绪　　论

人类在与自然界长期共存的过程中，积累了丰富的实践经验，在总结发展前人成果的基础上，逐步形成完整的理论。理论指导人类进行有目的、有成效的再实践，以达到了解自然、改造自然、利用自然，使其为人类服务的目的。理论指导实践，实践丰富理论，这就是理论与实践的辩证统一关系。

科学实验是在人为的条件下，将事物典型化，抽象出本质的东西，进行研究和再实践。科学实验是科学理论的依据和基础。在整个自然科学的发展过程中，实验和理论的相互作用是内在的根本动力，这种作用引起量的渐进积累和质的突变飞跃的交替演进，推动着科学事业不断前进。

物理学是建立在实验基础上的一门自然科学。物理学中每个概念的提出，每个定律的发现，每个理论的建立，都以坚实、严格的实验为基础，且还要经受实验的进一步检验。例如，法拉第于 1831 年在实验室里发现了电磁感应现象，进而得出电磁感应定律和其它几个实验定律。麦克斯韦系统总结了电磁学的成就，在 1864 年提出著名的电磁场理论。二十几年后，赫兹的电磁波实验又检验和证实了电磁场理论的正确性。麦克斯韦的电磁场理论把电、磁、光三个领域的规律综合到一起，具有划时代的意义。

物理学的整个发展过程，充分表现出理论和实践的辩证关系。在研究物质世界规律性的过程中，理论研究和实验研究是不可分割的两个方面，它们是相辅相成和相互促进的关系。没有理论指导的实验是盲目的；没有以实验事实为依据的理论是难以置信的。坚持理论联系实际，理论与实践相结合，是科学技术人才必须具备的基本素质之一。

一、大学物理实验课的地位和任务

大学物理实验课是一门实践性的课程，它和理论课具有同等重要的地位。实验研究有自己的一套理论、方法和技能。通过本课程的学习使学生了解科学实验的主要过程与基本方法，为今后的学习和工作奠定基础。本课程以基本物理量的测量方法，基本物理现象的观察和研究，常用测量仪器的结构原理和使用方法为主要内容进行教学，对学生的基本实验能力、分析能力、表达能力和综合运用设计能力进行严格的培养。本课程是对工科学生进行科学实验基本训练的一门独立设置

的必修基础课，是学生进入大学后接受系统实验方法和实验技能训练的开端。基本实验能力是科学研究的基本功，只有具备熟练扎实的实验基本知识、方法和技能，才有可能在科学研究中做出成绩。在培养既懂理论又会动手，能解决实际问题的高级工程技术人才的过程中，大学物理实验课具有独特的重要作用。

本课程的具体任务是：

①通过对实验现象的观察、分析和对物理量的测量，学习物理实验知识，加深对物理学原理的理解。

②培养与提高学生的科学实验能力。包括：

a. 能够自行阅读实验教材或资料，正确理解原理，做好实验前的准备；

b. 能够借助教材或仪器说明书，正确使用常用仪器；

c. 能够运用物理学理论对实验现象进行初步分析，作出判断；

d. 能够正确记录和处理实验数据，绘制图线，说明实验结果，撰写合格的实验报告；

e. 能够完成简单的设计性实验。

③培养与提高学生的科学实验素质。要求学生具有理论联系实际和实事求是的科学作风，严肃认真的工作态度，主动研究的探索精神，遵守纪律、团结协作和爱护公共财物的优良品德。

二、大学物理实验课的主要环节

1. 课前预习

物理实验课不同于理论课，做实验前一定要认真预习，预习的好坏直接影响实验的成败，因此，预习是做好实验的基础。预习时首先要仔细阅读教材的有关章节及实验，不能只将实验内容通读一遍，关键是要理解其意。明确实验的目的要求，搞清实验所依据的原理和采用的方法，初步了解所用量具、仪器、装置的主要性能及使用方法，明白如何进行操作，要测量哪些数据，要注意哪些事项。对一时搞不清楚的问题，应做出记录，以便在实验过程中加倍注意，通过实验来解决。

阅读教材后要在规定的实验报告本或报告纸上写出简明扼要的预习报告，设计并画好记录数据的表格。上课时，教师将通过不同方式检查预习情况，并作为评定课内成绩的一项内容。对于没有预习的学生，不允许做本次实验。

2. 课内操作

操作是学习科学实验知识，培养实验技能，完成实验任务的主要环节。进入实验室要遵守实验室规则。实验前应首先清点量具、仪器及有关器材是否完备，然后根据实验内容和测量方法进行合理布局，对量具、仪器进行调整或按电路、光路图

进行连接。清楚了解所用仪器的性能、使用方法，牢记注意事项。实验前如有必要应请指导教师检查。实验开始，如果条件允许，可粗略定性地观察一下实验的全过程，了解数据分布情况，有无异常现象。如果正常就可以从头按步进行实验测试。实验过程中如出现异常情况，应立即中止实验，以防损坏仪器，并认真思考，分析原因，力求自己动手寻找、排除故障，当然也可与指导教师讨论解决。通过实验学习探索和研究问题的方法。

不能把物理实验只看成是测量几组数据，完成任务了事。实验过程是知识积累的过程，在实验中多用一分精力，多下一分功夫，就会有多一分的收获。实验时要理论联系实际，理论指导实践，要手脑并用，边做实验边思考，仔细观察实验现象，完整记录所有数据，注意有效数字和单位。记录数据使用圆珠笔或钢笔，不要用铅笔，所记录的原始数据不可随意修改。若记录的数据确实有误，将其划掉，在其旁写上正确数据，要做到如实、及时地记录实验数据及观察到的现象，有些实验还要记录室温、湿度、气压等环境条件。

操作完成后，先止动仪器，或切断电源，或切断光源，请教师审阅原始数据，待教师签字通过后，再把仪器等复原，并整理摆放好。

3.课后撰写实验报告

实验报告是实验完成后的书面总结，是把感性认识深化为理性认识的过程，是培养表达能力的主要环节。首先应该完整地分析一下整个实验过程，实验依据的理论和物理规律是什么；通过计算、作图等数据处理，得到什么实验结果，有的还要进行科学合理的误差或不确定度估算；有哪些提高；存在什么问题。应该注意，写实验报告不要不动脑筋地去抄教材，因为实验教材是供做实验的人阅读的，是用来指导实验的，而实验报告则是报告实验的原理、方法，使用的仪器，测得的数据，供别人评价自己的实验结果。认真书写实验报告，不仅可以提高自己写科研报告和科学论文的水平，而且可以提高组织材料、语句表达、文字修饰等写作能力，这是其它理论课程无法替代的。

物理实验报告一般应包括以下几项内容：

实验名称

实验目的(或要求)

实验仪器用具

实验原理：简要叙述实验的物理思想和依据的物理定律，主要计算公式，电学和光学实验应画出相应的电路图或光路图。

数据表格及数据处理：把教师签字的原始数据如实地誊写在报告的正文中，写

出计算结果的主要过程及误差或不确定度估算过程。进行数值计算时，要先写出公式，再代入数据，最后得出结果，并要完整地表达实验结果。若用作图法处理数据，应严格按作图要求，画出符合规定的图线。若上机处理数据，则要有打印结果。

小结：讨论实验中遇到的问题，写出自己的见解、体会和收获，提出对实验的改进意见等。

回答指定的实验思考题。

实验报告要用统一的实验报告本或实验报告纸书写，字体要工整，文句要简明。原始数据要附在报告中一并交教师审阅，没有原始数据的实验报告是无效的。

三、大学物理实验课的学习方法

1. 重视实验课及其各个环节

实验课有其自身的规律和特点，因此，学习方法也应与之相适应，应与理论课有所不同。由于大学物理实验课是工科大学生工程教育中一系列实践教育的开端和基础，一个合格的高级工程技术人才，应该既懂理论，又能动手解决实际问题，所以要充分认识实验课的重要性，一开始就要重视它。

物理实验课的各个环节，如预习、操作、写报告等是密切相关的有机系统，每一环都要认真对待，一丝不苟。对有效数字、误差分析、误差或不确定度的估算，作图法、最小二乘法等数据处理方法的学习，要贯彻始终，逐步深入理解和掌握。对各个实验不仅要知其然，还要知其所以然，这样才能达到举一反三、触类旁通的效果。任何轻视实验，敷衍了事，得过且过的思想和作风都是学习的大敌。这样不仅学不到有关实验知识，甚至还会出现损坏仪器、危及安全的各种事故，万万不可掉以轻心！我们衷心希望同学们能创造出适合自己的科学的学习方法，培养对实验的兴趣，能主动积极地、灵活全面地学好物理实验课，提高学习效率，收到事半功倍的学习效果。

2. 注意掌握基本测量技术和实验方法

基本的测量技术和实验方法是复杂、大型、现代高新实验的基础，且在实际工作中会经常用到。学习时不仅要搞懂各种方法的原理、适用条件、优点和局限性，还要分析比较，加深印象，逐步熟悉和掌握它们，且能灵活运用。

常用的测量技术和实验方法，如水平、铅直、零位的调整，比较测量，放大测量，指零法，补偿法，模拟法，替代法，非电量电测，光学测量等，只有通过每个具体的实验亲自动手，仔细观察，认真思考，才能有所体会。在此基础上，要能够设计一些简单的实验。通过这些训练，使同学们到工作岗位后，面对一个新的实验任务时，能够独立地确定实验方案，选定恰当的仪器，在满足一定误差或不确定度要求的前提

下，得出可信的实验结果。

3.养成良好的实验习惯，培养科学的实验素质

实验之前，对所做的实验要清楚了解其内容，做到心中有数，有的放矢，实验前的准备工作要充分。实验中要善于观察各种现象，测量数据要细心准确。实验结束后要形成一份完整而真实的实验记录，并要养成分析的习惯。

一个成功的实验与正确使用仪器密切相关。对常用的仪器必须熟知它的使用方法和注意事项，对仪器的准确度、读数等都要清楚了解。实验时仪器的布局、调整、连接，甚至操作姿势都要有所考虑，操作时要胆大心细，要敢于动手，善于动手，要逐步培养自己独立分析、寻找、排除实验中出现的各种故障。能否迅速发现和排除仪器装置或实验过程中的故障，是实验能力强弱的重要表现。

实验的好坏与成败，实验的收获和能力的增长，不能单纯地看实验结果与理论值的吻合程度。实验结果与理论值接近当然好，但更重要的是会判断这个结果是否合理。任何一个实验结果与客观实际或理论公式的计算结果都会有些差异，实验方法、实验仪器、实验环境等都会引入误差，只要结果在所要求的误差范围以内，并能找出产生误差的主要因素及改进的途径，实验的收获就很可贵。

只有认真对待每一个实验，在每次实验中有意识地加强锻炼，才能养成良好的实验习惯，提高自己的实验素质。

4.培养手脑并用、善于思考、勇于创新的能力

实验自始至终要多动脑筋，多想几个为什么，要经常与学到的理论相联系，要能判定实验结果的可靠性与正确性。对于重点、难点要善于思考，不怕困难和失败。各实验的基本内容和重点要集中精力把它掌握透。学习实验既要踏实细致，又要坚韧不拔。实验结束后要回顾、比较、归纳、总结，要有创新意识，在前人经验的基础上，鼓励用新的视角、新的方法进行实验研究。

通过本课程的学习，尽管只能做有限的实验，但要通过归纳总结，达到融会贯通、举一反三、触类旁通的目的。本教材中每章都有一段基本知识或引言，应该在做实验前认真仔细阅读，每节都有一个小结，它能帮助大家总结提高。要自觉地、高标准地进行学习和研读，这样，必能收到意想不到的从量到质转化的效果。

第 1 章　测量误差与数据处理

物理实验离不开对物理量进行测量，由于人们认识能力和科学技术水平的限制，使得物理量的测量很难完全准确。也就是说，一个物理量的测量值与其客观存在的值总有一些差异，即测量总存在着误差。由于误差的存在，使得测量结果带有一定的不确定性，因此，对一个测量质量的评估，要给出它的不确定度。这是本章要介绍的前一部分内容。对物理量的测量结果总是用一组数字来表示，这涉及物理实验中经常遇到的很重要但又易被忽视的有效数字问题。做完一个实验必定要获得一些测量数据，如何对这些原始数据进行处理，得到实验结果，并给出误差或不确定度，就要使用一些科学的方法。本章后一部分内容，就要介绍有效数字及物理实验中常用的几种数据处理方法，如列表计算法、作图法和线性回归法等。

1.1　测量与误差

1.1.1　测量及其分类

测量是将被测物理量与选作标准单位的同类物理量进行比较的过程，即以确定量值为目的的一组操作。其比值即为被测物理量的测量值，被测量的测量结果用标准量的倍数和标准量的单位来表示。因此，测量的必要条件是被测物理量、标准量及操作者。测量结果应是一组数字和单位，必要时还要给出测量所用的量具或仪器、测量的方法及条件等。例如，测量一个小钢球的直径，选用的标准单位是毫米，测量结果是毫米的 10.508 倍，则直径的测量值为 10.508 mm，使用的量具为螺旋测微计，测量环境温度为 18.5 ℃。

作为比较标准的测量单位其大小是科学地人为规定的，以某几个选定的基本单位为基础，就能推导出一系列导出单位，这一系列基本单位和导出单位的整体叫做单位制。物理实验中一律采用国际单位制。

如果被测物理量与作为测量标准的量可以直接进行比较得到结果，或用预先按标准校对好的测量工具或仪表对被测量进行测量，通过测量能直接得到被测量值的叫做直接测量，相应的被测量称为直接测量量。例如，用钢直尺测量钢丝的长度，用天平和砝码称衡铜柱的质量，用停表计时，用电流表测量线路中的电流等。

但是，更多的物理量不能找到单一的可与其直接比较的标准量，例如，物体的密度，某地的重力加速度等。如果被测物理量不能用直接测量的方法得到，而是通过对与被测量有已知函数关系的其它直接测量量的测量，由函数关系式计算得到被测量量值的叫做间接测量，相应的被测量称为间接测量量。例如，某一立方体的密度 ρ 是通过对其质量 m、长 l 、宽 b 及高 h 的测量，根据密度的定义式

$$\rho=\frac{m}{l\cdot b\cdot h}$$

计算出的。由于材料的密度与温度有关，因此，测量结果还应注明测量过程的环境温度，这才是完整的间接测量结果。

为了减小测量误差，往往对同一固定被测量进行多次重复测量，如果每次测量的条件都相同(同一观测者，同一套仪器，同一种测量原理和方法，同样的环境等)，那就没有任何根据可以判断某次测量一定比另一次测量更准确，所以，每次测量的可靠程度只能认为是相同的。这种重复测量称为等精度测量，测得的一组数据称为测量列。多次重复测量时，只要有一个测量条件发生了变化，如更换了测量所用的量具或仪表，或改变了测量方法等，这种重复测量称为非(不)等精度测量。对这种测量要引入测量“权”的概念，“权”是用来衡量各单次或局部测量结果可靠性的数字，测量的权越大，说明该次测量结果的可靠性越大，它在最后测量结果中所占的比重也应越大。物理实验中尽量采用等精度测量。

1.1.2　真值与测得值

任何一个物理量在确定条件下客观存在的、也就是实际具备的量值称为真值。例如，某一物体在常温条件下具有一定的几何形状及质量。真值是一个比较抽象和理想的概念，一般来说不能确切知道这个值。真值包含理论真值(如三角形内角之和恒为 180°)，约定真值(如指定值、标准值、公认值)及最佳估计值等。

通过各种实验所得到的量值称为测得值，多指测量仪器或装置的读数或指示值。测得值是被测量真值的近似值，包括：①单次测得值。若只能进行一次测量，如变化过程中的测量，或没有必要进行多次测量；对测量结果的准确度要求不高，或有足够的把握；仪器的准确度不高，多次测量结果相同，这时就用单次测得值近似地表示被测量的真值。②算术平均值。对多次等精度重复测量，用所有测得值的算术平均值来替代真值，由数理统计理论可以证明，算术平均值是被测量真值的最佳估计值。③加权平均值。当每个测得值的可信程度或测量准确度不等时，为了区分每个测得值的可靠性，即重要程度，对每个测得值都给一个“权”数。最后测量结果用带权数的测得值求出的平均值表示，即谓加权平均值。

1.1.3 测量误差及其分类

(1)测量误差的来源

每个测得值都有一定的近似性,它们与真值之间总会有或多或少的差异,这种差异在数值上的表示称为误差。误差自始至终存在于一切科学实验和测量过程之中,测量结果都存在误差,这就是误差公理。

①在测量过程中产生的误差。a.方法误差:由于所采用的测量原理或测量方法本身的近似或不严格、不完善所产生的测量误差。b.仪器误差:在进行测量时由所使用的测量工具、仪表、仪器、装置、设备本身固有的各种缺陷的影响而产生的误差。c.环境误差:测量系统以外的周围环境因素对测量的影响,而使测量产生的误差,如温度、湿度、气压、震动、灰尘、光照、电场、磁场、电磁波等。d.主观误差:由进行测量的操作人员素质条件所引起的误差,如实验者的分辨能力、反应速度以及固有习惯等。

②在处理测量数据时产生的误差。如有效数字的舍入误差,利用各种数学常数或物理常量引入的误差,利用各种近似计算或作图带来的误差等。

(2)测量误差的分类

①系统误差。在相同条件下(指方法、仪器、环境、人员)多次重复测量同一物理量时,误差的大小和符号(正、负)均保持不变或按某一确定的规律变化,这类误差称为系统误差,它的特征是确定性。前者称为定值系统误差,后者称为变值系统误差。按对系统误差掌握的程度又可分为已定系统误差和未定系统误差。对不能确定其大小和符号的未定系统误差可按随机误差处理。

例如,称衡质量时,使用的是 20 g 的三等砝码,允许有 ± 1 mg 的误差。又如停表指针的转动中心与刻度盘的几何中心不重合,会使停表指示值出现周期性误差。用受热膨胀的米尺测量长度,用零点不准的螺旋测微计测量厚度都会引入系统误差。又如伏安法测电阻,电流表无论内接还是外接都会引入误差等。

②随机误差。测量时,既使消除了系统误差,在相同条件下多次重复测量同一物理量时,各次测得值仍会有些差异。其误差的大小和符号没有确定的变化规律,但如果大量增加测量次数,其总体(多次测量得到的所有测得值)服从一定的统计规律,这类误差称为随机误差,它的特征是偶然性。

随机误差是由于测量过程中存在许多难以控制的不确定的随机因素引起的。这些随机因素有空气的流动,温度的起伏,电压的波动,不规则的微小振动,杂散电磁场的干扰,以及实验者感觉器官的分辨能力、灵敏程度和仪器的稳定性,等等。某一次测量的随机误差往往是由多种因素的微小变动共同引起的。如用停表测量三线摆的周期,按下按钮的时刻有早有迟,动作迟早的程度有差异,从而产生了不

可避免的随机误差。

假设系统误差已经消除，且被测量本身又是稳定的，在相同条件下，对同一物理量进行大量次数的重复测量，可以发现随机误差服从统计规律。统计规律分布常用图形表示，其中最常见的是高斯分布，又称正态分布，其分布曲线如图 1－1 所示，它的特征为：

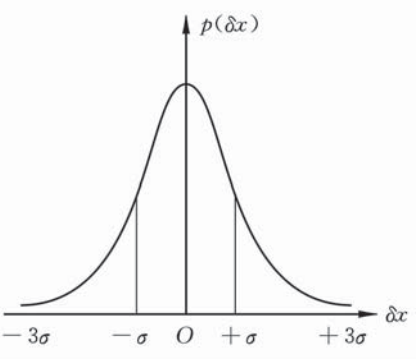


图 1－1　高斯分布

·单峰性：以大量重复测量所获得的测量值的算术平均值为中心而相对集中分布。即绝对值小的误差出现的概率比绝对值大的误差出现的概率大（次数多）。

·对称性：绝对值相等的正误差和负误差出现的概率相同。

·有界性：误差的绝对值不会超过某一界限，即绝对值很大的误差出现的概率趋于零，随机误差的分布具有有限的范围。

·抵偿性：随着测量次数的增加，随机误差的代数和趋于零，即随机误差的算术平均值将趋于零。实际上，抵偿性可由单峰性及对称性导出。

③粗大误差。明显地歪曲了测量结果的异常误差称为粗大误差。它是由没有觉察到的实验条件的突变，仪器在非正常状态下工作，无意识的不正确的操作等因素造成的。含有粗大误差的测得值称为可疑值，也称异常值或坏值。在没有充分依据时，绝不能按主观意愿轻易地去除，应该按照一定的统计准则慎重地予以剔除。

由于实验者的粗心大意，疏忽失误，使观察、读数或记录错误，是应该及时发现，力求避免的。错误不是误差。

在分析误差时，必须根据具体情况，对误差来源进行全面分析，不但要找全产生误差的各种因素，而且要找出影响测量结果的主要因素。首先剔除粗大误差，消除或减弱系统误差，然后估算随机误差与未定系统误差并进行合成。

(3)测量误差的表示

①绝对误差。测量误差的定义为

$$\text{测量误差 } \delta x = \text{测得值 } x - \text{真值 } x_0$$

测量误差是测得值与真值的差值，常称为绝对误差。绝对误差可正可负，具有与被测量相同的量纲和单位，它表示测得值偏离真值的程度，但要注意，绝对误差不是误差的绝对值。由于真值一般是得不到的，因此误差也无法计算。实际测量中是用多次测量的算术平均值 $\bar{x}$ 来代替真值，测得值与算术平均值之差称为偏差，又

称残差，用 Δx 表示，即

$$\Delta x = x - \overline{x} \tag{1-1}$$

假定一个物体的真实长度为 100.0 mm，而测得值为 100.5 mm，则测量误差为 0.5 mm。另一个物体的真实长度为 10.0 mm，测得值为 10.5 mm，测量误差也为 0.5 mm。从绝对误差看两者相等，但测量结果的准确程度却大不一样。显然，评价一个测量结果的优劣，不仅要看绝对误差的大小，还要看被测量本身的大小。

②相对误差。相对误差的定义为测得值的绝对误差与被测量真值之比。由于真值不能确定，实际上常用约定真值，如公认值、算术平均值替代。相对误差 E 是一个无单位的无名数，常用百分数表示，如

$$E = \frac{\Delta x}{\overline{x}} \times 100\% \tag{1-2}$$

前述第一个测量的相对误差 $E = \dfrac{0.5}{100.0} = 0.5\%$，而第二个测量的相对误差为 $E = \dfrac{0.5}{10.0} = 5\%$ 。显然第一个测量比第二个测量准确程度高。

③百分误差。有时将测得值与理论值或公认值进行比较，则用百分误差 E_r 表示，如

$$E_r = \frac{|\text{测得值} - \text{理论值}|}{\text{理论值}} \times 100\%$$

(4)误差与测量结果的关系

为了定性地描述测量结果的重复性及与其真值的接近程度，常用精密度、正确度、准确度来描述。

精密度：表示重复测量所得结果相互接近的程度，即测得值分布的密集程度，它表征随机误差对测得值的影响，精密度高表示随机误差小，测量重复性好，测量数据比较集中。精密度反映随机误差大小的程度。

正确度：表示测得值或实验所得结果与真值的接近程度，它表征系统误差对测得值的影响，正确度高表示系统误差小，测得值与真值的偏离小，接近真值的程度高。正确度反映系统误差大小的程度。

准确度：描述各测得值重复性及测量结果与真值的接近程度，它反映测量中的系统误差和随机误差综合大小的程度。测量准确度高，表示测量结果既精密又正确，数据集中，而且偏离真值小，测量的随机误差和系统误差都比较小。

图 1-2 是以打靶时弹着点的分布为例，说明这三个词的涵义。(a)图表示射击的精密度高但正确度低，即随机误差小系统误差大。(b)图表示射击的正确度高但精密度低，即系统误差小而随机误差大。(c)图的弹着点比较集中，又都聚集在靶心附近，表示射击的准确度高，既精密又正确，系统误差和随机误差都小。

必须注意，由于这些名词没有明确的统一规定，容易引起混淆，如有的书中把正确度称为准确度，而把准确度称为精确度。至于精度是一个泛指的笼统概念，一般多指准确度，有的是指精密度。在阅读不同书籍或资料时应予以注意。

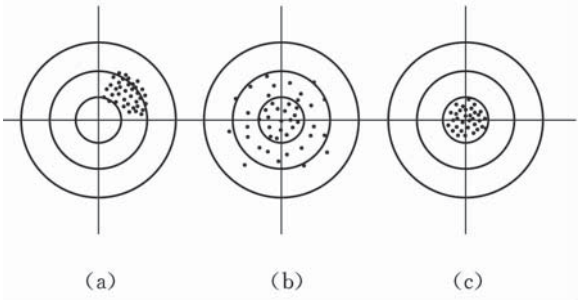


图 1-2　射击时弹着点的分布

1.2　随机误差的估算

1.2.1　直接测量结果的误差估算

(1)单次测量结果的表示

有些实验是在变化过程中对被测量进行测量的，只能测量一次；有些实验有多个被测量，其中某个或某几个被测量的相对误差很小，没有必要多次测量，只需测量一次；或仪器的灵敏度较低，多次测量结果相同等。这时就用单次测得值作为测量结果，近似表示被测量的真值。

单次测量结果的误差一般用仪器的额定误差 $\Delta_{仪}$ 来表示。例如用 0～25 mm 的一级千分尺测量圆柱体的直径 D 为 9.056 mm，从国家标准中查出仪器示值误差为 0.004 mm，则直径的测量结果表示为

$$D = 9.056 \pm 0.004 \text{ mm}$$

$$E = \frac{0.004}{9.056} \times 100\% = 0.044\%$$

当测量不能在正常状态下进行时，单次测量结果的误差应根据测量的实际情况和仪器误差进行估计。如用米尺测量杨氏模量仪所夹钢丝的长度，米尺不能紧靠钢丝，上下两端读数误差可各取 0.5 mm，则钢丝长度的测量误差为 1 mm。又如用停表测量三线摆的周期，误差主要是由启动和制动按钮时，手的动作和目测位置不完全一致而引起，估计启动和制动各有 0.1 s 的误差，则该周期时间的误差可估计为 0.2 s。

(2)多次等精度测量结果的表示

①算术平均值。假定在实验中系统误差已被消除或已消减到可以忽略的程度，通过 n 次等精度的独立测量得到一列测量值

$$x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$$

根据最小二乘法原理：一个等精度测量列的最佳值是能使各次测量值与该值之差的平方和为最小的那个值。设那个值为 x_0，则

$$f(x_0)=\sum_{i=1}^{n}(x_i-x_0)^2=\text{最小值}$$

取 $f(x_0)$ 的一阶导数，并令其等于零，即

$$\frac{\mathrm{d}f(x_0)}{\mathrm{d}x_0}=-2\sum_{i=1}^{n}(x_i-x_0)=0$$

$$\sum_{i=1}^{n}x_i=nx_0$$

从而得到

$$x_0=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\overline{x} \tag{1-3}$$

也就是说，这一组测量数据 x_i 的算术平均值 $\overline{x}$ 就是这一测量列真值的最佳估计值，所以测量结果用算术平均值来表示。对于有限次测量，平均值会随测量次数的不同而有所变动，当测量次数无限增加时，算术平均值将无限接近于真值。

测量的目的不仅要得到被测量的最佳值，而且要对最佳值的可靠程度作出评定，即要指出误差范围。

②算术平均偏差。对一固定量进行多次测量所得各偏差绝对值的算术平均值称为算术平均偏差，即

$$\overline{\Delta x}=\frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i-\overline{x}|}{n}=\frac{\sum_{i=1}^{n}|\Delta x_i|}{n} \tag{1-4}$$

当测量次数少，测量仪表准确度不高，或数据离散度不大时，可用算术平均偏差估算随机误差。

③标准偏差。随机误差具有统计规律，其中最常见的是高斯分布，其分布曲线如图 1-1 所示。这一统计规律在数学中可用高斯误差分布函数来描述，其概率密度函数为

$$\rho(\delta x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{(\delta x)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{1-5}$$

σ 是式(1-5)中的唯一参量，是高斯分布的特征量。在一定测量条件下 σ 是一个常量，从而分布函数就唯一确定下来。测量条件不同造成随机误差大小不同，反映在分布函数上就是 σ 大小不同。σ 大随机误差离散程度大，测量精密度低，大误差出现的次数多，即各次测得值的分散性大，重复性差，分布曲线低而平坦。反之，

σ 小随机误差离散程度小，测量精密度高，小误差占优势，即各测得值的分散性小，重复性好，曲线陡而峰值高。因此在重复测量中，对于一组测得值可用特征量 σ 来描述测量的精密度。式(1－6)是 σ 的数学表达式。

$$\sigma=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-x_0)^2}\qquad(n\to\infty)\tag{1-6}$$

σ 称为标准误差，又称方均根误差。对同一固定量进行无限多次测量，各次测得值 x_i 与被测量真值 x_0 之差的平方和的算术平均值，再开方所得的数值即为标准误差。

应该注意，Δx 是实在的误差值，是真误差，可正可负；而 σ 并不是一个具体的测量误差值，它表示在相同条件下进行多次测量后的随机误差概率分布情况，是按一定置信概率给出的随机误差变化范围的一个评定参量，具有统计意义。σ 是评定所得测量列精密程度高低的指标。当测量次数趋于无限多时，可以推出

$$\overline{\Delta x}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma\approx 0.7979\sigma\tag{1-7}$$

图 1－1 归一化曲线下的总面积表示各种误差出现的总概率，为 100%，给定区间(即随机误差大小的变化范围)不同，误差出现的概率，也就是测量值出现的概率不同。这个给定的区间称为置信区间，相应的概率称为置信概率，用 p 表示。

$-\sigma$ 到 σ 之间曲线下的面积是总面积的 68.3%，它表示测量列中任一测量值的随机误差落在区间$[-\sigma,\sigma]$内的概率。或者说，当测量次数无限多时，测量值落在区间$[\overline{x}-\sigma,\overline{x}+\sigma]$内的次数占总测量次数的 68.3%。也就是说，在区间$[\overline{x}\pm\sigma]$内包含真值的可能性是 68.3%。

在区间$[\pm 3\sigma]$内的置信概率为 99.7%，也就是大约在一千次测量中，只有三次测量值落在该区间之外，而一般测量次数为 5～10 次，几乎不可能出现在区间之外，所以将 3σ 称为极限误差，也称误差限。这也是剔除具有粗大误差数据的拉依达准则的依据。置信区间为 1.96σ 的置信概率为 95%。把算术平均偏差作为置信区间，相应的置信概率为 57.5%。为了比较测量列的精密程度，常用在同一置信概率下置信区间的大小来表示，置信区间越小，则测量列的精密程度越高。

由于真值不能确定，所以 σ 也无法计算。前面讨论过，测量列的算术平均值 $\overline{x}$ 是测量结果的最佳值，所以标准误差常用残差来计算，称为标准偏差或标准差，用 s 表示，可以推导出

$$s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\Delta x_i)^2}\tag{1-8}$$

上式称为贝塞尔公式，s 是测量列中任何一次测得值的标准偏差。

由于算术平均值比任何一次测量值都更接近于真值，也就是 $\overline{x}$ 的可靠性比任一

次测量值 x_i 都高，所以算术平均值的标准偏差 $s_{\bar{x}}$ 就理所当然地小于 s，可以证明

$$s_{\bar{x}}=\frac{s}{\sqrt{n}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\Delta x_i)^2}{n(n-1)}} \tag{1-9}$$

在实验中实际测量只能进行有限次，随机误差不严格遵从高斯分布，而是遵从 t 分布，t 分布曲线比高斯分布曲线稍低稍宽，在测量次数 $n\to\infty$ 时趋于高斯分布。因此，对于相同的置信概率，按高斯分布计算出的标准偏差要乘以因子 t。当置信概率不同时，t 的取值也不同。一般表征测量次数的方法是引入自由度 ν，其定义为

$$\nu=n-1$$

表示当测量次数有限时，n 次测量中只有 $n-1$ 次是独立的。表 1-1 给出了常用的不同自由度 ν 的 t 值。

表 1-1 常用的不同自由度 ν 的 t 值

ν	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	40	∞
$t_{0.683}$	1.84	1.32	1.20	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.03	1.01	1
$t_{0.95}$	12.71	4.30	3.18	2.78	2.57	2.45	2.36	2.31	2.26	2.09	2.02	1.96

对于只存在随机误差的多次等精度测量结果应该表示为

$$\begin{cases} x=\bar{x}\pm s_{\bar{x}}(\text{单位}) \\ E=\dfrac{s_{\bar{x}}}{\bar{x}}\times 100\% \end{cases}$$

④两种偏差的比较。用螺旋测微计测量一钢球的直径，得到的两组测量数据如下：

A 组　x_i（mm）　1.250　1.256　1.251　1.255

B 组　x_i（mm）　1.253　1.248　1.253　1.258

$$\begin{cases}\bar{x}_A=1.253\ \text{mm}\\ \bar{x}_B=1.253\ \text{mm}\end{cases}\qquad \begin{cases}\overline{\Delta x_A}=0.003\ \text{mm}\\ \overline{\Delta x_B}=0.003\ \text{mm}\end{cases}\qquad \begin{matrix}E_A=0.24\%\\ E_B=0.24\%\end{matrix}$$

$$\begin{cases}s_A=0.003\ \text{mm}\\ s_B=0.004\ \text{mm}\end{cases}\qquad \begin{matrix}E_A=0.24\%\\ E_B=0.32\%\end{matrix}$$

对上列 A、B 两组数据，如果都用算术平均偏差计算，则其绝对误差和相对误差都一样，没有区别。若用标准偏差计算，则它们的绝对误差和相对误差都不一样。仔细分析数据可以看出，A 组的涨落小于 B 组，这就清楚地说明，标准偏差比算术平均偏差更能准确地表征测量结果的离散度及数据分布情况。算术平均偏差只是粗略地反映了测量误差的大小，而标准偏差则反映了误差的分布。但算术平均偏差计算比较简单，因此在要求不高或数据离散度不大时，还是一种比较方便的方法。

⑤多次测量次数的确定。从式(1－9)可以看出，当测量次数 n 增加时，$s_{\bar{x}}$ 会越来越小，这就是通常所说的增加测量次数可以减小随机误差的道理。$s_{\bar{x}}$ 随 n 的变化关系可用图 1－3 表示，从图中可以看出，$s_{\bar{x}}$ 的减小，在 n 较大时变得非常缓慢，当 $n>10$ 以后，$s_{\bar{x}}$ 的减小已很不明显。另外，测量的准确度还受到仪器准确度的制约以及环境因素的影响。所以实际测量次数，在物理实验中一般重复 5～10 次即可。片面地增加测量次数，不仅误差的减小不明显，而且拖长实验时间，仪器、环境条件的不变性也难保证。

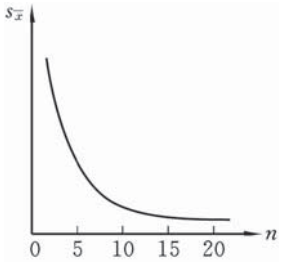


图 1－3　标准偏差与测量次数的关系

一般的原则是，各重复测得值若起伏大，就需要多测几次，若起伏小就可以少测几次。对一个被测量至少应先测 2～3 次，若各次测得值相同，则表明所用仪器准确度不高，反映不出测量的随机误差，可以按单次测量处理。若各次测得值不同，则应再重复测量几次，总共测 5～10 次即可。

例 1　用千分尺测量 10 次钢球的直径 d，数据如下：

d_i/mm

11.998，　12.005，　11.998，　12.007，　11.997　11.995，　12.005

12.003，　12.000，　12.002。

试估算 d 的平均值、算术平均偏差、单次测量值的标准偏差和平均值的标准偏差，正确表示测量结果。

解　算术平均值

$$\bar{d}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}d_i=\frac{1}{10}(11.998+12.005+11.998+12.007+11.997+11.995+12.005+12.003+12.000+12.002=12.001\ \text{mm}$$

算术平均偏差

$$\overline{\Delta d}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}|\Delta d_i|$$

$$=\frac{1}{10}(0.003+0.004+0.003+0.006+0.004+0.006+0.004+0.002+0.001+0.001)=0.003\ \text{mm}$$

单次测量值的标准偏差

$$s_d=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}(d_i-\bar{d})^2}{10-1}}=\sqrt{\frac{144\times10^{-6}}{9}}=0.004\ \text{mm}$$

平均值的标准偏差

$$s_{\bar{d}}=\frac{s_d}{\sqrt{n}}=\frac{0.004}{\sqrt{10}}=0.001\ \text{mm}$$

测量结果

$$\begin{cases}d=12.001\pm0.003\quad\text{mm}\\E_d=\dfrac{0.003}{12.001}=0.025\%\end{cases}\qquad\text{或}\qquad\begin{cases}d=12.001\pm0.001\quad\text{mm}\\E_d=\dfrac{0.001}{12.001}=0.008\%\end{cases}$$

1.2.2 间接测量结果的误差估算

物理实验中比较多的测量是间接测量，间接测量结果是由直接测量结果通过一定的函数式计算出来的。由于各直接测得值存在误差，因此，由直接测得值运算得到的间接测得值也必然存在误差，这就是误差的传递。表达间接测量值误差与各直接测量值误差之间的关系式，称为误差传递公式。

(1)误差传递的基本公式

设间接测量量 N 的函数式为

$$N=f(x_1,x_2,\cdots,x_m)\tag{1-10}$$

式中 $x_1,x_2,\cdots$ 均为彼此相互独立的直接测量量，每一直接测量量为多次等精度测量，且只含随机误差，若各直接测量量用算术平均偏差估算误差，测量结果分别为 $x_1=\bar{x}_1\pm\Delta x_1,x_2=\bar{x}_2\pm\Delta x_2,\cdots,x_m=\bar{x}_m\pm\Delta x_m$，那么间接测量量 N 的最可信赖值为

$$\overline{N}=f(\bar{x}_1,\bar{x}_2,\cdots,\bar{x}_m)\tag{1-11}$$

即将各直接测量量的算术平均值代入函数式中，便可求出间接测量量的最可信赖值。

由于误差均为微小量，相似于数学中的微小增量，所以可借助全微分求出误差传递公式。

对式(1-10)求全微分有

$$\mathrm{d}N=\frac{\partial f}{\partial x_1}\mathrm{d}x_1+\frac{\partial f}{\partial x_2}\mathrm{d}x_2+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x_m}\mathrm{d}x_m$$

上式表示，当 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 有微小改变 $\mathrm{d}x_1,\mathrm{d}x_2,\cdots,\mathrm{d}x_m$ 时，N 有相应的微小改变 $\mathrm{d}N$，而通常误差远小于测量值，故可把 $\mathrm{d}x_1,\mathrm{d}x_2,\cdots,\mathrm{d}x_m$ 看作误差，$\mathrm{d}N$ 的改变由各直接测量量的改变决定，把微分符号“d”改为误差符号“Δ”，从最不利情况考虑，取各直接测量量误差项的绝对值，就得到最大绝对误差传递公式，即算术合成法传递公式

$$\Delta N=\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right|\Delta x_1+\left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right|\Delta x_2+\cdots+\left|\frac{\partial f}{\partial x_m}\right|\Delta x_m\tag{1-12}$$

对式(1－10)两边取自然对数后再求全微分，可得相对误差传递的基本公式

$$\frac{\Delta N}{N}=\left|\frac{\partial \ln f}{\partial x_1}\right|\Delta x_1+\left|\frac{\partial \ln f}{\partial x_2}\right|\Delta x_2+\cdots+\left|\frac{\partial \ln f}{\partial x_m}\right|\Delta x_m \tag{1-13}$$

式(1－12)和(1－13)中每项称为分误差，$\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 和 $\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}(i=1,2,\cdots,m)$ 称为误差传递系数。可以看出，间接测量量的误差不仅与各直接测量量的误差 Δx_i 有关，而且与误差传递系数有关。

当直接测量量的个数和测量次数都很少时，随机误差所遵循的抵偿性就难以确立，即随机误差出现符号相同的概率较大，这时，可用上述基本公式估算间接测量量的误差，Δx_1，Δx_2，…，用各直接测量量的算术平均偏差即可。若间接测量量是由独立相加减的函数关系确定的，那么先计算间接测量量的绝对误差，再求相对误差比较简便。若间接测量量是由独立相乘除的函数关系确定的，则先计算相对误差，然后计算绝对误差比较简便。表 1－2 列出常用函数误差传递的基本公式。

表 1－2　常用函数误差传递的基本公式

函数关系式	误差传递公式
$N=x\pm y$	$\Delta N=\Delta x+\Delta y$
$N=xy, N=\frac{x}{y}$	$\frac{\Delta N}{N}=\frac{\Delta x}{x}+\frac{\Delta y}{y}$
$N=kx$	$\Delta N=k\Delta x,\quad \frac{\Delta N}{N}=\frac{\Delta x}{x}$
$N=\sqrt[k]{x}$	$\frac{\Delta N}{N}=\frac{1}{k}\frac{\Delta x}{x}$
$N=\frac{x^k\cdot y^m}{z^n}$	$\frac{\Delta N}{N}=k\frac{\Delta x}{x}+m\frac{\Delta y}{y}+n\frac{\Delta z}{z}$
$N=\sin x$	$\Delta N=\lvert\cos\rvert\Delta x,\quad \frac{\Delta N}{N}=\lvert\cot x\rvert\cdot\Delta x$
$N=\ln x$	$\Delta N=\frac{\Delta x}{x}$

(2)标准偏差的传递公式

若各相互独立的直接测量量测量次数较多，则其测量误差服从高斯分布规律，各直接测量量用标准偏差估算误差，则间接测量量的标准偏差应按“方和根”合成法来求传递公式

$$s_N=\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 s_{x_1}^2+\left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 s_{x_2}^2+\cdots+\left(\frac{\partial f}{\partial x_m}\right)^2 s_{x_m}^2} \tag{1-14}$$

$$\frac{s_N}{N}=\sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_1}\right)^2 s_{x_1}^2+\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_2}\right)^2 s_{x_2}^2+\cdots+\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_m}\right)^2 s_{x_m}^2} \tag{1-15}$$

式中 s_{x_1}，s_{x_2}，…，s_{x_m} 分别为各直接测量量算术平均值的标准偏差。

若间接测量量的函数关系为线性关系，则间接测量量的误差仍服从高斯分布，且具有与直接测量量相同的置信概率。

利用误差传递公式可以分析各直接测量量误差对间接测量量误差影响的大小，找出误差的主要来源，从而为设计实验、改进实验、合理选配仪器提供必要的依据。一般情况下，各直接测量量误差对最后结果误差的影响起主要作用的，往往只有少数几项。在用“方和根”法进行误差合成时，根据微小误差准则，若某一分误差小于最大分误差的$\frac{1}{3}$时，就可略去不计。“方和根”合成法更加符合实际，在准确度要求较高的实验中，都采用标准偏差传递公式。表 1－3 列出了常用函数的标准偏差传递公式。

表 1－3　常用函数的标准偏差传递公式

函数关系式	标准偏差传递公式
$N=x\pm y$	$s_N=\sqrt{s_x^2+s_y^2}$
$N=xy$，　$N=\frac{x}{y}$	$\frac{s_N}{N}=\sqrt{\left(\frac{s_x}{x}\right)^2+\left(\frac{s_y}{y}\right)^2}$
$N=kx$	$s_N=ks_x$，　$\frac{s_N}{N}=\frac{s_x}{x}$
$N=\sqrt[k]{x}$	$\frac{s_N}{N}=\frac{1}{k}\frac{s_x}{x}$
$N=x^k$	$\frac{s_N}{N}=k\frac{s_x}{x}$
$N=\frac{x^k\cdot y^m}{z^n}$	$\frac{s_N}{N}=\sqrt{k^2\left(\frac{s_x}{x}\right)^2+m^2\left(\frac{s_y}{y}\right)^2+n^2\left(\frac{s_z}{z}\right)^2}$
$N=\sin x$	$s_N=\lvert\cos x\rvert s_x$
$N=\tan x$	$s_N=\sec^2 x\cdot s_x$
$N=\ln x$	$s_N=\frac{s_x}{x}$

例 2　推导圆环面积 $S=\frac{\pi}{4}(D^2-d^2)$ 的误差传递基本公式。

解　$\Delta S=\left|\frac{\partial S}{\partial D}\right|\Delta D+\left|\frac{\partial S}{\partial d}\right|\Delta d=\frac{\pi}{4}(2D\Delta D+2d\Delta d)=\frac{\pi}{2}(D\Delta D+d\Delta d)$

$$E_s=\frac{\Delta S}{S}=\frac{2D}{D^2-d^2}\Delta D+\frac{2d}{D^2-d^2}\Delta d$$

例 3　设 $N=\frac{x-y}{z-x}$，用算术合成法推导误差传递公式。

解　**方法 1**:对 N 求全微分

$$dN=\frac{(z-x)(dx-dy)-(x-y)(dz-dx)}{(z-x)^2}$$

合并同类项

$$dN=\frac{(z-y)dx-(z-x)dy-(x-y)dz}{(z-x)^2}$$

把微分号换为误差号,各项取绝对值,得到绝对误差传递公式

$$\Delta N=\frac{(z-y)\Delta x+(z-x)\Delta y+(x-y)\Delta z}{(z-x)^2}$$

$$=\frac{(z-y)}{(z-x)^2}\Delta x+\frac{1}{z-x}\Delta y+\frac{(x-y)}{(z-x)^2}\Delta z$$

相对误差

$$E_N=\frac{\Delta N}{N}=\frac{(z-y)\Delta x}{(x-y)(z-x)}+\frac{\Delta y}{x-y}+\frac{\Delta z}{z-x}$$

方法 2:等式两边取自然对数,再求全微分

$$\ln N=\ln(x-y)-\ln(z-x)$$

$$\frac{dN}{N}=\frac{d(x-y)}{x-y}-\frac{d(z-x)}{z-x}=\frac{dx-dy}{x-y}-\frac{dz-dx}{z-x}$$

合并同类项

$$\frac{dN}{N}=\frac{(z-y)dx}{(x-y)(z-x)}-\frac{dy}{x-y}-\frac{dz}{z-x}$$

把微分号改为误差号,各项取绝对值,得到相对误差传递公式

$$E_N=\frac{\Delta N}{N}=\frac{(z-y)\Delta x}{(x-y)(z-x)}+\frac{\Delta y}{x-y}+\frac{\Delta z}{z-x}$$

绝对误差

$$\Delta N=N\cdot E_N=\frac{(z-y)}{(z-x)^2}\Delta x+\frac{1}{z-x}\Delta y+\frac{(x-y)}{(z-x)^2}\Delta z$$

例 4　测量某圆柱体的高 $h=13.322\pm0.006$ cm,直径 $d=1.541\pm0.005$ cm,计算圆柱体的体积 V 及其误差。

解　$V=\frac{\pi}{4}d^2h=\frac{1}{4}\times3.1416\times1.541^2\times13.322=24.85\ \text{cm}^3$

$$E_V=2E_d+E_h=2\frac{\Delta d}{d}+\frac{\Delta h}{h}=2\times\frac{0.005}{1.541}+\frac{0.006}{13.322}=0.7\%$$

$$\Delta V=V\cdot E_V=24.85\times0.7\%=0.2\ \text{cm}^3$$

圆柱体的体积及其相对误差分别为

$$V=24.8\pm0.2\ \text{cm}^3,\quad E_V=0.7\%$$

需要注意：V 的计算结果有效数字位数的多少，应当根据绝对误差所在的位置决定，绝对误差在物理实验教学中只保留一位，计算结果有效数字的最末一位应与绝对误差所在位对齐。相对误差保留 1～2 位。

例 5 用流体静力称衡法测量不规则物体的密度，测得在空气中的质量 $m=27.06\pm0.02$ g，在水中的视在质量 $m_1=17.03\pm0.02$ g，当时水的密度 $\rho_0=0.9997\pm0.0003$ g/cm^3。求密度 ρ 并用标准偏差估算误差，正确表达测量结果。

解 流体静力称衡法测量密度的公式为

$$\rho=\frac{m}{m-m_1}\cdot\rho_0$$

取自然对数，求全微分

$$\ln\rho=\ln m-\ln(m-m_1)+\ln\rho_0$$

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}=\frac{\mathrm{d}m}{m}-\frac{\mathrm{d}(m-m_1)}{m-m_1}+\frac{\mathrm{d}\rho_0}{\rho_0}$$

合并相同变量的系数

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}=-\frac{m_1}{m(m-m_1)}\mathrm{d}m+\frac{1}{m-m_1}\mathrm{d}m_1+\frac{1}{\rho_0}\mathrm{d}\rho_0$$

标准偏差传递公式

$$\frac{s_\rho}{\rho}=\sqrt{\frac{m_1^2}{m^2\ (m-m_1)^2}s_m^2+\frac{1}{(m-m_1)^2}s_{m_1}^2+\frac{1}{\rho_0^2}s_{\rho_0}^2}$$

将测量值代入求 ρ

$$\rho=\frac{m}{m-m_1}\cdot\rho_0=\frac{27.06}{27.06-17.03}\times0.9997=2.697\ \text{g/cm}^3$$

标准偏差

$$\frac{s_\rho}{\rho}=\sqrt{\frac{17.03^2\times0.02^2}{27.06^2\times(27.06-17.03)^2}+\frac{0.02^2}{(27.06-17.03)^2}+\frac{0.0003^2}{0.9997^2}}=0.2\%$$

$$s_\rho=\rho\cdot\frac{s_\rho}{\rho}=2.697\times0.2\%=0.005\ \text{g/cm}^3$$

测量结果

$$\rho=2.697\pm0.005\ \text{g/cm}^3,\qquad E_\rho=0.2\%$$

1.3 系统误差的发现和处理

1.3.1 系统误差的特征

系统误差是由实验原理的近似，实验方法的不完善，所用仪器的缺陷，环境条

件不符合要求以及观测人员的习惯等产生的误差。实验方案一经确定，系统误差就有一个客观的确定值，实验条件一旦变化，系统误差也按一种确定的规律变化。从对测量结果的影响来看，系统误差不消除往往比随机误差带来的影响更大，所以，实验中必须进行认真的分析讨论。

1.3.2　发现系统误差的方法

(1)理论分析法

分析实验所依据的原理是否严密，测量所用的理论公式要求的条件是否满足。如单管落球法测粘度，无限广延条件不满足；伏安法测电阻，电流表、电压表内阻不符合要求等。

分析实验方法是否完善，测量仪器所要求的使用条件在测量过程中是否已经满足。如天平的水平、零点是否调节妥当；各类电表水平或垂直放置是否正确等。

(2)实验对比法

改变测量方法或实验条件，改变实验中某些参量的数值或测量步骤，调换测量仪器或操作人员等进行对比，看测量结果是否一致，这是发现定值系统误差最基本的方法。如各种指针式显示仪表，其刻度盘若产生移动，偏离原校准位置，会给测量带来定值误差，通过实验对比即可发现。

(3)数据分析法

对同一被测量进行多次重复测量，通过计算偏差、进行作图或列表分析，可发现测量中是否存在变值系统误差，这是残差统计法。如将测量数据按测量先后顺序排列，观察其偏差的符号，若正负大体相同，并无显著的变化规律，就不宜怀疑存在系统误差。即通过计算进行比较，看其能否满足只存在随机误差的条件，否则，测量中存在变值系统误差。

1.3.3　减小或消除系统误差的一般途径

系统误差服从因果规律，任何一种系统误差都有其确定的产生原因，在一定的测量条件下，只有找出产生该误差的具体原因，才能有针对性地采取相应措施，消除产生的根源或限制它的产生。因此，处理系统误差要对实验的各个环节周密考虑，采用个别考察的方法，根据实际问题具体对待。

(1)从产生系统误差的根源上加以消除

从进行测量的操作人员，所用的测量仪器，采用的测量方法和测量时的环境条件等入手，对它们进行仔细的分析研究，找出产生系统误差的原因，并设法消除这些因素。例如，设法保证仪器装置满足规定的使用条件。测量显微镜的丝杆和螺

母间有间隙，操作不当会引入空程误差，则应使丝杆与螺母啮合后再进行测量，且只能朝一个方向转动鼓轮。拉伸法测钢丝的杨氏模量，钢丝不直将给其微小伸长量的测量带来较大的误差，则可在测量前给钢丝加上一个砝码，使其伸直。又如，用补偿法测电压，消除伏安法测电阻时方法上的系统误差。图 1－4(a)为电流表外接的伏安法测电阻电路，由于电压表内阻不是无穷大，所以电流表的读数大于通过电阻 R 的电流。如果将电路变换为图 1－4(b)，用补偿法测量电压，接通 K_1，当调节 R_2 使电流计 G 示值为零时，电压表的读数就是电阻 R 两端的电压，电流表的读数就是流过电阻 R 的电流，从而消除了系统误差。

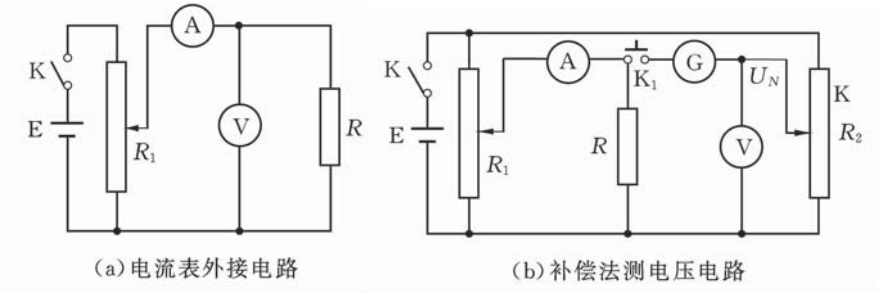


图 1－4　伏安法测电阻

(2)用修正的方法引入修正值或修正项

对所用仪器仪表进行检定校验得到校正数据或校正图线，对测得值进行修正。根据理论分析，若系统误差来源于测量公式的近似，则可引入修正值或修正项。如单管落球法测液体粘度，由于圆管直径不是无限大需引入修正值。密立根油滴法测电子电荷实验，由于油滴很小，它的半径与空气分子的平均自由程很接近，必须引入修正项以减小系统误差。

(3)选择适当的测量方法，用测量技术抵消系统误差

①消除定值系统误差常用的方法。

a.交换测量法。将测量中的某些条件(如被测物的位置)相互交换，使产生系统误差的原因对测量结果起相反作用，即使交换前后产生的系统误差大小相等、符号相反，从而相互抵消。如用天平称衡物体质量时的“复称法”，将被测物体在同一架天平上称衡两次，一次把被测物放在左盘，一次放在右盘，若两次称衡所得质量值为 m_1、m_2，根据杠杆原理，则物体的质量 m 为

$$m=\sqrt{m_1 m_2}\approx\frac{m_1+m_2}{2}$$

这样就消除了天平不等臂的系统误差。

再如测定薄透镜的焦距时，将屏、物位置互换，取其算术平均值作为测量结果以抵消系统误差。

b. 标准量替代法。在相同的条件下，用一标准量（经过准确度高一级以上的仪器测量的给出值）替换被测量，达到消除系统误差的目的。如消除天平称衡时的不等臂误差；交直流电桥作精密测量时也常用此法。

c. 反向补偿法（异号法）。对被测量进行两次适当的测量，使两次测量产生的系统误差等值而反向，取平均值作为测量结果，即可消除系统误差。如利用霍尔效应测量磁场，为了消除不等势电压等副效应对测量的影响，可分别改变通过霍尔片电流的方向及磁场的方向进行测量，消除附加电势差。

d. 变化测量方法使系统误差随机化，以便在多次重复测量中抵消。如米尺的刻度不均匀，可以使用米尺的不同部位进行多次测量。

②消除变值系统误差常用的方法。

a. 对称观测法消除随时间（或测量次数）具有线性变化规律的系统误差。如长度测量中千分尺螺杆螺距的误差随测量尺寸的增大而增大；一些被测工件随温度变化其尺寸呈线性变化。这些累积性系统误差，都可用等空间间隔或某时刻前后等时间间隔各作一次观测，取两次读数的算术平均值作为测量结果，从而消除线性变化的系统误差。

b. 半周期偶数次观测法消除按周期性规律变化的系统误差。如分光计等测角仪器利用间隔 180°的双游标进行读数，再取其平均值的方法，以消除刻度环与游标盘不同心的偏心差。

(4)消除具有随机误差特性的系统误差

此时可采用在不同部位多次测量的方法，用平均值作为测得值来减小系统误差。如测量杨氏模量用的钢丝直径不均匀；测量液体表面张力系数的毛细管直径不均匀；测量电阻率用的铜棒直径不均匀都可采用多次测量法。

原则上讲，消除系统误差的途径，首先是限制它产生，即消除产生的根源，其次是设法修正它，修正测量公式或修正测量结果，或者设法在测量中抵消它，减小它对测量结果的影响。

对于系统误差只能尽量设法减小它，所谓“消除”是指把它的影响减小到随机误差之下，如果系统误差不影响测量结果有效数字的最后一位，就可认为已经消除。

前面分别单独讨论了随机误差与系统误差，其实在任何一次测量中是两者兼而有之，各自所占的比例与具体的测量有关。

1.3.4 仪器误差

(1)测量器具的特性

①量程:测量仪器示值的标称范围两极限差的模,即指测量范围的上限值与下限值的差值,如从－10 V到＋10 V标称范围的电压表其量程为20 V。量程又称量限。

②标称值:测量仪器凑整的或近似的特性值,以指导其使用。

③灵敏度:测量仪器输出信号(称为响应)的变化除以对应的测量系统输入信号(称为激励)的变化,即测量仪器指示器的微小变化与造成该变化所需被测量的变化之比。灵敏度与激励值有关。灵敏度高意味着仪器对被测量的微小变化的响应能力高。灵敏度反映了指示仪表所能测量的最小被测量。当激励和响应为同种量时,灵敏度也可称为放大比或放大倍数,如光杠杆的灵敏度就是光杠杆的放大倍数。

④准确度:指测量仪器给出接近于被测量真值的示值能力。它与测量准确度(被测量的测量结果与真值间的符合程度)有联系又有区别。

⑤分度值:最小分度表示的量值,也就是相邻的指示不同量值的两刻线所代表的量值之差。与仪器准确度相对应,二者保持在同一数量级。一般仪表分度值取为准确度数值的0.5～2倍。

(2)测量器具误差的表示

①示值误差:测量仪器示值减去对应输入量的真值。由于真值不能确定,实用中使用标准值等约定真值。即在规定的使用条件下,正确使用仪器时,测量仪器的示值与被测量的真值之间可能出现的最大绝对误差为示值误差。例如,一级千分尺在100 mm测量范围以内的示值误差为±0.004 mm,即表示任一分度上的示值与其真值之差都不会超过±0.004 mm。

②最大(极限)允许误差:技术规范、规程等对给定测量仪器所允许的误差极限值。

③额定误差:国家质量监督检验检疫总局计量司规定的该项仪器的出厂公差或允差,是一种系统误差。用合格的量具或仪表在正常使用条件下测定,其仪器误差不应超过公差,即公差提供的是仪器的最大误差。

④固有误差:在标准条件下确定的测量仪器的误差。即指仪表在规定的正常条件下进行测量时所具有的误差,它是仪表本身所固有的,是由于结构上和制作上的不完善而产生的。例如,线圈在转动时轴承里的摩擦和刻度划分不精密等原因

所引起的误差均属固有误差。固有误差是仪表的基本误差。

(3)直读仪表的误差

①根据误差产生的原因可分为基本误差和附加误差两种。基本误差是仪表在规定的正常条件下进行测量时所具有的误差。仪表的正常工作条件是指:a.仪表指针调整到零位;b.仪表按规定工作位置安放;c.周围的温度是 20℃,或是仪表上所标的温度;d.除地磁场外,没有外来电磁场。

附加误差是由于偏离正常条件或在某一影响因素作用下而产生的误差,这个数值变化是相对于正常条件的示值而言的,不是相对于真值。附加误差是一个因素引起的示值变化,而不是两个或两个以上因素引起变化的总和,因此,在附加误差前常冠以产生附加误差因素的名称,如温度附加误差等。

②仪表的读数(测得值)与被测量的实际值之间的差值称为测量的绝对误差,而被测量的实际值就等于仪表读数减去绝对误差。定义校正值与绝对误差大小相等而符号相反,所以,实际值=测量值+校正值。引入校正值后,就可以对仪表读数进行校正,以补偿其系统误差。

③用直读仪表直接进行测量时,可以根据仪表准确度等级来估计测量结果的误差。仪表在规定条件下使用时,测得值可能出现的最大绝对误差为

$$\Delta m = a\% \cdot X_m$$

式中 a 为仪表的准确度等级,表示仪表本身的准确程度;X_m 为仪表的量程。应该注意,仪表的准确度并不等于测量结果的准确度(即测量结果的相对误差)。测量结果的准确度与被测量的大小有关,只有仪表使用在满刻度偏转时,测量结果的准确度才等于仪表的准确度。

④指示仪表读数的有效位数,可根据仪表的最大绝对误差确定。测得值的末位应与最大绝对误差位对齐,按照实际情况(最小分度值,分度的宽窄,指针的粗细等)估读到最小分度的$\frac{1}{10}\sim\frac{1}{2}$。

⑤数字仪表的误差表示。数字式仪表的显示值均为有效数字,仪表本身已进行了估读。数字仪表的绝对误差 Δ 为

$$\Delta = \pm\alpha\%V_x \pm n$$

或

$$\Delta = \pm\alpha\%V_x \pm \beta V_m \tag{1-16}$$

式中 V_x 为测量指示值;V_m 为测量上限值;α 为误差相对项系数,β 为误差固定项系数。

数字仪表的数字部分误差很小,一般为最后 1～2 个字码,即±1 或±2 字。

⑥选择直读仪表时,要根据被测量的最小值来选择具有合适灵敏度的仪表;根

据被测量的最大值来选择量程;根据测量误差或不确定度的要求和实验环境来选择适当准确度的仪表。为了减小测量的相对误差,仪表的量程要接近被测量的大小。同时还要注意仪表的工作条件是否正常,使用前指针是否指零,放置位置是否正确,以及怎样正确读取数据等。

(4)仪器误差的计算

用任何量具或仪表进行测量都会有误差,即量具或仪表的指示值与实际值之间总有一定差异。仪器误差 $\Delta_{仪}$ 一般是指在正确使用仪器的条件下,仪器的示值与被测量实际值之间可能出现的最大绝对误差。仪器误差包含系统误差和随机误差两部分,一般级别较高的仪表(如 0.2 级以上的精密仪表)仪器误差的性质主要是随机误差,包括未定系统误差。级别低的(如 1.5 级以下)或工业用仪表则主要是系统误差。一般物理实验常用仪表(如 0.5 级,1.0 级)两种误差都有,且数值相近。

仪器误差通常是由制造工厂或计量部门使用更精密的量具、仪表测试,经过检定比较后给出的。

如多次测量一个固定的被测量,测量值都相同或基本相同,这并不表示不存在随机误差,而是因为误差较小,仪器的灵敏度较低,不能反映其微小差异,这时可用仪器的最大绝对误差,即 $\Delta_{仪}$ 作为测量结果的误差。

理论分析指出,对于多数仪器误差服从均匀分布,如图 1-5 所示。所谓均匀分布,是指在其误差($\Delta_{仪}$)范围内,不同大小和符号的各种误差出现的概率都相同,区间外出现的概率为零。例如总长为 1000 mm 的钢直尺,按国家标准每毫米刻度上的允许误差为 0.05 mm,这个值在整个直尺的任何部位都可能发生,也就是说它是均匀地分布在整个直尺的所有部位。可以计算出服从均匀分布仪器的标准偏差(置信概率 68.3%)为

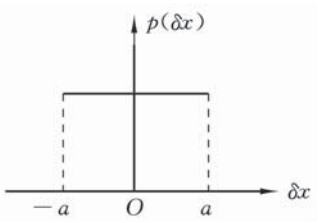


图 1-5 均匀分布

$$s_{仪}=\frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}} \tag{1-17}$$

对于使用准确度较高的仪器进行测量,常采用标准偏差估算误差,由于仪器误差与其它原因产生的随机误差相互独立,互不相关,因此要用“方和根”合成法计算测量结果的误差。

例 6 用 0～25 mm 的一级千分尺测量钢丝的直径 10 次,数据如下:

d(mm) 1.006,1.008,1.002,1.001,0.998,1.010,0.993,0.995,0.990,0.997

已知千分尺的仪器误差为 0.004 mm,用标准偏差估算误差,完整表示测量结果。

解　$\overline{d}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}d_i=\frac{1}{10}(1.006+1.008+1.002+1.001+0.998+1.010$

$+0.993+0.995+0.990+0.997)=1.000\ \text{mm}$

标准偏差

$$s_{\overline{d}}=\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\Delta d_i)^2}=\sqrt{\frac{1}{10(10-1)}[(0.006)^2+(0.008)^2+(0.002)^2}$$

$$\overline{+(0.001)^2+(0.002)^2+(0.010)^2+(0.007)^2+(0.005)^2}$$

$$\overline{+(0.010)^2+(0.003)^2]}=0.002\ \text{mm}$$

与仪器误差合成

$$\Delta=\sqrt{s_{\overline{d}}^2+\left(\frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}\right)^2}=\sqrt{(0.002)^2+\frac{(0.004)^2}{3}}=0.003\ \text{mm}$$

测量结果(置信概率 $p=68.3\%$)

$$d=1.000\pm0.003\ \text{mm},\qquad E_d=\frac{0.003}{1.000}=0.3\%$$

1.4　测量不确定度和测量结果的表示

1.4.1　测量不确定度

科学实验中包括大量的测量工作,为了更加科学地表示测量结果,国际计量局(BIPM)国际标准化组织(ISO)等机构提出并制定了《实验不确定度的规定建议书 INC－1(1980)》及《测量不确定度表示指南(1993)》,规定采用不确定度来评定测量结果的质量。测量不确定度是与测量结果相关联的一个参数,用以表征合理地赋予被测量值的分散性。测量不确定度是指由于测量误差的存在而对被测量值不能肯定的程度,它是被测量的真值在某个量值范围的一个评定。或者说测量不确定度表示测量误差可能出现的范围,它的大小反映了测量结果可信赖程度的高低,不确定度小的测量结果可信赖程度高。不确定度越小,测量结果与真值越靠近,测量质量越高。反之,不确定度越大,测量结果与真值越远离,测量质量越低。不确定度包含了各种不同来源的误差对测量结果的影响,各分量的估算又反映了这部分误差所服从的分布规律。它不再将测量误差分为系统误差和随机误差,而是把可修正的系统误差修正以后,将余下的全部误差分为可以用概率统计方法计算的

A类评定和用其它非统计方法估算的B类评定。在分析误差时要做到不遗漏、不增加、不重复。若各分量彼此独立，将A类和B类评定按“方和根”的方法合成得到合成不确定度。不确定度与给定的置信概率相联系，并且可以求出它的确定值。不确定度可以更全面更科学地表示测量结果的可靠性，现今在计量检测、工业等部门已逐步采用不确定度取代标准误差来评定测量结果的质量。

1.4.2 直接测量不确定度的评定和测量结果的表示

(1)(标准)不确定度的A类评定

A类标准不确定度用概率统计的方法来评定。在相同的测量条件下，n 次等精度独立重复测量值为

$$x_1, x_2, \cdots, x_n$$

其最佳估计值为算术平均值 $\overline{x}$

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \tag{1-18}$$

x_i 高斯分布的实验标准偏差 $s(x_i)$ 的估计采用贝塞尔公式

$$s(x_i) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2} \tag{1-19}$$

平均值 $\overline{x}$ 的实验标准偏差 $s(\overline{x})$ 的最佳估计为

$$s(\overline{x}) = \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}} \tag{1-20}$$

平均值的标准不确定度就用 $s(\overline{x})$ 表示。

(2)(标准)不确定度的B类评定

B类标准不确定度 $u(x_j)$ 在测量范围内无法作统计评定，$u(x_j)$ 的估计信息可采用：a. 以前类似的测量数据所计算的不确定度；b. 对有关材料和仪器性能及特点的了解所估计的不确定度；c. 所用仪器的制造说明书、检定证书或手册中所提供数据的不确定度。

评定B类不确定度有下述几种情况：

①不确定度分布是高斯分布或近似高斯分布。如果检定证书上给出的扩展不确定度估计边界范围(相当于三倍标准差，即 $a=3\sigma$)为 $a_- - a_+ = 2a$，则标准不确定度为 $a/3$。

②测量值 x_i 落在估计边界 $a_- \sim a_+$ 范围内的概率为1，落在该范围之外的概率为零，而对于 x_i 在该范围内的概率分布又不甚了解，只能假定 x_i 在 $a_- \sim a_+$ 区间内概率都相同，即所谓的均匀分布，此时标准不确定度为 $a/\sqrt{3}$(a 为概率分布置信区间的

半宽)。例如游标卡尺、停表等的误差,安装调整不垂直、不水平、未对准等的误差,回程误差,频率误差,数值凑整误差等。

③估计不确定度边界为 $a_- - a_+ = 2a$,虽对其分布没有确切的了解,但可近似认为该范围中点处出现 x_i 值的概率最大,离中点越远,出现 x_i 的概率越小,且近似呈线性递减,在边界处概率几乎为零,即所谓三角分布,此时标准不确定度为 $a/\sqrt{6}$。

(3)合成(标准)不确定度 U

对于 A 类评定和 B 类评定的合成用“方和根”法。若各不确定度分量彼此独立,则合成不确定度为

$$U = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} s(x_i)^2 + \sum_{j=1}^{m} u(x_j)^2} \tag{1-21}$$

(4)测量结果的表示

算术平均值及合成不确定度　$x = \overline{x} \pm U$　　(单位)

相对不确定度　　$U_r = \dfrac{U}{\overline{x}} \times 100\%$

1.4.3　间接测量不确定度的评定和测量结果的表示

间接测量不确定度的评定与一般标准误差的传递计算方法相同。设间接测量量 N 与直接测量量 x_i 的函数关系为

$$N = f(x_1, x_2, \cdots, x_m)$$

式中 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 为相互独立的直接测量量。

$\overline{x}_i (i = 1, 2, \cdots, m)$ 为各直接测量量的最佳估计值,则可证明间接测量量的最佳值为

$$\overline{N} = f(\overline{x}_1, \overline{x}_2, \cdots, \overline{x}_m)$$

将式(1-14)、(1-15)中的标准偏差 s_{x_i} 用合成不确定度 U_{x_i} 替代,就得到间接测量量的不确定度传递公式

$$U_N = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 U_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 U_{x_2}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_m}\right)^2 U_{x_m}^2} \tag{1-22}$$

$$\frac{U_N}{N} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_1}\right)^2 U_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_2}\right)^2 U_{x_2}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_m}\right)^2 U_{x_m}^2} \tag{1-23}$$

间接测量结果的表示与直接测量结果的表示形式相同，即写成

$$\begin{cases} N=\overline{N}\pm U_N \quad \text{（单位）} \\ U_r=\dfrac{U_N}{N}\times 100\% \end{cases}$$

前述讨论的置信区间为$[-\sigma,\sigma]$，对应的置信概率为68.3%。在工业、商业等活动中，常将合成不确定度乘以覆盖因子k得到扩展不确定度。对于高斯分布或近似高斯分布，$k=1.96$时，置信概率为95%；$k=2.58$时，置信概率为99%，对于t分布，$k=t_p(v)$。

例7 一个铅质圆柱体，用分度值为0.02 mm的游标卡尺分别测其直径d和高度h各10次，数据如下：

d（mm） 20.42,20.34,20.40,20.46,20.44,20.40,20.40,20.42,20.38,20.34

h（mm） 41.20,41.22,41.32,41.28,41.12,41.10,41.16,41.12,41.26,41.22

用最大称量为500 g的物理天平称其质量为$m=152.10$ g，求铅的密度及其不确定度。

解

(1)铅质圆柱体的密度ρ

直径d的算术平均值

$$\overline{d}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}d_i=20.40\ \text{mm}$$

高度h的算术平均值

$$\overline{h}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}h_i=41.20\ \text{mm}$$

圆柱体的质量

$$m=152.10\ \text{g}$$

铅质圆柱体的密度

$$\rho=\frac{4m}{\pi\overline{d}^2\overline{h}}=\frac{4\times 152.10}{3.1416\times 20.40^2\times 41.20}=1.129\times 10^{-2}\ \text{g/mm}^3$$

(2)直径d的不确定度

A类评定

$$s(\overline{d})=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}(d_i-\overline{d})^2}{n(n-1)}}=\sqrt{\frac{0.0136}{90}}=0.012\ \text{mm}$$

B类评定

游标卡尺的示值误差为0.02 mm，按近似均匀分布

$$u(d)=\frac{0.02}{\sqrt{3}}=0.012\ \text{mm}$$

d 的合成不确定度

$$U(d)=\sqrt{s(\overline{d})^2+u(d)^2}=\sqrt{0.012^2+0.012^2}=0.017\ \text{mm}$$

(3)高度 h 的不确定度

A 类评定

$$s(\overline{h})=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}(h_i-\overline{h})^2}{n(n-1)}}=\sqrt{\frac{0.0496}{90}}=0.023\ \text{mm}$$

B 类评定

$$u(h)=\frac{0.02}{\sqrt{3}}=0.012\ \text{mm}$$

h 的合成不确定度

$$U(h)=\sqrt{s(\overline{h})^2+u(h)^2}=\sqrt{0.023^2+0.012^2}=0.026\ \text{mm}$$

(4)质量 m 的不确定度

从所用天平检定证书上查得，称量为 1/3 量程时的扩展不确定度为 0.04 g，覆盖因子 $k=3$，按近似高斯分布

$$U(m)=\frac{0.04}{3}=0.013\ \text{g}$$

(5)铅密度的相对不确定度

$$\begin{aligned}\frac{U(\rho)}{\rho}&=\sqrt{\left(\frac{2U(d)}{d}\right)^2+\left(\frac{U(h)}{h}\right)^2+\left(\frac{U(m)}{m}\right)^2}\\&=\sqrt{\left(\frac{2\times0.017}{20.40}\right)^2+\left(\frac{0.026}{41.20}\right)^2+\left(\frac{0.013}{152.10}\right)^2}\\&=\sqrt{2.8\times10^{-6}+0.4\times10^{-6}}=0.18\%\end{aligned}$$

$$U(\rho)=1.129\times10^{-2}\times\frac{0.18}{100}=0.002\times10^{-2}\ \text{g/mm}^3$$

(6)铅密度的测量结果表示为

$$\rho=(1.129\pm0.002)\times10^{-2}\ \ \text{g/mm}^3=(1.129\pm0.002)\times10^{4}\ \ \text{kg/m}^3$$

$$U_r(\rho)=0.18\%$$

置信概率为 $p=68.3\%$。

1.5 有效数字及其运算

1.5.1 有效数字的一般概念

实验的基础是测量，测量的结果是用一组数字和单位表示的。如图 1－6 所示，用厘米分度（最小分格的长度是 1 cm）的尺子测量一个铜棒的长度，从尺上看出其长度大于 4 cm，再用目测估计，大于 4 cm 的部分是最小分度的$\frac{3}{10}$，所以棒的长度为 4.3 cm。最末一位不同的观测者会有所不同，称为存疑数字，但它还是在一定程度上反映了客观实际。而前面的“4”是从尺子上的刻度准确读出的，即由测量仪器明确指示的，称为可靠数字。这些数字都有明确的意义，都有效地表达了测量结果，所以，我们把测量结果中所有可靠数字和一位估计的存疑数字的全体称为有效数字。有效数字的最末一位是误差所在的一位，即是有误差的数字。上面的测量结果是两位有效数字。

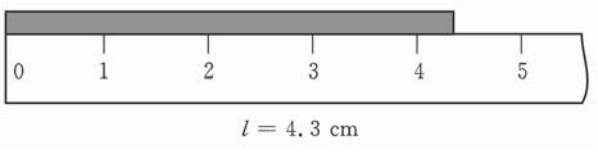


图 1－6 用厘米分度的尺子测量长度

如果换用毫米分度的尺子测量这个棒的长度，如图 1－7 所示，可以从尺子上准确读出 4.2 cm，再估读到最小分度毫米的十分位上，测量结果为 4.25 cm。同样，最末一位的估计值不同观测者可能不同，但都是三位有效数字。由此可见，有效数字位数的多少取决于所用量具或仪器的准确度的高低。

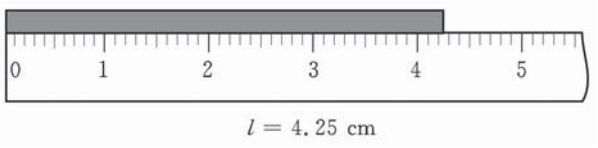


图 1－7 用毫米分度的尺子测量长度

如果被测铜棒的长度是几十厘米，那么，用厘米分度的尺子测得的结果是三位有效数字，而用毫米分度的尺子测得的是四位有效数字，所以，有效数字位数的多少还与被测量本身的大小有关。总之，有效数字位数的多少是测量实际的客观反映，不能随意增减。测量结果有效数字位数的多少与其相对误差的大小有一定的对应关系，有效数字的位数多，相对误差小，测量结果的准确度高。

如果用毫米分度的尺子测量一个棒长，恰好与 4 cm 后的第三条毫米线对齐，如图 1－8 所示，则测量结果为 4.30 cm，百分位上的“0”表示最末一位估计读数为

0，是存疑数字，这个“0”不能省去。如果写成 4.3 cm，则别人会误认为是用厘米分度的尺子测量的，十分位上的“3”是存疑数字，这与测量的实际不符。所以在物理实验中 4.30 cm≠4.3 cm，因为它们的内涵是截然不同的。

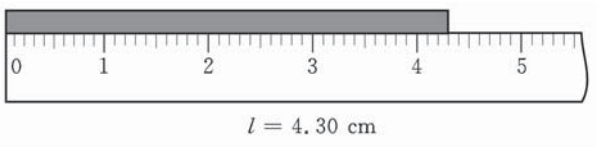


图 1-8　与毫米线对齐的读数

对于有效数字还应该注意下列几种情况：

①有效数字中“0”的性质。非零数字前的“0”只起定位作用，不是有效数字。数字中间和数字后面的“0”都是有效数字。如果一个测得值的数很小或很大，常用标准形式来表示，即用 10 的方幂来表示其数量级，前面的数字是测得的有效数字，通常在小数点前只写一位数字，这种数值的科学表达方式称为科学计数法。例如，0.000508 m 写成 5.08×10^{-4} m，2090080 m 写成 2.090080×10^{6} m。这样不仅可以避免写错有效数字，而且便于定位和计算。

②十进制的单位换算不能增减有效数字位数，即有效数字的位数与小数点的位置或单位换算无关。如

$$4.30\ \text{cm}=4.30\times10^{4}\ \mu\text{m}=4.30\times10^{-2}\ \text{m}=4.30\times10^{-5}\ \text{km}$$

而 4.30 cm≠43000 μm，它们的量值虽然相等，但是有效数字增加了两位这就错了！4.30 cm＝0.0430 m＝0.0000430 km，该式虽相等，但看起来很不直观，运算起来很不方便，所以要采用科学计数法书写。

非十进制的单位换算有效数字会有一位变化，应由误差所在位确定。如(1.8±0.1)度＝(108±6) 分，(1.50±0.05) 分＝(90±3) 秒等。

③纯数学数或常数，如$\frac{1}{6}$、$\sqrt{3}$、π、e 等，不是由测量得到的，有效数字可以认为是无限的，需要几位就取几位，一般取与各测得值位数最多的相同或再多取一位。给定值不影响有效数字位数。运算过程的中间结果可适当多保留几位，以免因舍入引进过大的附加误差。

④直接测量读数时应估读到仪器最小分度以下的一位(是存疑数字)。间接测量运算结果的有效数字位数由绝对误差来决定，间接测得值的末位应与绝对误差所在的一位对齐。由误差确定有效数字，是处理一切有效数字问题的基本依据。如不估算误差，则按有效数字运算规则确定有效数字位数。

1.5.2 有效数字的运算规则

实验结果一般要通过有效数字的运算才能得到，有效数字四则运算根据下述原则确定运算结果的有效数字位数：a. 可靠数字间的运算结果为可靠数字；b. 可靠数字与存疑数字或存疑数字间的运算结果为存疑数字，但进位为可靠数字；c. 运算结果只保留一位存疑数字，其后的数字按“小于 5 舍，大于 5 入，等于 5 凑偶”的规则处理。

(1)加减法

首先统一各数值的单位，然后列出纵式进行运算。为了区别在存疑数字下面划一道横线。例如

$$\begin{array}{r} 10.\underline{1} \\ +\ 4.17\underline{8} \\ \hline 14.\underline{2}7\underline{8} \end{array}$$

$10.\underline{1}+4.17\underline{8}=14.\underline{3}$

$$\begin{array}{r} 10.\underline{1} \\ -\ 4.17\underline{8} \\ \hline 5.\underline{9}2\underline{2} \end{array}$$

$10.\underline{1}-4.17\underline{8}=5.\underline{9}$

规则是：加减运算，最后结果的存疑位应与各数中存疑数字数量级最大的一位对齐。

(2)乘除法

例如

$$\begin{array}{r} 4.178 \\ \times\ 10.\underline{1} \\ \hline 4178 \\ 4178 \\ \hline 42.\underline{1}9\underline{7}8 \end{array}$$

$4.17\underline{8}\times10.\underline{1}=42.\underline{2}$

$$\begin{array}{r} 4.178 \\ \times\ 90.\underline{1} \\ \hline 4178 \\ 37602 \\ \hline 376.\underline{4}3\underline{7}8 \end{array}$$

$4.17\underline{8}\times90.\underline{1}=376.\underline{4}$

$$\begin{array}{r} 2.4\underline{1}7 \\ \hline 4.178\overline{)10.\underline{1}0\underline{0}} \\ 8356 \\ \hline 1\underline{7}4\underline{4}0 \\ 1671\underline{2} \\ \hline 7\underline{2}8\underline{0} \\ 4\underline{1}7\underline{8} \\ \hline 3\underline{1}0\underline{2}0 \\ 2\underline{9}2\underline{4}6 \\ \hline 1\underline{7}7\underline{4} \end{array}$$

$10.\underline{1}\div4.17\underline{8}=2.4\underline{2}$

规则是：乘除运算，最后结果的有效数字位数一般与各数中有效数字位数最少的相同。乘法运算，若两数首位相乘有进位时则多取一位。

(3)乘方、开方运算

乘方、开方运算结果的有效数字位数与其底的有效数字位数相同。也可按乘除运算存疑数字划线的方法确定。例如

$$225^2 = 5.06 \times 10^4$$

$$\sqrt{225} = 15.0$$

(4)函数运算

函数运算不能搬用四则运算规则。严格地说,函数运算结果的有效数字位数应根据误差计算来确定。在物理实验中,为了简便作如下规定:

三角函数:由角度的有效位数,即以仪器的准确度来确定,如能读到 1′,一般取四位有效数字。例如

$$\sin 30°00' = 0.5000$$

$$\cos 9°24' = 0.9866$$

$$\tan 45°05' = 1.003$$

对数函数:首数不计,对数小数部分的数字位数与真数的有效数字位数相同。例如

$$\ln 19.83 = 2.9872 \quad \text{(首数不计)}$$

$$\lg 1.983 = 0.2973 \quad \text{(首数不计)}$$

$$\lg 0.1983 = \bar{1}.2973 \quad \text{(首数不计)}$$

指数函数:把 e^x、10^x 的运算结果用科学记数法表示,小数点前保留一位,小数点后面保留的位数与 x 在小数点后的位数相同,包括紧接小数点后的“0”。例如

$$e^{9.24} = 1.03 \times 10^4$$

$$e^{52} = 4 \times 10^{22}$$

$$10^{6.25} = 1.78 \times 10^6$$

$$10^{0.0035} = 1.0081$$

1.5.3　数字截尾的舍入规则

数字的进舍过去采用四舍五入法,这就使入的数字比舍的数字多一个,入的概率大于舍的概率,经过多次舍入,结果将偏大。为了使舍入的概率基本相同,现在采用的规则是:对保留的末位数字以后的部分,小于 5 则舍,大于 5 则入,等于 5 则把末位凑为偶数,即末位是奇数则加 1(五入),末位是偶数则不变(五舍)。例如将下列数据取为四位有效数字,则为

4.32749 → 4.327；　　3.14159 → 3.142

4.32751 → 4.328；　　4.51050 → 4.510

4.32750 → 4.328；　　3.12650 → 3.126

4.32850 → 4.328；　　46.425 → 46.42

对于误差或不确定度的估算，其尾数的舍入规则可采用四舍五入或只进不舍。

在物理实验处理数据时，有人以为运算结果的数字位数越多越准确，其理由是一点儿都没有舍去，这种没有测量误差及有效数字概念的错误，应特别注意！

1.6 实验数据处理的常用方法

物理实验的目的是为了找出物理量之间的内在规律，或验证某种理论。实验得到的数据必须进行合理的处理分析，才能得到正确的实验结果和结论。数据处理是指从原始数据通过科学的方法得出实验结果的加工过程，它贯穿于整个物理实验教学的全过程中，应该逐步熟悉和掌握它。在一篇完整的科学论文或科研报告中，往往是先一目了然地列出各种数据，再用图线表示出物理量之间的变化关系，最后用严格的数学解析方法，如最小二乘线性回归等，得出数值上的定量关系，并给出实验结果和不确定度。物理实验常用的数据处理方法有：列表计算法，作图法，逐差法，最小二乘线性回归法等。

1.6.1 列表法

在记录和处理数据时，常把数据排列成表格，这样，既可以简单而明确地表示出被测物理量之间的对应关系，又便于及时检查和发现测量数据是否合理，有无异常情况。列表计算法就是将数据处理过程用表格的形式显示出来。即将实验数据中的自变量、因变量的各个数据及计算过程和最后结果按一定的格式，有秩序地排列出来。列表法是科技工作者经常使用的基本方法。为了养成习惯，每个实验中所记录的数据必须列成表格，因此在预习实验时，一定要设计好记录原始数据的表格。

列表的要求如下：

①根据实验内容合理设计表格的形式，栏目排列的顺序要与测量的先后和计算的顺序相对应。

②各栏目必须标明物理量的名称和单位，量值的数量级也写在标题栏中。

③原始测量数据及处理过程中的一些重要中间结果均应列入表中，且要正确表示各量的有效数字。

④要充分注意数据之间的联系，要有主要的计算公式。

列表法的优点是：简单明了，形式紧凑，各数据易于参考比较，便于表示出有关物理量之间的对应关系，便于检查和发现实验中存在的问题及分析实验结果是否合理，便于归纳总结，从中找出规律性的联系。缺点是：数据变化的趋势不够直观，求取相邻两数据的中间值时，还需要借助插值公式进行计算等。

要注意，原始数据记录表格与实验数据处理表格是有区别的，不能相互代替，原始数据表格中不必包含需进行计算的量。要动脑筋，设计出合理完整的表格。

例 8　用测量显微镜测量小钢球的直径，用列表法计算其表面积及不确定度。

列表如下：

表 1-4　直径 D 的 A 类不确定度的估算

次数 n	初读数 /mm	末读数 /mm	直径 D_i /mm	直径 $\overline{D}$ /mm	ΔD_i $\times 10^{-3}$/mm	$(\Delta D_i)^2$ $\times 10^{-6}$/mm^2	$s_{\overline{D}}$ $\times 10^{-3}$/mm
1	10.441	11.437	0.996		−1	1	$s_{\overline{D}}=\sqrt{\dfrac{\sum(\Delta D_i)^2}{n(n-1)}}$
2	12.285	13.287	1.002		5	25	
3	15.417	16.409	0.992		−5	25	1.6
4	18.639	19.632	0.993	0.997	−4	16	
5	21.364	22.360	0.996		−1	1	
6	25.474	26.474	1.000		3	9	
7	11.458	12.460	1.002		5	25	

表 1-5　钢球表面积的计算

表面积 S /mm^2	仪器误差 $\Delta_{仪}$ /mm	B 类不确定度 u_D $\times 10^{-3}$/mm	合成不确定度 U_D $\times 10^{-3}$/mm	$U_r=\dfrac{U_s}{S}$ /(%)	U_s /mm^2
$S=\pi D^2$		$u_D=\dfrac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}$	$U_D=\sqrt{s_D^2+u_D^2}$	$\dfrac{U_s}{S}=\sqrt{\left(\dfrac{2U_D}{D}\right)^2}$	$U_s=S\cdot U_r$
3.12	0.005	2.9	3	0.6	0.02

测量结果

$$\begin{cases} S=3.12\pm0.02\ \text{mm}^2 \\ U_r=0.6\% \end{cases}$$

置信概率 68.3%

表 1-5 也可以用计算公式运算代替。

1.6.2 作图法

作图法是在坐标纸上用几何图形描述有关物理量之间的关系，它是一种被广泛用来处理实验数据的方法，特别是在还没有完全掌握物理量之间的变化规律或还没有找到适当函数表达式时，用作图线的方法来表示实验结果，常常是一种很方便、有效的方法。为了使图线能清晰、定量地反映出物理量的变化规律，并能从图线上准确地确定物理量值或求出有关常量，必须按照一定的规则作图。

(1)作图规则

①图纸选择。作图一定要用坐标纸，根据需要选用直角坐标纸、单对数或双对数坐标纸等。坐标纸的大小以不损失实验数据的有效数字和能包括全部数据为原则，也可适当选大些。图纸上的最小分格一般对应测量数据中可靠数字的最末一位。作图不要增、减有效数字位数。

②确定坐标轴的比例和标度。通常以横轴代表自变量，纵轴代表因变量。用粗实线画出两个坐标轴，注明坐标轴代表的物理量的名称(或符号)和单位。选取适当的比例和坐标轴的起点，使图线比较对称地充满整个图纸，不要偏在一边或一角。坐标轴的起点不一定要从零开始，可选小于数据中最小值的某一整数作为起点。坐标轴的比例，即坐标分度值要便于数据点的标注和不用计算就能直接读出图线上各点的坐标，最小分格代表的数字应取 1、2、5。坐标轴上要每隔一定的相等间距标上整齐的数字。横轴与纵轴的比例和标度可以不同。

③标点和连线。用削尖的铅笔，以⊙、×、+、△等符号在坐标纸上准确标出数据点的坐标位置。除校正图线要连成折线外，一般应根据数据点的分布和趋势连接成细而光滑的直线或曲线。连线时要用直尺或曲线板等作图工具。图线的走向，应尽可能多地通过或靠近各实验数据点，即不是一定要通过每一个数据点，而是应使处于图线两侧的点数相近。如果一张图上要画几条图线，则要选用不同的标记符号。

④写图名和图注。图名的字迹要端正，最好用仿宋体，位置要显明。简要写出实验条件，必要时还要写注释或说明。

(2)图示法与图解法

用图线表示实验结果的方法称为图示法，如用电流场模拟静电场实验用等势线、电场线图表示实验结果等。

根据画出的实验图线，用解析方法求出有关参量或物理量之间的经验公式为图解法。当图线为直线时尤为方便，如通过求直线的截距或斜率可得到另外一些物理量，如多管法测定液体动力粘度实验，通过直线的截距可得终极速度对应的时

间 t_0；惠斯通电桥实验，通过导体电阻与温度的关系直线的斜率和截距，可求得电阻温度系数 α 等。还可通过图线求函数表达式，如三线摆实验，通过图线可得出三线摆周期与转动惯量之间的经验公式等。

作图示例。用伏安法测电阻的实验数据如表 1－6 所示。

表 1－6　伏安法测电阻数据

次　数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U/V	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
I/mA	0	24	48	70	94	118	141	164	187	209

在毫米方格纸上作图线如图 1－9 所示。

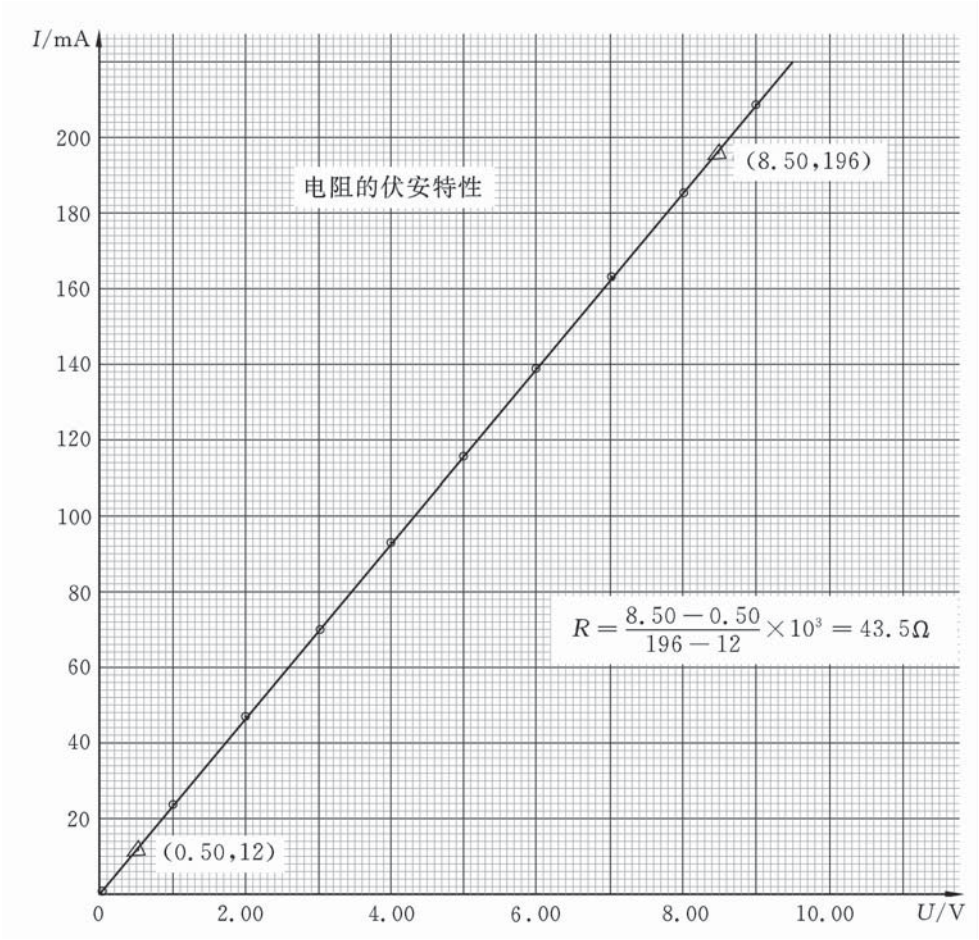


图 1－9　电阻的伏安特性图线

图 1－9 所示的伏安特性图线是一条直线，说明被测电阻是线性电阻。直线斜率的倒数就是电阻的数值。

①求直线的斜率和截距，建立直线方程。

若图线类型为直线，其方程为

$$y = kx + b \tag{1-24}$$

求斜率 k 常用两点法，要在直线两端、数据范围以内另外取两点，一般不取原始测量数据点。为了便于计算，横坐标的两数值可取为整数。用与原始数据点不同的符号标明这两个特征点的位置，旁边注明坐标值(x_1, y_1)、(x_2, y_2)，如图 1－9 所示。直线的斜率 k 为

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \tag{1-25}$$

如果横坐标轴的起点为零，则可直接从图线上读取截距 b 的值。如果横坐标轴的起点不是零，则直线与纵轴的交点不是截距，这时常用点斜式求出，即在图线上再选取一点(x_3, y_3)，代入直线方程，求得

$$b = y_3 - \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right) x_3 \tag{1-26}$$

求出斜率 k 和截距 b 就可以得出具体的直线方程。也可由斜率和截距求出包含在其中的其它物理量的数值。

②通过图线求函数关系，建立经验公式。

若通过测量得到的图线是一条曲线，就要运用解析几何知识判定该曲线是哪一类函数，如果难于确定，就可凭经验假定函数形式，一般可用幂函数表示，方程为

$$y = kx^{\alpha} \tag{1-27}$$

其在对数坐标系中为一线性方程，斜率为 α，求出斜率和截距再经过反对数运算可得 k，这样，就可得出具体的经验公式，这是了解和发现物理规律的一条有效途径。

(3)曲线改直，从而建立曲线方程

物理量之间的关系并不都是线性的，将非线性关系通过适当变量代换化为线性关系，即将非直线图形变换成直线图形称为曲线改直。由于直线最易准确绘制，更加直观，便于确定某种函数关系的曲线对应的经验公式。通过这种代换，还可使某些未知量包含在斜率或截距中，容易求出，如理查逊直线法求逸出功便是一例。

常用的可以线性化的函数举例如下。

①$y = ax^b$，a、b 为常量。两边取常用对数后变换为

$$\lg y = b\lg x + \lg a$$

$\lg y$ 与 $\lg x$ 为线性关系，直线的斜率为 b，截距为 $\lg a$。

②$y=ae^{-bx}$，a、b 为常量。两边取自然对数后变换为

$$\ln y=-bx+\ln a$$

$\ln y-x$ 图的斜率为 $-b$，截距为 $\ln a$。

③$y=a\cdot b^{x}$，a、b 为常量。取对数变换后

$$\lg y=\lg b\cdot x+\lg a$$

$\lg y-x$ 图的斜率为 $\lg b$，截距为 $\lg a$。

④$xy=c$，c 为常量。则有

$$y=c\cdot\frac{1}{x}$$

$y-\frac{1}{x}$ 图的斜率为 c。

⑤$y^2=2px$，p 为常量。则 y^2-x 图的斜率为 $2p$。

⑥$x^2+y^2=a^2$，a 为常量。则有

$$y^2=a^2-x^2$$

y^2-x^2 图的斜率为 -1，截距为 a^2。

⑦$y=\frac{x}{a+bx}$，a、b 为常量。则有

$$y=\frac{1}{(a/x)+b},\qquad \frac{1}{y}=\frac{a}{x}+b$$

$\frac{1}{y}-\frac{1}{x}$ 图的斜率为 a，截距为 b。

(4) 作图法的优点和局限性

作图法的优点是数据(物理量) 之间的对应关系和变化趋势非常形象、直观，一目了然，便于比较研究和发现问题，能看到测量的全貌。实验数据中存在的极值、拐点、周期性变化等，都能在图形中清楚地表示出来。特别是对很难用简单的解析函数表示的物理量之间的关系，作图表示就比较方便。另外，所作的图线有取平均的效果。通过合理的内插和外推还可以得到没有进行或无法进行观测的数据。通过求斜率、截距还可以得到另外一些物理量或建立变量之间的函数关系(经验公式)。

作图法的局限性是受图纸大小的限制，一般只能处理 3 ～ 4 位有效数字。在图纸上连线有相当大的主观随意性。由于图纸本身的均匀性和准确程度有限，以及线段的粗细等，使作图不可避免地要引入一些附加误差。

1.6.3　逐差法

逐差法是数值分析中使用的一种方法，也是物理实验中常用的数据处理方

法。在所研究的物理过程中，当变量之间的函数关系呈现多项式形式时，即

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots$$

且自变量 x 是等间距变化的，则可以采用逐差法处理数据。

逐差法是把实验测得的数据进行逐项相减，以验证函数是否是多项式关系；或者将数据按顺序分成前、后两半，后半与前半对应项相减后求其平均值，以得到多项式的系数。由于测量准确度的限制，逐差法仅用于一次和二次多项式。为了说明这种方法，仍用伏安法测电阻的实验数据，将其逐项相减及分半等间隔相减的结果列于表 1－7 中。

表 1－7　逐差法处理数据

次数 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_i/V	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
I_i/mA	0	24	48	70	94	118	141	164	187	209
$\delta_1 I = I_{i+1} - I_i$/mA	24	24	22	24	24	23	23	23	22	
$\delta_5 I = I_{i+5} - I_i$/mA	118	117	116	117	115					

表中 $\delta_1 I$ 一行是相邻两项逐项相减的结果，是一次逐差，其数值基本相等，说明电流 I 与电压 U 存在线性关系。$\delta_5 I$ 一行是间隔五项依次相减，也是一次逐差，其平均值为

$$\overline{\delta_5 I} = \frac{1}{5}(118 + 117 + 116 + 117 + 115) = 117 \text{ mA}$$

那么电阻值为

$$R = \frac{5\delta U}{\overline{\delta_5 I}} = \frac{5 \times 1.00}{117 \times 10^{-3}} = 42.7\ \Omega$$

与图解法处理数据所得结果基本相同。

函数式为 $I = \frac{1}{42.7}U$ 或 $U = 42.7I$。

1. 验证多项式

如果函数值逐项相减，一次逐差结果是常量时，则函数是线性函数，即

$$y = a_0 + a_1 x$$

成立。如前例伏安法测固定电阻，I 与 U 是线性函数。

如果函数值逐项相减后，再逐项相减，即二次逐差的结果是常量时，则

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

成立。如自由落体运动的路程 s 与时间 t 的关系为 $s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$

2. 求物理量的数值

用逐差法可以求出多项式中 x 的各次项的系数来。如前例伏安法测固定电阻，通过求自变量 U 的系数就可以得到电阻 R 的值。因为函数关系式为 $I = \frac{1}{R} U$，$R = \frac{1}{a_1}$。

需要指出，在用逐差法求系数值时，要计算逐差值的平均值，这时，不能逐项逐差，而必须把数据分成前后两半，后半与前半对应项逐差，故有对数据取平均的效果。如果逐项逐差以后再平均，则有

$$\overline{\delta_1 I} = \frac{1}{9}[(I_2 - I_1) + (I_3 - I_2) + \cdots + (I_{10} - I_9)] = \frac{1}{9}(I_{10} - I_1)$$

这里最终只用了第一个和最后一个数据，其余中间的数据均被正负抵消，相当于只测了两个数据，这显然是不合理的。不仅白白浪费了测量数据，而且会使计算结果的误差增大。

3. 逐差法的优点和局限性

逐差法的优点是方法简单，计算方便。可以充分利用测量数据，具有对数据取平均和减小相对误差的效果，可以最大限度地保证不损失有效数字。可以绕过一些具有定值的未知量求出实验结果。可以发现系统误差或实验数据的某些变化规律。如果通过变量代换后能满足适用条件的要求，也可用逐差法，如本书光学实验部分中等厚干涉实验数据的处理。

逐差法的局限性是有较严格的适用条件：函数必须是一元函数，且可写成自变量的多项式形式，如二次逐差为 $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$。自变量 x 必须等间距变化，这个条件在实验中是容易满足的，只要使容易测量和控制的物理量呈等间距变化即可。一般测量偶数次。因求多项式的系数时，是先得出高次项系数再逐步推出低次项系数，由于误差的传递，使低次项系数的准确度变差。另外，非线性函数线性化后，如果原来各数据是等权的，经过函数变换以后可能成为不等权的，这时，用逐差法处理数据时要考虑这个因素。

1.6.4 最小二乘法与线性回归

1.最小二乘法

最小二乘法是一种解决怎样从一组测量值中寻求最可靠值,也就是最可信赖值的方法。对于等精度测量,所得数据的测量误差是无偏的(无粗差,也排除了测量的系统误差),服从高斯分布,且相互独立,则测量结果的最可靠值是各次测量值相应的偏差平方和为最小时的那个值,即算术平均值。因为最可靠值是在各次测量值的偏差平方和为最小的条件下求得的,当时(18 世纪初)把平方叫二乘,故称最小二乘法。最小二乘法是以误差理论为依据的严格、可靠的方法,有准确的置信概率。按最小二乘法处理测量数据能充分地利用误差的抵偿作用,从而可以有效地减小随机误差的影响。

2.回归分析

相互关联的变量之间的关系可以分成两类。一类是变量之间存在着完全确定的关系,叫做函数关系;一类是变量之间虽然有联系,但由于测量中随机误差等因素的存在,造成了变量之间联系的不同程度的不确定性,但从统计上看,它们之间存在着规律性的联系,这种关系叫做相关关系。相关变量间既有相互依赖性,又有某种不确定性。回归分析法是处理变量间相关关系的数理统计方法。回归分析就是通过对一定数量的观测数据所作的统计处理,找出变量间相互依赖的统计规律。如果存在相关关系,就要找出它们之间的合适的数学表达式。由实验数据寻找经验方程称为方程的回归或拟合,方程的回归就是要用实验数据求出方程的待定系数。在回归分析中为了估算出经验方程的系数,通常利用最小二乘法。得到经验方程后,还要进行相关显著性检验,判定所建立的经验方程是否有效。回归分析所用的数学模型主要是线性回归方程,因为其它形式的数学模型多数可以通过数学变换转化为线性回归方程。根据相关变量的多少,回归分析又可分为一元回归和多元回归。回归法处理数据的优点在于理论上比较严格,在函数形式确定后,结果是唯一的,不会像作图法那样因人而异。

3.用最小二乘法进行一元线性回归(直线拟合)

(1)回归方程系数的确定

一元线性回归方程为

$$y = a_0 + a_1 x \tag{1-28}$$

最小二乘法一元线性回归的原理是:若能找到一条最佳的拟合直线,那么各测量值与这条拟合直线上各对应点的值之差的平方和,在所有拟合直线中应该是最小的。利用最小二乘法就是要由一组实验数据 $x_i, y_i (i=1,2,\cdots,k)$ 找出一条最佳的拟合

直线来，也就是要求出回归方程的系数 a_0 和 a_1 的值。

在经典的回归分析中，总是假定：

①自变量 x_i 不存在测量误差，是准确的；

②因变量 y_i 是通过等精度测量得到的只含有随机误差的测得值，误差服从高斯分布；

③在 y_i 的测得值中，粗大误差和系统误差已被排除。

在实际应用时，要把相对来说误差较小的变量作为自变量，实验过程中不要改变测量方法和条件，如果测量中存在粗差，首先进行剔除，存在系统误差要对测得值进行修正。这样就能满足上述假定的要求。

式(1－28)表示的是一条直线，如图 1－10 所示，由于 y_i 存在测量误差，实验点不可能全部重合在该直线上。对于与某个 x_i 相对应的测量值 y_i，与用回归法求得的直线式(1－28)在 y 方向上的偏差为

$$\varepsilon_i = y_i - y = y_i - (a_0 + a_1 x_i) \quad (i = 1, 2, \cdots, k) \tag{1-29}$$

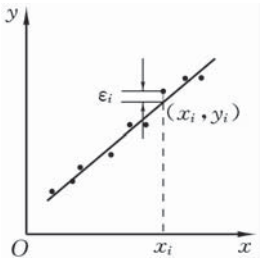


图 1－10　线性拟合

ε_i 的正负和大小表示实验点在直线两侧的离散程度。ε_i 的值与 a_0、a_1 的取值有关。为使偏差的正值和负值不发生抵消，且考虑到全部实验值的贡献，根据最小二乘法原理，应当计算 $\sum_{i=1}^{k}\varepsilon_i^2$ 的大小。如果 a_0 和 a_1 的取值使 $\sum_{i=1}^{k}\varepsilon_i^2$ 最小，将 a_0 和 a_1 的值代入式(1－28)，就得到这组测量数据所拟合的最佳直线。

由式(1－29)得

$$\sum_{i=1}^{k}\varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{k}(y_i - a_0 - a_1 x_i)^2 \tag{1-30}$$

为求其最小值，把式(1－30)分别对 a_0、a_1 求一阶偏导数，并令其等于零，即

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial a_0}\left(\sum_{i=1}^{k}\varepsilon_i^2\right) &= -2\sum_{i=1}^{k}(y_i - a_0 - a_1 x_i) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial a_1}\left(\sum_{i=1}^{k}\varepsilon_i^2\right) &= -2\sum_{i=1}^{k}(y_i - a_0 - a_1 x_i)x_i = 0 \end{aligned}\right\} \tag{1-31}$$

整理后写成

$$\left.\begin{aligned} \overline{x}a_1 + a_0 &= \overline{y} \\ \overline{x^2}a_1 + \overline{x}a_0 &= \overline{xy} \end{aligned}\right\} \tag{1-32}$$

式(1－32)中

$$\left.\begin{aligned}\overline{x}&=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}x_i\\ \overline{y}&=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}y_i\\ \overline{x^2}&=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}x_i^2\\ \overline{xy}&=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}x_iy_i\end{aligned}\right\}\tag{1-33}$$

式(1-32)的解为

$$a_1=\frac{\overline{x}\cdot\overline{y}-\overline{xy}}{\overline{x}^2-\overline{x^2}}\tag{1-34}$$

$$a_0=\overline{y}-a_1\overline{x}\tag{1-35}$$

可以证明，$\sum_{i=1}^{k}\varepsilon_i^2$ 对 a_0、a_1 的二阶偏导数均大于零，说明由式(1-34)和式(1-35)计算出的 a_1 和 a_0 对应于 $\sum_{i=1}^{k}\varepsilon_i^2$ 的极小值，也就是拟合的最佳直线的斜率和截距的估计值。

为了计算和书写方便，引入符号

$$L_{xx}=\sum_{i=1}^{k}x_i^2-\frac{1}{k}(\sum_{i=1}^{k}x_i)^2$$

$$L_{yy}=\sum_{i=1}^{k}y_i^2-\frac{1}{k}(\sum_{i=1}^{k}y_i)^2$$

$$L_{xy}=\sum_{i=1}^{k}x_iy_i-\frac{1}{k}(\sum_{i=1}^{k}x_i)(\sum_{i=1}^{k}y_i)$$

于是式(1-34)可表示为

$$a_1=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}\tag{1-36}$$

由式(1-32)可以看出，最佳直线通过$(\overline{x},\overline{y})$点，因此，在用作图法画直线时，应将$(\overline{x},\overline{y})$坐标点标出，将作图用的直尺以这点为轴心来回转动，直到各数据点与直尺边线的距离最近，而且左右分布匀称为止。这时，沿此边线用铅笔画一直线，即为所求的最佳直线。

(2)a_1 和 a_0 的标准偏差

因为 y_i 含有较明显的随机误差，导致由式(1-34)和式(1-35)计算出的 a_1 和

a_0 也含有误差。y_i 的标准偏差 s 为

$$s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k}(y_i-a_0-a_1x_i)^2}{k-2}} \tag{1-37}$$

需要注意，式(1-37)根式中分母是 $k-2$，其意义是在两个变量(x_i，y_i)的情况下，有两个方程就可以解出结果，现在多了 $k-2$ 个方程，所以自由度是 $k-2$，有两个自由度受约束。也可以理解为有两个数据点就可以确定一条直线，这两点的 $\varepsilon_i=0$，现在有 k 个数据点，其自由度当然是 $k-2$ 了。

由误差传递公式可以导出 a_1 和 a_0 的标准偏差 s_{a_1} 和 s_{a_0}

$$s_{a_1}=\frac{s}{\sqrt{k(\overline{x^2}-\overline{x}^2}}=\frac{s}{\sqrt{L_{xx}}} \tag{1-38}$$

由式(1-38)可知，s_{a_1} 不仅与 s 有关，还与 L_{xx} 的大小有关。L_{xx} 的大小反映了 x_i 间距的大小，L_{xx} 大，x_i 的间距大，取值分散范围较大；反之，x_i 取值比较集中，取值范围比较小。为了提高 a_1 的准确度，在实验条件允许的情况下，应当尽量增大 x_i 的取值范围。

$$s_{a_0}=\sqrt{\frac{\overline{x^2}}{L_{xx}}}\cdot s=\sqrt{\overline{x^2}}\cdot s_{a_1}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k}x_i^2}{k}}\cdot s_{a_1} \tag{1-39}$$

式(1-39)表明，a_1 的标准偏差直接影响 a_0 的标准偏差，且 x_i 的数值越大，这种影响越严重。就是说，在 s_{a_1} 相同时，x_i 离坐标原点越远，截距 a_0 的标准偏差越大。

如果 $s_{a_0}>a_0$，即 a_0 的标准偏差的数值大于截距的数值，便可以认为在一定程度上(对高斯分布置信概率为 68.3%)拟合的直线通过坐标原点。

(3)线性相关系数

为了定量描述 x、y 变量之间线性相关程度的好坏，引入相关系数 r，其定义为

$$r=\frac{L_{xy}}{\sqrt{L_{xx}L_{yy}}} \tag{1-40}$$

与式(1-36)比较，因 $\sqrt{L_{xx}L_{yy}}>0$，故 r 与 a_1 的符号相同。即 $r>0$，则 $a_1>0$，拟合直线的斜率为正；$r<0$，则 $a_1<0$，其斜率为负。可以证明，$|r|$ 的值在 0 到 1 之间。若 $r=0$，表示 x、y 之间完全没有线性相关的关系，即用线性回归不妥，应该换用其它函数重新试探。$|r|=1$，表示 x_i 与 y_i 全部都在拟合直线上，即完全相关。

图 1-11 表示 r 取不同数值时数据点的分布情况。需要说明的是图 1-11(e)所示的情况，实验点呈开口向上的抛物线状，说明 y 是 x 的二次函数，但相关系数却为零。所以线性相关系数 r 只表示变量间线性相关的程度，并不表示 x、y 之间是否存在其它相关关系。

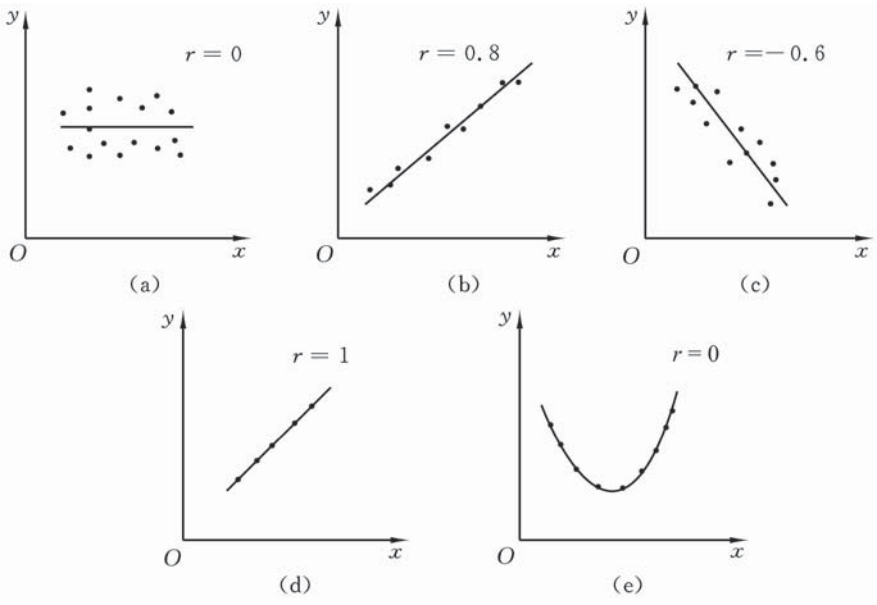


图 1-11 不同相关系数的数据点分布图

为了实际使用的方便，可导出

$$s=\sqrt{\frac{(1-r^2)L_{yy}}{k-2}} \tag{1-41}$$

$$\frac{s_{a_1}}{a_1}=\sqrt{\frac{\frac{1}{r^2}-1}{k-2}} \tag{1-42}$$

式(1-42)表示由 r 及 k 就可以方便地确定拟合直线斜率的相对偏差。

对于一个实际问题，只有当$|r|$大于某一数值时，方能认为变量之间存在着线性相关关系。因而需要给出一个检验标准，记作 r_0。当$|r|>r_0$ 时，变量间线性相关的程度是显著的。数理统计理论指出，r_0 的大小与实验数据的个数 k 和显著性水平 α 的值有关。$\alpha=0.05$ 表示将线性相关关系判断错误的概率为 5%。α 越小，显著性标准就越高，表 1-8 列出了 $\alpha=0.05$ 和 $\alpha=0.01$ 两种情况下 r_0 的数值。

表 1－8　相关系数检验表

$k-2$ \ r_0 \ α	0.05	0.01	$k-2$ \ r_0 \ α	0.05	0.01
1	0.997	1.000	16	0.468	0.590
2	0.950	0.990	17	0.456	0.575
3	0.898	0.959	18	0.444	0.561
4	0.811	0.917	19	0.433	0.549
5	0.754	0.874	20	0.423	0.537
6	0.707	0.834	25	0.381	0.487
7	0.666	0.798	30	0.349	0.449
8	0.632	0.765	35	0.325	0.418
9	0.602	0.735	40	0.304	0.393
10	0.576	0.708	50	0.273	0.354
11	0.553	0.684	60	0.250	0.325
12	0.532	0.661	70	0.232	0.302
13	0.514	0.641	80	0.217	0.283
14	0.497	0.623	100	0.195	0.254
15	0.482	0.606	200	0.138	0.181

(4)应用举例

例 9　在测定金属导体电阻温度系数的实验中，得到如下测量数据：

t/℃	24.8	37.0	40.9	45.2	49.0	56.1	61.0	65.8	70.0	74.9	80.6	85.4
R/Ω	38.83	40.83	41.42	42.26	42.63	43.74	44.44	45.10	45.79	46.45	47.44	48.11

用线性拟合法计算 a_1 和 a_0 的值；s_{a_1} 和 s_{a_0} 的值；电阻温度系数 α 和 0℃时的电阻 R_0 的值；相关系数 r 的值；写出直线方程，评价相关程度。

解　金属导体的电阻与温度的关系为

$$R=R_0(1+\alpha t)$$

式中 R_0 是 0℃时的电阻；α 是电阻温度系数。从测量数据可以看出，R 是四位有效数字，t 是三位有效数字，R 的测量准确度较高，根据回归分析的假定要求，R 应作为自变量，上式改写为

$$t=-\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\alpha R_0}R$$

用 x_i、y_i 分别表示 R、t 的测量值，根据一元线性回归的计算方法，编制程序，由计算机运算处理，现将主要结果抄录如下：

$$\overline{x}=43.92,\quad \overline{y}=57.56,\quad \overline{x^2}=1936$$
$$L_{xx}=87.67,\quad L_{yy}=3843,\quad L_{xy}=580.1$$
$$a_1=6.618,\quad a_0=-233.1$$
$$s_{a_1}=0.063,\quad s_{a_0}=2.8,\quad r=0.9995$$

所以

$$a_1=6.62\pm0.06,\qquad a_0=-(233\pm3)$$
$$a=-\frac{1}{a_0}=4.29\times10^{-3}/℃,\quad R_0=-\frac{a_0}{a_1}=35.2\ \Omega$$

根据误差传递的“方和根”合成法，α 和 R_0 的标准偏差分别为

$$s_a=\alpha\frac{s_{a_0}}{|a_0|}=5.1\times10^{-5}/℃$$
$$s_{R_0}=R_0\sqrt{\left(\frac{s_{a_0}}{a_0}\right)^2+\left(\frac{s_{a_1}}{a_0}\right)^2}=0.53\ \Omega$$

α 的 R_0 的测量结果为

$$\alpha=(4.29\pm0.05)\times10^{-3}/℃,\qquad E_a=1\%$$
$$R_0=35.2\pm0.5\Omega,\qquad E_{R_0}=1.4\%$$

直线方程为

$$R=35.2\times(1+4.29\times10^{-3}t)$$

取判断的显著性水平为 0.01，$k=12$，查表 1-8 得 $r_0=0.708$，$r>r_0$，说明线性相关程度很高。

习　题

1. 下列各量是几位有效数字：

(1)　地球平均半径 $R=6371.22$ km；

(2)　地球到太阳的平均距离 $s=1.496\times10^8$ km；

(3)　真空中的光速 $c=299792458$ m/s；

(4)　$l=0.0004$ cm；

(5)　$T=1.0005$ s；

(6)　$E=2.7\times10^{25}$ J；

(7)　$\lambda=339.223140$ nm；

(8)　$d=0.08080$ m。

2.按有效数字运算规则计算下列各式：

(1)　$343.37+75.8+0.6386=$

(2)　$88.45-8.180-76.54=$

(3)　$6.92\times10^{5}-5.0+1.0\times10^{2}=$

(4)　$91.2\times3.7155\div1.0=$

(5)　$(8.42+0.052-0.47)\div2.001=$

(6)　$\pi\times3.001^{2}\times3.0=$

(7)　$(100.25-100.23)\div100.22=$

(8)　$\dfrac{50.00\times(18.30-16.3)}{(103-3.0)\times(1.00+0.001)}=$

3.单位变换：

(1)　$m=1.750\pm0.003$ kg,写成以 g、mg、t(吨) 为单位；

(2)　$h=8.54\pm0.04$ cm,写成以 μm、mm、m、km 为单位；

(3)　$t=1.8\pm0.1$ 分,写成以秒为单位。

4.按照有效数字运算规则和误差理论改正错误：

(1)　2000 mm=2 m；

(2)　$1.25^{2}=1.5625$；

(3)　$V=\dfrac{1}{6}\pi d^{3}=\dfrac{1}{6}\pi(6.00)^{3}=1\times10^{2}$；

(4)　$\dfrac{400\times1500}{12.60-11.6}=600000$；

(5)　$d=10.435\pm0.02$ cm；

(6)　$L=12$ km±100 m；

(7)　$T=85.00\pm0.35$ s；

(8)　$Y=(1.94\times10^{11}\pm5.79\times10^{9})$ N/m^{2}。

5.指出下列情况是系统误差还是随机误差：

(1)　千分尺零点不准；

(2)　游标的分度不均匀；

(3)　水银温度计毛细管不均匀；

(4)　忽略空气浮力对称量的影响；

(5) 非不良习惯引起的读数误差；

(6) 电表的接入误差；

(7) 电源电压不稳定引起的测量值起伏；

(8) 磁电系电表永久磁铁的磁场减弱。

6.计算下列数据的算术平均值、标准偏差及平均值的标准偏差，正确表达测量结果(包括计算相对误差)。

(1) l_i(cm)：3.4298，3.4256，3.4278，3.4190，3.4262，3.4234，3.4263，3.4242，3.4272，3.4216；

(2) t_i (s)：1.35，1.26，1.38，1.33，1.30，1.29，1.33，1.32，1.32，1.34，1.29，1.36；

(3) m_i(g)：21.38，21.37，21.37，21.38，21.39，21.35，21.36。

7.改写成正确的误差传递式(算术合成法)：

(1) $E=\dfrac{4\rho l^3}{\lambda ab^3}$，$\dfrac{\Delta E}{E}=\dfrac{\Delta\rho}{\rho}+\dfrac{\Delta l}{l^3}-\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda}-\dfrac{\Delta a}{a}-\dfrac{\Delta b}{b^3}$；

(2) $V=\dfrac{1}{6}\pi d^3$，$\dfrac{\Delta V}{V}=\dfrac{1}{2}\pi\dfrac{\Delta d}{d}$；

(3) $N=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{3}y^3$，$\Delta N=\Delta x+3\Delta y$；

(4) $\eta=\dfrac{(\rho-\rho_0)gd^2}{18v_0}$，$\dfrac{\Delta\eta}{\eta}=\dfrac{\Delta\rho}{\rho}+\dfrac{\Delta\rho_0}{\rho_0}+\dfrac{\Delta g}{g}+2\dfrac{\Delta d}{d}+\dfrac{\Delta v_0}{v_0}$；

(5) $N=x^2-2xy+y^2$，$\Delta N=2\Delta x+2\Delta x\Delta y+2\Delta y$；

(6) $L=b+\dfrac{d}{D^2}$，$\Delta L=\Delta b+\Delta d+\dfrac{1}{2}\Delta D$；

(7) $R=\sqrt[n]{x}$，$\dfrac{\Delta R}{R}=n\dfrac{\Delta x}{x}$；

(8) $N=k\sin x$，$\Delta N=\Delta k+\tan x$。

8.求出下列函数的算术合成法误差传递式(等式右端未经说明者均为直接测得量，绝对误差或相对误差任写一种)。

(1) $N=x+y-2z$；

(2) $Q=\dfrac{k}{2}(A^2+B^2)$，k 为常量；

(3) $N=\dfrac{1}{A}(B-C)D^2-\dfrac{1}{2}F$；

(4) $f=\dfrac{ab}{a-b}$，$(a\neq b)$

(5) $f=\dfrac{A^2-B^2}{4A}$；

(6) $I_2=I_1\left(\dfrac{r_2}{r_1}\right)^2$；

(7) $V_0=\dfrac{V}{\sqrt{1+\alpha t}}$，$\alpha$ 为常量；

(8) $n=\dfrac{\sin i}{\sin r}$。

9. 改正标准偏差传递式中的错误：

(1)　$L=b+\frac{1}{2}d$，　　$s_L=\sqrt{s_b^2+\frac{1}{2}s_d^2}$；

(2)　$L_0=\frac{L}{1+\alpha t}$，α 为常量，　　$\frac{s_{L_0}}{L_0}=\sqrt{\left(\frac{s_L}{L}\right)^2+\left(\frac{\alpha s_t}{t}\right)^2}$；

(3)　$\nu=\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{mgl_0}{m_0}}$，$g$ 为常量；$\frac{s_\nu}{\nu}=\sqrt{\left(\frac{s_L}{L}\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{s_m}{m}\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{s_{l_0}}{l_0}\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{s_{m_0}}{m_0}\right)^2}$。

10. 计算下列各式的结果，并用算术合成法估算误差。

(1)　$N=A+B-\frac{1}{3}C$，　　$A=0.5768\pm0.0002$ cm；

$B=85.07\pm0.02$ cm　　$C=3.247\pm0.002$ cm；

(2)　$V=1000\pm1$ cm^3，求 $\frac{1}{V}=?$

(3)　$R=\frac{a}{b}x$，　$a=13.65\pm0.02$ cm，

$b=10.871\pm0.005$ cm，$x=67.0\pm0.8$ Ω；

(4)　$\nu=\frac{h_1}{h_1-h_2}$，　　$h_1=45.51\pm0.02$ cm，　$h_2=12.20\pm0.02$ cm

11. 用一级千分尺(示值误差为 ±0.004 mm) 测量某物体的厚度 10 次，数据为：14.298，14.256，14.278，14.290，14.262，14.234，14.263，14.242，14.272，14.216 (mm)。 求厚度及其不确定度，正确表示测量结果。

12. 利用单摆测定重力加速度 g，当摆角很小时有 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 的关系。式中 T 为周期，l 为摆长，它们的测量结果分别为 $T=1.9842\pm0.0002$ s，$l=98.81\pm0.02$ cm，求重力加速度及其不确定度，正确表示测量结果。

13. 已知某空心圆柱体的外径 $D=3.800\pm0.004$ cm，内径 $d=1.482\pm0.002$ cm，高 $h=6.276\pm0.004$ cm，求体积 V 及其不确定度，正确表示测量结果。

讨 论 题

1. 测量结果都存在误差的原因是什么？

2. 服从高斯分布的随机误差有哪些统计规律？

3. 单次测量结果如何表示？

4. 如何计算多次等精度测量的标准偏差及平均值的标准偏差？

5.如何推导误差传递公式？

6.如何发现实验中存在系统误差？怎样消除或减小系统误差？举例说明。

7.什么是仪器的灵敏度？

8.测量不确定度如何分类？直接测量的不确定度如何估算？怎样合成？

9.间接测量不确定度的传递公式如何求得？

10.如何正确完整表示测量结果？

11.什么是有效数字？直接测量结果有效数字位数的多少与什么有关？

12.使用有效数字要注意些什么？

13.数字截尾的舍入规则是怎样规定的？

14.列表法处理数据有哪些要求？

15.实验作图有哪些要求？怎样求直线的斜率和截距？

16.如何用逐差法求物理量的数值？举例说明。

17.用最小二乘法进行一元线性回归的原理是什么？

18.以 mm 为单位表示下列各值：

2.48 m,0.01 m,5 cm,30 μm。

19.下列测量记录中哪些是正确的？

(1) 用分度值为 mm 的钢直尺测量物体的长度：

3.2cm， 40cm， 78.86cm， 80.00cm， 4.05cm。

(2) 用分度值为 0.02 mm 的游标卡尺测量物体的长度：

40mm， 31.05mm， 50.6mm， 23.06mm， 40.00mm。

(3) 用分度值为 0.01 mm 的螺旋测微计测量物体的长度：

0.45 cm,0.5 cm,0.317 cm,0.0236 cm,0.1020 cm

(4) 用分度值为 0.1 ℃ 的温度计测量物体温度：

27℃,40.0℃,26.50℃,18.73℃,40.00℃。

(5) 用分度值为 0.05 A 量程为 5 A 的 1.0 级电流表测量电流强度：

2.0 A,1.45 A,1.785 A,0.601 A,2.90 A。

20.将下列各数据截取为四位有效数字：

(1) $\pi=3.14159265$；

(2) $e=1.60217733\times10^{-19}$C；

(3) $1^\circ=0.01745329$ rad；

(4) $1\text{rad}=57.297795$；

(5) $c=299792458$ m/s；

(6) $l=2.3755$ m；

(7) $m=1470.0$ kg；

(8) $t=6.28159$ s；

(9) $\lambda=1799.501$ nm；

(10) $W=0.732249$ t；

(11)　$U=43.485$ V；　　(12)　$R=21.495$ Ω。

21. 三人用同一游标卡尺分别测量一铜棒的直径，各人所得结果表达如下：

(1)　$d=2.380\pm0.002$ cm；

(2)　$d=2.38\pm0.002$ cm；

(3)　$d=2.4\pm0.002$ cm。

哪个人表示的测量结果正确？用的是多少分度的游标卡尺？

22. 用螺旋测微计测量一钢球的直径，所得的结果表示为：1.2832 ± 0.0002 cm，1.283 ± 0.002 cm，1.28 ± 0.0002 cm，$1.3\pm0.2\times10^{-3}$ cm，哪组结果表示正确？

23. 某棒长 1.674 m，截去 8.00 cm，剩下多少 mm 长？

24. 三个测量数据 5.83 cm、5.83 dm、5.83 mm 相加的结果等于多少？

25. 电阻 $R_1=5.10$ kΩ，$R_2=5.10\times10^2$ Ω，$R_3=51$ Ω，串联后总电阻 $R=$？

26. 在 1.50 kΩ 电阻两端加电压 1.5 V，电流为多少安培？

27. 如有系统误差存在，测量值有什么特征？由于随机误差的存在，测量值又有什么特征？

28. 为什么在使用游标卡尺、螺旋测微计时首先要查看零点读数？为什么许多仪器在使用前要调整或检查水平、垂直状态？

29. 下述说法是否正确？为什么？

(1)　有人说 8×10^{-5} g 比 8.0 g 测得准确；

(2)　用天平称衡采用复称法是为了减小随机误差，所以取左称右称质量的平均值作为测量结果，即

$$m=\frac{1}{2}(m_{左}+m_{右})$$

30. 比较下列三个量的误差哪个大。

(1)　$l_1=54.98\pm0.02$ cm；

(2)　$l_2=0.498\pm0.002$ cm；

(3)　$l_3=0.0098\pm0.0002$ cm。

31. 有人将测量结果表示为

$\overline{D}=2.345$ m，　　$\Delta D=0.123$ m

$D=2.345\pm0.123$ m　　$E=5.25\%$

有无错误？错在哪里？如何正确表达？

32. 读出图 1-12 中的测量值，写出包括不确定度的测量结果。

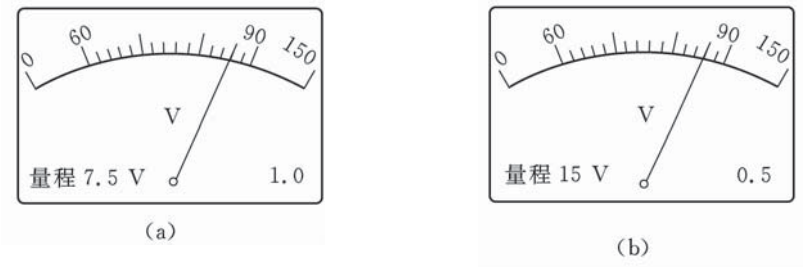


图 1-12 电表读数

33.用物理天平称衡某物体的质量,多次读数均为 34.56 g,这是否说明此称衡不存在误差?

34.测量钠光灯发出的黄光谱线的波长,多次测量后得到波长的平均值为 589.3 mm,与此谱线的标准值相同,能否说明此次测量结果的误差为零? 为什么?

35.用停表测量单摆的周期,每次累计40个周期,测量结果为:$(40T)=36.04\pm0.02$ s,求周期 $T=$?

36.有人用停表测量单摆的周期,测一个周期为 1.9 s,测连续 10 个周期累计时间为 19.3 s,测连续 100 个周期累计时间为 192.8 s。在分析周期的误差时,他认为用的是同一只停表,又都是单次测量,因此,上述各次测得的周期的误差均为 0.2 s,你的意见如何? 理由是什么?

37.某电阻的测量结果为

$R=35.78\pm0.05\ \Omega$,$E=0.14\%$(置信概率 $p=68.3\%$),下列各种解释哪些是正确的?

(1) 被测电阻值是 35.73 Ω 或 35.83 Ω;

(2) 被测电阻值在 35.73 Ω 到 35.83 Ω 之间;

(3) 被测电阻的真值包含在区间[35.73,35.83]Ω 内的概率是 68.3%;

(4) 用 35.78 Ω 近似地表示被测电阻值时,测量误差的绝对值小于 0.05 Ω 的概率为 68.3%;

(5) 若对该电阻值在同样测量条件下重复测量 1000 次,有 683 次测量值落在 35.73 ~ 35.83 Ω 范围内。

38.指出下列哪几个误差传递公式是正确的。$N=x-\frac{1}{2}y^3$,用误差的算术合成法计算。

(1) $\Delta N=\Delta x-\frac{1}{2}y^2\Delta y$;

(2) $\Delta N=\Delta x+\frac{1}{2}y^2\Delta y$;

(3)　$\Delta N=\Delta x+\frac{3}{2}y^2\Delta y$；　　(4)　$\Delta N=\Delta x+\frac{3}{2}\Delta y$；

(5)　$\frac{\Delta N}{N}=\frac{\Delta x}{x}+\frac{3}{2}\frac{\Delta y}{y}$；　　(6)　$\frac{\Delta N}{N}=\frac{\Delta x}{x}+3\frac{\Delta y}{y}$；

(7)　$\frac{\Delta N}{N}=\frac{\Delta x+\frac{3}{2}y^2\Delta y}{x-\frac{1}{2}y^3}$；　　(8)　$\frac{\Delta N}{N}=\frac{\Delta x+\frac{3}{2}y^2\Delta y}{x+\frac{1}{2}y^3}$。

39. 已知 $m=2.000\pm0.002$ g，求 $\frac{1}{m}=?$　　$\sqrt{m}=?$

40. 图 1-13 所示的几幅图中在哪些地方不符合要求？请改正之。

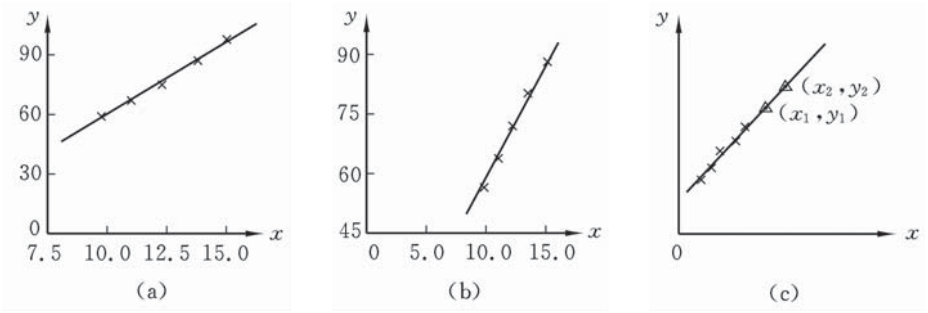


图 1-13　需改正的图线

41. 用一级千分尺测量钢珠的直径 d 七次，数据如下：

d（mm）　12.836　12.838　12.834　12.837　12.835　12.837　12.836

求钢珠的体积及其不确定度，正确写出测量结果。

42. 用流体静力称衡法测定一固体的密度，物体在空气中称得 $m=26.77\pm0.02$ g，物体在水中称得 $m_1=16.03\pm0.02$ g，已知水在测量时的密度为 $\rho_0=0.99867$ g/cm^3，其误差可略去，试用 $\rho=\frac{m}{m-m_1}\rho_0$ 计算物体的密度及其不确定度。

43. 用伏安法测电阻数据如下：

I/mA	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00
U/V	0.00	1.00	2.01	3.05	4.00	5.01	5.99	6.98	8.00	9.00	9.96	11.02

试分别用列表法、作图法、逐差法、线性回归法求出函数关系式及电阻值。

实验 1　物体密度的测定

物质的密度用来表征物质的成分或组织结构特性，其值与物质的纯度和温度有关，工业上常用它来进行原料成分的分析和液体浓度的测定，本实验介绍几种固体和液体密度的测量原理和方法，并通过测量物体的密度，使学生熟悉和掌握对长度、质量这些基本物理量的测量方法。

一、实验目的

① 掌握游标卡尺、螺旋测微计和物理天平的使用方法；
② 学会用流体静力称衡法测定固体或液体的密度；
③ 了解用比重瓶测小块固体或液体密度的原理；
④ 掌握测量数据的列表计算处理方法。

二、仪器用具

游标卡尺，螺旋测微计，物理天平，温度计，待测固体和液体，玻璃烧杯，细线，比重瓶等。

三、实验原理

物质的密度是指单位体积中所含物质的量，如物体的质量为 m，体积为 V，则其密度 ρ 为

$$\rho=\frac{m}{V} \tag{1}$$

只要测出物体的体积和质量就可以求得密度 ρ。

1. 形状规则固体密度的测定

如圆柱体的高为 h、直径为 d，则其体积为

$$V=\frac{1}{4}\pi d^2 h \tag{2}$$

将式(2) 代入式(1) 可得密度为

$$\rho=\frac{4m}{\pi d^2 h} \tag{3}$$

2. 用流体静力称衡法测定固体的密度

如不计空气的浮力，物体在空气中称得的质量为 m，浸没在液体中称得的(视

在）质量为 m_1，则物体在液体中所受的浮力为

$$F=(m-m_1)g \tag{4}$$

根据阿基米德定律，物体在液体中所受浮力等于它所排开液体的重量，即

$$F=\rho_0 Vg \tag{5}$$

式中 ρ_0 是实验条件下液体的密度，V 是物体全部浸入液体中排开液体的体积，亦即物体的体积，g 是重力加速度。由式(1)、(4)、(5) 得

$$\rho=\frac{m}{m-m_1}\rho_0 \tag{6}$$

如果待测物体的密度小于液体的密度，则可以采用如下方法：将物体拴上一重物，使重物浸于液体中，物体在空气中，如图 2－19(a) 所示，称得质量为 m_2。再将物体连同重物全部浸于液体中，如图 2－19(b) 所示，称得质量为 m_3，则物体在液体中所受浮力为

$$F=(m_2-m_3)g \tag{7}$$

密度为

$$\rho=\frac{m}{m_2-m_3}\rho_0 \tag{8}$$

只有当浸入液体中物体的性质不再发生变化时，才能用流体静力称衡法测定它的密度。

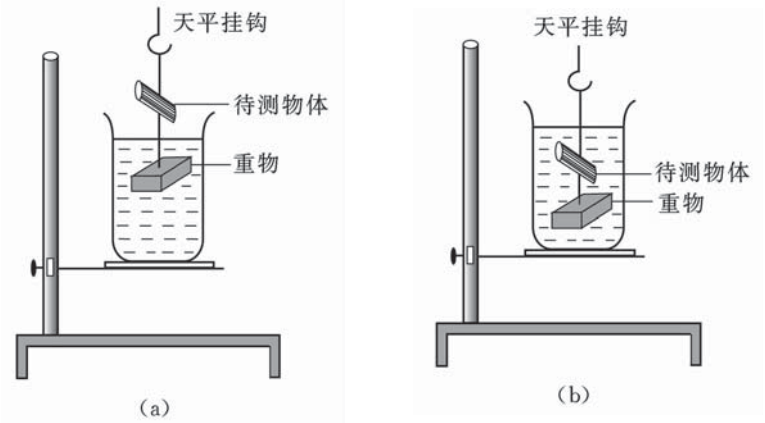


图 2－19　流体静力称衡法测密度

3. 用流体静力称衡法测定液体的密度

任选一质量为 m 的物体全部浸在已知密度为 ρ_0 的液体中，称得其质量为 m_1，

又全部浸在待测液体中，称得其质量为 m_4，可推导出待测液体的密度为

$$\rho=\frac{m-m_4}{m-m_1}\rho_0 \tag{9}$$

4. 用比重瓶测定小块固体的密度

比重瓶是用玻璃制成的容积固定的容器，本实验用的比重瓶如图 2-20 所示。为了保证瓶中的容积固定，比重瓶的瓶塞用一个中间有毛细管的磨口塞子制成。使用比重瓶时用移液管注入液体到满为止，然后用塞子塞紧，多余的液体就会通过毛细管流出来，这样就可以保证比重瓶的容积是固定的。

本实验中，用比重瓶测定不溶于水的小块固体的密度 ρ，可先称出固体小块的总质量 m，再称出盛满纯水后比重瓶的质量 m_1，然后把所有固体小块都投入装满水的比重瓶内，称得比重瓶、水、固体小块三者的总质量为 m_2。这样，被小块固体排开的同体积水的质量是 $m+m_1-m_2$，则小块固体的密度为

$$\rho=\frac{m}{m+m_1-m_2}\rho_0$$

图 2-20 比重瓶

整个实验过程中，要保证比重瓶的体积不变。

5. 用比重瓶测定液体的密度

先称出空比重瓶的质量为 m_0，将比重瓶装满已知密度为 ρ_0 的液体，称出其总质量为 m_1，倒出已知密度的液体，并将比重瓶洗净晾干或烘干，再装满待测液体称其总质量为 m_2，则待测液体的密度为

$$\rho=\frac{m_2-m_0}{m_1-m_0}\rho_0 \tag{11}$$

6. 流体静力称衡法和比重瓶法测定固体密度的优点和条件

优点是将固体体积的测量转换为质量的测量，所以不受物体形状的限制，只要物体能放入比重瓶或烧杯中即可。因为校准的天平可以将物体的质量测得很准，一般来说，称质量比测长度的误差要小。条件是物体在所选用的液体中性质不发生变化。

四、实验内容及步骤

1. 测量黄铜的密度

① 用游标卡尺测出铜圆柱体的高 h，用螺旋测微计测出铜圆柱体的直径 d，每

个量在不同部位测 5 次。

② 用物理天平分别称出铜圆柱体和不规则铜柱体的质量，各称 5 次。

③ 将不规则铜柱体用细线吊在天平左端的挂钩上，全部浸没水中，称 3 ～ 5 次质量。

④ 测水温，从附录二中查出该温度下水的密度 ρ_0。

⑤ 由式(3) 和式(6) 分别计算黄铜的密度及测量不确定度。

2. 测量塑料块的密度($\rho < \rho_{水}$)

具体步骤自拟。

3. 测量玻璃小球的密度

① 用天平称出全部玻璃小球的质量。

② 用移液管将水注入比重瓶中，注满为止，用玻璃塞子塞住，通过毛细管排出多余的水。在注水时应注意，不要使比重瓶内留有气泡，并用滤纸把瓶外面擦干。注意擦去瓶口和塞子间缝隙中的水，称出总质量。

③ 将所有的玻璃小球都投入比重瓶中，称得水、小球及比重瓶的总质量。

④ 测水温、查密度，利用式(10) 计算玻璃小球的密度并估算误差。

4. 测量液体的密度

分别用流体静力称衡法和比重瓶测定待测液体的密度(称质量需用物理天平或电子天平)，步骤自拟。用式(9) 和式(11) 计算密度。

五、数据表格及处理

1. 黄铜圆柱体的密度

(1) 高度 h(mm)

次数 / 被测量	1	2	3	4	5	平均值
h/mm						
Δd/mm						

游标卡尺　零点读数_____，量程_____

示值误差_____

(2) 直径 d(mm)

次数 / 被测量	1	2	3	4	5	平均值
d/mm						
Δd/mm						

螺旋测微计　零点读数_____,量程_____

示值误差_____

(3) 质量 m(g)

次数 / 被测量	1	2	3	4	5	平均值
m/g						
Δm/g						

物理天平　分度值_____　最大称量_____

(4) 算出密度 $\bar{\rho}$,求出 ρ 的测量不确定度 $U(\rho)$,将结果表示成

$$\rho=\bar{\rho}\pm U(\rho);\qquad U_r=[U(\rho)/\bar{\rho}]\times 100\%$$

2. 用流体静力称衡法测不规则黄铜柱体的密度

数据表格自拟,计算密度及测量不确定度。如果是同一种黄铜,比较以上两种方法的测量结果。

3. 塑料块及玻璃小球密度的测量

数据表格自拟,根据仪器误差估算误差大小。

4. 液体密度的测量

用两种方法测同一种液体的密度,记录数据,比较测量结果。

六、思考题

① 写出用流体静力称衡法测定液体密度的基本原理和实验方法,推导测量公式。

② 若已知金、铜和水的密度分别为 ρ_{Au}、ρ_{Cu} 和 ρ_0,现有一镀金铜块,试说明如何测定金、铜重量之比 W_{Au}/W_{Cu}? 推导出测量公式。

③“20 分度游标卡尺”和“50 分度游标卡尺”的读数都记录到毫米的百分位。

对于同一物体，测得的有效数字位数相同，是否表示这两种游标卡尺测量的误差也相同？为什么？

七、拓展实验

如果给定仪器和用具是：约利弹簧秤、金属块、烧杯、纯水、温度计、细线、待测液体。试设计测定液体密度的方案（包括测量公式、测量方法等）。

附　　约利弹簧秤（焦利秤）

该秤实际上是一台精细的弹簧秤，常用于微小力的测量，也可以用比较法来测量质量。

1. 基本结构

如图 2－21 所示，在直立、可上下移动的金属杆 A 的横梁上，悬挂一根塔形或柱形细弹簧 S，弹簧下端挂一根刻有水平刻线的指示杆（或一面刻有水平刻线的小镜）D，此水平刻线叫活动准线；指示杆（或小镜）下端有一小钩，可用来悬挂砝码盘 F 或其它物品。带毫米刻度的金属杆 A 装在金属套管 B 内，B 管上附有游标 I 和刻有水平刻线的小平面镜（或刻有水平环线的玻璃管）E 及可上下移动的水平台 C。E 上的水平刻线叫固定准线。平台 C 上可放置培养皿、烧杯等器皿，下端的螺钉可调节平台上下移动。转动旋钮 G 可使金属杆 A 上下移动，因而也就调节了弹簧的升降。底脚螺钉 H 用来调节金属杆 A 铅垂，即杆与弹簧平行。

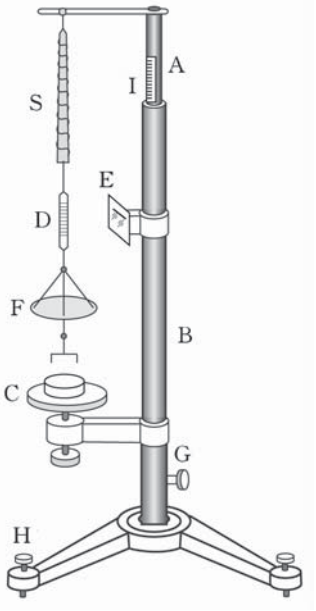


图 2－21　约利弹簧秤

2. 测量原理

（1）测力

当弹簧受 F 力作用后，伸长量为 l，根据胡克定律，在弹簧弹性限度内

$$F=Kl$$

式中常数 K 为弹簧的弹性系数。若 K 已知，则只要测出弹簧的伸长量 l，就可算出力 F。约利秤就是为测定弹簧的伸长量而设计的。

当弹簧未受力时，旋转旋钮 G 使活动准线与固定准线对齐，因为两准线相隔一定距离，必产生很大的视差，使对齐有很大的任意性，为此要采用“三线对齐”的措施。根据刻在不同器件上的准线组合，“三线对齐”有下列三种情况。

① 活动准线刻在指示杆上，固定准线刻在小平面镜上（图中的情况），三线指活动准线、固定准线和活动准线在小平面镜中的像三者。

② 活动准线刻在指示杆上，固定准线刻在玻璃管圆周上，三线指活动准线及固定准线前后三者。

③ 活动准线刻在小镜上，固定准线刻在玻璃管的圆周上，三线指活动准线、固定准线及固定准线在小镜中的像三者。

“三线对齐”使活动准线与固定准线的对齐是唯一的，因此，弹簧活动端的位置也是唯一的。从金属杆 A（主尺）和游标可读出唯一的位置 l_0。

弹簧受力后伸长，伸长量就是活动准线与固定准线之间的距离。旋转旋钮 G，再使活动准线与固定准线对齐（三线对齐）。从杆 A 和游标读出这时的唯一位置 l_i，则弹簧的伸长量 $l=l_i-l_0$。

（2）测质量

根据上述方法测出加砝码（质量为 m）后的弹簧伸长量 l，则 $mg=Kl$，再测出加待测物质量 m_x 后的弹簧伸长量 l_x，则 $m_xg=Kl_x$，联立上两式，可得 $m_x=\frac{l_x}{l}m$。

实验 2　液体动力粘度的测定

液体稳定流动时处于层流状态，若平行于流动方向的各液层之间有相对运动，则任意两液层的接触面上将产生一对等值反向的力，阻碍液层间的相对运动。这种液层之间的相互作用力的性质与固体接触面间的摩擦力相似，所以称为内摩擦力或粘滞力。相邻两个液层之间的粘滞力 f 的方向沿液层的接触面，与流动方向相反，大小与两液层接触面积 A 及垂直于流速方向的速度梯度 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$ 成正比，即

$$f=\eta A\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

式中 η 为动力粘度，它表示液体粘滞性的大小。η 的数值与液体的性质和温度有关。温度升高，粘度迅速地减小，所以当给出粘度时，一定要注明温度。η 的单位为 Pa·s。

在工农业生产和科学研究，如水工技术、热力技术及一切有关液体传输管道问题中，常常需要知道所采用液体的粘度。测定粘度的常用方法有：落球法、毛细管法、转筒法、扭摆法。要根据粘度的大小及透明度等进行选择。

一、实验目的

① 观察液体的内摩擦现象，用多管落球法测定液体的（动力）粘度；

② 掌握测量显微镜及停表的使用方法；

③ 学习用外延扩展法获得理想条件的思想方法；

④ 用作图法或使用微机用线性拟合法处理数据。

二、仪器用具

测量显微镜，装有待测液体、不同直径的圆柱透明管，停表，小钢球，铜镊子，磁铁，气泡水准器，密度计，温度计等。

三、实验原理

固体小球在液体中缓慢下落时，受到三个力的作用：重力、浮力和阻力。这里与运动方向相反的摩擦阻力就是粘滞力。如果液体粘滞性较大，且在各方向上都是均匀而无限广延的，球体小而光滑、质量均匀，在液体中下落时的速度很小，那么，小球在运动过程中不产生涡旋。根据斯托克斯定律，这时小球受到的粘滞力 f 为

$$f=3\pi\eta vd \tag{1}$$

式中 η 是液体的（动力）粘度，v 是小球下落时的速度，d 是小球的直径。

设小球的密度为 ρ，体积为 V，液体的密度为 ρ_0，重力加速度为 g。当小球在液体中下落时，所受重力 ρVg 方向铅直向下，浮力 $\rho_0 Vg$ 和粘滞力 f 铅直向上，由式（1）可知 f 随小球速度的增加而增大。分析可知，小球开始下落时，$\rho Vg > \rho_0 Vg + f$，小球作加速运动。当小球速度增加到某一值 v_0 时，小球所受合力为零，于是小球就以 v_0 匀速下落，这时

$$V(\rho-\rho_0)g=3\pi\eta v_0 d$$

即

$$\frac{1}{6}\pi d^3(\rho-\rho_0)g=3\pi\eta v_0 d \tag{2}$$

从而可得（动力）粘度 η 为

$$\eta=\frac{(\rho-\rho_0)gd^2}{18v_0} \tag{3}$$

式中 v_0 是小球在无限广延的连续液体中匀速下落时的速度，称为终极速度。

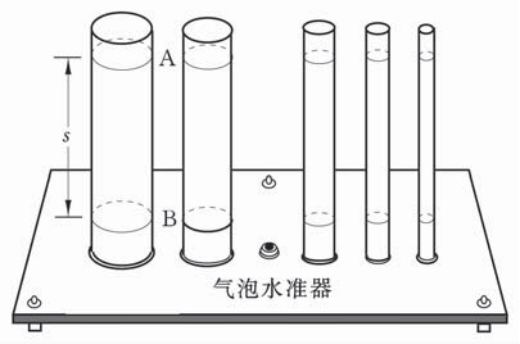


图 2－22　多管落球法测液体粘度装置图

从式（3）可知，要测定液体的粘度 η，关键是如何测得 v_0。然而，装在容器内的液体不满足无限广延条件。那么，如果采用一组直径不同的圆管，垂直安装在同一水平底板上，如图 2－22 所示。在每个圆管上刻有间距为 s 的 A、B 两刻线，上刻线 A 与液面间具有适当的距离，使小球下落到接近 A 刻线时，已在作匀速运动，且可近似看作是无限广延的。下刻线与底面间也应该有较大的距离。依次测出同一小球通过各圆管两刻线间所需的时间 t。若各管的内直径用一组 D 值表示，大量的实验

数据分析表明，t 与 d/D 成线性关系。以 t 为纵轴，d/D 为横轴，将测得的各实验点连成直线，延长该直线与纵轴相交，其截距为 t_0。t_0 就是当 $D\to\infty$ 时，即在无限广延的液体中，小球匀速下落通过距离 s 所需的时间，故

$$v_0=\frac{s}{t_0} \tag{4}$$

式(3)、(4) 中 ρ、g、s 的数值由实验室给出，测出 d、ρ_0，求出 v_0，便可得到 η。

落球法一般用来测量粘度较大的液体，并要求液体有一定的透明度。

四、实验内容

① 调节安装在圆柱管底板上的螺钉，用气泡水准器观察，使底板水平，以保证圆柱管中心轴线处于铅直状态。用温度计在放密度计的液体中测一次液体的温度 θ_1。

② 用测量显微镜(使用方法见**附**) 测量小钢球的直径 d，在不同部位测量 5 次，求平均值。

③ 用铜镊子夹起测得直径的小钢球，细心地放入最细圆柱管液体的中心处，观察小钢球的运动情况，应使小钢球沿圆柱管中心轴线下落，用停表测量小钢球通过刻线 A、B 间距的时间。

④ 用磁铁将这个小钢球从管中沿管壁吸出。

⑤ 依次测出该小球在其它各管液体中心处做落体运动通过 A、B 刻线间距的时间。

⑥ 用密度计测量液体的密度 ρ_0，再用温度计测一次液体的温度 θ_2，然后求平均值 θ(摄氏温标)。

⑦ 抄录实验室给出的各圆柱管内径 D，A、B 间的距离 s，小钢球密度 ρ 的数值。当地重力加速度 g 的值查阅附录二。

五、数据记录及处理

① 数据记录表格。

表 1　小钢球直径的测量

测量次数	初读数 /mm	末读数 /mm	小球直径 $d=\lvert$ 末 − 初 $\rvert$ /mm	绝对误差 $\Delta d=\lvert d-\overline{d}\rvert$ /mm
1				
2				
3				
4				
5				
平　均　值			$\overline{d}=$	$\overline{\Delta d}=$

表 2　小钢球下落时间的测量

圆柱管内径 D/mm					
下落时间 /s					

$\rho_0=$　　$\theta=$

$s=$　　$\rho=$　　$g=$

② 若用微型计算机处理数据，要用高级语言编写计算程序，用线性拟合法（见第 1 章）进行数据处理，求出 t_0、v_0 和 η，并给出 a_1、a_0、S_{a1}、S_{a0} 及相关系数 r 的值。

③ 若用作图法处理数据，要用直角坐标纸作出 $t-\frac{d}{D}$ 图线，从图上求出 t_0，再计算出 v_0 和 η。

六、注意事项

① 液体必须静止，在投、取小钢球时，动作应轻缓。

② 实验时，液体中应无气泡。小钢球要圆，表面应该清洁。

③ 因随液体温度升高，粘度迅速地减小，所以在实验过程中不要用手触摸小钢球和圆柱管壁。

七、思考题

① 多管落球法测 η 实验是如何满足无限广延条件的？

② 试根据式(3)推导估算 η 的相对误差公式，并指出产生误差的主要因素是什么，如何减小误差？

③ 当使用一根圆柱管测定液体的粘度 η 时，由于管壁对小球运动的影响，应将求得的速度 v，通过修正公式 $v_0=v(1+k\frac{d}{D})$ 修正得到 v_0。试利用你的实验直线确定修正公式中的 k 值。

八、拓展实验

用单管落球法测定液体的粘度。要求推导测量公式，进行测量，计算出结果，并分析误差，与多管法进行比较。

附　　测量显微镜(JLC 型)

1. 用途

测量显微镜是一种光学计量仪器,它是由显微镜把待测物放大后来测量长度或角度的。测量显微镜的结构简单,操作方便,适用范围广,主要用途如下:

① 在直角坐标中测量长度,例如测定孔距、基面距离、刻线距离、狭缝宽度等。

② 转动刻度盘测量角度,例如对刻度盘、样板、钻孔模板以及几何形状复杂的零件进行角度测量。

③ 用作观察显微镜,例如检查印刷照相版、检验纺织纤维,用比较法检测工件表面的光洁度等。

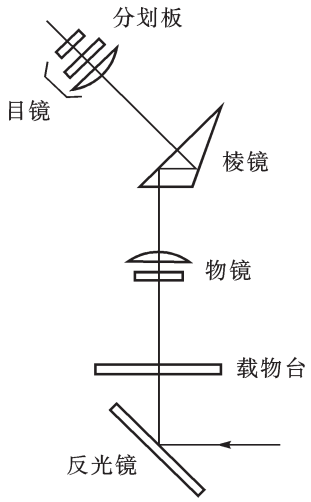


图 2-23　JLC 型测量显微镜光路图

2. 仪器结构

① 光学系统如图 2-23 所示。外界光线通过反光镜,垂直向上反射到载物台上与被测工件相遇 ,被照亮的工件由物镜放大,再经过转向棱镜成像在分划板上,经过目镜进入观察者眼中。

② 仪器外形如图 2-24 所示。目镜 1 安装在棱镜座 18 的目镜套管内,目镜筒止动螺钉 2 可以固定目镜的位置。棱镜座能够转动,并可用止动螺钉 3 止动。物镜 5 直接旋在镜筒 4 上,组成显微镜。转动调焦手轮 17 可使显微镜的物镜上下升降,进行调焦。支架 15 用定位旋钮 14 紧固在立柱 16 的适当位置。测量载物台 6 装配在平台 13 上,平台与立柱可用旋钮 12 固紧。反光镜 8 装在底座 10 上,根据光源方向可以四面转动,以得到明亮的视场。

在 $X-Y$ 直角测量坐标系中,旋转测微鼓轮 11 时,测量载物台 6 沿 X 轴方向移动。测微鼓轮边上刻线为 100 等分,螺杆 9 的螺距是 1 mm,故鼓轮每转过 1 格相当于移动 0.01 mm 距离。转动测微器 7,载物台则沿 Y 轴方向移动,测微器周边刻线为 50 等分,而螺距为 0.5 mm,每转 1 格也相当于移动 0.01 mm。

测量载物台圆周上刻有角度值,绕垂直轴旋转后可由游标读数,游标每格示值为 $6'$。

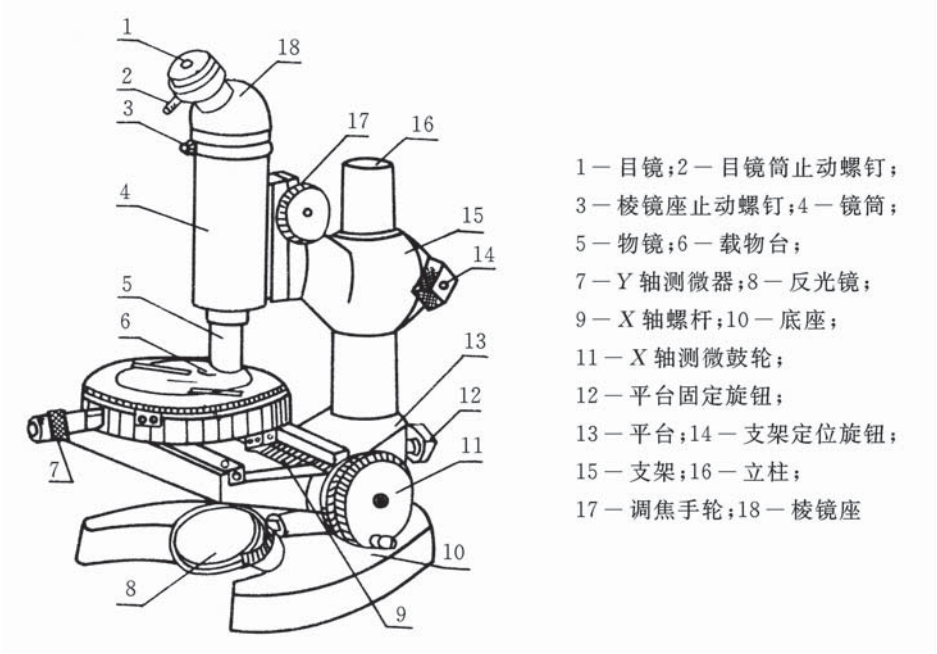


图 2－24　JLC 型测量显微镜外形图

3. 规格

(1) 光学系统规格

物　镜		目　镜		显微镜放大倍数	工作距离/mm	视场直径/mm
放大倍数	焦距/mm	放大倍数	焦　距/mm			
2.5×/0.08	43.40	10×	25.00	25×	58.84	5.6
10×/0.25	17.13			100×	7.81	1.4

(2) 载物台读数装置主要规格

X 轴移动测量范围(量程)	50 mm
Y 轴移动测量范围(量程)	13 mm
测微器分度值	0.01 mm
载物台转动范围	不限
刻度盘分度范围	0° ～ 360°
刻度盘分度值	1°

刻度盘游标读数示值 6′

(3) 测量准确度

仪器的示值误差:$\pm(5+\frac{L}{15})\mu m$,式中L为被测件的长度(mm)。测量地点温度变化范围 (20±3)℃。仪器的示值误差可作为仪器误差。

4.使用方法

① 调整反光镜的方位和角度,使目镜中出现明亮的视场。

② 调叉丝。从目镜中观察分划板上的十字叉丝是否清晰。如不清晰,微微转动目镜,使叉丝最清晰。松开目镜筒止动螺钉,转动目镜筒,从目镜中观察,目测粗调叉丝方位,使叉丝 X 线、Y 线分别与 X 轴、Y 轴平行,然后将目镜固紧。

③ 调焦。把被测物放在载物台上,并位于显微镜的物镜正下方。先从侧面观察,旋转调焦手轮使显微镜下移接近被测物,但不能触及。然后从目镜中观察,并旋转调焦手轮,使显微镜缓慢上移(千万不得向下移动,以防止物镜镜头与被测物相碰而损坏),直至看到被测物的清晰图像为止。

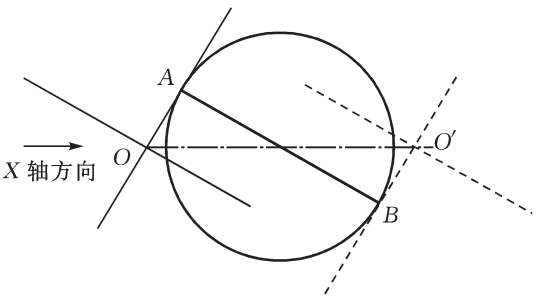


图 2-25 测量显微镜叉丝不正造成测量偏差示意图

④ 测量与读数。经生产厂家校准,载物台的 X 轴与 Y 轴严格垂直,叉丝的 X 线与 Y 线严格垂直。测量时,要进行精细调节,使得叉丝 X 线(或 Y 线)与载物台 X 轴(或 Y 轴)严格平行,否则,测量结果会偏大,如图 2-25 所示,测得钢球直径为 OO',显然大于实际直径 AB。现就以测量小钢球直径 d 为例加以说明。将待测钢球放在载物台上,旋转 X 轴和 Y 轴测微鼓轮,使叉丝的 X 线、Y 线与钢球的像同时相切,并且 X 向移动钢球时,钢球始终与叉丝 X 线相切,这说明叉丝的 X 线与载物台的 X 轴方向严格平行,这样才能保证钢球的像沿着待测直径方向移动,从而正确地测出直径。如果钢球偏离叉丝的 X 线,说明叉丝与载物台 X、Y 轴还没有严格平行,这时,可微微旋转目镜筒使叉丝改变一点方位后再进行检查,直到符合要求为止。测量读数时,可先使叉丝 Y 线与钢球像的一侧相切,从标尺和测微鼓轮上读出初读数 x_0。然后转动 X 轴测微鼓轮,使叉丝 Y 线与像的另一侧相切,读出末读数 x。钢球的直径为两者之差,即 $d=|x-x_0|$。应该注意,由于丝杆螺母机构在

倒向时会有空程，因此螺旋测微装置在倒向时，可能读数已有了改变，但尚未带动载物台，这样给测量带来的误差叫螺距差。为了避免螺距差，在测量某一长度的过程中，应使载物台单方向移动，即在读取两次读数之间不得改变载物台的移动方向，以避免由于螺纹间隙而产生误差。为减小随机误差，可将载物台转过一个角度，再进行测量，如此重复多次，求出直径的平均值及误差。

5. 注意事项

① 物镜和目镜不能用普通纸片、布块或手指擦拭，如有灰尘，需用洁净的软毛笔清除，如有污痕，只能用镜头纸轻拭。

② 注意 X 轴、Y 轴方向的量程，当载物台移动到尽头时，绝对不能再继续旋转测微器的旋柄或鼓轮，以免损伤螺杆的精密螺纹。

实验 3　单摆实验

一、实验目的

① 用单摆测定重力加速度；
② 研究随机误差的特点；
③ 学习电子停表的使用。

二、仪器用具

单摆装置，卷尺，游标卡尺，电子停表等。

三、实验原理

1. 单摆法测重力加速度

把一个金属小球拴在一根细长的线上，如图 2-26 所示。如果细线的质量比小球的质量小得多，小球的直径又比细线的长度小得多，则此装置可视为一个不计质量的细线系住一个质点，称为单摆。

当小球离开平衡位置时，受到指向平衡位置的切向分力 $mg\sin\theta$ 的作用，使小球围绕平衡位置做往返摆动，单摆的运动方程为

$$ml\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-mg\sin\theta \tag{1}$$

当摆角 θ 很小(例如 $\theta<5°$)时,$\sin\theta\approx\theta$,则上式成为常见的简谐运动方程

$$ml\frac{d^2\theta}{dt^2}=-mg\theta$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2}=\frac{-g}{l}\theta=-\omega^2\theta$$

式中 $\omega^2=\frac{g}{l}$,ω 称为圆频率,ω 与周期 T 的关系为 $\omega=\frac{2\pi}{T}$,周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$。

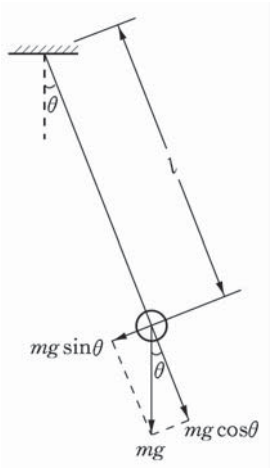


图 2-26 单摆法测重力加速度示意图

所以有

$$g=4\pi^2\frac{l}{T^2} \qquad (2)$$

式中 l 为单摆摆长,即悬点到球心的距离,g 为重力加速度。若测得 l 和 T,便可计算得 g,这是粗略测量重力加速度的简便方法。

2. 随机误差的研究

保持单摆的摆长与摆角不变,重复测量单摆启动后的第一个摆动周期,为了研究单摆周期测量的随机误差的统计规律,除了保持实验条件不变外,测量值愈多愈好。将周期 T 的大量测量值按等间距法分组,以周期 T 为横坐标,以落入各组的周期测量次数为纵坐标,作数据分布的直方图。研究单摆周期测量值的直方图是否属于正态分布。

四、数据记录与处理

1. 测量重力加速度

(1)测量单摆摆长(数据记录表格自拟)

取单摆长 l 约为 100 cm,用卷尺测量悬点到小球处于悬垂态的最低点 A 的距离 l_1(重复测量 5 次),用游标卡尺测量小球直径 d(测量 1 次即可,这是为什么?)。由图 2-27 可知摆长为

$$\bar{l}=\bar{l}_1-\frac{d}{2}$$

$$\Delta l=\Delta\bar{l}_1+\frac{1}{2}\Delta d$$

$$l=\bar{l}\pm\Delta l$$

$$E_l=\frac{\Delta l}{\bar{l}}$$

(2)测量周期

使单摆振幅不要太大($\theta<5°$),测量启动后摆动 20 次所需的时间 t,在测量周期时,选择摆球通过最低点开始计时,为了避免视差,在标尺中央位置设有平面反射镜(上有竖直红色刻线),每当摆线、刻线、镜中摆线像三者重合时开始计时,保持单摆起始条件不变,重复测量 5 次。

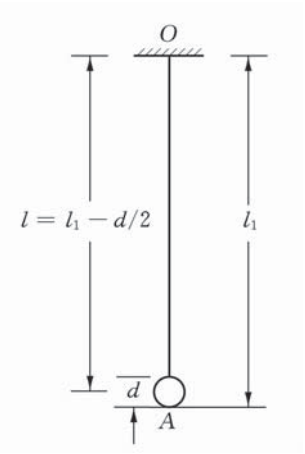


图 2-27　测量单摆摆长示意图

由式(2)计算 g 并估算误差,计算时不必求出周期 T。即

$$g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}=\frac{4\pi^2 l}{\left(\frac{t}{20}\right)^2}=\frac{16\pi^2 l}{t^2}\times 10^2$$

$$E_g=E_l+2E_t=\frac{\Delta l}{l}+2\,\frac{\Delta t}{t}$$

$$g=\bar{g}\pm\Delta g$$

2. 随机误差的研究

(1)测量周期(数据记录表格自拟)

保持单摆摆长、摆幅(角)不变,重复启动 200 次,每次测量启动后的第一个周期值。

(2)数据分组

根据所测周期数据的情况,每隔 0.01 秒进行数据分组。

(3)画统计直方图

按数据分组画出 $n-T$ 直方图,例如 1.01 秒组为 7 次,则 $T=1.01$,$n=7$,画直方图时,以 1.01 秒为中值,上下界为±0.005 秒,依此类推。

(4)研究统计规律

由统计直方图总结单摆周期测量的统计规律。

3. 作图求值

改变摆长 l、测量不同摆长的单摆周期 T(测第一个摆动周期),共测 10 对以上数据,作 $l-T^2$ 图,由图线求出 g。

五、思考题

①为什么测量周期时,一般要测量多个周期的总时间 t,然后除以周期数?

②若要求 g 的测量误差 $E_g \leqslant 0.1\%$，摆长 $l \approx 1$ m，用钢卷尺测量（额定误差为 ± 0.02 mm），周期 T 用电子秒表测量（额定误差为 ± 0.01 秒），测量者按按钮的误差假设为 0.2 秒，问：一次计时应测多少周期才合适？

③单摆法测 g，若要进一步提高测量精度可能吗？此法的测量精确度受哪些因素的限制？

附　单摆周期与摆幅的关系研究

一、实验目的

①观测单摆周期与摆幅的关系；

②用差值法处理数据；

③学习精密测量的系统误差修正。

二、仪器用具

单摆装置、数字毫秒计、物理天平、米尺、游标卡尺等。

三、实验原理

1. 单摆周期与摆幅的关系

根据振动理论，摆长为 l 的单摆，其摆动周期 T 与摆角 θ 的关系为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\left(1 + \frac{1}{4}\sin^2\frac{\theta}{2} + \cdots\right) \tag{1}$$

式中 g 为当地的重力加速率，取零级近似为

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{2}$$

取二极近似为

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\left(1 + \frac{1}{4}\sin^2\frac{\theta}{2}\right) \tag{3}$$

本实验通过二极近似公式的验证来研究单摆周期与摆幅的关系。为此，将式(3)改写为

$$T_2 = T_0 + \frac{T_0}{4}\sin^2\frac{\theta}{2}$$

对于摆幅 θ_i 有

$$T_{2i} = T_0 + \frac{T_0}{4}\sin^2\frac{\theta_i}{2}$$

对于摆幅 θ_k 有

$$T_{2k}=T_0+\frac{T_0}{4}\sin^2\frac{\theta_k}{2}$$

略去二极近似的下标，将上面两式相减可得

$$T_k-T_i=\frac{T_0}{4}\left(\sin^2\frac{\theta_k}{2}-\sin^2\frac{\theta_i}{2}\right) \tag{4}$$

式(4)中的 k,i 是任意的，只要通过实验证明

$$\frac{T_k-T_i}{\sin^2\frac{\theta_k}{2}-\sin^2\frac{\theta_i}{2}}=E(\text{常数})$$

且有关系

$$E=\frac{T_0}{4}$$

则式(3)成式。

2. 系统误差的修正

从测量公式本身往往看不出系统误差的存在，但从理论和方法方面考查却存在下述系统误差，需要逐项分析进行修正。

(1)复摆的修正

单摆公式(2)中，摆球假定为质点，即不计摆球体积和不计摆线的质量。实际上任何一个单摆都是复摆，见图 2-28。在不计空气阻力和浮力时，由转动定理有

$$-mgl\sin\theta-\frac{m_0g}{2}(l-r)\sin\theta$$

$$=\left[\frac{2}{5}mr^2+ml^2+\frac{1}{3}m_0(l-r)^2\right]\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} \tag{5}$$

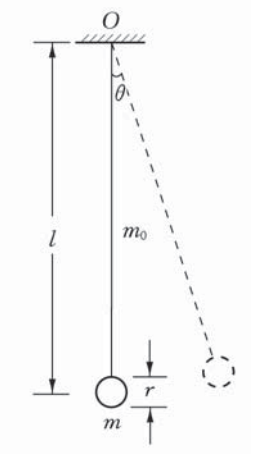


图 2-28　单摆

式中 m 为摆球质量，m_0 为摆球悬线质量，l 为悬点 O 到球心的距离，$(l-r)$为悬线长度，$\frac{2}{5}mr^2+ml^2$ 为摆球对 O 轴的转动惯量，$\frac{1}{3}m_0(l-r)^2$ 为悬线对 O 轴的转动惯量。当 θ 很小时，$\sin\theta\approx\theta$，式(5)可写为

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}+\frac{mgl+\frac{m_0g}{2}(l-r)}{ml^2\left[1+\frac{2}{5}\frac{r^2}{l^2}+\frac{1}{3}\frac{m_0}{m}\frac{(l-r)^2}{l^2}\right]}\theta=0 \tag{6}$$

式(6)为简谐振动方程,此复摆做简谐振动,其周期

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l[1+\frac{2}{5}\frac{r^2}{l^2}+\frac{1}{3}\frac{m_0}{m}(1-\frac{2r}{l}+\frac{r^2}{l^2})]}{g[1+\frac{1}{2}\frac{m_0}{m}(1-\frac{r}{l})]}}$$

考虑 $r\ll l$,$m_0\ll m$,利用多项式除法,略去高次项有

$$T\approx 2\pi\sqrt{\frac{l[1+\frac{2}{5}\frac{r^2}{l^2}-\frac{1}{6}\frac{m_0}{m}-\frac{1}{6}\frac{m_0}{m}\frac{r}{l}-\frac{1}{12}(\frac{m_0}{m})^2]}{g}} \tag{7}$$

与式(2)比较,式(7)可看作对摆长 l 的修正,即

$$l'=l[1+\frac{2}{5}\frac{r^2}{l^2}-\frac{1}{6}\frac{m_0}{m}(1+\frac{r}{l}+\frac{m_0}{2m})] \tag{8}$$

将式(7)移项后,利用二项式展开,可得

$$T[1-\frac{1}{5}\frac{r^2}{l^2}+\frac{1}{12}\frac{m_0}{m}(1+\frac{r}{l}+\frac{m_0}{2m})]=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{9}$$

与式(2)比较,式(9)可看作是对周期 T 的修正。即

$$T'=T[1-\frac{1}{5}\frac{r^2}{l^2}+\frac{1}{12}\frac{m_0}{m}(1+\frac{r}{l}+\frac{m_0}{m})] \tag{10}$$

考虑复摆的修正,重力加速度 g 的测量公式由式(7)变为

$$g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}[1+\frac{2}{5}\frac{r^2}{l^2}-\frac{1}{6}\frac{m_0}{m}(1+\frac{r}{l}+\frac{m_0}{2m})] \tag{11}$$

(2)浮力的修正

若考虑空气浮力,式(5)左边应多一项 $\rho_0 Vgl\sin\theta$,其中 ρ_0 为空气密度(近似为 $1.3\times10^{-3}\mathrm{g/cm^3}$),$V=\frac{m}{\rho}$。$\rho$ 为摆球物质的密度,V 为摆球体积,作浮力修正后,式(11)变为

$$g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}[1+\frac{2}{5}\frac{r^2}{l^2}-\frac{1}{6}\frac{m_0}{m}(1+\frac{r}{l}+\frac{m_0}{2m})+\frac{\rho_0}{\rho}] \tag{12}$$

(3)摆角的修正

单摆以摆角 θ 摆动时,由式(3)有

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}(1+\frac{1}{4}\sin^2\frac{\theta}{2})$$

$$g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}(1+\frac{1}{4}\sin^2\frac{\theta}{2})^2$$

$$\approx \frac{4\pi^2 l}{T^2}\left(1+\frac{1}{8}\theta^2\right) \tag{13}$$

(4)阻尼的修正

单摆摆动时,由于空气具有黏滞阻力,使其摆动周期增大,单摆实际上做阻尼振动,但由于空气黏滞阻力对单摆周期的影响从理论上难以估算,实验上也难以测定,因此不予讨论。

将上述三项修正合并,有

$$g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}\left[1+\frac{2}{5}\frac{r^2}{l^2}-\frac{1}{6}\frac{m_0}{m}\left(1+\frac{r}{l}+\frac{m_0}{2m}\right)+\frac{\rho_0}{\rho}+\frac{1}{8}\theta^2\right] \tag{14}$$

例如,设测得 $m\approx 100\ \mathrm{g}$,$m_0=0.5\ \mathrm{g}$,$l\approx 100\ \mathrm{cm}$,$r=2\ \mathrm{cm}$,$\theta=3^\circ$,$\rho\approx 7.8\ \mathrm{g/cm^3}$,$\rho_0\approx 1.3\times 10^{-3}\ \mathrm{g/cm^3}$,则根据式(14)有

$$g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}[1+0.00016-0.00083(1+0.02+0.0025)+0.00016+0.00032]$$

$$=\frac{4\pi^2 l}{T^2}(1-0.00021)$$

由此可见,修正项的总和约为万分之几。若要求 g 达到 4 位有效数字,则应考虑修正项,要求的准确度越高,要考虑的修正项就越多,与此同时,l 和 T 的测量要求也更高。

四、实验内容及要求

1. 测量单摆周期与摆幅的关系

①周期用数字毫秒计测量,将光电门(做成狭缝形状)置于单摆小球挡光针处,让单摆自由摆动时,挡光针能使数字毫秒计计时。

②测量周期时,可以测量 1 个周期,也可以测量几个周期,但不宜太多,以免摆幅衰减太大。

③摆角可以直接读出,也可以通过摆球的最大水平位移 S 来换算,若测几个周期,因为有衰减,应以测量期间的平均值计算。

④测量 10 组数据,根据式(3),由于 T 与 θ 的关系不是线性的,而且很难使 θ 等间距变化,故将 10 组数据分成两大组,用差值法处理数据。例如,对应于摆球最大水平位移 S_i 的摆幅为 θ_i,周期为 T_i,令 $B_i=\sin^2\frac{\theta_i}{2}$,$C_j=B_{i+5}-B_i$,$D_j=T_{i+5}-T_i$,则 $E_j=\frac{D_j}{C_j}$。

⑤根据式(4)计算 E 并与理论值进行比较,说明产生偏离的原因。

2. 测量 g

用单摆测重力加速度，做复摆、浮力、摆角等修正。

五、思考题

挡光杆是否一定要装在摆球的正下方？挡光杆的粗细对测量结果有无影响？

实验 4　用开特摆测量重力加速度

一、实验目的

①学习一种测定重力加速度的方法；

②掌握开特摆的调节方法

二、仪器用具

开特摆，周期测定仪，刀口，米尺等。

三、实验原理

在历史上用开特摆测定重力加速度 g，曾经是测 g 的一种最精确的方法。菠茨坦大地测量研究所曾用此法从 1896 年起花了 8 年时间测得当地重力加速度 $g=(981.274\pm0.003)\ \mathrm{cm/s^2}$。以后，许多对 g 的测量曾经都以菠茨坦的数据作根据。开特摆测 g 的方法在实验设计思想上有独到之处。

在重力作用下绕固定水平转轴在竖直平面内摆动的刚体被称作复摆(物理摆)。如图 2-29 所示，设刚体质量为 m，其重心 G 到转轴 O 的距离为 h，绕 O 轴的转动惯量为 J，当地重力加速度为 g。当复摆离开平衡位置时，受到指向平衡位置的重力分量 $mg\sin\theta$ 的作用而做周期性摆动，其运动方程为

$$J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-mgh\sin\theta \tag{1}$$

式中，当摆角很小(例如小于 5°)时，有 $\sin\theta\approx\theta$，式(1)可简化为常见的简谐运动方程形式

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{mgh}{J}\theta=-\omega^2\theta$$

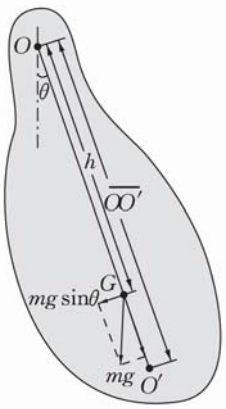


图 2-29　复摆

上式中，$\omega=\sqrt{\dfrac{mgh}{J}}$ 为圆频率，又 $\omega=\dfrac{2\pi}{T}$，于是可得复摆的振动周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{J}{mgh}} \tag{2}$$

设复摆绕通过重心 G 平行于 O 轴的转动惯量为 J_G，根据平行轴定理有 $J=J_G+mh^2$，代入式(2)有

$$T=2\pi\sqrt{\frac{J_G+mh^2}{mgh}} \tag{3}$$

将式(3)与单摆周期公式 $T=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$ 比较，则有 $l=\dfrac{J_G+mh^2}{mh}$，称为复摆的等值单摆长(等值摆长)。

在实验中，复摆的周期可以测得非常精确，但要测准等值摆长却相当困难，因为重心不易测准，所以 h 不易测准，求 J_G 更为困难。

但是，如果利用复摆的下述特性，便可以精确地测得 l，即在复摆上找到位于重心 G 的两旁并和重心处在同一直线上的两个悬点 O、O'，当 $\overline{OO'}$ 等于等值摆长 l 时，以 O 为悬点的周期 T_1 与以 O' 为悬点的周期 T_2 正好相同(保持 O 轴与 O' 轴平行)，称 O 与 O' 为共轭点。根据复摆的这一性质，由 $T_1=T_2$ 找到 O、O' 二悬点后，测出两点间距 $\overline{OO'}$ 便求得了。为了便于测出 l，使用了特殊形状的复摆——开特摆。

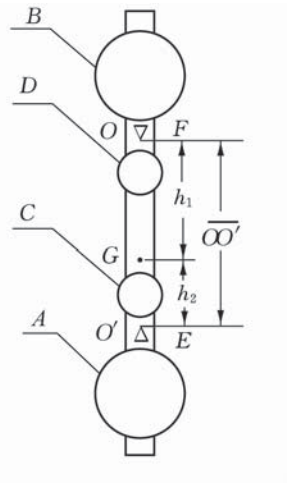


图 2-30　开特摆结构图

开特摆结构如图 2-30 所示，在长约 1 米的金属杆上嵌有两个刀口 E 和 F，在杆的两端分别穿有金属大摆锤 A 及塑料大摆锤 B，两者大小形状相同，另有塑料小摆锤 C 及金属小摆锤 D，大小形状亦相同。就外形而言，开特摆的各部处于对称状态，从而可以抵消空气浮力和减少空气阻力的影响，摆上的刀口及各摆锤均可以移动，适当改变它们的位置，可以做到以两刀口分别悬挂在支架上，使摆动周期 T_1 与 T_2 相等。由于开特摆可以自支架上取下，能正挂，也能倒过来挂，因此又称为可倒摆。若较精确测定两刀口间的距离 $\overline{OO'}$ 及周期 T，便可求出 g。

实验中，要使周期 T_1、T_2 数值完全一样是较困难的，而且也并不必要，只需要 $T_1\approx T_2$ 便可以了。对于 T_1、T_2，由式(3)应有

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{J_G + mh_1^2}{mh_1 g}}$$

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{J_G + mh_2^2}{mh_2 g}}$$

其中，h_1、h_2 各为悬点 O、O' 至重心 G 的距离，如图 2－30 所示，由以上二式中消去 I_G 可得

$$\frac{4\pi^2}{g} = \frac{h_1 T_1^2 - h_2 T_2^2}{h_1^2 - h_2^2}$$

$$= \frac{T_1^2 + T_2^2}{2(h_1 + h_2)} + \frac{T_1^2 - T_2^2}{2(h_1 - h_2)}$$

$$= A + B$$

式中 $A = \frac{T_1^2 + T_2^2}{2(h_1 + h_2)}$，$B = \frac{T_1^2 - T_2^2}{2(h_1 - h_2)}$，在 A 项中，$h_1 + h_2 = \overline{OO'}$ 及 T_1、T_2 可以精确测定，在 B 项中，h_1、h_2 不能被精确测定，因为要涉及对重心 G 的测定。不过当 $T_1 \approx T_2$ 时，B 项的分子很小，而分母可以比较大，所以 B 项的值很小。实际上，可以把 B 项当作是两悬点间距 $\overline{OO'}$ 不等于等值摆长 l 而作出的修正（当 $\overline{OO'} = l$ 时，$B = 0$）。开特摆两个大摆锤，一取金属，一取塑料，正是为了使重心偏向一边，使得 $h_1 > h_2$，以减少 B 项的影响。

由于实验中要求测准周期，所以不用停表计时，而使用如图 2－31 所示的 J－T 25 型周期测定仪，在计时显示的情况下，持续按 S_3（复零）按钮 2 秒，显示器显示零，即可作为计时器而进入计时状态。此时，将测定仪与光电门连接，并接通 220 V 电源，使开特摆摆动，当其上挡光杆通过光电门时，可以控制计时器的启动、计时及停止。调节周期选择开关，可分别连续测 5 次或 10 次振动周期。

计时完毕后，再持续按“S_3”按钮 2 秒，计时器可恢复到电子表状态。

图 2－31 周期测定仪

四、仪器调节

①将刀口、大摆锤及小摆锤固定于摆杆上，以上物件均按对称要求安置。

②将光电门安置在开特摆挡光杆能够挡光的适当位置，以防止摆动过程中计时不灵或挡光杆与光电门相碰。

③将开特摆摆动，调节大、小摆锤，使 $T_1 \approx T_2$，具体方法如下：

a. 调节大摆锤，使周期 $T-x$ 曲线和 $T'-x$ 曲线相交，如图 2-32 所示。这时可将小摆锤调节到靠近刀口及摆杆中心附近两个端点位置，并测出相应的周期 T_1、T'_1 及 T_2、T'_2，若 $T_1 > T'_1$，$T_2 < T'_2$（或 $T_1 < T'_1$，$T_2 > T'_2$）则两曲线相交，否则，需要改变大摆锤的位置，重新进行上述调节。

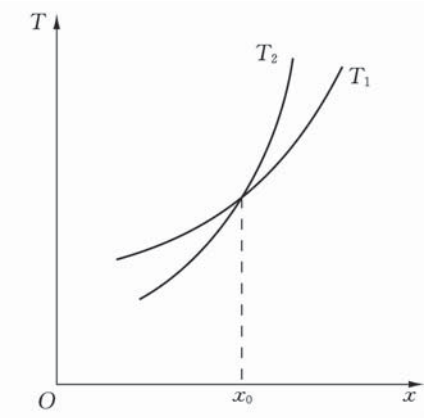


图 2-32　$T \sim x$ 曲线

b. 调节小摆锤，这时可由刀口附近向摆杆中心方向移动小摆锤，测出若干组 T_i、T'_i 值，则 $T_1 > T'_1$，$T_2 > T'_2$，$T_3 > T'_3$ …（或 $T_1 < T'_1$，$T_2 < T'_2$，$T_3 < T'_3$，…），且一般 i 值越大，T_i、T'_i 值越接近，若出现 $T_i < T'_i$（或 $T_i > T'_i$），则小摆锤移动“过大”，应向反方向移动，然后重复前面的操作，这是一种单向逼近的方法，最后调至 $T_i \approx T'_i$。我们也可以由摆杆中心向刀口方向做类似调节。

五、实验内容

①在刀口固定后，调节大、小摆锤的位置、使周期 $T_2 > T_2$。（用周期测定仪计时，一次测量周期次数应根据测量的实际情况和要求决定）

②测量 $(h_1 + h_2)$，即刀口间距 $\overline{OO'}$。

③将开特摆横置于一刀口上，用平衡法测定其重心 G 的位置，测出 h_1 和 h_2。

以上各量均需多次测量。

六、思考题

①在用式(4)测定 g 时，实验装置及测量中应注意保证满足哪些条件？

②为什么要调节摆锤？如果调节不合适，其结果如何？

③在式(4)中，$B \ll A$，B 的测量误差是否比 A 的测量误差小？

实验 5　金属杨氏模量的测定

杨氏模量是表征固体材料抵抗形变能力的重要物理量，是工程材料的重要参数，它反映了材料弹性形变与内应力的关系，它只与材料性质有关，是工程技术中机械构件选材时的重要依据。本实验采用液压加力拉伸法及利用光杠杆的原理测量金属丝的微小伸长量，从而测定金属材料的杨氏模量。

一、实验目的

①学会测量杨氏模量的一种方法。
②掌握光杠杆放大法测量微小长度的原理。
③学会用逐差法处理数据。

二、仪器用具

数显液压杨氏模量仪，光杠杆和标尺望远镜，钢卷尺，螺旋测微计等。

三、实验原理

1. 拉伸法测量钢丝的杨氏模量

任何物体在外力作用下都要产生形变，可分为弹性形变和塑性形变。弹性形变在外力作用撤除后能复原，而塑性形变则不能恢复原状。发生弹性形变时，物体内部产生的企图恢复物体原状的力叫做内应力。对固体来讲，弹性形变又可分为四种：伸长或压缩形变、切变、扭变、弯曲形变。本实验只研究金属丝沿长度方向受外力作用后的伸长形变。

取长为 L、截面积为 S 的均匀金属丝，在两端加外力 F 相拉后，作用在金属丝单位面积上的力 $\frac{F}{S}$ 为正应力，相对伸长 $\frac{\Delta L}{L}$ 定义为线应变。根据胡克定律，物体在弹性限度范围内，应变与应力成正比，其表达式为

$$\frac{F}{S}=Y\frac{\Delta L}{L} \tag{1}$$

式中 Y 称为杨氏模量，它与金属丝的材料有关，而与外力 F 的大小无关。由于 ΔL 是一个微小长度变化，故实验中常采用光杠杆法进行测量。

2.光杠杆法测量微小长度变化

放大法是一种应用十分广泛的测量技术，有机械放大、光放大、电子放大等。如螺旋测微计是通过机械放大而提高测量精度的，示波器是通过将电子信号放大后进行观测的。本实验采用的光杠杆法属于光放大。光杠杆放大原理被广泛地用于许多高灵敏度仪表中，如光电反射式检流计、冲击电流计等。

光杠杆如图 2－33 所示，在等腰三角形板 1 的三个角上，各有一个尖头螺钉，底

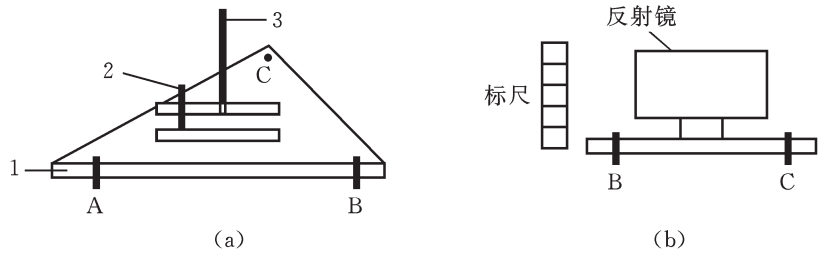


图 2－33　光杠杆示意图

边连线上的两个螺钉 B 和 C 称为前足尖，顶点上的螺钉 A 称为后足尖，A 到两前足尖的连线 BC 的垂直距离为 b，如图 2－35(a)所示；2 为光杠杆倾角调节架；3 为光杠杆反射镜。调节架可调节反射镜俯仰角。测量标尺在反射镜的侧面并与反射镜在同一平面内，如图 2－33(b)所示。测量时两个前足尖放在杨氏模量测定仪的固定平台上，后足尖则放在待测金属丝的测量端面上，该测量端面就是与金属丝下端夹头相固定连接的水平托板。当金属丝受力后，产生微小伸长，后足尖便随测量端面一起作微小移动，并使光杠杆绕前足尖转动一微小角度，从而带动光杠杆反射镜转动相应的微小角度，这样标尺的像在光杠杆反射镜和调节反射镜之间反射，便把这一微小角位移放大成较大的线位移。这就是光杠杆产生光放大的基本原理。

图 2－34(a)为光杠杆放大原理示意图，标尺和观察者在两侧，如图 2－34(b)所示。当光杠杆反射镜的后足尖下降 ΔL 时，产生一个微小偏转角 θ，在望远镜尺上读到的标尺读数 P_1-P_0 即为放大后的钢丝伸长量 N，常被称作视伸长。当 θ 角很小时，$\tan\theta\approx\theta$，$\tan4\theta\approx4\theta$，则由图可知

$$\Delta L=b\tan\theta\approx b\theta$$

$$N=P_1-P_0=D\tan4\theta\approx4D\theta$$

则

$$\Delta L=\frac{b}{4D}N \tag{2}$$

由式(2)可知，光杠杆的作用是将 ΔL 放大为标尺上相应的读数差 N，ΔL 被放大了

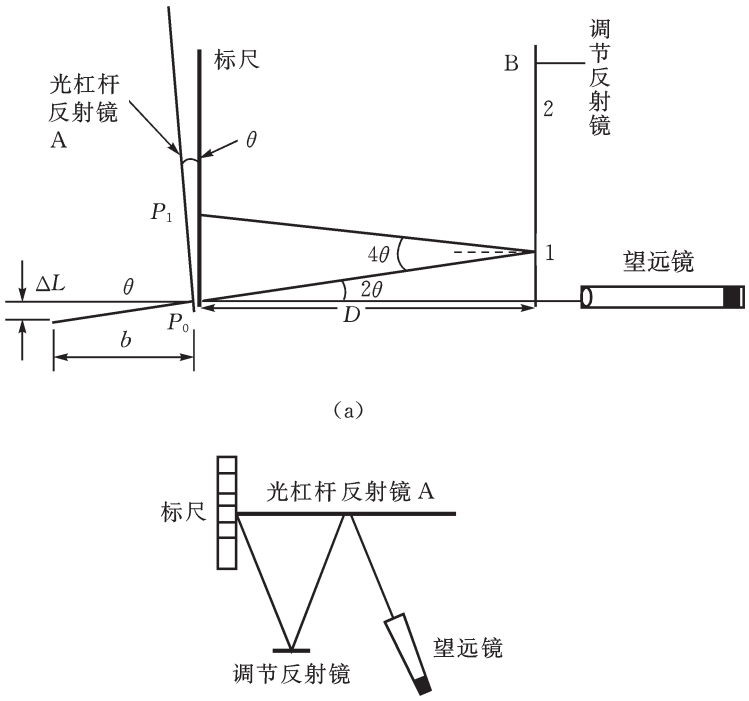


图 2－34　光杠杆放大原理图

$\frac{4D}{b}$倍。把式(2)代入式(1)中，式中 $S=\frac{\pi d^2}{4}$，可得杨氏模量的测量公式

$$Y=\frac{16FLD}{\pi d^2 bN} \tag{3}$$

式中 b 称为光杠杆常数或光杠杆腿长，d 为金属丝的直径，D 为反射平面镜到标尺的距离。

用光学方法测量：调节望远镜的目镜，聚焦后可清晰地看到叉丝平面上有上、中、下三条平行基准线，如图 2－35 所示，其中心分别记为 n_a、f、n_b，中间基准线称为测量准线，用于读取金属丝长度变化的测量值 n_1、n_2…，上下两条准线称为辅助准线。根据光学原理可以导出

$$D=\frac{100}{3}\times 视距 \tag{4}$$

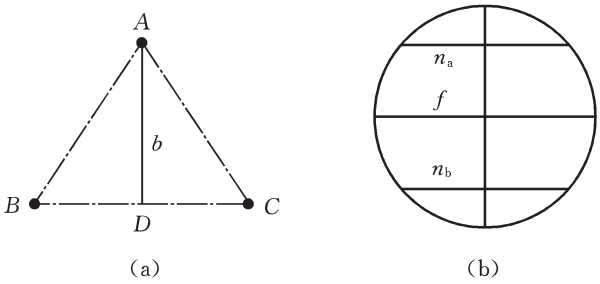


图 2－35　b 与视距的测量

视距即为图 2－35(b)中的$|n_a-n_b|$的距离。

四、实验装置

本实验装置是由“数显液压加力杨氏模量拉伸仪”和“光杠杆”组成。数显液压加力杨氏模量拉伸仪如图 2－36 所示，金属丝上下两端用钻头夹具夹紧，上端固定于双立柱的横梁上，下端钻头卡的连接拉杆穿过固定平台中间的套孔与拉力传感器相连。加力装置旋力给传感器，从而拉伸金属丝。所施力大小由电子数字显示系统显示在液晶显示屏上。加力大小由液压调节阀改变。

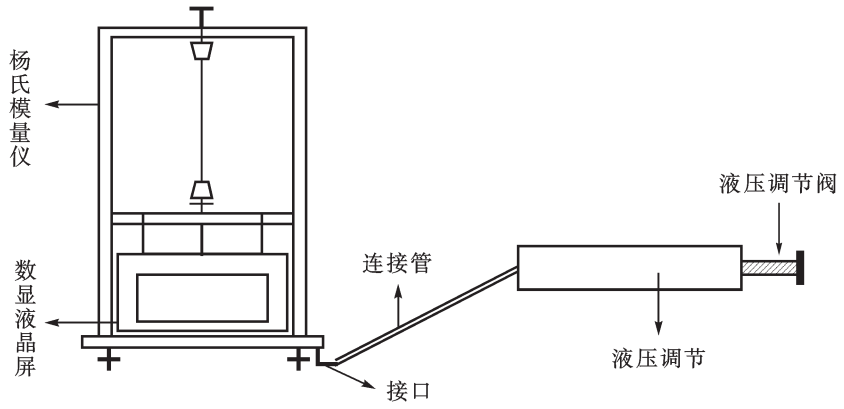


图 2－36　数显液压加力杨氏模量拉伸仪

五、实验内容与步骤

①调节底脚，使杨氏模量测定仪上的水准器的气泡居中，保持杨氏模量仪的立柱铅直，平台水平。

②将光杠杆的前足尖放在固定平台上，后足尖放在测量端面托板的平面上，并使其反射镜面基本在竖直面内，否则应调节光杠杆的倾角调节螺钉。

③调节望远镜筒与光杠杆镜面位于同一高度，并调节望远镜的倾角螺钉，使望远镜基本水平，然后将望远镜瞄准光杠杆镜面，用“三点成一线”的方法通过望远镜找到标尺的像，若找不到，应调节光杠杆和反射镜倾角螺钉和望远镜的位置（三点即为：望远镜上的V形口，望远镜的锥形尖，光杠杆镜面里标尺的像）。

④调节望远镜的目镜焦距至看清叉丝平面的三条准线；调节物镜焦距至看清反射回的标尺像。

⑤测量：

a. 按下数显测力秤的“开/关”键，打开标尺的照明灯。待显示器出现“0.000”后，用液压螺杆加力，显示屏上会出现所施拉力（注意：顺时针转动螺杆为加力方向，逆时针转动为减力方向）。

b. 首先将数显拉力从8 kg开始，每间隔2 kg记录标尺读数，记为 n_0，n_1，n_2，n_3，n_4，n_5，n_6，n_7，n_8，n_9。隔数分钟后，连续减载，每减少2 kg观测一次标尺读数，读取10组数据，填入记录表格中。

注意：由于存在弛豫时间，一定要等数显拉力值完全稳定后才能记录标尺读数。

c. 为测量数据准确，重复上述步骤b。

d. 用螺旋测微计分别测出钢丝上、中、下3个部位的直径 d；然后用钢卷尺测量钢丝的原长 L；D 由公式(4)得出。D、L 各测一次。

e. b 的测量方法是，将光杠杆放在一张平放的纸上，压出3个足痕，用游标卡尺量出后足尖到两前足尖连线的垂直距离 b。因 b 实验中已给出，所以不用测量。

f. 测量完毕将液压调节螺杆逆时针旋转，使测力秤指示“0.000”附近后，再关掉测力秤“电源”。

六、数据表格与处理

b=85.0 mm　　，D=　　，L=

数据处理与结果表达：

①由表格的数据，利用以下公式计算出钢丝的杨氏模量的平均值

$$Y=\frac{16FLD}{\pi d^2 bN}$$

式中 $F=10\times9.80$ N。

②计算直接测得量 d、N、L、D 的相对误差，指出实验结果产生误差的主要因素。各仪器的额定误差查阅本书。

③用算术合成法估算 Y 的相对误差 E_Y 和绝对误差 ΔY，测量结果表示为 $Y=\overline{Y}\pm\Delta Y$，式中 Y 的单位用 N/mm^2。

表 1　标尺读数记录

次数	拉力示值/kg	标尺读数 n_i/mm						逐差值/mm		
		第一次			第二次					
		加载	减载	平均 1	加载	减载	平均 2		逐差 1	逐差 2
0	8.00							$N_1=\lvert n_5-n_0\rvert$		
1	10.00							$N_2=\lvert n_6-n_1\rvert$		
2	12.00							$N_3\rvert=n_7-n_2\rvert$		
3	14.00							$N_4=\lvert n_8-n_3\rvert$		
4	16.00							$N_5=\lvert n_9-n_4\rvert$		
5	18.00							$\overline{N}'$		
6	20.00							总平均 $\overline{N}$		
7	22.00									
8	24.00									
9	26.00									

表 2　钢丝直径 d(mm)的测量

8 kg		26 kg		平均值		$\overline{d}$	Δd	$\overline{\Delta d}$
$d'_{上}$		$d''_{上}$		$d_{上}$		$\frac{1}{3}(d_{上}+d_{中}+d_{下})=$		$\frac{1}{3}(\lvert d_{上}-d\rvert+\lvert d_{中}-d\rvert+\lvert d_{下}-d\rvert=$
$d'_{中}$		$d''_{中}$		$d_{中}$				
$d'_{下}$		$d''_{下}$		$d_{下}$				

七、思考题

①杨氏模量测量数据 N 若不用逐差法而用作图法，如何处理？

②两根材料相同但粗细不同的金属丝，它们的杨氏模量相同吗？为什么？

③利用光杠杆测量长度微小变化有何优点？如何提高它的灵敏度？

④本实验使用了哪些测量长度的量具？选择它们的依据是什么？它们的仪器误差各是多少？

⑤试证明：若测量前光杠杆反射镜与调节反射镜不平行，不会影响测量结果。

实验 6　物体转动惯量的研究

转动惯量是刚体转动时惯性大小的量度，是表征刚体特性的一个物理量。测量特定物体的转动惯量对某些研究设计工作具有重要意义。刚体的转动惯量与刚体的大小、形状、质量、质量的分布及转轴的位置有关，如果刚体是由几部分组成的，那么刚体总的转动惯量 J 就相当于各个部分对同一转轴的转动惯量之和，即

$$J = J_1 + J_2 + \cdots$$

对于形状简单的匀质物体，可以用数学方法直接计算出其绕定轴转动时的转动惯量，但对于形状比较复杂或非匀质的物体，一般通过实验来测量。刚体的转动惯量可以用扭摆、三线摆、转动惯量仪等仪器进行测量。

扭摆法测定刚体的转动惯量

一、实验目的

①熟悉扭摆的构造及使用方法，测定扭摆的设备常数（弹簧的扭转系数）K；

②用扭摆测量几种不同形状物体的转动惯量，并与理论值进行比较；

③验证转动惯量的平行轴定理。

二、仪器用具

扭摆装置及其附件（塑料圆柱体等），数字式计时仪，数字式电子天平，钢直尺，游标卡尺等。

三、实验装置及原理

扭摆的结构如图 2－37 所示，在垂直轴 1 上装有一个薄片状的螺旋弹簧 2，用

以产生恢复力矩。在轴 1 上方可以安装各种待测物体。为减少摩擦，在垂直轴和支座间装有轴承。3 为水准器，以保证轴 1 垂直于水平面。将轴 1 上方的物体转一角度 θ，由于弹簧发生形变将产生一个恢复力矩 M，则物体将在平衡位置附近做

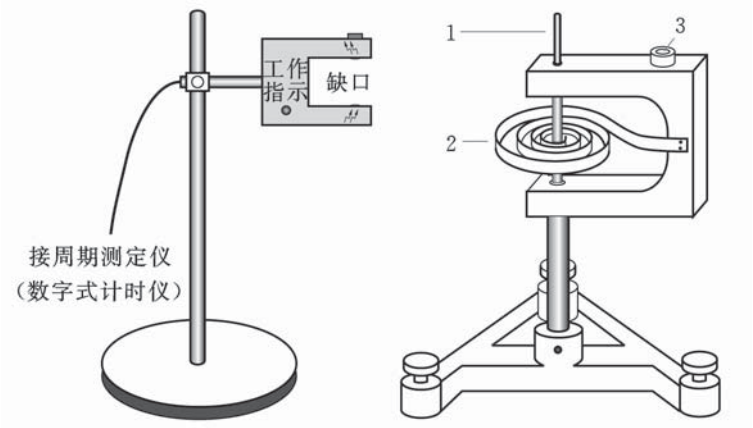


图 2－37　扭摆的结构及光电探头

周期性摆动。根据胡克定律有

$$M=-K\theta \tag{1}$$

式中 K 为弹簧的扭转系数。而由转动定律有

$$M=J\beta$$

式中 J 为物体绕转轴的转动惯量，β 为角加速度，将式(1)代入上式即有

$$\beta=-\frac{K}{J}\theta \tag{2}$$

令 $\omega^2=\dfrac{K}{J}$，则有

$$\beta=-\omega^2\theta$$

此方程表示扭摆运动是一种角谐振动。方程的解为

$$\theta=A\cos(\omega t+\varphi)$$

式中，A 为谐振动的角振幅，φ 为初相位，ω 为角谐振动的圆频率。此谐振动摆动周期为

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{J}{K}} \tag{3}$$

由此可见，对于扭摆，只要测定某一转动惯量已知的物体(如形状规则的匀质物体，可用数学方法求得其转动惯量)的摆动周期，即可求得扭转系数 K。对其他物体，只要测出摆动周期 T，就可根据式(3)求得转动惯量 J。在本实验中，是将待

测物体放在载物圆盘上测量其转动惯量的，则由式(3)得

$$\frac{T_0}{T_1}=\frac{\sqrt{J_0}}{\sqrt{J_0+J'_1}}\text{ 或}\frac{J_0}{J'_1}=\frac{T_0^2}{T_1^2-T_0^2}$$

式中 J_0 为金属载物圆盘绕转轴的转动惯量，T_0 为其摆动周期，待测物体的转动惯量为 J'_1，它与载物圆盘一起转动的转动周期为 T_1，其单独绕转轴转动的转动周期为 $\sqrt{T_1^2-T_0^2}$，因此

$$K=4\pi^2\frac{J'_1}{T_1^2-T_0^2}$$

对于实验中所用的质量为 m_1、直径为 D_1 的匀质圆柱体，其转动惯量为 $J'_1=\frac{1}{8}m_1D_1^2$，由此可以求出弹簧的扭转系数 K。若要测定其它形状物体的转动惯量，只要测其摆动周期 T，利用已知的 K 值，由式(3)得

$$J=\frac{K}{4\pi^2}T^2$$

根据刚体力学理论，若质量为 m 的物体绕通过质心轴的转动惯量为 J_0，则绕距其质心轴平移距离为 x 的轴旋转时，转动惯量为

$$J=J_0+mx^2 \tag{4}$$

该定理称为转动惯量的平行轴定理。

四、实验内容与步骤

①熟悉扭摆的结构及数字式计时仪的使用方法，调整扭摆基座底部螺钉，使水准器中的气泡居中。

②用数字式电子天平测量所有待测物体的质量。

③用游标卡尺及钢直尺分别测量各待测物体的几何尺寸。

④装上金属载物盘，测量其 10 次摆动所用的时间 3 次。

⑤将塑料圆柱、金属圆筒分别同轴地垂直放于载物盘上，测量其 10 次摆动所用的时间 3 次。

⑥取下载物盘，分别装上实心球及金属细杆，测量其 10 次摆动所用的时间 3 次。

⑦将两滑块对称地放置在细杆两边的凹槽内，滑块质心离转轴的距离分别为 4.00 cm，9.00 cm，14.00 cm，19.00 cm，24.00 cm，分别测量细杆 5 次摆动所用的时间，验证平行轴定理。

五、数据表格及数据处理

1. 弹簧扭转系数及物体转动惯量的测定

$$K = 4\pi^2 \frac{J'_1}{T_1^2 - T_0^2} = _____ \text{N} \cdot \text{m}$$

物体名称	质量 /kg	几何尺寸 /cm		摆动周期 T /s		转动惯量理论值 $\times 10^{-4}/(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	实验值 $\times 10^{-4}/(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	百分误差
金属载物盘				$10T_0$			$J_0 = \frac{T_0^2 J'_1}{T_1^2 - T_0^2}$ =	
				$\overline{T}_0$				
塑料圆柱		D_1		$10T_1$		$J'_1 = \frac{1}{8} m_1 \overline{D}_1^2$ =		
		$\overline{D}_1$		$\overline{T}_1$				
金属圆筒		$D_{内}$		$10T_2$		$J'_2 = \frac{m_2}{8}(\overline{D}_{内}^2 + \overline{D}_{外}^2)$ =		
		$\overline{D}_{内}$						
		$D_{外}$						
		$\overline{D}_{外}$						
				$\overline{T}_2$				
实心球		D_3		$10T_3$		$J'_3 = \frac{1}{10} m_3 \overline{D}_3^2$ =		
		$\overline{D}_3$		$\overline{T}_3$				
金属细杆		l		$10T_4$		$J'_4 = \frac{1}{12} m_4 \overline{l}^2$ =		
		$\overline{l}$		$\overline{T}_4$				

2.验证转动惯量的平行轴定理

x/cm	4.00	9.00	14.00	19.00	24.00
摆动5个周期的时间/s					
摆动周期 T/s					
实验值$\times10^{-4}$/(kg·m^2)，$J=\frac{K}{4\pi^2}\overline{T}^2$					
理论值$\times10^{-4}$/(kg·m^2) $J'=J'_4+2mx^2+J'_5$					
百分误差					

其中：

细杆夹具转动惯量 $J=0.232\times10^{-4}$ kg·m^2；

球支座转动惯量 $J=0.179\times10^{-4}$ kg·m^2；

滑块绕通过质心轴的转动惯量 $J'_5=0.3719\times10^{-4}$ kg·m^2；

单个滑块质量 $m=239.7$ g；

球体质量 $M=1.200$ kg；直径 $D=12.6$ cm。

六、注意事项

①弹簧的扭转系数K不是固定常数，与摆动的角度有关，但在40°～90°间基本相同。因此为了减小实验时由于摆角变化带来过大的系统误差，在测量时摆角应取在40°～90°之间，且各次测量时的摆角应基本相同。

②光电探头应放置在挡光杆的平衡位置处，且不能相互接触，以免增加摩擦力矩。

③在实验过程中，基座应保持水平状态。

④载物盘必须插入转轴，并将止动螺钉旋紧，使它与弹簧组成固定的体系。如果发现摆动数次之后摆角明显减小或停下，应将止动螺钉旋紧。

七、思考题

①在测定摆动周期时，光电探头应放置在挡光杆平衡位置处，为什么？

②在实验中，为什么称衡球和细杆的质量时，必须将安装夹具取下？为什么它们的转动惯量在计算时可以不考虑？

③在验证转动惯量平行轴定理时，若两个滑块不对称放置，应采用什么方法验证此定理？

④数字式计时仪的仪器误差为 0.01s，实验中为什么要测量 $10T$ 的时间？

⑤如何估算转动惯量的测量误差或不确定度？

三线摆周期的研究

一、实验目的

①学会测量长度、质量和时间的方法；

②了解曲线改直的数据处理方法，得出三线摆周期与转动惯量之间的经验公式。

二、仪器和用具

三线摆装置及样品，气泡水准器，停表，电子天平，游标卡尺，钢直尺等。

三、实验装置与原理

三线摆实验装置如图 2－38 所示，由上、下两个圆盘用 3 条悬线连接而成，盘的线系点均构成等边三角形，可绕固定在支架上的转轴转动。扭转上盘给下盘一个挠动，则下盘会绕过二圆盘中心的轴线 OO' 做扭转摆动，若摆角甚小，则可视此摆动为角谐振动，因此可假定三线摆系统的摆动周期 T 与摆盘系统的转动惯量 J 及摆长 l 之间存在如下关系

$$T = kl^{\alpha}J^{\beta}$$

式中，k 为常数，令 $kl^{\alpha}=A$，则有

$$T = AJ^{\beta} \tag{5}$$

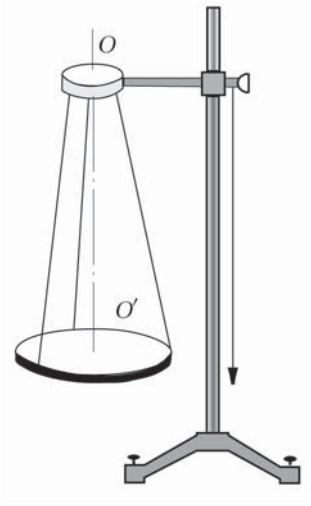


图 2－38　三线摆装置图

式(5)说明 T 与 J 之间是非线性关系，而且只要求出 A 和 β，即可得出 T 与 J 的函数关系。

将式(5) 两边取对数后得

$$\lg T = \lg A + \beta \lg J$$

即 $\lg T$ 与 $\lg J$ 为线性关系，如果作出 $\lg T-\lg J$ 图线，那么该直线的截距为 $\lg A$，斜率为 β，即可得到三线摆周期 T 与转动惯量 J 之间的函数关系。

根据刚体力学，对于质量为 M，内、外直径为 d、D 的均匀圆环，相对于通过其中心垂直轴线的转动惯量为

$$J_{\mathrm{H}} = \frac{1}{8}M(d^2 + D^2)$$

四、实验内容与步骤

①调节立柱铅直。旋转底脚两螺钉，从两个不同方向观察，使悬垂线与立柱平行。

②用气泡水准器调节摆线等长，使下盘水平。

③将样品分别放在下盘上，并使它们的中心对准下盘的中心，扭动上盘，通过悬线使下盘做扭转摆动，测出摆动 50 个周期的时间 t，并算出周期 T。

④用钢直尺测出上、下盘之间的距离 H，用来近似表示摆线的长度 l。

⑤用电子天平和游标卡尺分别测量各样品的质量和内、外直径。

⑥选做。在摆盘系统转动惯量 J 不变的情况下，改变摆线长度，分别测量周期 T_i，从而得到三线摆周期 T 与摆长 l 之间的经验关系式。

五、数据表格及数据处理

表 1　三线摆系统的周期及转动惯量的测量

样品标号	系统周期 T			转动惯量 J					
	摆动周期数	时间 t /s	周期 T /s	质量 M /g		外径 D /cm	内径 d /cm	样品转动惯量 J_i/(kg·m²)	系统转动惯量 $J=J_0+J_i$/(kg·m²)
1									
2									
3									
4									
5									
6									

停表分度值_____　天平分度值_____　游标卡尺分度值_____

摆盘转动惯量 $J_0=6.983\times10^{-4}\,\mathrm{kg\cdot m^2}$，$H=$

表 2　$\lg T-\lg J$ 的数据

$\lg T$					
$\lg J$					

①用作图法找出三线摆系统的周期 T 与系统转动惯量 J 之间的具体函数关系式。

②若用计算机处理数据，可用最小二乘法进行线性拟合，然后得出 T 与 J 之

间的经验公式。

六、注意事项

①摆盘水平调整好后，应将绕线轴紧固。
②测量摆动周期时，必须使摆盘平稳扭动。
③摆盘的扭角不宜过大（一般在 5°以内）。

七、思考题

①在测量摆动周期时，计时起点应选在最大位移处还是平衡位置？为什么？
②三线摆在摆动过程中受到空气阻尼，振幅越来越小，它的周期有没有变化？请说明原因。
③加上样品后三线摆的摆动周期是否一定比空盘的摆动周期大？为什么？

八、拓展实验

①用三线摆测定规则物体的转动惯量。
②用三线摆验证转动惯量的平行轴定理。
③研究扭角对三线摆周期的影响。
④研究三线摆摆盘转动惯量与不同扭角的关系。
⑤用三线摆测定重力加速度 g。
⑥用三线摆测定不规则物体绕自身质心轴的转动惯量。

实验 7　固定均匀弦振动的研究

在自然界中，振动现象是广泛存在的，广义地说，任何一个物理量在某个定值附近作往复变化，都可称为振动。振动是产生波动的根源，波动是振动的传播。波动有自己的特征，首先它具有一定的传播速度，且伴随着能量的传播；另外，波动还具有反射、折射、干涉和衍射现象。本实验研究波的特征之一，干涉现象的特例——驻波。

固定均匀弦振动的传播，实际上是两个振幅相同的相干波在同一直线上相向传播时的叠加，在一定条件下便可形成驻波。

一、实验目的

①了解固定均匀弦振动传播的规律；

②观察固定弦振动传播时形成驻波的波形；

③测定均匀弦线上的横波传播速度。

二、仪器用具

固定均匀弦振动实验装置，砝码等。

三、实验原理

设一均匀弦线，一端由劈尖A支住(见图2-40)，另一端由劈尖B支住。对均匀弦线扰动，引起弦线上质点的振动，于是波动就由A点沿弦线朝B点方向传播，称为入射波，再由B点反射沿弦线朝A点传播，称为反射波。一列持续的入射波与其反射波在同一弦线上沿相反方向传播时，将会相互干涉，移动劈尖B到适当位置，弦线上的波就能形成驻波。这时，弦线上的波被分成了几段，且每段波两端的点始终静止不动，而中间的点振幅最大。这些始终静止的点称为波节，振幅最大的点称为波腹。

驻波的形成如图2-39所示。设图中的两列波是沿 X 轴相向传播的振幅相同的相干波。向右传播的波用细实线表示，向左传播的波用虚线表示，它们的合成波是驻波，用粗实线表示。由图可见，两个波节间或两个波腹间的距离都等于半个波长，这可从波动方程推导出来。

下面用简谐波表达式对驻波进行定量描述。设沿 X 轴正方向传播的波为入射波，沿 X 轴负方向传播的波为反射波，取它们振动相位始终相同的点作坐标原点，且在 $x=0$ 处，振动质点向上达最大位移时开始计时，则它们的波动方程分别为

$$y_1 = A\cos 2\pi\left(ft - \frac{x}{\lambda}\right)$$

$$y_2 = A\cos 2\pi\left(ft + \frac{x}{\lambda}\right)$$

式中 A 为简谐波的振幅，f 为频率，λ 为波长，x 为弦线上质点的坐标位置。

两波叠加后的合成波为驻波，其方程为

$$y = y_1 + y_2 = 2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\cos 2\pi ft \tag{1}$$

由式(1)可知，入射波与反射波合成后，弦上各点都在以同一频率作简谐振动，它们的振幅为 $\left|2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\right|$，即驻波的振幅与时间 t 无关，而与质点的位置 x 有关(见图2-39)。

因为在波节处质点振幅为零，即

$$|\cos 2\pi \frac{x}{\lambda}|=0$$

$$2\pi \frac{x}{\lambda}=(2k+1)\frac{\pi}{2}$$

$$(k=0,1,2,\cdots)$$

所以可得波节的位置为

$$x=(2k+1)\frac{\lambda}{4} \qquad (2)$$

而相邻两波节之间的距离为

$$x_{k+1}-x_k=\frac{\lambda}{2} \qquad (3)$$

又因为波腹处的质点振幅为最大，即

$$|\cos 2\pi \frac{x}{\lambda}|=1$$

$$2\pi \frac{x}{\lambda}=k\pi$$

$$(k=0,1,2,\cdots)$$

所以可得波腹的位置为

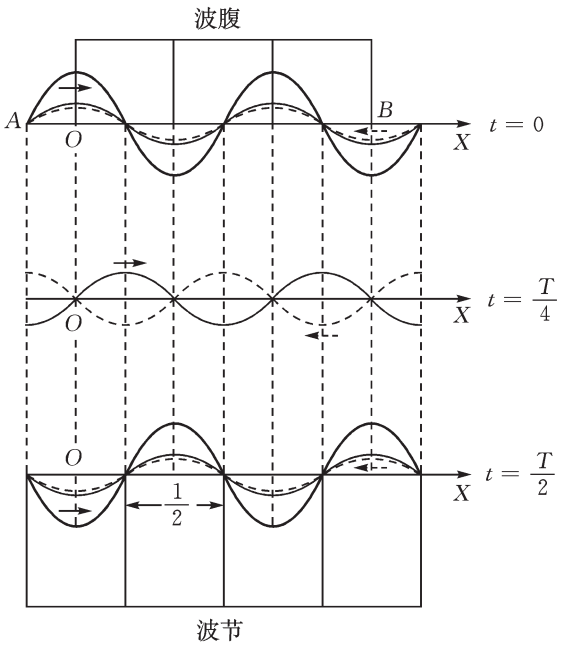


图 2-39　驻波的形成示意图

$$x=k\frac{\lambda}{2} \qquad (4)$$

同理可知，相邻两波腹间的距离也是半个波长。因此，在驻波实验中，只要测得相邻两波节或相邻两波腹间的距离，就能确定该波的波长。

由于固定弦的两端是用劈尖支住的，故两端点必为波节，所以，只有当弦线的两个固定端之间的距离（弦长 l）等于半波长的整数倍时，才能形成驻波，这就是均匀弦振动产生驻波的条件。其数学表示式为

$$l=n\frac{\lambda}{2} \quad (n=1,2,3,\cdots)$$

由此可得沿弦线传播的横波波长为

$$\lambda=\frac{2l}{n} \qquad (5)$$

式中的 n 为弦线上驻波的波段数，即半波数。

波动理论指出，弦线中横波的传播速度为

$$v=\sqrt{\frac{T}{\rho}} \tag{6}$$

式中 T 为弦线中的张力，ρ 为线密度，即单位长度的质量。

根据波速、频率及波长的普遍关系式 $v=f\lambda$，将式(5)代入可得

$$v=f\frac{2l}{n} \tag{7}$$

由式(6)和式(7)可得

$$f=\frac{n}{2l}\sqrt{\frac{T}{\rho}} \qquad (n=1,2,3,\cdots) \tag{8}$$

由式(8)可知，当给定 l、T、ρ 时，频率 f 只有满足该关系式才能在弦线上形成驻波。同理，当用外力(例如流过金属弦线中的交变电流在磁场中受到交变安培力的作用)去驱动弦线振动时，外力的频率必须与这些频率一致，才会促使弦振动的传播形成驻波。

四、实验装置及内容

实验装置如图 2-40 所示。实验时，将接线柱 8 上的导线与弦线连接，构成通电回路，然后接通电源。这样，通有电源的金属弦线在磁场的作用下就会振动。根据需要，可以旋转旋钮 2 以变换变频器输出的电流频率。拉动滑把 4，可移动磁铁位置，将弦振动调整到最佳状态(使弦振动的振动面与磁场方向完全垂直)。移动劈尖 A、B 的位置，可以改变弦长。

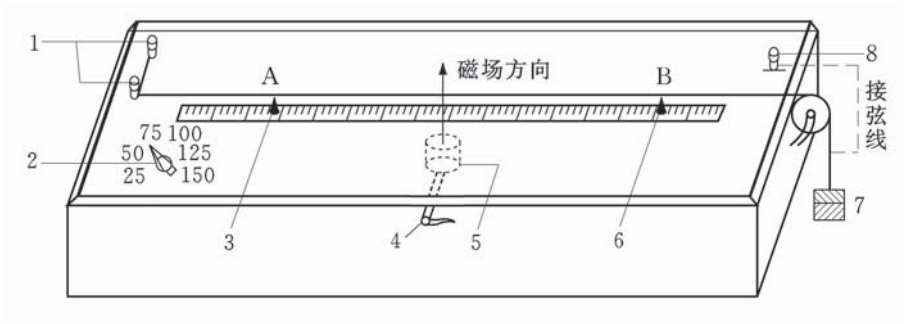


图 2-40 弦振动装置外形图

1—接线柱；2—变频器；3—劈尖；4—滑把；5—磁铁；6—劈尖；7—砝码；8—接线柱

实验内容及步骤

1. 测定弦线的线密度 ρ

选取频率 $f=100$ Hz，张力 T 由 40.0 g 砝码挂在弦线的一端产生。调节劈尖

A、B 之间的距离，使弦线上依次出现单段、两段及三段驻波，记录相应的弦长 l_i，由式(8)算出 $\rho_i(i=1,2,3)$，求出平均值 $\bar{\rho}$。

2. 在频率 f 一定的条件下，改变张力 T 的大小，测量弦线上横波的传播速度 v_f

选取频率 $f=75$ Hz，张力 T 仍由砝码挂在弦线的一端产生。以 30.0 g 砝码为起点，逐次增加 5.0 g 直至 55.0 g 为止。在各张力作用下调节弦长 l，使弦上出现 $n=1$、$n=2$ 个驻波段。记录相应的 T、r、l 值，由式(7)计算弦上横波速度 v_f。

3. 在张力 T 一定的条件下，改变频率 f，测量弦线上横波的传播速度 v_T

将 40.0 g 砝码挂在弦线一端，选取频率 f 分别为 75 Hz、100 Hz、125 Hz、150 Hz，调节弦长 l，仍使弦上出现 $n=1$、$n=2$ 个驻波段。记录相应的 f、n、l 值，由式(7)计算弦上横波速度 v_T。

五、数据表格及处理

表 1　弦线线密度的测量

弦长 l / 驻波段	l_A /cm	l_B /cm	$l=l_B-l_A$ /cm	线密度 ρ/(kg/m)
$n=1$				
$n=2$				
$n=3$				

$f=$　　Hz；　$T=$　　N；　$\bar{\rho}=$　　kg/m

表 2　频率不变时弦中波速的测定

砝码质量 /g	张力 $T=mg$ /N	$n=1$			$n=2$			$\bar{\lambda}$ /cm	$v_f=f\bar{\lambda}$ /(m/s)	$v=\sqrt{\frac{T}{\rho}}$ /(m/s)	$\Delta v=\lvert v-v_f\rvert$ /(m/s)	E_r (%)
		l_{1A} /cm	l_{1B} /cm	l_1 /cm	l_{2A} /cm	l_{2B} /cm	l_2 /cm					
30.0												
35.0												
40.0												
45.0												
50.0												
55.0												

$f=$　　Hz　；　$\rho=$　　kg/m

表 3 张力不变时弦中波速的测定

频率 f /Hz	$n=1$			$n=2$			$\bar{\lambda}$ /cm	$v_f=f\bar{\lambda}$ /(m/s)	$v=\sqrt{\frac{T}{\rho}}$ /(m/s)	$\Delta v=\lvert v-v_T\rvert$ /(m/s)	E_r (%)
	l_{1A} /cm	l_{1B} /cm	l_1 /cm	l_{2A} /cm	l_{2B} /cm	l_2 /cm					
75											
100											
125											
150											
$T=$			N；		$\rho=$			kg/m			

数据处理

①取表 1 的数据，根据式(8)计算出弦线线密度 ρ_1、ρ_2、ρ_3，求出平均值 $\bar{\rho}$，作为本实验弦线的线密度。

②表 2、表 3 中的 $\bar{\lambda}=\frac{\lambda_1+\lambda_2}{2}$，其中 λ_1 和 λ_2 根据式(5)在 $n=1$ 和 $n=2$ 的情况下计算得到。表中的 $E_r=\frac{\Delta v}{v}\times 100\%$。

六、注意事项

①改变挂在弦线一端的砝码时，要使砝码稳定后再进行测量。

②在移动劈尖调整驻波段时，磁铁应在两劈尖之间，且不能处于波节位置；要等波形稳定后，再记录数据。

七、思考题

①什么是驻波？在本实验中，产生驻波的条件是什么？

②来自两个波源的两列波，沿同一直线作相向行进时，能否形成驻波？为什么？

八、拓展实验

①用固定弦振动装置测量一未知砝码的质量，并估算误差。

②用弦驻波法测定未知交流电的频率。

实验 8　用混合法测定金属的比热容

物质比热容的测量属于量热学范围，量热学的基本概念和方法在许多领域都有广泛应用，如新能源的开发和新材料的研制。由于散热因素多，且不易控制和测量，所以量热实验的误差一般较大，要做好量热实验必须仔细分析产生各种误差的原因，并采取相应措施设法减小。

测定固体或液体的比热容，在温度变化不太大时常用混合量热法、冷却法、电流量热器法。本实验用混合法测定金属的比热容。

一、实验目的

①学习热学实验的基本知识，掌握用混合法测定金属比热容的方法；

②学习一种修正散热的方法——面积补偿法。

二、仪器用具

量热器，水银温度计，物理天平，待测金属粒，停表，量筒，水杯及电加热器等。

三、实验原理

在一个与环境没有热交换的孤立系统中，质量为 m 的物体，当它的温度由最初平衡态 θ_0 变化到新的平衡态 θ_i 时，所吸收（或放出）的热量 Q 为

$$Q = mc(\theta_i - \theta_0) \tag{1}$$

式中的乘积 mc 称为该物体的热容，用大写字母 C 表示，而 c 称为物体的比热容，它表示 1 kg 物质温度升高（或降低）1 K 时所吸收（或放出）的热量，单位为J/(kg·K)。

用混合法测定固体比热容的原理是热平衡原理。不同温度的物体混合在一起时，高温物体向低温物体传递热量，如果与外界没有任何热交换，则它们最终将达到均匀、稳定的平衡温度，这时称系统达到了热平衡。高温物体放出的热量 Q_1 与低温物体吸收的热量 Q_2 相等，即

$$Q_1 = Q_2 \tag{2}$$

本实验的高温部分由量热器内筒、搅拌器、水银温度计和热水等组成，而处于室温的金属粒为系统的低温部分。设量热器内筒和搅拌器（二者为同种材料制成）的质量为 m_1，比热容为 c_1；热水质量为 m_2，比热容为 c_2；水银温度计的质量为 m_3，比热容为 c_3，它们的共同温度为 θ_1。待测金属粒的质量为 M，比热容为 c，温度与室温 θ_0 相同。将金属粒倒入量热器内筒中，经过搅拌后，系统达到热平衡时的温度为

θ_2。假设系统与外界没有任何热交换，则根据式(2)可知，实验系统的热平衡方程为

$$(m_1c_1+m_2c_2+m_3c_3)(\theta_1-\theta_2)=Mc(\theta_2-\theta_0) \tag{3}$$

考虑到温度计浸入热水中时，玻璃和水银要吸热，所以将式(3)中的温度计热容量 m_3c_3 用 $1.92V$ (J/K)表示，这里的 V 表示温度计浸入水中部分的体积，单位为 cm^3。于是，式(3)可写成

$$(m_1c_1+m_2c_2+1.92V)(\theta_1-\theta_2)=Mc(\theta_2-\theta_0)$$

则金属粒的比热容 c 为

$$c=\frac{(m_1c_1+m_2c_2+1.92V)(\theta_1-\theta_2)}{M(\theta_2-\theta_0)} \tag{4}$$

式中 M、m_1、m_2 均可由天平称衡；V 可用排水法用量筒测出；c_1、c_2 查附录二或由实验室给出；θ_0 为室温。若能知道 θ_1 和 θ_2 值，便可计算出金属粒的比热容。下面介绍一种求 θ_1 和 θ_2 值的方法。

在热学实验的整个过程中，系统不可能完全绝热，必然存在着散热现象，因此，必须对系统的散热进行修正。修正散热的方法之一就是用面积补偿法对温度进行修正，其方法是通过作图用外推法求取实验系统的高温部分(量热器内筒、热水、搅拌器、水银温度计等)混合前的温度 θ_1 以及混合后系统达到热平衡时的温度 θ_2。图 2－41 所示的是实验系统的温度随时间变化的曲线。图中 AB 段是未投入金属粒前系统的散热温度变化曲线；在 B 点对应的时刻金属粒投入热水中。BC 段是金属粒投入量热器热水中以后，系统进行热交换过程的散热曲线；CD 段是系统内热交换达到热平衡后的散热温度变化曲线。在 BC 段实际上同时进行着两个过程，一是由于系统向空气散热而导致热水温度下降，另一是由于金属粒投入后的吸热效应而使热水温度下降。现在需要在有热量损失的情况下，求出由于投入金属粒而使水温降低的实际数值。应用面积补偿法，延长 AB 到 E，延长 DC 到 F，然后作 EGF 线平行于 θ 轴，使 BEG 面积等于 GFC 面积，这样在 $BEGFC$ 和 BGC 这两条图线各自相应的过程中所散失的热量是相等的，因而可将原来的 BGC 过程等效为 BE、EF 和 FC 三段过程，其中 BE 和 FC 表示在整个过程中由于向周围散热而导致温度下降的情况，而 EF 表示系统由于投入金属粒而引起的温度下降，E、F 点所对应的温度 θ'_1 和 θ'_2 是投入金属粒后热平衡进行得无限快时系统的初温和末温。它意味着热平衡不需要时间，因此，系统与外界也来不及热交换。故用 θ'_1、θ'_2 代入式(4)中的 θ_1 和 θ_2。

四、实验步骤及内容

实验装置主要是量热器系统，图 2－42 是量热器系统的示意图。

实验步骤

①在水杯中加入$\frac{2}{3}$高的水，用电加热器将水加热至沸腾。

②调整好物理天平，先称出待测金属粒的质量 M（100 g 以上）；再称出量热器内筒和搅拌器的质量 m_1。

③在量热器内筒中倒入热水（水面约为内筒壁的$\frac{2}{3}$高度，热水温度约高出室温 50℃以上），并迅速称出它们的总质量 m。

④盖好量热器的盖子，插入温度计，然后均匀地上下移动搅拌器。启动计时器，每隔 30 s 读取一次热水的温度，依次记录 7 个以上的温度数据（计时器不停）。

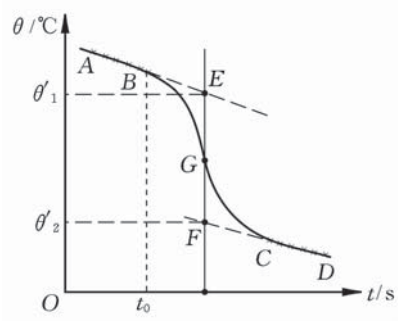


图 2－41　散热的温度修正

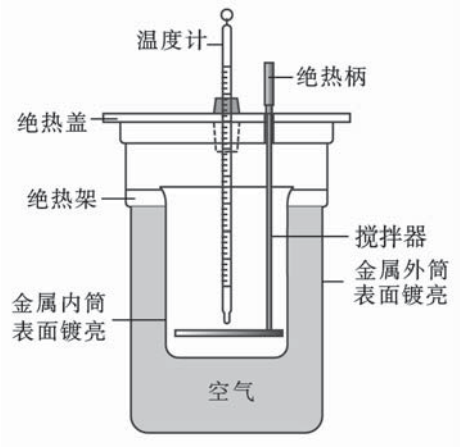


图 2－42　量热器系统示意图

⑤在读完最后一个数据后，立即将金属粒迅速而又轻缓地倒入量热器内筒中，继续进行搅拌，仍每隔 30 s 读取一次水温，依次记录 9 个以上的温度数据。

⑥记录室温 θ。

⑦用排水法测量温度计浸没在量热器内筒热水中的体积 V：

a. 目测温度计浸没在量热器内筒热水中的深度。

b. 在小量筒中倒入适量的水，记下水面在量筒中的初读数 V_1；将温度计的待测部分完全浸没在量筒的水中，再记录水面的读数 V_2，则两个读数之差就是温度计浸没在水中的体积 V。

五、数据表格及数据处理

金属粒投入前、后系统的温度

投 入 前			投 入 后		
观察次数	时间 s	温度/℃	观察次数	时间/ s	温度 /s

金属粒质量 $M=$ g

量热器内筒和搅拌器的质量 $m_1=$ g； 比热容 $c_1=$

量热器内筒、搅拌器、热水的总质量 $m=$ g；

热水质量 $m_2=m-m_1=$ g； 比热容 $c_2=$

金属粒倒入量热器内筒中的时刻 $t_0=$ s

室温 $\theta_0=$ ℃

温度计浸没在水中的体积 $V=V_1-V_1=$ cm^3

数据处理

①以时间 t 为横轴，温度 θ 为纵轴，按作图要求在毫米方格纸上作出散热温度修正曲线，并由该曲线求出 θ'_1 和 θ'_2，替代式(4)中的 θ_1 和 θ_2。

②将 θ'_1 和 θ'_2，代入式(4)，求出铜的比热容 c。并将 c 与公认值 c' 比较，求出百分误差，分析误差产生的原因。

六、注意事项

①合理选择系统参量，尽量避免或减少系统与外界热量的交换。

②倒入金属粒时应谨慎而又迅速，不要使水溅出。

③为了准确读出量热器内筒中的温度变化，温度计不要触及金属粒。

七、思考题

①什么叫混合法？在运用混合法做实验时应注意什么？哪些操作不慎会引起结果偏大？哪些操作会使结果偏小？

②试推导出金属的比热容 c 的相对误差$\frac{\Delta c}{c}$的表达式，并估算本实验的最大相对误差值。

八、拓展实验

①用冷却法测定液体的比热容。
②用电流量热器法测定液体的比热容。
③试设计测定空气绝热系数（空气比热容比）的实验方案。

实验 9　不良导体导热系数的测定

导热系数又称为热导率，是表征物质热传导性能的物理量，它与材料结构及杂质含量有关。同时，导热系数一般又随温度而变化。所以，材料的导热系数通常由实验测定。

导热系数的测量方法有稳态法和动态法。稳态法是指在待测样品内部最终形成稳定的温度分布；而动态法是指测量时样品内部的温度是随时间变化的。本实验利用稳态法测定不良导体的导热系数。

一、实验目的

①学会用稳态平板法测定不良导体的导热系数；
②学会用作图法求散热速率。

二、仪器和用具

导热系数测定仪，待测样品，游标卡尺，停表等。

三、实验原理

由傅里叶热传导方程可知，在物体内部垂直于导热方向上 ，取两个相距为 h、面积为 S、温度分别为 θ_1、θ_2 的平行平面（$\theta_1 > \theta_2$），在δt时间内，从一个平面传到另一个平面的热量δQ满足下式

$$\frac{\delta Q}{\delta t}=\lambda S\frac{\theta_1-\theta_2}{h_B} \tag{1}$$

式中$\frac{\delta Q}{\delta t}$为热流量；λ 定义为该物质的导热系数，其数值等于两个相距单位长度的平行平面间，当温度相差 1 个单位时，在单位时间内，垂直通过单位面积的热量。其单位是 W/(m·K)。

对于直径为 d_B、厚度为 h_B 的圆盘样品，在单位时间内通过待测样品 B 任一圆截面的热流量为

$$\frac{\delta Q}{\delta t}=\lambda\frac{\theta_1-\theta_2}{4h_B}\pi d_B^2 \tag{2}$$

式中 θ_1、θ_2、h_B 及 d_B 各值均容易测得，而$\frac{\delta Q}{\delta t}$可用下述方法来测量。

本实验所用的样品为橡胶圆盘，将它夹在上下两个圆形铜盘之间，它们的面积基本相同。上铜盘 A 为加热盘，样品盘 B 为传热盘，下铜盘 C 为散热盘，它们组成了一个加热、传热、散热的系统。在稳定导热条件下，可以认为上、下铜盘 A 和 C 的温度为样品盘 B 上、下两个表面的温度，加热盘 A 通过样品盘 B 传递的热流量与散热盘 C 向周围环境散热量相等。因此，可以通过散热盘 C 在稳定温度 θ_2 时的散热速率来求出热流量$\frac{\delta Q}{\delta t}$。

在实验中，设测得上、下铜盘的稳定温度分别为 θ_1、θ_2。此时即可将样品盘从两铜盘中间取出，并使上铜盘 A 与下铜盘 C 直接接触，对下铜盘 C 直接加热，使下铜盘 C 的温度升到比 θ_2 值高 10℃左右。然后将上铜盘 A 移开，使下铜盘 C 自然冷却，并记录其温度随时间变化的关系(冷却曲线)。将测得的数据作 $\theta-t$ 图，图中曲线在温度 θ_2 处的斜率为$\frac{d\theta}{dt}$，这即为铜盘 C 在 θ_2 时的冷却速率，而其散热速率应为

$$\frac{\delta Q}{\delta t}=mc\frac{d\theta}{dt} \tag{3}$$

式中 m 为散热铜盘 C 的质量，c 为其比热容。应该注意到，这个散热速率是铜盘 C 的表面全部暴露在空气中求得的，而样品盘 B 稳态传热时，铜盘 C 的上表面是被样品盘 B 覆盖着的，考虑到物体的冷却速率与它的表面积成正比，则稳态时，铜盘 C 的散热速率修正为

$$\frac{\delta Q}{\delta t}=mc\frac{d\theta}{dt}\frac{(\pi R_C^2+2\pi R_C h_C)}{2(\pi R_C^2+\pi R_C h_C)} \tag{4}$$

式中 R_C 为铜盘 C 的半径，h_C 为其厚度。将(4)式代入(2)式，可得导热系数为

$$\lambda = mc\left|\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right|\frac{(R_C + 2h_C)}{(R_C + h_C)}\frac{4h_B}{(\theta_1 - \theta_2)\pi d_B^2} \tag{5}$$

四、实验装置

导热系数测定仪主要由加热装置、散热装置、控温和测温装置组成，如图3－43所示。待测样品盘 B 应放在加热铜盘 A 和散热铜盘 C 之间，并保持紧密接触。加热盘 A 的温度是由单片机自动控制恒温的，温度可设定在室温至 80℃之间。当系统的加热功率等于散热功率时，系统的温度分布将处于一个相对稳定的状态。利用稳态法测量样品的导热系数就是在温度场的分布不随时间变化时，测量样品盘上、下表面的温度。这两个温度可用与样品盘紧密接触的上、下铜盘的温度代替。在整个实验的进行中为保持系统周围温度均匀和稳定，在散热铜盘下面有一个风

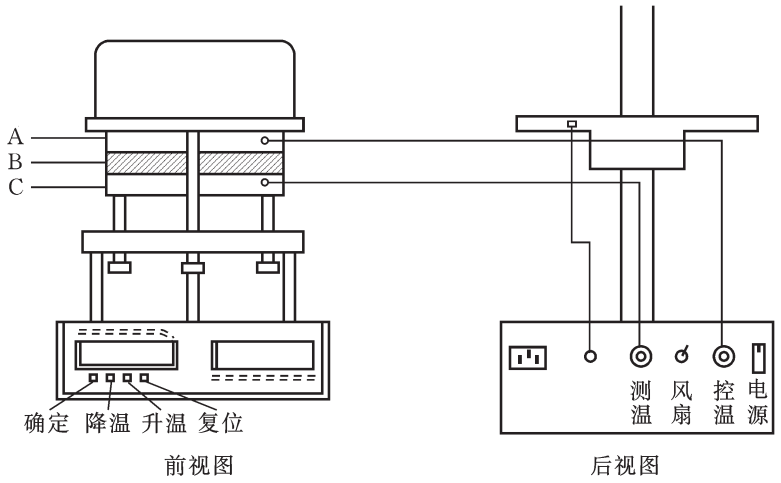


图 3－43　导热系数测定仪装置图

扇加速空气的流动。本实验采用两个温度传感器分别测量上、下铜盘的温度，它们的一端插在上、下铜盘侧面的小孔内，另一端分别连接到仪器后面板的控温、测温端。测量到的温度将显示在前面板上的数码显示表头上。为了保证铜盘和温度传感器良好的热传导性，常在铜盘侧面的小孔内注入硅油。温度传感器的测量范围为－55℃至 125℃，显示温度的分辨率为 0.1℃。

五、实验步骤

①将样品盘 B 放在加热盘 A 与散热盘 C 中间，调节底部的三个微调螺钉，使三盘接触良好，但不宜过紧或过松。

②开启电源后，左表头显示 b＝＝·＝。通过“升温”键设定控制温度为 76℃，再按“确定”键，加热盘开始加热，此时左表头显示加热盘的温度。加热指示灯点亮。右表头显示散热盘 C 温度。打开后面板上的风扇开关。

③加热盘 A 温度上升到设定温度时，每隔一分钟记录一次加热盘和散热盘的温度，如果在 5 分钟内加热盘和散热盘的温度基本保持不变时，可认为系统达到稳定状态，记录此时 θ_1、θ_2 的值。

④按复位键停止加热，取出样品盘，调节底部的三个螺钉，使加热盘和散热盘直接接触，再设定加热盘的控制温度为 76℃，使散热盘温度上升到高于稳态时的 θ_2 值 10℃左右，按复位键停止加热。

⑤将加热盘移向一边，每隔 20 秒记录一次散热盘的温度，直至低于 θ_2 值 10℃左右为止。

⑥测量、记录样品盘的直径和厚度，抄录散热盘的质量、直径和厚度。

⑦根据测量得到稳态时的温度值 θ_1 和 θ_2，以及在温度 θ_2 时的冷却速率 $\frac{d\theta}{dt}|_{\theta=\theta_2}$，由公式(5)计算样品盘的导热系数 λ。

六、数据表格及数据处理

表 1　铜盘 C 在 θ_2 值附近冷却时的 θ

t/s	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	…
θ/℃											

表 2　R_B、h_B 各量的测量

测量次数	样 品 盘 B	
	直径 $D_B=2R_B$/cm	厚度 h_B/cm
1		
2		
3		
4		
5		
平均值		

$D_C=$　　cm；　$h_C=$　　cm；　$M_C=$　　g

减小差值指零法的误差，应尽可能减小差值。

还有其他的测量方法，读者可自行补充，或按其他归纳方法进行分类，比较它们的科学性和优缺点。

2. 测量方法选择的原则

①足够的灵敏度；

②适当的准确度；

③对被测电路状态的影响要尽可能小；

④测量简便可靠；

⑤测量前的准备工作和测量后的数据处理应尽可能简便；

⑥对被测对象的性质要了解清楚。如参数是否线性？数量级如何？对波形和频率有无要求？对测量过程的稳定性有无要求？

根据以上要求综合考虑，合理地选择测量方法及有关的仪器设备。

通过本节实验的学习仅能为今后所从事的科研生产等工作打下一个基础，在真正的科学研究和生产实践中所进行的实验与教学中的实验虽有较大的不同，但扎实的基本训练是复杂实验的基础，这仍是很重要的。

在科学研究领域，理论的发展远远超过了实验，也就是说科学家们想到的，实验中却往往做不到或很难做到。当今物理学已进入到实证物理阶段，所涉及的实验大都是大规模、高投入。例如，在探索反物质的研究中，美籍华人物理学家丁肇中领导研制的阿尔法磁谱仪(AMS)，于 1998 年 5 月 29 日由美国“发现者”号航天飞机送上太空，并最终在 2001 年被安装在太空中的国际空间站上，用于寻找太空中的反物质和暗物质。它主要是依靠巨大的有多种磁化方向的磁铁去观察各种离子的行为，从而发现反物质和暗物质。

在工业生产中，建立在理论基础上通过实验总结出的经验被广泛应用，如飞机外形在风洞中的实验。这些实验重视在多因素环境中的综合实验结果，而不研究细节物理过程。

由上述可见，同学们应清醒地认识到本节所学内容在物理学中的定位，把它作为知识“大厦”的一块基石，为今后的发展创造条件。

实验 10　非线性电阻特性的研究

流过元件的电流不随两端电压的增加而线性增加，两者的比值不是一个常量，则这种元件称为非线性电阻元件，如白炽灯、热敏电阻、光敏电阻、二极管等。

非线性电阻伏安特性所反映的规律，必然与一定的物理过程相联系，利用非线性电阻特性研制成的各种传感器、换能器，在压力、温度、光强等物理量的检测和自动控制方面有十分广泛的应用。

一、实验目的

①测试非线性电阻元件（小白炽灯）的伏安特性曲线。

②从伏安特性曲线上求出 $I=60$ mA 时的等效电阻及动态电阻。

二、仪器用具

小白炽灯，微安表，伏特表，毫安表，滑线变阻器，直流稳压电源，按键开关，单刀单掷开关，导线。

三、实验原理

把电压加到小白炽灯上，随着电压 U 的增加，电流 I 也增加，但电流 I 的大小并不和电压 U 成正比。把电压 U 和电流 I 的对应关系作图，得到的曲线称为小白炽灯的伏安特性曲线。曲线上某点的坐标值，表示加在小白炽灯两端的电压及与其对应的流经小白炽灯的电流值，两者之比是一个电阻量，这个电阻称为等效电阻或静态电阻。若在曲线上的某点，给电压一个微小变化量 δU，即可引起相应的电流变化量 δI，其比值称为动态电阻或特性电阻 R_D，当增量趋于无限小时，则与曲线在该点切线的斜率相对应，即

$$R_D=\lim_{\delta I\to 0}\frac{\delta U}{\delta I}=\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}I}$$

测量小白炽灯的电路如图 2－53、图 2－54 所示，图 2－53 称为电流表内接，图 2－54 称为电流表外接。由于同时测量电压和电流，无论哪种电路都产生接入误差。现分析如下。

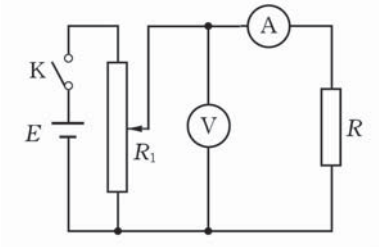


图 2－53　电流表内接电路图

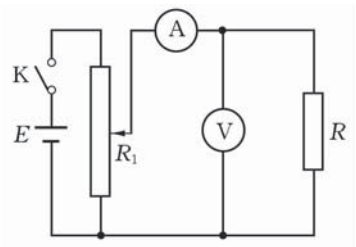


图 2－54　电流表外接电路图

1. 电流表内接

由图 2－53 可知，电流表测出的是流经小白炽灯的电流，但电压表测出的是小白炽灯和电流表两者电压之和，即由于电流表的接入产生了电压的测量误差 U_A。

从相对接入误差 U_A/U_D 可知，若电流表内阻≪小白炽灯内阻，则 $U_A \ll U_D$，相对接入误差很小；反之，若电流表内阻较大，就会造不小的接入误差，所以电流表的内阻越小越有利于测量。

2. 电流表外接

由图 2－54 可知，电压表测出加在小白炽灯两端的电压，但电流表测出的是流经小白炽灯和电压表两者电流之和，即由于电压表的接入产生了电流的测量误差 I_U。

从相对接入误差 I_I/I_D 可知，若电压表内阻≫小白炽灯内阻，则 $I_U \ll I_D$，相对接入误差很小；反之，若电压表内阻很小，就会造成很大的接入误差，所以电压表内阻越大越有利于测量。

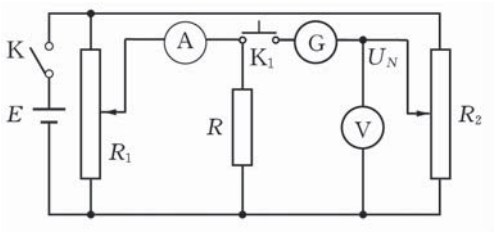


图 2－55　补偿法电路图

为了消除接入误差，可利用补偿电路测量小白炽灯的伏安特性，如图 2－55 所示。

四、实验内容

测量小白炽灯的伏安特性，小白炽灯的工作电压不得超过 6 V。用电流表内接、外接及补偿法进行测量。

五、数据处理

①将测得的小白炽灯特性的数据在同一坐标系中作图。

②在伏安特性曲线上求出小白炽灯流经电流 $I=60$ mA 时的等效电阻及动态电阻。

六、思考题

①小白炽灯在通电时，在多大的电压下灯丝才开始发光？灯丝各部分发光是否有先有后？升压和降压时是否一致？如何解释这种现象？

②小白炽灯的电阻值随电压的增加如何变化？为什么？

③如何应用回路接线法接线？如何使用万用电表电压挡检查故障？

④用电流表内接或外接的伏安法测量电阻，在什么情况下系统误差较小？

实验 11　中值、低值及高值电阻的测定

电桥法是测量电阻的常用方法，利用桥式电路制成的各种电桥是用比较法进行测量的仪器。电桥法实质上是将被测电阻与标准电阻进行比较来确定被测电阻值的。电桥法具有测试灵敏、准确度高、使用方便等特点，已被广泛应用于电工技术和非电量电测中。

电桥分为直流电桥和交流电桥两大类，直流电桥分为单臂电桥和双臂电桥，单臂电桥又称为惠斯通电桥，主要用于测量中等阻值的电阻（$1\sim10^6\ \Omega$）；双臂电桥又称为开尔文电桥，主要用于测量 1 Ω 以下的低值电阻，它的测量范围是 $10^{-6}\sim10\ \Omega$。对于 $10^6\ \Omega$ 以上的高值电阻，直接测量存在一定的困难，实验室往往采用放电法来测量。放电法是根据电容器通过电阻放电时电容器上的电压或电量随时间的变化关系来测量高值电阻的。

在测量方法上除平衡电桥外，还可利用非平衡电桥进行测量。桥式电路不仅被广泛应用于现代测量技术中，而且在自动控制过程中也得到了广泛地应用。

用电桥测中、低值电阻

一、实验目的

①学习用惠斯通电桥测量中值电阻及用开尔文电桥测量低值电阻的原理和方法；
②了解电阻温度计的原理；
③学习用线性拟合法或图解法处理实验数据，求出金属导体的电阻温度系数；
④测定黄铜和铝电阻率。

二、仪器用具

QJ24 型直流单臂电桥，固定电阻元件板，盛水容器及待测金属电阻，电磁炉，水银温度计，万用电表，导线等。

QJ44 型直流双臂电桥，黄铜棒，铝棒，康铜丝，钢直尺，螺旋测微计，专用导线等。

三、实验原理

1. 电桥平衡原理

电桥法测电阻是将待测电阻和标准电阻进行比较来确定其值的。由于标准电

阻本身误差非常小，因此，电桥法测电阻可以达到很高的准确度。

惠斯通电桥的原理如图 2－56 所示。图中的标准电阻 R_a、R_b、R 及待测电阻 R_x 构成四边形，每一边称作电桥的一个“臂”。对角点 A、C 与 B、D 分别接电源 E 支路和检流计 G 支路。所谓“桥”就是指 BD 这条对角线而言，而检流计在这里的作用是将“桥”的两个端点 B、D 的电势直接进行比较。当接通电桥电源开关 B_0 和开关 G_0 时，检流计中就有电流流过，但当调节 4 个桥臂电阻到适当值时，检流计中就无电流通过，这时称为“电桥平衡”。于是，B、D 两点的电势相等，亦即流过电阻 R_a 和 R 的电流一样，设电流为 i_1；流过 R_b 和 R_x 的电流也一样，设为 i_2。从而有如下关系式

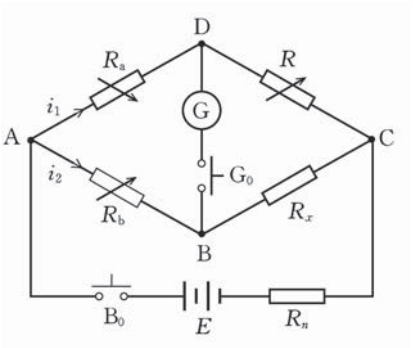


图 2－56　惠斯通电桥原理图

$$U_{AD}=U_{AB} \quad \text{即} \quad i_1R_a=i_2R_b \tag{1}$$

$$U_{DC}=U_{BC} \quad \text{即} \quad i_1R=i_2R_x \tag{2}$$

将式(1)除以式(2)得

$$\frac{R_a}{R}=\frac{R_b}{R_x} \tag{3}$$

式(3)就是电桥的平衡条件。它说明电桥平衡时，电桥的 4 个桥臂成比例。因此，待测电阻 R_x 的阻值为

$$R_x=\frac{R_b}{R_a}\cdot R \tag{4}$$

式中 R_b/R_a 称作比率。这样，就把待测电阻的阻值用 3 个标准电阻的阻值表示出来。可见，电桥的平衡与通过电阻的电流大小无关。

当被测电阻是低电阻时，测量臂 R 也必须采用标准低电阻，这时，与 R_x 和 R 相连的导线电阻和接点接触电阻对测量结果的影响就不能忽略，必须予以考虑。为了消除附加电阻的影响，可以把低电阻的 2 个接线端分成 4 个接线端，称为四端电阻，如图 2－57 所示，外面的 2 个接线端通过电流较大，称其为电流端；里面的 2 个接线端则称为电压端。与图 2－56 的电路比较，它们有如下区别：

①把接点 A 和 C 直接放在 R 和 R_x 的端点，这样把连接 R 和 R_x 的导线缩短为零，避免了导线电阻的影响。

②把 A 点分成 A_1 和 A_2 两点，把 C 点分成 C_1 和 C_2 两点，将 A_1 和 C_1 的接触电阻分别计入 R_a 和 R_b，A_2 和 C_2 的接触电阻计入电源内阻。

③图 2－57 中增加了两个较高阻值的电阻 R_1 和 R_2，使 B 点移至 R_1、R_2 和检流计相连处，这样消除了 B 点的接触电阻与连线电阻对 R 和 R_x 的影响。

④把与 R 和 R_x 直接相连的接点分为 B_1、B_2 和 B_3、B_4，使 R_1 与 B_1 相连，R_2 与 B_3 相连，这样把 B_1 和 B_3 的接触电阻计入增加的高电阻 R_1 和 R_2 中。

⑤将 B_2 和 B_4 用短粗导线连接起来，设 B_2 与 B_4 之间的连线电阻以及接触电阻总和为 r，并使 $R_2/R_1=R_b/R_a$，则可消除 r 的影响。

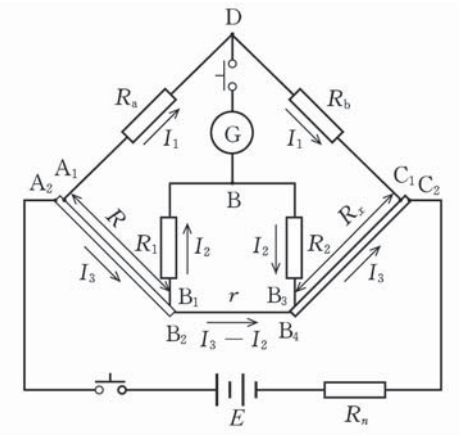


图 2－57　开尔文电桥原理图

2. 单臂电桥的测量误差

单臂电桥在规定的使用条件下，如 0.1 级电桥，温度为(20±5)℃，相对湿度为 40%～70%，电源电压偏离额定值不大于 10%，绝缘电阻符合要求等，电桥的允许基本误差为

$$\Delta R_{\lim}=\pm\frac{a}{100}\left(R_x+\frac{R_b/R_a\cdot R_N}{10}\right) \tag{5}$$

式中 a 为准确度等级指数，QJ24 型电桥×0.01、×0.1、×1 时 $a=0.1$；R_N 为基准值，教学实验可简化取为 5000 Ω。物理实验可不考虑实验条件偏离使用条件所附加的误差，通常可把 $\Delta R_{\lim}$ 的绝对值作为测量结果的仪器误差。

3. 金属导体的电阻与温度的关系

一般用纯金属制成的电阻，其阻值都有规则地随着温度的升高而增大，它们有以下关系

$$R_t=R_0(1+\alpha t+\beta t^2+\cdots) \tag{6}$$

式中，R_t 为金属在温度 t℃时的电阻值，R_0 为金属在 0℃时的电阻值，α、β 是与金属材料有关的常数。对于纯金属，平方以上的项常数很小，一般可以忽略不计，且在温度不太高的情况下，金属电阻值与温度是近似线性关系，于是式(6)可简化为

$$R_t=R_0(1+\alpha t) \tag{7}$$

式中 α 称为电阻温度系数，其物理意义为所讨论金属的温度相对 0℃升高 1℃时，其电阻对于 R_0 的相对变化量。α 与金属材料及其纯度有关。

根据式(7)，只要测出一组不同温度 t℃时的金属电阻 R_t 的值，作出 R_t-t 图，根据作图所得直线的斜率和截距，便可求得被测金属材料的电阻温度系数 α，及温

度为 0℃时的电阻值 R_0。

4. 双臂电桥平衡条件

当调节 R_a、R_b、R_1、R_2 和 R 使检流计中的电流 $i_g=0$ 时，电桥即达到平衡。这时通过 R_a 和 R_b 的电流相等，设为 I_1；通过 R_1 和 R_2 的电流相等，设为 I_2；通过 R 和 R_x 的电流也相等，设为 I_3。并且，B 点与 D 点的电势相等。则

$$\begin{cases} I_1R_a = I_3R + I_2R_1 \\ I_1R_b = I_3R_x + I_2R_2 \\ I_2(R_1+R_2) = (I_3 - I_2)r \end{cases}$$

联立求解可得

$$R_x = \frac{R_b}{R_a}\cdot R + \frac{rR_1}{R_1+R_2+r}\left(\frac{R_b}{R_a} - \frac{R_2}{R_1}\right) \tag{8}$$

若使 $R_1=R_a$，$R_2=R_b$ 或 $R_2/R_1=R_b/R_a$，则式(8)等号右边第二项为零，因此得

$$R_x = \frac{R_b}{R_a}\cdot R \tag{9}$$

式(9)说明开尔文电桥的平衡条件与惠斯通电桥具有相同的表达式。

为了保证 $R_1/R_2=R_a/R_b$ 在电桥使用过程中始终成立，通常 R_1、R_a 采用同轴调节的十进制电阻箱，R_2 和 R_b 采用依次能改变一个数量级的电阻箱，调节 $R_2=R_b$，即可满足平衡条件的要求。

四、实验装置及内容

1. 惠斯通电桥测电阻

本实验用 QJ24 型直流单臂电桥来测量电阻，其测理原理图和面板图如图 2-58 和图 2-59 所示。现结合面板图将它的使用方法介绍如下。

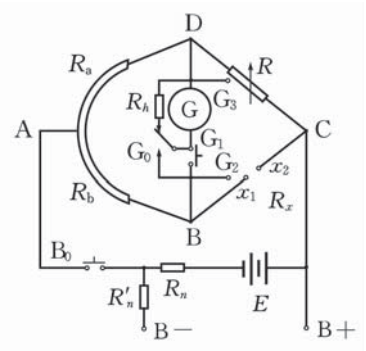


图 2-58　QJ24 型电桥测量电阻原理图

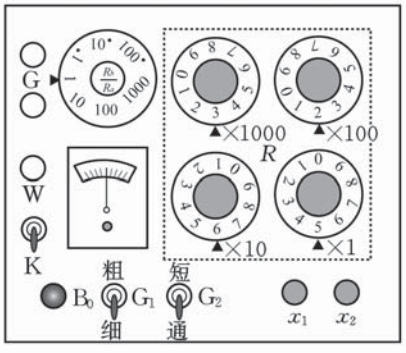


图 2-59　QJ24 型电桥面板图

①将待测电阻 R_x 接在仪器面板上的 x_1 和 x_2 之间。

②电阻 R 实际是由 4 个可变电阻器串联而成。面板图右上侧虚线框内的 4 个转盘就是调节 R 的“转盘电阻箱”。

③面板图左上角的转盘为比率转盘，它的指示值表示比率 $\frac{R_b}{R_a}$ 的值，R_b 和 R_a 称为比率臂。为了读数方便，在制作时将比率转盘做成 0.001、0.01、0.1、1、10、100、1000 等 7 挡。

④面板图中 K 为放大器电源开关；W 为检流计调零电位器；G 为外接检流计端钮；B_0 为电桥的电源开关，按下为接通，放开为关断；G_1 为检流计的粗、细开关；G_2 为检流计的接通、短路开关，也作外接检流计的开关，指向“短”为外接。测量时，为了保护检流计，K 开关接通后，将 G_2 拨到“通”，G_1 拨到“粗”或“细”（一般测量 10 kΩ 以上电阻使用“细”），然后按下 B_0，B_0 按钮开关不要一直按下，应断续使用。

⑤检流计在面板图的左下方，接通 K、G_2，左右旋转 W 来调节指针的“零点”。

2. 开尔文电桥测电阻

本实验使用 QJ44 型直流双臂电桥，原理线路如图 2－60 所示，面板如图 2－61 所示。

该电桥由比率调节盘、步进读数盘、滑线读数盘及电流放大器、检流计和电源等部件组成，可测量 0.0001～11 Ω 的低值电阻，共分 5 个量程。

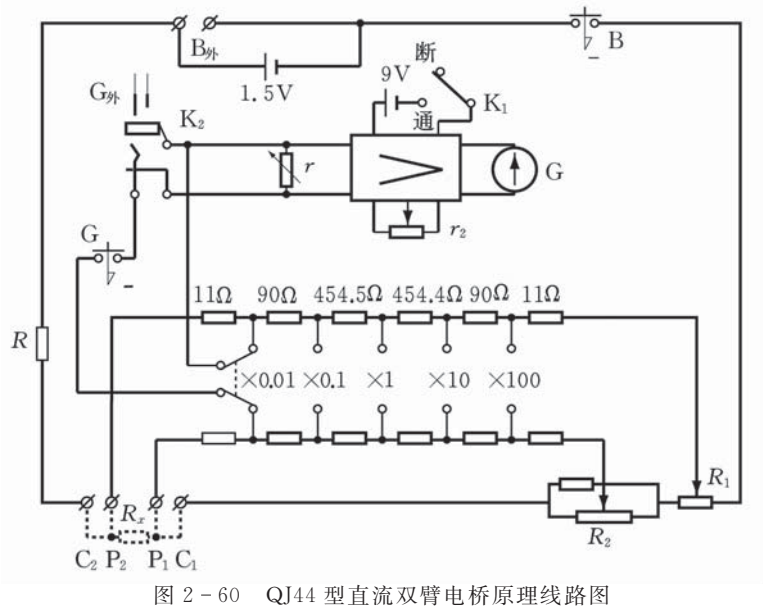


图 2－60 QJ44 型直流双臂电桥原理线路图

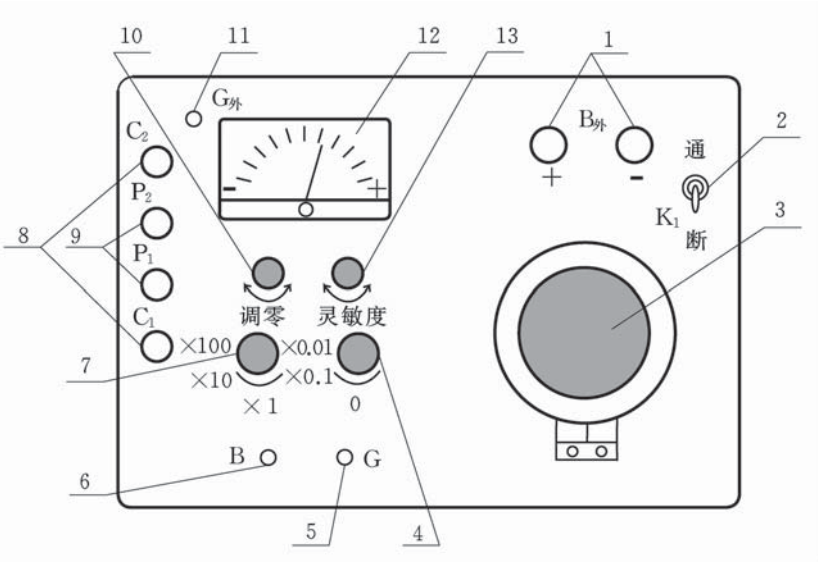


图 2-61　QJ44 型双臂电桥面板图

1—外接电源接线柱；　2—电流放大器电源开关；
3—滑线读数盘；　4—步进读数盘；
5—检流计按钮开关；　6—电流按钮开关；
7—比率调节盘；　8—待测电阻电流端接线柱；
9—待测电阻电压端接线柱；　10—检流计调零旋钮；
11—外接检流计插座；　12—检流计；
13—灵敏度调节旋钮

五、实验步骤

1. 练习惠斯通电桥的使用，测量固定值电阻

①用万用电表的欧姆挡粗测电阻 R_x 的大概数值。

②根据 R_x 的数值，选择恰当的比率$\frac{R_b}{R_a}$，为了保证测量数据有 4 位有效数字，R 的 4 个转盘必须全用，即选择比率应为：千欧级电阻选“1”，百欧级电阻选“0.1”，其他类推。

③检流计指针调零后，将待测电阻 R_x 接到接线柱 x_1 和 x_2 之间，调节转盘电阻 R 的各挡数值到万用电表所示的粗测值，按下开关 B_0，观察检流计指针的偏转

情况，偏向“＋”侧需增加 R 值，偏向“－”侧则减小 R。从千位数开始，逐步缩小 R 取值区间，逐挡调节，逐次逼近，直到检流计指针指零为止。

④记录转盘电阻 R 的数据，将 R 乘以比率$\frac{R_b}{R_a}$的示值，就可得待测电阻 R_x 的值，用同样的方法测量 2 个固定电阻，每个电阻重复测量 3 次。

2. 测定金属电阻的温度系数 α

①将装有变压器油和金属电阻的铜管，放到盛水的容器中，置于电磁炉上，并在铜管中插入水银温度计。

②用万用电表粗测金属电阻值，根据粗测值选择好比率 R_b/R_a 的值，把金属电阻的两个引出头接到电桥的 x_1 和 x_2 上。记录温度计的温度并测量相应的电阻值。

③接通电磁炉，对水加热，当温度上升 1～2℃时关掉电磁炉，此时温度继续上升（为什么？），继续上升 5～6℃时，温度趋于稳定。电桥应事先调至接近平衡，在温度保持稳定的瞬间，将电桥迅速调到平衡。先记录温度计读数，后记录电桥上相应的“R”值。随着温度的升高，加热时温度上升 3～5℃，再关断电磁炉。

④重复步骤③，直到水沸腾，合理采集 10 组以上数据。

3. 用开尔文电桥测黄铜棒的电阻

①将黄铜棒按 4 端连接法用专用连接导线接在电桥相应的 C_1、P_1、P_2、C_2 接线柱上（见图 2－62），ab 之间为待测电阻。

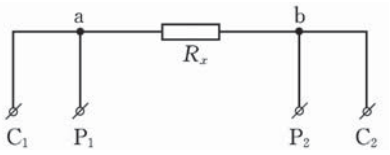


图 2－62　电阻的 4 端接法

②“K_1”开关扳到通位置，电流放大器电源接通（参看图 2－61），等待 5 分钟后，调节检流计指针指在零位上。

③估计待测电阻值的大小，选择适当比率，分别测量黄铜棒 L＝15.0 cm、20.0 cm、25.0cm、30.0 cm、35.0 cm、40.0 cm、45.0 cm长时的阻值 R。

④每次测量时，按下“B”、“G”按钮，调节步进和滑线读数盘，使检流计指针指在零位上，电桥平衡，待测电阻 R_x＝比率盘读数×（步进盘读数＋滑线盘读数）。

⑤在测量未知电阻时，为保护检流计指针不被打坏，检流计灵敏度调节旋钮应置最低位置，使电桥初步平衡后再增加灵敏度。在测量之前如指针偏离零位，随时都可以调节。

⑥用同样的方法测量铝棒 50 cm（或康铜丝）的电阻值。

⑦用钢直尺分别测量黄铜棒和铝棒的长度，用螺旋测微计在不同部位测 5 次

直径，取平均值。

六、数据表格及数据处理

1. 中值电阻的测量

表 1　固定电阻的测定

测量次数	比率$\frac{R_b}{R_a}$	R	$R_x=\frac{R_b}{R_a}\cdot R/\Omega$	$\Delta R_x=\lvert R_x-\overline{R}_x\rvert/\Omega$	$R_x=\overline{R}_x\pm\Delta R_x/\Omega$
1					
2					
3					
平　均　值			$\overline{R}_x=$	$\overline{\Delta R'_x}=$	

表 2　金属电阻与温度的关系

稳定温度 t/℃											
电阻 R_x/Ω											

数据处理：

①测定固定电阻时，每个电阻测量 3 次，并写出含误差的表达式，即

$$R_x=\overline{R}_x\pm\Delta R_x$$

其中

$$\Delta R_x=\sqrt{(\overline{\Delta R'_x})^2+(\frac{\Delta R_{仪}}{\sqrt{3}})^2}$$

式中 $\Delta R_{仪}$ 为仪器误差。

②根据表 2 的数据，若用线性拟合法利用计算机处理，求出直线方程 $t=a_0+a_1R$，相关系数 r，0℃时的电阻 R_0 及金属的电阻温度系数 α，并与公认值 α' 比较，求出百分误差，即

$$E_r=\frac{\lvert\alpha-\alpha'\rvert}{\alpha'}\times100\%$$

式中 $\alpha'=4.33\times10^{-3}℃^{-1}$。

若用作图法处理数据，则应作出 R_x-t 图线，用图解法求出截距和斜率，再求出 R_0 与 α 的数值，并与 α' 进行比较。

2.低值电阻的测量

①自行设计数据表格，将测量数据填入表内。

②以电阻 R 为纵坐标，棒长 L 为横坐标作图，得到 R 与 L 的线性关系图线，从图线的斜率 $\frac{\delta R}{\delta L}=\frac{\rho}{S}$ 求出黄铜的电阻率 ρ（S 为横截面积）。

③用公式 $R=\rho\frac{L}{S}$ 分别计算黄铜棒和铝棒的电阻率及其误差。

七、注意事项

1.惠斯通电桥

①每次调节电阻盘 R 值后接通电路时，如遇检流计指针偏转到满刻度时，应立即松开按钮开关 B_0。

②为保护检流计，在使用按钮开关时，应该用手指压紧开关而不要“旋死”。按下开关 B_0 的时间不要太长。

③实验完毕应检查按钮开关是否松开、各电源开关是否关掉，否则将会损坏电源。切记！

2.开尔文电桥

①连接待测电阻时，电流端与电压端不可接错。在测量小于 0.1 Ω 的阻值时，C_1、P_1、P_2、C_2 接线柱到待测电阻之间的连接导线电阻应不大于 0.01 Ω，测量其他阻值时，连接导线电阻应不大于 0.05 Ω。

②连线各接头必须清洁，并要接牢，防止接触不良。

③由于测量小于 0.1 Ω 的电阻时，通过待测电阻的电流较大，在测量过程中通电时间应尽量短暂，电源按钮 B 应间歇使用。

④电桥使用完毕，“B”与“G”按钮应松开，“K_1”开关置“断”位置。

⑤在测量电感电路的直流电阻时，必须先按下“B”，再按下“G”按钮；断开时，应先断开“G”，后断开“B”按钮。

八、思考题

①电桥的组成部分有哪些？什么是电桥的平衡条件？

②图 2-58 中电阻 R_h 和 R_n 的作用是什么？它们对电桥平衡是否有影响？

③有人先将待测电阻接到电桥的 x_1 和 x_2 之间，然后再用万用电表欧姆挡测量它的阻值，这样操作对吗？为什么？

④若待测电阻 R_x 的一个头没接(或断开),电桥是否能调平衡?为什么?

⑤双臂电桥与惠斯通电桥有哪些异同?

⑥双臂电桥怎样避免了附加电阻的影响?

⑦待测低电阻为什么要有 4 个接线端?如果电流端与电压端接反了,对测量结果有什么影响?

⑧如果待测低电阻的两个电压端引线电阻较大,对测量结果有无影响?为什么?

冲击电流计测高电阻

用冲击电流计测高电阻,实际上是通过一已知电容 C 与高电阻 R 组成的 RC 放电回路,测得其时间常数 $\tau=RC$ 后,就可以得到高电阻 R 的阻值。

一、实验目的

①学习冲击电流计的原理及使用方法;

②用冲击电流计测量高电阻。

二、仪器用具

冲击电流计,电压表,直流电源,电容,电阻,开关,导线等。

三、实验原理

1. 冲击电流计的结构和工作原理

冲击电流计并不是用来测定电流的,而是用来测量短时间内脉冲电流所迁移的电量,也是磁电系仪表。它的测量范围为 $10^{-6}\sim10^{-9}$C,还可以用来进行其他方面的测量,如测量电容、磁感应强度等。冲击电流计的结构与灵敏电流计相似,但冲击电流计的线圈扁而宽,转动系统的转动惯量大(如图 2-63 所示),因此,线圈的自由振荡周期较长。一般灵敏电流计的振荡周期约为 1～2 s,而冲击电流计的振荡周期为 20 s 左右,正是利用了这一点,才使冲击电流计在电学量的测量方面具有广泛的应用。

当线圈通过瞬时电流时,由于通电时间比振荡周期要短得多,因此可以近似地认为线圈是在电流停止以后才开始偏转的。由于瞬时通电的作用给线圈提供了一个动量矩,在此动量矩的作用下,线圈偏离了平衡位置。从线圈上的小镜反射到标尺上的光标就可以确定线圈的偏转位置,如图 2-64 所示,图中 m 为小镜。

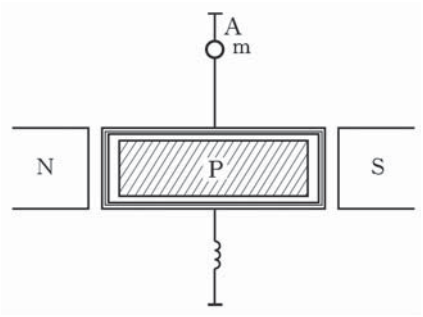


图 2-63 冲击电流计的线圈
N、S—永磁铁的两极；P—软铁心；
m—小反射镜；A—悬丝

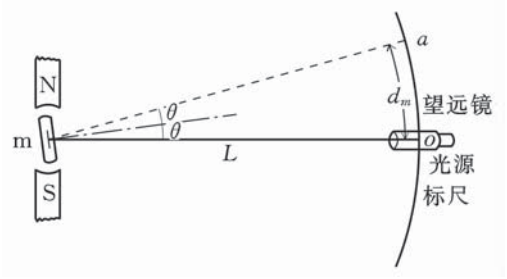


图 2-64 冲击电流计的镜尺读数系统

2. 测量高电阻

当电源给电容充电时，电容器 C 达到一稳定的电量 q_0，且 $q_0=CU$，当电容器通过冲击电流计放电时，电容器 C 在放电过程中极板上某一时刻的电量为

$$q=q_0 e^{-\frac{t}{RC}} \tag{1}$$

使冲击电流计产生偏转，偏移距离为 d，而 q 和 d 是成正比的，因而

$$q=K_q d \tag{2}$$

其中 K_q 为冲击电流计的冲击常数。若 $t=0$ 时，d_0 是与 q_0 相对应的冲击距离，根据式(2)可得

$$q_0=K_q d_0 \tag{3}$$

将式(2)、式(3)代入式(1)得

$$d=d_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

两边取对数得

$$\ln d=\ln d_0-\frac{1}{RC}t \tag{4}$$

根据式(4)可知 $\ln d$ 与 t 成线性关系，可作 $\ln d-t$ 图，求直线斜率 $m=-\frac{1}{RC}$，由此可得出

$$R=-\frac{1}{mC} \tag{5}$$

用作图法可以减小测量中的随机误差。

3. 漏电电阻

在理想的情况下，利用式(5)就可以求出待测电阻 R_x。但在实际测量时，必须

考虑电容漏电电阻和开关漏电电阻的影响。所以式(5)所求得的电阻 R 实际上是待测电阻 R_x 和漏电电阻 R_0 的并联电阻，即

$$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_x}+\frac{1}{R_0} \tag{6}$$

求漏电电阻 R_0 的方法是：在 RC 电路中不接待测电阻 R_x，让电容器通过 R_0 放电。同理可根据式(4)，得

$$\ln d=\ln d_0-\frac{1}{R_0C}t$$

作 $\ln d-t$ 直线图，求出 $R_0=-\frac{1}{m_0C}$，m_0 为直线斜率。

四、实验装置与内容

用冲击电流计测高电阻的原理电路如图 2-65 所示。

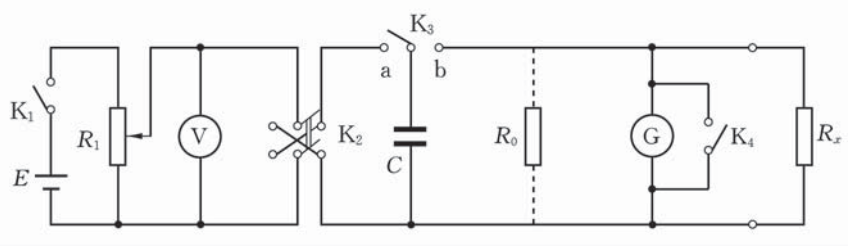


图 2-65　冲击电流计测高电阻电路图

测电阻 R_x：

①测电阻 R(R 为 R_x 和 R_0 的并联电阻)。按图 2-65 接线，将换向开关 K_2 接向某一边，单刀双掷开关 K_3 接向 a 端，给电容 C 充电后将开关 K_3 接向 b 端，则 C 通过冲击电流计 G 放电，观察冲击电流计第一次偏转值 d。实验时要选择适当电压，使 d 大于 2/3 标尺读数，测量一组放电时间 t 及对应的冲击电流计的偏转值 d_1，然后将开关 K_2 换向另一边，对同一放电时间测出 d_2。然后改变 t，测量对应的 d，进行多次测量。

②测漏电电阻 R_0。将图 2-65 中的 R_x 拆去，测量方法同测电阻 R 一样，测出多组 $t-d$ 数据。

五、数据记录表格及处理

将各相关数据填入下表：

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t/s										
d_1/cm										
d_2/cm										
d/cm										
$\ln d$										

①根据表中的数据，作 $\ln d-t$ 图，求出直线斜率 m，从而求得 $R=-\frac{1}{mC}$。

②根据表中的数据，作 $\ln d-t$ 图，求出直线斜率 m_0，从而求出 $R_0=-\frac{1}{m_0C}$。

③把求出的 R、R_0 代入式(6)，得 $R_x=\frac{R_0R}{R_0-R}$

六、注意事项

①冲击电流计每通一次电，测完数据后，都必须合上阻尼开关 K_4，以保护冲击电流计。

②悬丝容易损坏，使用时只能使偏转值在标尺的 1/2～3/4 范围内。

③使用完毕应将冲击电流计两端短路。

七、思考题

①冲击电流计有什么特点？使用冲击电流计时应注意哪些问题？

②在测量高电阻的线路中有 4 个开关，它们的作用分别是什么？

非平衡电桥与热敏电阻

顾名思义，非平衡电桥就是电桥工作在非平衡状态，电桥中的一个或一个以上的桥臂往往是具有一定功能的变换元件，这些元件的电阻值可以随某一物理量的变化而变化。这样，就可以通过测量变换元件阻值的变化来测定有关物理量的变化量，其实际意义并不在于测量电桥平衡状态所对应的这一物理量的大小，而是在

于测量引起电桥偏离平衡状态的物理量的变化量。本实验采用非平衡电桥来研究热敏电阻的温度特性。

一、实验目的

①进一步熟悉直流单臂电桥的作用；
②用非平衡电桥测量热敏电阻。

二、仪器用具

QJ24 直流单臂电桥，热敏电阻，电热杯等。

三、实验原理

1. 非平衡电桥

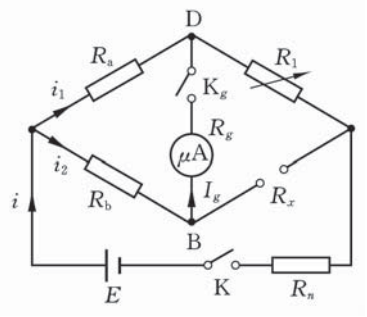


图 2－66　非平衡电桥原理图

如图 2－66 所示，待测电阻 R_x 随温度 t 变化，即 R_x 是 t 的函数 $R_x=R(t)$。在 t_0 时，其值为 $R(t_0)$，选好比率 R_b/R_a，调节 R_1 使电桥平衡。当待测电阻温度变为 t_1 时，其值为 $R(t_1)$。若此时保持比率 R_b/R_a 和 R_1 不变，那么电桥就失去平衡，桥上的微安表中就有电流 I_1 流过。当温度变为 t_2、t_3、…时，相应的阻值为 $R(t_2)$、$R(t_3)$、…，微安表中就有相应的电流 I_2、I_3、…流过。也就是说，温度 t、电阻 $R(t)$和电流 $I(R)$这三个变量是一一对应的。

利用非平衡电桥可以先测出不同电阻时桥上微安表的读数，即将图 2－66 中的 R_x 用可变电阻箱 R 代替，使其初值为 R_0 时，调节 R_1 使电桥平衡，即微安表的读数为零。然后，每改变一次 R，记下桥上相应的 I 值，由此测出一组数据，作出 $R-I$ 曲线。再将电阻箱 R 用 R_x 代替，通过温度 t 的变化来改变 R_x，记录下相应的 I 值，即可从 $R-I$ 曲线上查出与之相对应的 R_x。由此可知，用非平衡电桥测量电阻时，首先应作 $R-I$ 曲线，这一曲线称为定标曲线。然后利用 $I(R)$的关系求出某温度时的被测电阻的阻值。

2. 热敏电阻

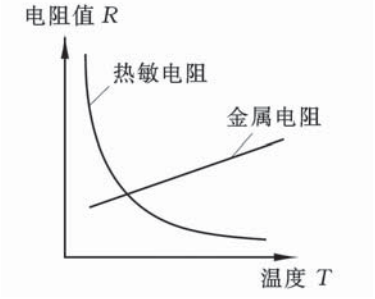


图 2－67　热敏电阻的温度特性

前面已介绍过，用金属制成的电阻，其阻值都有规律地随温度的升高而增大。而用半导体材料制成的热敏电阻，它的阻值随着温度的升高却迅速下降，这是由于半导体中载流子的数目随着温度的升高而增加，载流子数目越多，则导电能力越强，电阻也就越小。当温度升高时，热敏

电阻的阻值是按指数规律迅速减小的，图 2－67 表示热敏电阻与普通金属电阻的不同温度特性。

热敏电阻与温度的关系是非线性的，而且对于温度变化的响应要比金属电阻灵敏得多。其变化规律为

$$R_T = Ae^{\frac{B}{T}} \tag{1}$$

式中 A、B 为与材料有关的特性常数，T 为热力学温度。对于一定的热敏电阻，A、B 为常数。对式(1)两边取自然对数有

$$\ln R_T = \ln A + \frac{B}{T} \tag{2}$$

从 $\ln R_T - \frac{1}{T}$的线性拟合中，可得到 A、B 的值。

四、实验装置及内容

本实验使用 QJ24 型直流单臂电桥。

1. 测量非平衡电桥的定标曲线

①用万用电表粗测在室温下的热敏电阻 R_0，选择合适的比率臂，再用平衡电桥准确测量室温时的热敏电阻 R_0 之值。

②用电阻箱代替热敏电阻 R_T，置电阻箱初值为 R_0，调电桥平衡，微安表指零，逐步增加电阻箱的阻值 R，直至微安表接近满刻度，用所得数据画出 $R-I$ 曲线。

2. 测热敏电阻的电阻-温度特性

①将热敏电阻放入电热杯中，接入电桥，调电桥平衡，微安表指零，此时热敏电阻阻值为室温下的 R_0。缓慢加热电热杯中的水，随着温度的升高，电桥失去平衡，同时记录插在电热杯中的温度计读数 T 及相应的微安表的读数 I。

②由定标曲线 $R-I$ 中找出相应的 R_T 值。

五、数据表格及处理

表 1　非平衡电桥的定标曲线

次　　数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
电阻箱电阻 R/Ω											
电流 I/格											

表 2　热敏电阻与温度的关系

温度 T/℃											
电流 I/格											
热敏电阻 R/Ω											

数据处理：

①根据表 1 中所测得的数据，在毫米方格纸上绘制非平衡电桥的定标曲线 $R-I$。

②根据表 2 中的数据，从定标曲线 $R-I$ 上查出热敏电阻在各对应温度下的 R_T 值。

③作出温度特性曲线 $R-T$。

④把表 2 中的测量数据用线性拟合法通过计算机处理，求出其直线的截距、斜率、即可求得 A、B，写出具体的经验公式。

六、注意事项

①按电桥上的按钮时，用力不要过大，以免损坏仪器。

②温度升高时，注意微安表的偏转不可超过满刻度。

③实验完毕，检查各按钮开关是否均已松开。

七、思考题

①非平衡电桥与平衡电桥有何异同？

②热敏电阻有什么特性？用热敏电阻为什么可以测量温度？

实验 12　直流电势差计及其应用

直流电势差计是一种根据补偿原理制成的用途十分广泛的高准确度和高灵敏度的比较式电测仪器。它主要用来测量直流电动势和电压，在配合标准电阻时也可测量电流和电阻，还可以用来校准直流电桥和精密电表等直读式仪表。电势差计中所利用的补偿原理还常用在一些非电量（如压力、温度、位移等）的测量中及自动检测和控制系统中，其准确度可达 0.001%。

一、实验目的

①了解补偿、平衡、比较的测量方法；

②掌握电势差计的构造、工作原理及使用方法；

③了解热电偶的测温原理和方法，并熟悉灵敏电流计和标准电池的使用。

二、仪器和用具

UJ31 型低电势直流电势差计，直流复射式检流计，直流电源，标准电池，温度计，镍铬-康铜热电偶，电热器，保温瓶，电路板，标准电阻箱等。

三、实验原理

电势差计是根据补偿原理并应用比较法，将待测电动势（或电压）与标准电动势（或电压）相比较来进行测量的仪器。

1. 补偿原理

在使用各种系列的指针式直读仪表进行测量时，由于测量仪器进入被测系统后，使该系统的状态发生变化，从而不能得到被测量的客观值。如用伏安法测量电阻 R 的大小，如第 1 章图 1－4(a)所示，无论采用电流表内接还是电流表外接，仪表工作时都要从被测电路中吸收一部分能量，使测量值电流或电压总有一个是不真实的，从而造成“系统误差”。

如果采用补偿法测量电压，就可以消除这种误差。将图 1－4(a)的电路补充一些仪器和元件，变成图 1－4(b)所示的电路，即组成一个“可调的标准电压箱”，并调节它的电压 U_N，使它的大小与被测电阻 R 上的压降 U_x 相等，这时，检流计 G 指“0”，G 支路中没有电流流过，于是有 $U_x=U_N$，这时称 U_x 与 U_N 互相补偿。这种测量方法称为补偿法，图 2－68 所示为其原理图。

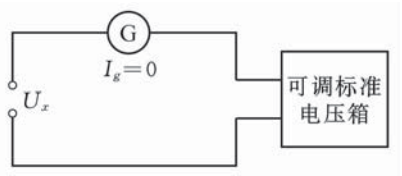


图 2－68　补偿法原理图

由上讨论可知：要用补偿法对电动势（或电压）进行高准确度的测量，除补偿原理外，还要有高准确度的可调标准电源，高准确度的读数装置及灵敏度足够高的检流计，直流电势差计就是根据这些原理及要求制成的。

按获得可变标准电压的方法不同，直流电势差计可分为两大类。

第一类是定流变阻式，原理性电路如图 2－69 所示。图中，电流 I_P 固定不变，改变 R_0 上分出电压的数值使标准电压 $U_0=I_PR'_0$ 发生变化。当 $U_x=U_0$ 时，检流计 G 指零，U_x 的数值可以从 $I_PR'_0$ 得到。又因为 I_P 的值固定不变，用 R'_0 的值可以代表 U_x 的大小，R'_0 可以直接用 U_x 标度。

第二类是定阻变流式，原理性电路如图 2－70 所示。图中，电阻 R_0 的数值保持不变，通过改变 R_P 的大小使电流 I_P 的数值发生变化，从而改变标准电压 U_0 的数值，当 $U_x=U_0$ 时，检流计 G 指零，U_x 的数值可以从 I_PR_0 得到。由于 R_0 值固定，U_x 的值可以从电流表直接读数，I_P 可直接用 U_x 来标度。

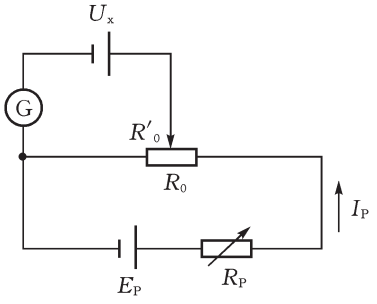


图 2－69　定流变阻式电势差计原理

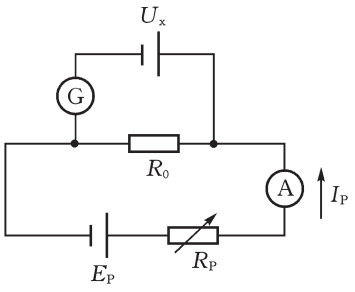


图　2－70　定阻变流式电势差计原理

2. 定流变阻式直流电势差计的工作原理及使用方法

定流变阻式直流电势差计的基本原理如图 2－71 所示，图中各符号的含义是：

E_S－标准电池，它是标准量具，提供准确的电动势；E_x－待测电动势；E－电势差计的工作电源，由它提供工作电流 I_P，要求输出的电压稳定；R_s－s、o 两点间的电阻，称为标准电阻；R_x－x、o 两点间的电阻，称测量电阻，也称补偿电阻，要求其数值连续可调，而且准确、稳定；R_P－工作电流调节电阻，要求它有一定的调节细度；G－检流计；K－工作电源开关；K_1－检流计按钮开关；K_2－选择开关。

直流电势差计的原理图可分为三个回路：

①工作电流（I_P）调节回路。由工作电源 E、调节电阻 R_P、标准电阻 R_s 及补偿电阻 R_x 组成。

②校准工作电流回路。由标准电池 E_s、标准电阻 R_s 及检流计 G 组成。

③测量电压回路（也称补偿回路）。由补偿电阻 R_x、被测电动势 E_x 及检流计 G 组成。

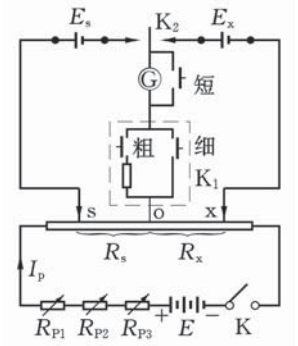


图 2－71　电势差计基本工作原理

本实验使用 UJ31 型低电势直流电势差计，它的测量范围有两挡：1 μV～

17.1 mV和10 μV～171 mV。其面板如图2－72所示，它与工作原理图2－71对照如表1所示。

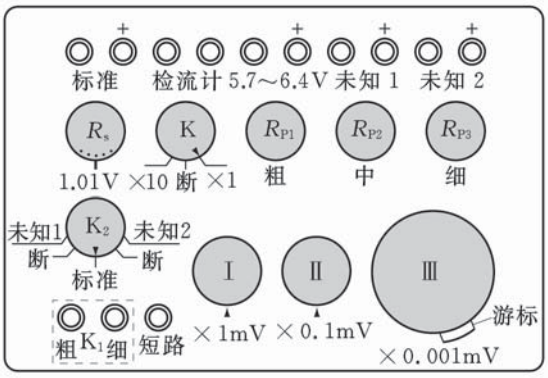


图2－72 UJ31型直流电势差计面板图

表1 面板图与原理图对照表

图2－34	图3－35
R_s	标有R_s的旋钮，用来调节R_s两端电压，使与标准电动势E_s补偿
R_x	标有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的三个测量转盘。用来调节R_x两端电压，使与未知电动势E_x补偿
R_P	标有R_{P1}、R_{P2}、R_{P3}的三个旋钮，用来调节工作电流
K	标有K的旋钮。“断”的位置为切断工作电源。两个接通位置中“×10”比“×1”的量程大10倍
K_1	标有K_1的两个按钮。其中“粗”按钮串有保护电阻，应先按它，以保护标准电池和检流计
K_2	标有K_2的旋钮。与标准电动势补偿时，应指“标准”；与未知电动势补偿时，应指“未知1”或“未知2”。K_2是选择开关

图2－72中左下方“短路”按钮单独按下时，可使检流计两端直接接通，因而可使摆动的检流计的光标很快停下来。图2－72中上边一排接线柱分别用来连接标准电池E_s、检流计G、工作电源E(6V左右)、待测未知电动势E_{x1}或E_{x2}。

3. UJ31 型电势差计的使用方法

(1)用标准电池校准工作电流

先根据标准电池 20℃时的电动势数值和室温，由式(4)算出室温下标准电动势 E_s 的值，然后，调节 R_s 旋钮到相应值。将 K_2 拨至“标准”，接通 K，在按下 K_1(先粗后细)的同时调节 R_P，以改变工作回路中的电流 I_P，使 R_s 两端的电压与 E_s 值完全补偿而达到平衡(检流计指“0”)。这时电势差计的工作电流就被“校准”到规定值，用 $I_{规}$ 表示。则

$$E_s = I_{规} R_s \quad 或 \quad I_{规} = \frac{E_s}{R_s} \tag{1}$$

(2)测量未知电动势

将 K_2 与 E_x 接通，R_P 值不变。按下 K_1，调节 R_x 的阻值，使其两端的电压与 E_x 值完全补偿而达到平衡，此时有

$$E_x = I_{规} R_x \tag{2}$$

由式(1)和式(2)可得

$$E_x = \frac{R_x}{R_s} E_s \tag{3}$$

这样，未知电动势就可由式(3)求得。

为了测量方便，工艺上已将 $E_x = I_{规} R_x$ 值直接标在 R_x 处。且在 R_s 处标以 E_s 值(即 $E_s = I_{规} \cdot R_s$ 值)。因此，不用计算便能直接读出未知电动势的测量值。

可见，电势差计是通过电阻 R_s 和 R_x 把被测量 E_x 与标准 E_s 进行比较的，只要电阻 R_s 和 R_x 制造得足够准确，电势差计就可得到比较准确的测量结果。同时，在比较过程中，必须保证工作电流 I_P 不变，因此，调节 R_s 和 R_x 时不能改变电势差计回路的总电阻。

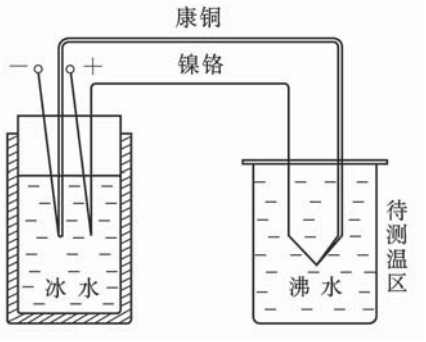


图 2－73　实验用的热电偶装置

4. 热电偶测温原理

用两种金属组成一个闭合回路如图 2－73所示，当两接触点的温度不同时，便在回路中有电流流过，说明回路中存在电动势，我们称此电动势为温差电动势，这一对金属为热电偶。温差电动势的大小取决于金属材料和温差，其极性只与热电偶材料有关。本实验用的镍铬-康铜热电偶，镍铬为“＋”极，康铜为“－”极。

一般将热电偶的一端(称为自由端)置于0℃冰水共存的容器中,使其温度保持不变,用 t_2 表示其温度。另一端(称为工作端)置于待测的高温区中,使其温度变化,用 t_1 表示待测区的温度。这两端产生的温差电动势 ε 与工作端温度 t_1 有一定的关系,可以用实验方法作出 $\varepsilon-t_1$ 的关系曲线。

若要用热电偶测定某待测区的温度,只需保持自由端的温度 t_2 不变,将工作端放在待测区,然后用电势差计测出此时的温差电动势 ε,再从 $\varepsilon-t_1$ 曲线上找到对应的 t_1 值,或由相应的热电偶温差电动势与工作端温度的关系表查出待测温度值。

四、仪器结构、工作原理及使用方法

1. 标准电池

标准电池的结构如图2-74和图2-75所示。

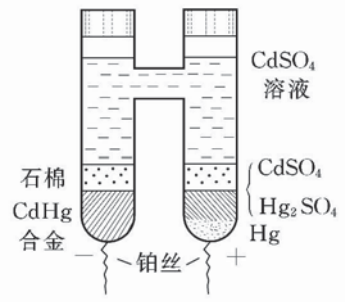


图2-74 H形结构的标准电池

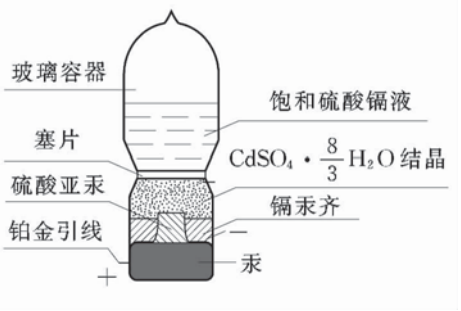


图2-75 单管结构的标准电池

标准电池是电动势和电压的标准量具,它是一种汞镉化学电池。一种是H形结构,化学物质密封在H形的玻璃容器内(图2-74),两极为汞及镉汞齐(镉汞合金)。铂丝和两电极接触,作为电极的引出线。汞上放有硫酸镉和硫酸亚汞的混合糊状物,电解液为硫酸镉溶液。另一种是单管同心圆结构,如图2-75所示,负极由镉汞齐组成,正极由汞及硫酸亚汞组成,电解液为饱和硫酸镉溶液及过剩的硫酸镉结晶体,电极引出线由铂制成。按电解液的浓度可分为饱和式与不饱和式两类。饱和式的电动势非常稳定,但随温度变化比较显著,每个电池标有20℃时的电动势 E_{20} 值。t℃时的电动势 E_s 可由下面简化式算出

$$E_s = E_{20} - 4\times10^{-5}(t-20) - 10^{-6}(t-20)^2 \quad (\text{伏}) \tag{4}$$

不饱和式则不必作温度修正,但其电动势的稳定性较差。

JJG153-86规定的各级标准电池的主要技术性能如表2所示。

表 2　标准电池的主要技术性能

类 型	等级指数	20℃时电动势实际值允许范围/V	一年期间电动势允许变化值/μV	内阻值/Ω	
				新生产	使用中
饱和式	0.0002	1.0185900～1.0186800	≤2	≤700	≤1000
	0.0005	1.018590～1.018680	≤5	≤700	≤1000
	0.001	1.018590～1.018680	≤10	≤1000	≤1500
	0.002	1.018550～1.018680	≤20	≤1000	≤1500
	0.005	1.01855～1.01868	≤50	≤1000	≤2000
	0.01	1.01855～1.01868	≤100	≤1000	≤3000
不饱和式	0.002	1.018800～1.019300	≤20	≤1000	≤2000
	0.005	1.01880～1.01930	≤50	≤1000	≤3000
	0.01	1.01880～1.01930	≤100	≤1000	≤3000
	0.02	1.0186～1.0196	≤200	≤1000	≤3000

标准电池的准确度和稳定性与使用和维护情况有很大关系，因此在使用和存放时必须注意以下几点：a. 标准电池只能作为电动势或电压的比较标准，不能作为电源使用，也不能用电压表测量其电压，更不能短路。b. 不能摇晃、震荡、更不能倒置。c. 应防止阳光照射及其它光源、热源、冷源的直接作用或侧向辐射。d. 通入或流出电池的电流应严格控制在 1μA 以下，并应间歇断续使用。e. 使用和长期存放应防止环境温度的骤变。f. 将它和电势差计等相连时，极性不可接错。g. 物理实验中常用0.005级饱和式标准电池，其工作温度范围为 0～40℃，相对湿度＜80％。

2. 标准电阻

标准电阻是电阻单位（欧姆）的实物样品，是电阻的标准量具。

标准电阻用锰铜丝或锰铜条双线并绕制成，以消除感抗。绕组一般浸泡在油内，以保证温度稳定。锰铜是一种铜、镍和锰的合金材料，它具有很高的电阻率，很小的电阻温度系数，因此可以制成准确度很高、稳定性很好的标准电阻。

标准电阻可以做成单个的，也可组合成电阻箱。

（1）单个的标准电阻

单个的标准电阻的阻值一般做成 10^n Ω，n 为从 －5 到 ＋5 的整数，即从 0.00001 Ω 到 100000 Ω。

低值标准电阻为了减小接线电阻和接触电阻的影响，设有四个端钮，C_1、C_2 为

电流端钮，P_1、P_2 为电压端钮。P_1、P_2 间的电阻为标准值。

使用单个标准电阻时应注意：a. 使用温度 t℃下的电阻值 R_t 的计算公式为 $R_t=R_{20}[1+\alpha(t-20)+\beta(t-20)^2]$，其中 R_{20} 为标准电阻在温度为 20℃时的实际电阻值；α 和 β 为电阻温度系数，一般附在电阻出厂时的产品说明书中。b. 在小于额定功率下使用。c. 电流接头和电压接头不可接错。d. 需放置在温度变化小的环境中。

(2)电阻值

为了满足测量中需要可调节的标准电阻的要求，常将若干标准电阻装置在一个箱内，电阻各级做成十进位，如第一级为×0.1，第二极为×1，……，一直做到六或七级。利用转换开关的旋转得到不同数值的电阻。

五、实验内容及步骤

1. 用电势差计和镍铬-康铜热电偶测定本地区水的沸点

(1)测量前的准备工作

①根据图 2-71 和图 2-72，将电势差计的接线柱与相应的实物相连。

②将热电偶的工作端插入放有电热器的盛水容器中，自由端放入冰水共存的保温瓶中，并将热电偶的镍铬端接在电势差计的“未知＋”(未知 1 或未知 2)接线柱上，康铜端接在相应的“未知－”接线柱上。

③由标准电池(或实验室)的温度计指示值 t，用式(4)计算出标准电池的电动势 E_s 的值，并将 R_s 旋钮拨到与 E_s 相应的位置。

④将直流复射式检流计面板上的“分流器”旋到“×0.1”挡，然后“调零”。

⑤接通电热器的电源，对水加热。

(2)校准工作电流

①将 K_2 旋到“标准”挡，K 置“×1”挡。

②按下 K_1 的“粗”按钮，观察光标偏转情况，断开 K_1，调节 R_{P_1} 转盘，再按下 K_1“粗”观察，使检流计的光标趋向“0”，依次调节 R_{P2}、R_{P3} 转盘，使检流计光标指“0”。然后按 K_1 的“细”按钮，进一步调节 R_{P2}、R_{P3} 转盘，使检流计的光标又指“0”。此时，工作电流就校准到 $I_{规}$ 了。

(3)测量未知电动势 E_x

将 K_2 旋到“未知”挡(未知 1 或未知 2，应与热电偶连接处相对应)，检流计仍用“×0.1”挡。待水沸腾后，按下 K_1 的“粗”按钮，光标发生偏转，断开 K_1 依次调节 R_x 的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ转盘，再按下 K_1，最后使检流计的光标指“0”。然后，按下“细”按

钮，调节 R_x 的Ⅱ、Ⅲ转盘，使检流计的光标再次指“0”。此时，R_x 上的数值就表示待测电动势 E_x 的值。

根据镍铬-康铜热电偶在自由端(t_2)温度为 0℃时的温差电动势与工作端温度的关系数值表(见附录二)或图线，查出本地区水的沸点。

2. 用电势差计测量电阻

用电势差计测量电阻的原理如图 2-76 所示。图中 R_2 为外接的标准电阻箱，其它元件均安装在实验电路板上，R_1 为待测电阻，直流电源 E 为 1.5 V 干电池，$R_{限}$ 为限流电阻。

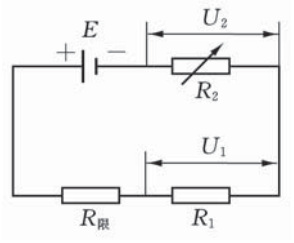


图 2-76　用电势差计测电阻

用电势差计分别测出 R_1 和 R_2 两端的电压 U_1 和 U_2，由于流经 R_1 和 R_2 的电流相等，故有

$$\frac{U_1}{R_1}=\frac{U_2}{R_2} \quad 或 \quad R_1=\frac{U_1}{U_2}R_2$$

为使所测电压大小在电势差计的测量范围内，并使 U_1 和 U_2 的值尽量接近，应根据 R_1 的大致数值，选择电阻箱 R_2 的数值与 R_1 相近，并应注意，旋钮“K”是否应旋到“×10”挡。(为什么?)

六、误差分析

电势差计在校准和测量时，检流计支路电流均为零，这保证了电势差计不从标准电池和被测电源中吸收能量，既保证了标准电池电动势值的稳定可靠，又使电势差计具有极高的等效输入阻抗，消除了由于被测量的内阻、连接导线和端钮处接触电阻引起的测量误差。

根据量限可将电势差计分为两类：第一类称为高电势电势差计，它的测量上限在 2 V 左右；测量高于 2 V 的电压时，需要用分压器把被测电源分压。高电势电势差计中的 R_x 值最高可达 2×10^4 Ω，工作电流 I_P 为 0.1 mA。第二类称为低电势电势差计，它的测量上限在 20 mV 左右，R_x 在 20 Ω 左右，工作电流是 1 mA。

电势差计的测量误差可按下式计算

$$E_{lim}=\pm\frac{a}{100}\left(\frac{U_n}{10}+U_x\right)$$

式中 E_{lim}——误差的允许极限值(V)；

a——电势差计的准确度等级指数，国家标准规定其数值为 0.2、0.1、0.05、0.02、0.01、0.005、0.002 和 0.001 八种，UJ31 型为 0.05 级；

U_n——基准值(V)，由生产厂家给出；

U_x——测量转盘的示值。

七、注意事项

①电势差计使用完毕，工作电源开关 K 和选择开关 K_2 应指在“断”处，按钮开关 K_1 应全部松开。

②接线时，应注意各处的极性不要接错。

③标准电池不能作电源使用，不能用电压表测量其电压，更不可短路；使用时不能摇晃，不能颠倒。

④电势差计在每次测量前，必须先校准工作电流，按钮开关的接通时间应尽可能地短，千万不可一开始就按下“细”按钮。

⑤热电偶的两根金属导线不能接触。

八、思考题

①为什么用电势差计测电动势比用电压表测得准确？

②实验中，若发现检流计指针总是偏向一边，无法调平衡，试分析可能有哪些原因？

③如果热电偶的自由端温度 t_2 不是 0℃（如将其置于冷水或室温的空气中），而工作端仍处在高温区（温度为 t_1），你将如何进行测量？

九、拓展实验

1. 用电势差计测量直流电流

测量原理如图 2－77 所示，图中 R_s 为标准电阻。用电势差计测量出 R_s 两端的电压降 U_s，则被测电流 I_s 值为

$$I_s = \frac{U_s}{R_s}$$

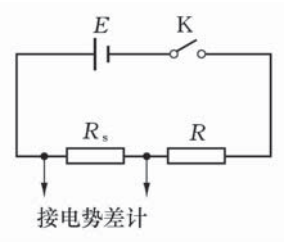


图 2－77　用电势差计测电流

2. 用电势差计校准电流表和电压表

校准电流表和电压表的原理如图 2－78 和图 2－79所示。图 2－78 中，Ⓐ为被校电流表，R 为限流电阻，R_s 为标准电阻。用电势差计测出 R_s 两端的电压 U_s，则流过 R_s 的准确电流值为

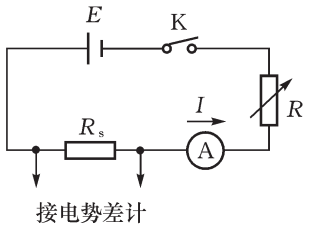


图 2－78　校准电流表

$$I_s = \frac{U_s}{R_s}$$

若电流表上的指示值为 I，则 I 与 I_s 的差值称为电流表指示值的绝对误差，即 $\Delta I = I - I_s$，若最大绝对误差为 ΔI_m，则电流表等级 a 为

$$a = \frac{\Delta I_m}{\text{量限}} \times 100$$

要使被校电流表校正后有较高的准确度，电势差计与标准电阻的准确度等级必须比被校电表的级别至少高 2 级。

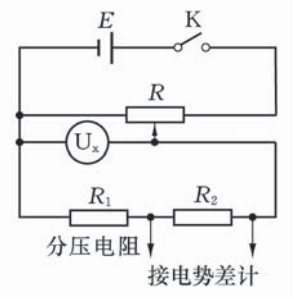


图 2－79　校准电压表

图 2－79 中，U_x 为被校电压表，R_1 为分压标准电阻，R_2 为被测标准电阻。用电势差计测出 R_2 两端的电压为 U_2，则被校电压表两端的准确电压值为

$$U_x = \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_2$$

同样，将电压表指示值 U 与 U_x 相比较，即可确定电压表的等级。

实验 13　用电流场模拟静电场

静电场是静止电荷周围的一种特殊物质。在现代科研或生产中，常常需要确定带电体周围的电场分布情况，如对各种示波管、显像管、电子显微镜的电子枪等多种电子束管内电极形状的设计和研究，都需要了解各电极间的静电场分布。因为静电场是由电荷分布决定的，而带电体形状一般比较复杂，所以很难用理论方法进行计算。用实验方法直接测绘静电场也很困难，因为静电场中无电流，除静电式仪表外，对一般仪表不起作用；同时，将测量探头或仪表引入静电场时，会使被测的场原有分布发生畸变。因此，常采用模拟法来观测静电场的分布。

模拟法本质上是用一种易于实现、便于测量的物理状态或过程模拟不易实现、不便测量的状态或过程。只要这两种状态或过程有一一对应的两组物理量，并且它们所满足的数学关系的形式及边值条件相似。模拟法是在有些试验和测量难于直接进行，尤其是在理论上难于计算时常采用的方法。

一、实验目的

①了解模拟实验法及其适用条件；

②加深对电场强度和电势概念的理解；

③学会用模拟法测量和研究二维静电场。

④学习用图示法表达实验结果。

二、仪器用具

GVZ－4 型箱式导电微晶静电场描绘仪 1 套，静电场描绘仪专用电源 1 台，信号连接线等。

三、实验原理

1. 模拟的理论依据

根据模拟法的适用条件，我们可以用稳恒电流场来替代静电场，因为电流场与静电场虽是两种不同性质的场，但由电磁场理论可知，均匀导电媒质中稳恒电流的电流场与均匀电介质中(或真空中)的静电场具有相似性，这是由于这两种场遵循的物理规律具有相同的数学形式。它们都可以引入电势 U，而且电场强度 $\boldsymbol{E}=-\nabla U$，它们都遵守高斯定理。对于静电场，当介质内无自由电荷时，电场强度矢量 $\boldsymbol{E}$ 满足方程

$$\oiint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0 \qquad\qquad \oint_l \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$$

对于稳恒电流场，当媒质内无电流源时，电流场中电流密度矢量 $\boldsymbol{J}$ 满足方程

$$\oiint_S \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0 \qquad\qquad \oint_l \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$$

由此可见，$\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{J}$ 在各自区域中满足同样的数学规律。若稳恒电流场空间均匀充满了电导率为 σ 的不良导体，不良导体内的电场强度 $\boldsymbol{E}$ 与电流密度矢量 $\boldsymbol{J}$ 之间遵循欧姆定律

$$\boldsymbol{J}=\sigma\boldsymbol{E}$$

因而，$\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{J}$ 在各自的区域中也满足同样的数学规律。在相似的边界条件下，它们的解具有相同的数学形式。因此，我们可以用稳恒电流场来模拟静电场，通过测量稳恒电流场的电场分布来求得所模拟的静电场的电场分布。

2. 模拟长同轴圆柱形电缆的静电场

如图 2－80 所示，在真空中有一半径为 r_a 的长圆柱体 A 和一个内径为 r_b 的长圆筒形导体 B，它们同轴放置，分别带等量异号电荷。由高斯定理可知，在垂直于轴线的任一个截面 S 内，都有均匀分布的轴射状电力线，这是一个与坐标 z 无关的二维场。在二维场中电场强度 E 平行于 xy 平面，其等势面为一同轴圆柱面。因此，只需研究任一簇垂直横截面上的电场分布即可。可以证明电场分布函数为

$$U_r=U_a\frac{\ln\frac{r_b}{r}}{\ln\frac{r_b}{r_a}}\qquad E_r=U_a\frac{u_a}{\ln\frac{r_b}{r_a}}\cdot\frac{1}{r}$$

若上述圆柱导体 A 与圆筒形导体 B 之间不是真空，而是均匀地充满了一种电导率为 σ 的不良导体，且 A 和 B 分别与直流电流的正负极相连，如图 2－81 所示，则在 A、B 间将形成径向电流，建立起一个稳恒电流场。稳恒电流场分布函数为

$$U'_r=U_a\frac{\ln\frac{r_b}{r}}{\ln\frac{r_b}{r_a}}\qquad E'_r=U_a\frac{u_a}{\ln\frac{r_b}{r_a}}\cdot\frac{1}{r}$$

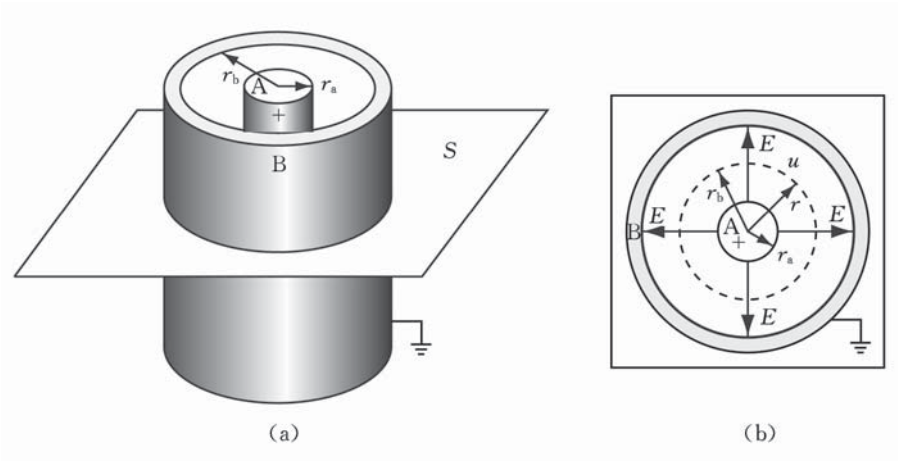


图 2－80　同轴电缆及其静电场分布

可见 U 与 U'，E 与 E' 的分布函数完全相同。

在实验室中，电流场很容易建立，模拟法的适用条件也较容易满足，例如，导电媒质的均匀性及电导率远小于电极，导体的表面是等势面等。因此，用稳恒电流场来模拟静电场是了解和研究静电场的最方便的方法之一。

现用两个与信号源相连的金属电极放到不良导体中，它们即建立起电流场。如果这个不良导体是均匀的、电导远小于电极电导的导电微晶（或自来水），那么，这两个电极就相当于静电场中的静电荷或带电体，而电极周围的导电微晶（或自来水）就相当于静电场中的均匀介质，这样，电流场就相当于静电场了。

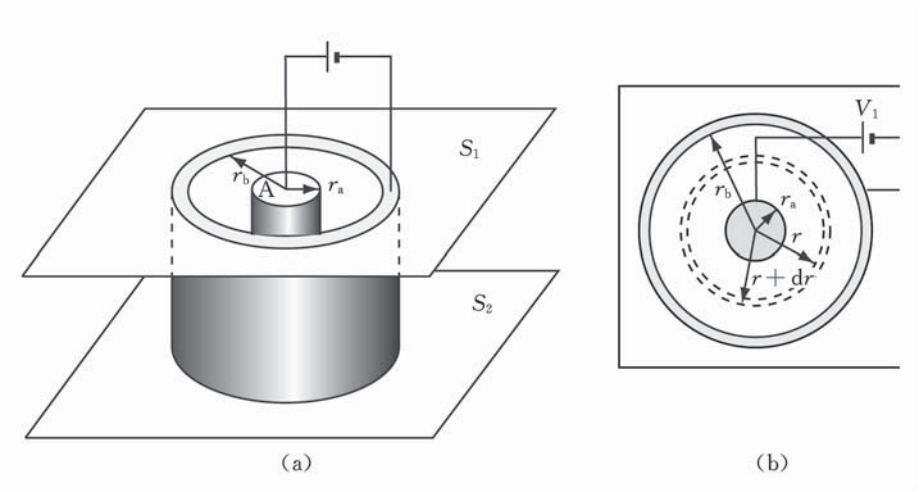


图 2－81　同轴电缆的模拟模型

四、实验装置、内容及步骤

静电场描绘仪实验原理示意图如图 2－82 所示。

1. 描绘一个劈尖电极和一个条形电极形成的静电场分布

①将静电场描绘仪专用电源(GVZ－4 型)的指示选择开关打向校正,用电压调节旋钮将直流电压调到 10 V,再将此开关打向测量。

②用 GBZ－4 型电场描绘仪中的劈尖和条形电极装置,将接到外接线柱上的两电极引线与直流电源接通。

③将专用电源的控制线与测试笔相连。

④用测试笔在导电微晶上找到测试点后,在坐标纸上记录对应的标记,在导电微晶上移动测试笔,画出一系列等势点。

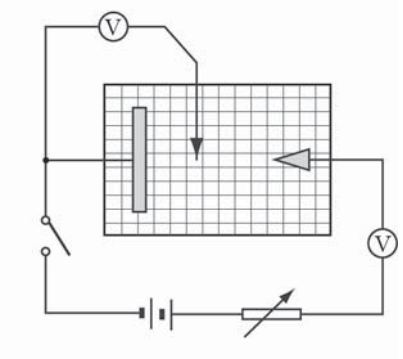


图 2－82　实验电路图

要求:相邻两等势线之间的电势差为 1 V,共测 9 条等势线,每条等势线找 10 个以上的等势点,尤其在电极两端点附近应多找几个等势点。用曲线板将等势点连成 9 条光滑的等势线(画实线),然后画出 10 条以上的电场线(画虚线),电场线的画法应遵循静电场的一些基本性质;电场线与等势线正交;导体表面是等势面;电场线垂直于导体表面;电场线发自正电荷而终止于负

电荷；疏密度要表示出电场强度的大小；根据电极正负画出电力线方向。

2.（选做）描绘同轴电缆的静电场分布

①上述步骤①、③保持不变。

②用 GVZ－4 型电场描绘仪中的同心圆电极装置，将接到外接线柱上的两电极引线与直流电源接通。

③移动测试笔，按上述步骤④的方法及要求测出一系列等势点，描绘出同心圆电极的电场分布。

④在坐标纸上作出相对电势 U_r/U_a 和 $\ln\bar{r}$ 的关系曲线，并与理论结果比较，再根据曲线的性质说明等势线是以内电极中心为圆心的同心圆。

五、注意事项

① 由于导电玻璃边缘处电流只能沿边缘流动，因此等势线必然与边缘垂直，使该处的等势线和电场线严重畸变，这就是用有限大的模拟模型去模拟无限大的空间电场时必然存在的“边缘效应”的影响。为了减小这种影响，可以人为地将导电玻璃的边缘切割成电场线的形状。

② 用测试笔在导电微晶上找测试点时要轻微移动，以免划伤导电微晶表面。

③ 保持导电微晶表面清洁，保证导电微晶具有很好的导电性和均匀性。

④ 在导体的端点处（等势线发生弯曲的地方）应多找几个等势点，即探测点应取密些。

六、思考题

① 如果电源电压增加 1 倍或减小一半，等势线、电场线的形状是否变化？电场强度和电势的数值是否变化？

② 靠近导体处的电场线如何分布？为什么？

③ 什么是模拟实验？它的适用条件是什么？

④ 用长同轴圆柱电缆模型证明稳恒电流场与静电场的电势分布函数完全相同。

附　模拟法

在实际测量中，限于条件，有许多现象是不可能直接测量的。例如，一个大的水利工程，在论证和设计阶段，要做一定的实验，像洪水冲击，地震的影响等，这些现象不仅不能按实验要求随时出现，就是有一定手段再现，其后果也不堪设想。还有一些剧烈的气候现象，如狂风暴雨、雷电灾害等都无法直接试验。还有一些比较抽象的现象，例如，某些场的性质，一则仪器难于引入，再则引入检测仪器就很难消

除这些装置对原始状态的影响，达不到测量的目的。为了解决这一类问题，通常用模拟的方法进行研究。

1. 物理模拟

仅仅改变被测实物的线度，按一定的比例将实物缩小或放大，仍保持其原来的属性，制成样品，对该样品在相应的条件下进行测试，再按比例算出原件的结果来。这一类属于物理模拟，它在流体的研究中被广泛应用。如按一定的比例将水工建筑（坝体、河床、水流）缩小；制成一定形状的管道，以大的风机在管道内形成一定流量和速度的气流，让试件在其中运动 —— 这就是常说的“风洞”试验。

模型与原型按一定比例缩小（或放大），严格保持性质、形状及过程相似，物理模拟才能成立，这就是模型相似定律。

综上所述，对于物理模拟我们可以得出如下结论：

① 原理依据为相似原理或模型相似定律。

② 模型与实物原型有相同的物理过程和相同的物理性质。

③ 有相同的量纲和相同的函数关系。

2. 数学模拟

一个被测量可以找到另一个与之有相同的函数表达式且遵循同样的数学规律的物理量，因而可以用该物理量及其函数关系相似地表征被测量，叫做数学模拟。电流场模拟静电场就是数学模拟。

对于数学模拟，可以归纳以下几点：

① 模拟量和被模拟量可以是不同的物理量，可以有不同的量纲。

② 必须有相似的数学表达式及边界条件。

实验 14　电子示波器及其应用

电子示波器是现代工业生产和科学研究中应用非常广泛的测量仪器，用它可以观察和分析各种信号波形，如电流、电压、电脉冲等信号，所以，一切可以转换为电压信号的非电学量如流量、位移、速度等及其随时间变化的过程均可通过示波器进行观察和分析。由于微电子技术与计算机科学在示波器设计和生产中的应用，赋予了现代示波器记录、存储和处理信号的更加强大的功能，将过去人眼无法直接看到的电子束运动状态、信号瞬变过程以图形、曲线和字符等形式通过示波器清晰地展现在人们的面前，使得人类分析和认识快速变化的世界的能力得到进一步的扩展，所以，学习和掌握示波器的使用对现代工程技术人员极为重要。随着生产技

术的进步和发展，示波器将朝着高清晰度、低功耗、智能化、数字化的方向发展。

一、实验目的

① 了解电子示波器的基本工作过程和扫描原理；
② 学习使用示波器观测波形。

二、仪器用具

电子示波器，变压器，电阻，电容，半导体二极管，干电池，导线等。

三、实验原理

1. 双踪示波器的电路原理框图

示波器主要由示波管、X 轴和 Y 轴偏转放大器、控制电路、扫描电路、电源和标准信号源等部分组成。图 2－83 给出了双通道示波器的原理框图，图中，被观测的信号经通道 1(或通道 2) 输入 Y 轴后，通过放大器放大(或衰减)，加到示波器的 Y 轴偏转板上；同时，从扫描电路输出的扫描电压加到示波管的 X 轴偏转板上，这样，就能在荧光屏上重复出现被观测的信号波形。当 X 轴要输入信号时，只要将扫描电路切断即可。

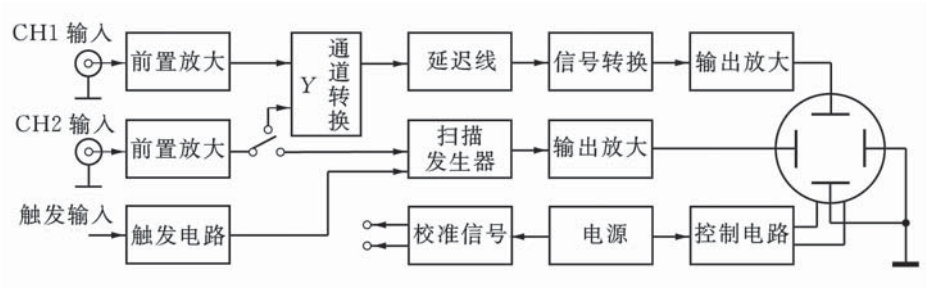


图 2－83　示波器电路原理框图

2. 示波管的结构与工作原理

电子示波器的种类繁多，形式多样，其基本工作原理大同小异。所有示波器中最基本的最关键的部件之一是示波管，它是一只抽成真空的玻璃管，其内部结构如图 2－84 所示，它的电子枪由灯丝、阴极、栅极、第一阳极、聚焦极和第二阳极构成，其主要功能是通过灯丝加热阴极发射面，发射并形成一束聚焦良好的电子束。偏转极板由两对相互垂直放置的 Y 轴偏转板和 X 轴偏转板组成，其主要作用是在两极板间加上一定电压时，可以控制电子束在竖直方向上偏转或在水平方向上偏

转。荧光屏是示波管的图形显示界面，当受控电子束轰击荧光屏时，屏上的荧光物质会发出可见光。所以，向示波器输入信号时，荧光屏上会呈现出输入信号的波形，因此可以借助示波管观测和分析信号。

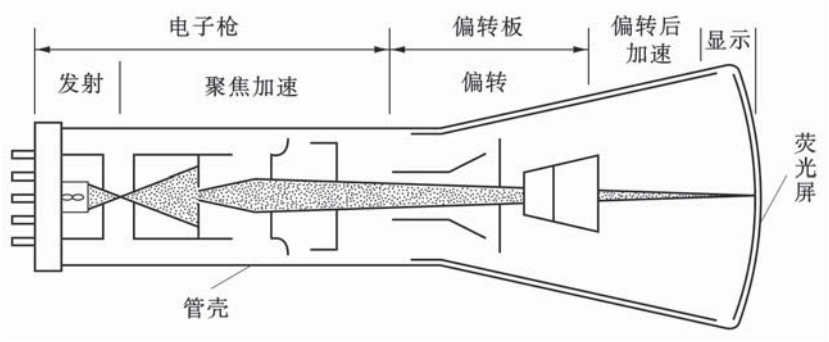


图 2－84　示波管结构示意图

3. 示波器显示波形的原理

在使用示波器时，通常将待测信号加在示波器的 Y 轴偏转板，而在 X 轴偏转板加入扫描电压。若在 X 轴和 Y 轴偏转板同时加入信号，则电子束将在两个相互垂直的力的共同作用下向合力方向偏转。

当示波器的两对偏转板不加任何信号时，荧光屏上只出现一个光点。若在 Y 轴偏转板或 X 轴偏转板单独施加一信号电压，而在另一偏转板不加信号时，电子束就沿垂直或水平方向偏转。当输入信号频率大于 25 Hz 时，由于荧光屏的余辉和人眼的视觉暂留作用，观察者在荧光屏上可看到一幅光滑稳定的波形。

常用示波器的扫描方式有 3 种，即直线扫描、圆式扫描和螺旋转扫描。直线式扫描是指电子束在时基信号作用下的光迹为一条直线，圆式扫描在测量相位和频率时用到，螺旋式扫描在特殊场合使用。我们使用的示波器的扫描方式是直线扫描。

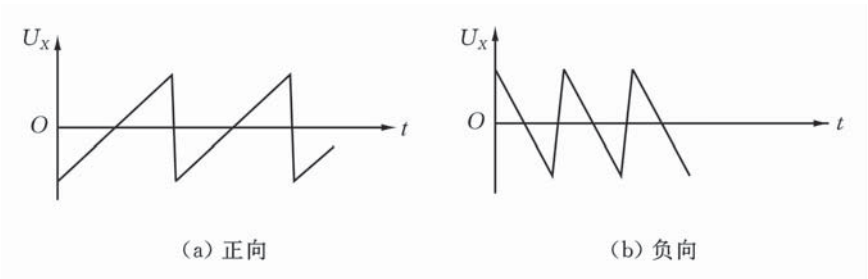


图 2－85　锯齿波扫描电压波形

直线扫描是在示波器 X 轴偏转板加上锯齿波扫描信号来实现的，图 2－85 为

锯齿波扫描电压波形，图 2-86 为波形合成原理图，设 U_Y 和 U_X 周期相同，将一个周期分为 4 个相等的时间间隔，U_Y 和 U_X 值分别对应光点偏离 X 轴和 Y 轴的位置，其扫描过程为：锯齿波电压在一个周期内从零值开始随时间正比地增加到峰值，而后突然降到零值，随后就周而复始地进行这样的变化。由于锯齿波电压的这一扫描作用，使得光点在荧光屏上扫过一个完整波形时，U_X 迅速降为零，从而使光点迅速向左偏移，回到开始扫描的原点，接着开始下一个周期的变化，光点随之在荧光屏上重复描绘出 Y 轴输入的波形。若在 Y 轴偏转板输入待测信号电压为

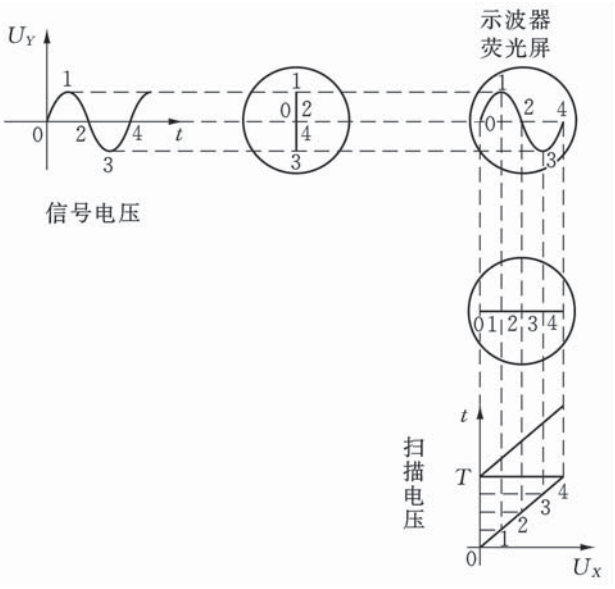


图 2-86　显示波形的原理

$$U_Y = U_m \sin\omega t$$

则电子束在 U_Y、U_X 的共同作用下，在荧光屏上描绘的轨迹为

$$U = U_Y + U_X = U_m \sin\omega t + U_X = U_M \sin\omega t$$

扫描电压的周期（或频率）可以调节，当它的周期与待测信号的周期相同时，荧光屏上将出现一个稳定的波形。当待测电压的频率 f_y 是扫描电压频率 f_x 的整数倍时，即 $f_y = nf_x$（$n=1$、2…）时，荧光屏上将出现 1 个、2 个、…、n 个波形。为了有效稳定地显示波形，多数示波器采用触发电路和扫描电路实现同步扫描。示波器出厂时一般已调至临界触发状态，这时触发灵敏度最高。当输入的待测信号电压上升到触发电平时，锯齿波发生器便开始扫描，扫描时间长短由扫描速度选择开关控制，通过适当调节，可使所显示的波形非常稳定。实验中使用的 YB43020B 型示波器采用的正是这种同步扫描方式。

四、YB43020B 示波器的调节和使用

YB43020B 示波器的面板如图 2-87 所示，其荧光屏坐标面显示尺寸为 10.5 cm × 8.5 cm，各按键及旋钮的功能用数字表示依次为：① 电源开关；② 亮度

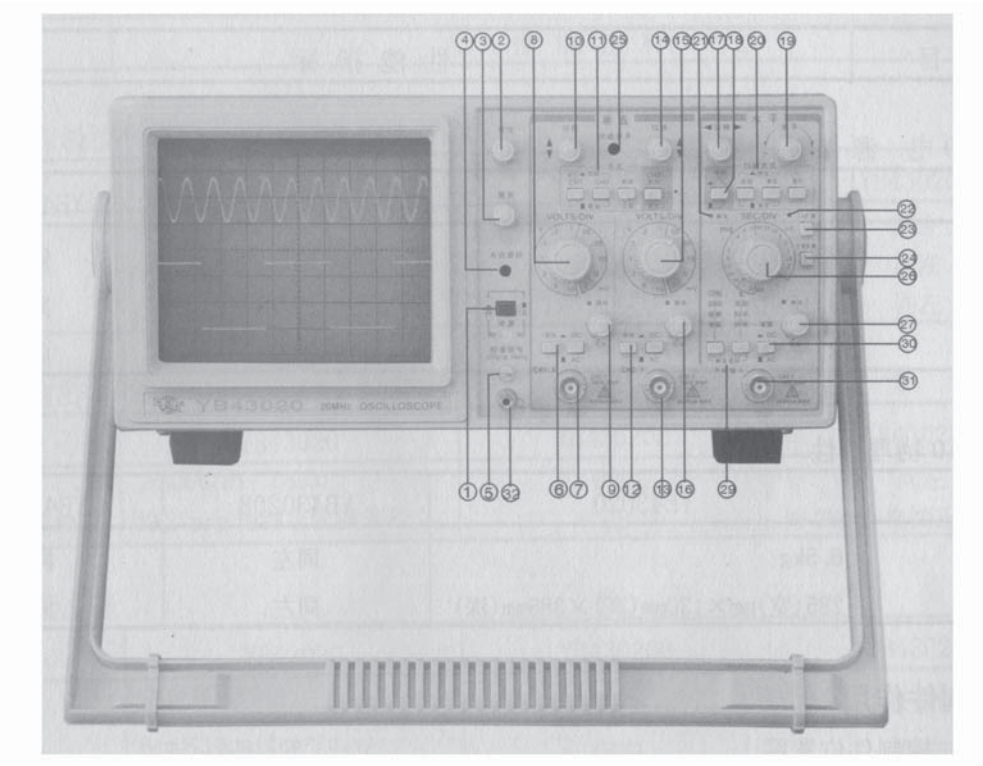


图 2-87 YB43020B示波器面板图

调节;③ 聚焦调节;④ 光迹旋转;⑤ 探极校准信号;⑥ 耦合方式选择(AC:交流,DC:直流,GND:接地);⑦ 通道 1 输入插座 CH1(X);⑧、⑮ 通道灵敏度选择开关(V/div);⑨、⑯ 灵敏度微调;⑩、⑭ 垂直位移;⑪ 垂直工作方式(CH1,CH2,交替,断续,叠加,CH2 反相);⑬ 通道 2 输入插座(在 $X-Y$ 方式时,作为 Y 轴输入口);⑰ 水平位移;⑱ 极性开关;⑲ 电平调节;⑳ 扫描方式(自动,常态,锁定,单次);㉑ 触发指示;㉒ 扫描扩展指示;㉓ ×5 扩展;㉔ 交替扩展扫描;㉕ 光迹分离;㉖ 扫描速度选择开关;㉗ 扫描微调开关;㉙ 触发源(CH1,CH2,交替,外接;常态,TV-V,TV-H,电源)㉚ 外触发源选择开关;㉛ 外触发输入插座;㉜ 接地;㉝ 电源插座(带保险丝);㉞ 电源 50 Hz输出;㉟ 亮度调制信号输入。(㉝ 至 ㉟ 在仪器的后面板上,这里没有标注)

(1) 输入信号控制

YB43020B型示波器有两个信号输入端,即CH1,CH2。CH1在常规使用时作为垂直通道1的输入口,当工作在 $X-Y$ 方式时作为水平输入信号端。CH2为垂直通道 2 的输入端口,在 $X-Y$ 方式时作为 Y 轴输入口。

① 输入耦合方式选择开关 ⑥⑫,可根据输入信号特性选择不同的耦合方式,

若输入交流信号，选 AC；若输入直流信号，选 DC；选 GND 为接地状态。

② 输入信号幅度调节，可通过灵敏度调节旋钮（V/div）、⑧、⑮ 和 ⑨、⑯ 对输入信号幅度进行适当放大或衰减。

③ 工作方式选择，按下 CH1：仅显示 CH1 通道的信号。按 CH2：仅显示 CH2 通道的信号。按下“交替”：用于同时观察两路信号，两路信号交替显示。按下“断续”：两路信号断续工作，适合扫描速度较慢时观察两路信号。

④$X-Y$ 工作方式，扫描开关 ㉖ 打在 $X-Y$ 挡，从通道 1（CH1）和通道 2（CH2）输入的信号进行垂直方向合成显示。在此状态下可以观察李萨如图形。

⑤ 垂直位移，⑩ 和 ⑭ 分别用来调节通道 1 和通道 2 输入信号波形在荧光屏上的垂直位置。

（2）扫描方式选择

自动（AUTO）：无触发信号时屏幕上显示扫描光迹，有触发信号时自动转换为触发扫描状态，调节电平可使波形稳定显示。常态（NORM）：无信号时，屏幕上无光迹，有信号时电路被触发扫描。锁定：工作在锁定状态后，不需调节电平即可使波形稳定显示在屏幕上。单次：用于产生单次扫描，当触发信号输入时，扫描只产生一次，下次扫描需再次按动复位键。

（3）亮度和聚焦

由面板上的 ② 和 ③ 旋钮分别完成。

五、实验内容

1. 定量测量输入信号的电压值

（1）调整测量的基准位置

接通电源，使示波器预热 1 分钟，将通道选择开关 CH1 按下，把 CH1 的输入方式耦合开关 GND 按下，将扫描旋钮 SEC/DIV 旋至 $X-Y$，则荧光屏上出现一光点，若不出现光点，可先调亮度，再调节竖直位移和水平位移旋钮，反复调节亮度和聚焦旋钮，使荧光屏上呈现一细小、亮度适中的光点，再调垂直和水平位移，将光点调到坐标原点位置。或者将扫描方式置于“自动”，按下 CH1，调节扫描开关旋钮，使屏幕上出现一条横线，再调节竖直位移和水平位移旋钮，使这一条横线的起始位置与坐标原点对齐。这时基准位置就调好了。下面的测量都是以这条线为基准的。

（2）测量直流输入信号的电压值（用一节干电池）

先将 CH1（或 CH2）的灵敏度旋钮置于 1 V/div 挡，其微调旋钮顺时针方向调到校准位置，再将 CH1（或 CH2）的输入耦合方式开关 DC 按下，然后将示波器探头两端与干电池的正、负极相连。此时，荧光屏上的光线（或光点）朝 Y 轴方向向

上或向下偏离基准位置 N cm，则待测电池的电动势为 N V。

(3) 测量变压器输出的交流电压值(峰峰值)，计算出相应的有效值

① 将 CH1(或 CH2) 的输入耦合开关选为 AC，将示波器的输入探头接到变压器“6 V”与“地”接线柱上，灵敏度选择开关置于 5 V/div 挡，即可在荧光屏上观察到一条竖直线。

② 将 CH1 灵敏度微调开关置于关的位置，从屏幕坐标上读出竖直线的长度 M cm，乘以灵敏度 5 V/cm，就是交流电压的峰峰值 $U_{P\sim P}$，交流电压的有效值为

$$U_E=\frac{U_{P\sim P}}{2\sqrt{2}}$$

2. 观察波形，并以 1∶1 的比例在毫米方格纸上画出 2 个周期的 U_y-t 波形图

① 正弦电压波形。将示波器的 CH1 输入探头接到变压器的“6 V”与“地”接线柱上，将垂直工作方式中 CH1 按下，触发源选 CH1，扫描方式选为 AUTO，扫描开关置于适当位置，可在荧光屏上观察到正弦波形。仔细调节电压(LEVEL) 旋钮，使波形稳定。在坐标纸上画出该波形，并求出正弦波的周期。

② 整流滤波波形。按图 2-88 正确接线，然后将示波器输入探头分别接到 4 种电路的输出端(即电阻 R 两端)，调节 CH1 灵敏度旋钮，使荧光屏上呈现出整流或滤波波形。调节电压(LEVEL) 开关，使波形相对稳定，在坐标纸上画出各电路的输出波形，要求在坐标轴上标出灵敏度和扫描速度示值。

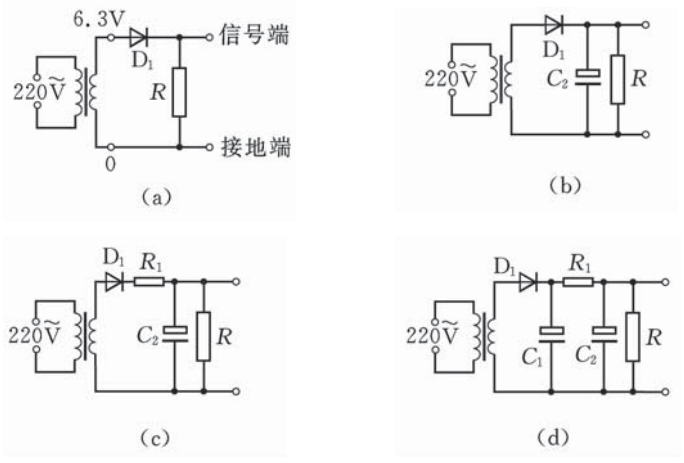


图 2-88 整流滤波电路图

(a) 半波整流电路；(b) 半波整流电容滤波电路；

(c) 半波整流阻容滤波电路；(d) 半波整流 π 型滤波电路

六、误差分析

示波器测量误差中既有系统误差也有随机误差，系统误差主要来自 Y 轴偏转系统，包括偏转因子误差、非线性误差、各级放大电路放大倍数的不稳定（噪声、飘移、频率响应的起伏）以及环境因素等造成的误差。其中非线性误差源是输出放大电路和示波管；噪声所引起的误差主要来自输入电路和前置放大器；飘移所引起的误差主要来自放大电路的设计（包括稳定措施、反馈补偿电路、耦合方式等）。环境因素主要由各偏转系统间的干扰、环境对示波管或显示器的磁性和电场干扰等。随机误差主要包括视差、测量方法的误差、电源不稳定造成的误差等。X 轴偏转系统也会带来系统误差，但不是示波器测量的主要影响因素，对 X 轴偏转系统要求其核心部件的扫描线性误差小，频率在规定范围内连续可调以及幅度稳定性好。倘若一个示波器各元件和每级放大电路不能保证对误差的要求，补救的方法就是利用示波器内置的标准信号源，以提供已知的、幅度准确的标准电压，在测试前对 Y 轴偏转因子进行校准。

七、注意事项

① 使用示波器前，应先接通电源预热，然后再进行光点的调节。

② 荧光屏上的光点不可调得太亮，应以看得清为准。应尽量避免电子束固定打在荧光屏上的某一点，以免损坏荧光屏。

③ 示波器的所有开关及旋钮均有一定的转动范围，要弄清使用条件，不可盲目用力硬旋，以免示波器内部的电子线路发生短路、断路或旋钮移位。若发现旋钮已经错位，可将旋钮逆时针旋到极限位置（即旋不动为止），对准起始刻度，再顺时针逐挡旋转，弄清所需示值位置。

④ 示波器输入探头是电缆插头线，中心芯线（红接线片）为信号输入端，芯线外绝缘层中金属屏蔽网的引出线（黑接线片）为接地端，接线时不能搞混，以免信号短路。

八、思考题

① 用示波器观测波形时，待测信号应从哪里输入？是否要加扫描电压？为什么？

② 如果 YB43020B 型示波器使用具有 1∶10 衰减功能的探头，那么测 6.3 V（电表读数）的交流电压时，CH1 的灵敏度调节开关打在哪挡读数最合理？为什么？

③ 什么叫同步扫描？条件是什么？

④ 接通示波器电源预热1分钟后，若屏幕上既无亮点又无扫描线，这是什么原因？应如何调节？

实验15　用示波器测量相位差及频率

用示波器可以直接观察电信号的波形，测定信号的幅度、周期、频率等，还可测量两个正弦信号间的相位差，并且可同时观测多个信号间的相位关系等。示波器不仅具有多种测频功能，而且可以同时测量相位及频率，所以在信号的相位差和频率的测量领域有着明显的实用性和便利性。

一、实验目的

① 观察两个相互垂直的同频率及不同频率的简谐振动的合成；
② 学习用李萨如图形测量相位差及频率。

二、仪器用具

YB43020B型示波器，函数频信号发生器，待测频率信号源，*RC*电路板等。

三、实验原理

1. 用李萨如图形测量相位差

从Y轴和X轴同时输入两个正弦交流电压，则电子束在两个互相垂直的电场力作用下在荧光屏上可以得出如图2-93中的某一种图形，称为李萨如图形。

(1)两个互相垂直的同频率简谐振动的运动方程

$$X=X_0\cos(\omega t+\varphi_1) \tag{1}$$

$$Y=Y_0\cos(\omega t+\varphi_2) \tag{2}$$

式中X_0、Y_0称为振动的振幅，$(\omega t+\varphi_1)$及$(\omega t+\varphi_2)$称为相位，φ_1、φ_2称为初相位(也叫初相)，合成后的轨迹一般情况下为椭圆，方程式为

$$\frac{X^2}{X_0^2}+\frac{Y^2}{Y_0^2}-2\frac{XY}{X_0Y_0}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1) \tag{3}$$

式(3)中$\varphi_2-\varphi_1=\varphi$称为相位差。现讨论如下：

①当相位差$\varphi=0$(或$2k\pi$)时，说明X、Y方向的振动初相相同，这时有

$$\frac{X}{X_0}=\frac{Y}{Y_0} \tag{4}$$

两振动的合成轨迹是一条直线，当$Y_0=X_0$时，这条直线与X轴成45°。

②当相位差 $\varphi=\frac{\pi}{2}$ 时，式(3)即为

$$\frac{X^2}{X_0^2}+\frac{Y^2}{Y_0^2}=1 \tag{5}$$

此时两振动合成轨迹为一个正椭圆。当 $Y_0=X_0$ 时，椭圆就成为正圆。

③当相位差 φ 值在 $0\sim\frac{\pi}{2}$ 之间时，两振动合成的轨迹也是椭圆。只是椭圆的主轴不再与原来的两个振动方向(X、Y 轴向)重合，一般称为斜椭圆。

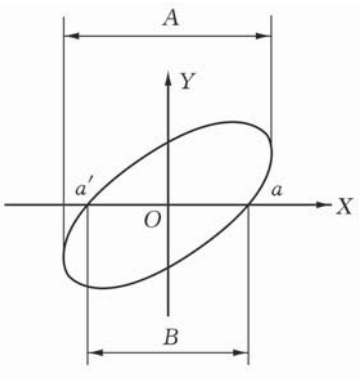


图 2-89　垂直振动合成轨迹

同理，可以讨论 $\varphi=-\frac{\pi}{2}$ 和 φ 在 $-\frac{\pi}{2}\sim0$ 之间的情况，结论与②、③相同，只是轨迹的走向与前相反。

(2)用李萨如图形测电路的相移 φ

为了求得两个相互垂直振动的相位差 φ，可以对椭圆轨迹与 X 轴相交的交点 a、a' 的振动情况(见图 2-89)进行探讨，由于这两点的纵坐标为零，故根据式(2)可得

$$Y=Y_0\cos(\omega t+\varphi_2)=0$$

即

$$\omega t=\pm\frac{\pi}{2}-\varphi_2$$

代入式(1)中，得

$$X=X_0\cos\left[\pm\frac{\pi}{2}-\varphi\right]=\pm X_0\sin\varphi$$

由图 2-89 可知

$$B=2X=2X_0\sin\varphi \qquad A=2X_0$$

则有

$$\frac{B}{A}=\sin\varphi \quad 或 \quad \varphi=\arcsin\frac{B}{A} \tag{6}$$

实验时，只需测出 A、B 值，就可由式(6)计算出两振动的相位差 φ。

2. 用李萨如图形测频率

如果两个相互垂直的谐振动频率不同，但有简单的整数比关系，利用李萨如图形，可以由一已知频率求得另一振动的未知频率。

设 Y 方向振动和 X 方向振动的频率比为 1∶2，则从李萨如图形可知，它们的合

成轨迹如图 2－90 所示。作一竖直线与这个合成轨迹的左边相切，再作一横直线与该轨迹的下边相切，就可得到竖直线与水平线的切点数之比为 2∶1(见图中虚线的交点数之比)。可见，Y 方向振动一次的时间，X 方向却振动了 2 次。设竖直线与轨迹相切的切点数为 n_Y，横直线与轨迹相切的切点数为 n_X，则 Y 方向振动与 X 方向振动的频率之比为

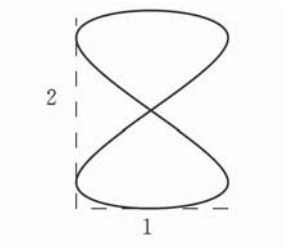


图 2－90 $f_Y:f_X=1:2$ 的振动合成

$$f_Y:f_X=n_X:n_Y \tag{7}$$

这样，只要知道一个频率，就可根据李萨如图形求出另一个频率。

四、实验内容

1. 观察两个相互垂直的同频率的电振动(用正弦电压表示)的合成轨迹

参阅“实验 14”，将 YB43020B 型示波器的扫描旋钮置于 $X-Y$ 挡按下 CH2，这时“CH1 输入”即为“X 轴输入”。

①将信号发生器的输出电压分别接到示波器的“Y 轴输入”端及“X 轴输入”端，即将示波器探极的信号端接信号发生器的电压输出钮，探极的接地端接信号发生器的“地”。观察并记录荧光屏上显示的合成轨迹。

②将信号发生器按图 2－91 接好，这是一个阻容移相电路，A、D 间的电压 U_{AD} 与 B、D 间的电压 U_{BD} 之间存在相位差。这个相位差的大小与信号频率的大小有关，低频时，相位差趋近于 0；高频时，相位差趋近于 $\frac{\pi}{2}$。

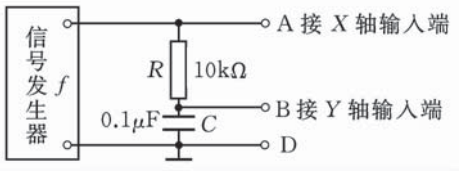


图 2－91 阻容相移电路

将示波器的 X 轴和 Y 轴探极的信号端分别接到图 2－91 的 A、B 端，探极的接地端与 D 端连接。调节信号发生器的频率，可以观察到荧光屏上显示出近乎直线、椭圆及近乎正椭圆的图像。

③测量两个相互垂直、同频率、不同相位振动的相位差 φ。从电工学中可以知道，电阻两端的电压 U_{AB} 的相位比电容两端的电压 U_{BD} 的相位超前 90°，而它们的总电压 U_{AD} 可用矢量合成图表示，如图 2－92 所示。由图可见，总电压 U_{AD} 与电容两端的电压 U_{BD} 之间有一相位差 φ，并且有如下关系

$$\tan\varphi=\frac{U_{AB}}{U_{BD}}=\frac{IR}{I\cdot\frac{1}{\omega C}}=2\pi fCR$$

$$\therefore \qquad \varphi=\arctan(2\pi fCR) \tag{8}$$

这是从电工学知识得到的两个相互垂直、同频率、不同相位振动的相位差。

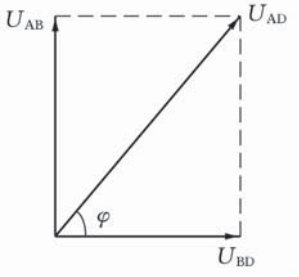


图 2－92　电压矢量合成图

现在用实验方法来测量这一相位差。按图 2－91的电路图接线，选择信号发生器的频率为 100 Hz 和 200 Hz，荧光屏上的图像为斜椭圆，如图 2－89 所示，测出 A、B 值，根据式(6)计算相位差，并与相位差的理论式(8)值时行比较，计算两者的相对百分误差(式中 C 为电容值，R 为电阻值，f 为频率)。

2. 观察李萨如图形及测定未知频率

将一个频率未知的信号发生器(即固定频率的待测信号源)的输出端与示波器的 Y 轴输入探极信号端相接；将频率已知的可调信号发生器的输出端与示波器的 X 轴输入探极信号端相接。两探极的接地端分别与两信号发生器的“地”相接。调节信号发生器的频率，就能在荧光屏上显示出李萨如图形。根据李萨如图形与外接矩形边的切点数就可测定待测信号源的频率。

本实验要求调出：$f_Y : f_X = 1:1$、$1:2$、$2:1$、$1:3$、$2:3$ 的图形，并分别画出上述图形，记录每个图形对应的频率值，求出待测信号源的频率。

五、误差分析

用示波器测相位差及频率的误差因素除了示波器的系统误差外，主要是屏幕读数误差。测量当中应尽量使两个信号输入线的长度与阻抗相同，否则也会引进附加相位差。

六、注意事项

①在实验过程中，不要经常通断示波器的电源，以免缩短示波管的使用寿命。如果短时间不用，可将“亮度”逆时针方向旋到尽头，截止电子束的飞出，使光点消失。

②旋钮操作时不要用力太大，以防发生错位、扭断。

七、思考题

①在观察李萨如图形时，图形始终不停地转动，当 X 与 Y 偏转板上的电压频率相等时，荧光屏上的图形还是在转动，这是为什么？

②两个频率不同，但频率相近的电振动，在同一方向上的合振动具有特殊的性

质:这个合振动的振幅随时间作周期性变化,这种现象在物理学中称为“拍”。试根据现有的实验仪器,在示波器上观察“拍”的现象。

③试说明除示波器外,能获得李萨如图形的其他方法。

④用示波器测量频率主要有哪些误差?怎样减小?

不同频率比的李萨如图形如图 2-93 所示。

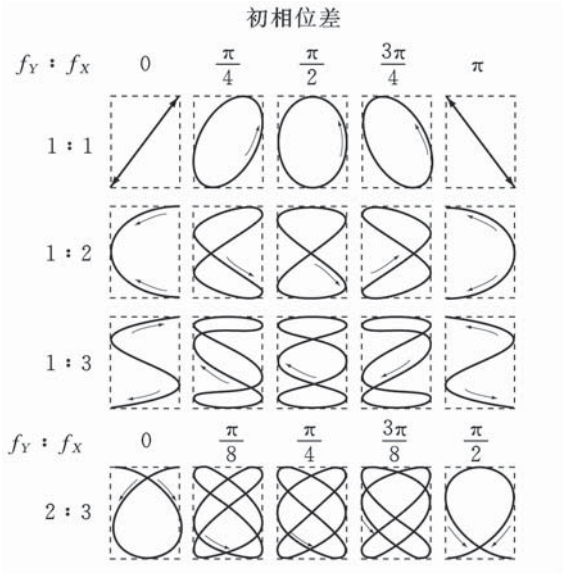


图 2-93 李萨如图形

附 YB3003 DDS 数字合成函数信号发生器面板及操作说明

YB3003 型数字合成信号发生器的面板如图 2-94 所示,其输出采用 LED 数码管显示,频率显示 6 位,幅度显示 3 位,面板上有 3 个模拟电位器,1 个数字旋钮,15 只按键,3 个输入/输出(IN/OUT)端口,各部件的功能和作用如下:

①6 位 LED 数码管:显示频率;②3 位 LED 数码管:显示输出电压幅度;③数字旋钮:频率微调;④波形选择区:连接按波形功能键 1,可使波形选择沿正弦☞方波☞三角☞升斜☞降斜☞升指☞降指依次循环转换;⑤占空比调节旋钮:用于调节方波占空比;⑥直流偏置调节旋钮:用于调节直流偏置幅度;⑦波形幅度调节旋钮:可调节波形输出幅度;⑧电源开关;⑨功能键:15 个按键,由 OK 键切换。开机后,OK 键上方指示灯亮,表示按键定义为功能键,可进行仪器状态设置,<键可从右到左删除新输入的数字,>键可循环选择频率单位“Hz”,“kHz”和“MHz”,再按 OK 键确认。按 1 键可依次循环转换波形;按 2 键可调节方波占空比;按 3 键可调

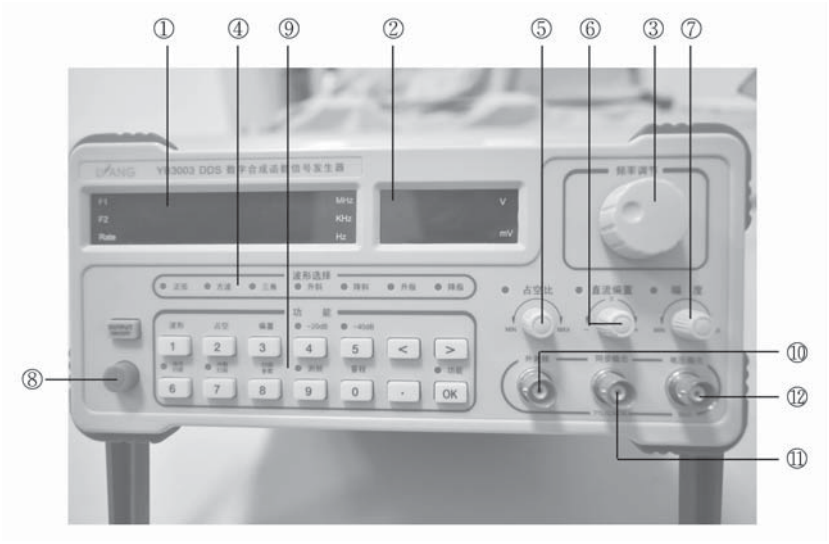


图 2－94　YB3003 数字合成函数信号发生器面板图

节直流偏置；按 4 键可开启－20 dB 衰减器；按 5 键可开启－40 dB 衰减器；按 6 键可进行线性扫描；其他键可参阅说明书。⑩外测频：测量外部信号的输入口；⑪同步输出：输出相同频率的 TTL 脉冲信号；⑫电压输出：输出阻抗为 50 Ω。使用时可按以下基本步骤操作：

开机☞按 1 键选择波形☞按 OK 键☞按＞键选频率范围☞按数字键设定频率☞按 OK 键确定☞旋转“频率调节”或按＞、＜键进行频率细调☞按 5 键选输出电压量程☞旋转“幅度”调节输出电压大小。若无输出信号，再按 OUTPUT 键。

实验 16　用示波器测量谐振频率及电感

在力学和电学实验中，曾研究过简谐振动、阻尼振动和受迫振动。在电感和电容组成的电路中，也可产生简谐形式的自由振动，但由于回路中线圈、导线电阻（或者电路中连接的电阻）的存在，这种自由振动必然要衰减，即形成阻尼振动。如果在电路中接入一正弦电压，可给电路补充能量以维持振动，又会形成受迫振动。本实验研究 *RLC* 串联电路的谐振现象，通过改变信号源电压的频率，可以测出谐振电路的幅频特性曲线，求出电路的谐振频率、电感、品质因数等参数。在无线电技术中广泛应用谐振电路来选频，如用户对收音机调台，就是调节收音机中谐振电路的可变电容，如果与某频率信号（该信号由天线接收）谐振，就可收听到该频率的广播节目。

一、实验目的

①研究 RLC 串联电路的幅频特性，并测量其谐振曲线；
②测量电路中的电感及其损耗电阻；
③进一步熟悉示波器的使用。

二、仪器用具

低频信号发生器，示波器，电阻箱，电感，电容，导线等。

三、实验原理

1. 振动特性

对于纯电感 L 和纯电容 C 组成的闭合回路，如果给电容充以一定电荷即可形成简谐振动，其振动频率为

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

当电路中串联一个电阻 R 时，振动变为阻尼振动，根据振动的数学理论，衰减常数为

$$\beta=\frac{R}{2L}$$

品质因数为

$$Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

2. RLC 串联电路的谐振

若在 RLC 串联电路中接入幅值一定而频率可调的正弦电压，如图 2-94 所示，则回路的电流将随频率发生变化，如图 2-95 所示，该曲线的尖锐程度与回路的品质因数有关。

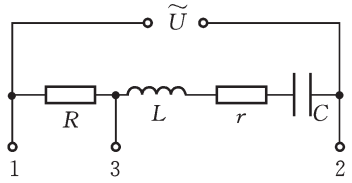


图 2-94 RLC 串联电路

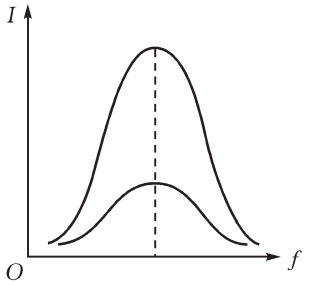


图 2-95 $I-f$ 关系曲线(幅频特性)

图 2－94 中 r 表示电感的损耗电阻，因电感不是纯电感。电路的阻抗为

$$Z=\sqrt{(R+r)^2+(2\pi fL-\frac{1}{2\pi fC})^2}$$

设信号源电压为 $U=U_0\sin 2\pi ft$，则回路中的电流为

$$I=\frac{U}{Z}=\frac{U}{\sqrt{(R+r)^2+\left(2\pi fL-\frac{1}{2\pi fC}\right)^2}}$$

式中 I、U 均为有效值。

当 f 满足 $2\pi fL=1/(2\pi fC)$ 时，回路中的电流为最大值 I_{max}，回路发生串联谐振，此时 f 称为谐振频率，记作 f_0，$f_0=1/(2\pi\sqrt{LC})$。f 与 I 之间的关系就是振动电路的幅频特性。由于任一时刻电阻 R 上的电压均与回路中的电流成正比，且相位相同，因此常通过测量 R 两端的电压来了解 I 的变化情况。

对于谐振曲线，通常是研究其阻尼不大时谐振点及其附近处的谐振特性，在 I_{max} 的两侧取 $I_{max}/\sqrt{2}$ 两点，读出这两点的频率 f_1、f_2，如图 2－96 所示，以 $f_0/(f_2-f_1)$ 表示曲线的尖锐程度。可以证明

$$Q=\frac{f_0}{f_2-f_1} \tag{6}$$

显然 Q 值是描述谐振特性的主要参数，Q 值越大，曲线越尖锐，这也是从谐振曲线测量 Q 值的方法。f_2-f_1 定义为频带宽度，通常 $Q\gg 1$。

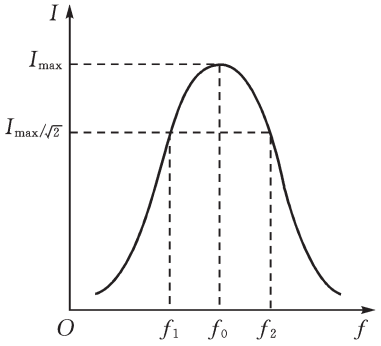


图 2－96　Q 值的测量

3. 电感 L 及其损耗电阻 r 的测定

测出谐振频率后，可以利用 $2\pi fL=1/(2\pi fC)$ 计算出 L，即

$$L=\frac{1}{4\pi^2f^2C} \tag{7}$$

谐振时回路阻抗为一纯电阻，从式(5) 可得 $I_{max}=U/(R+r)$，而且 $I_{max}=U_R/R$，因此可求得

$$r=R(\frac{U}{U_R}-1) \tag{8}$$

用示波器测得 U、U_R，从式(8) 就可求得电感的损耗电阻。

四、实验内容

① 按图 2－94 连接电路，调节信号发生器的输出电压为 5 V。这里要注意：在

下面的测量过程中，调节信号发生器的频率时，其输出电压会有所变化，这时要调节信号发生器的输出电压使其保持为 5 V。

② 将示波器接到图 2-94 中的 1、2 端，信号从 Y_1 通道（或 Y_2 通道）输入，Y 轴灵敏度开关调到 2 V/cm 挡，扫描速度开关调到“关”或某一扫描挡均可。当扫描开关调到某一扫描挡，在调节信号发生器的频率时，既可观察到信号幅度的变化，又可看到信号波形的缩放。但为了准确测量信号电压幅度的变化，一般将扫描开关调到“关”的位置。

③ 调节信号发生器的频率范围挡，在每一范围挡，仔细调节细调旋钮，同时观察示波器上信号电压幅度的变化。当电压幅度突然下降时，记下此时信号发生器的频率 f'_0，即谐振频率的粗测值，同时记录电压幅值 U。将示波器接到图 2-94 中的 1、3 端，即 R 两端，在进行上述频率调节时，当电压幅度突然增大时，此时信号发生器的频率也是谐振频率的粗测值，同时记录 R 两端电压的幅值 U_R。

④ 测定谐振曲线。将示波器接到图 2-94 中的 1、3 端，然后从小于 f'_0 一侧开始，逐渐调大信号发生器的频率，同时测量示波器上的电压值，每隔 10～50 Hz 测量一组数据，一直到大于 f'_0 一侧，测量并记录 10 组以上数据。注意，由于 R 是纯电阻，从示波器上测量出的电压值为 2 U_R。

五、数据记录及处理

①$R=$ Ω，$C=$ μF，谐振时 $U=$ V，$U_R=$ V

次数										
f/Hz										
$2U_R$/V										

② 根据实验数据，在直角坐标纸上作出 U_R-f 图线，从图中求出谐振频率 f_0，计算 L、r 及品质因数 Q。

六、误差分析

前面讲过，品质因数 Q 值是描述谐振特性的重要参数，对谐振现象是否明显有很大影响。实际上，因不能忽略电感的损耗电阻 r，Q 值应表示为

$$Q=\frac{1}{R+r}\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{9}$$

对于有铁芯的电感，r 很小，Q 值较大，幅频特性曲线就十分明显，用示波器测量电

压时变化较大，容易测量。对于无铁芯的电感，r 很大，Q 值较小，用示波器较难分辨出电压的变化，这就使实验误差增大。因此，在测量电感时，要根据其损耗电阻的大小，适当减小 R 以及 C 值来提高品质因数 Q。实验误差的另一主要方面是示波器屏幕读数误差。

七、思考题

① 本实验在测量过程中，为什么要保持信号发生器的输出电压不变？发生谐振时，信号发生器的输出电压是否不变？

②Q 值对幅频特性曲线有何影响？试推导 $Q=f_0/(f_2-f_1)$。

③ 在串联谐振电路中，电感和电容上的电压比整个电路上的外加电压大还是小？为什么？

④ 在高频情况下，计算电路的总阻抗时，L 与 C 哪个可以忽略？为什么？

八、实际应用及相关设计性实验

① 用示波器测量电容和电感时，可以自组交流电桥，并将示波器作为电桥的平衡指示仪使用。

② 对于本实验的 RLC 串联电路，如果 R 和 L 已知，也可以利用谐振现象测量 C 值。

③ 在工频及高频情况下，对于未知阻抗 Z_X，可以用下面的方法来测。如图 2－97 所示，其中 Z_X 是被测阻抗；R_1 是已知电阻；R 是限流电阻，$R \gg Z_X$，其作用是在测量过程中保证电源输出电流不受 Z_X 的影响；R_0 是电阻箱；R_1、R 和 R_0 都是纯电阻。

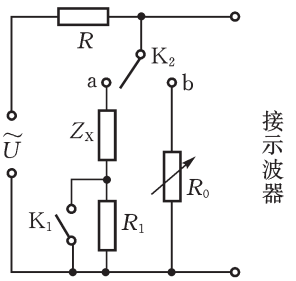


图 2－97　未知阻抗测量电路

测量时，先将 K_1 闭合。当 K_2 与 a 接通时，记下 Z_X 上的电压在示波器上引起的电子束的垂直偏转量 Y_1；再把 K_2 与 b 接通，调节 R_0，使示波器上电子束的垂直偏转量仍为 Y_1，这时 R_0 值记为 R_{01}。在这种情况下，R_{01} 与 Z_X 数值相等。接着断开 K_1，使 R_1 与 Z_X 串联，同样 K_2 与 a 接通时，记下电子束的垂直偏转量 Y_2；K_2 与 b 接通时，调节 R_0，使示波器上电子束的垂直偏转量为 Y_2，这时 R_0 阻值记为 R_{02}。

设 r、X 分别是 Z_X 的电阻（损耗电阻）和电抗值，则由上述两次测量可知

$$Z_X=\sqrt{r^2+X^2}=R_{01}$$

联立解之可得

$$r=\frac{R_{02}^2-R_1^2-R_{01}^2}{2R_1}$$

$$X=\sqrt{R_{01}^2-r^2}$$

则 Z_X 就可求得，由 $X=2\pi f L$ 及 $X=1/(2\pi f C)$ 可得

$$L_X=\frac{X}{2\pi f},\qquad C_X=\frac{1}{2\pi f X}$$

实验 17　用磁聚焦法测定电子荷质比

电子电荷 e 和电子质量 m 之比 e/m 称为电子荷质比，它是描述电子性质的重要物理量。历史上就是首先测出了电子的荷质比，又测定了电子的电荷量，从而得出了电子的质量，证明原子是可以分割的。

测定电子荷质比可使用不同的方法，如磁聚焦法、磁控管法、汤姆逊法等。作为基础实验是为了对电子荷质比有一个感性认识，因此介绍一种简便测定 e/m 的方法——纵向磁场聚焦法。它是将示波管置于长直螺线管内，并使两管同轴安装。当偏转板上无电压时，从阴极发出的电子，经加速电压加速后，可以直射到荧光屏上打出一亮点。若在偏转板上加一交变电压，则电子将随之而偏转，在荧光屏上形成一条直线。此时，若给长直螺线管通以电流，使之产生一轴向磁场，那么，运动电子处于该磁场中，因受到洛伦兹力作用而在荧光屏上再度会聚成一亮点，这就叫做纵向磁场聚焦。由加速电压、聚焦时的励磁电流值等有关参量，便可计算出 e/m 的数值。

一、实验目的

① 加深对电子在电场和磁场中运动规律的理解；
② 了解电子射线束磁聚焦的基本原理；
③ 学习用磁聚焦法测定电子荷质比 e/m 的值。

二、仪器用具

长直螺线管，阴极射线示波器，电子荷质比测定仪电源，直流稳压电源（励磁用），直流电流表，装有选择开关及换向开关的接线板，导线等。

三、实验原理

由电磁学可知，一个带电粒子在磁场中运动要受到洛伦兹力的作用。设带电

粒子是质量和电荷分别为 m 和 e 的电子，则它在均匀磁场中运动时，受到的洛伦兹力 f 的大小为

$$f = evB\sin(\boldsymbol{v},\boldsymbol{B}) \tag{1}$$

式中 v 是电子运动速度的大小，B 是均匀磁场中磁感应强度的大小，$(\boldsymbol{v},\boldsymbol{B})$ 则是电子速度方向与磁感应强度方向(即磁场方向)间的夹角。下面对式(1)进行讨论：

① 当 $\sin(\boldsymbol{v},\boldsymbol{B})=0$ 时，$f=0$，表示电子速度方向与磁场方向平行(即 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 方向一致或反向)时，磁场对运动电子没有力的作用。说明电子沿着磁场方向作匀速直线运动。

② 当 $\sin(\boldsymbol{v},\boldsymbol{B})=1$ 时，$f=evB$，表示电子在垂直于磁场的方向运动时，受到的洛伦兹力最大，其方向垂直于由 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{B}$ 组成的平面，指向由右手螺旋定则决定。由于洛伦兹力 $\boldsymbol{f}$ 与电子速度 $\boldsymbol{v}$ 方向垂直，所以，$\boldsymbol{f}$ 只能改变 $\boldsymbol{v}$ 的方向，而不能改变 $\boldsymbol{v}$ 的大小，它促使电子作匀速圆周运动，为电子运动提供了向心加速度，即

$$f = evB = m\frac{v^2}{R}$$

由此可得电子作圆周运动的轨道半径为

$$R = \frac{v}{\frac{e}{m}B} \tag{2}$$

式(2)表示，当磁场的 B 一定时，R 与 v 成正比，说明速度大的电子绕半径大的圆轨道运动，速度小的电子绕半径小的圆轨道运动。

电子绕圆轨道运动一周所需的时间为

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi}{\frac{e}{m}B} \tag{3}$$

式(3)表示电子作圆周运动的周期 T 与电子速度的大小无关。也就是说，当 B 一定时，所有从同一点出发的电子尽管它们各自的速度大小不同，但它们运动一周的时间却是相同的。因此，这些电子在旋转一周后，都同时回到了原来的位置。如图 2-98 所示。

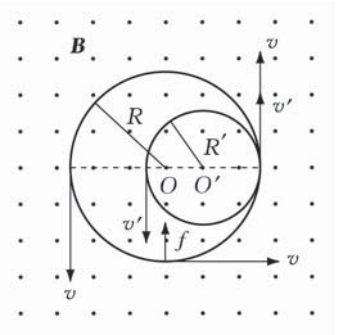


图 2-98　电子在磁场中的圆周运动

③ 当 $\sin(\boldsymbol{v},\boldsymbol{B})=\theta\left(0<\theta<+\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$f=evB\sin\theta$，表示电子运动方向与磁场方向斜

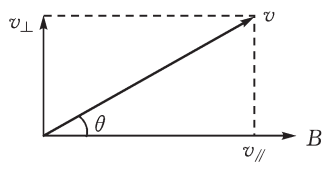


图 2-99　电子运动方向与磁场斜交

交。这时可将电子速度 $\boldsymbol{v}$ 分解成与磁场方向平行的分量 $v_{/\!/}$ 及与磁场方向垂直的分量 $v_{\perp}$，如图 2-99 所示。这时 $v_{/\!/}$ 就相当于上面 ① 的情况，它使电子在磁场方向作匀速直线运动。而 $v_{\perp}$ 则相当于上面 ② 的情况，它使电子在垂直于磁场方向的平面内作匀速圆周运动。因此，当电子运动方向与磁场方向斜交时，电子的运动状态实际上是这两种运动的合成，即它一面作匀速圆周运动，同时又沿着磁场方向作匀速直线运动向前行进，形成了一条螺旋线的运动轨迹。这条螺旋轨道在垂直于磁场方向的平面上的投影是一个圆，如图 2-100 所示。与上面 ② 的情况同理，可得这个圆轨道的半径为

$$R_{\perp}=\frac{v_{\perp}}{\frac{e}{m}B} \tag{4}$$

周期为

$$T_{\perp}=\frac{2\pi R_{\perp}}{v_{\perp}}=\frac{2\pi}{\frac{e}{m}B} \tag{5}$$

这个螺旋轨道的螺距，即电子在一个周期内前进的距离为

$$h=v_{/\!/}\ T_{\perp}=\frac{2\pi v_{/\!/}}{\frac{e}{m}B} \tag{6}$$

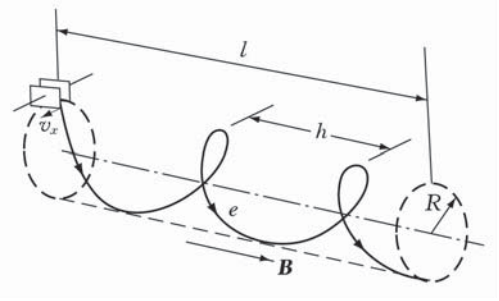


图 2-100　电子在磁场中的螺旋运动

由以上三式可见，对于同一时刻电子流中沿螺旋轨道运动的电子，由于 $v_{\perp}$ 的不同，它们的螺旋轨道各不相同，但只要磁场的 B 一定，那么，所有电子绕各自的螺旋轨道运动一周的时间 $T_{\perp}$ 却是相同的，与 $v_{\perp}$ 的大小无关。如果它们的 $v_{/\!/}$ 相同，那么，这些螺旋轨道的螺距 h 也相同。这说明，从同一点出发的所有电子，经过相同的周期 $T_{\perp}$、$2T_{\perp}$、… 后，都将会聚于距离出发点为 h、$2h$、… 处，而 h 的大小则由 B 和 $v_{/\!/}$ 来决定。这就是用纵向磁场使电子束聚焦的原理。

根据这一原理，我们将阴极射线示波管安装在长直螺线管内部，并使两管的中心轴重合。在实验 14 中已经知道示波管内部的结构，当给示波器灯丝通电加热时，阴极发射的电子经加在阴极与阳极之间直流高压 U 的作用，从阳极小孔射出时可获得一个与管轴平行的速度 v_1，若电子质量为 m，根据功能原理有

$$\frac{1}{2}mv_1^2=eU$$

则电子的轴向速度大小为

$$v_1=\sqrt{\frac{2eU}{m}} \tag{7}$$

实际上电子在穿出示波管的第二阳极后，就形成了一束高速电子流，射到荧光屏上就打出一个光斑，为了使这个光斑变成一个明亮、清晰的小亮点，必然将具有一定发散程度的电子束沿示波管轴向会聚成一束很细的电子束（称为“聚焦”），这就要调节聚焦电极的电势，以改变该区域的电场分布。这种靠电场对电子的作用来实现聚焦的方法，称为静电聚焦，可调节“聚焦”旋钮来实现。

若在 Y 轴偏转板上加一交变电压，则电子束在通过该偏转板时即获得一个垂直于轴向的速度 v_2。由于两极板间的电压是随时间变化的，因此，在荧光屏上将观察到一条直线。

由上述可知，通过偏转板的电子，既具有与管轴平行的速度 v_1，又具有垂直于管轴的速度 v_2，这时若给螺线管通以励磁电流，使其内部产生磁场（近似认为长直螺线管中心轴附近的磁场是均匀的），则电子将在该磁场作用下做螺旋运动。这与前面 ③ 的情况完全相同，这里的 v_1 就相当于前面的 $v_{/\!/}$，v_2 相当于 $v_{\perp}$。

将式(7) 代入式(6)，可得

$$\frac{e}{m}=\frac{8\pi^2U}{h^2B^2} \tag{8}$$

式中 B 为载流长直螺线管轴线处的磁感应强度，计算公式为

$$B=\frac{\mu_0 NI}{\sqrt{L^2+D^2}}$$

将 B 代入式(8)，得

$$\frac{e}{m}=\frac{8\pi^2U(L^2+D^2)}{(\mu_0 NIh)^2}=\frac{8\pi^2(L^2+D^2)}{(\mu Nh)^2}\cdot\frac{U}{I^2} \tag{9}$$

式中 μ_0 为真空磁导率，$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ H/m，N 为螺线管线圈的总匝数，L、D 分别为螺线管的长度和直径，h 为螺距。这里 N、L、D、h 的数值由实验室给出。因此测得 I 和 U 后，就可求得电子荷质比 $\frac{e}{m}$ 的值。

四、实验装置和内容

1. 实验装置

图 2－101 是本实验的实验装置及线路图，该图可分成两部分来讨论：一是示波管的线路连接，另一是螺线管的线路连接。

①图中上部是示波管及长直螺线管，将示波管管座引出的标有 K、G、A_3、A_1 的引线与“电子荷质比测定仪电源”面板上的接线柱对应相接，F、F 插入面板插孔内，示波器标有 X、X、Y、Y 的引出线与开关 K_1 相接，A_2 接在面板上的“⊥”处。再

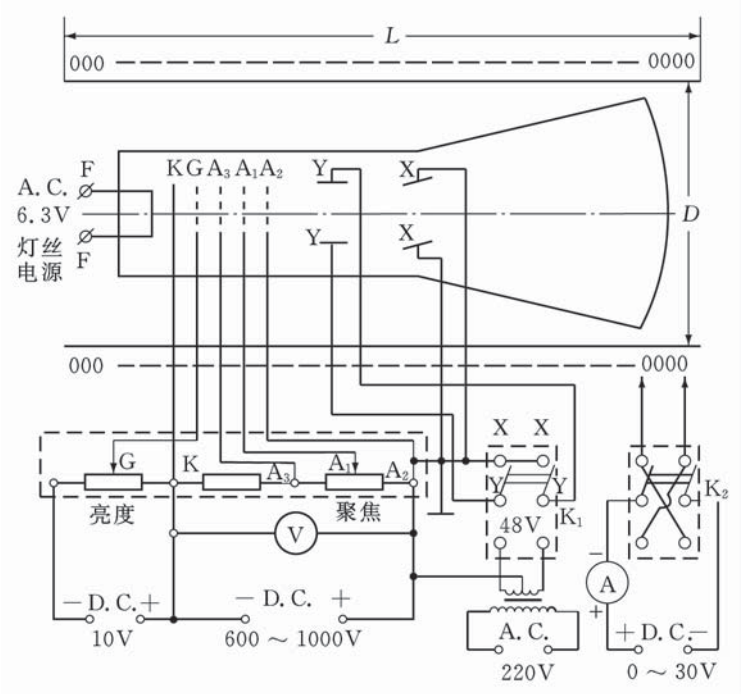


图 2－101 纵向磁场聚焦法测 e/m 实验装置及线路图

按图另用导线将 X、X 与“⊥”接通。K_1 下面两个接线柱与“测定仪电源”的“测试”接线柱连线。螺线管的两根引出线，接到开关 K_2 一侧的接线柱上，再将直流稳压电源(0～30 V)、电流表和 K_2 的中间两个接线柱串连在一起。

②图中左下部的电路均在“电子荷质比测定仪电源”内部。而开关 K_1 和 K_2 及显示励磁电流的电流表安装在接线板上。右下部的 K_2 的连接的直流电源(0～30 V)是励磁用的。

2. 实验内容及操作步骤

①将螺线管方位调整到与当地的地磁倾角相同(西安地区为 50°29′)，使管内轴向磁场和地球磁场方向一致，按图 2－101 接线，细心检查无误后，开始操作。

②将选择开关 K_1 扳到接“地”一边，电流换向开关 K_2 断开。接通“电子荷质比测定仪电源”开关，加速高压 U 调至 600 V，适当调节亮度和聚焦旋钮，使荧光屏上出现一明亮的细点。

③将选择开关 K_1 扳向另一边，Y 偏转板接通交流电源。由于电子获得了垂直于轴向的速度而发生偏转，荧光屏上出现一条直线。

④将电流换向开关 K_2 扳向任一边，接通直流稳压电源(即励磁电源)，从零逐

渐增加螺线管中的电流强度 I，使荧光屏上的直线光迹一面旋转一面缩短，当磁场增强到某一程度时，又聚焦成一细点。第一次聚焦时，螺旋轨道的螺距 h 恰好等于 Y 偏转板中点至荧光屏的距离。记下聚焦时电流表的读数。

⑤调节高压 U 为 700 V、800 V、900 V、1000 V，分别记录每次聚焦时螺线管中的电流值。

⑥将高压从 1000 V 逐次降到 600 V，重复上述步骤。

⑦将电流换向开关 K_2 扳到另一边，重复上述操作，记下聚焦时的电流表读数。

⑧断开电流换向开关 K_2 及选择开关 K_1，关断励磁电源及测定仪电源。

⑨记录螺线管的 N、L、D 及螺距 h 的值。

五、数据处理

① 设计记录数据的表格，记录数据。

② 求出在各不同高压下电子束聚焦时电流强度 I 的平均值，用式(9) 计算各 e/m 值，并求出 e/m 的平均值及其绝对误差 $\Delta(\frac{e}{m})$。测量结果表示为 $\frac{e}{m}=(\overline{\frac{e}{m}})\pm(\overline{\Delta\frac{e}{m}})$

③ 将求得的 e/m 值与公认值(见附录二) 进行比较，求出相对百分误差。

六、注意事项

① 实验线路中因有高压，操作时需加倍小心，以防电击。

② 为了减小干扰，各种铁磁物体应远离螺线管。

③ 螺线管应南高北低放置。聚焦光点应尽量细小，但不要太亮，以免难以判断聚焦的好坏。

④ 在改变螺线管电流方向以前，应先调节励磁电源输出为“零” 或最小，然后再扳动换向开关 K_2，使电流反向。

⑤ 改变加速高压 U 后，光点亮度会改变，这时应重新调节亮度，若调节亮度后加速高压有变化，再调到规定的电压值。

七、思考题

① 调节螺线管中的电流强度 I 的目的是什么？

② 实验时螺线管中的电流方向为什么要反向？聚焦时电流值有何不同？为什么？

③ 静电聚焦($B=0$)后,加偏转电压时,荧光屏上呈现的是一条直线而不是一个亮点,为什么?

④ 加上磁场后磁聚焦时,如何判定偏转板到荧光屏间是一个螺距,而不是两个、三个或更多?

小　结

电磁学实验是物理实验中最重要的一部分。一是由于其内容丰富,仪器众多;二是因为随着科学技术的发展,物理学科其他分支的物理量及所有工程技术类学科的实验技术都要用到电磁学实验方法,很多量都可以通过传感器转化为电压、电流来测量。

在本节中,实验内容非常丰富,我们学习了线性电阻、非线性电阻的多种测量方法,交直流电压的测量方法,频率、相位、阻抗的测量方法,电磁场的测量方法,还研究了电子束在电磁场中的聚焦和偏转,电子荷质比测定仪就是利用这种原理制作的仪器。学习使用了磁电系电表、数字电表、电桥、示波器、电源等仪器。本节中还学习了很多实验方法,例如补偿法、模拟法、平衡法、示波法等,这些都是电磁学实验最基本的知识,在工程技术领域应用广泛。

2.3　光学、声学物理量的测量与研究

基本知识

光学实验是大学物理实验的一个重要部分,它所使用的仪器,所运用的实验技能,以及对元件和仪器的维护等,均有别于其它物理实验,有其特殊性。因此,在做光学实验以前,了解有关光学元件和仪器的使用、维护要求,基本调节技术和实验中常用的光源等有关知识是十分重要,初学者应认真阅读和学习这些内容。

一、光学元件和仪器的使用和维护

组成光学仪器的各种光学元件,如透镜、棱镜、反射镜、光栅等,大多数是用光学玻璃制成的,其光学表面都经过研磨和抛光,有些还镀有一层或多层薄膜。光学仪器的机械传动部分也都经过精密加工。所以光学元件和仪器的特点是精密度高、容易损坏,因此在使用和维持上有其特殊要求,使用时一定要注意下列事项:

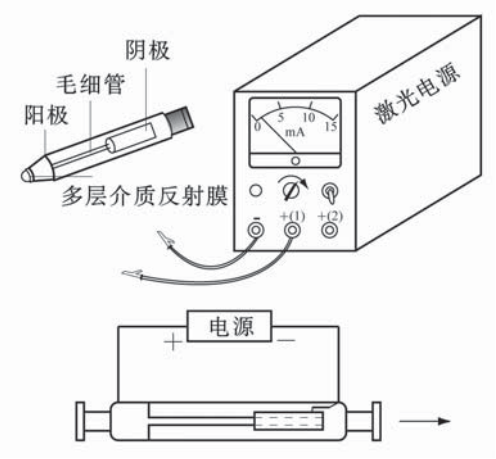


图 2-103 氦-氖激光管及其电源

激光管两端是多层介质膜片，管体中间有一毛细管，它们组成光学谐振腔。使用时必须保持激光管清洁，点燃时应控制辉光电流的大小，不得超过额定值，也不能低于阈值，否则激光会闪烁或熄灭。激光管的电极不能接反。由于激光管两端加有直流高压(2～8 kV)，使用时严防触电。激光发散角小，光能高度集中，所以不能迎着激光束的方向观看，未扩束的激光束会对眼睛造成伤害。

激光器的种类很多，还有氦镉激光器、氩离子激光器、二氧化碳激光器、红宝石激光器、半导体激光器等。

实验 18 透镜成像规律的研究

透镜是光学仪器最基本的元件。由于光学仪器的性能和用途不同，也就需要选择不同的透镜。现代精密光学仪器，都是采用多种透镜组成透镜组来满足要求的。因此，在制作或挑选单个透镜时，就要准确测定其各项参数，而最主要的参数就是焦距和像差。厚透镜和透镜组的参数比较复杂，本实验只通过对薄透镜的成像规律的研究来确定其参数，并通过实验学习正确进行光学系统的共轴调节。

一、实验目的

①了解薄透镜的成像规律；

②掌握光学系统的共轴调节；

③测定薄透镜的焦距。

二、仪器用具

光具座，薄透镜，光源，狭缝，观察屏，平面反射镜等。

三、实验原理

1. 薄透镜成像公式

透镜是具有两个折射面的简单共轴球面系统，所谓薄透镜，是指它的厚度远比两折射面的曲率半径和焦距小得多的透镜。

在满足薄透镜和近轴光线的条件下，物距 u、像距 v 和焦距 f 之间的关系为

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f} \tag{1}$$

这就是薄透镜成像的高斯公式。并且规定 u 恒取正值；当物和像在透镜异侧时，v 为正值，在透镜同侧时，v 为负值。对凸透镜 f 为正值，对凹透镜 f 为负值。如果已知透镜焦距，根据式(1) 就可求出成像位置和大小，反之也可求出透镜焦距。

2. 凸透镜焦距的测定

凸透镜的成像规律为：像的大小和位置是依照物体离透镜的距离而决定的，当 $u \gg f$ 时，极远处的物体经过透镜在后焦点附近成缩小的倒立实像；当 $u > f$ 时，物体越靠近前焦点，像逐渐远离后焦点且逐渐变大；当 $u = f$ 时，物体位于前焦点，像存在于无穷远处；当 $u < f$ 时，物体位于前焦点以内，像为正立放大的虚像，与物体位于同侧，由于虚像点是光线反方向延长线的交点，因此不能用像屏接收，只能通过透镜观察。测量凸透镜焦距的方法有以下几种。

(1) 近似测量

由透镜成像公式可知，当 $u \gg v$(或 f) 时，$f \approx v$，因此用此法可以估测出 f 的值。

(2) 自准法(平面镜法)

如图 2-104 所示，若物 AB 正好位于透镜 L 的前焦面上，则物上任一点发出的光束经 L 后成为平行光，由平面镜 M 反射后仍为平行光，再经 L 必仍会聚于前焦平面上，得到与原物等大的倒立实像 $A'B'$。此时，物距就等于透镜的焦距 f，设物体 AB、透镜 L 在光具座上的位置分别为 x_1、x_2，则 $f=|x_2-x_1|$，此法常用于粗测凸透镜的焦距。

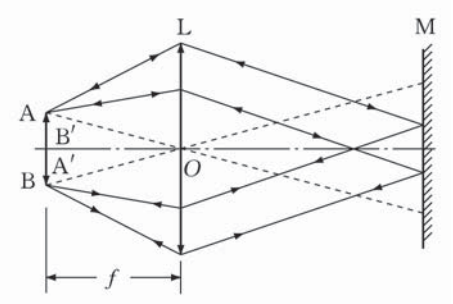


图 2-104　自准法测凸透镜焦距

(3) 物距像距法

只要 $u>f$，就可得到一个倒立实像，在光具座上分别测出物体、透镜L及像的位置，就可得到 u、v，从而求出 f。那么在测量中，u 究竟取多大时，误差才会最小呢？根据式(1)推导出 f 的相对误差传递公式可知，当 $u=v$ 时，f 的相对误差最小(自己推导)，这时，$u=v=2f$。为消除透镜的光心位置估计不准带来的误差，可以将透镜转 180° 再进行测量，取两次测量的平均值。

(4) 共轭法(贝塞尔法，位移法)

此方法必须固定物与像屏的间距，设为 s，而物与像屏可以互换，透镜位置与像的大小一一对应，移动透镜可以成两次像，一大一小，这就是物像共轭，根据

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f},u+v=s$$

联立求解得

$$u=\frac{s\pm\sqrt{s(s-4f)}}{2} \tag{2}$$

若要 u、v 有实解，必须使 $s>4f$，其光路如图 2-105 所示。

设透镜两次成像时的位移为 l，则由图 2-105 可看出 $s-l=u_1+v_2=2u_1$，$u_1=\frac{s-l}{2}$，$v_1=s-u_1=\frac{s+l}{2}$，则可求得

$$f=\frac{s^2-l^2}{4s} \tag{3}$$

由这种方法测 f，只须确定物到像屏的间距 s，以及透镜移动的距离 l，避免了物距像距法估计光心位置不准带来的误差，也不必将透镜转动 180° 测量。

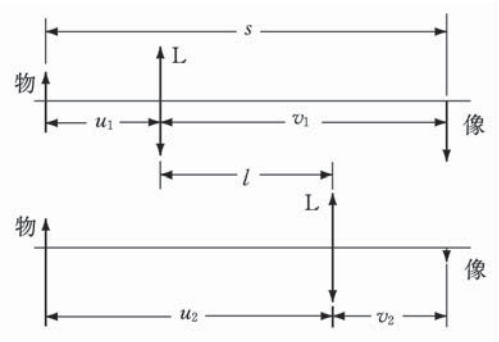


图 2-105 共轭法测凸透镜焦距

3. 凹透镜焦距的测量

凹透镜是发散透镜，无法成实像，因而无法直接测量其焦距，往往采用一凸透镜作辅助透镜来测量。

(1) 物距像距法(二次成像法)

如图 2-106 所示，物体 A 经一凸透镜 L_1 成 A′ 像，放入凹透镜 L_2 后，A′ 对 L_2 而言是虚物，它又成 A″ 像，在光具座上分别求出对 L_2 而言的物距 $u=|x_1-x_2|$，像距 $v=-|x_3-x_2|$，就可由式(1)求得 f。

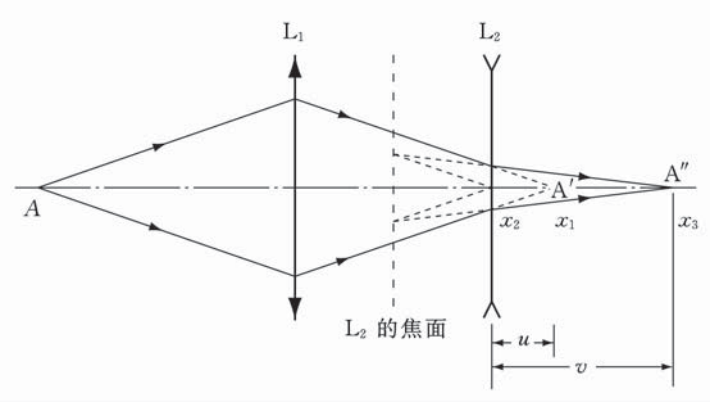


图 2－106　物距像距法测凹透镜焦距

（2）自准法（反射成像法）

如图 2－107 所示，M 为平面反射镜，调节 L_2 的相对位置，直到物屏上出现和物大小相等的倒立实像，记下 L_2 的位置 x_2。再拿掉 L_2 和平面镜，则在某点处成实像（此时物、L_1 不能移动），记下这一点的位置 x_3，则 $f=-|x_3-x_2|$。

四、实验内容与步骤

1. 光学系统的共轴调节

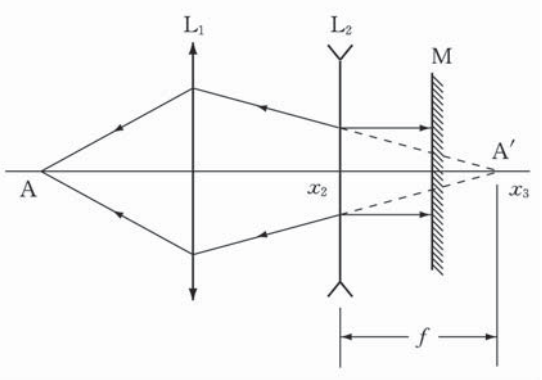


图 2－107　自准法测凹透镜焦距

构成透镜的两个玻面的中心连线称为透镜的光轴，所有光学元件构成光学系统，而对光学系统进行共轴调节是光学测量的先决条件，也是减小误差，确保实验成功的十分重要的步骤，必须反复、仔细地调节，本实验中还要求光轴与光具座的导轨平行。调节分两步进行：

① 粗调。将安装在光具座上的所有光学元件沿导轨靠拢在一起，用眼睛观察，使镜面、屏面等相互平行、中心等高，且与导轨垂直，这样各光学元件的光轴也大致重合。

② 细调。对单个透镜，可以采用图 2－105 所示的光路图。在成像的两个位置处把透镜转 180° 后，像的位置不变，说明其光轴与导轨平行；若转 180° 后像的位置有变动，视其改变方向对透镜进行上下、左右调节，直到透镜转 180° 后像的位置不变为止。对于多个透镜组成的光学系统，则应先调节好与一个透镜的共轴，不再变动；再逐个加入其余透镜进行调节，这样调节后，系统的光轴将与最初调好的系统光轴一致。

2. 用自准法测凸透镜焦距

按图 2-104 放置物屏、凸透镜及平面镜，先对光学系统进行共轴调节，然后移动凸透镜，使在物屏上看到一清晰的倒像，如果前后移动平面镜，此像不变，则此时物屏与透镜间距就是透镜的焦距。重复测量 3 次，求平均值。

3. 用共轭法测凸透镜焦距

如图 2-105 所示，使物屏和像屏距离 $s>4f$，固定物屏、像屏，对光学系统进行共轴调节。移动凸透镜，当屏上成清晰放大实像时，记录凸透镜位置 x_1；当屏上成清晰缩小实像时，记录凸透镜位置 x_2，$l=|x_2-x_1|$。由式(2)求出 f，重复测量 3 次，求平均值。

4. 用物距像距法测凹透镜焦距

如图 2-106 所示，调节光学系统共轴。取下凹透镜，用凸透镜成缩小像，记录像的位置 x_1；然后在凸透镜和像屏之间放上凹透镜，向后移动像屏成清晰像，记录凹透镜的位置 x_2 及像屏位置 x_3，由式(1)求出 f。重复测量 3 次，求平均值。

五、数据记录及处理

1. 用自准法测凸透镜焦距

物屏位置 $x_0=$ cm

次　数	透镜位置 x_1/cm	$f_i=\lvert x_1-x_0\rvert$/cm	$\Delta f=\lvert f_i-\overline{f}\rvert$/cm
1			
2			
3			
平　均		$\overline{f}=$	标准偏差 $s_{\overline{f}}=$

$f=\overline{f}\pm s_{\overline{f}}=$ cm，　$E_f=$ %

2. 用共轭法测凸透镜焦距

物屏位置 $x_0=$ cm，像屏位置 $x_3=$ cm，$s=|x_3-x_0|=$ cm

次　数	透镜位置 /cm		透镜位移 /cm	$\Delta l=\lvert l_i-\overline{l}\rvert$/cm
	x_1	x_2	$l_i=\lvert x_2-x_1\rvert$	
1				
2				
3				
平　均			$\overline{l}=$	$s_{\overline{l}}=$

$f=\overline{f}\pm s_{\overline{f}}=$ cm，　$E_f=$ %，要求推导出 s_f 计算公式

3. 用物距像距法测凹透镜焦距

透镜所成实像位置 $x_1=$　　cm

次　数	x_2/cm	x_3/cm	$u=-\lvert x_1-x_2\rvert$/cm	$v=\lvert x_3-x_2\rvert$/cm
1				
2				
3				
平　均			$\overline{u}=$　　，$s_{\overline{u}}=$	$\overline{v}=$　　，$s_{\overline{v}}=$

$f=\overline{f}\pm s_{\overline{f}}=$　　cm，　　$E_f=$　　%，要求推导出 s_f 计算公式

六、注意事项

① 透镜不可用手摸、嘴吹，如果不洁，请用镜头纸擦拭。

② 光具座上标尺读数有顺有倒，记录读数时，只记对应数值，不考虑倒顺关系，计算时取绝对值。

七、思考题

① 用共轭法测凸透镜的焦距时，为什么物像之间的距离 s 一定要选择 $s>4f$？

② 在测量凹透镜焦距时，凸透镜起什么作用？

③ 如果用不同的滤光片加在光源前面，那么所测得的某一透镜的焦距是否一样？

④ 如果进行单凸透镜成像的共轴调节时，放大像和缩小像的中心在像屏上重合，是否意味着共轴？为什么？

八、实际应用及相关设计性实验

① 用不同的滤光片加在光源前面，使光源发出不同波长的光，测量某一透镜的焦距，并讨论所得结果。

② 激光束的发散角很小，在应用时常需扩束。现有 He－Ne 激光器一台，一个短焦凸透镜，一个长焦凸透镜，试安排光路，对 He－Ne 激光束进行扩束，准直为平行光，并测量扩束后平行光的直径。

③ 透镜的色差是由于玻璃对不同波长的光折射率不同而引起的，如图 2－108 所示，色差 H 的大小常以红色像 A' 与紫色像 A'' 至透镜距离之差表示，即 $H=s''-s'$。试按照物距像距法测凸透镜焦距的光路测量透镜的色差。

④ 透镜的球差是由于透镜的焦距对透镜的各部分不同而引起的，如图 2－109 所示，常以近轴光线的像点和边缘光线的像点至透镜距离之差表示，即 $Q=\lvert s'-s'''\rvert$。

试按照物距像距法测凸透镜焦距的光路来测量球差。注意先用光阑遮住透镜边缘部分，让近轴光线成像，然后用光阑遮住透镜中心部分，让边缘光线成像。

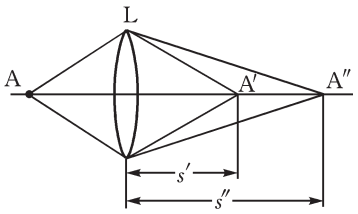


图 2－108　透镜的色差

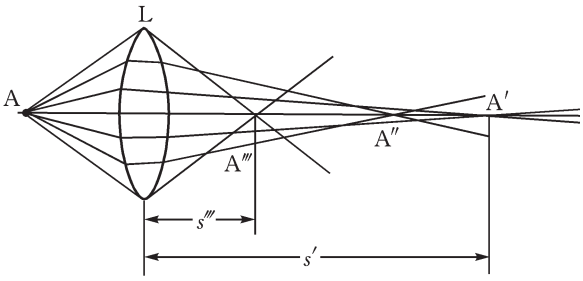


图 2－109　透镜的球差

⑤ 在物与透镜之间加一挡光片，挡光片就会挡住一部分光线，而使像的亮度有所减弱，可以用光电池来检测像的亮度，以此来反映挡光片挡住多少物发出的光线。如图 2－110 所示，用此光路来检验像的亮度与挡光片深入程度的关系。

⑥ 如图 2－111 所示，某物发出的光线经一凹面镜 M 反射后，会在其曲率中心 O 点成像，利用这一原理可粗测任一透镜的两个玻面的曲率半径，但由于透镜材料折射率的影响，所测结果与真实值有一定差别。

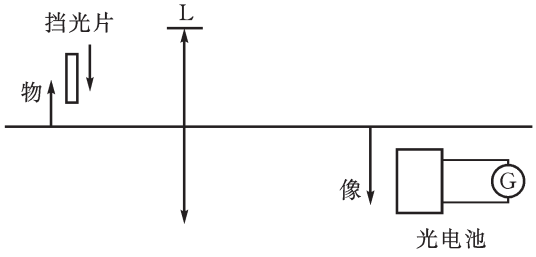


图 2－110　挡光实验

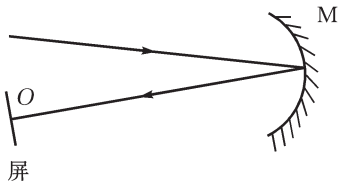


图 2－111　粗测透镜玻面曲率半径

⑦ 用透镜成像法测定狭缝宽度。所给仪器用具有：钠光灯，光具座（不允许用上面的标尺读数），滑座，薄凸透镜（$f \approx 16$ cm），狭缝，测微目镜。要求：画出光路图，推出测量公式，进行测量并求出狭缝宽度。

实验 19　分光计的调整和折射率的测定

折射率是物质的重要光学参数。光通过透明物质（固体、液体或气体）时，会在不同媒质的分界面处发生反射和折射。日光通过棱镜要发生色散现象，分解为

试按照物距像距法测凸透镜焦距的光路来测量球差。注意先用光阑遮住透镜边缘部分，让近轴光线成像，然后用光阑遮住透镜中心部分，让边缘光线成像。

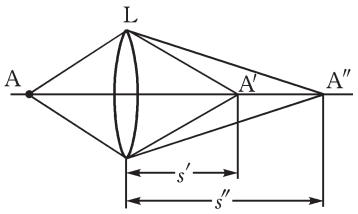


图 2－108　透镜的色差

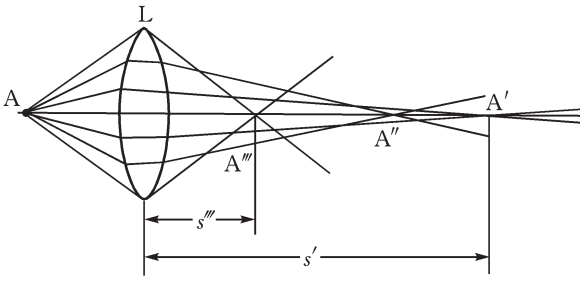


图 2－109　透镜的球差

⑤ 在物与透镜之间加一挡光片，挡光片就会挡住一部分光线，而使像的亮度有所减弱，可以用光电池来检测像的亮度，以此来反映挡光片挡住多少物发出的光线。如图 2－110 所示，用此光路来检验像的亮度与挡光片深入程度的关系。

⑥ 如图 2－111 所示，某物发出的光线经一凹面镜 M 反射后，会在其曲率中心 O 点成像，利用这一原理可粗测任一透镜的两个玻面的曲率半径，但由于透镜材料折射率的影响，所测结果与真实值有一定差别。

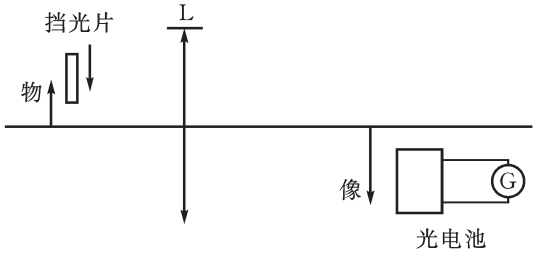


图 2－110　挡光实验

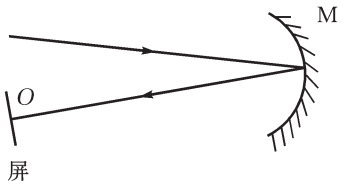


图 2－111　粗测透镜玻面曲率半径

⑦ 用透镜成像法测定狭缝宽度。所给仪器用具有：钠光灯，光具座（不允许用上面的标尺读数），滑座，薄凸透镜（$f \approx 16$ cm），狭缝，测微目镜。要求：画出光路图，推出测量公式，进行测量并求出狭缝宽度。

实验 19　分光计的调整和折射率的测定

折射率是物质的重要光学参数。光通过透明物质（固体、液体或气体）时，会在不同媒质的分界面处发生反射和折射。日光通过棱镜要发生色散现象，分解为

红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色光。从发光本质知道，光的频率由发光体所决定，数值恒定不变，而光速和波长则因光与所通过的媒质相互作用而会改变。折射率 n 可以表征光速的变化，它等于光在真空中的传播速度 c 和在媒质中的传播速度 v 的比值，即 $n=c/v$。色散就是因为不同频率的光在棱镜中的传播速度不同，折射率不同，导致复色光按不同的折射角偏转。用分光计准确测量某些有关角度，就可以确定物质对各色光的折射率。通常所说的物质的折射率，是对钠黄光（波长 $\lambda=589.3\ \mathrm{nm}$）而言的。

分光计是一种准确测量光线偏转角度的光学仪器，如测量反射角、折射角和衍射角等。通过有关角度的测量可以确定材料的折射率、色散率和光波波长等。分光计、单色仪和摄谱仪等光学仪器在结构上有许多相似之处，掌握分光计的调整和使用是学习操作光学仪器的一项基本训练。光学测量仪器一般比较精密，操作使用都必须严格地按规程进行。

一、实验目的

① 了解分光计的结构，熟悉分光计的调整和作用；

② 使用分光计测定三棱镜的顶角和最小偏向角，从而确定棱镜玻璃的折射率。

二、仪器用具

分光计，汞灯，玻璃三棱镜，平行平面镜。

三、实验原理

图 2-112 中的等边三角形表示三棱镜的主截面。主截面与折射面垂直。折射面 AB 和 AC 是透光的光学表面，其夹角 α 称为三棱镜的顶角。棱脊 A 所对的底面 BC 通常为毛玻璃面。设一束单色平行光入射到三棱镜的 AB 面上，i 和 φ 分别表示入射角和出射角，出射线和入射线之间的夹角 δ 称为偏向角。根据图 2-112 中的几何关系，$\delta=\angle 3+\angle 4=(i-\angle 1)+(\varphi-\angle 2)$，又因 $\alpha=\angle 1+\angle 2$（为什么？），故有

$$\delta=i+\varphi-\alpha \tag{1}$$

对于给定的棱镜，顶角 α 是固定的，所以 δ 是 i 和

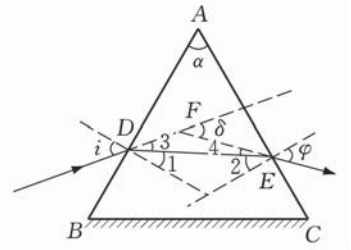


图 2-112　任意入射角时棱镜的折射（俯视图）

φ 的函数，但 φ 又是 i 的函数，因此，归根到底 δ 只是 i 的函数。对 δ 求导，并令 $\frac{d\delta}{di}=0$，可得 δ 的极小值对应的 i。计算可得（请读者自行推导），当 δ 为极小值时，$i=\varphi$（如图 2－113 所示），代入式(1) 得

$$\delta_{min}=2i-\alpha$$

即

$$i=\frac{1}{2}(\delta_{min}+\alpha) \tag{2}$$

当 $i=\varphi$ 时，$\angle 1=\angle 2$，于是 $\alpha=2\angle 1$

即

$$\angle 1=\frac{1}{2}\alpha \tag{3}$$

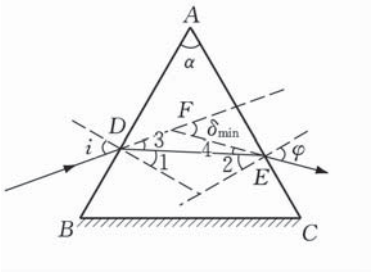


图 2－113 最小偏向角时棱镜的折射（俯视图）

所以，玻璃三棱镜对单色光的折射率为

$$n=\frac{\sin i}{\sin\angle 1}=\frac{\sin\frac{1}{2}(\delta_{min}+\alpha)}{\sin\frac{1}{2}\alpha}$$

这样，只要用分光计测出三棱镜的顶角 α 和最小偏向角 δ_{min}，即可求得三棱镜对单色光的折射率。这就是用最小偏向角法测定三棱镜折射率的原理。

四、分光计的结构及调整

常用的 JJY 型分光计的结构如图 2－114 所示。分光计一般由望远镜、平行光管、载物台、读数装置和底座五部分组成。分光计的下部是三脚底座，其中心的竖轴称为分光计的旋转主轴，轴上装有可绕轴转动的望远镜、载物台、刻度圆环和游标盘，在一个底脚的立柱上装有平行光管。望远镜由物镜、分划板和目镜等组成。常用的目镜有“阿贝”游标盘的旋转轴线应与分光计中心轴线重合，但在制造时难免存在一些误差，为了消除刻度圆环与分光计中心轴线之间的偏心差，在游标盘同一直径的两端各设置一个角游标，角游标的读法见附。

为了正确测量棱镜的顶角和最小偏向角，分光计平行光管光轴（即入射平行光线）和望远镜光轴（即出射平行光线）都应与刻度盘面和载物台面（即棱镜主截面）严格平行，即都应严格垂直于旋转主轴。因此，分光计在使用前必须进行严格调整，具体步骤如下：

① 目测粗调。通过调节望远镜和平行光管的倾斜度调节螺钉和载物台下的三个调节螺钉，目视观察，使它们大致垂直于旋转主轴。

目镜和“高斯”目镜两种，JJY 型分光计用的是“阿贝”目镜，其望远镜的结构如图 2－115 所示。小灯发出的光通过绿色滤光片后，经直角三棱镜反射，转向 90°，将

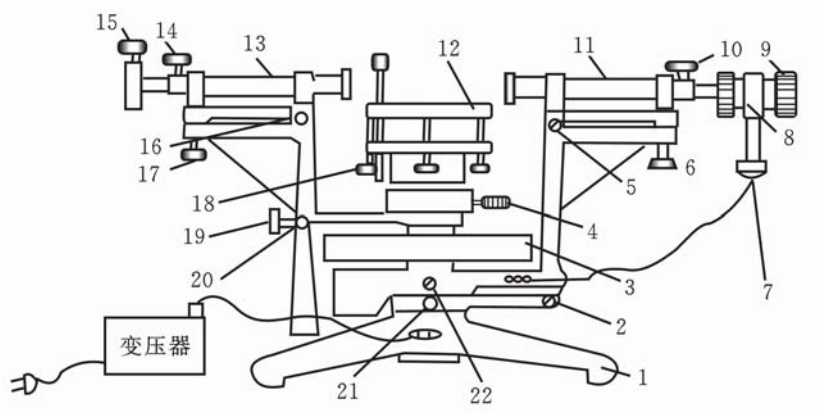


图 2-114　JJY 型分光计结构图

1－三脚底座　2－望远镜微调螺钉；　3－刻度圆环；
4－载物台紧固螺钉；　5－望远镜光轴水平向调节螺钉　6－望远镜光轴倾斜度调节螺钉；
7－光源小灯(在内部)；　8－分划板(在内部)；　9－目镜调焦轮；
10－目镜筒紧固螺钉；　11－望远镜筒；　12－载物平台；
13－平行光管筒；　14－狭缝装置紧固螺钉；　15－狭缝宽度调节螺钉；
16－平形光管光轴水平向调节螺钉；17－平行光管光轴倾斜度调节螺钉；18－载物台调节螺钉(三个)；
19－游标盘紧固螺钉；　20－游标盘微调螺钉；　21－望远镜紧固螺钉(在背面)；
22－刻度圆环紧固螺钉

分划板下部照亮，因此在分划板下方可见一绿色亮框。分划板上有三个十字刻线，下部有一个小十字，当绿光透过分划板和物镜，再从外置的平面镜反射回来时，从目镜中可以看到一个绿十字。分划板与目镜及物镜间的距离可以调节。望远镜用来观察和确定光线行进方向。平行光管由狭缝、消色差透镜组构成，狭缝装置可沿光轴移动和转动，缝宽和狭缝与透镜组间的距离可以调节。平行光管的作用是产生平行光。载物台可以绕中心轴旋转和沿轴升降，平台下方有三个螺钉，用来调节载物台的高度和水平。载物台用来放置光学元件。读数装置由刻度圆环和游标盘组成，都可绕中心轴转动，刻度圆环分为 360°，最小分度为半度(30′)，半度以下用角游标读数，游标分为 30 个小格，每小格为 29′，因此最小读数为 1′。平行光管和望远镜的光轴应与分光计中心轴线正交，望远镜、载物台、刻度圆环、② 用自准直法调整望远镜聚焦于无限远处。接通电源，点亮目镜下方的小灯，缓慢旋转目镜调焦轮，即调整目镜与分划板间的距离，直到从目镜中观察分划板上的十字线最清楚

为止，这时分划板已处于目镜的焦平面上，下方绿色亮框中的十字也清晰可见。将平行平面镜（它的两面可认为是非常平行的）放于载物台的中央，使镜面前正对一个螺钉，如图 2－116(a) 中的 a 螺钉。也可按图(b) 放置。转动载物台或望远镜，使望远镜光轴与镜面法线在水平面内有一小角度，眼睛置于望远镜旁，高度大致与望远镜光轴相同，观察从平面镜反射的望远镜中的绿色亮十字像，调节载物台调平螺钉 a 和望远镜倾斜度螺钉 6，使亮十字像处在望远镜光轴水平面附近。然后转动载物台或望远镜，使望远镜光轴与平面镜镜面垂直，即可从目镜中观察到亮十字的像，若像不

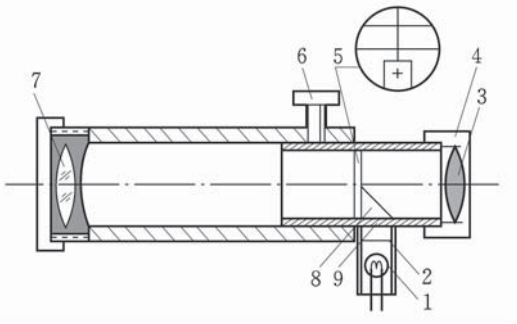


图 2－115　望远镜的结构示意图

1— 小灯；　2— 滤色片；　3— 目镜；
4— 目镜调焦轮；5— 十字分划板；　6— 紧固螺钉；
7— 物镜；　8— 直角棱镜；　9— 目镜筒

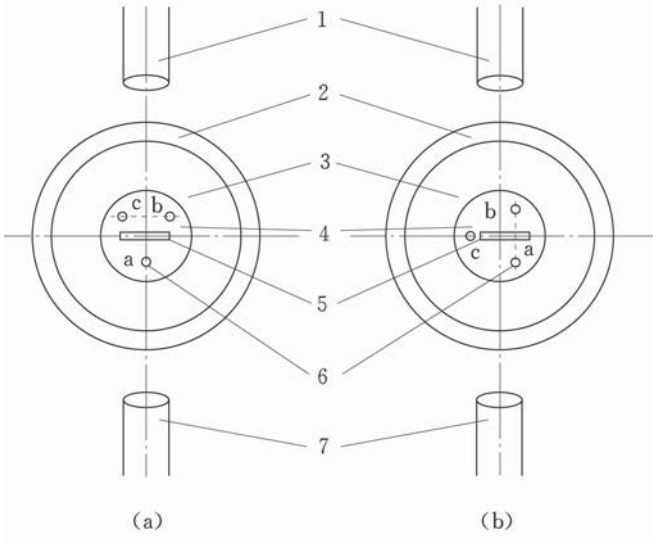


图 2－116　载物台上放置平行平面镜的位置图

1－平形光管；2－刻度圆环；3－游标盘；4－载物台；
5－平形平面镜；6－调平螺钉；7－望远镜

清晰，松开目镜筒紧固螺钉，前后移动目镜筒，即调整物镜与分划板间的距离，使亮十字像清晰。眼睛上下左右移动，若观察到亮十字像相对于分划板十字有位移，这

叫有视差，应微微前后移动目镜筒，直到无视差为止。这时分划板也位于物镜的焦平面上。拧紧目镜筒紧固螺钉。

自准直法也称平面镜法。按透镜成像原理，如果发光体位于透镜的焦平面上，则通过透镜后就成为平行光束，如果用与主光轴垂直的平面镜将此平行光束反射回来，则通过透镜又成像于焦平面上（试画出光路图）。通过上述调节，分划板同时位于目镜和物镜的焦平面上，望远镜已聚焦于无限远处，适合观察平行光。

③ 调整望远镜光轴与旋转主轴严格垂直。转动望远镜可使亮十字像与分划板上方十字的竖线重合，用“各减一半”调法可使亮十字像与分划板上方十字的横线重合，即根据亮十字像与分划板上方十字的垂直距离，调节 a 使亮十字像移近一半距离而靠近分划板上方十字，再调 6 使亮十字像与分划板上方的十字（不是中心十字，为什么？）重合。将载物台或游标盘转过 180°，即使平面镜另一面对准望远镜，仍用转动望远镜和“减半”调法使亮十字像与分划板上方的十字重合。若观察不到亮十字像，仍稍微转动望远镜，使其光轴与平面镜法线在水平面内有一夹角，从望远镜旁观察平面镜中的亮十字像，调节 a 和 6，使其靠近光轴平面。再使望远镜垂直平面镜，亮十字即可进入望远镜视野。用“减半”调法，只要经过几次调节，就可使平面镜两个面反射回来的亮十字像都与分划板上方十字重合得很好，这时望远镜光轴已与旋转主轴严格垂直。用上述逐次逼近的方法是迅速调好分光计的关键。此后，望远镜光轴倾斜度调节螺钉 6 切记不要再动，以保持望远镜光轴与旋转主轴相垂直的状态。

④ 调分划板十字线成水平、垂直状态。左右微微转动载物台，观察亮十字像的横线与分划板上方十字的横线是否始终重合，若不始终重合，说明分划板方位不正。松开目镜筒紧固螺钉，稍微旋转目镜筒（不能前后移动，以免破坏望远镜的聚焦状态），直到左右转动载物台时，亮十字像的横线与分划板上方十字的横线始终重合为止。拧紧目镜筒紧固螺钉，从载物台上取下平行平面镜。

⑤ 调整平行光管。接通汞灯电源，将平行光管狭缝旋开，望远镜旋转到对准平行光管的位置，拧松狭缝装置的紧固螺钉，前后移动狭缝装置，使从调好的望远镜中观察到最清晰的狭缝像，此时狭缝已处于平行光管透镜组的焦平面上。调狭缝像为宽为 1 mm 左右。然后转动狭缝成水平状态，并调节平行光管光轴倾斜度调节螺钉。使狭缝像的中心线与分划板中间十字的横线重合，这时平行光管的光轴即与旋转主轴垂直。再将狭缝转为竖直方向，调节平行光管光轴水平向调节螺钉或转动望远镜，使狭缝像的中心线与分划板的竖线重合。再微微前后移动狭缝，使狭缝像与分划板竖线无视差地重合，这样，光源照亮狭缝的光通过平行光管即成为平行光。最后拧紧狭缝装置紧固螺钉。关断汞灯电源。至此，分光计已调整到正常使用状态。

五、实验内容

① 按分光计的调整步骤，调节分光计至正常使用状态。

② 调节三棱镜的主截面与分光计的旋转主轴垂直，即将载物台调水平。

如图 2－117(a) 所示，将三棱镜平置于载物台上，使底面正对 a 螺钉[也可按图 2－117(b) 放置]。转动载物台，使 AB 面对准望远镜，通过调节载物台的 c 螺钉，使 AB 面反射回的亮十字像与分划板上方黑十字重合(注意：此时不能再调望远镜的螺钉 6，否则前功尽弃！)。若当望远镜光轴垂直于 AB 面时，从目镜中观察不到亮十字像，则可将平行平面镜紧靠在 AB 面上(注意勿碰动三棱镜)，仍在望远镜旁观察镜面中的亮十字像，调 c 使像靠近光轴平面，再将望远镜转至垂直于镜面，亮十字即可进入视野，然后拿下平行平面镜，从 AB 面也可观察到亮十字像，但较暗淡。同样，将 AB 面正对望远镜，调 b 使亮、黑两十字重合。再转至 AB 面，观察是否仍重合，若不重合，重复前述调节，如此反复进行几次，直到 AB 面和 AC 面均严格垂直于望远镜光轴为止。

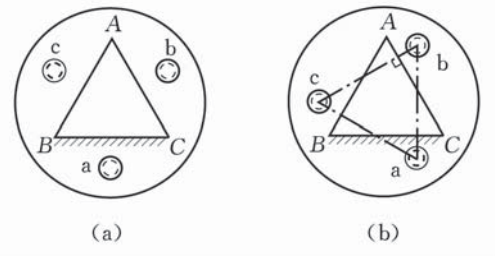


图 2－117　三棱镜在载物台上的位置(俯视图)

③ 测三棱镜顶角 α。

顶角的测量方法有反射法和自准法。自准法不需要光源(如汞灯)，也不使用平行光管，是利用阿贝自准直望远镜测量的。反射法的光路如图 2－118 所示。将三棱镜置于载物台上，顶角 α 对准平等光管，棱脊 A 靠近并盖住载物台中心，即棱镜离平行光管远些(为什么？)。调游标盘左(A)、右(B) 二游标位于平行光管左右两侧。拧紧游标盘、载物台及刻度环紧固螺钉，松开望远镜紧固螺钉，使载物台及游标盘不动，刻度环同望远镜一起转动。点亮汞灯，由平行光管射出的平行光照在三棱镜的两光学表面上，测出两反射光线的角位置即可得到 α。

将望远镜向右侧旋转，使望远镜中的黑竖线靠近狭缝像的中心，紧固望远镜，

用望远镜微调螺钉仔细调节，使两者很好地重合，用游标盘上左右两个游标分别读取角位置 θ_A^+、θ_B^+；再将望远镜转至左侧，作同样的调节，读取角位置 θ_A^-、θ_B^-，则

$$\Phi_A = \theta_A^- - \theta_A^+, \qquad \Phi_B = \theta_B^- - \theta_B^+$$

$$\Phi = \frac{\Phi_A + \Phi_B}{2}$$

由图 2－118 的几何关系，可以证明

$$\Phi = 2\alpha$$

故

$$\alpha = \frac{\Phi}{2} = \frac{\Phi_A + \Phi_B}{4}$$

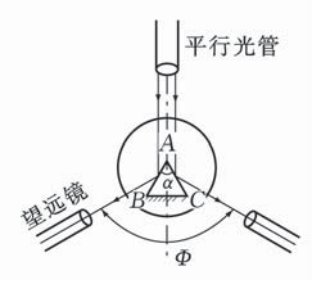


图 2－118　反射法测量棱镜的顶角

④ 测最小偏向角 $\delta_{\min}$。

汞灯发出的谱线在可见光范围有紫、蓝、绿、黄等数条，因三棱镜对不同波长的光折射率不同，所以最小偏向角也不同。如图 2－119 所示，将三棱镜放于载物台上，使 AC 面的法线与平行光管光轴约成 60°角，即 $i \approx 60°$，旋转望远镜至图示位置附近就可以观察到一条条单色的狭缝（谱线），这就是棱镜光谱。这里只测量棱镜对绿光的折射率。

松开载物台紧固螺钉，如图示箭头方向缓慢转动载物台，使 i 减小，偏向角 δ 也随之减小，这时谱线向左移动，用望远镜黑竖线对准绿谱线，继续顺时针旋转载物台，使望远镜黑竖线跟踪对准绿谱线，当载物台转至某一位置时，可看到谱线将反向移动，谱线移动方向发生逆转时的偏向角就是最小偏向角。利用游标盘微调螺钉，使分划板黑竖线对准刚好停在最小偏向角位置的绿谱线中心，用左右两个游标测出这时的角位置 θ_A 和 θ_B。从载物台上取下三棱镜，转动望远镜，对准平行光管，微调望远镜使分划板上黑竖线与狭缝像的中心线重合，测出角位置 θ_A^0 和 θ_B^0，则

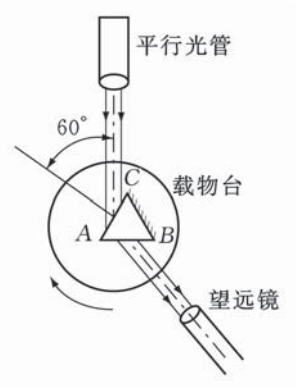


图 2－119　最小偏向角的测量

$$\delta_{Am} = \theta_A^0 - \theta_A, \qquad \delta_{Bm} = \theta_B^0 - \theta_B$$

$$\delta_{\min} = \frac{1}{2}(\delta_{Am} + \delta_{Bm})$$

六、数据记录与处理

① 数据记录表格。

表 1　三棱镜顶角 α 的测量

游标	分光计读数				$\Phi_A=\theta_A^--\theta_A^+$	$\Phi_B=\theta_B^--\theta_B^+$	$\Phi=\frac{\Phi_A+\Phi_B}{2}$	$\alpha=\frac{\Phi}{2}$
	望远镜在右边时		望远镜在左边时					
左	θ_A^+		θ_A^-					
右	θ_B^+		θ_B^-					

表 2　绿光最小偏向角 $\delta_{\min}$ 的测量

游标	分光计读数				$\delta_{Am}=\theta_A^0-\theta_A$	$\delta_{Bm}=\theta_B^0-\theta_B$	$\delta_{\min}=\frac{\delta_{Am}+\delta_{Bm}}{2}$
	谱线逆转时		入射光方向				
左	θ_A		θ_A^0				
右	θ_B		θ_B^0				

② 计算三棱镜的顶角 α。

③ 计算三棱镜对绿光的最小偏向角 $\delta_{\min}$ 和折射率 n。

七、注意事项

① 不要用手触摸光学元件的光学表面。

② 分光计上的各个螺钉在未搞清其作用前，不要随意扭动。

③ 当发现分光计的某些部件不能转动时，不可用力硬扳，以免损坏。

④ 汞灯的紫外光较强，不可直视，以免损伤眼睛。

八、思考题

① 在调整望远镜时，为什么要消除视差？

② 试画出自准法测量三棱镜顶角的光路图，说明其测量方法。

③ 用分光计测量角度时，如果刻度环上的“0”点越过游标上的“0”刻线，从角位置的读数计算角度（末初读数之差）时应如何进行？

④ 由图 2－118 的几何关系，试证明顶角 $\alpha=\Phi/2$。

九、拓展实验

1. 任意偏向角法测折射率

如图 2－112，当一束单色光以入射角 i 照射已知顶角为 α 的三棱镜时，若测量出此时入射角 i 与偏向角 δ，利用折射定律及几何关系，可以推导出计算三棱镜折

射率的公式为

$$n=\frac{1}{\sin\alpha}\sqrt{\sin^2(\delta+\alpha-i)+\sin^2 i+2\sin(\delta+\alpha-i)\cos\alpha\cdot\sin i}$$

利用此法可以消除原实验中对最小偏向角临界位置判断不准而引入的误差，缺点是计算比较繁琐。

2. 利用极限法测量固体折射率

如图 2－120 所示，① 按本实验要求调节分光计至正常使用状态。② 放上已知顶角为 α 的三棱镜，调节望远镜与三棱镜二个侧面正交。③ 点亮钠光灯，在光源前加上毛玻璃。④ 先用眼睛靠近三棱镜 AC 面寻找“半影视场”，再调节望远镜分划板十字线与半影分界线重合，记录此时角度值 θ_1。⑤ 转动望远镜，找到棱镜 AC 面的法线，记录此时角度值 θ_2。⑥ 利用公式 $n=\sqrt{1+\left[\frac{\sin(\theta_2-\theta_1)+\cos\alpha}{\sin\alpha}\right]^2}$ 可计算出三棱镜材料的折射率。

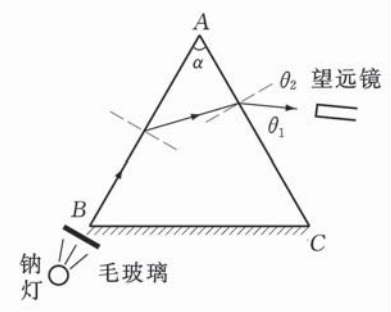


图 2－120　极限法则 n 原理图

利用极限法测量折射率的光源应为散射光，并保证有入射光平行于棱镜 AB 面入射进入三棱镜，而不应使用经平行光管产生的平行光。

3. 测量透明液体的折射率

将待测液体盛在样品池（形状规则的透明小盒）中，利用偏向角法即可测出待测液体的折射率。

4. 其它方法

如果给分光计目镜配置光电接收装置，就可以测量一些分光光谱的相对光强。

对分光计稍加改进，如在平行光管及望远镜筒上加上偏振片及旋转角度测量装置，就可以进行薄膜厚度的测量。

总之，分光计的用途非常广泛，与其它仪器相配合，可以进行许多方面的测量工作，所以熟悉和掌握分光计的调节和使用，对以后的科研工作会有很大帮助。

附：角游标

角游标的原理与直线游标的原理是一样的。有的分光计如 JJY 型分光计，刻度盘的最小分度为 30′，游标盘是在 14°30′（29 个刻度盘分度）范围内分成 30 等分，即每一等分为 29′，与刻度盘最小分度差 1′，这就是角游标的分度值，也就是最小读数。有的分光计刻度盘的最小分度为 20′，角游标在 13°（39 个刻度盘分度）范围内

分成 40 等分，即每一等分为 19′30″，与刻度盘最小分度差 30″，这就是角游标最小读数或分度值。与直线游标类似，可以写出角游标的普遍公式

$$\beta_n \cdot n = \beta_l (n-1)$$

式中 β_l 和 β_n 分别表示刻度盘和游标的分度值（以角量表示），n 为游标的分度数，游标的总弧长等于刻度盘（$n-1$）个分度弧长。刻度盘与游标分度的差值为

$$\beta_l = \beta_n = \frac{\beta_l}{n}$$

使用角游标读数时要注意，角度是以度、分和秒表示的，不是十进制！另外，在读数和计算角度的过程中还注意两点：

① 读数时，不要漏读半度（30′），如图 2-121 的读数是 150°46′，而不是 150°16′。

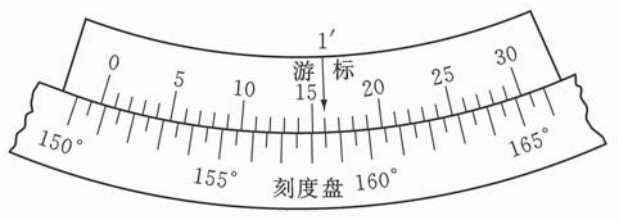


图 2-121 角游标读数示例

② 在测量角位置的过程中，注意游标 0 线是否经过刻度盘的 360° 刻度线（亦即 0 刻度线），如果经过 360° 刻度线，计算角度（末初读数之差）时，要考虑末读数 + 360° 的问题。

角游标分度值非常小，直接用眼睛进行读数比较困难，一般用放大镜放大。

实验 20 用阿贝折射仪测量折射率

阿贝折射仪是利用全反射原理来测量光学样品折射率的一种专用仪器。通过测量透明、半透明液体或固体的折射率 n_D 及平均色散 $n_F - n_C$（又称中部色散），可以了解物质的光学性能、纯度、浓度及色散的大小。同时，该仪器利用糖溶液浓度与折射率的关系可测量出该溶液中糖量浓度的百分数。在利用阿贝折射仪测量样品折射率时，不需要单色光源，使用普通白光光源就能进行，因而使用方便，操作简单，测量速度快。它不仅在光学测量及光学仪器生产中经常使用，而且在其它工业部门如石油、食品、日用化工等行业中也得到了广泛地应用。

一、实验目的

① 了解阿贝折射仪的测量原理；
② 利用阿贝折射仪测量透明固体和液体的折射率；
③ 测量糖溶液的折射率及糖量浓度。

二、实验仪器和用具

2W 型阿贝折射仪，标准玻璃块，溴代萘，待测样品，待测糖溶液等。

三、实验原理

阿贝折射仪是根据全反射原理设计的，有透射（掠入射法）和反射（全反射法）两种使用方法。

1. 全反射原理

如图 2－122 所示，由几何光学原理可知，当光线从折射率大的介质（光密介质）进入折射率小的介质（光疏介质）时，改变入射光线的入射角可以使出射光线折射角为 90°（如光线 1 所示），此时的光线入射角称为全反射临界角，如 i_0。

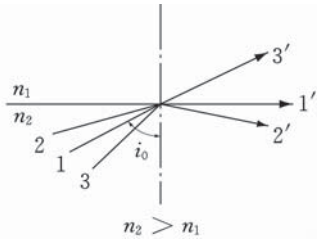


图 2－122　全反射原理图

$$i_0 = \arcsin(n_1/n_2) \tag{1}$$

阿贝折射仪就是基于这种思想而设计制造的，同时也限定了待测物质的折射率一定要小于仪器中折射棱镜的折射率。

2. 测量原理

如图 2－123 所示，一束光沿 S 方向入射待测样品，由于待测样品折射率小于折射棱镜折射率，光线折射，折射角为 i_0，折射光线经棱镜 BC 面出射。注意，因为待测样品的折射率不同，所以折射角 i_0 也不同，折射率大的样品（一般为固体），出射光线 EF 通常在 BC 面法线逆时针方向，而折射率较小的样品（一般为液体）。出射光线 $E'F'$ 通常在 BC 面法线的顺时针方向。由折射定律

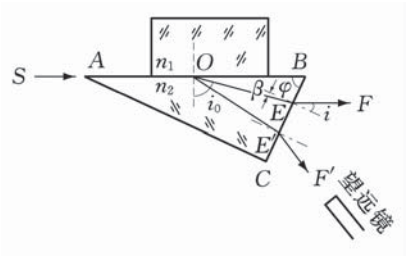


图 2－123　阿贝折射仪测量原理图

$$n_2 \sin\beta = \sin i$$

$$n_2 \sin i_0 = n_1$$

由几何关系

$$i_0 = \varphi \pm \beta$$

可得出

$$n_1 = \sin\varphi \sqrt{n_2^2 - \sin^2 i} \mp \cos\varphi \cdot \sin i \tag{2}$$

由于折射棱镜是专门加工制作的，所以 φ 角的大小及折射率 n_2 已知。阿贝折射仪在制作时已将不同的 i 值换算成了与之相对应的 n 值。实验中，转动棱镜来改变 i

值大小，利用望远镜在 BC 面观察。当棱镜转到一定位置时，可以看到视场一半暗一半亮，称作“半影现场”，明暗分界处即为临界角位置，并可从读数盘上直接读出待测样品的折射率。

3. 光线透过待测样品的测量方法 —— 透射法

如图 2－124(a) 所示，当一束含有不同方向光线的漫反射光照射待测样品时，光线 1 的入射角对于折射棱镜而言为 90°，光线沿全反射临界角 i_0 折射并经 BC 面出射，出射角为 i。而光线 2、3 的入射角小于 90°，可知经 BC 面的出射角将大于 i，所以在 $1'$ 的上方没有光线出射，出射光都在 $1'$ 下方，这样在望远镜中可看到如图2－124(b) 的半影视场。

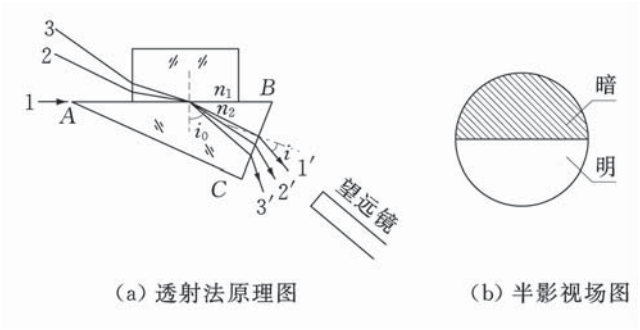


图 2－124　透射法原理及半影视场

透射法通常用来测量透明固体及液体的折射率，并要求固体待测样品必须有两个相邻且互相垂直的平面，这两个平面必须经过抛光。

4. 光线不透过待测样品的测量方法 —— 全反射法

如图 2－125(a) 所示，当漫反射光线经棱镜 AC 面照射在待测样品表面时，光线反射并经 BC 面被望远镜接收，设光线 1 照射样品的入射角为全反射时的临界角 i_0，光线 2、3 的入射角大于 i_0，光线全部反射，而光线 4 的入射角小于 i_0，于是一部分光折射如 $4''$，一部分光线反射并经 BC 面出射如 $4'$，这样在望远镜中可看到如图 2－125(b) 的半影视场，明暗分布恰与透射法相反，但明暗差别不如透射法显著。

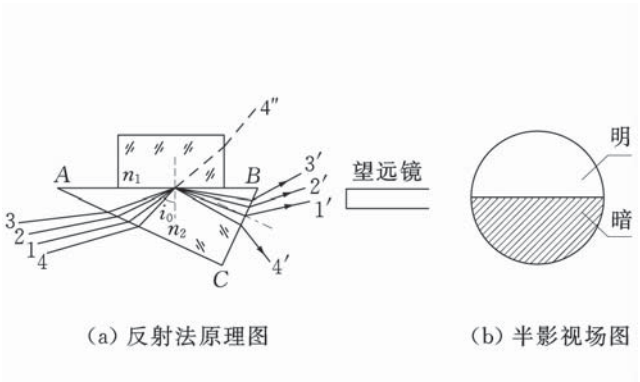


图 2－125　反射法原理及半影视场

全反射法通常用来测量半透明固体及液体的折射率，并要求固体待测样品与折射棱镜相接触的一个表面必须经过抛光。

四、仪器结构

阿贝折射仪的光学系统由望远系统及读数系统两部分组成，见图 2－126。

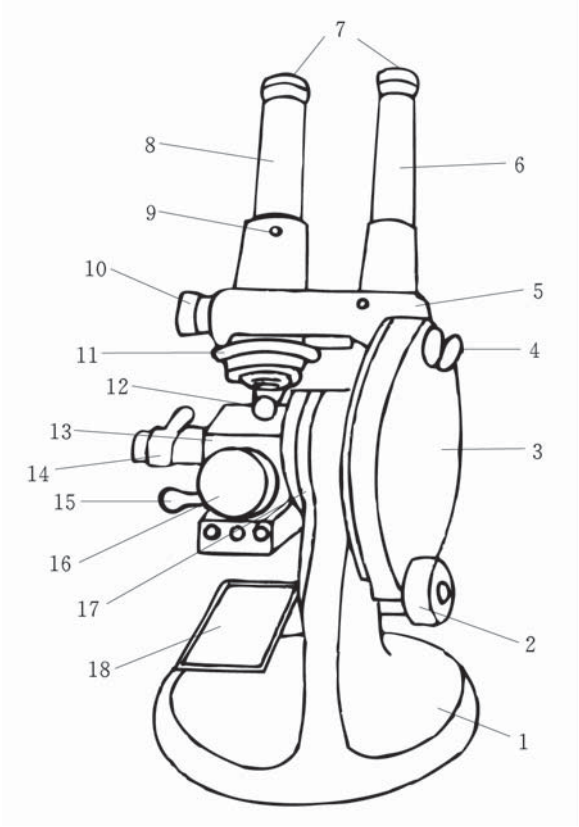


图 2－126　阿贝折射仪外形结构图

1—底座；2—棱镜转动手轮；3—圆盘组（内有玻璃度盘）；
4—小反射镜；5—支架；6—读数镜筒；7—目镜；
8—望远镜筒；9—示值调节螺钉；10—阿米西棱镜手轮；
11—色散值刻度圈；12—棱镜锁紧手柄；13—棱镜组；
14—温度计座；15—恒温器接头；16—保护罩；
17—主轴；18—反射镜

望远系统：在图 2－127 中，光线由反射镜 1 进入进光棱镜 2 及折射棱镜 3，被测样品放在 2、3 之间，经阿米西棱镜 4 抵消由折射棱镜及被测样品所产生的色散。由物镜 5 将明暗分界线成像于分划板 6 上，最后被目镜 7 放大后成像于观察者眼中。

读数系统：光线由小反射镜 14 经过毛玻璃片 13 照亮玻璃度盘 12，经转向棱镜 11 及物镜 10 将刻度成像于分划板 9 上，最后被目镜 8 放大后成像于观察者眼中。

从望远镜筒及读数镜筒中可以看到如图 2－128 的视场。

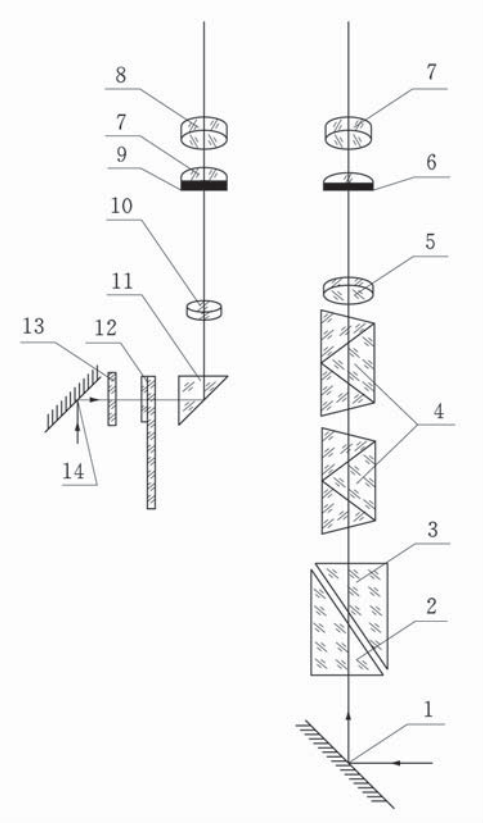


图 2－127　阿贝折射仪光学系统图

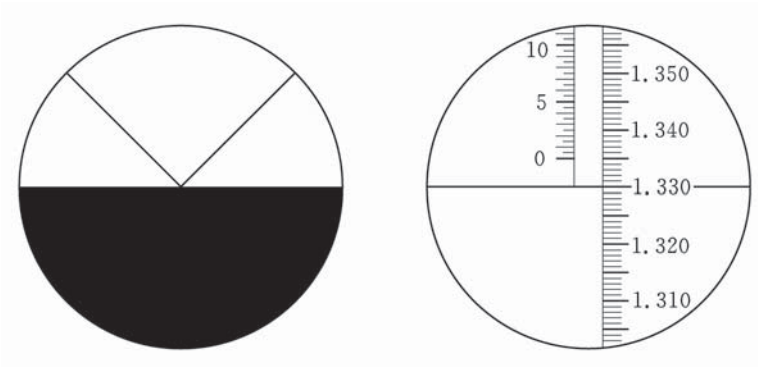


图 2－128　望远镜筒及读数镜筒中的视场

五、实验内容与步骤

1. 校准仪器

向标准玻璃块的抛光面加一滴溴代萘并紧贴在阿贝折射仪的折射棱镜上，当读数镜筒内指示标准玻璃块上所标 n_D 值时，观察望远镜内明暗分界线是否在 X 形分划线之交点处，若有偏离，则用方孔调节扳手转动示值调节螺钉 9，将明暗分界线调整至 X 形线交点处。校准完毕后，螺钉 9 不允许再动。

2. 测量玻璃的折射率

将待测玻璃涂上溴代萘并贴在阿贝折射仪的折射棱镜上，调整光线入射方向，转动棱镜手轮 2 调整半影视场，使明暗分界线与望远镜叉线交点重合，若视场中有色彩时，转动消色差手轮（阿米西棱镜手轮）10 使明暗分界线清晰，从读数镜筒中读数即可得到结果。

3. 测量蒸馏水、无水乙醇的折射率

将蒸馏水或乙醇用滴管加在进光棱镜磨砂面上，拧紧折射棱镜锁紧手柄 12，其余步骤同玻璃折射率的测量（若被测液体为易挥发物，则在测量过程中可用针管在折射棱镜侧面的小孔内加以补充）。测量液体折射率时需调节反射镜 18。

4. 测量糖溶液的折射率及含糖浓度

具体操作与步骤 3 相同，此时从读数镜筒视场左侧指示值读出的数值即为糖溶液含糖浓度的百分数。

六、数据记录及处理

① 设计表格并将数据填入表格内。

② 每种样品各测量三次（液体另取样品），并估算误差。

七、注意事项

① 被测玻璃样品需加工成小的长方体，以 $10\times20\times5\ mm^3$ 左右为佳，其中两个大致成直角的相邻表面必须经过抛光。

② 测量中，被测固体样品和折射棱镜之间应加上少许折射液如溴代萘，折射液不易过多，否则在两接触面之间形成一楔形液体层，影响测量准确度。

③ 测量完毕要用脱脂棉或擦镜纸将两接触面上的残余液体擦抹干净，并保持清洁、干燥。

④ 严禁油手或汗手触及光学元件抛光面、折射棱镜磨砂面及镜头。

八、几点说明

① 阿贝折射仪的阿米西棱镜组是由两组色散棱镜组成，每组是由两块折射率较低的冕牌玻璃三棱镜与一块折射率较高的火石玻璃三棱镜胶合而成，如图2－129，这种棱镜的最大特点就是D光通过棱镜时方向不变，C光谱线与F光谱线由于棱镜的色散作用分离在D光两侧。当在望远镜视场中看到彩色时，转动阿米西棱镜组手轮10，以改变两色散棱镜组沿旋转轴所成角度，直至在望远镜中观察到明显无色散的明暗分界线。换言之，最终测得的样品折射率是对D光（$\lambda=589.28\text{nm}$）的折射率 n_D。

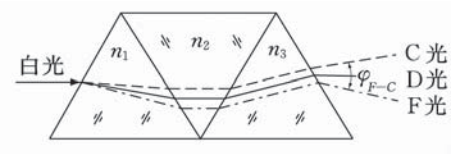


图2－129　阿米西棱镜的组成

② 阿贝折射仪的读数格值为 1×10^{-3}，考虑其它因素，本实验测量准确度为 3×10^{-4} 左右。

③2W型阿贝折射仪的测量范围为 $n_D=1.300\sim1.700$。

④ 若需测量不同温度时的折射率，可将温度计旋入温度计座内，接上恒温器，把恒温器温度调节到所需测量温度，稳定10分钟后即可测量。

九、思考题

① 阿贝折射仪使用什么光源？所测得的折射率是对哪条谱线的折射率？为什么？

② 为何会出现半影视场？

③ 试分析本实验测量误差的主要来源。

④ 测量半透明固体折射率时的进光面在何处？试画出光路图。

十、拓展实验

如果给定的量具和用具是：盛液体的烧杯，圆形泡沫板，大头针，毫米刻度尺，待测液体。请设计测定液体折射率的方案，画出测量原理图，推导出测量公式，进行测量并算出结果。

附:一、折射率的其它测量方法

1. 最小偏向角法

见本书实验 19,该法测量准确度高,被测折射率的大小不受限制,不需要已知折射率的标准试件。但被测材料要制成技术条件要求高的棱镜,不便快速测量。

2. V 形棱镜法

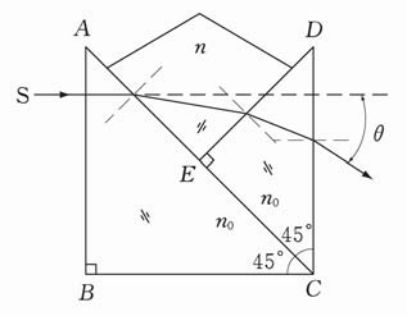


图 2-130　V 形棱镜法原理图

如图 2-130,利用入射光 S 经 V 形棱镜及待测棱镜各表面折射后经 DC 面出射,出射角为 θ,并已知 V 形棱镜折射率 n_0,那么可推算出待测棱镜折射率 n 为

$$n=\left[n_0^2\pm\sin\theta\left(n_0^2-\sin^2\theta\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{\frac{1}{2}}$$

若人眼迎向入射光方向时,出射光相对于入射光线方向为逆时针方向时,θ 取正号,反之取负号,具体判别可利用专用测量仪器 ——V 形棱镜折光仪上的度盘读数来区分,当 $n>n_0$ 时,θ 角的刻度范围是 $0^\circ\sim30^\circ$,取正号;当 $n<n_0$ 时,θ 角的刻度范围是 $330^\circ\sim360^\circ$,取负号。

若待测棱镜角度近似为直角时,应在接触面间加入折射率与待测棱镜折射率相同的折射液。若此时不知待测棱镜折射率,先任选折射液,测出待测样品折射率后,根据测量结果再选配折射液,最后准确测量出待测样品折射率。一般情况下,利用该原理可以保证测量准确度不低于 2.5×10^{-5}。

3. 自准直法

如图 2-131,三棱镜 AC 面镀反射膜或贴一片面形精度较高的反射镜以增加反射光强,当入射光经 AB 面折射并经 AC 面反射后又沿原路返回时,棱镜折射率 n 为

$$n=\sin\theta/\sin\alpha$$

式中 α 为三棱镜顶角。

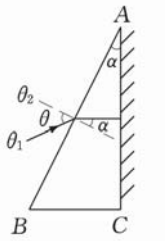


图 2-131　自准直法原理图

具体步骤:① 调整分光计到正常工作状态;② 将待测棱镜置于载物台上,转动望远镜或载物台,利用望远镜自身发出的亮十字来寻找并调整经

AC 面反射回的亮十字像与分划板上方十字线重合，记录此时游标读数 θ_1；③ 转动望远镜或载物台，调整经 AB 面反射回的亮十字像与分划板上方十字线重合，记录此时游标读数 θ_2，得到 $\theta=|\theta_1-\theta_2|$，若已知棱镜顶角 α，就可以得出待测棱镜的折射率。

测量时应注意：望远镜中小灯前应加滤光片，保证测量结果为相对于波长 λ 的折射率；被测样品顶角不易过大，应小于 30°。本方法与最小偏向角法原理相似，其测量准确度也基本一致。

除以上所述方法外，还有其它测量方法，但均建立在前面几种主要基本测量原理之上，只要熟悉以上几种基本原理，理解其它测量方法并不困难。

二、色散的测量

对于一块光学玻璃而言，其折射率随波长的变化而变化，即 $n=f(\lambda)$，通常把这种特性称为色散，色散和折射率一样，也是光学玻璃的重要特征常数。

平均色散（中部色散）公式为

$$n_F-n_C=A+B\sigma$$

式中 A、B、σ 的值可由测得的 n_D 及色散值刻度圈上的读数 Z 值，经查表并修正计算得出。

例 测得某光学玻璃折射率 $n_D=1.5736$，$Z=42.5$。首先根据测得的 $n_D=1.5736$ 查附表 1，可知当 $n_D=1.5700$ 时：

$A=0.02326$，当 $\Delta n=0.001$ 时，A 之差数（$\times 10^{-6}$）为 3

$B=0.01865$，当 $\Delta n=0.001$ 时，B 之差数（$\times 10^{-6}$）为 -53

修正：$A=0.02326+3\times\dfrac{1.5736-1.5700}{0.001}\times 10^{-6}=0.02327$

$$B=0.01865+(-53)\times\frac{1.5736-1.5700}{0.001}\times 10^{-6}=0.01846$$

同理，对 σ 值进行修正，因 $Z=42.5>30$，故修正后的 σ 取负值。

根据 $Z=42.5$ 查表知，当 $Z=42$ 时：

$\sigma=0.588$，当 $\Delta Z=0.1$ 时，σ 之差数（$\times 10^{-4}$）为 41。

修正：$\sigma=-(0.588+41\times\dfrac{42.5-42}{0.1}\times 10^{-4})=-0.6085$

最后求得 $n_F-n_C=A+B\sigma=0.01204$。

附表 1　2 W 型阿贝折射仪色散表

计算按公式 $n_F - n_C = A + B\sigma$

所有补偿器之读数 Z，小于 30 时在表上数值(σ) 前取 + 号，大于 30 时取 − 号

n_D	A	当 $\Delta n = 0.001$ 时 A 之差数 $\times(10^6)$	B	当 $\Delta n = 0.001$ 时 B 之差数 $\times(10^6)$	Z	σ	当 $\Delta Z = 0.1$ 时 σ 之差数 $\times(10^{-4})$	Z
1.300	0.02352		0.02735		0	1.000		60
1.310	0.02349	− 3	0.02719	− 16	1	0.999	1	59
1.320	0.02345	− 4	0.02701	− 18	2	0.995	4	58
1.330	0.02342	− 3	0.02682	− 19	3	0.988	7	57
1.340	0.02339	− 3	0.02663	− 19	4	0.978	10	56
1.350	0.02336	− 3	0.02642	− 21	5	0.966	12	55
1.360	0.02334	− 2	0.02620	− 22	6	0.951	15	54
1.370	0.02331	− 3	0.02597	− 23	7	0.934	17	53
1.380	0.02329	− 2	0.02573	− 24	8	0.914	20	52
1.390	0.02326	− 3	0.02547	− 26	9	0.891	23	51
1.400	0.02324	− 2	0.02521	− 26	10	0.866	25	50
1.410	0.02322	− 2	0.02493	− 28	11	0.839	27	49
1.420	0.02321	− 1	0.02465	− 28	12	0.809	30	48
1.430	0.02319	− 2	0.02435	− 30	13	0.777	32	47
1.440	0.02318	− 1	0.02403	− 32	14	0.743	34	46
1.450	0.02317	− 1	0.02371	− 32	15	0.707	36	45
1.460	0.02316	− 1	0.02337	− 34	16	0.669	38	44
1.470	0.02316	0	0.02302	− 35	17	0.629	40	43
1.480	0.02315	− 1	0.02265	− 37	18	0.588	41	42
1.490	0.02315	0	0.02227	− 38	19	0.545	43	41
1.500	0.02315	0	0.02188	− 39	20	0.500	45	40
1.510	0.02316	1	0.02147	− 41	21	0.454	46	39
1.520	0.02317	1	0.02104	− 43	22	0.407	47	38
1.530	0.02318	1	0.02060	− 44	23	0.358	49	37
1.540	0.02319	1	0.02014	− 46	24	0.309	49	36
1.550	0.02321	2	0.01966	− 48	25	0.259	50	35
1.560	0.02323	2	0.01917	− 49	26	0.208	51	34
1.570	0.02326	3	0.01865	− 52	27	0.156	52	33
1.580	0.02329	3	0.01812	− 53	28	0.104	52	32
1.590	0.02332	3	0.01756	− 56	29	0.052	52	31
1.600	0.02337	5	0.01698	− 58	30	0.000	52	30
1.610	0.02341	4	0.01637	− 61				
1.620	0.02347	6	0.01574	− 63				
1.630	0.02353	6	0.01507	− 67				
1.640	0.02360	7	0.01438	− 69				
1.650	0.02368	8	0.01365	− 73				
1.660	0.02377	9	0.01288	− 77				
1.670	0.02387	10	0.01207	− 81				
1.680	0.02399	12	0.01120	− 87				
1.690	0.02413	14	0.01028	− 92				
1.700	0.02429	16	0.00929	− 99				

注：折射棱镜色散角 $\Phi = 58°$，阿米西棱镜最大角色散 $2K = 144.9'$，折射棱镜的折射率 $n_D = 1.75479$，折射棱镜的相对色散 $n_F - n_C = 0.027300$

附表 2　常用谱线的波长和产生这些谱线的元素

谱线符号	波长 /nm	元　素	谱线符号	波长 /nm	元　素
i	365.01	汞(Hg)	* D	589.28	钠(Na)
* h	404.66	汞(Hg)	C′	643.85	镉(Cd)
* g	435.84	汞(Hg)	* C	656.27	氢(H)
F′	479.99	镉(Cd)	r	706.52	氦(He)
* F	486.13	氢(H)	* A′	766.50	钾(K)
* e	546.07	汞(Hg)	S	852.11	铯(Cs)
d	587.56	氦(He)	t	1013.98	汞(Hg)

注:带 * 号是我国光学玻璃标准所规定的 7 种谱线

实验 21　等厚干涉及其应用

光的干涉是最重要的光学现象之一,在对光的本质的认识过程中,它为光的波动性提供了有力的实验证据。早在 1675 年牛顿在制作天文望远镜时,偶然将一个望远镜的物镜放在一个平玻璃上,发现了牛顿环这一干涉现象。日常生活中也能见到诸如肥皂泡呈现的五颜六色,雨后路面上油膜的多彩图样等光的干涉现象,这都可以用光的波动理论加以解释。要产生光的干涉现象,两束光必须满足频率相同、振动方向相同和相位差固定的相干条件。因此,实验中可将同一光源发出的光分成两束,经过空间不同的路径,再会合在一起而产生干涉。具体又有分波阵面法和分振幅法两种类型的干涉,杨氏双缝干涉等实验属于前者,而薄膜等厚干涉属于后者。在实际应用中,等厚干涉用途较广,一直是高精度的光学表面加工中,检验零件表面光洁度和平直度的主要手段;还可以精密测量薄膜厚度和微小角度;测量曲面的曲率半径;研究零件的内应力分布;测定样品的膨胀系数等。

一、实验目的

① 观察等厚干涉现象,了解等厚干涉的原理和特点;

② 学习用牛顿环测量透镜曲率半径及用劈尖干涉测量薄片厚度的方法;

③ 正确使用测量显微镜,学习用逐差法处理数据。

二、仪器用具

牛顿环装置,劈尖装置,测量显微镜,钠光灯。

三、实验原理

等厚干涉属于分振幅法产生的干涉现象，它定域在薄膜的上表面。设波长为 λ 的光线 1 垂直入射于厚度为 e 的空气薄膜上（见图 2－132），它分别在上表面 A 和下表现 B 处依次反射，产生反射光线 2 和 2′，这两束反射光在相遇时会发生干涉。我们现在考虑两者的光程差与薄膜厚度的关系。显然光线 2′ 比光线 2 多经过了一段距离 $2e$。此外，由于两者反射情况不同，前者是从光疏媒质（空气）射向光密媒质（玻璃）时在界面上被反射，发生半波损失；而后者是从光密媒质射向光疏媒质时被反射，没有半波损失，故光程差 δ 还应增加半个波长 $\frac{\lambda}{2}$，即

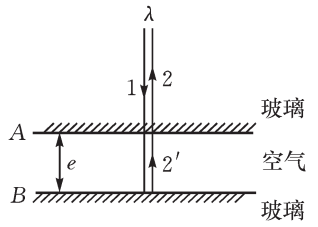


图 2－132　薄膜等厚干涉的形成

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$$

根据干涉条件，当光程差为半波长的偶数倍时互相加强，为半波长的奇数倍时互相抵消，因此

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} 2k\,\dfrac{\lambda}{2} & k = 1,2,3,\cdots \text{ 时为明条纹} \\ (2k+1)\,\dfrac{\lambda}{2} & k = 0,1,2,\cdots \text{ 时为暗条纹} \end{cases} \tag{1}$$

由式（1）可以看出，光程差取决于产生反射光的薄膜厚度 e，同一条干涉条纹所对应的空气薄膜厚度相同，故称为等厚干涉。

1. 牛顿环

将一块曲率半径 R 很大的平凸透镜的凸面放在一块光学平板玻璃上，在透镜的凸面和平板玻璃间形成一层空气薄膜，其厚度从中心接触点到边缘逐渐增加。当以波长为 λ 的平行单色光垂直入射时，入射光将在平凸透镜的下表面和平板玻璃的上表面反射，反射光在空气薄膜的上表面处相互干涉。因此，在显微镜下观察到的干涉条纹，是一簇以接触点为圆心的明暗交替的同心圆环，其中心处为一暗斑，离中心越远圆环分布越密，这种干涉图样称为牛顿环，如图 2－113(b) 所示。

用 r_k 表示第 k 级暗环的半径，e_k 表示该级暗环处对应的空气隙的厚度，它们之间的关系，可由图 2－133(a) 中的直角三角形得到

$r_k^2 = R^2 - (R - e_k)^2 = 2Re_k - e_k^2$ (2)

由于 $R \gg e_k$，则 $e_k^2 \ll 2Re_k$，可以将 e_k^2 略去，再把暗环形成条件式(1)代入式(2)，得

$$r_k^2 = kR\lambda \qquad k = 0,1,2\cdots \qquad (3)$$

由此式就可以在波长 λ 已知的情况下，通过测量暗环半径 r_k 来测量曲率半径 R 了。

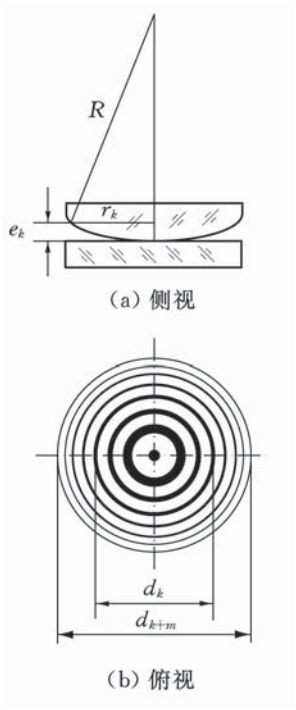


图 2-133 用牛顿环测量曲率半径示意图

在理想情况下，牛顿环中心处为一暗点，这是因为这里空气隙厚度为零，反射时又存在半波损失，使得光程差 $\delta = \frac{\lambda}{2}$，满足 $k = 0$ 时的暗纹条件。但实际观察牛顿环时会发现，牛顿环中心不是一点，而是一个不很清晰的暗斑或亮斑。暗斑是因为透镜与平板玻璃接触时，由于压力引起弹性变形，使接触处为一圆面。亮斑是因两者之间可能有微小灰尘存在，接触不紧密，从而引起附加的光程差。这样就不能用式(3)来直接计算 R 了，但可以通过取两个暗环半径的平方差来消除附加光程差带来的系统误差，由式(3)可推得

$$R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda}$$

式中 r_{k+m}、r_k 分别为第 $k+m$ 级、第 k 级暗环的半径。又因暗环中心不易确定，造成暗环半径测不准，故改测直径 d_{k+m}、d_k，则透镜曲率半径

$$R = \frac{d_{k+m}^2 - d_k^2}{4m\lambda} \qquad (4)$$

式中 m 为选定的两暗环的级数差，它是很容易确定的，这样我们就可以由式(4)准确求得 R 了。

2. 劈尖干涉

将两块平板光学玻璃叠放在一起，在一端夹入一薄片或细丝，则在两玻璃板间形成一劈尖形空气隙。当用波长为 λ 的单色光垂直照射时，和牛顿环一样，在劈尖薄膜上下两表面反射的两束光发生干涉，在显微镜下可以观察到一簇平行于劈棱的明暗相间的等间距干涉条纹，两光学平面接触处所对应的条纹是暗条纹，如图

2－134(b) 所示。所用薄片的厚度非常小，两平板玻璃的交角 α 也极小，图中为了直观把厚度夸大了。

从式(1) 可以得出，第 k 级暗纹处的空气隙厚度 $e_k=k\frac{\lambda}{2}$，假如夹薄片后劈尖正好呈现 N 级暗条纹，显然，薄片厚度为

$$D=N\frac{\lambda}{2} \tag{5}$$

如果 N 级暗条纹与薄片边缘还有一段距离，则 N 不一定是整数，可估计到十分位来计算 D。

若用 s 表示相邻两暗纹间的距离，用 L 表示劈尖的长度，已知相邻两暗纹所对应的空气隙厚度差为 $e_{k+1}-e_k=\frac{\lambda}{2}$，则有

$$\alpha\approx\tan\alpha=\frac{\lambda/2}{s}=\frac{D}{L}$$

薄片厚度为

$$D=\frac{L}{s}\cdot\frac{\lambda}{2} \tag{6}$$

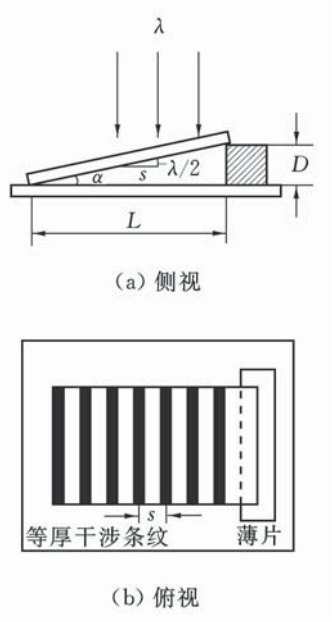


图 2－134
用劈尖干涉测量厚度示意图

由式(5) 和式(6) 可见，如果数出空气劈尖上的总条纹数 $N+1$ 或测出劈尖长度 L 和相邻暗纹间的距离 s，都可以由已知光源的波长 λ 测定薄片厚度(或细丝直径)D。

四、实验内容

1. 测量平凸透镜的曲率半径 R

测量前先调整好测量显微镜(参阅实验 2 附)，使十字叉丝清晰，且分别与 X、Y 轴大致平行，然后将目镜固紧。用钠光灯作为单色光源，波长 $\lambda=589.3$ nm。将牛顿环装置放在测量显微镜载物台上，轻轻转动镜筒上的反光玻璃片 M，使它对准光源的方向，且倾角约 45°，这时显微镜中视场较明亮，如图 2－135 所示。显微镜本身的反光镜不用，应转向一边，以免其反射光影响测量。显微镜筒先调至靠近牛顿环装置，然后用眼睛通过目镜观察，从下向上轻轻转动显微镜调焦手轮进行聚焦，直到观察到清晰的一簇同心圆条纹为止。再调整牛顿环装置的位置，使得移动载物台时，需测的牛顿环均能在显微镜视场内出现。显微镜的叉丝应调节成其中一根叉丝与载物台移动方向严格垂直(如何判定？)，测量时应使这根叉丝与干涉环

纹对准来读数。在中心圆斑左侧选定某一牛顿环为第6级，顺次向左数至第16级，然后倒回来使叉丝垂直线对准第15级暗环，开始逐条读取位置读数，直到第6级。继续向右移动载物台，经过中心圆斑后，直至右侧选定的第6级暗环又开始读数，逐条测到第15级为止。读数时，使载物台朝一个方向运动的目的是为了避免螺距差。

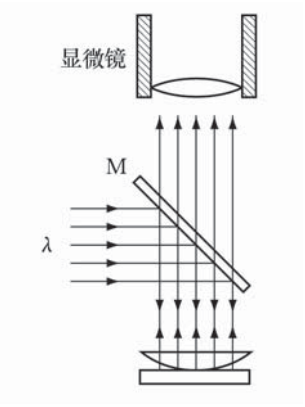


图2-135 用显微镜观测牛顿环示意图

2. 测量金属箔的厚度 D

将图2-135中的牛顿环装置从载物台上取下，换上劈尖装置，同时调整45°反光玻璃片和显微镜焦距，观察到清晰的平行直条纹。再调整劈尖干涉装置的位置和方向，使得移动载物台时，劈尖上所有干涉条纹都能在目镜中显现，且干涉条纹与十字叉丝的垂直线平行。转动 X 轴测微鼓轮，进行测量读数。数出劈尖长度上暗纹总级数；测三次劈尖长度；为了提高暗纹间距 s 的测量准确度，用逐差法求 s，采用多次测量，每隔10条暗纹读一次数，直到第80条。

五、数据记录及处理

将测量的读数分别记入表1和表2，并用逐差法分别计算牛顿环直径的平方差 $\overline{u}$ 和劈尖干涉的暗纹间距 $\overline{s}$，填入表中。

表1 平凸透镜曲率半径 R 的测量

级数 k	读数/mm		d_k | 末－初 | /mm	d_k^2/mm^2	$u_k = d_{k+5}{}^2 - d_k^2$/mm^2	
	初(左)	末(右)				
15					u_{10}	
14					u_9	
13					u_8	
12					u_7	
11					u_6	

级数 k	读数 /mm		d_k | 末 − 初 | /mm	d_k^2/mm^2	$u_k = d_{k+5}{}^2 - d_k^2$/mm^2
	初(左)	末(右)			
10					$\bar{u} = \sum_{i=6}^{10} u_i/5 =$
9					
8					
7					
6					

用式(4)计算 R,估算平均值 $\bar{u}$ 的标准偏差 $s_{\bar{u}}$,波长 λ 不计误差,求出 s_R 和 E_R,用 $R=\overline{R}\pm s_R$ 的形式表示测量结果。

表 2　金属箔厚度 D 的测量

劈尖暗纹级数 N =

k	读数 n_k/mm	$l_k = \mid n_{k+40} - n_k \mid$ /mm						$\bar{s} = \bar{l}/40$/mm
0		l_{10}						
10		l_{20}						
20		l_{30}						
30		l_{40}						
40		$\bar{l}$						
50	$I_i = \mid n_i - n_{0i} \mid$ /mm							$\overline{L}$/mm
60		n_{01}		n_1		L_1		
70		n_{02}		n_2		L_2		
80		n_{03}		n_3		L_3		

用式(5)计算 D 值,不计算误差。再用式(6)计算 D 值,并估算平均值 $\bar{l}$ 和 $\overline{L}$ 的标准偏差 $s_{\bar{l}}$ 和 $s_{\overline{L}}$ 及其相对误差 $E_{\bar{l}}$ 和 $E_{\overline{L}}$,然后求出 s_D 和 E_D,并以 $D=\overline{D}\pm s_D$ 的形式表示测量结果。

六、注意事项

①45° 反光玻璃片的方位要放正确,应使钠光反射后垂直照射在牛顿环或劈尖

上，而不是直接将钠光反射到显微镜中。

② 为了避免螺纹间隙产生的测量误差，每次测量中，测微鼓轮只能朝一个方向转动，中途不可倒转（如果转过了头，怎么办？）。

③ 对牛顿环进行测量时，注意干涉环中心两边的对应级数不能数错。

七、思考题

① 在牛顿环实验中，如果平板玻璃上有微小的凸起，将导致牛顿环发生畸变。试问该处的牛顿环将局部内凹还是外凸？为什么？

② 如果牛顿环中心是个亮斑，分析一下是什么原因造成的？对 R 的测量有无影响？试证明之。

③ 为什么牛顿环离中心越远，条纹越密？

④ 透射光的牛顿环是怎样形成的？如何观察？它和反射光的牛顿环在明暗上有何区别？为什么？

⑤ 为什么说测量显微镜测出的是牛顿环的直径，而不是显微镜内牛顿环放大像的直径？如果改变显微镜的放大倍数，是否会影响测量结果？

⑥ 用白光作为光源，能否观察到牛顿环和劈尖干涉条纹？为什么？

⑦ 在劈尖干涉实验中，干涉条纹虽是相互平行的直条纹，但彼此间距不等，这是什么原因引起的？如果干涉条纹看起来仍是直的但彼此不平行，这又是什么原因所致？

八、实际应用

1. 测量二氧化硅膜厚

图 2－136　SiO_2 膜厚测量

在制造半导体器件时，常需要准确测量硅片上 SiO_2 薄膜的厚度，可以用等厚干涉的方法来进行这种测量，为此把 SiO_2 薄膜磨掉或腐蚀掉一部分，使它成为图 2－136 所示的劈尖形状。用波长为 λ 的单色光垂直照射到所形成的 SiO_2 劈尖上，在显微镜下数出干涉条纹的数目 m（准确到小数），已知 SiO_2 的折射率为 n，则 SiO_2 膜厚为

$$h = m \cdot (e_{k+1} - e_k) = m\frac{\lambda}{2n}$$

2. 样板检验法

在光学车间里，广泛利用样板检测正在加工中的光学零件表面的完善程度，方

法如下：在被检验的表面上盖上同一曲率半径的样板，凸面盖以凹面样板，凹面盖以凸面样板，平面盖以平晶，样板标准面与被检验面之间形成空气薄层，于是观察到干涉条纹。根据干涉条纹的形状可以判断被检表面偏离标准面的程度。

当样板和被检表面有严格的相同形状时，样板和被检表面间形成均厚的空气层，在白光照明条件下产生一片均匀的颜色。此时若在边上（A 点）轻轻压一下样板，那么所观察到的干涉条纹将改变形状，根据干涉条纹的形状可以判断被检表面的形状。图 2－137 是用平面样板检验一个表面是否为平面的情形。图 2－137(a) 表示被检表面仍是严格的平面；图 2－137(b) 表示被检表面是规则的球面，此时干涉条纹是圆环或圆弧；图 2－137(c) 表示被检表面是柱面，呈现不等距的直条纹（平行于柱面母线）；图 2－137(d) 表示被检表面偏离了规则的球面，干涉条纹偏离圆弧。

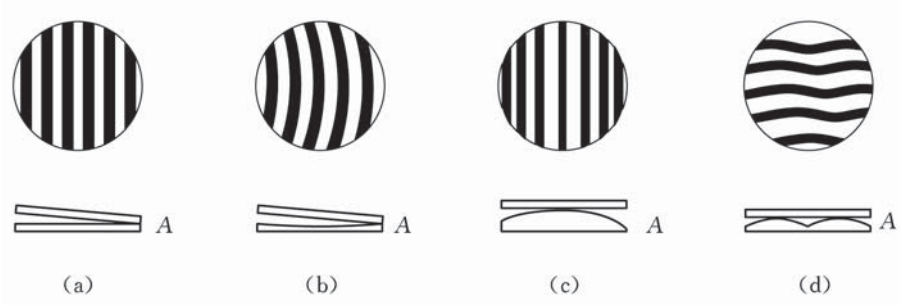


图 2－137　样板检验时的干涉图

实验 22　单缝衍射的光强分布

光波的波阵面受到阻碍时，光绕过障碍物偏离直线传播而进入几何阴影区，并在屏幕上出现光强不均匀分布的现象，叫做光的衍射。这是除干涉现象外，光的波动性的又一重要特征。只有在障碍物线度和波长可以比拟时，衍射现象才明显地表现出来。研究光的衍射不仅有助于进一步加深对光的波动性的理解，同时还有助于进一步学习近代光学实验技术，如光谱分析、晶体结构分析、全息照相、光学信息处理等。衍射使光强在空间重新分布，利用硅光电池等光电器件测量光强的相对分布是常用的一种光强测量方法。

一、实验目的

① 观察单缝夫琅和费衍射现象；

② 掌握单缝衍射相对光强的测量方法，测绘相对光强分布曲线。

③ 计算单缝宽度。

二、仪器用具

He－Ne 激光器及电源，可调单缝，导轨式光强分布测试仪，平衡指示仪等。

三、实验原理

光的衍射分夫琅和费衍射和菲涅耳衍射两大类，平行光的衍射称为夫琅和费衍射，不满足平行光条件的衍射称为菲涅耳衍射。前者要求光源和接收屏都距衍射屏（如单缝）为无限远，后者要求光源和接收屏（或两者之一）距离衍射屏为有限远。因此，夫琅和费衍射的入射光和衍射光都是平行光，它是菲涅耳衍射的一种极限情况，其衍射中心点永远是亮的。夫琅和费衍射理论较简单，方向性很好的激光出现后，使得夫琅和费衍射比较容易实现，在测量微小尺寸（如缝宽、细丝直径等）方面也有不少应用。菲涅耳衍射由于数学上计算十分复杂，在此不讨论它。本实验研究单缝的夫琅和费衍射。

1. 产生夫琅和费衍射的两种方式

夫琅和费衍射要求把光源及接收屏放在离衍射屏无限远的地方，实际中难以实现，只能用下面两种方法来实现所要求的实验条件。

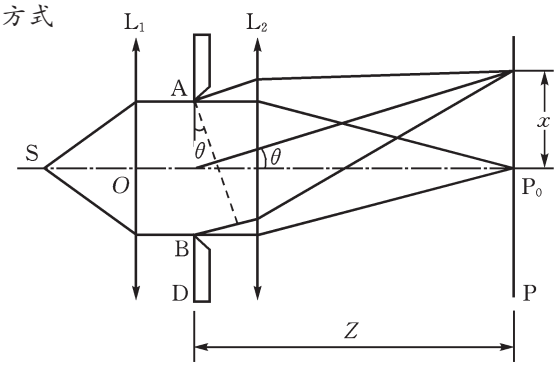


图 2－138 “焦面接收”装置

(1)“焦面接收”装置

把光源 S 置于凸透镜 L_1 的前焦面上，接收屏 P 置于凸透镜 L_2 的后焦面上，如图 2－138 所示。由几何光学可知，光源 S 和接收屏 P 相当于距衍射屏 D 无限远。设衍射角 θ 很小，则 $\theta \approx \sin\theta = x/Z$。

(2)“远场接收”装置

满足下列条件时，在狭缝前后也可以不用透镜 L_1、L_2，而获得夫琅和费衍射图样，如图 2－139 所示。

① 光源离单缝很远，满足 $2\pi b^2/8l\lambda \ll 1$，式中 l 为 S 到 D 的距离，λ 为单色光波长，此式表明缝宽 b 相对于 l 很小。

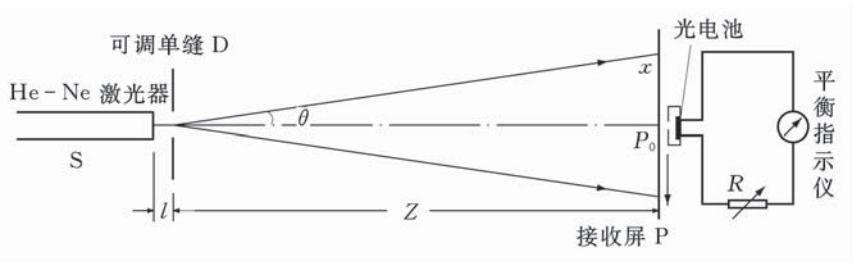


图 2－139　“远场接收”装置

② 接收屏离单缝足够远，满足 $2\pi b^2/8Z\lambda \ll 1$，Z 为单缝到接收屏的距离，这样缝宽 b 相对于 Z 也很小。

这两个条件称为夫琅和费衍射的“远场”条件。本实验用激光器作光源，由于激光束发散角很小（约 2×10^{-3} 弧度），可作为近似平行光直接照射在单缝上，对一般较小的 He－Ne 激光器（$\lambda=632.8$ nm），单缝宽度 $b=0.1$ mm 时，使 $l\approx0.4$ m，$Z>1.3$ m，即可满足要求，这时可认为衍射角 $\theta=x/Z$。

2. 单缝夫琅和费衍射的一些规律

由惠更斯-菲涅耳原理可推得，单缝夫琅和费衍射图样的光强分布为

$$I=I_0\sin^2u/u^2 \qquad (1)$$

式中　$u=\pi b\sin\theta/\lambda$

当 $\theta=0$ 时，$I=I_0$，光强具有最大值，称为中央主极大。在其它条件不变的情况下，中央主极大 I_0 与缝宽 b 的平方成正比，相对光强分布曲线如图 2－140 所示。

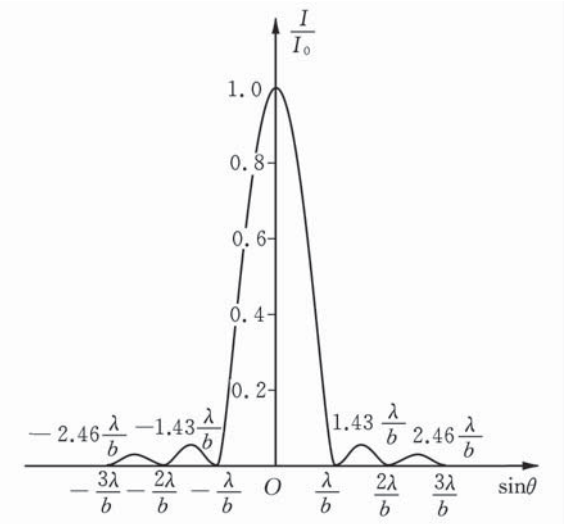


图 2－140　单缝衍射的相对光强分布曲线

当 $\sin\theta=k\lambda/b$（$k=\pm1,\pm2,\cdots$）时，$u=k\pi$，$I=0$，即出现暗条纹，与此对应的位置为暗条纹中心，由于 θ 很小，上式可写成

$$\theta=k\lambda/b \qquad (2)$$

由式(2) 可得出下列结论：

① 衍射角 θ 与缝宽 b 成反比关系，缝加宽时，衍射角减小，各级条纹向中央收缩；反之，各级条纹向两侧发散；当缝宽 b 足够大（$b\gg\lambda$）时，衍射现象不明显，从而可忽略不计，将光看成直线传播。

② 中央亮条纹的宽度由 $k=\pm1$ 的两个暗条纹的衍射角所确定，即中央亮条纹的角宽度为 $\Delta\theta=2\lambda/b$。

③ 任何两相邻暗条纹间的衍射角的差值 $\Delta\theta=\lambda/b$，即暗条纹是以 P_0 点为中心、等间隔左右对称分布的。

④ 位于两相邻暗条纹之间的是各级亮条纹，它们的宽度是中央亮条纹宽度的一半。这些亮条纹的光强最大值称为次极大，这些次极大的位置为

$$\theta \approx \sin\theta = \pm 1.43\lambda/b, \pm 2.46\lambda/b, \pm 3.47\lambda/b, \cdots$$

它们的相对光强为

$$I/I_0 = 0.047, 0.017, 0.008, \cdots$$

由式(2) 和衍射角 $\theta=x/Z$ 得

$$b = k\lambda Z/x \tag{3}$$

式(3) 可用来测定狭缝宽度。

3. 光电探测器件 —— 硅光电池

要测量光强大小，可以用光电探测器件，把光信号变成电信号，再接入测量电路，用相应的电表显示出来。本实验采用单晶硅光电池，利用其内光电效应作成光电探测器，它具有结构简单，体积小，不需加偏压，转换效率高，寿命长，成本较低等特点。硅光电池的响应时间为 $10^{-3}\sim10^{-4}$ s，它的光谱响应范围为 $0.4\sim1.1$ μm，与人眼的灵敏范围相近。光电池的光电流与入射光的照度在负载很小的情况下成线性关系。通常光电池在没有光照射的情况下，由于一定温度下的热激发也会产生光电子，所形成的电流称为暗电流，相对较小。另外，杂散光产生的光电流称为本底电流，为了减少它对测量的影响，应该把杂散光减小到最低限度。

四、实验内容

1. 布置光路，观察衍射图样

本实验采用“远场接收”的方法，按图 2－139 布置光路，激光束垂直照射在单缝平面上，接收屏放在单缝后大于 1 m 处，在屏上就会出现衍射图样，微调单缝的左右位置和方位，使衍射图样左右对称，亮暗条纹清晰、分明，将屏前后移动，观察衍射图样的变化。调节单缝宽度，观察屏上衍射图样的变化。

2. 测量衍射图样的相对光强分布

① 将平衡指示仪调零，再把它和硅光电池、电阻箱用导线串联起来(见图2－139)。

② 调节单缝宽度，使大于 1 m 处的接收屏上中央亮条纹的宽度约为 12 mm。

③ 移开接收屏，使衍射光直接照射装在螺旋测微装置上的硅光电池（已封装在开缝的盒内），中央主极大的中心对准接收缝，则其光强就用与光电池相连的平衡指示仪的电流 I 显示出来，调节电阻箱 R，使指示仪在 1 挡时勿超出满量程，而是接近满偏即可。

④ 从右边第三个暗点开始，横向移动硅光电池，每移动 1 mm 读取一次光电流 I（以格为单位，不必换算成电流值）的值，直测到左边第三个暗点。移动螺旋测微装置时，为了避免引进螺距差，测量手轮必须向同一方向旋转，中途不可倒退。在测主极大以外的光强时，为了提高灵敏度，指示仪要换成 2 挡。

⑤ 测量完光强分布，关掉激光器，指示仪显示值为硅光电池的本底电流 I'，激光衍射后所产生的光电流为所测 I 值减去本底电流值。

3. 单缝宽度的测量

① 用钢卷尺测出单缝到硅光电池之间的距离 Z。

② 把单缝放在测量显微镜载物台上，测量三次单缝宽度 b。

五、数据记录及处理

① 自己设计表格，记录数据。

② 记录移动接收屏和改变缝宽时，衍射图样的变化情况。

③ 将所测得的 I 值先换算成同一挡的数值，再进行归一化，即将各 I 值对中央主极大 I_0 值取相对比值（I/I_0），在直角坐标纸上绘出 I/I_0-x 单缝衍射相对光强分布曲线。

④ 由图中查出各次极大的相对光强值，与理论值进行比较。

⑤ 从分布曲线可确定对应于 $k\pm1$，±2，±3 的暗纹位置 x_k，将 x_k 与 Z 值代入式(3)，计算相应的单缝宽度 b，并求平均值，与直接测量值比较。

六、注意事项

①He－Ne 激光器的工作电流应取 8 mA 左右，一般应在激光器点燃半小时后测量，以保证光强稳定。

② 光电池的负载电阻越小，光电流与光照度（或入射光强）的线性关系越好，线性范围也越宽，故串联电阻 R 尽可能取小一些。

③ 由于衍射图样的变化范围较大，用平衡指示仪测量对应的光电流时要换挡，量程换挡时要核准倍数关系。（如何核对？）

七、思考题

① 测出的衍射图样对中央主极大左右不对称是什么原因造成的？怎样调整实验装置才能纠正？

② 用两台输出光强不同的同类激光器作单缝衍射的光源，单缝衍射图样及相对光强分布有无区别？为什么？

③ 若用白光作光源，用“焦面接收”光路，可以观察到什么样的衍射图样？

八、实际应用

1. 应变的测量

利用单缝衍射可以对材料的应变进行测量。如图 2－141 所示，在被测试的构件上固定两个组成狭缝的参考物，其固定点之间的距离为 l，用激光器照射狭缝，在观察屏上出现衍射条纹。当构件被加载时，参考物棱边位置发生变化，间隙 w 值有 Δw 的改变，衍射条纹就发生移动，移动对应的应变值为

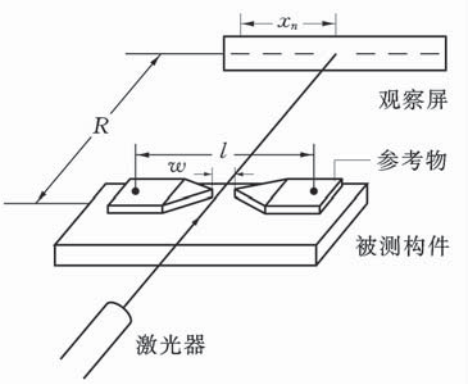


图 2－141　单缝衍射作应变测量

$$\varepsilon=\frac{\Delta l}{l}=\frac{\Delta w}{l}=\frac{nR\lambda}{l}\left(\frac{1}{x_n}-\frac{1}{x_n'}\right)$$

式中 Δl 指参考物两个固定点距离 l 的变动量，x_n、x_n' 分别为加载前后 n 级衍射暗纹距中心点的距离值，R 为缝与观察屏的距离，λ 是光波波长。

2. 灵敏的光传感器

利用单缝衍射可以制成灵敏的光传感器，测量各种物理量的变化。图 2－142 是一个作为压力传感器的例子，具有一定压力的气流进入膜盒，膜盒作为初级压力传感器，将位移通过杠杆传到衍射传感器上，缝隙的变化使衍射条纹移动，由光电器件检测出来，就可以灵敏地反映压力及

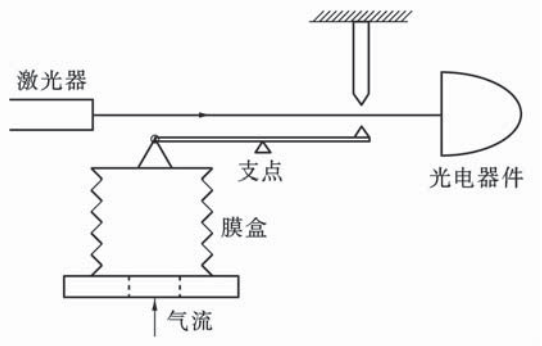


图 2－142　光传感器示意图

其变化。同理，压力、液面、流量、加速度等物理量的微小变化都可以用激光衍射技术来监测和控制。

九、拓展实验

① 观察矩形小孔的衍射现象，并测定其面积。
② 观察小圆孔的衍射图样，并测定其直径。
③ 观察双缝的衍射图样，并测其相对光强分布。
④ 用单缝衍射法测透镜单色焦距。

实验 23　用光栅测量光波波长

光栅是在一块透明板上刻有大量等宽度、等间隔的平行刻痕的光学元件，在每条刻痕处，光射到它上面向各个方向散射而不透光，光只能从刻痕间狭缝中通过。因此，可以把光栅看成一组数目很多、排列紧密、均匀而又平行的狭缝，这种根据多缝衍射原理制成的衍射光栅，能够产生间距较宽的匀排光谱，从而将复色光分解成光谱，是一种重要的分光元件。光栅不仅适用于可见光波，还能用于红外和紫外光波，常被用来准确地测定光波波长及进行光谱分析。以衍射光栅为色散元件组成的单色仪和摄像仪是物质光谱分析的基本仪器，光栅衍射原理也是晶体 X 射线结构分析、近代频谱分析和光学信息处理的基础。通常光栅可用金刚石刀在玻璃片上刻制，也可复制或用全息照相等方法制成，精制的光栅在一厘米内可有一万条以上刻痕，因此，它具有较高的分辨率。光栅分为透射式和反射式两类，在结构上又分平面光栅、阶梯光栅和凹面光栅几种。本实验用的是透射式平面全息光栅。

一、实验目的

① 进一步熟悉分光计的调整和使用；
② 观察光栅衍射光谱，测量汞灯谱线的波长。

二、仪器用具

分光计，光栅，汞灯，平行平面镜。

三、实验原理

当一束平行光照射在光栅上时，光栅中每条狭缝都将产生衍射，透过各个狭缝的光波间还要发生干涉，所以光栅衍射条纹是两者效果的总和。设光栅刻痕宽度

为 a，透明狭缝宽度为 b，相邻两缝的距离 $d=a+b$，称为光栅常数，它是光栅的基本参数之一。当平行光束与光栅法线成角度 i 入射到光栅平面时，光栅后面的衍射光束通过透镜会聚在焦平面上，就会形成一组亮暗相间的衍射条纹。如图 2－143 所示，设某一方向的衍射光线的衍射角为 θ，从 A 点作 AC 垂直于入射线 CB，作 AD 垂直于衍射线 BD，则相邻两光线的光程差为

$$\Delta = CB + BD = d(\sin i + \sin\theta)$$

当此光程差等于入射光波长 λ 的整数倍时，多光束干涉使光振动加强，则在 F 处产生一亮线，光栅衍射亮条纹的条件为

$$d(\sin i + \sin\theta) = k\lambda \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \tag{1}$$

式中 λ 为单色光波长，k 是亮条纹级数，衍射光线在光栅平面法线左侧时，θ 为正值，在法线右侧时，θ 为负值（见图 2－143），式(1) 称为光栅方程，它是研究光栅衍射的重要公式。

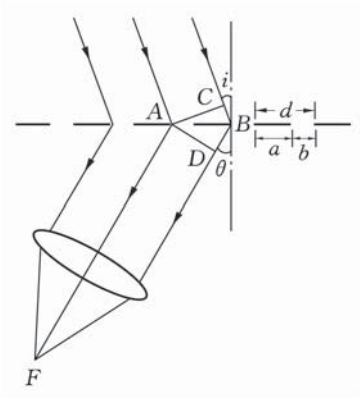


图 2－143　光栅衍射示意图

为了方便通常都是在平行光垂直入射的情况下来进行实验的，此时 $i=0$，光栅方程变为

$$d\sin\theta = k\lambda \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \tag{2}$$

由式(2) 可看出，若入射光为复色光，$k=0$ 时，必有 $\theta=0$，各种波长的零级亮纹均重叠在一起，那么零级亮纹仍是复色的。k 为其它值时，不同波长的同级亮纹将有不同的衍射角 θ，因此，在透镜焦平面上将出现按波长次序排列的彩色谱线，称为光栅光谱。与 $k=\pm 1$ 相对应的谱线分别为正一级谱线和负一级谱线，类似地还有二级、三级等谱线。由此可见，光栅具有将入射光分解成按波长排列的光谱的功能，所以它是一种分光元件，用它可以作成光栅光谱仪或摄谱仪，这些仪器是不可缺少的现代分析仪器。

光栅衍射条纹与单缝衍射条纹相比，其主要特点是：亮条纹很亮很细，各级亮纹之间有较暗的背景，因此，光栅具有更高的分辨率，且光栅常数越小，角分辨率越高。

本实验所用光源为汞灯，它能发出波长不连续的可见光，其光栅光谱将出现与各波长相对应的线状光谱，如图 2－144 所示。若光栅常数 d 已知（实验室在每块光栅上标有 $1/d$ 数值，即每厘米的狭缝条数），选取 $k=\pm 1$，用分光计测出各谱线的衍射角 θ，利用式(2) 就可以求出各谱线对应的光波波长 λ。

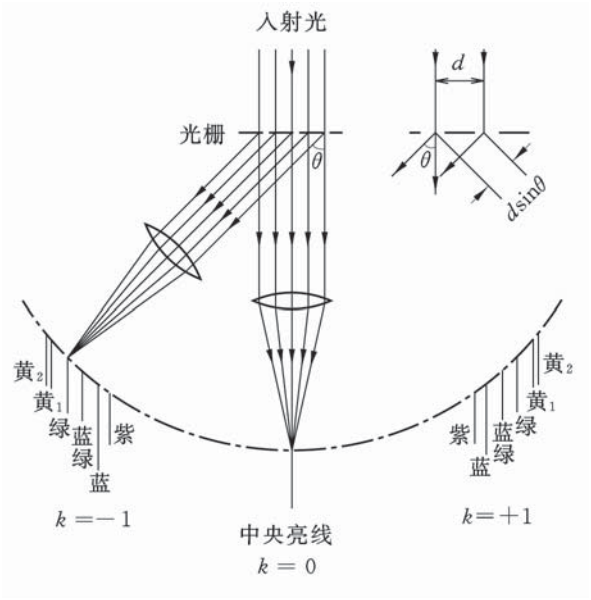


图 2－144　汞灯的光栅衍射光谱

四、实验内容

① 按要求认真调整分光计(参阅实验 19 分光计的结构及调整),使其处于正常使用状态。

② 光栅的调整。在测量之前,要使平行光管产生的平行光垂直照射于光栅平面,且光栅的刻痕与分光计旋转主轴平行。具体做法是:用汞灯照亮平行光管狭缝,转动望远镜对准平行光管,使望远镜中黑十字的竖线与狭缝像重合。按图 2－145 把光栅直立在载物台上,光栅平面应垂直于底面 a、c 螺钉的连线,用望远镜观察光栅平面反射回来的亮十字,再轻微转动载物台,并调节载物台下 a 或 c 螺钉,使亮十字像与分划板上方黑十字重合,此时与望远镜同轴的平行光管的光轴自然也垂直于光栅平面了。

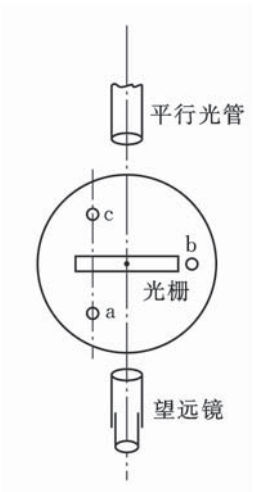


图 2－145 光栅在载物台上的位置

转动望远镜,观察汞灯的衍射谱线,中央为白色亮线($k＝0$),左右两边均可看到较强的几条彩色谱线,它们是汞的特征谱线。若发现两侧的谱线不等高,一侧偏上,一侧偏下,说明光栅刻痕与分光计旋转主轴不平行,可调节螺钉 b 使两侧谱线等高。但调节 b 可能会影响光栅平面与

平行光管的垂直，应再用前述的方法（自准法）进行复查，直到两个要求都满足。

③ 测量谱线的衍射角。调节狭缝宽度适中，使汞光谱中两条紧靠的黄谱线能分开。选将望远镜转至右侧，测量 $k=+1$ 级各谱线的角位置，从左、右两侧游标读数，分别记为 θ_A^{+1}、θ_B^{+1}。然后将望远镜转至左侧，测出 $k=-1$ 级各谱线的角位置，读数记为 θ_A^{-1}、θ_B^{-1}。同一游标的读数相减，$\theta_A^{-1}-\theta_A^{+1}=2\theta_A$，$\theta_B^{-1}-\theta_B^{+1}=2\theta_B$，由于分光计偏心差的存在，衍射角 θ_A 和 θ_B 有差异，一个偏大，一个偏小，求其平均值 $\theta=\frac{\theta_A+\theta_B}{2}$，便消除了偏心差，所以，各谱线的衍射角为

$$\theta=\frac{\theta_A^{-1}-\theta_A^{+1}+\theta_B^{-1}-\theta_B^{+1}}{4} \tag{3}$$

测量时，从最右端的黄$_2$ 光开始，依次测黄$_1$ 光、绿光、……，直到最左端的黄$_2$ 光。对绿光重复测量三次。

五、数据记录及处理

汞灯谱线波长的测量

谱线级数 $k=\pm1$，光栅常数 $d=$

谱线	游标	分光计读数		$\theta=\frac{\theta_A^{-1}-\theta_A^{+1}+\theta_B^{-1}-\theta_B^{+1}}{4}$	测量值 λ/nm	标准波长 λ/nm	对 λ_0 的百分误差/(%)
		θ^{+1}（右）	θ^{-1}（左）				
黄$_2$ 光	A						
	B						
黄$_1$ 光	A						
	B						
绿光	A			$\theta_1=$ $\theta_2=\quad\bar{\theta}=$ $\theta_3=$			
	B						
蓝绿光	A						
	B						
蓝光	A						
	B						
紫光	A						
	B						

已知分光计的仪器额定误差为 $1'=2.91\times10^{-4}$ rad，d 值的相对误差为 0.1%，根据式(2) 光栅方程推导相对误差 $E_\lambda=\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda}$ 的表示式，求出测量绿光波长的相对误差，说明误差的性质。

六、注意事项

① 光栅是较精密的光学元件，必须轻拿轻放，不要用手触摸光栅表面，以免弄脏或损坏。若有污迹，可用镜头纸轻拭。

② 汞灯的紫外光较强，不要直视，以免伤害眼睛。

③ 测量衍射角 θ 时，为使望远镜中十字叉丝竖线对准各谱线，必须使用望远镜微调螺钉。测量时，要防止其它光源干扰。

七、思考题

① 试设计已知波长测定光栅常数的实验方案，并推导误差计算公式。

② 为什么要调整光栅平面与平行光管光轴相垂直？如果不垂直，能够测定谱线的波长吗？说明理由。

③ 如果用氦灯作光源，已知氦黄光的波长 $\lambda=587.6$ nm，所用光栅每厘米有 5000 条刻痕，试计算该谱线一、二级的衍射角。

附

1. 光栅的分辨本领

分辨本领 R 定义为两条刚能被分开的谱线的平均波长 λ 与这两条谱线的波长差 $\delta\lambda$ 之比，即

$$R=\lambda/\delta\lambda$$

根据瑞利判据，所谓刚能被分开的谱线可规定为，其中一条谱线的主极大正好落在另一条谱线的第一级极小上，由此可推得

$$R=kN \tag{4}$$

式中 N 为光栅的总刻线数，k 为谱线的级数。因为级数 k 不会太高，所以光栅的分辨本领主要决定于狭缝数目 N，为了达到高分辨率，人们制造出刻线很多的光栅。

例如，每毫米有 1200 条刻线的光栅，若其宽度为 5 厘米，则在由它产生的第一级光栅光谱中，光栅的分辨本领 $R=\lambda/\delta\lambda=1\times50\times1200=6\times10^4$，对于 $\lambda=600.0$ nm 的红光，这个数值表示，光栅所能分辨的最靠近的两谱线的波长差为 $\delta\lambda=\dfrac{\lambda}{6\times10^4}=0.01$ nm。因此，光栅较之棱镜具有更高的分辨本领，现代光谱仪均用光栅作为色散

元件。

2. 光栅的角色散率

角色散率定义为同一级两条谱线衍射角之差 $\delta\theta$ 与其波长差 $\delta\lambda$ 之比，即$\frac{\delta\theta}{\delta\lambda}$，它可由光栅方程(2)对 λ 微分而得

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{\delta\theta}{\delta\lambda}=\frac{k}{d\cos\theta} \tag{5}$$

角色散率是光栅、棱镜等分光元件的重要参数，它还可理解为单位波长间隔内，两单色入射光所产生的衍射角间距的量度。由式(5)可知，d 越小，角色散率越大，即单位长度光栅的缝数越多，其角色散率越大。此外，在不同的光谱级内，角色散率也不同，k 越大，角色散率也越大。

实验 24　光的偏振和旋光

光的偏振现象是波动光学中的一种重要现象，它的发现证实了光是横波，即光的振动方向垂直于它的传播方向。光的偏振现象早在 1809 年就由马吕斯在实验中发现，光的电磁理论建立后，光的横波性才得以完满地解释。光的偏振性质使人们对光的传播规律有了新的认识，它在光学计量、光弹技术、薄膜技术等领域有着重要的应用。

一、实验目的

① 了解产生和检验偏振光的原理和方法，以及各种波片的作用；
② 了解旋光仪的结构原理，用旋光仪观察光的偏振现象和旋光效应；
③ 用旋光仪测量蔗糖的旋光率和浓度。

二、仪器用具

钠灯，导轨及滑块，偏振片，$\lambda/2$ 波片，$\lambda/4$ 波片，平面玻璃片，旋光仪，蔗糖溶液等。

三、实验原理

1. 偏振光的概念和基本规律

(1) 偏振光的种类

光波是一种电磁波，根据电磁学理论，光波的电矢量 $\boldsymbol{E}$、磁矢量 $\boldsymbol{H}$ 和光的传播

方向三者相互垂直，所以光是横波。通常人们用电矢量 $\boldsymbol{E}$ 代表光的振动方向，而电矢量 $\boldsymbol{E}$ 和光的传播方向所构成的平面称为光波的振动面。

普通光源发出的光是由于大量原子或分子的自发辐射所产生的，其电矢量 $\boldsymbol{E}$ 可取与传播方向垂直的任何方向，且各方向的振幅可认为完全相同，这种光称为自然光。电矢量的振动方向始终沿某一确定方向的光，称为线偏振光，又称平面偏振光。介于自然光和线偏振光之间的情况，若电矢量在各个方向都振动，但在某个固定方向占相对优势，这种光称为部分偏振光。电矢量的末端在垂直于光传播方向的任一平面内做椭圆（或圆）运动的光，称为椭圆（或圆）偏振光。各种偏振光的电矢量 $\boldsymbol{E}$ 如图 2－146 所示，注意光的传播方向垂直于纸面。

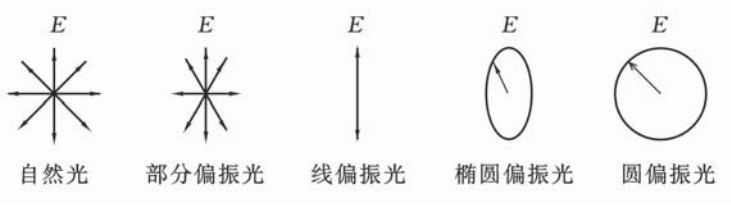


图 2－146　偏振光的种类

（2）偏振片、波片和偏振光的产生

通常的光源都是自然光，要研究光的偏振性质，必须采用一些物理方法将自然光变成偏振光，这一转变过程称为起偏，获得线偏振光的器件称为起偏器。起偏器的种类很多，有利用光的反射和折射起偏的玻璃片堆，利用晶体的双折射特性起偏的尼科耳棱镜，以及利用晶体的二向色性起偏的各类偏振片。

某些人造有机化合物晶体具有二向色性，用这些材料制成的偏振片，能吸收某一方向振动的光，与此方向垂直振动的光则能通过，从而获得线偏振光。由于人造偏振片可做成很大面积，从而可获得较大的偏振光束，加之价格低廉，使用方便，故得到广泛的应用，但透过偏振片的偏振光有偏振不纯的缺点。

椭圆偏振光、圆偏振光可用波片来产生，将双折射晶体切割成光轴与表面平行的晶片，就制成了波片。当波长为 λ 的线偏振光垂直入射到厚度为 d 的波片上时，线偏振光在此波片中分解成 o 光和 e 光，二者的电矢量 $\boldsymbol{E}$ 分别垂直于和平行于光轴（见图 2－147），它们的传播方向相同，但在波片中的传播速度 v_o、v_e 却不同。因此，折射率 $n_o=c/v_o$、$n_e=c/v_e$ 是不同的，于是，

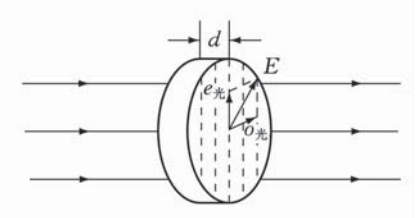


图 2－147　线偏振光在波片中的传播

通过波片后，o 光和 e 光产生的相位差 $\Delta\Phi$ 和光程差 δ 分别为

$$\Delta\Phi=\frac{2\pi}{\lambda}(n_o-n_e)d,\quad \delta=(n_o-n_e)d$$

不同名称的波片，是因为其厚度不同，也就对应不同的相位差 $\Delta\Phi$ 和光程差 δ，详见表 1。

表 1　各种波长及其 $\Delta\Phi$、δ

波片名称	$\Delta\Phi=\frac{2\pi}{\lambda}(n_o-n_e)d$	$\delta=(n_o-n_e)d$
$\frac{\lambda}{4}$ 波片	$(2k+1)\frac{\pi}{2}$　　$(k=0,1,2,3,\cdots)$	$(2k+1)\frac{\lambda}{4}$
$\frac{\lambda}{2}$ 波片	$(2k+1)\pi$　　$(k=0,1,2,3,\cdots)$	$(2k+1)\frac{\lambda}{2}$
全波片	$2k\pi$　　$(k=1,2,3,\cdots)$	$k\lambda$

从波片透射出来的 o 光和 e 光，是两束同频率、不同振动方向、相位差 $\Delta\Phi$ 固定的线偏振光，它们将会恢复合成在一起，则透射光将呈现不同的偏振状态，下面分几种情况作一讨论（见图 2－148）。

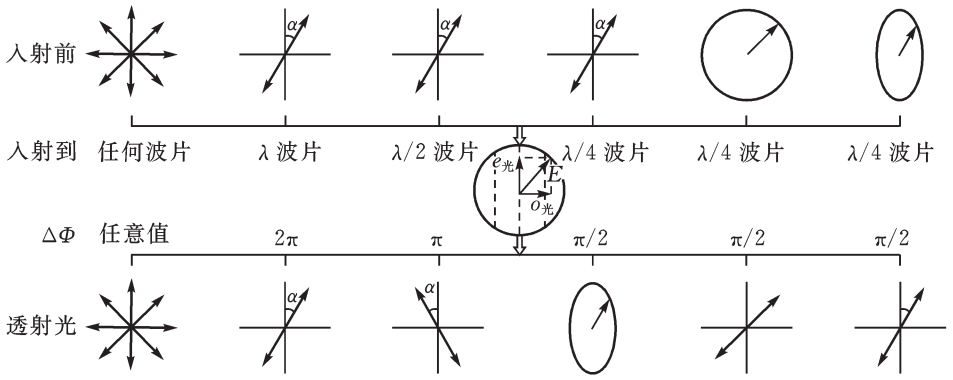


图 2－148　各种偏振光通过波片后偏振状态的变化

① 自然光通过任何波片后，透射光仍是自然光。

② 线偏振光通过全波片后，透射光仍是线偏振光。

③ 线偏振光以任意角 α 通过 $\frac{\lambda}{2}$ 波片后，透射光仍是线偏振光，但振动平面转过 2α 角。α 角是入射线偏振光的振动平面与波片光轴的夹角。

④ 线偏振光以 α 角通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后，透射光一般为椭圆偏振光，但当 $\alpha=0$ 或 $\frac{\pi}{2}$

时，透射光仍是线偏振光；当 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 时，透射光是圆偏振光。

⑤ 圆偏振光通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后，透射光为线偏振光。

⑥ 椭圆偏振光入射到 $\frac{\lambda}{4}$ 波片上时，若椭圆主轴与波片光轴一致，则透射光为线偏振光；其它情况，透射光仍是椭圆偏振光。

以上结论可用电振动合成的理论推导出（参阅实验 15 原理部分），并在实验中得到验证。

（3）偏振光的检验

鉴别偏振光的偏振状态的过程称为检偏，检偏装置称为检偏器。实际上检偏器和起偏器是通用的，例如把偏振片用于起偏就是起偏器，用于检偏就是检偏器。

线偏振光通过检偏器后，透射光的发光强度遵守马吕斯定律。设强度为 I_0 的线偏振光垂直入射到一个理想的偏振片（检偏器）上，如图 2－149 所示，则透射光的光强为（不计光吸收）

$$I=I_0\cos^2\alpha$$

式中 α 为线偏振光的振动方向与偏振片偏振化方向之间的夹角。

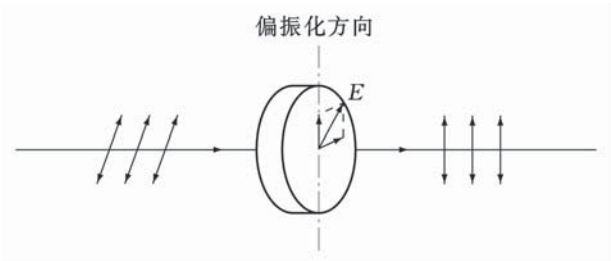


图 2－149　线偏振光通过检偏器示意图

由于入射光有五种可能性，即自然光、线偏振光、部分偏振光、椭圆偏振光和圆偏振光，单用一个偏振片可以将线偏振光区分出来，但无法区别圆偏振光和自然光，也无法区别椭圆偏振光和部分偏振光，因此必须再用一个 $\frac{\lambda}{4}$ 波片使偏振状态发生变化，以区别光的性质。把偏振片和 $\frac{\lambda}{4}$ 波片结合起来，检验偏振光的步骤和结果通过表 2 加以说明。

2. 旋光现象

线偏振光在通过某些晶体（如石英）和一些含有不对称碳原子的物质溶液（如

蔗糖溶液）时，其振动面将旋转一定的角度 Φ，这种现象称为旋光现象，旋角 Φ 称为物质的旋光度。旋光性可分为左旋和右旋两种，迎着光线观察时左旋物质使振动面沿着逆时针方向旋转，右旋物质则相反。

表 2　偏振光的检验

第一步	令入射光通过偏振片 I，改变偏振片 I 的透光方向，观察透射光强的变化。				
现象	有消光	强度无变化		强度有变化，但无消光	
结论	线偏振	自然光或圆偏振		部分偏振或椭圆偏振	
第二步		(a) 令入射光依次通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片和偏振片 Ⅱ，改变偏振片 Ⅱ 的透光方向，观察透射光强变化		(b) 同(a)，只是 $\frac{\lambda}{4}$ 波片的光轴方向必须与偏振片 I 产生的光强极大或极小的透光方向重合	
现象		有消光	无消光	有消光	无消光
结论		圆偏振	自然光	椭圆偏振	部分偏振

实验证明，溶液的旋光度可表示为

$$\Phi = \alpha C l \tag{1}$$

式中：C 表示溶液所含物质的浓度（单位：g/cm^3）；l 表示偏振光通过液柱的长度（单位：dm）；α 称为物质的旋光率，它的数值表示偏振光通过单位长度（1 dm）、单位浓度（1 g/cm^3）溶液后偏振面转过的角度。实验表明，同一旋光物质对不同波长的光有不同的旋光率，这种现象称为旋光色散，在一定温度下，$\alpha \propto \frac{1}{\lambda^2}$。本实验在溶液浓度 C 已知的情况下，通过测量旋光度 Φ，并利用式(1) 求出溶液的旋光率 α，其原理如图 2－150 所示。

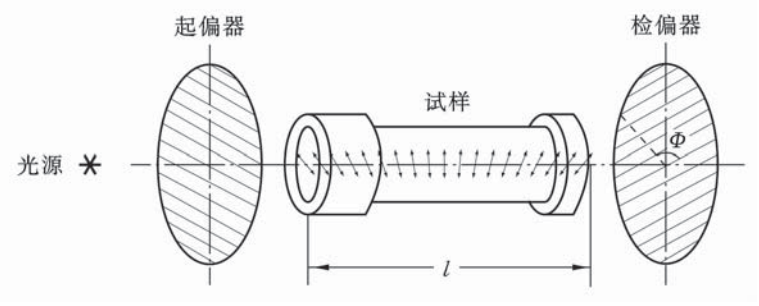


图 2－150　观测偏振光的振动面旋转的实验原理图

四、WXG－4 型圆盘旋光仪的结构原理及使用

旋光仪是用来测量物质旋光度的装置，其结构如图 2－151 所示。测量时，先将旋光仪中起偏镜和检偏镜的偏振轴调到正交位置，这时在目镜中看到最暗的视场，然后装上内盛某种旋光物质溶液的测试管，使起偏后的单色光的振动面发生旋转，将有部分光线通过检偏镜而使视场变亮，这时，转动检偏镜使视场重新达到最暗，检偏镜转过的角度就等于待测溶液的旋光度。

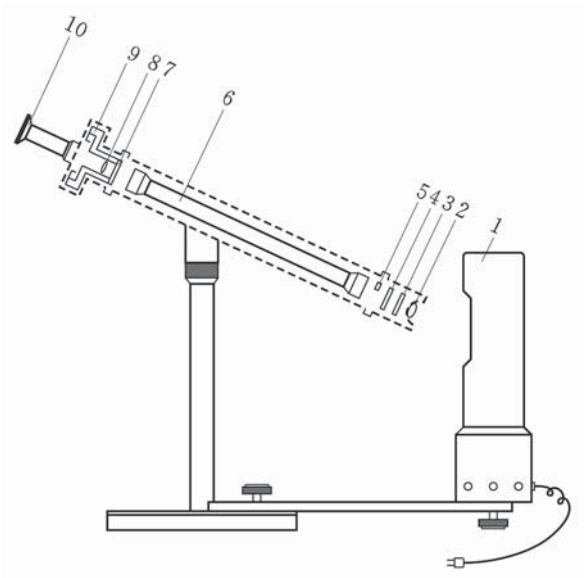


图 2－151　WXG－4 型圆盘旋光仪结构示意图

1－光源；2－会聚透镜；3－滤色片；4－起偏镜；5－石英片；6－测试管；7－检偏镜；8－望远镜物镜；9－刻度盘；10－望远镜目镜。

由于人眼很难准确地判断视场是否最暗，因此采用半荫式结构，用比较视场中两相邻光束的强度是否相同来确定旋光度，如图 2－152 所示。在起偏镜后再加一石英半波片，它和起偏镜的一部分在视场中重叠，可将视场分为三部分。半波片的光轴平行于自身表面，并与起偏镜的偏振轴成一角度 θ（约几度）。由光源发出的光经过起偏镜后变成线偏振光，其中一部分再经过石英半波片，其振动面相对于入射光的振动面转动了 2θ，所以进入测试管的两束偏振光的电矢量 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{E}'$ 呈 2θ 的夹角，如图 2－153 所示。当图中检偏器的偏振轴 OA 位于不同方向时，由于夹角 β、β' 的变化，$\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{E}'$ 在该轴的分量 OA 和 OA' 的大小将发生变化。从目镜中见到的视场将出现亮暗的交替变化（图 2－153 下半部），图中列出了四种显著不同的情况。

（a）$\beta' > \beta$，$OA > OA'$，视场中半波片对应的部分（中间）为暗区，与起偏镜对应的部分（两侧）为亮区，视场被分为清晰的三部分，当 $\beta' = \frac{\pi}{2}$ 时，亮暗反差最大。

(b)$\beta=\beta'$,$OA=OA'$,视场中三部分界线消失,亮度相等,但较暗。

(c)$\beta>\beta'$,$OA'>OA$,视场中间部分为亮区,两侧为暗区。$\beta=\frac{\pi}{2}$ 时,反差最大。

(d)$\beta=\beta'$,$OA=OA'$,视场中三部分界线消失,亮度相等,此时较亮。

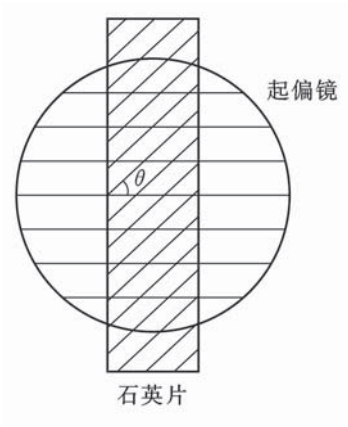


图 2-152 三分视场

因为在不太亮的情况下,人眼辨别亮度变化的能力最强,所以常取图 2-153(b) 所示的视场作为参考视场,对应旋光仪刻度盘(与检偏镜连动)上的零点。将装有待测溶液的测试管装到旋光仪上后,由于溶液具有旋光性,使光的振动面转过了一个角度 Φ,视场亮度便发生变化,转动检偏镜,使视场仍旧回到图 2-153(b) 所示的状态,这个转角的数值可从刻度盘上读出,即为被测溶液的旋光度。根据检偏镜的转动方向可判别该溶液是左旋还是右旋物质。

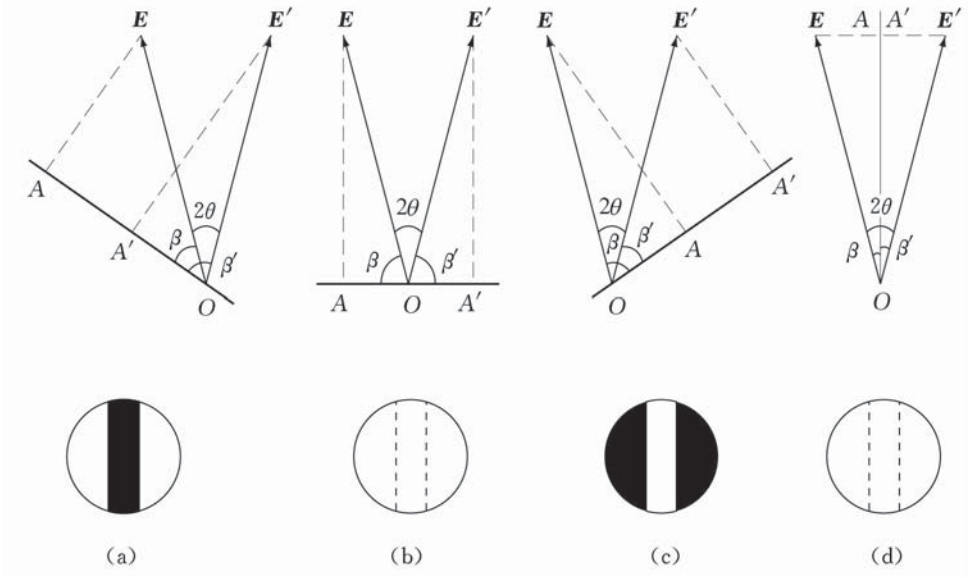


图 2-153 转动检偏镜时,目镜中视场的亮暗变化图

五、实验内容

1. 偏振光的产生和检验

(1) 起偏和检偏

① 观察平行自然光(钠光) 分别通过偏振片、$\frac{\lambda}{2}$ 波片、$\frac{\lambda}{4}$ 波片的情况。

② 先让自然光依次通过偏振片 P_1(起偏)、P_2(检偏),旋转 P_2,观察透射光的光强变化。

③ 在 P_1、P_2 之间加入 $\frac{\lambda}{2}$ 波片,观察线偏振光通过 $\frac{\lambda}{2}$ 波片的情况。

(2) 圆偏振光和椭圆偏振光的产生和检验

① 在 P_1、P_2 之间加上 $\frac{\lambda}{4}$ 波片,研究线偏振光透过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后的偏振状态。旋转 $\frac{\lambda}{4}$ 波片,观察和记录所看到的圆偏振光和椭圆偏振光,并解释之。

② 利用两块 $\frac{\lambda}{4}$ 波片,设计检验自然光、线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光的方法。

自拟表格,详细记录所观察到的现象,进行分析和讨论。

2. 用旋光仪测量蔗糖溶液的旋光率和浓度

① 校正检偏镜零点。先取出测试管,点亮钠灯,调节目镜,使能清楚看到视场三部分的分界线,转动检偏镜,使视场与图 2-153(b) 相同,记下刻度盘上的零点读数,重复校正。旋光仪上的双游标的读数和数据处理方法与分光计类同。

② 把盛有已知浓度的糖溶液的测试管装到旋光仪上,测量旋光度 Φ。在不同浓度 C 下作同样的测量,在坐标纸上作 $\Phi-C$ 曲线,并由图纸求出旋光率 α。

③ 测量未知浓度的糖溶液的旋光度,由图纸查出其浓度。

六、注意事项

糖溶液应装满测试管,不能留有较大的气泡,小心保护测试管两端的玻璃片。装好液体后,要将玻璃片外面擦干净,不致影响透光。

七、思考题

① 偏振片、$\frac{\lambda}{4}$ 波片和旋光物质有什么区别?

② 为什么自然光通过任何波片后，透射光仍是自然光？

③ 实验室里有偏振片、$\frac{\lambda}{4}$ 波片和$\frac{\lambda}{2}$ 波片各一块，因为它们外形相仿而被弄混了，如何利用一个光源把它们区分开来？

④ 旋光仪有什么实用价值？

八、实际应用

用光弹效应观测应力分布

透明的各向同性材料，如玻璃、塑料、环氧树脂等，在通常情况下都不具有双折射性质，在机械应力作用下则显示出光学上的各向异性，产生双折射现象，这就是光弹效应。

把被检测的透明材料放到正交的起偏器和检偏器之间，沿某一方向（例如Y方向）施加压力或拉力，则该样品会形成Y方向的光轴，表现出与晶体类似的双折射效应，受力越大，双折射效应越明显，如果以白光入射，经过样品后，o光和e光会产生一定相位差，o光和e光再经过检偏器后将产生干涉，由于样品内各处应力不相等，接收屏上将出现色彩绚丽的干涉条纹，样品内的应力分布改变，彩色干涉条纹也随之改变。根据干涉条纹的分布，就可判断样品内部应力的分布状态。一般来说，应力集中的地方，干涉条纹细而且密集。

光弹效应是研究大型建筑结构、机器零部件在工作状态下，内部应力分布和变化的有效方法。把待分析的机械构件用透明材料如有机玻璃做成模型，并按实际使用时的受力情况对模型施力，于是在各受力部分产生相应的双折射，再用上述方法观察干涉条纹，确定应力分布情况，这种方法在工程技术中有着广泛的应用，已发展成专门学科。

实验 25　迈克尔逊干涉光路的构建

迈克耳逊干涉仪是一种利用分振幅法实现双光束干涉的仪器。它可以观察许多干涉现象，能够较精密地测量微小长度或长度的微小变化，同时它又是许多近代干涉仪的基础，如“激光比长仪”、“双频激光比长仪”、“激光测振仪”等。迈克耳逊曾用它做了三个著名实验：迈克尔耳逊-莫雷实验，分析光谱的精细结构，用光波波长标定米标准原器。这三个实验为物理学的发展作出了重大贡献，尤其迈克耳逊-莫雷实验否定了“以太”的存在，为相对论的提出奠定了极其重要的实验基础。

本实验用分束镜，反射镜等，在全息台上构建迈克尔逊干涉光路，观察其等倾干涉图。

一、实验目的

① 组装并调节迈克耳逊干涉光路，观察点光源产生的非定域干涉条纹；
② 观察干涉条纹反衬度随光程差的变化，了解光源相干长度的意义；
③ 检查防震实验台的稳定性。

二、实验仪器

氦氖激光器及支架，分光板及夹具，反光镜及反光镜架，激光扩束镜，投影屏及支架等。

三、实验原理

迈克耳逊干涉仪原理如图 2-154 所示，由两平面反射镜 M_1、M_2，光源 S 和观察点 E(或接收屏）组成。M_1、M_2 相互垂直，M_2 是固定的，M_1 可沿导轨作精密移动。G_1、G_2 是两块材料相同，薄厚均匀相等的平形玻璃片。G_1 的一个表面上镀有半透明的薄银层或铝层，形成半反半透膜，可使入射光分成强度基本相同的两束光，称 G_1 为分光板。G_2 与 G_1 平行，以保证两束光在玻璃中所走的光程完全相等且与入射光的波长无关，保证仪器能够观察单、复色光的干涉。G_2 作为补偿光程作用，故称之为补偿板。G_1、G_2 与平面镜 M_1、M_2 成 45° 角。

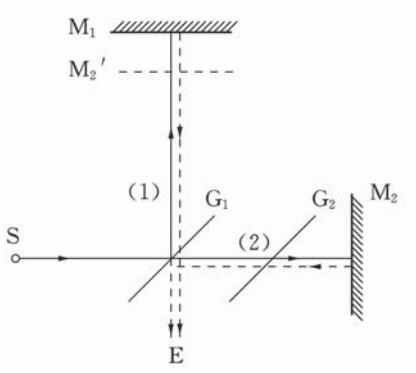


图 2-154　迈克耳逊干涉仪光路图

本实验中使用的光源为氦氖激光器，为了方便调节，本实验将 G_2 补偿板去掉，光路如图 2-155 所示。

如图 2-155 所示，一束光入射到 BS 上，被 BS 分为反射光和透射光，这两束光分别经 M_1 和 M_2 反射后又原路返回，在分光板后表面分别被透射和反射，于 E 处相遇后成为相干光，可以产生干涉现象。

图 2-155 中 M_2' 为 M_2 在 BS 上反射的虚像。S_1、S_2 则分别为光源 S 在 M_1 和 M_2' 中的虚像。屏上的干涉条纹可以看作为 S_1、S_2 虚光源发出的球面波干涉的结果。当 M_2' 平行于 M_1 时，屏上出现圆形等倾干涉条纹，圆的中心在 S_1、S_2 连线上。中心点 P 的光强取决于 S_1 和 S_2 之间距离 d，即

$$I(\mathrm{P}) = A + B\cos\frac{2\pi d}{\lambda}$$

当 $d=k\lambda$ 时(k 为整数),中心出现亮点;当 $d=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 时,中心出现暗点。圆形条纹的精细和疏密程度与 d 有关,当 d 减小时,圆条纹显得疏而粗;d 增大时,条纹变得细而密。

如果将 M_1(或 M_2)转一小角度,则 M_1 和 M_2' 不再平行。屏幕上干涉条纹不再是圆形的封闭曲线,而变成弧线或接近直线(实际上是双曲线或椭圆的一部分)。

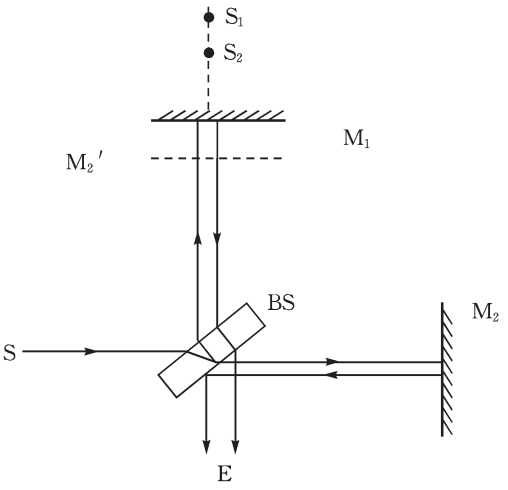


图 2-155 迈克耳孙干涉光路图

干涉条纹的反衬度定义为

$$\gamma=\frac{I_{max}-I_{min}}{I_{max}+I_{min}}$$

当光源不是单色光时,干涉条纹的反衬度与光程差有关。

氦氖激光的单色性虽然相当好,但还是有一定的波长分布。多纵模的氦氖激光器的中心波长 λ_0 为 632.8 nm,$\Delta\lambda=0.0018$ nm,如图 2-156 所示。定义相干长度为

$$L_{max}=\frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda}=25\ \text{cm}$$

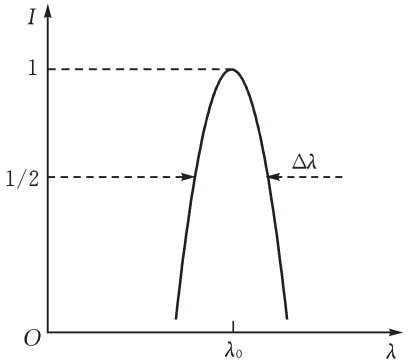


图 2-156 氦氖激光光强随波长分布图

迈克耳逊干涉仪中,来自光源的光束经 BS 分为两束,这两束光经不同的光程 L_1 和 L_2 又在 BS 合成一束,两束光的光程差为 $\Delta L=L_1-L_2$。

理论上可以证明,当 ΔL 很小时,干涉条纹反衬度很大。当 ΔL 增大,干涉条纹反衬度降低。当 ΔL 接近 L_{max} 时,反衬度就比较弱了。当 $\Delta L\geqslant L_{max}$ 时则可能完全看不到干涉条纹。

四、实验内容及步骤

1. 光路的调节

按光路原理图(图 2-155)搭建光路(取下激光器激光出口处的扩束镜)。

① 调节激光器下的调平螺钉，使光束平行于台面。可用直尺分别测量激光器出光口处、M_1 和 M_2 处光点的高度，仔细调节调平螺钉使之等高即可。

② 调节分束镜(BS)、反射镜(M_1、M_2) 的高度，使光点处在镜面的中心部分。

③ 调节分束镜(BS) 的角度大致为 45°(将反射光点调到激光器出光口处)、调节反射镜(M_1、M_2) 背面的螺钉，使镜面的法线大致平行于台面。

④ 调节 M_1 或 M_2 的位置，使 M_1、M_2 距BS基本等距(等光程时 $L_1 = L_2 + 0.5$ cm)。

⑤ 进一步调节各螺钉，使在光屏上能观察到两组光点并使两束光点完全重合。

2. 观察等倾干涉条纹

①在激光器出光口上装上扩束镜并适当转动透镜的方向，使光屏上能观察到较大的光斑，这时在光屏上能观察到一组同心圆的干涉条纹。

②如果观察不到干涉条纹，再仔细调节 M_1 和 M_2 背面的螺钉，直到在屏幕上看到条纹并使干涉圆环中心在光屏中心部分为止。

③慢慢调节螺旋测微器改变 M_2 的位置，增加或减小 M_2 与 BS 的距离，观察条纹的变化情况(条纹的形状、粗细、紧密度和清晰程度等)。

3. 评定平台的防震性能

轻轻敲击台面或在附近地面上跳动、走动、说话等，从条纹变动的幅度及衰减速度来评定实验室环境的干扰情况和平台的防震性能。

4. 估计其相干长度

观察条纹反衬度(即清晰程度)随光程差的变化。移动 M_1(或 M_2)以改变一束光的光程，可观察到干涉条纹的清晰程度在降低，当肉眼看到条纹消失时，测量 M_1、M_2 距 BS 的长度 L_1、L_2，求出光程差，计算光源的相干长度 $L = 2 \times$ 光程差。

五、思考题

1. 在观察等倾干涉条纹时，条纹从中心“冒出”，说明 M_1 和 M'_2 的间距是变大了还是减小了？条纹“缩进”中心又如何？

2. 调节等倾干涉条纹时，若眼睛由左向右平移看条纹“冒出”，由右向左平移看条纹“缩进”去，此时 M_1 和 M'_2 位置成什么关系？

实验 26　声速的测定

在弹性介质中，频率从 20 Hz 到 20 kHz 的振动所引起的机械波称为声波，高于 20 kHz 的波称为超声波，超声波的频率范围为 $2 \times 10^4 \sim 5 \times 10^8$ Hz 之间。超声

波的传播速度就是声波的速度。超声波具有波长短、易于定向发射等优点，常被用作声速测量中的波源。

声学是研究各种媒质中声波的产生、传播、接收和作用等问题的一门学科。传播声波的媒质有三种不同状态，一般称为气体、液体和固体，因此形成相应的分支学科，分别称为空气声学、水声学和超声学，其中空气声学涉及人们的听觉，因此，与人们的文化生活和社会活动关系非常密切。由于声波在不同的媒质及其不同状态下传播时，有着不同的传播特性，利用这些特性可以研究和测量各种媒质的物理性质和状态。例如，弹性模量、硬度、粘度、温度、厚度、料位等。特别是频率较高的超声波与物质内部某些微观结构有相互作用，如超声波与金属、半导体、超导体中的电子等相互作用，故可用于物质结构的研究。

由于超声波在固体和液体中传播时衰减小，因此传播距离相应要远些，一般称为穿透性强；同时超声波频率高，波长短，因此固体中辐射的声场具有方向性强，并且传播过程中遇到障碍物时能够反射等特点，可以用于探测金属和非金属材料内部的缺陷位置、大小和性质。这就是应用相当广泛的无损检测技术之一——超声检测。同样原理推广应用于人体上，可以从体外来检查体内的某些疾病、器官动态或生理变化。

一、实验目的

①了解超声波的产生、发射和接收方法；
②用驻波法、行波法和时差法测量声速。

二、实验仪器

SV－DH 系列声速测定仪，示波器，声速测定仪信号源。

三、实验原理

声波在空气中的传播速度可表示为

$$v=\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \tag{1}$$

式中 γ 是空气比定压热容和比定容热容之比（$\gamma=\frac{C_P}{C_V}$），R 是普适气体常数，M 是气体的摩尔质量，T 是热力学温度。从式(1) 可以看出，温度是影响空气中声速的主要因素。如果忽略空气中的水蒸气和其他夹杂物的影响，在 0 ℃（$T_0=273.15$ K）时的声速为

$$v_0 = \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{M}} = 331.45\ \text{m/s}$$

在 T ℃ 时空气中的声速可以表示为

$$v_T = v_0 \sqrt{1 + \frac{T}{273.15}} \tag{2}$$

由波动理论知道，波的频率 f、波速 v 和波长 λ 之间有以下关系

$$v = f\lambda \tag{3}$$

所以只要知道频率和波长就可以求出波速。

本实验用低频信号发生器控制换能器，故信号发生器的输出频率就是声波的频率。而声波的波长可以用驻波法（共振干涉法）、行波法（相位比较法）来进行测量。

1. 驻波法（共振干涉法）测量波长

如图 2-157，由声源 S_1 发出的平面波沿 x 方向传播，经前方平面 S_2 反射后，入射波和反射波叠加，在一定条件下形成驻波。它们的波动方程分别为

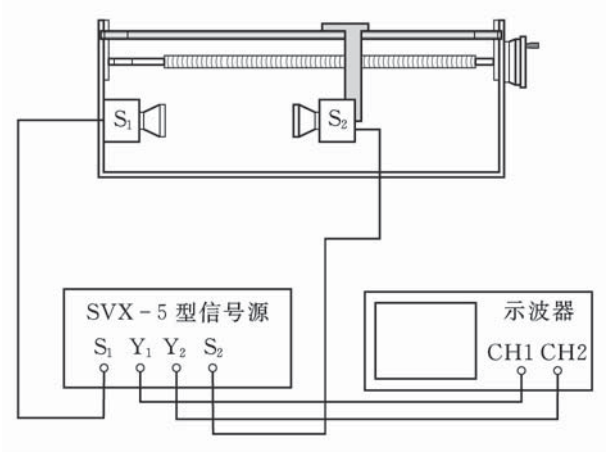


图 2-157　实验装置与接线图

$$y_1 = A\cos 2\pi\left(ft - \frac{x}{\lambda}\right) \tag{4}$$

$$y_2 = A\cos 2\pi\left(ft + \frac{x}{\lambda}\right) \tag{5}$$

$$y = y_1 + y_2 = 2A\cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \times \cos 2\pi ft$$

当 $\left|\cos 2\pi \frac{x}{\lambda}\right| = 1$ 时，合成波中满足此条件的各点振幅最大，称为波腹，即

$x=\pm n\frac{\lambda}{2}(n=0,1,2,3,\cdots)$ 处就是各波腹的位置，相邻两波腹的距离为半波长（$\frac{\lambda}{2}$）。同理可求出各波节的位置，$x=\pm(2n+1)\frac{\lambda}{4}(n=0,1,2,3,\cdots)$。相邻两波节的距离也是半波长。

2. 行波法（相位比较法）测量波长

发射换能器 S_1 发出的超声波通过介质到达接收器 S_2，在任一时刻，S_1 与 S_2 处的波有一相位差 φ，其关系为

$$\varphi=2\pi\frac{l}{\lambda} \tag{6}$$

当 S_1 和 S_2 之间的距离 l 每改变一个波长，相位差就改变 2π。

将两信号进行叠加，观察合成图形的变化，当调节 l 使图形由开始位置变化到下一开始位置时，相位变化了 2π，l 变化了一个波长。如图 2-158。

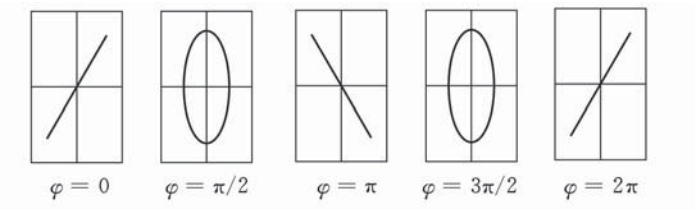


图 2-158　李萨如图形与两垂直简谐运动的相位差

3. 时差法测量波速

连续波经过脉冲调制后由发射换能器发射至被测介质中，经时间 t 时，到达 l 距离处的接收换能器。波速由公式 $v=\frac{l}{t}$ 得出。

利用时间显示窗口显示出波从 S_1 传到 S_2 的时间 t，从千分尺上读出 S_1 和 S_2 间的距离 l，即可计算出波速。

四、实验内容及步骤

① 按图 2-157 连接好仪器，仪器在使用之前，开机预热 10 分钟，自动工作在连续波方式，选择的介质为空气，观察 S_1 与 S_2 是否平行。

② 测量信号源的输出频率 f_0。将示波器调整为 $y-t$ 工作模式，观察到正弦信号的波形，使 S_1 到 S_2 间距离约为 5 cm，调节信号源发射强度旋钮，使输出的正弦

波幅度适中，调节信号频率旋钮，从最小开始调起，同时观察输出波形，直到信号幅度最大，信号源左下角指示灯亮。这时信号发生器的输出频率就是本系统的谐振频率。测量 3 次谐振频率，求出平均值及误差。

③ 用共振干涉法测量波长和声速。

沿固定方向缓慢移动 S_2，观察示波器上正弦信号的变化情况，选择一个信号最大位置（波腹位置）处开始读数，记录每次信号最大位置 x_i，取 $i=10$，用逐差法求出声波波长和误差。利用谐振频率 f_0 计算出声波波速及误差。注意：当 S_1 及 S_2 的间距比较远时，接收到的信号将有所衰减。

记录实验室室温 T：将测得值 v 与用式(2) 所得值进行比较，求出相对误差，对结果进行讨论。

④ 用相位比较法测量波长和声速。

将示波器调至信号合成状态，即 $X-Y$ 工作方式。观察示波器出现的李萨如图形（比如 $\varphi=0$），缓慢移动 S_2，当重复出现图 2-158 中的某一图形时，说明相位变化了 2π，即 S_1 与 S_2 之间移动了一个波长。继续沿同一方向移动 S_2，测量 10 个周期，用遂差法处理数据，求出波长、声速及误差，并与式(2) 所得值进行比较，对结果进行讨论。

⑤ 用时差法测量声速（此步骤与示波器无关）。

将测试方式设置为脉冲波，调节 S_1 与 S_2 之间距离至 $\geqslant 50$ mm，这是因为两者间距太近或太远时，信号干扰太多。固定 S_1，记录 S_2 的 L_1、t_1，再移动 S_2 至某一位置，记录 L_1、t_2。若此时时间显示窗口数字变化较大，可通过调节接收增益来稳定。连续测量 10 组 L_i、t_i 用逐差法计算波速 v 及误差。注意时间 t 应等间隔增加。

采用时差法测量比较准确，不会因为目测信号的大小或李萨如图形是否相同而产生误差。

在测量固体或液体中的声速时，由于固体杂质或液体气泡等因素的影响，最好选用时差法。

五、注意事项

①测量声波在固体中的传播速度时，要注意固体材料棒与传感器之间的良好接触，必要时在接触面间均匀涂抹硅脂。

②测量液体声速时，注意液体要覆盖住传感器，但不得与实验装置的移动轴和测长装置接触，以免损伤仪器，倒出液体时也应小心。

六、思考题

准确测量谐振频率的目的是什么？

第 3 章　综合物理实验

在序言中已经提到，物理学和物理实验的发展是人类科学技术发展的基础。物理学本身已经发展了若干分支学科，这些学科既独立又交叉，而且物理学科与其他学科也都有交叉，这些交叉越来越多，越来越紧密，因而综合与近代物理实验也成为物理实验课程的重要组成部分。这部分实验原理、内容、方法、仪器和技术，都涉及两个甚至多个学科，综合性强、知识面广、仪器先进。这些实验原理和方法的应用领域非常广泛，学生通过这部分的学习，应熟悉和掌握有关的实验方法、综合性的技术，进一步提高运用物理学知识分析、解决问题的能力，培养创新能力。

实验 27　光电效应及普朗克常数的测定

当光束射到某些金属表面上时，会有电子从金属表面逸出，这种现象称为“光电效应”。1887 年赫兹（H. Hertz）在验证电磁波存在时意外发现了光电效应现象，它所反映的实验事实是经典电磁理论无法完满解释的。1905 年爱因斯坦（A. Einstein）把普朗克（M. Planck）提出的幅射能量不连续的观点引入光辐射，提出了光量子的概念，成功地解释了光电效应现象。1916 年密立根（R. Millikan）以精确的光电效应实验证实了爱因斯坦光电效应方程的正确性，并测定了普朗克常数。光电效应是近代物理学的基础实验之一，在量子理论的发展史上，它有着特殊的意义。对光电效应现象的研究，使人们进一步认识到光的波粒二象性的本质，促进了光的量子理论的建立和近代物理学的发展。光电效应已经被广泛地应用于工农业生产、科研和国防等各领域，特别是根据光电效应制成的各种光电器件在现代技术中（如光学信号、夜视器材、电视、有声电影、自动控制与自动计量等方面）有着广泛的应用，光电功能材料也越来越受人们的青睐。

一、实验目的

①了解光电效应的基本规律，加深对光量子论的认识和理解；
②了解光电管的结构和性能，并测定其基本特性曲线；
③验证爱因斯坦光电效应方程，测定普朗克常数；

④学习用作图法和线性拟合法处理数据。

二、实验仪器

ZKY－GD－3 光电效应实验仪。仪器由汞灯及电源、滤色片、光阑、光电管、测试仪(含光电管电源和微电流放大器)构成。仪器结构如图 3－1 所示。

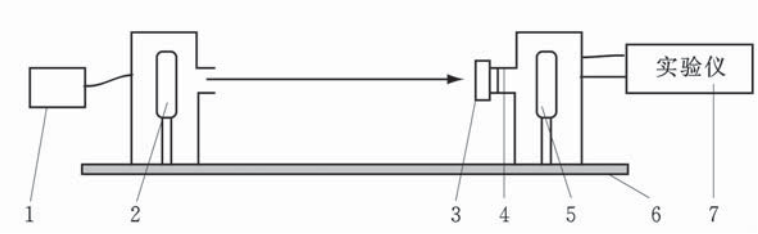


图 3－1　仪器结构示意图

1、2 —电源及汞灯:可用谱线 365.0 nm,404.7 nm,435.8 nm,546.1 nm,577.0 nm,579 nm;

3 —滤色片:5 片,透射波长　365.0 nm,404.7 nm,435.8 nm,546.1 nm,577.0 nm;

4 —光阑:3 片,直径 2 mm,4 mm,8 mm;

5 —光电管:光谱响应范围　320 ～ 700 nm,暗电流　$I \leqslant 2\times10^{-12}$ A(-2 V $\leqslant U_{AK} \leqslant 0$ V);

6 —底座、光电管电源:2 挡,－2 ～＋2 V,－2 ～＋30 V,三位半数显,稳定度 $\leqslant$ 0.1%;

7 —微电流放大器:6 挡,10^{-8} ～ 10^{-13} A,分辨率 10^{-14} A,三位半数显,稳定度 $\leqslant$ 0.2%;

三、实验装置和原理

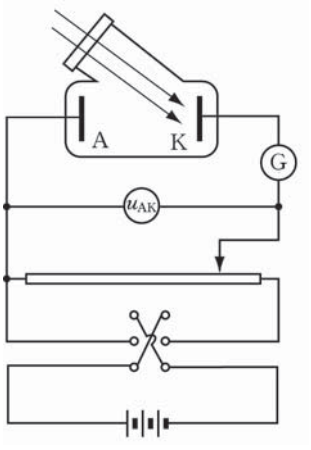


图 3－2　仪器结构示意图

1. 光电效应及其规律

在一定频率的光的照射下,电子从金属(或金属化合物)表面逸出的现象称为光电效应,所逸出的电子称为光电子。研究光电效应的实验装置电路图如图 3－2 所示。在一抽成高真空的容器内装有阴极 K 和阳极 A,阴极 K 为金属板。当单色光通过石英窗口照射到金属板 K 上时,金属板便释放出光电子。如果在 A、K 两端加上电势差 U,则光电子在加速电场作用下飞向阳极,形成回路中的光电流。光电流的强弱由微电流测试仪 G 读出。实验结果表明光电效应有如下规律:

① 只有当入射光频率大于某一定值时,才会有光电子产生,若光的频率低于这个值,则无论光强度多大,照射时间多长,都不会有光电子产生。即光电效应存

在一个频率阈值 ν_0，称为截止频率。

② 光电子的多少与光的强度有关，即饱和光电流 I_H 与入射光的光强成正比。图 3－3 所示，$I-U$ 曲线称为光电管伏安特性曲线。

③ 光电子的动能（$\frac{1}{2}mv^2$）与入射光的频率 ν 成正比，与光强无关。实验中反映初动能大小的是截止电势差 U_a。如果降低加速电势差的量值，光电流 I 也随之减少。当电势差 U 减小到零并逐渐变负时（$U=U_A-U_K$ 为负值，即 A、K 间加反向电压），光电流 I 一般并不等于零，这表明从金属板 A 逸出的电子具有初动能，尽管有电场阻碍它运动，仍有部分电子能到达阳极 A，反向电势差绝对值越大，光电流越小。当反向电势差达到某一值时，光电流便降为零。此时电势差的绝对值 U_a 叫做截止电势差。截止电势差的存在，表明光电子从金属表面逸出时的初速有最大值 v_m，也就是光电子的初动能具有一定的限度，它等于

$$\frac{1}{2}mv_m^2=eU_a \tag{1}$$

式中 e 和 m 为电子的电荷量和质量。以不同频率 ν 的光照射时，$U_a-\nu$ 关系曲线为一直线，如图 3－4 所示。

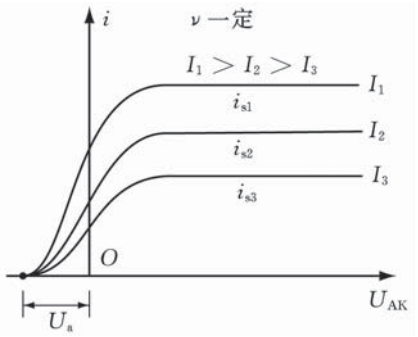


图 3－3　光电管伏安特性曲线

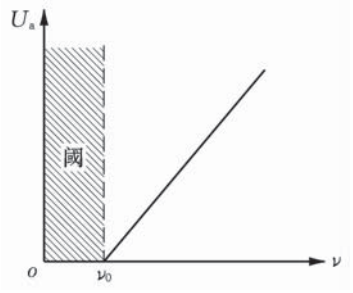


图 3－4　截止电压与入射光频率的关系图线

④ 光电效应是瞬时效应，一经光线照射，立刻产生光电子。

光电子效应的这些实验规律，用经典的电磁波理论是无法解释的。

2. 光子理论爱因斯坦光电效应方程

1905 年爱因斯坦依照普朗克的量子假设，提出了光子的概念。他认为光是一种微粒 —— 光子；频率为 ν 的光子具有能量 $\varepsilon=h\nu$，h 为普朗克常量。根据这一理论，当金属中的电子吸收一个频率为 ν 的光子时，便获得这光子的全部能量 $h\nu$，如果这能量大于电子摆脱金属表面的约束所需要的逸出功 W，电子就会从金属中逸出。按照能量守恒原理有

$$h=\frac{1}{2}mv_{\mathrm{m}}^{2}+W \tag{2}$$

上式称为爱因斯坦光电效应方程，其中 m 和 v_{m} 是光电子的质量和最大速度；$\frac{1}{2}mv_{\mathrm{m}}^{2}$ 是光电子逸出表面后所具有的最大动能。它说明光子能量 $h\nu$ 小于 W 时，电子不能逸出金属表面，因而没有光电效应产生；产生光电效应的入射光最低频率 $\nu_0=W/h$，称为光电效应的截止效率（又称红限）。不同的金属材料有不同的逸出功，因而 ν_0 也是不同的。

实验时，测出不同频率的光入射时的截止电势差 U_{a} 后，作 $U_{\mathrm{a}}-\nu$ 曲线，U_{a} 与 ν 成线性关系

$$eU_{\mathrm{a}}=\frac{1}{2}mv_{m}^{2}=h\nu-W$$

而由

$$\nu_0=W/h$$

即得

$$U_{\mathrm{a}}=\frac{h}{e}(\nu-\nu_0) \tag{3}$$

从直线斜率可求出普朗克常数 h，由直线的截距可求得截止频率 ν_0。

3. 光电管

光电管是利用光电效应制成的能将光信号转化为电信号的光电器件。在一个真空的玻璃泡内装有两个电极，一个是阳极 A，另一个是光电阴极 K，如图 3-5 所示。光电阴极是附在玻璃泡内壁的一个薄层（有的附在玻璃泡内的半圆形金属片的内侧），此薄层由具有表面光电效应的材料制成（常用锑铯金属化和物）。在阴极的前面，装有金属丝制成的单根（或圈成一个小环）的阳极。阴极受到光线照射的时候便发射电子，电子在外场的作用下向阳极运动形成光电流。

除真空式光电管以外，还有一种充气式的光电管。它的构造和真空式的完全相同，所不同的仅仅是在真空的玻璃泡内充入少量的惰性气体，如氩气等。当光电阴极被光线照射时便发射电子，发射的电子在趋向阳极的途中撞击惰性气体的分子，使气体游离成正离子、负离子以及电子。撞击出的负离子、电子以及阴极发射的电子共同被阳极吸收，因此阳极的总电流便增大了，故充气式光电管比真空式光电管有较高的灵敏度。

（1）光电管的伏安特性

当以一定频率和强度的光照射光电管时，光电流随两极间电压变化的特性称为光电管的伏安特性，其曲线如图 3-3 所示。图中光电流随阳极电压的增加而增大，但当阳极电压增大到某一值后，光电流不再增加，此时的光电流叫做饱和光电流 I_{H}，饱和光电流相当于所有被激发出来的电子全部到达阳极。实验表明，饱和

光电流和入射光的光通量成正比，因此用不同强度的光照射阴极 K 时，可得到不同的伏安特性曲线。

(2) 光电管的光电特性

当照射光电管的光的频率和两极间电压一定时，饱和光电流 I_H 随照射光强度 E 变化的特性称为光电管的光电特性，而照射光的强度与光阑孔径的平方成正比。对于真空式光电管，其曲线呈线性关系，如图 3-6 所示。

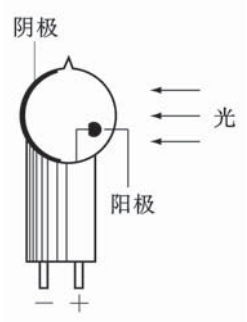


图 3-5　真空光电管结构简图

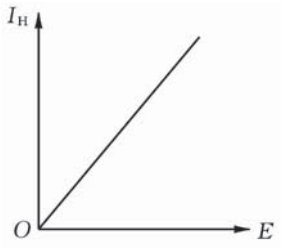


图 3-6　光电管的光电特性曲线

四、实验内容

1. 实验准备

将测试仪与汞灯电源接通，预热 10 分钟。

把汞灯及光电管暗盒遮光盖盖上，将汞灯暗盒光输出口对准光电管暗盒光输入口，调整光电管与汞灯的距离为约 30 cm，并保持不变。

将“电流量程”选择开关置于所选挡位，仪器在充分预热后，进行测试前调零，旋转“调零”旋钮使电流指示为 000.0。

2. 测量光电管的伏安特性

电流表量程 $\times 10^{-10}$ A，分别测量下述两个条件下光电管的 $I-U$ 特性；光阑直径 $d=4$ mm，$\lambda=546$ nm；$d=2$ mm，$\lambda=546$ nm。电压范围为：$-2\sim30$ V，每隔 2 V 测量数据，在同一坐标系中做两条相应的 $I-U$ 曲线，并进行对比。

3. 测量光电管的光电特性

电流表量程 $\times 10^{-11}$ A，$\lambda=577$ nm，$U_a=25$ V。测量 $d=2$ mm，4 mm，8 mm 时的 I_H，作 I_H-d^2 图线。

4. 测量普朗克常数

电流表量程 $\times 10^{-13}$ A，$d=4$ mm，测量 $\lambda=365,405,436,546,577$ nm 时的截

止电压 U_a，测量时在 $-2\sim+2$ V 调节电压，记录使光电流 $I=0$ 的电压即 U_a，作 $|U_a|-\nu$ 图线，并求 h。

五、数据处理

① 设计数据记录表格，记录实验数据。

② 用作图法作出光电管的伏安特性曲线，在同一坐标系中做出两条不同光照强度下的伏安特性曲线。

③ 做出饱和光电流 I_H 随照度变化的光电特性图线（即 I_H-d^2 图）。

④ 在坐标纸上做出截止电压随照射光频率变化的图线。求出直线的斜率 K，由直线斜率与普朗克常数的关系 $K=\frac{h}{e}$，求出普朗克常数 h，并与公认值比较，计算相对百分误差。

六、注意事项

① 滤色片是精密光学元件，使用时应避免污染，切勿用手触摸以保证其良好的透光性；

② 更换滤色片时必须先将光源出光孔遮住，实验完毕应及时用遮光罩盖住光电管暗盒的进光窗口，避免强光直射阴极。

七、思考题

① 了解光电管的伏安特性及光电特性有何意义？

② 从截止电压 U_a 与入射光频率 ν 的关系曲线中，能确定阴极材料的逸出功吗？

③ 如果某种材料的逸出功为 2.0 eV，用它做成光电管阴极时能探测的波长红限（截止波长）是多少？

实验 28　霍尔效应及螺线管磁场的测定

1879 年，美国霍普金斯大学研究生霍尔，在研究载流导体在场中受力的性质时发现了一种电磁现象，即当一电流垂直于外磁场方向而流过导体时，在垂直于电流和磁场的方向导体的两侧会产生一电势差，这种现象称为霍尔效应，所产生的电势差被称为霍尔电势。半个多世纪后，人们发现半导体也有霍尔效应，而且比金属强得多。现在人们利用霍尔效应制成测量磁场的磁传感器，广泛用于电磁测量、非

电量检测、电动控制和计算装置方面。在电流体中的霍尔效应也是目前在研究中的“磁流体发电”的理论基础。

在磁场、磁路等磁现象的研究和应用中，霍尔效应及其元件是不可缺少的，利用它观测磁场直观、干扰小、灵敏度高。

一、实验目的

①了解产生霍尔效应的物理过程及用其测量磁场的原理和方法；
②验证霍尔电势与霍尔控制电流的线性关系；
③验证霍尔电势与励磁电流的线性关系
④利用霍尔效应测量螺线管磁场分布；
⑤学习用“对称交换测量法”消除负效应产生的系统误差。

二、仪器用具

螺线管磁场实验仪一台，ZKY－H/L 霍尔效应螺线管磁场测试仪一台，导线若干。

三、实验原理

1. 霍尔效应

如图 3－7 所示，一个由 N 型半导体材料制成的霍尔元件，其四个侧面各焊有一个电极 1、2、3、4。沿左右两个侧面通以电流 I，电流密度为 J，则电子将沿负 J 方向以速度 v_e 运动，此电子将受到垂直方向磁场 B 的洛伦兹力 F_m 作用，造成电子在霍尔元件上侧积累，从而形成了沿上下方向的电场 E_H，形成了霍尔电势 U_H。

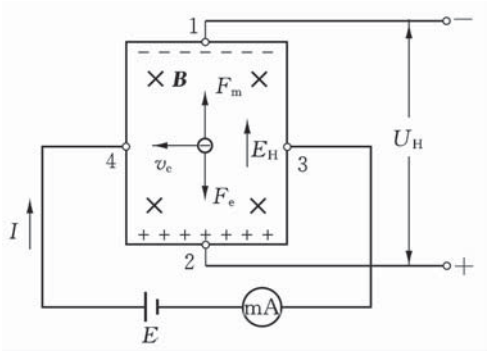


图 3－7　霍尔效应原理

如果半导体所在范围内，磁感应强度 B 是均匀的，则霍尔电场也是均匀的，大小为

$$E_H = \frac{U_H}{L} \qquad (1)$$

霍尔效应是由于运动电荷在磁场中受到洛伦兹力的作用而产生的，放在磁场中的霍尔元件通以电流 I 后，产生洛伦兹力 F_m，而霍尔电场使电子受到一与洛伦

兹力 F_m 相反的电场力 F_e，将阻止电子继续迁移，随着电荷积累的增加，霍尔电场的电场力也增大，当达到一定程度时，F_m 与 F_e 大小相等，电荷积累达到动态平衡，形成稳定的霍尔电势，这时根据 $F_m = F_e$ 有

$$ev_eB = eE_H \tag{2}$$

将式(1) 代入得

$$U_H = v_eBL \tag{3}$$

式(3) 中 L 为矩形半导体的宽，U_H、L 容易测量，但电子速度 v_e 难测，为此将 v_e 变成与 I 有关的参数。根据欧姆定律电流密度 $J = nev_e$，n 为载流子的浓度，得 $I = JLd = nev_eLd$，d 为半导体薄片的厚度，故有

$$v_e = \frac{I}{neLd} \tag{4}$$

将式(4) 代入式(3)，得

$$U_H = \frac{1}{ne}\frac{IB}{d}$$

令 $R_H = \frac{1}{ne}$ 则有

$$U_H = R_H\frac{IB}{d} \tag{5}$$

式中，R_H 是由半导体本身电子迁移率决定的物理常数，称为霍尔系数，通常定义 $K_H = R_H/d$，称 K_H 为霍尔元件的灵敏度，这时式(5) 可写为

$$U_H = K_HIB \tag{6}$$

K_H 的单位为 mV/(mA·T)，它的大小与材料的性质及薄片的尺寸有关，对一定的霍尔元件是一常数，本实验仪器中的霍尔元件材料为硅。对测磁场而言，K_H 越大越好，因此，常用半导体材料制成测磁场的霍尔传感器。

2. 不等势电势差

如图 3-8 所示，当霍尔元件通电时，在内部形成等势面，在电极 1、2 间往往存在一定电势差 U_0，此电势差称为不等势电势差。

虽然从理论上讲霍尔元件在无磁场作用时($B=0$)，$U_H=0$，但是实际情况用数字电势表测并不为零，这是半导体材料结晶不均匀、副效应及各电极不对称等引起的电势差，该电势差称为剩余电势。

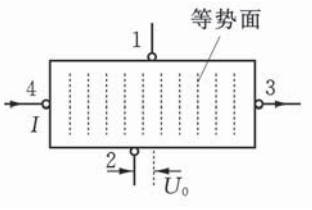


图 3-8 不等势电势差 U_0

为了消除不等势电势 U_0，实验中常用换向法（异号法），即取电流和磁场的 4 种工作状态，测出结果，求其平均值。在图 3－8 中，设所示的电流 I 和磁场的方向为正方向，则此时不等势电势 U_0 也为正，下面的讨论，凡与图示方向相反的均为负方向。4 种工作状态测量的情况表示如下：

①＋I，＋B，＋U_0，测得 1、2 端电势为

$$U_1 = U_H + U_0 \tag{7-a}$$

②－I，＋B，－U_0，测得 1、2 端电势为

$$U_2 = -U_H - U_0 \tag{7-b}$$

③＋I，－B，＋U_0，测得 1、2 端电势为

$$U_3 = -U_H + U_0 \tag{7-c}$$

④－I，－B，－U_0，测得 1、2 端电势为

$$U_4 = U_H - U_0 \tag{7-d}$$

由上面四个式子，可得霍尔电势为

$$U_H = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 - U_3 + U_4) \tag{8}$$

可见，通过四种工作状态的换测，不等势电势被消除了，同时温差引起的附加电势也可以消除。式(8) 中的 U_1、U_2、U_3、U_4 分别为每一工作状态时所测得的电势值，其中 U_2 和 U_3 本身就是负电势。因此式(8) 可改写为

$$U_H = \frac{1}{4}(U_1 + |U_2| + |U_3| + U_4) \tag{9}$$

3. 螺线管磁场

由描述电流产生磁场的毕奥-沙伐-拉普拉斯定律，经计算可得出通电螺线管内部轴线上某点的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0}{2} nI(\cos\beta_2 - \cos\beta_1) \tag{10}$$

式中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$ 为真空中的磁导率，n 为螺线管单位长度的匝数，I 为电流强度，β_1 和 β_2 分别表示该点到螺线管两端的连线与轴线之间的夹角，如图 3－9 所示。

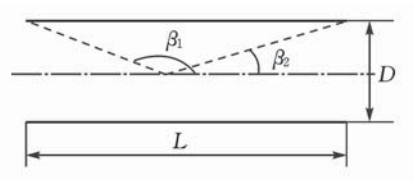


图 3－9

在螺线管轴线中央，$-\cos\beta_1 = \cos\beta_2 = L/(L^2 + D^2)^{1/2}$，(10) 式可表示为

$$B=\mu_0 nI\frac{L}{\sqrt{L^2+D^2}}=\frac{\mu_0 NI}{\sqrt{L^2+D^2}} \tag{11}$$

式中 N 为螺线管的总匝数。

如果螺线管为“无限长”，即螺线管的长度较管的直径为很大时，(10) 式中的 $\beta_1 \to \pi$，$\beta_2 \to 0$，所以

$$B=\mu_0 nI \tag{12}$$

这一结果说明，任何绕得很紧密的长螺线管内部沿轴线的磁场是匀强的，由安培环路定律易于证明，无限长螺线管内部非轴线处的磁感应强度也由(12) 式描述。

在无限长螺线管轴线的端口处 $\beta_1=\pi/2$，$\beta_2 \to 0$，磁感应强度

$$B=\mu_0 nI/2 \tag{13}$$

为中心处的一半。

四、仪器装置

图 3－10 为实验装置图。霍尔元件处于霍尔筒中间位置(刻度尺上标有“■”处)，霍尔筒在螺线管内轴向滑动，滑动范围 ＞ 300 mm。霍尔元件的基本参数用铭牌标明，实验计算时可参考使用。

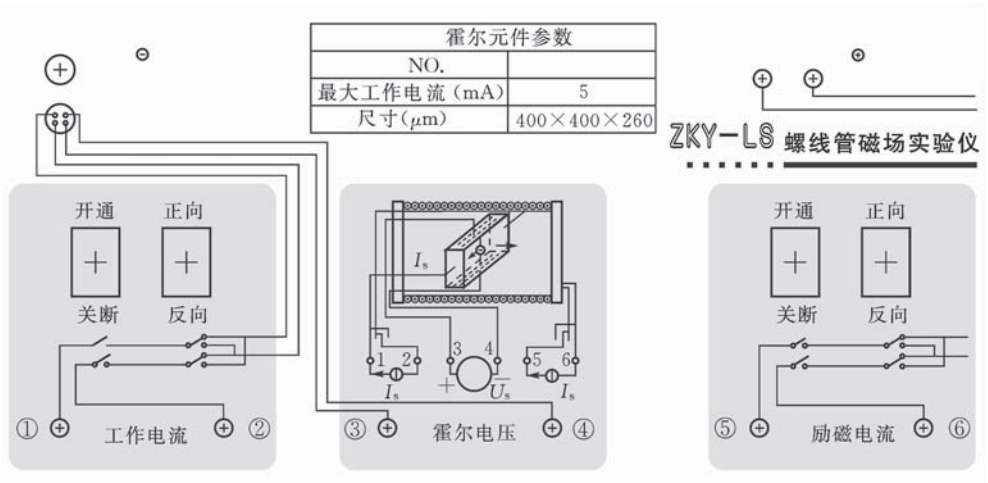


图 3－10 ZKY－LS 螺线管实验仪面板图(图中未含螺线管和霍尔筒)

两个正、反开关分别对螺线管电流 I_M，工作电流 I_{ch} 进行通断和换向控制，可进行实验误差消除。其显示灵敏度可用面板右边的“L”、“H” 按钮调节，四位数码管显示输入电压值。

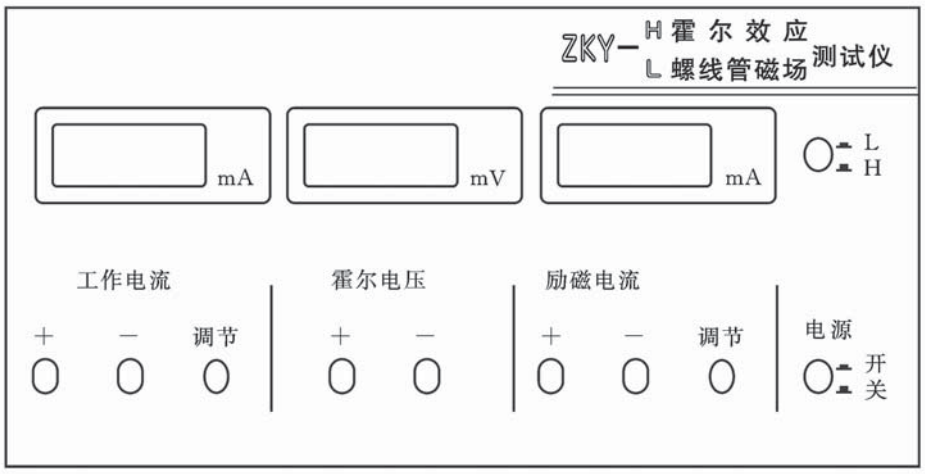


图 3－11　ZKY－H/L 面板示意图

五、实验内容及步骤

1. 仪器的连接与预热

将霍尔片接线接头插入仪器面板的对应插座上。

① 将 ZKY－LS 上工作电流输入端用连接线接 ZKY－H/L“工作电流”(红黑各自对应,下同)。

② 将 ZKY－LS 上霍尔电压输出端用连接线接 ZKY－H/L“霍尔电压”。

③ 将 ZKY－LS 上励磁电流输入端用鱼叉线接 ZKY－H/L“励磁电流”接线柱。

④ 将测试仪与 220V 交流电源接通,开机预热,预热至少 15 分钟。

2. 验证 $U_H - I_{CH}$ 的线性关系

① 调节霍尔元件,使其处于螺线管中心位置。

② 调节励磁电流 $I_M = 600$ mA,调节霍尔控制电流 $I_{CH} = 0, 1.00, \cdots, 10.00$ mA,依次改变励磁电流 I_M 和霍尔控制电流 I_{CH} 的方向,记录霍尔电势的数据(见数据表 1)。

3. 验证 $U_H - I_M$ 的线性关系

① 调节霍尔元件,使其处于螺线管中心位置。

② 调节霍尔控制电流 $I_{CH} = 6.00$ mA,调节励磁电流 $I_M = 0, 100, \cdots, 1000$ mA,依次改变励磁电流 I_M 和霍尔控制电流 I_{CH} 方向,记录霍尔电势数据(见数据

表 2)。根据集公式(6)应绘出 $U_H - B$ 的关系曲线,由于 I_M 和 B 是线性关系,所以只要绘出 $U_H - I_M$ 即可。

4.计算霍尔元件的灵敏度 K_H

由于 K_H 与载流子浓度 n 成反比,根据(6)式,已知 U_H,I_{CH} 及 B,即可求得 K_H,也可由 $U_H - B$ 或 $U_H - I_{CH}$ 直线的斜率求得 K_H,进而还可计算载流子浓度 n 等参量。

5.测量螺线管中磁感应强度 B 的大小及分布情况

将霍尔元件置于螺线管中心,调节 $I_{CH} = 4.00$ mA,$I_M = 800$ mA,测量相应的 U_H。

将霍尔筒从左侧缓慢移出,直至刻度尺的"0"点刚好处于螺线管支架边沿,记录此时的对应的 U_H 值。然后以 0 刻度起,每隔 10 mm 选一个点,测出相应的 U_H 填入表 3。

操作注意事项:刻度从"0"～"150"均在螺线管左侧读数,读数基准为螺线管左边沿。当从刻度"150"～"300"则在螺线管右侧读数,读数基准线为螺线管右边沿。

已知 U_H、K_H 及 I_{CH} 值,由(6)式计算出各点的磁感应强度,并绘出 B-X 图,显示螺线管内 B 的分布状态。

六、数据记录及处理

表 1　测量霍尔电流与霍尔电势的关系

$I_M = 600$ mA

I_{CH}/mA (工作电流)	U_1/mV $+B, +I_{CH}$	U_2/mV $+B, -I_{CH}$	U_3/mV $-B, +I_{CH}$	U_4/mV $-B, -I_{CH}$	$U_H = (\lvert U_1 \rvert + \lvert U_2 \rvert + \lvert U_3 \rvert + \lvert U_4 \rvert)/4$/mV
0.00					
1.00					
2.00					
3.00					
…					
10.00					

表 2　测量励磁电流与霍尔电势的关系

$I_{CH}=6.00$ mA

I_M/mA（励磁电流）	U_1/mV $+B,+I_{CH}$	U_2/mV $+B,-I_{CH}$	U_3/mV $-B,+I_{CH}$	U_4/mV $-B,-I_{CH}$	$U_H=(\lvert U_1\rvert+\lvert U_2\rvert+\lvert U_3\rvert+\lvert U_4\rvert)/4$/mV
100					
200					
300					
400					
…					
900					
1000					

表 3　测量 U_H-X 关系

$I_M=800$ mA　$I_{CH}=4.00$ mA

X/mm	U_1/mV $+B,+I_{CH}$	U_2/mV $+B,-I_{CH}$	U_3/mV $-B,+I_{CH}$	U_4/mV $-B,-I_{CH}$	$U_H=\dfrac{(\lvert U_1\rvert+\lvert U_2\rvert+\lvert U_3\rvert+\lvert U_4\rvert}{4}$/mV	B/mT
0						
10						
20						
30						
…						
300						

数据处理

① 根据表 1，绘出 U_H-I_{CH} 关系曲线，验证其线性关系。

② 根据表 2，绘出 U_H-I_M 关系曲线，验证其线性关系。

③ 计算霍尔元件的灵敏度 K_H。

④ 根据表 3，绘出 $B-X$ 图，显示螺线管内 B 的分布状态。

七、注意事项

① 磁霍尔筒的滑动未限定，请在实验要求范围内滑动，取出或超出要求将损坏连接线。

② 为了不使螺线管过热而受到损害，或影响测量精度，除在短时间内读取有关数据时通以励磁电流 I 外，其余时间必须断开励电流开关。

八、思考题

① 为什么霍尔效应在半导体材料中更为显著？

② 若磁场 B 的方向与霍尔元件的法线方向不一致，对实验结果有何影响？

③ 霍尔系数 R_H 与半导体中载流子类型有何关系？

实验 29　声光效应

光通过某一受到超声波扰动的介质时，会发生衍射现象，这种现象称为声光效应。利用声光效应可制成声光器件，如声光调制器、声光偏转器和可调谐滤光器等。声光效应还可用于控制激光束的频率、方向和强度等方面。在激光技术、光信号处理和集成光通信技术等方面有着重要的应用。

一、实验目的

①了解声光效应的原理；

②测量声光器件的衍射效率和带宽；

③利用声光效应测量声波在介质中的传播速度。

二、实验仪器

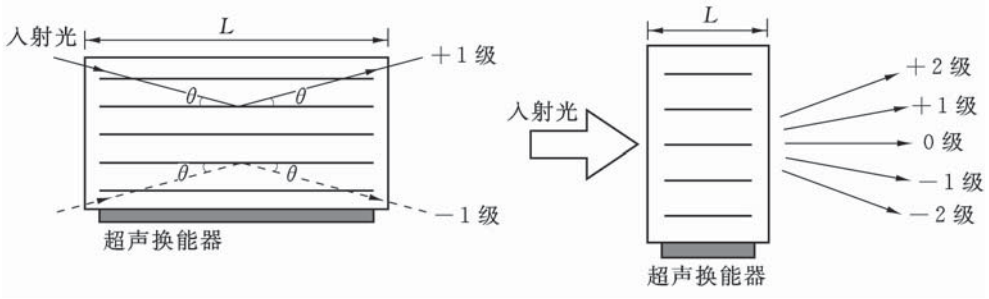
He－Ne 激光器，声光器件，CCD 光强分布测量仪，高频功率信号源，示波器，频率计。

三、实验原理

当超声波在介质中传播时，将引起介质的弹性应变，其密度做时间上和空间上的周期性变化，并且导致介质的折射率也发生相应的变化。当光束通过有超声波的介质后就会产生衍射现象，这就是声光效应。有超声波传播的介质如同一个相位光栅。

光被弹性声波衍射有两种类型，当超声波频率较高时，产生布拉格(Bragg)型衍射；当超声波频率较低时，产生拉曼-奈斯(Raman-Nath)型衍射。

Bragg 衍射相当于体光栅情况，而 Raman-Nath 衍射相当于薄光栅情况。两种光栅情况，如图 3-12 所示。由于光波速度大于声波速度(约 10^5 倍)，所以在光波通过的时间内，介质在空间上的周期变化可看成是固定的。对于 Bragg 衍射，入射光束相对于超声波面以 θ 角斜入射时，入射光满足 Bragg 条件



(a)Bragg 衍射(厚光栅、体光栅)　　(b)Raman-Nath 衍射(薄光栅、平面光栅)

图 3-12　声光效应示意图

$$2\lambda_s \sin\theta = \frac{\lambda}{n} \tag{1}$$

式中 λ 为光波的波长；λ_s 为声波的波长；固体介质的折射率为 n。Bragg 衍射光只存在 1 级。当声波为声行波时，只有 +1 级或 −1 级衍射光，如图 3-13 所示。当声波为声驻波时，±1 级衍射光同时存在，而且衍射效率极高。只要超声功率足够高，Bragg 衍射效率可达到 100%。所以实用的声光器件一般都采用 Bragg 衍射。而对于 Raman-Nath 衍射，满足条件

$$\sin\theta = \pm m\frac{\lambda}{\lambda_s} \tag{2}$$

时出现衍射极大。式中 m 为衍射级数。

Raman-Nath 衍射效率低于 Bragg 衍射效率。其中 1 级衍射的光衍射效率 I_1/I_0 最大不超过 35%，但这种衍射没有 Bragg 条件限制，所以对入射角要求不严格，调整方便。

对于 Bragg 衍射，当 Bragg 角 θ 很小时，衍射光相对于入射光的偏转角 φ 为

$$\varphi = 2\theta \approx \frac{\lambda}{\lambda_s} = \frac{\lambda_0}{nv_s} f_s \tag{3}$$

式中 v_s 为超声波的波速；f_s 为超声波的频率。在 Bragg 衍射下，一级衍射的光衍射效率为

$$\eta = \sin^2\left[\frac{\pi}{\lambda_0}\sqrt{\frac{M_2 L P_s}{2H}}\right] \quad (4)$$

式中 P_s 为超声波的功率，L 和 H 为超声换能器的长和宽，M_2 为反映声光介质本身性质的常数。

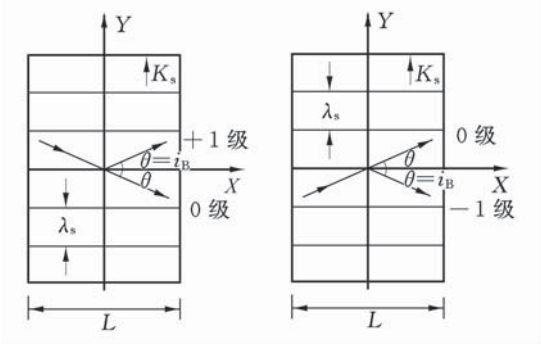


图 3－13　Bragg 衍射

以上讨论的是超声行波衍射的情况，实际上，介质中也可能出现超声驻波衍射的情况。超声驻波对光的衍射也产生 Raman-Nath 衍射和 Bragg 衍射，而且各衍射光的方向的方位角和超声波的频率的关系与超声行波的情况相同。

由式(3) 和式(4) 可以看出，采用 Bragg 衍射，通过改变超声波的频率和功率，可分别实现对激光束方向的控制和强度的调制。

本实验利用的“远场接收”的衍射装置如图 3－14 所示。

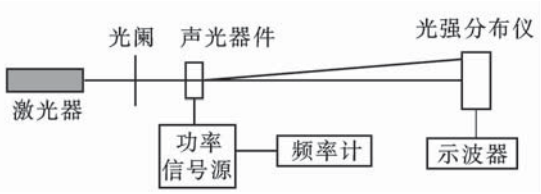


图 3－14　声光衍射的实验装置图

1. 声光器件

本实验采用的声光器件中的声光介质为钼酸铅。吸声材料的作用是吸收通过介质传播到端面的超声波以建立超声行波。压电换能器又称超声发生器，是由铌酸锂压电晶体制成。它的作用是将高频功率信号源的电功率转换成声功率，并在声光介质中建立超声场。

声光器件有一个衍射效率最大的工作频率，此频率称为声光器件的中心频率 f_{co}，对于其他频率的超声波，其衍射效率将降低。一般认为衍射效率(或衍射光的相对光强) 下降 3 dB(即衍射效率降到最大值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$) 时两频率间的间隔为声光器件的带宽。

2. 高频功率信号源

S02000 功率信号源的频率范围为 80～120 MHz，最大输出功率 1W。面板上的毫安表读数作功率指示用，读数值×10 等于毫瓦数。

3. CCD 光强分布测量仪

LM601 CCD 光强分布测量仪是线阵 CCD 器件，它可在同一时刻显示、测量各级衍射光的相对光强分布，不受光源强度跳变、漂移的影响。对于衍射角度的测量有很高的精度。

四、实验内容

1. 观察超声衍射现象

按图 3－14 布置光路，调整激光器使光束经光阑后通过声光器件，观察 Raman-Nath 衍射和 Bragg 衍射，比较两种衍射的实验条件和特点。

2. 测量介质中超声波的声速

在 Bragg 衍射下，测量衍射光相对于入射光的偏转角 φ 与超声波频率（即电信号频率）f_s 的关系曲线，并计算声速 v_s。

注：由于实验采用的声光器件性能不够完善，Bragg 衍射不是理想的，可能会出现高级次衍射光等现象。所以，在调节 Bragg 衍射时，使 1 级衍射光最强即可。

3. 测量声光器件的带宽和中心频率

在 Bragg 衍射下，固定超声波功率，测量衍射光相对于零级衍射光相对强度与超声波频率的关系曲线，并定出声光器件的带宽和中心频率。

将超声波频率固定在中心频率上，测出衍射光强与超声波功率的关系曲线。

五、思考题

①超声衍射有哪些特点？超声光栅与平面光栅有何异同？

②Raman-Nath 衍射和 Bragg 衍射的实验条件和特点是什么？

实验 30　铁磁性材料居里温度的测定

铁磁性物质的磁特性随温度的变化而改变。当温度上升到某一值时，铁磁性材料就由铁磁状态转变为顺磁状态，即失掉铁磁性物质的特性而转变为顺磁性物质，这个温度称之为居里温度，以 T_C 表示。居里温度是磁性材料的本征参数之一，它仅与材料的化学成分和晶体结构有关，几乎与晶粒的大小、取向以及应力分布等因素无关，因此又称它为结构不灵敏参数。测定铁磁材料的居里温度不仅对磁性材料、磁性器件的研究和研制，而且对工程技术的应用都具有十分重要的意义。

一、实验目的

①初步了解铁磁物质由铁磁性转变为顺磁性的微观机理；
②学习用居里温度测试仪测定居里温度的原理和方法；
③测定铁磁样品的居里温度。

二、仪器用具

居里温度测试仪，样品示波器。

三、实验原理

1. 基本理论

在铁磁物质中，相邻原子间存在着非常强的交互耦合作用，这个相互作用促使相邻原子的磁矩平行排列起来，形成一个自发磁化达到饱和状态的区域，这个区域的体积约为 $10^{-8}\,m^3$ 称为磁畴。在没有外磁场作用时，不同磁畴的取向各不相同，如图 3－15 所示。因此，对整个铁磁物质来说，任何宏观区域的平均磁矩为零，铁磁物质不显示磁性。当有外磁场作用时，不同磁畴的取向趋于外磁场的方向，任何宏观区域的平均磁矩不再为零，且随着外磁场的增大而增大。当外磁场增大到一定值时，所有磁畴沿外磁场方向整齐排列，如图 3－16 所示。任何宏观区域的平均磁矩达到最大值，铁磁物质显示出很强的磁性，我们说铁磁物质被磁化了。铁磁物质的磁导率 μ 远远大于顺磁物质的磁导率。

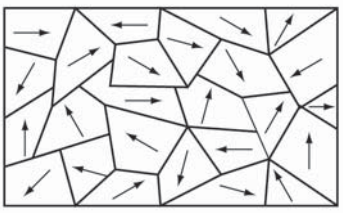


图 3－15　无外磁场作用的磁畴

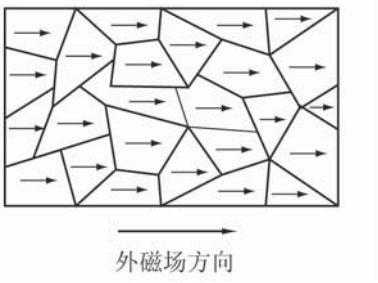


图 3－16　在外磁场作用下的磁畴

铁磁物质被磁化后具有很强的磁性，但这种强磁性是与温度有关的。随着铁磁物质温度的升高，金属点阵热运动的加剧会影响磁畴磁矩的有序排列。但在未达到一定温度时，热运动不足以破坏磁畴磁矩基本的平行排列，此时任何宏观区域的平均磁矩仍不为零，物质仍具有磁性，只是平均磁矩随温度升高而减小。而当与

kT（k 是玻耳兹曼常数，T 是热力学温度）成正比的热运动足以破坏磁畴磁矩的整齐排列时，磁畴被瓦解，平均磁矩降为零，铁磁物质的磁性消失而转变为顺磁物质，与磁畴相联系的一系列铁磁性质（如高磁导率、磁滞回线、磁致伸缩等）全部消失，相应的铁磁物质的磁导率转化为顺磁物质的磁导率。与铁磁性消失时所对应的温度即为居里温度。任何区域的平均磁矩称为自发磁化强度，用 M_s 表示。

2. 测量装置及原理

由居里温度的定义知，任何可测定 M_s 或可判断铁磁性消失的带有温控的装置都可用来测量居里温度。要测定铁磁材料的居里温度，从测量原理来讲，其测定装置必须具备 4 个条件：提供使样品磁化的磁场，改变铁磁物质温度的温控装置，判断铁磁物质磁性是否消失的判断装置，测量铁磁物质磁性消失时所对应温度的测温装置。

JLD－Ⅱ 居里温度测试仪是通过图 3－17 所示的系统装置来实现以上 4 个功能的。

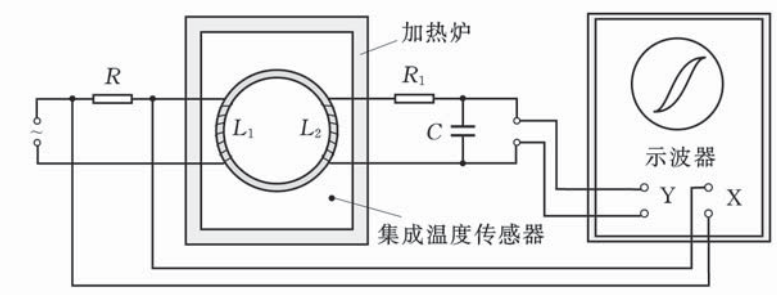


图 3－17　JLD－Ⅱ 居里温度测试仪测试原理图

待测样品为一环形铁磁材料，其上绕有两个线圈 L_1 和 L_2，其中 L_1 为励磁线圈，给其中通一交变电流，提供使环形样品磁化的磁场。将绕有线圈的环形样品置于温度可控的加热炉中以改变样品的温度。将集成温度传感器置于样品旁边以测定样品的温度。

本装置可通过两种途径判断样品铁磁性的消失：

（1）通过观察样品的磁滞回线是否消失来判断

铁磁物质最大的特点是当它被外磁场磁化时，其磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 和磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 的关系不是线性的，也不是单值的，而且磁化的情况还与它以前的磁化历史有关，即其 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{H}$ 曲线为一闭合曲线，称为磁滞回线，如图 3－18 所示。当铁磁性消失时，相应的磁滞回线也就消失了。因此，测出对应于磁滞回线消失时的温度，就测得了居里温度。

为了获得样品的磁滞回线，可在励磁线圈回路中串联一个采样电阻 R。由于样品中的磁场强度 H 正比于励磁线圈中通过的电流 I，而电阻 R 两端的电压 U 也正比于电流 I，因此可用 U 代表磁场强度 H，将其放大后送入示波器的 X 轴。样品上的线圈 L_2 中会产生感应电动势，由法拉第电磁感应定律知，感应电动势 ε 的大小为

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = -k\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$

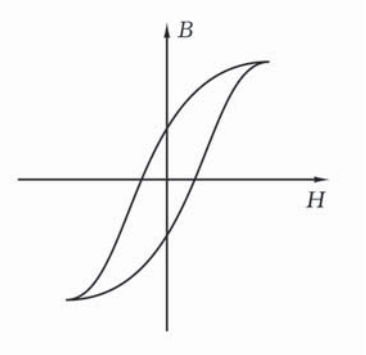


图 3-18 铁磁物质的磁滞回线

式中 k 为比例系数，与线圈的匝数和截面积有关。将式(1) 积分得

$$B = -\frac{1}{k}\int \varepsilon \,\mathrm{d}t \tag{2}$$

可见，样品的磁感应强度 B 与 L_2 上的感应电动势的积分成正比。因此，将 L_2 上感应电动势经过 R_1C 积分电路积分并加以放大处理后送入示波器的 Y 轴，这样在示波器的荧光屏上即可观察到样品的磁滞回线(示波器用 $X-Y$ 工作方式)。

(2) 通过测定磁感应强度随温度变化的曲线来推断

一般自发磁化强度 M_s 与饱和磁化强度 M(不随外磁场变化时的磁化强度) 很接近，可用饱和磁化强度近似代替自发磁化强度，并根据饱和磁化强度随温度变化的特性来判断居里温度。用 JLD-Ⅱ 装置无法直接测定 M，但由电磁学理论知道，当铁磁性物质的温度达到居里温度时，其 $M-T$ 的变化曲线与 $B-T$ 曲线很相似，因此在测量精度要求不高的情况下，可通过测定 $B-T$ 曲线来推断居里温度。即测出感应电动势的积分值 ε' 随温度 T 变化的曲线，并在其斜率最大处作切线，切线与横坐标(温度) 轴的交点即为样品的居里温度。

四、实验内容

1. 通过测定磁滞回线消失时的温度测定居里温度

① 用连线将加热炉与电源箱前面板上的“加热炉”插孔相连接；将铁磁材料样品与电源箱前面板上的“样品”插孔用专用线连接起来，并把样品放入加热炉；将温度传感器、降温风扇的接插件与接在电源箱前面板上的“传感器”接插件对应相接；将电源箱前面板上的“B 输出”、“H 输出”分别与示波器上的 Y 输入、X 输入用专用线相连接。

② 将“升温-降温”开关打向“降温”。接通电源箱前面板上的电源开关，将电

源箱前面板上的“H 调节”旋钮调大些，适当调节示波器，其荧光屏上就显示出了磁滞回线。

③ 关闭加热炉上的两风门（旋钮方向和加热炉的轴线方向垂直），将“测量-设置”开关打向“设置”，适当设定炉温。

④ 将“测量-设置”开关打向“测量”，将“升温-降温”开关打向“升温”，这时炉子开始升温，在此过程中注意观察示波器上的磁滞回线，记下磁滞回线消失时数显表显示的温度值，即测得了居里温度。

⑤ 将“升温-降温”开关打向“降温”，并打开加热炉上的两风门，使加热炉降温。

2. 测量感应电动势的积分值随温度变化的关系

① 根据步骤 1 所测得的居里温度值来设置炉温，其设定值应比步骤 1 所测得的 T_C 值高 20℃ 左右。

② 将“测量-设置”开关打向“测量”，“升温-降温”开关打向“升温”，这时炉子开始升温，同时在数据记录表格中记下温度和对应的感应电动势积分值。

五、数据表格及处理

表 1　磁滞回线消失时所对应的温度值

样品编号						
T_C/℃						

表 2　感应电动势积分值 ε' 及其对应的温度 T 值

ε'/mV											
T/℃											

用坐标纸画出 $\varepsilon'-T$ 曲线，并在其斜率最大处作切线，切线与横坐标（温度）轴的交点即为样品的居里温度。

六、注意事项

① 测量样品的居里温度时，一定要让炉温从低温开始升高，即每次要让加热炉降温后再放入样品，这样可避免由于样品和温度传感器响应时间的不同而引起的居里温度每次测量值的不同。

② 在测 80 ℃ 以上的样品时，温度很高，小心烫伤。

七、思考题

通过测定感应电动势的积分值随温度变化的曲线来推断居里温度时，为什么要由曲线上斜率最大处的切线与温度轴的交点来确定 T_C，而不是由曲线与温度轴的交点来确定 T_C？

实验 31　金属电子逸出功与荷质比的测定

从固体物理学的金属电子理论知道，金属中电子的能量是量子化的，且服从泡利(Pauli)不相容原理，其传导电子的能量分布遵循费米-狄拉克分布。在通常温度下，由于金属表面与外界之间存在着势垒，所以从能量角度看，金属中的电子是在一个势阱中运动，势阱的深度为 E_b，在 0 K 时，电子所具有的最大能量为 E_f，E_f 称为费米能量，这时电子逸出金属表面至少需要从外界得到的能量为$E_0 = E_b - E_f = e\varphi$，称为金属电子的逸出功。实验中常用理查森直线法测定金属电子的逸出功。

电子荷质比 e/m 是描述电子性质的重要物理量，它证明了原子是可以分割的。本实验是用磁控法来测电子荷质比的。

一、实验目的

① 了解热电子发射的基本规律，验证肖特基效应。
② 学习用理查森直线法处理数据，测量电子逸出电位。
③ 了解磁控原理，利用磁控法测定荷质比。

二、仪器用具

LB－MEP 金属电子综合实验仪。

三、实验原理

1. 金属逸出功

(1) 热电子发射

如图 3-19 所示，用钨丝作阴极的理想二极管，通以电流加热，并在阳极和阴极间加上正向电压(阳极为高电势)时，在外电路中就有电流通过。电流的大小主要与灯丝温度及金属逸出功的大小有关，灯丝温度越高或者金属逸出功越小，电流就

越大。根据费米-狄拉克分布可以导出热电子发射遵守的理查森-杜西曼(Richardson-Dushman) 公式

$$I = AST^2 \exp(-\frac{e\varphi}{kT}) \tag{1}$$

式中 I 为热电子发射的电流强度；A 为与阴极材料有关的系统；S 为阴极的有效发射面积；k 为玻耳兹曼常数，$k=1.381\times10^{-23}$ J/K，T 为热阴极灯丝的热力学温度，$e\varphi$ 为逸出功，又称功函数。

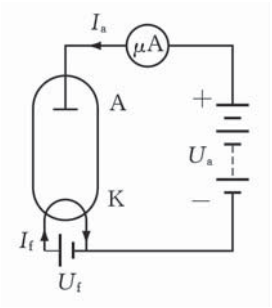


图 3-19　热电子发射原理电路图

从式(1) 可知，只要测出 I、A、S、T 的值，就可以计算出阴极材料的电子逸出功，但是直接测定 A、S 这两个量比较困难。在实际测量中常用理查森直线法，它可以避开 A、S 的测量，即不必求出 A、S 的具体数值，直接由发射电流 I 和灯丝温度 T 确定逸出功的值。这是一种实验和数据处理的巧妙方法，非常有用。

由式(1) 得

$$\frac{I}{T^2} = AS\exp(-\frac{e\varphi}{kT})$$

两边取常用对数

$$\lg\frac{I}{T^2} = \lg AS - \frac{e\varphi}{2.303k}\cdot\frac{1}{T} \tag{2}$$

从式(2) 可以看出，$\lg\frac{I}{T_2}$ 与 $\frac{1}{T}$ 成线性关系。因此，如果测得一组灯丝温度及其对应的发射电流的数据，以 $\lg\frac{I}{T^2}$ 为纵坐标，$\frac{1}{T}$ 为横坐标作图，从所得直线的斜率即可求出该金属的逸出功 $e\varphi$ 或逸出电位 φ。

要使阴极发射的热电子连续不断地飞向阳极，形成阳极电流 I_a，就必须在阳极与阴极之间外加一个加速电场 E_a，但 E_a 的存在相当于使新的势垒高度比无外电场时降低了，这导致更多的电子逸出金属，因而使发射电流增大，这种外电场产生的电子发射效应称为肖特基效应。阴极发射电流 I_a 与阴极表面加速电场 E_a 的关系为

$$I_a = I\exp(\frac{\sqrt{e^3E_a}}{kT}) \tag{3}$$

式中 I_a 和 I 分别表示加速电场为 E_a 和零时的发射电流。

为了方便，一般将阴极和阳极制成共轴圆柱体，在忽略接触电势差等影响的条件下，阴极表面附近加速电场的场强为

$$E_a = \frac{U_a}{r_1 \ln \frac{r_2}{r_1}} \tag{4}$$

式中 r_1、r_2 分别为阴极及阳极圆柱面的半径，U_a 为加速电压。

将式(4)代入式(3)取对数得

$$\lg I_a = \lg I + \frac{\sqrt{e^3}}{2.303kT} \cdot \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln \frac{r_2}{r_1}}} \cdot \sqrt{U_a} \tag{5}$$

式(5)表明，对于一定尺寸的直热式真空二极管，r_1、r_2 一定，在阴极的温度 T 一定时，$\lg I_a$ 与 $\sqrt{U_a}$ 也成线性关系，$\lg I_a - \sqrt{U_a}$ 直线的延长线与纵轴的交点，即截距为 $\lg I$，由此即可得到在一定温度下，加速电场为零时的热电子发射(饱和)电流 I。这样就可消除 E_a 对发射电流的影响。

综上所述，要测定某金属材料的逸出功，可将该材料制成理想二极管的阴极，测定阴极温度 T、阳极电压 U_a 和发射电流 I_a，用作图法得到零场电流 I 后，即可求出逸出功或逸出电位。

(2) 理想(标准)二极管

理想二极管也称标准二极管，是一种进行了严格设计的理想器件。这种真实二极管采用直热式结构，如图 3-20 所示。为便于进行分析，电极的几何形状一般设计成同轴圆柱形系统，待测逸出功的材料做成阴极，呈直线形，其发射面限制在温度均匀的一段长度内。为保持灯丝电流稳定，用直流恒流电源供电。阳极为圆筒状，并可近似地把电极看成是无限长的圆柱，即无边缘效应。为了避免阴极 K 两端温度较低和电场不均匀，在阳极 A 两端各装一个圆筒形保护电极 B，并在玻璃管内相连后再引出管外，B 与 A 绝缘，因此，保护电极虽与阳极加相同的电压，但其电流并不包括在被测热电子发射电流中。在阳极中部开有一个小孔，通过小孔可以看到阴极，以便用光学高温计测量阴极温度。

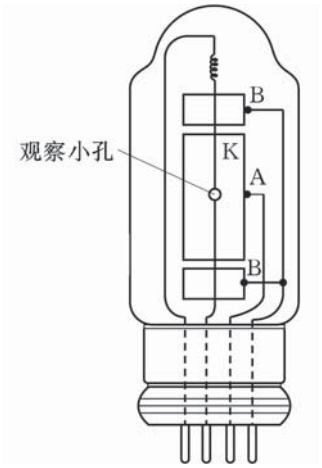


图 3-20 理想二极管结构图

(3) 灯丝温度的测量

灯丝温度 T 对发射电流 I 的影响很大，因此准确测量灯丝温度对于减小测量误差十分重要。灯丝温度一般取 2000K 左右，常用光学高温计进行测量。

若不测量灯丝温度，可以根据灯丝真实温度与灯丝电流的关系，由灯丝电流确定灯丝温度。钨丝的真实温度与加热电流的对应关系如表 1 所示。

表 1　灯丝电流与温度的关系

灯丝电流 /A	0.650	0.675	0.700	0.725	0.750	0.775	0.800
灯丝温度 /10^3 K	1.96	2.00	2.04	2.08	2.12	2.16	2.20

2. *磁控法测电子荷质比*

在理想二极管中，阴极和阳极为一同轴圆柱系统。当阳极加有正电压时，从阴极发射的电子流受电场的作用将做径向运动，如图 3－21(a) 所示。如果在理想二极管外面套一个通电励磁线圈，则原来沿径向运动的电子在轴向磁场作用下，运动轨迹将发生弯曲，如图 3－21(b) 所示。若进一步加强磁场(加大线圈的励磁电流)使电子流运动如图3－21(c)所示，这时电子运动到阳极附近，电子所受到的洛伦兹力减去电场力后的合力恰好等于电子沿阳极内壁圆周运动的向心力，因此电子流

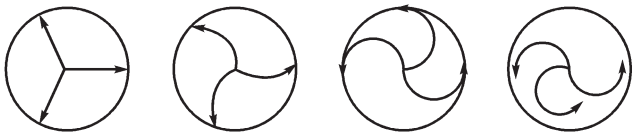


图 3－21　磁场增加时电子运动轨迹

运动的轨迹也将沿阳极内壁作圆周运动，此时称为“临界状态”。若进一步增强磁场，电子运动的圆半径就会减小，以致电子根本无法靠拢阳极，就会造成阳极电流“断流”，如图3－21(d)所示。但在实际情况中，由于从阴极发射的电子按费米统计有一个能量分布范围，不同能量的电子因速度不同，在磁场中的运动半径也是各不相同的，在轴向磁场逐步增强的过程中，速率较小的电子因做圆周运动的半径较小，首先进入临界状态，然后是速率较大的电子，依次逐步进入临界状态。另外，由于理想二极管在制造时也不能保证阴极和阳极完全同轴，阴极各部分发出的电子与阳极的距离也不尽相同。所以随着轴向磁场的增强，阳极电流有一个逐步降低的过程。只有当外界磁场很强、绝大多数电子的圆周运动半径都很小时，阳极电流才几乎“断流”。这种利用磁场控制阳极电流的过程称为“磁控”，在微波通信和自

动控制等方面有广泛的应用。

在一定的阳极电压下，阳极电流 I_a 与励磁电流 I_s 的关系如图 3-22 所示。其中 I_a 在开始阶段几乎不发生改变，对应图 3-21(a)、(b) 的情况；随着励磁电流 I_s 的逐渐增加，I_a 的变化曲率达到最大，对应于图3-21(c)的情况；之后，随着 I_s 的加大，I_s 逐步减小，最后几乎降到0。在图3-22的 I_a-I_s 曲线上取阳极电流最大值 I_{a0} 约 1/4 高度的点作为阳极电流变化的临界点 Q，临界点 Q 只是个统计的概念，实际上不同速率运动的电子的临界点是不同的。

以下定量分析外界磁场对阳极电流的磁控条件：在单电子近似情况下，从阴极发射出的、质量为 m 的电子动能应由阳极加速电场能 eU_a 和灯丝加热后电子“热运动”所具能量 W 两部分构成，所以有

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_a = W \tag{6}$$

电子在磁场 B 的作用下作半径为 R 的圆周运动，应满足

$$m\frac{v^2}{R} = evB \tag{7}$$

而通电励磁线圈中心处的磁感强度

$$B = \frac{\mu_0 NI_s}{2(r_2 - r_1)}\ln\frac{r_2 + \sqrt{r_2^2 + L^2}}{r_1 + \sqrt{r_1^2 + L^2}} = K'I_s \tag{8}$$

与励磁电流 I_s 成正比，式中 r_1 为线圈的内半径，r_2 为线圈的外半径，L 为线圈半长度，K' 为比例分数。

由(6)、(7) 和(8) 式可得

$$\frac{U_a + W/e}{I_s^2} = \frac{e}{m}\cdot\frac{R^2}{2}\cdot K'^2 \tag{9}$$

若设阳极内半径为 a，而阴极(灯丝) 半径忽略不计，则当多数电子都处于临界状态时，与临界点 Q 对应的励磁线圈的电流 I_s 称为临界电流 I_C，而此时 $R=a/2$，阳极电压 U_a 与 I_C 的关系可写为

$$\frac{U_a + W/e}{I_C^2} = \frac{e}{m}\cdot\frac{a^2}{8}\cdot K'^2 = K \tag{10}$$

显然，U_a 与 I_C^2 成线性关系。

用同一个理想二极管，在不同的 U_a 下，就有不同的阳极电流与励磁电流变化曲线(如3-22所示)，因而就有不同的 I_C 值与之对应。再将测得的 $U_a-I_C^2$ 数据组用图解法或最小二乘法求得斜率 K，如果 $U_a-I_C^2$ 的关系确为线性关系，则上述电子束在径向电场和轴向磁场中的运动规律即可得到验证。

本实验用励磁线圈参数：线圈的内半径 $r_1=24.0$ mm、外半径 $r_2=36.0$ mm，线圈半长度 $L=18.0$ mm，匝数 $N=800$，真空中的磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ H/m，若励磁线圈通过的电流为 I_C，则其中心处产生的磁感强度为

$$B=\frac{\mu_0 NI_C}{2(r_2-r_1)}\ln\frac{r_2+\sqrt{r_2^2+L^2}}{r_1+\sqrt{r_1^2+L^2}}=1.445\times10^{-2}I_C$$

这样，公式(8)或(10)中，$K'=1.445\times10^{-2}$，将求得的 K 值、理想二极管的阳极内半径 a(半径 $a=4.0$ mm)等，代入(10)，即可求得电子的荷质比 e/m。

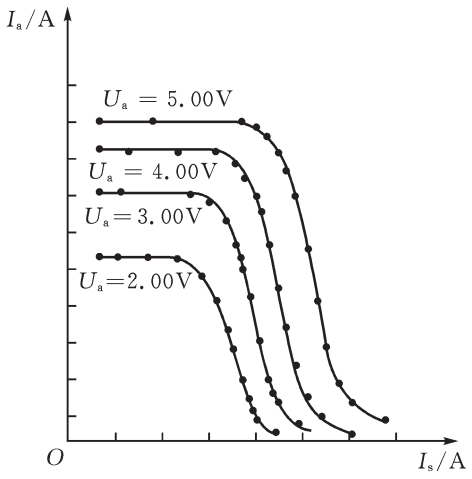


图 3-22　I_a-I_s 曲线

四、实验仪器

实验仪面板如图 3-23 所示，在仪器内设有经过 12 位 A/D 转换的计算机接口，通过计算机接口处理，运行“逸出功”和“荷质比”两套实验软件，在计算机屏幕上将所测得的电流、电压等变化曲线实时显示，并对实验数据进行拟合处理和结果分析，同时可对采取的数据进行图形保存、误差分析及实验结果打印等。有关计算机采集及数据处理的方法请参阅说明书。测量线路原理如图 3-24 所示。

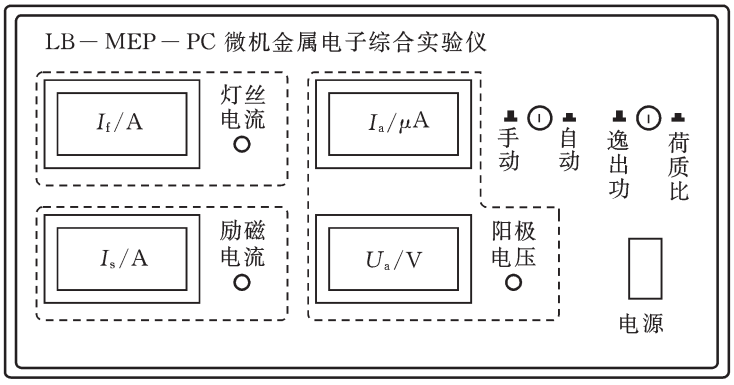


图 3-23　实验仪面板图

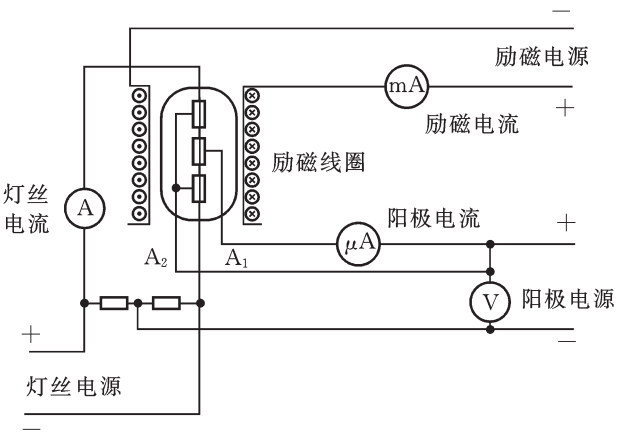


图 3－24　测量线路原理图

五、实验内容与方法

1. 电子逸出功的测定

① 功能选择键分别选择“逸出功”和“手动”，将灯丝加热电流设定在某一数值（例如 0.650A）保持不变，预热 2 分钟。

② 测量不同加速电压 U_a 下的阴极发射电流 I_a（见表 2）。

③ 将灯丝加热电流以 0.025 A 间隔逐渐增大，每变化一次都重复步骤 ②，直至达到0.800 A。每调一次灯丝电流，要略等片刻，待稳定后再测量。

表 2　不同阳极加速电压 U_a 和灯丝电流下的阴极发射电流 I_a（μA）

灯丝电流 I_a/mA ＼ U_a/V	16.0	25.0	36.0	49.0	64.0	81.0	100.0
0.650							
0.675							
0.700							
0.725							
0.750							
0.775							
0.800							

数据处理：

① 在不同 T 时，作 $\lg I_a - \sqrt{U_a}$ 图线，求出截距 $\lg I_a$，即可得到不同灯丝温度 T 时的零场热电子发射电流（在同一坐标轴内作出 7 条直线，见表 3）。

表 3　不同 T 时，$\lg I_a - \sqrt{U_a}$ 的关系

$T(\times 10^3\,\mathrm{K})$ \ $\sqrt{U_a}$ / $\lg I_a$	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0

② 由 $\lg I_e$ 和 T 值，作出 $\lg \dfrac{I_a}{T^2} - \dfrac{1}{T}$ 图线（见表 4），根据式(2)从直线斜率求出金属钨的逸出功 $W_0 = e\varphi$，并与理论值比较，求百分误差。金属钨的逸出功理论值为 4.54 eV。

2. 电子荷质比的测定

① 将功能选择键“荷质比”按下。

② 将灯丝电源调至 0.750 A，将阳极电压设为某值，例如 10.0 V，励磁电流 I_s 从 0.100 A 开始测量，在逐渐增加 I_s 的同时观察阳极电流 I_a，当阳极电流 I_a 开始下降时，开始记录数据：励磁电流 I_s 每间隔 0.010 A 记录一次数据，直到 I_a 降到零为

止(见表 5)。

表 4 $lg(I_a/T^2)-1/T$ 的关系

灯丝温度 $T(\times 10^3\,K)$	1.96	2.00	2.04	2.08	2.12	2.16	2.20
lgI_a							
$lg(I_a/T^2)$							
$1/T$							

表 5 不同阳极加速电压 U_a(V) 和励磁电流 I_s(A) 下的阳极电流 I_a(μA)

$U_a=10$ V	I_s/A	0.100						
	I_a/μA							
$U_a=15$ V	I_s/A	0.100						
	I_a/μA							
$U_a=20$ V	I_s/A	0.100						
	I_a/μA							
$U_a=25$ V	I_s/A	0.100						
	I_a/μA							
$U_a=30$ V	I_s/A	0.100						
	I_a/μA							

③ 依次改变阳极电压为 15.0 V,20.0 V,25.0 V,30.0 V 等,每变化一次都重复步骤 ②。

数据处理:

① 根据所测数据在同一坐标平面内作出 5 条 I_a-I_s 曲线,在曲线上分别取阳极电流最大值 I_{amax} 的 1/4 高度的点作为阳极电流变化的临界点 Q,对应的得出 5 个不同阳极电压下的临界电流 I_C 值。

② 作出 $U_a-I_C^2$ 图线(呈线性关系),求出斜率 K,代入公式(10),即可求出荷质比,并与理论值(见附录二) 比较,求出百分误差。

实验 32　太阳能电池性能的研究

目前能源的重要性越来越被人们所重视，由于煤、石油、天然气等主要能源的大量消耗，能源危机已经成为世界性的问题。为了可持续性发展，人们大量开发了诸如风能、水能等清洁能源，其中以太阳能电池作为绿色能源的开发前景较大。本实验旨在提高学生对太阳能电池基本特性的认识、学习和研究。

一、实验目的

①了解太阳能电池的工作原理及性能；
②学习太阳能电池性能的测量与研究方法。

二、实验仪器

LB－SC 太阳能电池实验仪、太阳能电池板、连线若干、60W 白炽灯、挡板。

三、实验原理

太阳能电池又叫光伏电池，它能把外界的光转为电信号或电能。实际上这种太阳能电池是由大面积的 pn 结形成的，即在 n 型硅片上扩散硼而形成 p 型层，并用电极引线把 p 型和 n 型层引出，形成正负电极。为防止表面反射光，提高转换效率，通常在器件受光面上进行氧化，形成二氧化硅保护膜。

短路电流和开路电压是太阳能电池的两个非常重要的工作状态，它们分别对应于负载电阻 $R_L=0$ 和 $R_L=\infty$ 的情况。在黑暗状态下太阳能电池在电路中就如同二极管。本实验要测量出太阳能电池在光照状态下的短路电流 I_{SC} 和开路电压 U_{OC}，最大输出功率 P_m 和填充因子 FF，以及在黑暗状态下的伏安特性。在 $U=0$ 情况下，当太阳能电池外接负载电阻 R_L 时，其输出电压和电流均随 R_L 变化而变化。只有当 R_L 取某一定值时输出功率才能达到最大值 P_m，即所谓最佳匹配阻值 $R_L=R_{LB}$，而 R_{LB} 则取决于太阳能电池的内阻 $R_i=\dfrac{U_{OC}}{I_{SC}}$。由于 U_{OC} 和 I_{SC} 均随光照强度的增强而增大，所不同的是 U_{OC} 与光强的对数成正比，I_{SC} 与光强（在弱光下）成正比，所以 R_i 亦随光强度变化而变化。U_{OC}、I_{SC} 和 R_i 都是太阳能电池的重要参数。最大输出功率 P_m 与 U_{OC} 和 I_{SC} 乘积之比，可用下式表示

$$FF=\frac{P_m}{U_{OC}I_{SC}} \tag{1}$$

式中 FF 是表征太阳能电池性能优劣的指标，称为填充因子，填充因子一般取 0.5 ～ 0.8。黑暗状态下的太阳能电池工作如图3-25所示。此时加在它上面的正向偏压 U 与通过的电流 I 之间关系式为

$$I = I_0(e^{\beta U} - 1) \tag{2}$$

式中 I_0 和 β 是常数，I_0 为太阳能电池反向饱和电流，$\beta = \dfrac{k_B T}{e} = 1.38\times10^{-23}\times300/1.602\times10^{-19} = 2.6\times10^{-2}\ V^{-1}$。

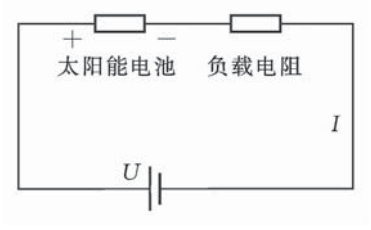


图 3-25 黑暗状态下的太阳能电池工作原理图

在光照状态下，如果设想太阳能电池是由一个理想电流源、一个理想二极管、一个并联电阻 R_{sh} 与一个电阻 R_s 所组成，那么太阳能电池的工作原理如图3-26所示。

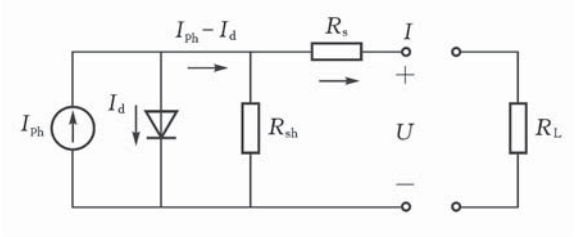


图 3-26 光照状态下太阳能电池的工作原理图

图3-26中 I_{ph} 为太阳能电池在光照时该等效电源输出电流，I_d 为光照时，通过太阳能电池内部二极管的电流。由基尔霍夫定律得

$$IR_s + U - (I_{ph} - I_d - I)R_{sh} = 0 \tag{3}$$

(3)式中，I 为太阳能电池的输出电流，U 为输出电压。由(4)式可得

$$I\left(1 + \frac{R_s}{R_{sh}}\right) = I_{ph} - \frac{U}{R_{sh}} - I_d \tag{4}$$

假设 $R_{sh} = \infty$ 和 $R_s = 0$ 太阳能电池可简化为图3-27所示。

这里，$I = I_{ph} - I_d = I_{ph} - I_0(e^{\beta U} - 1)$；

在短路时，$U = 0$，$I_{ph} = I_{SC}$；

而在开路时，$I = 0$，$I_{SC} - I_0(e^{\beta U_{oc}} - 1) = 0$；

可以得到：

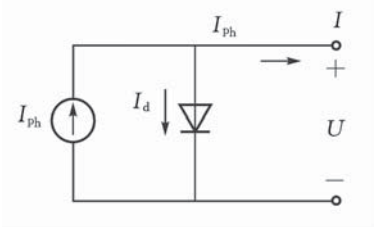


图 3-27 太阳能电池简化原理图

$$U_{OC}=\frac{1}{\beta}\ln\left(\frac{I_{SC}}{I_0}+1\right) \tag{5}$$

(5) 式即为在 $R_{sh}=\infty$ 和 $R_s=0$ 的情况下，太阳能电池的开路电压 U_{OC} 和短路电流 I_{SC} 的关系式。其中 U_{OC} 为开路电压，I_{SC} 为短路电流。

四、实验装置

① 本实验仪器采用立式结构，以防止横置光源对其他学生的影响；

② 光源采用白炽灯，光强 5 挡可调，更换方便；

③ 太阳能电池板 4 块：其中单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池各 2 块；

④ 太阳能电池开路电压最大 5 V，短路电流最大 80 mA，负载电阻 10 kΩ 可调，加载电压 0 ～ 5 V 可调；

⑤ 太阳能电池板俯仰可调，可模拟阳光在不同照射角度下对太阳能电池板吸收功率的影响。

五、实验内容和步骤

1. 在光照状态下太阳能电池的短路电流 I_{SC}、开路电压 U_{OC}、最大输出功率 P_m、最佳负载及填充因子 FF 的测量

① 打开电机箱电源，将控制白炽灯电源的“开灯 / 关灯”开关置于“开灯”，并把“亮度调节”旋钮调到最小；

② 将太阳能电池的插头用线连接到电机箱的相同颜色插头上（注意连接插头时要连接同一块电池板的两个插头），将“明暗状态开关”拨到“明状态”，加载电压调到 0V，“负载调节”（负载电阻）旋钮逆时针调到最小，此时电流表上有电流显示，这是外界光产生的光电流；

③ 此时将灯源亮度调到最强，调节电机箱上的负载电阻，由最小逐渐调到最大，可以看见光电流及负载电压的变化，每调一次电阻值，都要记录下负载的电压和电流，直到电压在相邻两次到三次调电阻时都保持不变化为止（保持稳定），这说明太阳能电池已经达到其开路状态。

2. 太阳能电池的短路电流 I_{SC}、开路电压 U_{OC} 与相对光强关系的测量

把“负载调节”旋钮（负载电阻）调到最小，逐步调低白炽灯光强度（旋转“亮度调节”旋钮），每调节一次，把负载电阻调到最大，记录下此时的开路电压，然后把负载电阻调到零，记录下此时的短路电流。依照此法做几次，直到光强很弱，光电

流小到可以近似为零为止。

3. 不同角度光照下的太阳能电池板的开路电压、短路电流的测量

将灯源亮度调到最亮，调节太阳能电池板的俯仰，每调节一次记录太阳能电池板的开路电压及短路电流。比较不同照射角度对太阳能电池板输出的影响，太阳能电池输出可根据开路电压、短路电流及填充因子计算得到。

4. 太阳能电池板的串联并联特性的研究

(1) 串联

将两个太阳能电池对应的红黑插座用插线串联起来(用插线将左边的太阳能电池的黑插座连到右边太阳能电池的红插座上，并将剩余的两个插座与机箱上对应颜色的插座连接起来)，此时重复光照状态下的测试实验，观察在最大照明状态下单个太阳能电池板的开路电压、短路电流与串联时的区别，并思考实际开路电压与理论上的不同之处。注意串联光电池应该是同一种类的。

(2) 并联

将每个太阳能电池对应的红黑插座用插线并联起来(用插线将左边的太阳能电池的插座连到右边太阳能电池相同颜色的插座上，将太阳能板上的插座与机箱上对应颜色的插座连接起来)，此时重复光照状态下的测试实验，观察在最大照明状态下单个太阳能电池板的开路电压、短路电流与并联时的区别，并思考实际短路电流与理论上的不同之处。注意并联光电池应该是同一种类的。

5. 太阳能电池的伏安特性曲线的研究

没有光照的情况下，太阳能电池作为一个二极管器件。测量在正向偏压的情况下，太阳能电池的伏安特性曲线。

关闭白炽灯，用遮光板将太阳能电池完全盖住，将“明暗状态开关”拨到“暗状态”，这时太阳能电池处于全暗状态，并把可调电阻调到最大(阻值根据“明状态”的计算结果得到)，此时负载电压U_2是负载电阻两端电压，太阳能电池两端电压U等于加载电压U_1减去负载电压U_2。此时太阳能电池如同一个二极管在工作，给它加正向偏压，由 0 V 到 4 V，并记录下太阳能电池负载电阻以及太阳能电池的正向偏压的变化。

六、数据表格及数据处理

1. 太阳能电池填充因子的测量

表 1　不同负载电阻时的负载电压和光电流的测量

负载电压 U/V	光电流 I/mA	负载电阻 /kΩ	功率 P/μW
⋮	⋮	⋮	⋮

计算出不同负载电阻时的功率数值，并绘制出负载电阻(kΩ) 与功率 $P(\mu W)$ 的关系曲线，在曲线上找出功率最大值时对应最佳负载 R，利用公式(6) 计算出太阳能电池的填充因子 $FF=\dfrac{P_{max}}{I_{SC}U_{OC}}$。

2. 太阳能电池的短路电流 I_{SC}、开路电压 U_{OC} 与相对光强关系的测量

表 2　光强比与开路电压、短路电流的测量

光强比值	I/mA	U_{OC}/V
⋮	⋮	⋮

绘制 3 种关系曲线(光强比与开路电压、光强比与短路电流以及开路电压与短路电流)，分析它们之间的相互关系。求出近似函数关系并对比开路电压和短路电流的关系。

3. 不同角度光照下的太阳能电池板的开路电压、短路电流的测量

表 3 不同俯仰角时的开路电压、短路电流的测量

角度 /(°)	开路电压	短路电流
0		
10		
20		
30		
40		
50		
60		

4. 太阳能电池串并联的测量

表 4 太阳能电池串并联时电压、电流的测量

	1 号 多晶	2 号 多晶	3 号 单晶	4 号 单晶	多晶 串联	多晶 并联	单晶 串联	单晶 并联
开路电压 /V								
短路电流 /mA								

5. 太阳能电池的伏安特性曲线的测量

表 5 正向偏压时,太阳能电池电压与电流的测量

加载电压 U_1										
负载电压 U_2										
两端电压 U										
通过电流 I/mA										

绘制太阳能电池的伏安特性曲线，把它与二极管加正向偏压下的状态作个比较。求出正向偏压时，太阳能电池电压与电流的经验公式。

七、注意事项

① 红黑线的串并联过程中，需要将红线或黑线插入需要连接的线头中间的插孔。

② 白炽灯带高压，拆卸时需将电源关闭，不要带电插拔电源机箱后方的航空插头。

八、思考题

① 光电探测器的响应与投射到探测器上的光强有无关系？

② 硅光电池的输出与入射光照射瞬间有无滞后现象？能否用实验验证？

③ 透过滤色片的光是否都是单色光？光源的光谱分布不同，由同一块滤色片过滤的透射光是否都相同？

实验 33　密立根油滴法测电子电荷

密立根油滴实验是物理学发展史上一个很重要的实验，1906－1917 年密立根(R. A. Millikan)用了 11 年时间终于测出单个电子电荷值。这个实验最先证明了任何带电物体所带的电荷量都是某一个最小电荷——电子电荷(基本电荷)——的整数倍，证实了基本电荷的存在，明确了电荷的不连续性(电荷的量子性)。密立根油滴实验设计巧妙，方法简便，测量结果准确，被公认为实验物理学的光辉典范。

一、实验目的

①验证电荷的量子性；

②测定电子的电荷值；

③学会作统计直方图。

二、仪器用具

密立根油滴仪，喷雾器，气压计等。

三、实验原理

通过测定油滴所带的电量，从而确定电子电荷，可以用平衡测量法，也可以用动态测量法。下面介绍平衡测量法的原理。

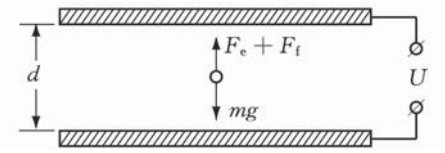


图 3-28
带电油滴在平行极板间静止时的受力情况

在图 3-28 中给水平放置的平行极板加上电压，如果带电油滴在这个电场中运动，就会受到电场力、重力、空气浮力和黏滞阻力 4 个力的作用。若调节两极板间的电压 U，使油滴受力平衡后静止不动，即油滴运动速度为零，这时，黏滞阻力为零，油滴受到的电场力＝重力－空气浮力，其数学表达式为

$$F_e = mg - F_f \tag{1}$$

式中

$$\begin{cases} F_e = QE = Q\dfrac{U}{d} \\ mg = \dfrac{4}{3}\pi r^3 \rho_{油}\, g \\ F_f = \dfrac{4}{3}\pi r^3 \rho_{空}\, g \end{cases} \tag{2}$$

将式(2) 代入式(1) 中，可得

$$Q\frac{U}{d} = \frac{4}{3}\pi r^3 g(\rho_{油} - \rho_{空})$$

或写成

$$Q\frac{U}{d} = \frac{4}{3}\pi r^3 g\rho \tag{3}$$

式中 U 为平衡电压(即油滴受力平衡时的电压)，d 为平行极板的间距，r 为球形油滴的半径，g 为重力加速度，$\rho_{油}$、$\rho_{空}$ 分别为油滴及空气的密度，$\rho = \rho_{油} - \rho_{空}$。由式(3) 可见，只需将 U、d、r、g、ρ 等量测出来，就可以算出油滴的带电量 Q 值。上述物理量中，油滴半径不易直接测量，只能用间接测量的方法。

当处于平行极板间的油滴受力平衡而静止不动时，去掉平行极板的电压，这时，极板间没有电场，油滴在重力作用下迅速下降。根据斯托克斯定律，油滴在连续介质中运动时，所受的黏滞阻力与其运动速度 v 成正比，即

$$F_v = 6\pi\eta rv$$

当油滴的运动速度增大到一定值时，油滴受力达到平衡，将以匀速率 v 下降，此时空气黏滞阻力＝重力－空气浮力，即

$$F_v = mg - F_f$$

可得

$$6\pi\eta rv = \frac{4}{3}\pi r^3 g\rho \tag{4}$$

式中 η 为空气的黏度，v 称为终极速率，可由油滴匀速下落的距离 s（即通过分划板上测微尺的格数 $\times 0.5$ mm/ 格）及下落时间 t 来确定，即

$$v = s/t \tag{5}$$

故由式(4)、(5) 可得油滴的半径为

$$r = \sqrt{\frac{9\eta v}{2\rho g}} = \sqrt{\frac{9\eta s}{2\rho g t}} \tag{6}$$

由于油滴很小，它的半径与空气分子的平均自由程（约 $10^{-6} \sim 10^{-7}$ m）很接近。因此，空气相对于油滴来讲，已不能看成是连续介质，要引用斯托克斯定律，则必须对空气的黏度 η 进行修正。修正后的空气黏度 η' 为

$$\eta' = \frac{\eta}{1 + \frac{b}{rP}} \tag{7}$$

式中 b 为修正常量，P 为大气压强，由式(6) 及式(7) 得

$$r = \sqrt{\frac{9\eta}{2\rho g} \frac{s}{t} \frac{1}{(1 + \frac{b}{rP})}} \tag{8}$$

由式(3) 及式(8) 可得

$$Q = \frac{18\pi\eta^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{2\rho g}} \cdot \frac{d}{U} \left(\frac{s/t}{1 + \frac{b}{rP}} \right)^{\frac{3}{2}} \tag{9}$$

式(8) 根号中仍包含油滴的半径 r，但因它处于修正项中，不需要十分精确，因此可用式(6) 计算油滴的半径 r，代入式(9) 即可计算出带电量 Q。式中的 η、d、ρ、g、s、b 等量由实验室给出，平衡电压 U、下落时间 t 及大气压强 P 由实验测得。

平衡测量法原理简单，现象直观，但需调整平衡电压。动态法在原理和数据处理方面要繁琐一些，但它不需调整平衡电压，这里不再介绍。实际上平衡法是动态法的一个特殊情况，当调节极间电压 U 使油滴受力达到平衡，即是平衡测量法。

四、实验装置及内容

密立根油滴仪面板如图 3－30 所示。它的核心部分是油滴盒，其结构如图 3－29 所示。油滴盒由两块经过精磨的平行上、下电极板中间垫以圆环状绝缘圈组成，平行极板间距离为 d。油滴盒放在有机玻璃防风罩中。上极板中央有一个直径为 0.4mm 的小圆孔，油滴从油雾室经油雾孔从上极板小圆孔落入平行极板中。实验时，要求平行极板水平放置，使电场力与重力平行，为此，油滴仪上装有调平螺钉和水准泡。

将功能开关置于“平衡”位置时（见图3－30），0 ～ 500 V 连续可调的直流电压加

到平行极板上，提供使油滴静止的平衡电压，此电压由数字电压表显示。电压极性按钮可改变上、下极板的带电极性，以便使符号不同的电荷平衡。按钮弹起时，上电极为正，下电极为负，反之则相反。将功能开关置于“提升”位置时，0 ～ 300 V 连续可调的直流电压叠加到平衡电压上，以便使平衡后的油滴能移到所需位置。升降电压与平衡电压叠加在一起由数字电压表显示。功能开关置于“测量”(0V) 时无电压加到极板上。显微物镜、CCD、监视器及数字秒表用来观察和测量油滴运动情况。显微物镜置于防风罩前，通过绝缘圆环上的观察孔观察平行极板间成像于 CCD 的感光面上的油滴，CCD 输出的视频信号送到监视器以便于观测油滴运动的情况。数字秒表用来测量油滴下降预定距离所需的时间。

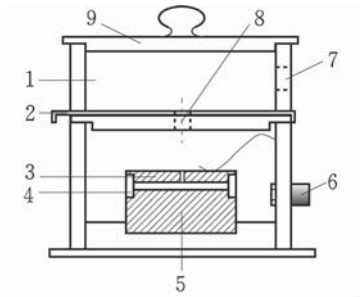


图 3－29　油滴盒结构图

1—油雾室；2—油雾孔开关；3—上电极；4—绝缘圆环；5—下电极；6—电极；7—喷雾口；8—油雾孔；9—油雾室盖

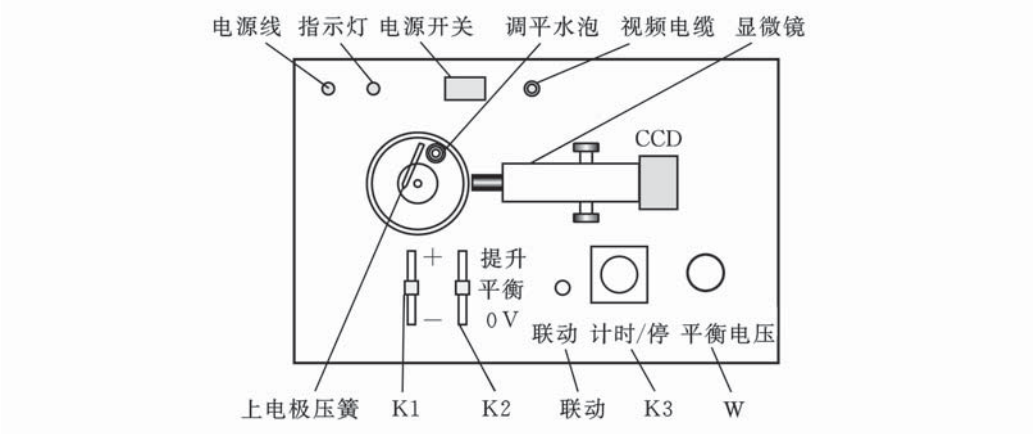


图 3－30

实验步骤：

① 打开电源开关，整机预热 10 分钟。

② 调节油滴仪底部的调平螺钉，使气泡水平仪中的气泡处于中央。

③ 将极性开关打向“+”，将功能开关置于“平衡”位置，联动开关置于开的位置，调节“平衡电压”旋钮使其在 200 ～ 300 V 之间。

④ 用力挤压油雾喷雾器，使其对油雾室喷一次油，显微镜调焦后就可在监视器上看到大量油滴在下落。

⑤ 先将功能开关置于“0V”位置，观察各油滴下落的大概速度，从中选一个运

动缓慢的油滴作为测量对象，再扳回“平衡”位置，仔细调节“平衡电压”旋钮，使该油滴静止不动。这时平衡电压显示在监视器屏幕上。

⑥ 将功能开关置于“提升”位置，使显示器上静止不动的油滴运动到最上方刻线，然后将功能开关置于“平衡”位置，让油滴停留几秒钟。

⑦ 将功能开关置于“0V”位置，待油滴下落至最下方刻线时，功能开关扳回至“平衡”位置，此时屏幕上显示的时间即为油滴下落 2.00 mm 所需的时间。

⑧ 用福丁气压计测出实验时的大气压强 P 值。

五、数据表格及数据处理

1. 数据记录表格

$\eta = 1.83 \times 10^{-5}$ kg/(m·s)；　$\rho = 980$ kg/m^3；　$g = 9.80$ m/s^2；

$d = 5.00 \times 10^{-3}$ m；　$b = 8.23 \times 10^{-5}$ hPa·m；　$s = 2.00 \times 10^{-3}$ m；

$P =$　　hPa

油滴	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
平衡电压 U/V										
油滴下落时间 t/s										
油滴带电量 $Q_i / \times 10^{-19}$C										

由于每个油滴所带电量是随机的，所以为了验证电荷的量子性和测定基本电荷，需要大量的原始数据并做科学的数据处理才能获得正确的结果，但一位同学在一次教学时间内所测得的原始数据较少，故可将几位同学所测得的原始数据合起来用（至少需要 40 个原始数据）。

2. 数据处理

① 编程计算 Q 值并将其按大小顺序排列：采用所测得的原始数据，根据式(6)和式(9) 编制计算油滴带电量 Q_i，以及将 Q_i 按从小到大的次序排列的程序，并上机进行计算。

② 验证电荷的量子性并求电子电荷值。通常根据实验所测得的大量的 Q 值，验证电荷的量子性，求电子电荷值的数据处理方法有两种：

a. 统计方法。对大量 Q 的测量值做统计分布直方图。把计算所得到的由小到大的一系列 Q 值，按各个等间隔（δQ 取 0.10×10^{-19}C）区间内（例如 1.50×10^{-19} ～

1.59×10^{-19}C,$1.60\times10^{-19}\sim1.69\times10^{-19}$C,…,$3.20\times10^{-19}\sim3.29\times10^{-19}$C,…）出现的次数（或油滴数）$n$，在毫米方格纸上画出测量值 Q 的统计直方图，如图 3－31 所示。

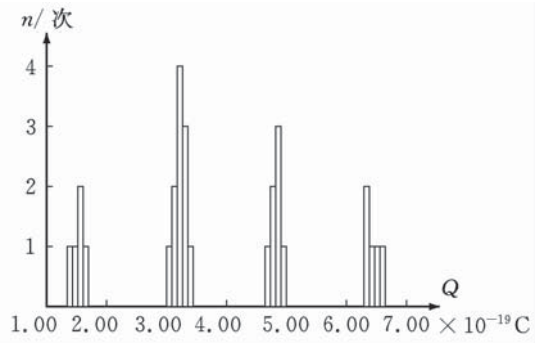


图 3－31 Q 值的统计直方图

n— 在 $\delta Q=10^{-20}$C 范围内出现的测量次数

如果统计直方图为不连续状态，并且各个峰值或峰值之间的差值所对应的 Q 值近似为各个相邻峰值之间差值所对应 Q 值的平均值的整数倍，就验证了电荷的量子性。而电子电荷的值可用逐差法求出，即

$$\bar{e}=\frac{1}{k^2}\sum_{i=1}^{k}[Q(i+k)-Q(i)] \tag{10}$$

式中 $Q(i)$ 为统计直方图中第 i 个峰的峰值所对应的 Q 值，峰的总数为 $2k$。

b. 最大公约数法。对大量的测量值 Q 求最大公约数，这个最大公约数就是基本电荷。但对初次实验者，测量误差一般较大，求出最大公约数往往比较困难。通常可用“倒过来验证”的方法处理数据，即用公认的电子电荷值 $e_{公认}=1.60\times10^{-19}$C，除实验时第 i 次测得的电量值 Q_i，得到一个接近于某一整数的数值，对该数值取整数，得到油滴所带的基本电荷数 n_i，再用 n_i 除 Q_i 值即得与第 i 次测量对应的电子电荷值 e_i。所有 m 次测量所得的电子电荷的平均值 $\bar{e}$，即为实验测得的电子电荷值，即

$$n_i=\left.\frac{Q_i}{e_{公认}}\right|_{取整}=\left.\frac{Q_i}{1.60\times10^{-19}}\right|_{取整} \tag{11}$$

$$e_i=\frac{Q_i}{n_i} \tag{12}$$

$$\bar{e}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}e_i \tag{13}$$

③ 将实验所测得的电子电荷值与公认值 $e_{公认}$ 比较，求出相对百分误差。

六、注意事项

① 用喷雾器喷油时，不要多次挤压喷雾器，以免油雾太多，堵住油滴盒上极板的小圆孔。

② 在找寻油滴作为测量目标时，不要选择过大或过小的油滴，应取亮度适中、大小适中的油滴；平衡电压和下落时间不要太小，平衡电压在 100 V 以上，下落 2.00 mm 的时间大于 16 s 为宜。

七、思考题

① 在实验过程中，平行极板加上某一电压值，有些油滴向上运动，有些油滴向下运动，且运动越来越快，还有些油滴运动状况与未加电压时一样，这是什么原因？

② 实验前，若不用水准泡对平行极板调水平，而是在不水平的状态下做实验行吗？为什么？

③ 如果实验时看到大批油滴进入油滴盒，正准备调电压，油滴却逐渐变模糊，最后很快消失了，你能说明原因吗？

实验 34　光学全息照相

光学全息照相是利用光波的干涉现象，以干涉条纹的形式，把被摄物表面光波的振幅和相位信息记录下来，它是记录光波全部信息的一种有效手段。这种物理思想早在 1948 年伽柏(D. Gabor)即已提出，但直到 1960 年，随着激光器的出现，获得了单色性和相干性极好的光源，才使光学全息照相技术的研究和应用得到迅速的发展。光学全息照相在精密计量、无损检测、遥感测控、信息存储和处理、生物医学等方面的应用日益广泛。另外还相应出现了微波全息、X 光全息和超声全息等新技术，全息技术已发展成为近代科学的一个新领域。

本实验通过对三维物体进行全息照相并再现其立体图像，使学生了解全息照相的基本原理及特点，学习拍摄方法和操作技术，为进一步学习和开拓应用这一技术奠定基础。

一、实验目的

①了解光学全息照相的基本原理和主要特点；

②学习静态光学全息照相的操作技术；

③观察和分析全息图的成像特性。

二、仪器用具

光学平台，He－Ne 激光器及电源，分束镜，全反射镜，扩束透镜，以及全息感

光底版等。

三、基本原理

1. 全息照片的拍摄

全息照相是利用光的干涉原理将光波的振幅和相位信息同时记录在感光底版上的过程。相干光波可以是平面波也可以是球面波，现以平面波为例说明全息照片拍摄的原理。如图 3－32 所示，一列波函数为$y_1 = ae^{i2\pi\nu t}$、振幅为 a、频率为 ν、波长为 λ 的平面单色光波作为参考光垂直入射到感光版上。另一列同频率、波函数为 $y_2 = be^{i2\pi(\frac{t}{T}-\frac{r}{\lambda})} = Be^{2\pi\nu t}$ 的相干平面单色光波从物体发出（称为物光），以入射角 θ 同时入射到感光底版上，物光与参考光产生干涉，在感光底版上形成的光强度分布为

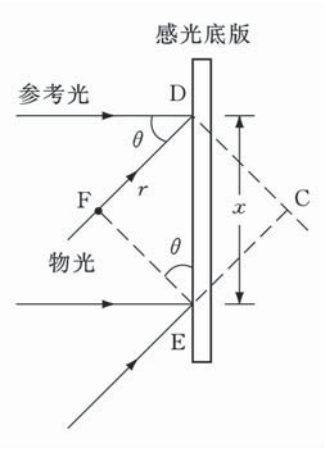


图 3－32　全息照相局部放大图

$$I = a^2 + b^2 + 2ab\cos ax \tag{1}$$

由此可见，在感光底版上形成了明暗相间的干涉条纹。条纹的间距为

$$d = \frac{\lambda}{\sin\theta} \tag{2}$$

可见，在感光底版上的光强度分布和干涉条纹间距都受光波的振幅和相位调制。

在实际情况中，物光是来自于物体上的漫反射光，其波阵面很复杂，因此，感光底版上的干涉条纹并不是等间距的平行条纹，而是呈现出非常复杂的干涉图样，只是在极小的范围内可近似看作等间距的平行条纹。

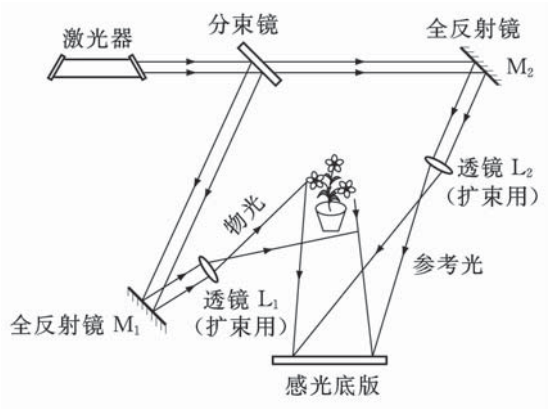


图 3－33　拍摄全息照片的原理光路图

全息照片的拍摄光路如图 3－33 所示。激光束经过分束镜后分成两束，一束光经反射镜 M_1 反射后又经 L_1 扩束均匀地照射在被摄物体上，再从物体表面反射到感光底版上，这束光称为物光。同时使另

一束相干光通过反射镜 M_2 反射又经 L_2 扩束后直接投射到感光底版上，这束光称为参考光。当物光与参考光满足相干条件时，在感光底版上形成干涉图样。由于物光的振幅和相位与物体表面各点的分布和漫反射光的性质有关，所以干涉图像与被摄物有一一对应的关系。这种把物光波的全部信息都拍摄下来的方法称为全息照相。

2. 物体的再现

由于全息照相在感光底版上形成的是干涉图样，所以，观察全息照片时，必须用与原来的参考光完全相同的光束去照射，这束光称为再现光。物体的再现光路原理如图 3－34 所示。对于这束再现光，全息照片相当于一个透过率不同的复杂“光栅”，再现过程实际上是干涉图样的衍射过程。再现光经全息照片衍射后的光强度分布为

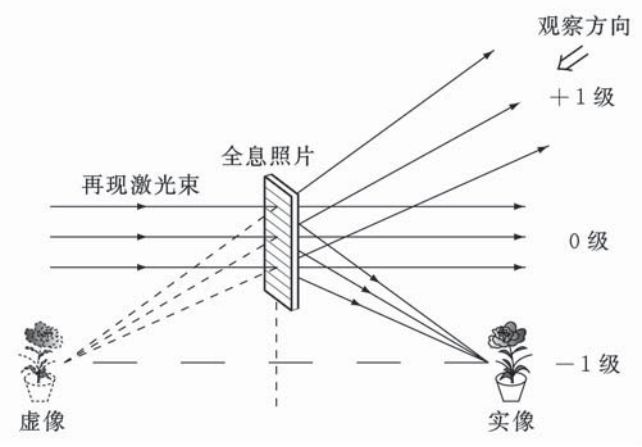


图 3－34　全息照片再现的原理光路图

$$I' = c(a^2 + b^2) + cab\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ax} + cab\mathrm{e}^{\mathrm{i}ax} \tag{3}$$

其中 c 为常数。可见，再现光经全息照片衍射后沿 3 个方向衍射。第一项为再现光沿原方向的光波，相当于光栅衍射的零级衍射光波；第二、三项相当于光栅的 +1、−1 级衍射光波。第一项光强没有变化，不储存信息，所以没有使用价值。第二项光波光强与物光的振幅和相位成正比，传播方向与物光的传播方向相同。这时如将被摄物移开，眼睛迎着物光传播方向观察全息照片，就能够在原被摄物体处观察到被摄物体的虚像。第三项光波光强与第二项光波光强共轭。当物光为发散光时，共轭光为会聚光。如果在被摄物体的对称位置放一接收屏，可再现被摄物体的

实像，此实像与被摄物体共轭，称为赝像。

3. 全息照相的特点

全息照相是利用光的干涉和衍射原理，而普通照相则是利用光的透镜成像原理。另外，全息照片上的每一点都记录了整个物体的信息，所以全息照片具有可分割的特点。由于全息照片记录了物光的全部信息，所以再现出的物体的像是一个与被摄物体完全相同的三维立体像。

四、实验装置与实验环境

① 相干性好的光源。对于一般较小的漫射物体常用 He－Ne 激光器作为相干光源，它输出激光束的波长为 632.8 nm，功率为 1 ～ 3 mW。这种激光器工作稳定，相干性好，能获得较好的全息图像。

② 合理的光路。选择合适的光路是获得优质全息图的关键之一。氦氖激光器相干长度一般不小于激光器腔长的 1/4。对光路的一般要求有：尽可能减少物光与参考光的光程差，一般控制在 2 cm 以内；参考光与物光的发光强度比一般选在 2∶1 ～ 10∶1 范围，为此需要选取合适的分束镜，或在光路中加入衰减镜来控制。投射在感光底版上的参考光与物光之间的夹角一般选取在 15° ～ 45° 之间，这样可以使干涉条纹间距大些，从而降低对感光底版分辨率和系统防震的要求，并避免再现像与零级衍射重合而影响对再现像的观察。为了减少光的损失和提高抗干扰能力，在设计光路系统时使用的光学元件应越少越好。

③ 高分辨率的记录介质。记录全息图像需要采用分辨率、灵敏度等性能良好的感光底版。因为一般全息干涉条纹是非常密集的，干涉条纹密度为 $n=\sin\theta/\lambda$，n 是条纹的空间频率，θ 是物光与参考光的夹角，λ 是记录光波的波长。当 $\theta=45°$ 时，全息图上的干涉条纹可达 1200 条 / 毫米，故要采用每毫米大于 1200 线的感光底版。分辨率的提高使感光度下降，所以曝光时间比普通照片长，且与激光强度、被摄物大小和反光性能有关，一般需几秒、几十秒，甚至更长。用于氦氖激光的全息底版对红光最敏感，所以全息照相的全部操作可在暗绿灯下进行。曝光后的显影、定影等化学处理过程与普通感光底片相同。

④ 良好的防震装置。拍摄全息照片必须在防震性能良好的光学平台上进行，以保证光学系统各元件有良好的机械稳定性。拍摄时每一光学元件都不能有任何微小移动或震动。轻微的震动或气流扰动只要使光程差发生波长数量级的变化，条纹即会模糊不清，再现像的亮度和再现视场范围的大小会受到影响。所以被摄物体、各光学元件及全息底版必须严格固定。

五、实验内容

熟悉全息设备，了解各部件的性能、作用和使用方法。

1. 全息照片的拍摄

① 按图 3－33 在全息台上布置并牢固装夹各光学元件，调节各光学元件的中心等高，使激光光束大致与实验平台平行。

② 调整光路元件，不放 L_1、L_2，使经过分束镜的两束光即物光和参考光都均匀照射到光屏上。调物光路和参考光路大致等光程，并且两束光的夹角在 15° ～ 45° 范围内。

③ 放入 L_1、L_2，使激光均匀照亮被摄物，使物光和参考光均匀地照射在光屏的同一区域内，并且避免杂散光的干扰。严格防止扩束后的物光束直接照射感光底版位置。

④ 调参考光与物光的光强比在合适范围。

⑤ 安装感光底版时需要用遮光板遮住激光，底版的感光乳胶面面向激光束。

⑥ 静置数分钟后曝光，曝光时间由实验室给出。

⑦ 用 D－19 显影液显影后，用清水冲洗数分钟，放入 F－19 定影液中定影，定影后晾干即可在激光下观察再现像。

2. 全息照片的观察

① 利用原拍摄光路并从与参考光方向相同的方向照亮全息照片，观察其再现虚像的位置、大小和亮度，并与原被摄物体进行比较。

② 将开有小孔的遮挡板覆盖在全息照片上，并改变位置，观察其再现虚像，记录观察结果。

③ 将未扩束的激光选取适当角度直接照射在全息照片的乳胶面的背面上，用接收屏接收再现实像。改变激光束的入射点，观察实像的视差特性，记录观察到的实像大小、清晰程度等。

④ 将再现光换成钠灯或汞灯，观察并记录再现像的变化。

⑤ 总结观察到的全息照相的特点，比较全息照相与普通照相的区别。

六、注意事项

① 勿用手、手帕、纸片等物擦拭光学元件。

② 曝光时切勿触及全息台。

③ 拍摄时应防止杂散光干扰，以免破坏全息图。

④ 不能用眼睛直接观看未扩束的激光束。

⑤ 全息底版是玻璃片基，注意轻放，以免弄碎。

七、思考题

① 为什么要求光路中物光和参考光的光程尽量相等？
② 为什么光学元件安置不牢时将导致拍摄失败？
③ 如何判断所观看到的再现物像是虚像还是实像？

实验 35　pn 结正向压降与温度关系的研究

随着半导体工艺水平的不断提高和发展，半导体 pn 结正向压降随温度升高而降低的特性使 pn 结作为测温元件成为可能。过去由于 pn 结的参数不稳定，它的应用受到了极大限制。进入 20 世纪 70 年代，微电子技术的发展日趋成熟和完善，pn 结作为测温元件才受到了广泛的关注。

温度传感器有正温度系数传感器和负温度系数传感器之分。正温度系数传感器的阻值随温度的上升而增加，负温度系数传感器的阻值随温度的上升而减少。热电偶、热敏电阻、测温电阻属于正温度系数传感器，而半导体 pn 结属于负温度系数的传感器。这两类传感器各有其优缺点，热电偶测温范围宽，但灵敏度低，输出线性差，需要设置参考点；而热敏电阻体积小，灵敏度高，热响应速度快，缺点是线性度差；测温电阻如铂电阻虽然精度高，线性度好，但灵敏度低，价格高。相比之下，pn 结温度传感器有灵敏度高，线性好，热响应快和体积小的优点，尤其在数字测温、自动控制和微机信号处理方面有其独特之处，因而获得了广泛的应用。

一、实验目的

①了解 pn 结正向压降随温度变化的基本关系。
②测绘 pn 结正向压降随温度变化的关系曲线，确定其灵敏度及 pn 结材料的禁带宽度。
③学会用 pn 结测量温度的一般方法。

二、实验仪器

SQ－Ⅰ型 pn 结特性测试仪，三极管(3DG6)，测温元件，样品支架等。

三、实验原理

1. PN 结 $I_F - V_F$ 特性的测量

由半导体物理学中有关 pn 结的研究可以得出 pn 结的正向电流 I_F 与正向电压

V_F 满足以下关系

$$I_F = I_S\left(\exp\frac{eV_F}{kT} - 1\right) \tag{1}$$

式中 e 为电子电荷量、k 为玻耳兹曼常数，T 为热力学温度，I_S 为反向饱和电流，它是一个与 pn 结材料禁带宽度及温度等因素有关的系数，是不随电压变化的常数。由于在常温(300 K) 下，$kT/e = 0.026$，而 pn 结的正向压降一般为零点几伏，所以 $\exp\frac{eV_F}{kT} \gg 1$，上式括号内的第二项可以忽略不计，于是有

$$I_F = I_S\exp\frac{eV_F}{kT} \tag{2}$$

这就是 pn 结正向电流与正向电压按指数规律变化的关系。若测得半导体 pn 结的 $I_F - V_F$ 关系值，则可利用上式求出 e/kT。在测得温度 T 后，就可得到 e/k 常数，将电子电量代入即可求得玻耳兹曼常数 k。

在实际测量中，二极管的正向 $I_F - V_F$ 关系虽能较好地满足指数关系，但求得的 k 值往往偏小。这是因为二极管正向电流 I_F 中不仅含有扩散电流，还含有其他电流成分，如耗尽层复合电流、表面电流等。在实验中，采用硅三极管来代替硅二极管。复合电流主要在基极出现，三极管接成共基极线路(集电极与基极短接)，集电极电流中不包含复合电流。若选取性能良好的硅三极管，使它处于较低的正向偏置状态，则表面电流的影响可忽略。此时集电极电流与发射极-基极电压满足式(2)，可验证该式，求出准确的 e/k 常数。

2. pn 结正向压降随温度变化灵敏度 S 的测量

由物理学知，二极管的反向饱和电流 I_S 与 0K 时 pn 结材料的导带底和价带顶间的电势差 $V_g(0)$ 有如下关系

$$I_S = CT\exp\left[-\frac{eV_g(0)}{kT}\right] \tag{3}$$

式(3) 中，k 是常数，C 是与结面积、掺杂浓度等有关的参数，将式(3) 代入式(1) 后两边取对数得

$$V_F = V_g(0) - \left(\frac{k}{e}\ln\frac{C}{I_F}\right)T - \frac{kT}{e}\ln T = V_I + V_{nI} \tag{4}$$

其中

$$V_I = V_g(0) - \left(\frac{k}{e}\ln\frac{C}{I_F}\right)T$$

$$V_{nI} = -\frac{kT}{e}\ln T$$

式(4)即为pn结正向压降、正向电流和温度间的函数关系，它是pn结温度传感器工作的基本方程。若保持正向电流恒定即I_F=常数，则正向压降只随温度变化，显然，式(4)中除线性项V_I外还含有非线性项V_{nI}，但可以证明当温度变化范围不大时(对硅二极管来说，温度范围为－50～150 ℃)，V_{nI}引起的误差可忽略不计。因此在恒流供电条件下，pn结的正向压降V_F对环境温度T的依赖关系主要取决于线性项V_I，即pn结的正向压降随温度升高而线性下降，这就是pn结测温的依据。但必须指出，这一结论仅适用于杂质电离因子减少或本征载流子迅速增加，V_F-T关系的非线性变化将更为严重，说明V_F-T特性还与pn结的材料有关。实验证明，宽禁带材料(如GaAs)构成的pn结，高温端线性区宽，而窄禁带材料(如Insb)，杂质电离能小，形成的pn结低温端的线性区宽。对于给定的pn结，即使在杂质导电和非本征激发温度范围内，其线性度随温度的变化也有所不同，这是非线性项V_{nI}引起的。由式(4)可以看出，减小I_F可以改善线性度，但这不能从根本上解决问题，目前行之有效的方法是利用对管的两个be结(即三极管基极和集电极短路后与发射极组成一个pn结)分别在不同电流I_{F1}、I_{F2}下工作，得到两者电流差$I_{F1}-I_{F2}$与温度间的线性关系

$$I_{F1}-I_{F2}=\frac{kT}{e}\ln\frac{I_{F1}}{I_{F2}}$$

与单个pn结相比线性度与精度有所提高。将这种电路与恒流、放大等电路集成一体，使构成集成电路传感器。

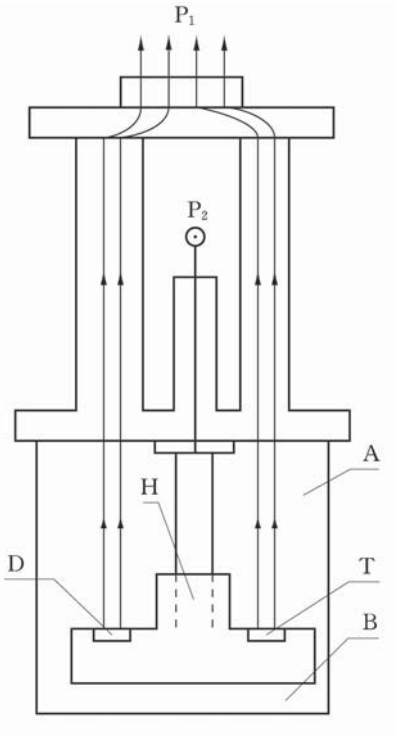


图3－35　样品架结构图

A－样品室；B－样品座；C－待测pn结；
T－测温元件；P_1－D、T引线座；
H－加热器；P_2－加热电源插孔

四、实验装置

实验装置由样品架和测试仪两部分构成。样品架结构如图3－35所示。其中A为样品室，它是一个可拆卸的筒状容器，筒盖内设有橡皮圈，橡皮圈与筒套上的螺丝孔相对应，可用螺钉将其旋紧以保持密封。待测样品pn结管(将三极管3DG6的基极与集电极短接后作为正极，其发射极作为负极构成一只二极管)和测温元件(AD590)均置于铜制样品座B上，管脚

与耐高温导线相连，分别穿过两旁空心细管与顶端插座 P_1 连接。加热器 H 位于中心管支座底部，其发热部位埋设在样品座 B 中心柱体内。加热电源进线由中心管上方插孔 P_2 引入。P_2 的引线与容器绝缘。容器与电源负端相通，它通过插件 P_1 专用线与测试机接地端相连。将待测 pn 结的温度和电压信号输入测试仪。

测试仪由恒流源、基准电源和显示单元等组成。恒流源有两组：一组提供 I，电流输出在 0～1000 A 范围内连续可调，另一组用于加热，控温电流为 0.1～1 A，分为 10 档，每档改变电流 0.1 A。基准电源也有两组：一组用于补偿 pn 结在 0℃ 和室温 T 时的正向压降 $V(0)$ 与 $V(T)$。可通过调节面板上的“ΔV 调零”电位器实现 $\Delta V=0$。若升温时，$\Delta V<0$，降温时 $\Delta V>0$，则表明正向压降随温度升高而下降。另一组电源用于温标转换和校准。本实验采用 AD590 温度传感器测温，AD590 的输出电压与绝对温度成正比(1 mV/K)，其工作温度范围为 218.2～423.2 K(即－55～150 ℃)，相应输出电压为 218.2～423.2 mV。在保持测量精度不变的情况下，为了简化电路，将热力学温标转换成摄氏温标，专门设置了一组 273.2 mV 的基准电压，对应于－55～150 ℃ 的工作温区，输出电压为－55～150 mV，因而可采用 ±220 mV 的 $3\frac{1}{2}$ 位的 LED 显示器显示温度。此外，还设有一组量程为 ±100 mV 的 $3\frac{1}{2}$ 位的 LED 显示器，通过“测量选择”开关换挡来分别显示 I_F、V_F 和 ΔV。测量电路的框图如图 3－36 所示，图中，D_S 为待测 pn 结，R_S 为 I_F 的取样电阻，开关 K 用于测量选择与极性变换，接 R、P 端测 I_F，P、D 端测 V_F，S、P 端测 ΔV。

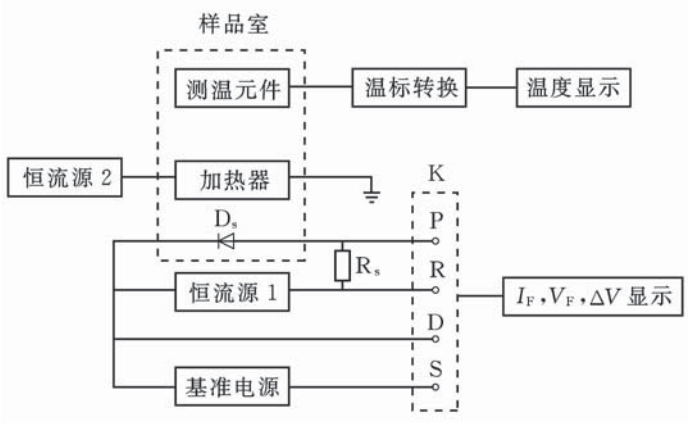


图 3－36　测量电路框图

五、实验方法和内容

1. 实验装置检查与连接

① 取掉样品室的筒套(左手扶筒盖,右手扶筒套顺时针旋转),查待测 *pn* 结管和测温元件,看其是否分别位于铜座左右两侧圆孔内,应注意其管脚不能与容器接触。放好筒盖内橡皮圆圈后,应装上筒套,以免样品室在冰水中降温时冰水渗入室内。

② 将控温电流开关打在“关”的位置,加热指示灯不亮。此时,连好加热电源和信号线,应注意这两个连接均为多芯插头。连线时要对准插头与插座的定位标记,用手按住插头紧线夹部位才可插入。拆线时,应抓住插头的可动外套向外直拉,不可猛力左右转动或部位不对硬拉,以免拉断引线影响实验。

2. $V_F(0)$ 或 $V_F(T_R)$ 的测量和调零

将样品室埋入盛有冰水混合物的杜瓦瓶中降温,开启电源(电源开关在机壳后面,电源插座内装有保险丝),预热 2 分钟后,将“测量选择”开关 K 拨到 I_F,旋转“I_F 调节”,使 $I_F=50\ \mu A$,待温度降至 0 ℃ 时,将 K 拨到 V_F,记下 $V_F(0)$ 值,再将 K 置于 ΔV,旋转“ΔV 调零”,使 $\Delta V=0$。

本实验的起始温度 T_S 可直接从室温 T_R 开始,按上述步骤测量 $V_F(T_R)$,并使 $\Delta V=0$。

3. 测定关系曲线

不用盛有冰块的杜瓦瓶,打开电源开关,逐步提高加热电流,改变 ΔV,测量对应的 T。为减小测量误差,可使 ΔV 每变化 10 mV 或 15 mV 记录一个点,测量一组 ΔV、T 值。整个测量过程中应注意,升温速度要适当,宁可慢一点也不能太快,上限温度不宜过高,应控制在 120 ℃ 左右。

六、数据记录及处理

① 在下表中记录 ΔV、T 测量数据,实验起始温度 $T_S=$_____ ℃,工作电流 $I_F=$_____ μA,温度为 T_S 时的正向压降 $V_F=$_____ mV。

序号										
ΔV/mV										
T/℃										

② 作 ΔV、T 关系曲线,求给定 pn 结正向压降随温度变化的灵敏度 S(mV/℃),即该曲线的斜率。

③ 估算给定 pn 结硅材料的禁带宽度 $E_g(0)=eV_g(0)$ 电子伏特。根据式(4)，略去非线性部分，可得

$$V_g=V_F(0)+\frac{V_F(0)}{T}\Delta T=V_F(273.2)+S\cdot\Delta T$$

$\Delta T=-273.2$ K，为摄氏温标与热力学温标之差，将测得的 $E_g(0)$ 与公认值 $E_g(0)=1.21$ eV 比较，求其误差。

七、思考题

① 是否可直接测量 pn 结二极管的电流-电压关系来验证式(2)？为什么？

② 实验中为何要求测 ΔV_F-T 曲线而不是 V_F-T 曲线？测 $V_F(0)$ 和 $V_F(T_R)$ 的目的何在？

③ 测 $\Delta V-T$ 曲线为什么按 ΔV 的变化读取 T 值，而不是按自变量 T 取 ΔV？

小　结

在本章中，部分实验是近代物理中比较典型和著名的实验。这些实验不仅为物理学的发展作出过重大贡献，而且实验的设计思想和方法至今对科学工作者仍具有借鉴和指导作用。例如密立根油滴实验采用经典力学的方法揭示了微观粒子的量子本性，简单、直观、巧妙而又准确，堪称物理实验的楷模。特别是近年来，根据这一实验设计思想改进的用磁漂浮的方法测量分数电荷的实验，更引起了人们广泛的注意，再一次显示出这一著名实验的重要意义及其新的生命力。

光电效应实验不仅为光量子论的提出提供了实验依据，还提供了对诸如普朗克常数、金属或半导体材料的逸出功及红限频率等物理基本常数进行测量的途径。利用光电效应制成的各种光电器件已被广泛地应用到了科学技术的各个领域。

金属电子逸出功实验采用理查森直线法测定金属电子的逸出功，具有丰富的物理思想和很好的数据处理技巧。这种避开不易测量或不易测准的物理量，而直接获得所需结果的方法，在实验设计中得到了广泛地应用。该实验不仅可用于测定金属材料的逸出功，而且通过延伸可用于验证真空二极管阳极电流与电压之间所满足的 3/2 次方定律，测定电子的荷质比等。

另外一部分实验都是综合性很强的物理实验，有一定的难度，综合了半导体物理、光学、非线性电路、传感器、磁学等领域的知识。如果学生认真学习实验方法，独立完成实验内容，会大大开拓创新思维，提高科学实验素质。

多普勒效应综合实验

当波源和接收器之间有相对运动时，接收器接收到的波的频率与波源发出的频率不同的现象称为多普勒效应。多普勒效应在科学研究，工程技术，交通管理，医疗诊断等各方面都有十分广泛的应用。例如：原子，分子和离子由于热运动使其发射和吸收的光谱线变宽，称为多普勒增宽，在天体物理和受控热核聚变实验装置中，光谱线的多普勒增宽已成为一种分析恒星大气及等离子体物理状态的重要测量和诊断手段。基于多普勒效应原理的雷达系统已广泛应用于导弹，卫星，车辆等运动目标速度的监测。在医学上利用超声波的多普勒效应来检查人体内脏的活动情况，血液的流速等。本实验既可研究超声波的多普勒效应，又可利用多普勒效应将超声探头作为运动传感器，研究物体的运动状态。

一、实验目的

1. 测量超声接收器运动速度与接收频率之间的关系，验证多普勒效应，并由 *f*-*V* 关系直线的斜率求声速。
2. 利用多普勒效应测量物体运动过程中多个时间点的速度，得到 *V*-t 关系曲线，得出物体在运动过程中的速度变化情况，主要研究以下运动：
   1) 匀加速直线运动，测量力、质量与加速度之间的关系，验证牛顿第二定律。
   2) 其它变速直线运动。
   3) 自由落体运动，并由 *V*-t 关系直线的斜率求重力加速度。
   4) 简谐振动，可测量简谐振动的周期等参数，并与理论值比较。

二、实验仪器

多普勒效应综合实验仪。主要包括超声发射/接收器、红外发射/接收器，导轨，运动小车，支架，光电门，电磁铁，弹簧，滑轮，砝码及电机控制器等。

三、实验原理

1. 超声波的多普勒效应

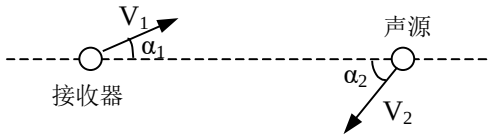


图 1　超声的多普勒效应示意图

根据声波的多普勒效应公式，当声源与接收器之间有相对运动时，接收器接收到的频率 f 为：

$$f = f_0 \cdot \frac{u + V_1 \cos\alpha_1}{u - V_2 \cos\alpha_2} \qquad (1)$$

式中 f_0 为声源发射频率，u 为声速，V_1 为接收器运动速率，α_1 为声源与接收器连线与接收器运动方向之间的夹角，V_2 为声源运动速率，α_2 为声源与接收器连线与声源运动方向之间的夹角（如图 1）。

若声源保持不动，运动物体上的接收器沿声源与接收器连线方向以速度 V 运动，即，

$V_2=\alpha_1=\alpha_2=0$，则从（1）式可得接收器接收到的频率应为：

$$f = f_0 \cdot \left(1+\frac{V}{u}\right) \qquad (2)$$

当接收器向着声源运动时，V 取正，反之取负。若 f_0 已知且保持不变，使接收器匀速运动，并用光电门测量物体的运动速度 V，同时由接收器测量感受到的频率 f，作 Δf-V 关系图可直观验证多普勒效应（$\Delta f=f-f_0$），其斜率应为 $k=f_0/u$ ，由此可计算出声速 $u=f_0/k$ 。

由（2）式还可解出：

$$V = u \cdot \left(\frac{f}{f_0}-1\right) \qquad (3)$$

若声源频率 f_0 和声速 u 为已知量，通过接收器在不同时间点对感受到的频率 f 进行采样测量，由（3）式便可计算出接收器在不同时间点的运动速度，从而得到 V-t 关系图，即可得出物体在运动过程中的速度变化情况，进而对物体运动状况及规律进行研究。

2. 简谐振动

当质量为 m 的物体受到大小与位移成正比，而方向指向平衡位置的力的作用时，若以物体的运动方向为 x 轴，其运动方程为：

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \qquad (4)$$

由（4）式描述的运动称为简谐振动，当初始条件为 t = 0 时，x = —A_0，V = dx/dt = 0，则方程（4）的解为：

$$x = -A_0\cos\omega_0 t \qquad (5)$$

将（5）式对时间求导，可得速度方程：

$$V = \omega_0 A_0 \sin\omega_0 t \qquad (6)$$

由（5）（6）式可见物体作简谐振动时，位移和速度都随时间周期变化，式中 $\omega_0 = (k/m)^{1/2}$，为振动系统的固有角频率。

3. 牛顿第二运动定律

质量为 M 的接收器组件，与质量为 m 的砝码组件悬挂于滑轮的两端（M>m），系统的受力情况为：

接收器组件的重力 gM，方向向下。砝码组件通过细绳和滑轮施加给接收器组件的力 gm，方向向上。摩擦阻力，大小与接收器组件对细绳的张力成正比，可表示为 C(g－a)M，a 为加速度，C 为摩擦系数，摩擦力方向与运动方向相反。系统所受合外力为 gM－gm－C(g－a)M。运动系统的总质量为 M＋m＋J/R^2。J 为滑轮的转动惯量，R 为滑轮绕线槽半径，J/R^2 相当于将滑轮的转动等效于线性运动时的等效质量。

根据牛顿第二定律，可列出运动方程：

$$gM－gm－C(g－a)M = a\,(M＋m＋J/R^2) \qquad (7)$$

实验时改变砝码组件的质量 m，即改变了系统所受的合外力和质量。对不同的组合测量其运动情况，得到 V-t 关系，直线的斜率即为实验的加速度 a。

（7）式可以改写为：

$$a＝g[(1－C)M－m]/\,[(1－C)M＋m＋J/R^2] \qquad (8)$$

加速度 a 和$[(1－C)M－m]/\,[(1－C)M＋m＋J/R^2]$之间为线性关系，若符合（8）式描述的规律，即验证了牛顿第二定律，且直线的斜率应为重力加速度。

4. 超声波的红外调制与接收原理

实验测量过程采用超声接收器接收—超声信号调制红外—红外发射—红外接收的方式

进行声波频率探测。超声用于测量速度，红外用于传输数据。具体过程如下：超声发射器和接收器的核心是压电晶体，超声发射器利用逆压电效应（电能转机械能），将信号源发出的交变电信号转换成振动声信号在空气中传播，超声接收器在声波的作用下产生振动，利用正压电效应（机械能转电能）将振动的声信号转换成交变电信号，交变电信号加载到红外发射器上，即用超声接收器信号对红外波进行调制后发射，调制后的红外光信号在空间进行传输，固定在运动导轨一端的红外接收端接收红外信号后，再将超声信号解调出来，之后再由后端电路给出超声接收器接收到的频率值。由于红外发射/接收的过程中信号的传输是光速，远远大于声速，它引起的多普勒效应可忽略不计。采用此技术将实验中运动部分的超声接收器的导线去掉，使得测量更准确，操作更方便。信号的调制—发射—接收—解调，在信号的无线传输过程中是一种常用的技术。

四、实验仪器介绍

多普勒效应综合实验仪由实验仪，超声发射/接收器，红外发射/接收器，导轨，运动小车，支架，光电门，电磁铁，弹簧，滑轮，砝码及电机控制器等组成。实验仪内置微处理器，带有液晶显示屏，图 2 为实验仪的面板图。

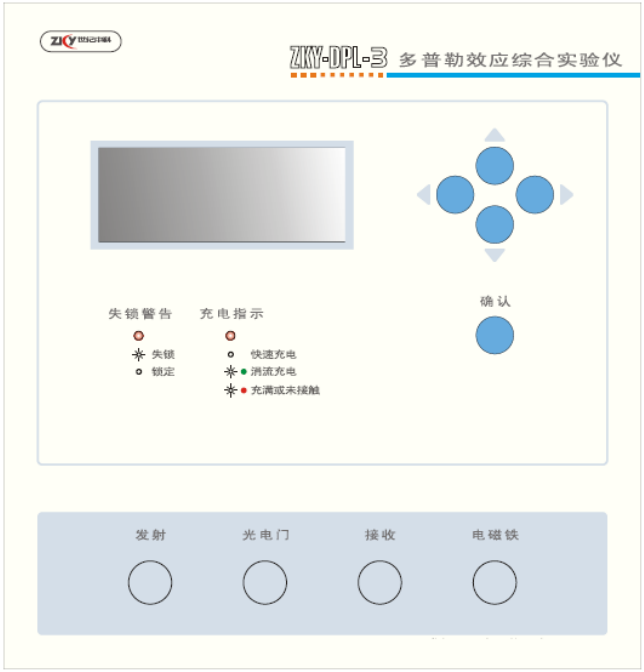


图 2 多普勒实验仪的面板图

实验仪采用菜单式操作，显示屏显示菜单及操作提示，由 ▲▼◀▶ 键选择菜单或修改参数，按“确认”键后仪器执行。可在“查询”页面，查询到在实验时已保存的实验的数据。操作者只须按每个实验的提示即可完成操作。

仪器面板上两个指示灯状态介绍

失锁警告指示灯：亮，表示频率失锁。即接收信号较弱（原因：超声接收器电量不足），此时不能进行实验，须对超声接收器充电，让该指示灯灭；

灭，表示频率锁定。即接收信号能够满足实验要求，可以进行实验。

充电指示灯：灭，表示正在快速充电；

亮（绿色），表示正在涓流充电；

亮（黄色），表示已经充满；

亮（红色），表示已经充满或充电针未接触。

电机控制器功能介绍

1. 电机控制器可手动控制小车变换 5 种速度；

2. 手动控制小车“启动”，并自动控制小车倒回；
3. 5 只 LED 灯即可指示当前设定速度，又可根据指示灯状态反映当前电机控制器与小车之间出现的故障。

表 1　故障现象、原因及处理方法

故障现象	故障原因	处理方法
小车未能启动	小车尾部磁钢未处于电机控制器前端磁感应范围内	将小车移至电机控制器前端
	传送带未绷紧	调节电机控制器的位置使传送带绷紧
小车倒回后撞击电机控制器	传送带与滑轮之间有滑动	同上
5 只 LED 灯闪烁	电机控制器运转受阻（如：传送带安装过紧、外力阻碍小车运动），控制器进入保护状态	排除外在受阻因素，手动滑动小车到控制器位置，恢复正常使用

五、实验内容及步骤

I、验证多普勒效应并由测量数据计算声速

实验装置如图 3 所示，所有需固定的附件均安装在导轨上，将小车置于导轨上，使其能沿导轨自由滑动，此时，水平超声发射器、超声接收器组件（已固定在小车上）、红外接收器在同一轴线上。将组件电缆接入实验仪的对应接口上。电磁铁组件放在轨道旁边，通过连接线给小车上的传感器充电，第一次充电时间约 6～8 秒，充满后(仪器面板充电灯变黄色或红色)可以持续使用 4～5 分钟。充电完成后连接线从小车上取下，以免影响小车运动。

让小车以不同速度通过光电门，仪器通过光电门记录小车的平均运动速度及与之对应的平均接收频率。由仪器显示的 Δf-V 关系图可看出速度与频率的关系，若测量点成直线，符合（2）式描述的规律，即直观验证了多普勒效应。用作图法计算 f-V 直线的斜率 k，由 k 计算声速 u 并与声速的理论值比较，计算其百分比误差。

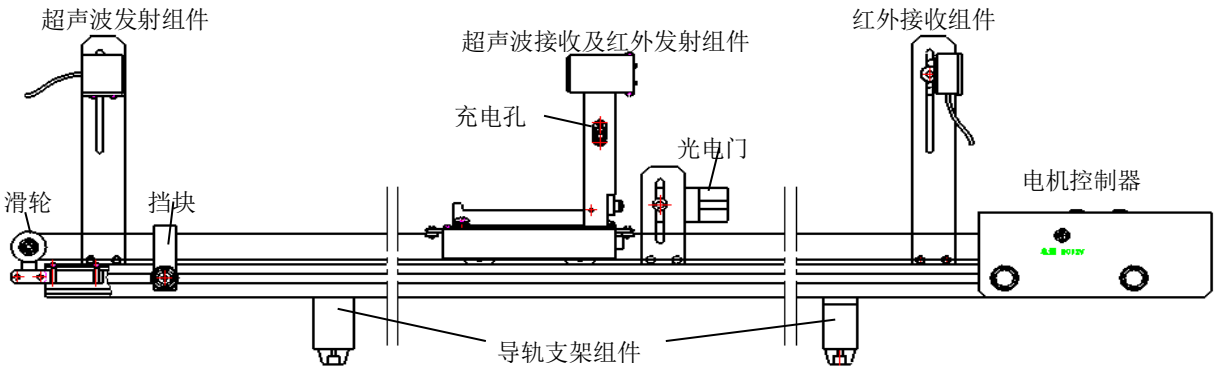


图 3　实验装置示意图

测量准备

1.实验前须要在每个速度下测试传送带松紧度是否合适，具体依据可参见下文或表 1.，若存在过松或过紧的情况，那么需要根据测试结果调节传送带松紧度。

皮带过松，小车前进距离很不正常，因为带动皮带的主动轮与皮带之间打滑，小车自动返回后与控制器存在碰撞，有时甚至会出现较为剧烈的碰撞；当皮带过紧时，小车前进速度较慢，小车前进最大距离较近，小车后退时，运动吃力，容易使控制器进入保护状态（5 个发光二极管闪烁，电机停止转动），此时手动滑动小车到控制器位置，恢复正常使用。对于松紧度合适的系统，小车退回后车体后端磁钢距离控制器表面应该在 1-15㎜ 之间。

2.测试仪开机后，首先要求输入室温。因为计算物体运动速度时要使用声速理论值，而声速是温度的函数。利用 ◄ ► 将室温 t_c 值调到实际值，按“确认”。 然后仪器将进

行自动检测调谐频率 f_0，约几秒钟后将自动得到调谐频率，将此频率 f_0 记录下来，按“确认”进行后面实验。

测量步骤

1.在液晶显示屏上，选中“多普勒效应验证实验”，并按“确认”；

2.利用 ◀ ▶ 键修改测试总次数（选择 5 次，因为有 5 种可变速度），按 ▼ ，选中“开始测试”，但不要按“确认”；

3.用电机控制器上的“变速”按钮选定一个速度。准备好后，按“确认”，再按电机控制器上的“启动”键，测试开始进行，仪器自动记录小车通过光电门时的平均运动速度及与之对应的平均接收频率；

4.每一次测试完成，都有“存入”或“重测”的提示，可根据实际情况选择，“确认”后回到测试状态，并显示测试总次数及已完成的测试次数；

5.按电机控制器上的“变速”按钮，重新选择速度，重复步骤 3、4；

6.完成设定的测量次数后，仪器自动存储数据，并显示 *f-V* 关系图及测量数据。

注意事项：

小车速度不可太快，以防小车脱轨跌落损坏。

数据记录与处理

由 *f-V* 关系图可看出，若测量点成直线，符合（2）式描述的规律，即直观验证了多普勒效应。用作图法计算 *f-V* 关系直线的斜率 k。由 k 计算声速 $u = f_0/k$，并与声速的理论值比较，声速理论值由下式计算

$$u_0 = 331.45\sqrt{1+\frac{t_c}{273}}$$

其中 t_c 表示室温（摄氏温度，单位℃）。测量数据的记录是仪器自动进行的。在测量完成后，只需在出现的显示界面上，用 ▼ 键翻阅数据并记入表 2 中，然后按照上述公式计算出相关结果并填入表格。

表 2　多普勒效应的验证与声速的测量　　t_c =　　℃　　f_0 =　　Hz

测量数据						直线斜率 k (1/m)	声速测量值 $u=f_0/k$ (m/s)	声速理论值 u_0(m/s)	百分误差 $(u-u_0)/u_0$
速度档	1	2	3	4	5				
V_i(m/s)									
f_i (Hz)									

II、阻尼振动运动速度测量

用图 4 水平谐振运动的装置可以实现阻尼振动运动速度的实时测量。用两根弹簧拉着小车（小车及支架上留有弹簧挂钩孔），给小车一定的初始位移，小车就会做水平阻尼振动。

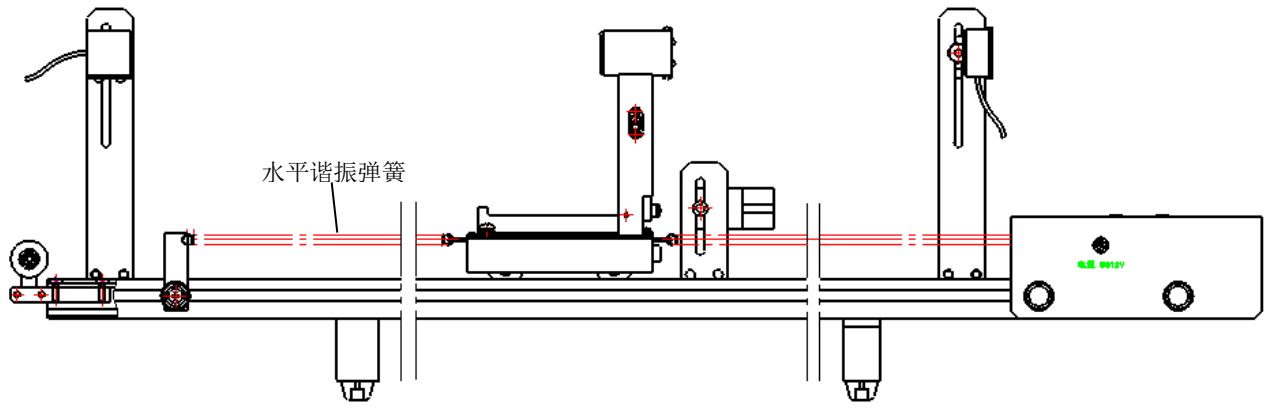


图 4　水平谐振实验装置

测量步骤

1.在液晶显示屏上，用 ▼ 选中“变速运动测量实验”，并按“确认”；

2．利用 ▶ 键修改测量点总数，建议选择采样数 130；▼ 选择采样步距，◀ ▶ 修改采样步距，建议选择 80ms，选中“开始测试”；

3.检查弹簧是否安装好，安装好后拉动小车给小车一个约 25cm 初始位移，放开小车，然后确认开始测试。测量完成后，显示屏上显示 *V*-t 图，用 ▶ 键选择“数据”，阅读并记录测量结果在表 3 中。第 1 次采样数据的可靠性降低，从第 2 次采样点开始记录数据。

4.在结果显示界面中用 ▶ 键选择“返回”，“确认”后重新回到测量设置界面。可按以上程序进行新的测量。

注意事项：

小车速度初始位移不要太大，以防小车脱轨跌落损坏。

数据记录

表 3　阻尼振动运动速度的测量

采样序号 i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	…
t_i =0.08(i-1) (s)	0.08	0.16	0.24	0.32	0.40	0.48	0.56	0.64	0.72	0.80	
V_i											

注：表 3 中 t_i =0.08(i-1) ，t_i 为第 i 次采样与第 1 次采样的时间间隔，0.08 表示采样步距为 80ms。如果选择的采样步距为 20ms，则 t_i 应表示为 t_i =0.02(i-1)。依次类推，根据实际设置的采样步距而定采样时间。

数据处理

将记录的数据画图得到 V-t 关系，并拟合速度振幅的衰减曲线，定性理解摩擦等因素对阻尼振动的影响。

III、研究自由落体运动，求自由落体加速度

让带有超声接收器的接收组件自由下落，利用多普勒效应测量物体运动过程中多个时间点的速度，查看 *V*-t 关系曲线，并调阅记录有关测量数据，得出物体在运动过程中的速度变化情况，进而计算自由落体加速度。

测量准备

装置如图 5 所示。为保证超声发射器与接收器在一条垂线上，可用细绳栓住接收器组件，检查从电磁铁下垂时是否正对发射器。若对齐不好，可用底座螺钉加以调节。

充电时，让电磁阀吸住自由落体接收器组件，并让该接收器组件上充电部分和电磁阀上的充电针接触良好。

充满电后，将接收器组件脱离充电针，下移吸附在电磁铁上。

测量步骤

1. 在液晶显示屏上，用 ▼ 选中“变速运动测量实验”，并按“确认”；

2. 利用 ▶ 键修改测量点总数，建议选择采样点为 10 次；▼ 选择采样步距，◀ ▶ 修改采样步距，建议选择步距为 40ms，选中“开始测试”；（建议总测量时间不超过 400ms）

3. 检查是否“失锁”，“锁定”后按“确认”按钮，电磁铁断电，接收器组件自由下落。

4. 测量完成后，显示屏上显示 *V*-t 图，用 ▶ 键选择“数据”，阅读并记录测量结果。

在结果显示界面中用 ▶ 键选择“返回”，“确认”后重新回到测量设

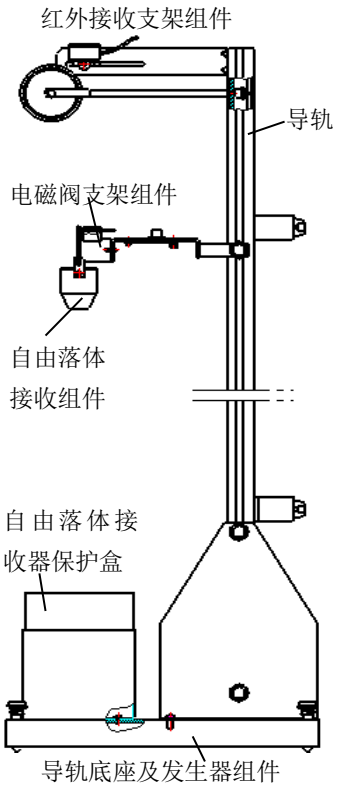


图 5 自由落体实验

置界面。可按以上程序进行新的测量。

数据记录与处理

将数据记入表 4 中，由测量数据求得 *V*-t 直线的斜率即为重力加速度 g。为减小偶然误差，可作多次测量，将测量的平均值作为测量值，并将测量值与理论值比较，求百分误差；考虑到断电瞬间，电磁铁可能存在剩磁，第 1 次采样数据的可靠性降低，故从第 2 次采样点开始记录数据。

表 4　自由落体运动的测量

采样序号 i	2	3	4	5	6	7	8	9	g (m/s^2)	平均值 $g(m/s^2)$	理论值 $g_0(m/s^2)$	百分误差 $(g-g_0)/g_0$
t_i =0.04(i-1) (s)	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32				
V_i											9.80	
V_i												
V_i												

注意事项：

1) 须将“自由落体接收器保护盒”套于发射器上，避免发射器在非正常操作时受到冲击而损坏；
2) 接收器组件下落时，若其运动不是严格的自由下落，则 α（为声源与接收器连线与自由下落方向之间的夹角，图 6 是其示意图）在运动过程中增加，此时公式（2）不再严格成立，由（3）式计算的速度误差也随之增加。故在数据处理时，可根据情况对最后 2 个采样点进行取舍。

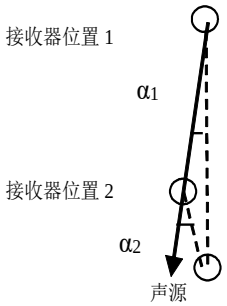


图 6　运动过程中 α 角度变化示意图

IV、研究简谐振动

测量时仪器的安装如图 7，若忽略空气阻力，根据胡克定律，作用力与位移成正比，悬挂在弹簧上的物体应作简谐振动，而（4）式中的 k 为弹簧的倔强系数。

仪器安装与测量准备

将弹簧悬挂于后方固定支架的挂钩孔中，悬挂质量为 50.0g 的砝码。砝码悬挂上弹簧之后，测量弹簧长度。改挂质量为 60.0g 的砝码，测量加挂砝码后弹簧的伸长量 Δx_1，读数时以弹簧下端为记录位置，读数记入表 5 中，取下 60.0g 砝码，改挂 70.0g 砝码，测量加挂砝码后弹簧的伸长量 Δx_2，取下 70.0g 砝码，加挂 80.0g 砝码，测量加挂砝码后弹簧的伸长量 Δx_3，。由 m 及 Δx_i（i=1，2，3）就可计算 k_i（i=1，2，3）。求弹簧倔强系数的平均值。用天平称量垂直运动超声接收器组件的质量 M，由 k 和 M 就可计算 ω_0，并与角频率的测量值 ω 比较。

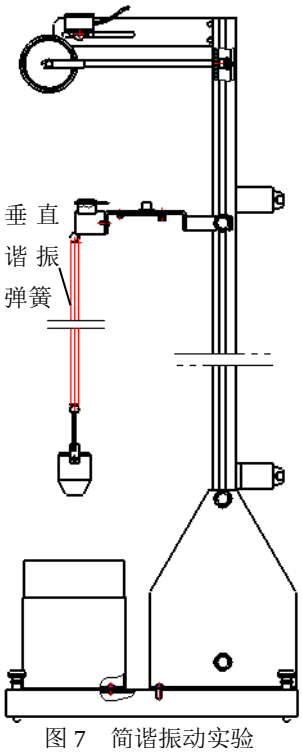


图 7　简谐振动实验

测量步骤：

1) 在液晶显示屏上，用 ▼ 选中“变速运动测量实验”，并按“确认”；
2) 利用 ▶ 键修改测量点总数，建议为 150（选择范围 8~150），▼ 选择采样步距，建议为 100（选择范围 50~100ms），选中“开始测试”；
3) 将接收器从平衡位置垂直向下拉约 15cm—20cm，松手让接收器自由振荡，然后按“确认”，接收器组件开始作简谐振动。实验仪按设置的参数自动采样，测量完成后，显示屏上出现速度 *V* 随时间 t 变化关系的曲线；用 ▶ 键选择“数据”，阅读并记录测量结果。
4) 在结果显示界面中用 ▶ 键选择“返回”，“确认”后重新回到测量设置界面。可按以上程序进行新的测量。

注意事项：

接收器自由振荡开始后，再按“确认”键。

数据记录与处理

查阅数据，记录第 1 次速度达到最大时的采样次数 N_{1max} 和第 11 次速度达到最大（注：速度方向一致）时的采样次数 N_{11max}，就可计算实际测量的运动周期 T 及角频率 ω，并可计算 ω_0 与 ω 的百分误差。

表 5　简谐振动的测量　　M =　　kg

Δx (m)	k=mg/Δx (kg/s²)	$\omega_0=(k/M)^{1/2}$ (1/s)	N_{1max}	N_{11max}	$T=0.01(N_{11\,max}-N_{1\,max})$ (s)	$\omega=2\pi/T$ (1/s)	百分误差 $(\omega-\omega_0)/\omega_0$

V、研究匀变速直线运动，验证牛顿第二运动定律

仪器安装

1. 仪器安装如图 8 所示，让电磁阀吸住接收器组件，测量准备同实验二。

2. 用天平称量接收器组件的质量 M，每次取不同质量的砝码悬挂于绳子另一端，记录每次实验对应的 m（建议 m 分别取 60.0g, 70.0g, 80.0g 进行 3 次实验测量）。

注意事项：

安装滑轮时，滑轮支杆不能遮住红外接收和自由落体组件之间信号传输。其余注意事项同实验二。

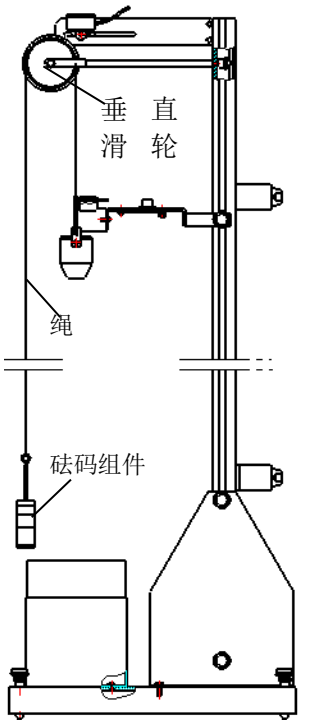


图 8　验证牛顿第二定律实验

测量步骤

1. 在液晶显示屏上，用 ▼ 选中“变速运动测量实验”，并按“确认”；

2. 利用 ▶ 键修改测量点总数，选择范围 8~150，推荐总数 15，▼ 选择采样步距，推荐为 50ms（选择范围 50~100ms），选中“开始测试”；

3. 按“确认”后，电磁铁断电，接收器组件拉动砝码作垂直方向的运动。测量完成后，显示屏上出现测量结果。

4. 在结果显示界面用 ▶ 键选择“返回”，“确认”后重新回到测量设置界面。改变砝码质量，按以上程序进行新的测量。

数据记录与处理

采样结束后显示 *V*-t 直线，用 ▶ 键选择“数据”，将显示的采样次数及相应速度记入表 6 中，t_i 为采样次数与采样步距的乘积。由记录的 t、V 数据求得 *V*-t 直线的斜率，就是此次实验的加速度 a。在我们的系统中，摩擦系数 C＝0.07，滑轮的等效质量 J/R^2＝0.014kg

注意事项：

1) 当砝码组件质量较小时，加速度较大，可能没几次采样后接收器组件已落到底，此时可将后几次的速度值舍去。

2) 砝码组件质量较小时，加速度较大，由于惯性，砝码组件将高过并碰撞滑轮，此时，可系绳一端于砝码组件底部，另一端系于底座调平螺钉上，绳长略小于滑轮与底座螺钉之间的距离。

3) 当砝码组件质量较大时，加速度较小，短时间内环境影响较大，导致前期采样数据的可靠性偏低，故可从中间某适当值开始记录，且不同的砝码组件下均连续记录 8 个数据点。

采样序号 i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	加速度 a (m/s^2)	m (g)	[(1-C)M-m]/[(1-C)M+m+J/R^2]
$t_i=0.05(i-1)$ (s)	0.05	0.1	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.6	0.65			

V_i															60.0	
V_i															70.0	
V_i															80.0	

表 6　匀变速直线运动的测量　M＝　　kg　C＝0.07　J/R^2＝0.014kg

六、思考题

1、根据物体在水平方向的阻尼运动曲线，利用计算机得到阻尼振动曲线的包络线公式，并解释。

2、查找资料，了解利用多普勒效应的诸多应用。

数字示波器及其应用

示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像，便于人们研究各种电现象的变化过程。目前大量使用的示波器有两种：模拟示波器和数字示波器。模拟示波器发展较早，技术也非常成熟，其优点主要是带宽宽、成本低。但是随着数字技术的飞速发展，数字示波器拥有了许多模拟示波器不具备的优点：不仅具有可存储波形、体积小、功耗低，使用方便等优点，而且还具有强大的信号实时处理分析功能，具有输入输出功能，可以与计算机或其他外设相连实现更复杂的数据运算或分析。随着相关技术的进一步发展，数字示波器的频率范围也越来越高了，其使用范围将更为广泛，因此，学习数字示波器的使用具有重要意义。

一. 实验目的

1. 了解数字示波器的工作原理；
2. 学习使用数字示波器观察波形。

二. 仪器用具

SDS1000X 型数字示波器，变压器，电阻，电容，晶体二极管，导线等。

三. 实验原理

数字存储示波器与模拟示波器不同在于信号进入示波器后立刻通过高速 A/D 转换器将模拟信号前端快速采样，存储其数字化信号。并利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理，得到信号的波形及其参数，并由示波器显示，从而实现模拟示波器功能。而且测量精度高，还可以存储和调用显示特定时刻信号。

一个典型的数字存储示波器原理框图如图 1 所示，模拟输入信号先适当地放大或衰减，然后再进行数字化处理。数字化包括“取样”和“量化”两个过程，取样是获得模拟输入信号的离散值，而量化则是使每个取样的离散值经 A/D 转换成二进制数字，最后，数字化的信号在逻辑控制电路的控制下依次写入到 RAM（存储器）中，CPU 从存储器中依次把数字信号读出并在显示屏上显示相应的信号波形。GPIB 为通用接口总线系统，通过它可以程控数字存储示波器的工作状态，并且使内部存储器和外部存储器交换数据成为可能。

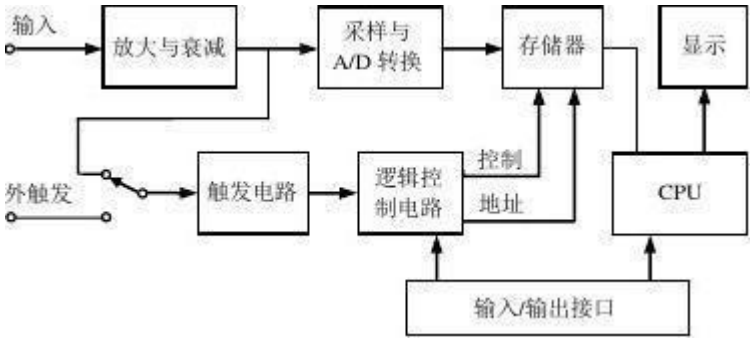


图 1 典型数字存储示波器原理框图

由此可见，数字示波器必须要完成波形的取样、存储和波形的显示，另外为了满足一般应用的需求，几乎所有微机化的数字示波器都提供了波形的测量与处理功能。

1. 波形的取样和存储

由于数字系统只能处理离散信号，所以必须对模拟连续波形先进行抽样，再进行 A/D 转换。根据 Nyquist 定理，只有抽样频率大于要处理信号频率的两倍时，才能在显示端理想地复现该信号。

连续信号离散化通过如图 2 所示的取样方法完成，把模拟波形送到加有反偏的取样门的 a 点，在 c 点加入等间隔地取样脉冲，则对应时间 t_n(n=1,2,3,…),取样脉冲打开取样门的一瞬间，在 b 点就得到相应地模拟量 a_n(n=1,2,3,…),这个模拟量就是离散化了的模拟量，把每一个模拟量进行 A/D 转换，就可以得到相应的数字量，如 a_1→A/D→01H; a_2→A/D→02H; a_3→A/D→03H…如果把这些数字量按序存放在存储器中就相当于把一幅模拟波形以数字量存储起来。

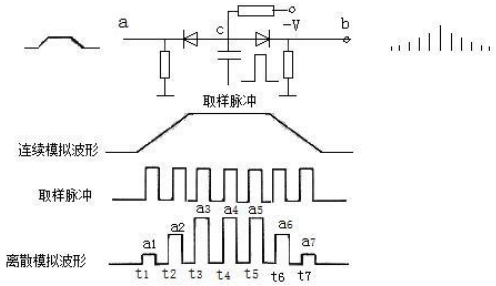


图 2 连续模拟波形的离散化

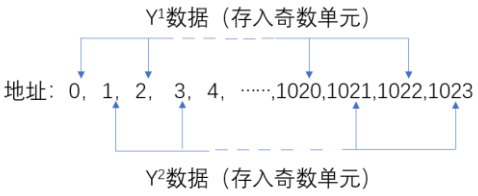


图 3 双踪显示的存储方式

2. 波形的显示

数字存储示波器必须把上面存储器中的波形显示出来以便用户进行观察、处理和测量。存储器中每个单元存储了一个抽样点的信息，在显示屏上显示为一个点，该点 Y 方向的坐标值决定于数字信号值的大小、示波器 Y 方向电压灵敏度设定值、Y 方向整体偏移量，X 方向的坐标值决定于数字信号值在存储器中的位置（即地址）、示波器 X 方向电压灵敏度的设定值、X 方向的整体偏移量。

为了适应对不同波形的观测、智能化的数字存储示波器有多种灵活的显示方式：存储显示、双踪显示、插值显示、流动显示等。存储显示是示波器最基本的显示方式。它显示的波形是由一次触发捕捉到的信号片段，即制下稳定地显示在 CRT 上。存储显示还有连续捕捉显示和单次捕捉显示之分，在连续捕捉显示方式下，每满足一次触发条件，屏幕上原来的波形就被新存储的波形更新，而单次捕捉显示只保存并显示一次触发形成的波形。

如果需要显示两个电压波形并保持两个波形在时间上的原有对应关系，可采用交替存储技术以达到双踪显示。这种交替存储技术利用存储器写地址的最低位 A_0 来控制通道开关，使取样和 A/D 转换轮流对两通道输入信号进行取样和转换，其存储方式如图 3 所示，当 A_0 为 1 时，对通道 1 的信号 Y^1 进行采用和转换，并写入技术存储器单元中，读出时，先读偶数地址，再读奇数地址，Y^1 和 Y^2 信号便在 CRT 上交替显示。

示波器屏幕显示的波形由一些密集的点构成，当被观察的信号在一周期内采样点数较少时会引起视觉上的混淆现象，一般认为当采样频率低于被测信号频率的 2.5 倍时，点显示就会造成视觉混淆，为了有效地克服视觉的混淆现象，同时又不降低带宽指标，数字示波器往往采用插值显示，即在波形上两个测试点数据间进行估值。估值方式通常有矢量插值法和正弦插值法两种，矢量插值法是用斜率不同地直线段来连接相邻的点，当被测信号频率为采样频率的 1/10 以下时，采用矢量插值可以得到满意的效果；正弦插值法是以正弦规律用曲线连接各数据点的显示方式，它能显示频率为采样频率的 1/2.5 以下的被测波形，其能力已接近奈奎斯特极限频率。

3. 信号的触发

为了实时稳定地显示信号波形，示波器必须重复地从存储器中读取数据并显示。为使每次显示的曲线和前一次重合，必须采用触发技术。信号的触发也叫整部或同步，一般的触发方式为：输入信号经衰减放大后分送至 A/D 转换器的同时也分送至触发电路，触发电路根据一定的触发条件（如信号电压达到某值并处于上升沿）产生触发信号，控制电路一旦接

收到来自触发电路的触发信号，就启动一次数据采集与 RAM 写入循环。

触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形，一旦触发被正确设定，它可以把不稳定的显示或黑屏转换成有意义的波形。示波器在开始收集数据时，先收集足够的数据用来在触发点的左方画出波形。示波器在等待触发条件发生的同时连续地采集数据。当检测到触发后，示波器连续地采集足够的数据以在触发点的右方画出波形。

触发可以从多种信源得到，如输入通道、市电、外触发等。常见的触发方式有自动触发、正常触发、单次触发和滚动扫描。自动触发指即使没有触发，自动模式也能引起示波器的扫描，如果没有信号的输入，示波器中的定时器触发扫描，有信号显示信号，没有信号显示水平基线。正常触发指当输入信号不能满足触发条件时，不扫描，示波器没有任何显示，只有当输入信号满足设置的触发点条件时，才进行扫描，并将最后捕获到的信号冻结显示在屏幕上，如符合触发条件，再次进行捕获，清楚上次信号，保留冻结此次的波形。单次触发指当输入的单次信号满足触发条件时，进行捕获扫描，将波形存储和显示在屏幕上，此时再有信号输入示波器不予理会，需要进行再次捕获必须进行单次设置。滚动扫描指模式是一种可以应用于全连续显示的方式，可以用示波器来代替图标记录仪来显示满变化的现象，如化学过程、电池的充放电周期或温度对系统性能的影响等。

四． SDS2000X-E 型数字示波器

1、按钮和旋钮的功能

SDS1000X 型数字示波器的面板如图 4 所示，面板上各控制按钮及旋钮的功能见表 1，大体上可以分为 A、B、C、D、E 五个功能区。

表 1 SDS1000X 型数字示波器功能

	编号	功能说明
A 区 功能控制	Intensity/Adjust	多功能旋钮，菜单操作时，按下某个菜单软件后，若旋钮上方指示灯被点亮，此时转动该旋钮可选择该菜单下的子菜单，按下该旋钮可选中当前选择的子菜单，指示灯也会熄灭。另外，该旋钮还可用于修改 Math、Ref 波形档位和位移、参数值、输入文件名等。
	Cursors	按下该按钮进入光标测量菜单，示波器提供手动和追踪两种光标模式，另外还有电压和时间两种光标测量类型。
	Acquire	按下该按钮进入采样设置菜单。可设置波形的获取方式（普通/峰值检测/平均值/增强分辨率）、内插方式（Sinx/x 和线性插值）、采集模式（快采和慢采）和存储深度。
	Save/Recall	按下该键进入文件存储/调用界面。可存储/调出的文件类型包括设置文件、二进制数据、参考波形文件、图像文件、CSV 文件、Matlab 文件和 default 键预设。
	Wave Gen	安县该键打开内置信号发生器功能菜单。
	Measure	按下该按钮进入测量菜单，可设置各项测量参数和统计功能。还可设置门限测量和全部测量。可选择并同时显示最多四种测量参数，统计功能则统计当前显示的测量参数的当前值、平均值、最小值、最大值、标准值和统计次数。全部测量可同时显示所有电压参数和时间参数。
	Display/Persist	按下该按钮快速开启余晖功能。同时进入显示设置菜单。可设置波形显示类型、色温、余辉、网格类型、波形亮度、网格亮度、透明度等参数。透明度指屏幕弹出信息框的透明程度。

	Utility	按下该按钮进入系统辅助功能设置菜单。设置系统相关功能和参数，例如接口、声音、语言等。此外还支持一些高级功能，例如 Pass/Fail 测试、打印设置、自校正和固件升级等。
	Decode	解码功能按键，按下该按键打开解码功能菜单。本仪器支持 I2C、SPI、UART、CAN 和 LIN 等串行总线解码。
	Default	按下改键快速恢复至用户自定义状态。
	CLear Sweeps	按下该键进入快速恢复至默认状态。系统默认设置下的电压档位为 1V/div,时基档位为 1μS/div。
	History	按下该按钮快速进入历史波形菜单。历史波形模式最大可录制 80000 帧波形。当分段存储模式开启时，只录制和回放设置的帧数，最大可录制 1024 帧。
	Digital	数字通道按键。按下该键打开数字通道功能菜单。本示波器支持 16 路集成数字通道选件功能。
	Run Stop	按下该键可将示波器的运行状态设置为“运行”或“停止”。 “运行”状态下，该键黄灯被点亮； “停止”状态下，该键红灯被点亮。
	Auto Setup	按下该键开启波形自动显示功能。示波器将根据输入信号自动调整垂直档位、水平时基及触发方式，使波形以最佳方式显示。
B 区垂直控制	① ②	模拟输入通道，两个通道标签用不同颜色标识，且屏幕中波形颜色和输入通道连接器的颜色相对应。按下通道按键可打开相应通道及其菜单，连续按下两次则关闭该通道。
	V ◄► mV	修改当前通道的垂直档位，顺时针转动减小档位，逆时针转动增大档位。修改过程中波形幅度会增大或减小，同时屏幕右方的档位信息会相应变化。按下该按钮可快速切换垂直档位调节方式为“粗调”或“细调”。
	▲ ▼ Position	修改对应通道波形的垂直位移。修改过程中波形会上下移动，同时屏幕中下方弹出的位移信息会相应变化。按下该按钮可将垂直位移恢复为 0。
	Math	按下该键打开波形运算菜单。可进行加、减、乘、除、FFT、积分、微分、平方根运算。
	Ref	按下该键打开波形参考功能。可将实测波形与参考波形相比较，以判断电路故障。
	Digital	数字通道功能按键。按下该按键打开数字通道功能。
C 区水平控制	S ◄► nS	修改水平时基档位。顺时针旋转减小时基，逆时针旋转增大时基。修改过程中，所有通道的波形被扩展成压缩，同时屏幕上方的时基信息相应变化。按下该按钮快速开启 Zoom 功能。
	◄ Position ►	修改触发位移。旋转旋钮时触发点相对于屏幕中心左右移动。修改过程中，所有通道的波形同时左右移动，屏幕上方的触发位移信息也会相应变化。按下该按钮可将触发位移恢复为 0。
	Roll	按下该键快进入滚动模式，滚动模式的时基范围为 50ms/div-100s/div。
	EXT	外触发信号输入端。

D区触发控制	Setup	按下该键打开触发功能菜单，本示波器提供边沿、斜率、视频、窗口、间隔、超时、欠幅、码型和串行总线（I2C/SPI/URAT/CAN/LIN）等丰富的触发类型。
	Auto	按下该键切换触发模式为 AUTO（自动）模式。
	Normal	按下该键切换触发模式为 Normal（正常）模式。
	Single	按下该键切换触发模式我 Single（单次）模式。
	Level	设置触发电平，顺时针转动旋钮增大触发电平，逆时针转动减小触发电平。修改过程中，触发电平线上下移动，同时屏幕右上方的触发电平值相应变化。按下该按钮可快速将触发电平恢复至对应通道波形中心位置。
E区其它	E_1 E_2 E_3 E_4 E_5	菜单功能选择按钮，从左到右五个按钮，分别用以改变和选择屏幕显示区下侧五个菜单显示框中的内容。
	Print	按下该键保存界面图像到 U 盘中。

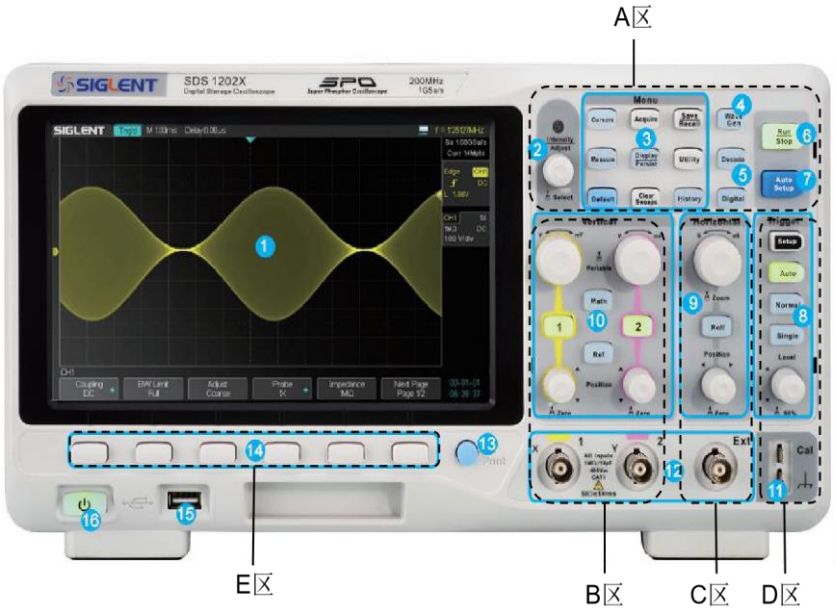


图 4 . SDS1000X 型数字示波器面板图

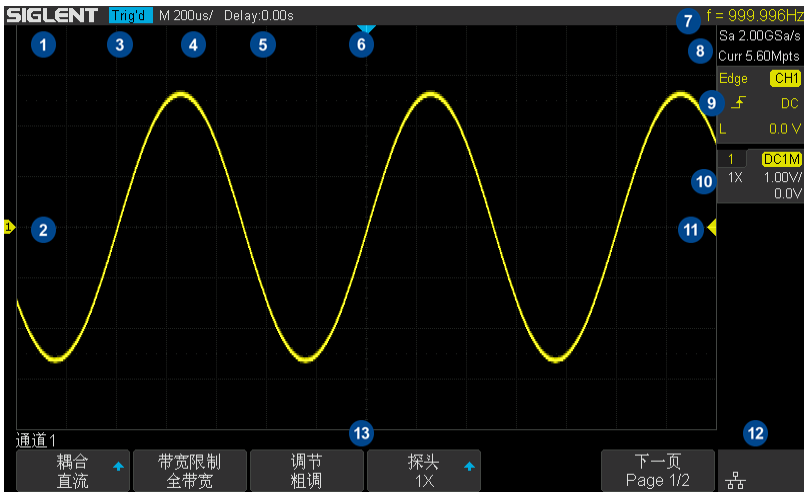


图 5 . SDS1000X 型数字示波器屏幕显示区

2、屏幕显示区

数字示波器的显示区与模拟示波器相比有很大的不同，它的下侧从左到右有五个菜单显示框，每个框内显示的功能由对应的按钮 E_{21} 、E_{22}、E_{23}、E_{24} 、E_{25}(如图 4 所示)控制，中间是波形显示区，左右和上侧还显示出许多有关波形和控制设定值的调节，如图 5 所示，图 5 中各编号示意详见下表 2。

表 2 SDS1000X 型数字示波器屏幕各功能

编号	功能	功能说明
2	通道标记/波形	不同通道用不同颜色表示，通道标记和波形颜色一致。
3	运行状态	可能的状态包括：Arm（采集预触发数据）、Ready（等待触发）、Trig'd（已触发）、Stop（停止采集）、Auto(自动)
4	水平时基	表示屏幕水平轴上每格所代表的时间长度。使用水平档位旋钮可以修改该参数，可设置范围为 2ns/div-50s/div。
5	触发位移	使用水平Position 旋钮可以修改该参数。向右旋转旋钮使得箭头（初始位置为屏幕正中央）向右移动，触发位移（初始值为0）相应增大；向左旋转旋钮使得箭头向左移动，触发位移相应减小。按下按钮参数自动被设为0，且箭头回到屏幕正中央。
6	触发位置	显示屏幕中波形的触发位置。
7	硬件频率值	显示当前触发通道波形的硬件频率值。
8	采样率/存储深度	显示示波器当前使用的采样率及存储深度。使用水平档位旋钮可以修改该采样率/存储深度。
9	触发设置	触发源：显示当前选择的触发源。选择不同的触发源时标志不同，触发参数区的颜色也会相应改变。 触发耦合：显示当前触发源的耦合方式。可选择的耦合方式有：DC、AC、LF Reject、HF Reject。 触发电平值：显示当前触发通道的电平值。按下按钮将参数自动设为0。 触发类型：显示当前选择的触发类型及触发条件设置。选择不同的触发类型时标志不同。
10	通道设置	探头衰减系数：显示当前开启通道所选的探头衰减比例。可选择的比例有：0.1X，0.2X，0.5X， … ， 1000X，2000X， 5000X，10000X (1-2-5步进)，自定义A，自定义 B，自定义C，自定义D。 通道耦合：显示当前开启通道所选的耦合方式。可选择的耦合方式有：DC、AC、GND。 电压档位"表示屏幕垂直轴上每格所代表的的电压大小。使用垂直POSITION旋钮可以修改该参数，可设置范围为50μV/div ~ 10V/div。 带宽限制：若当前带宽为开启，则显示对应标志。 输入阻抗：显示当前开启通道的输入阻抗。
11	触发电平位置	显示当前触发通道的触发电平在屏幕上的位置。按下按钮使电平自动回到屏 幕中心。
12	接口状态	该设备支持 USB Host、网口设备、WIFI 接口连接。

13	菜单	显示示波器当前所选功能模块对应菜单。按下对应菜单软键即可进行相关设置。

五.实验内容

1. 练习用三种方法测量待测信号的频率 f、周期 T 和峰峰值 U_{PP}

将示波器的 CH1 输入探头接到变压器的“6V”与“地”接线柱上，将垂直控制区中 CH1 按下，扫描方式选为 Auto，扫描灵敏度置于适当位置，可在屏幕上观察到正弦波形，在坐标纸上画出该波形，求出正弦波的频率和周期，并用以下三种方式测出正弦波的峰峰值 U_{PP}。

(1) 估测

在显示屏上读出水平方向格数和垂直方向格数，估测正弦波信号的周期 T 和电压峰峰值 U_{PP}。

(2) 光标法测量

使用光标测量功能，测量 T 和 U_{PP}、电压光标测量 U_{PP}，时间光标测量周期 T。

(3) 自动测量

使用自动测量功能“Measure”键，从有关菜单框中直接读出 f、T 和 U_{PP} 的数据。

记录以上数据，并在坐标纸上绘出两个周期的波形图。

2.整流滤波波形的测量

按图 6 整流滤波电路正确接线，然后将示波器输入探头分别接到 4 种电路的输出端（即电阻 R 两端），调节 CH1 灵敏度旋钮，使显示器上呈现出整流或滤波波形。在坐标纸上画出各电路的输出波形，要求在坐标轴上标出灵敏度和扫描速度示值。

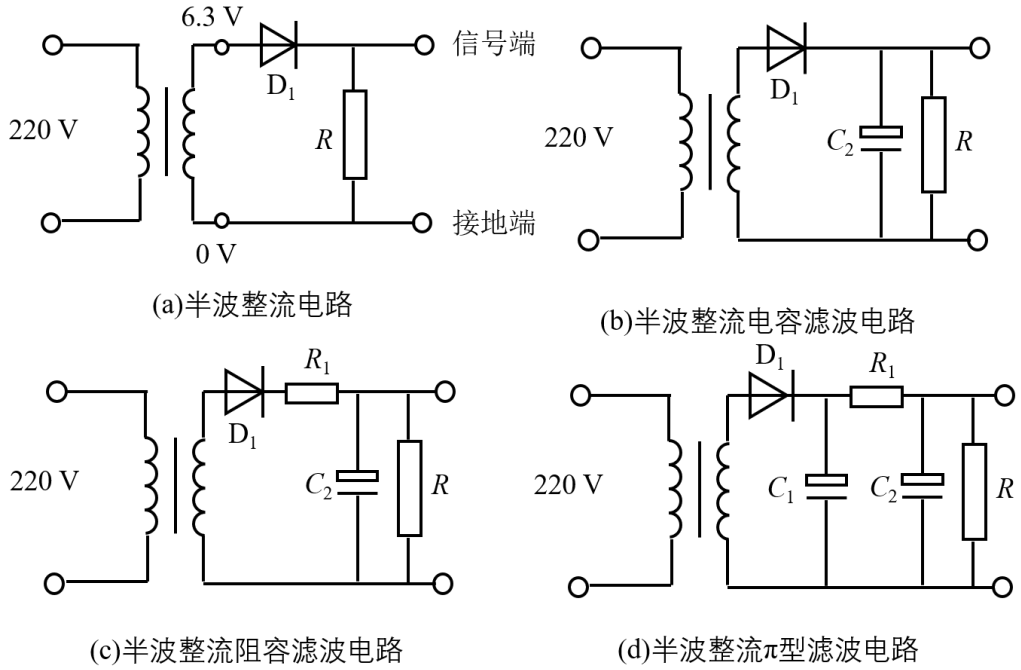


图 6 整流滤波电路图

六. 思考题

1.数字示波器和模拟示波器有何区别？
2.为什么数字示波器能捕获单次或瞬变信号？

自组电桥的设计和应用

电桥是一种采用桥式电路利用电位比较法进行测量的仪器，具有测试灵敏、准确度高、使用方便等特点，被广泛用来精确测量许多电学量（如电阻、电容、电感等）和非电量（如温度、压力、形变等），是自动控制测量中常用的仪器之一。本实验将从最基本的惠斯通单臂电桥入手，学习平衡电桥和非平衡电桥的工作原理，掌握相关物理量的测量方法，并进一步利用测试平台自组设计温度传感器。

一、实验目的

1．学习直流单臂电桥（或惠斯通电桥）的工作原理，了解电桥灵敏度的概念及计算方法，掌握中值电阻的测量方法；

2．学习非平衡电桥测量电阻的工作原理，了解非电量传感器的工作原理；

3．了解铂热电阻的温度特性，自主设计并搭建实验部件模块，组合出一个温度计，并利用其测量人体手掌心温度。

二、仪器和用具

自组电桥实验仪、电阻箱、金属电阻、温度计、导线，收纳盒等

三、实验原理

电桥是将电阻、电容、电感等电参数变化量变换成电压或电流值的一种电路。电桥电路在检测技术中应用非常广泛，根据激励电源的性质不同，可把电桥分为直流电桥和交流电桥两种；根据桥臂阻抗性质的不同，可分为电阻电桥、电容电桥和电感电桥三种；根据电桥工作时是否平衡来区分，可分为平衡电桥和非平衡电桥两种。平衡电桥用于测量电阻、电容和电感，而非平衡电桥在传感技术和非电量测量技术中广泛用作测量信号的转换。

电阻按其阻值可分为高、中、低三类，R＜1 欧姆的电阻叫低值电阻，R＞10^6 欧姆的电阻叫高值电阻，电阻值在 1～10^6 欧姆的电阻叫中值电阻。对于上述三类阻值的电阻，为了提高测量的准确度，一般需采用不同的方法和仪器进行测量

在现代测量技术中常常需要将非电量(温度、力、压力、加速度、位移等)利用传感器转变成电量后再进行测量。由于这些信号通常很小，用一般的测量仪表很难直接检测出来，通常把它转换成电压变化后再用电测仪来进行测定。电桥电路正是进行这种变换的一种最常用的方法，由于电桥的灵敏度和准确度都很高，并且具有很大的灵活性，传感器可以放在桥路内，工作臂的数目可以从一个到四个任选，这些都可以提高精度改进性能。

3.1 平衡电桥

1　单臂电桥平衡原理

电桥法测电阻是将待测电阻和标准电阻进行比较来确定其值的。由于标准电阻本身误差常小，因此电桥法测电阻可以达到很高的准确度。

直流单臂电桥（或惠斯通电桥）的原理如图 1 所示。图中的标准电阻 R_1、R_2、R_S 及待测电阻 Rx 构成四边形，每一边称作电桥的一个“臂”。对角点 A、C 与 B、D 分别接电源 E 支路和检流计 G 支路。所谓“桥”就是指 BD 这条对角线而言，而检流计在这里的作用是将“桥”的两个端点 B、D 的电势直接进行比较。当接通电桥电源开关 B_0 和开关 G_0 时，检流计中就有电流流过；而当调节四个桥臂电阻到适当值时，检流计中就无电流通过，

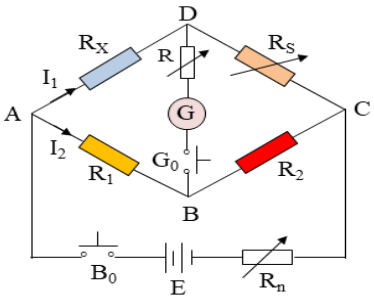


图 1 直流单臂电桥原理图

这时称为“电桥平衡”。于是 B、D 两点的电势相等，亦即流过电阻 Rx 和 R_S 的电流一样，设电流为 I_1；流过 R_1 和 R_2 的电流也一样，设为 I_2，从而有如下关系式：

$$U_{AD} = U_{AB}$$

即，
$$I_1 R_X = I_2 R_1 \qquad (1)$$

$$U_{DC} = U_{BC}$$

即，
$$I_1 R_S = I_2 R_2 \qquad (2)$$

将式（1）除以式（2）得：

$$\frac{R_X}{R_S} = \frac{R_1}{R_2} \qquad (3)$$

式（3）就是电桥的平衡条件。它说明电桥平衡时，电桥的四个桥臂成比例。因此，待测电阻 Rx 的阻值为

$$R_X = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_S \qquad (4)$$

式中，R_1/R_2 称作比率。这样，就把待测电阻的阻值用 3 个标准电阻的阻值表示出来。可见，电桥的平衡与通过电阻的电流大小无关。

2　单臂电桥的测量误差

单臂电桥在规定的使用条件下，如温度为 20±5℃，相对湿度为 40%～70%，电源电压偏离额定值不大于 10%，绝缘电阻符合要求等，电桥各量程的允许误差极限为：

$$E_{\lim} = \pm \frac{a}{100}\left(R_X + \frac{R_N}{10}\right) \qquad (5)$$

式中 a 为准确度等级，对于本仪器，a=0.05；R_X——标度盘示值，Ω；R_N——基准值，Ω，取该量程内最大的 10 的整数幂。对于不同的待测电阻，取不同的值，如实验待测电阻 R_{X1} 的大小为几十欧姆，则 $R_N=10^2$，实验待测电阻 R_{X2} 的大小为几百欧姆，则

$R_N=10^3$。物理实验可不考虑实验条件偏离使用条件所附加的误差，通常可把 E_{lim} 的绝对值作为测量结果的仪器误差。

3　电桥灵敏度

在实际操作时，通常是通过观察检流计指针有无偏转来判断电桥是否平衡，但检流计的灵敏度总是有限的。为了能够定量反映这一误差的大小，我们引入了电桥灵敏度 S 的概念，它的定义式为

$$S=\frac{\Delta n}{\Delta R_x/R_x} \qquad (6)$$

式中，$\triangle R_x$ 为在电桥平衡后，使电桥略失平衡时 R_x 的微小改变量；$\triangle n$ 为由于电桥偏离平衡而引起的电流计偏转的格数（一般允许偏转 1 格左右）。

因此 S 在数值上等于电桥臂有单位增量$\triangle R_x/R_x$ 时，所引起的检流计的相应偏转格数。由于待测电阻 R_x 值是不能改变的，因此实际改变的是比较臂 R_S，所以式（6）可改写为

$$S=\frac{\Delta n}{\Delta R_S/R_S} \qquad (7)$$

S 越大，说明电桥灵敏度越高，带来的误差就越小。实验和理论证明，电桥灵敏度 S 与检流计的电流灵敏度 S_i 成正比，与比例臂 R_1/R_2 和检流计内阻 R_g 等有关。

注意：减小电桥测量误差的方法：

（1）由电桥灵敏度而引入的误差，可采用下面的方法减小测量误差。

①选择合适的比例臂 R_1/R_2，如果条件许可，R_x 值恰在 R_S 调节范围内，一般采用

$$\frac{R_1}{R_2}=1 \qquad (8)$$

的比例臂，因为这时$\triangle R_S/R_S$ 最小。

②增大电源电压 E（本实验中是增大 AC 端电压，即减小 R_n 值），但要注意各元件允许的功率。

③选择灵敏度稍高的检流计，但不要太高，否则操作起来不太方便。

（2）由桥臂元件及 R_1、R_2 和 R_S 的准确度等级而引起的误差。为了减小这类误差，可在比例臂 $R_1/R_2=1$ 的情况下，将测量臂 R_x 与比较臂 R_S 互易位置，分别互易前后电桥平衡时比较臂的指示值 R_S 和 R_S'。由（1）式，考虑到 R_S 和 R_S'相差甚微，利用近似关系可得

$$R_x=\sqrt{R_S\cdot R_S'}=\frac{1}{2}(R_S+R_S') \qquad (9)$$

这样，就可消除由于电阻元件值的偏差引入的系统误差。

3.2 非平衡电桥

1　非平衡电桥工作原理

非平衡电桥的基本原理是通过桥式电路来测量电阻，根据电桥输出的不平衡电压，经过计算可以得到相应电阻的变化。再进行运算处理，从而得到引起电阻变化的其它物理量，如温度、压力、形变等。非平衡电桥在构成形式上与平衡电桥相似，但测量方法上有很大差别。我们可以对照平衡电桥来学习。

非平衡电桥与平衡电桥有什么异同呢？

非平衡电桥的电路与平衡电桥电路相似；非平衡电桥的原理图如图 2 所示。

不同在于：平衡电桥需要调节电桥平衡，Ig=0，利用平衡时 D、B 点电势相等的关系求电阻；

非平衡电桥，不需要调节电桥平衡，即不需要 Ig=0，而是通过 D、B 两点的电势差求电阻。为了测量和阐述方便，我们将平衡电桥桥电路中的检流计、电阻等换成可直接测量 B、D 两点电压差的毫伏表。如图 2 所示，非平衡电桥是使 R_1、R_2、R_3 保持不变，Rx 变化时则 U_{BD} 变化。根据 U_{BD} 与 Rx 的函数关系，通过检测 U_{BD} 的变化从而测得 Rx，由于可以检测连续变化的 U_{BD}，所以可以检测连续变化的 Rx，进而检测连续变化的非电量。

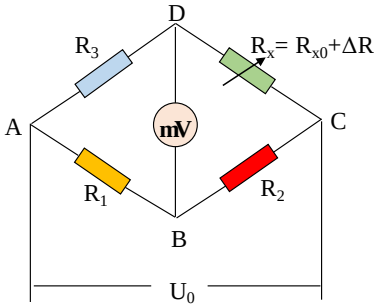


图 2 非平衡电桥原理图

现在我们来看一下电桥 D、B 间的输出电压：

当电桥平衡时 $U_D=U_B$ 即 $U_{DB}=0$　$R_1:R_3=R_2:R_X$ 或 $R_1R_x=R_2R_3$

若把 R_x 的阻值由原来的 R_{X0} 变化为 $R_{X0}+\Delta R$，则有非平衡电压输出。

即电桥不平衡时 $U_D \neq U_B$ 即 $U_{DB} \neq 0$

$$U_{DB}=U_D-U_B=\left(\frac{R_{x0}+\Delta R}{R_{x0}+\Delta R+R_3}-\frac{R_2}{R_1+R_2}\right)U_0$$
$$=\frac{R_1\times\Delta R\times U_0}{(R_{x0}+\Delta R+R_3)(R_1+R_2)}=\frac{\Delta R\times U_0}{R_{x0}\left(1+\frac{R_3}{R_{x0}}+\frac{\Delta R}{R_{x0}}\right)\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)} \quad (10)$$

设 $R_1/R_2=K$ ，则 U_{DB} 可以化简成这个形式。

$$U_{DB}=\frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{(1+K)+\frac{\Delta R}{R_{x0}}}\times\frac{K}{1+K}U_0 \quad (11)$$

2 非平衡电桥的桥路形式，及其桥路电压输出

非平衡电桥一般有四种桥路形式：

第一种，等臂非平衡电桥，K=1 且 $R_1=R_3$ 即 $R_1=R_2$ 且 $R_1=R_3$ 这时桥路电压输出可以简化成这个形式：

$$U_{DB}=\frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{2+\frac{\Delta R}{R_{x0}}}\times\frac{U_0}{2} \quad (12)$$

第二种，卧式非平衡电桥，K=1 且 $R_1\neq R_3$　即 $R_1=R_2$ 且 $R_1\neq R_3$　这时桥路电压输出可以简化成这个形式：

$$U_{DB}=\frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{2+\frac{\Delta R}{R_{x0}}}\times\frac{U_0}{2} \quad (13)$$

这个形式与等臂非平衡电桥形式相同。

第三种，立式非平衡电桥，K≠1 且 $R_1=R_3$ 即 $R_1\neq R_2$ 且 $R_1=R_3$　这时桥路电压输出可以简化成这个形式：

$$U_{DB}=\frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{(1+K)+\frac{\Delta R}{R_{x0}}}\times\frac{K}{1+K}U_0 \quad (14)$$

第四种，一般比例的非平衡电桥，K≠1 且 $R_1\neq R_3$ 即 $R_1\neq R_2$ 且 $R_1\neq R_3$ 这时桥路电压输出

可以简化成这个形式：$U_{DB}=\frac{\Delta R/R_{x0}}{(1+K)+\Delta R/R_{x0}}\times\frac{K}{1+K}U_0$ （15）

这个形式与立式非平衡电桥形式相同。

当 ΔR<< R_{x0} 时，等臂非平衡电桥与卧式非平衡电桥的电压输出可以简化成如下形式：

$$U_{DB}=\frac{1}{4}\frac{\Delta R}{R_{x0}}U_0 \quad (16)$$

当 ΔR<< R_{x0} 时，立式非平衡电桥与一般非平衡电桥的电压输出可以简化成如下形式：

$$U_{DB}=\frac{K\Delta R}{(1+K)^2R_{x0}}U_0 \quad (17)$$

从这两个式子可以看出，无论时哪一种非平衡电桥的形式，当 ΔR<< R_{x0} 时 U_{DB} 与 ΔR 成线性关系。

3　非平衡电桥的测试方法

用非平衡电桥测量电阻的方法正是利用桥电压与被测电阻的关系得到的。测量方法如下：首先将被测电阻（传感器）接入非平衡电桥，并进行初始平衡，这时电桥输出为 0。改变被测的非电量，则被测电阻也变化。这时电桥也有相应的电压 U_{DB} 输出。测出这个电压后，可根据这两个方程得到计算得到 ΔR。

对于 ΔR<<R_{X0} 的情况下可按它们的化简形式计算得到 ΔR 。

其次根据测量结果求得 $R_X=R_{X0}+\triangle R$，并可作 U_{DB}-ΔR 曲线，曲线的斜率就是电桥的测量灵敏度。所绘出的 U_{DB}-△R 曲线可以作为该测量电路中 U_{DB} 和△R 工作曲线，可由 U_{DB} 的值根据曲线得到△R 的值，也就是可根据电桥的输出 U_{DB} 来得被测电阻 Rx。

若被测电阻是某种与电阻相关联的传感器，根据其非平衡电桥输出电压与传感器电阻的变化，经过运算处理可以得到引起电阻变化的其它物理量，如温度、压力等。最常见的实例有数字体温计、血压计等。

3.3　金属导体的电阻与温度的关系

一般用纯金属制成的电阻，其阻值都有规则地随着温度的升高而增大，它们有以下关系：

$$R_t=R_0(1+\alpha t+\beta t^2+.....) \quad (18)$$

式中，R_t 为金属在温度 t℃时的电阻值，R_0 为金属在 0 ℃时的电阻值， α 、β 是与金属材料有关的常数。对于纯金属，平方以上的项常数很小，一般可以忽略不计，且在温度不太高的情况下，金属电阻值与温度的关系是近似线性关系，于是式（6）可简化为

$$R_t=R_0(1+\alpha t) \quad (19)$$

式中 α 称为电阻温度系数，其物理意义表示所论金属的温度相对 0℃升高 1℃时，其电阻对于 R_0 的相对变化量，α 与金属材料及其纯度有关。

根据式（19），只要测出一组不同温度 t℃时的金属电阻 Rt 的值，作出 Rt～t 图，根据作图所得直线的斜率和截距，便可求得被测金属材料的电阻温度系数 α，及温度为 0℃时的电阻值 R_0 。

Pt100 温度传感器

当温度变化时，导体或半导体的电阻值随温度而变化，这称为热电阻效应。根据电阻与温度的对应关系，通过测量电阻值的变化可以检测温度的变化，由此可制成热电阻温度传感器。一般将金属材料的电阻温度传感器称为热电阻，半导体材料的则称为热敏电阻。

通常金属材料的电阻值随温度升高而增大。这是因为温度越高，晶格振动越剧烈，从而使电子和晶格的相互作用越强，因此金属热电阻一般具有正温度系数。常用的热电阻材料有铜和铂。

工业用铂热电阻（Pt10、Pt100、Pt1000）广泛用来测量-200～850℃范围的温度。在少数情况下，低温可测至-272℃（1K），高温可测至 1000℃。标准铂电阻温度计的准确度最高，可作为国际温标中 961.78℃以下内插用标准温度计。它具有准确度高、灵敏度高、稳定性好等优点。工业铂热电阻温度特性如下：

在-200℃～0℃时，有

$$R_T = R_0\left[1+\alpha T+\beta T^2+\gamma(T-100)T^3\right] \tag{20}$$

在 0～850℃时，有

$$R_T = R_0\left(1+\alpha T+\beta T^2\right) \tag{21}$$

式中，R_T 为温度 T 时的铂电阻阻值，R_0 为 0℃时铂电阻的阻值。式中，α=3.9083×10^{-3}℃$^{-1}$，β=-5.775×10^{-7}℃$^{-2}$，γ=-4.183×10^{-12}℃$^{-4}$。

在-200～850 ℃，B 级工业铂热电阻有关技术参数如下：

测温允许偏差/℃：±（0.30+0.005$|T|$）

电阻比 W_{100}（R_{100}/R_0）：1.385±0.001

对于 Pt100，当 T=0 ℃时，R_0=100 Ω；T=100 ℃时，R_{100}=138.5 Ω

在 0～100℃范围内，（13）式可近似为

$$R_T = R_0\left(1+\alpha T\right) \tag{22}$$

式中，α 为正温度系数，约 3.85×10^{-3}/℃。

使用铂电阻测温时，可根据需要将其封装成不同形状的温度传感器。实验用铂电阻封装在不锈钢管中，位于前端约 1cm 处。

电阻通过电流会发热，当然就会影响温度测量的准确性。为减小误差就要减少自身发热，希望通过 Pt100 的电流尽量小。一般要求流经 Pt100 的电流不能超过 5mA。

Pt100 温度传感器就是利用 Pt100 的该项性质做成的传感器，将 Pt100 作为电桥的一个臂设计成电路，就可将温度信号转换成电信号输出。

四、实验内容与步骤

1　直流单臂电桥测量未知电阻的阻值

用单臂直流电桥测量 R_x 在不同比例臂下的电桥灵敏度；及在比例臂为 1 的情况下测量三个未知电阻（数量级分别为几十欧姆、几百欧姆和几百千欧姆）的大小。

（1）　单臂电桥调平衡的方法

电桥的各个端口按照图 1 连接。通过仪器上的丝印确认待测电阻的数量级，然后将比例臂调整为同数量级最大电阻值，然后合上电源开关，再将检流计开关 K_g 拨向“粗测”，在合上 K_g 的瞬间观察检流计偏转情况，适当调节 R_S 使偏转减小，使检流计指针趋向零位。减小检流计保护电阻 R 的阻值（拨向“细测”）以提高检流计灵敏度，进一步调节 R_S，使检流计无偏转，直到检流计指针无微小颤动为止，此时电桥达到平衡。

（2） 不同比例臂下电桥灵敏度

按照面板上“直流单臂电桥”电路连接实验线路，“R_S”是比较臂上的电阻，“R_x”为被测电阻（建议选待测电阻 R_2）。将待测电阻 R_{x2} 接在“R_x”接线端钮之间，连接接线端口，接好实验线路。分别选取比例臂 R_1/R_2 为 10、1、0.1 时，在电桥达到平衡后，测量并记录 R_S，然后将 R_S 增加△R_S 值，使检流计指针偏转 1 格。根据式（7），计算对应比例臂下电桥的灵敏度 S。

表 1 不同比例臂下电桥灵敏度

R_1/R_2	R_S（Ω）	△R_S	S
10			
1			
0.1			

（3） 测量三个未知电阻

取 R_1：R_2=1:1，测量待测电阻 R_{xi}，并用交换法作一次完整的测量。当电桥达到平衡后，记录下对应的 R_S 值。互易比率臂 R_1 和 R_2（或者互易比较臂 R_S 和测量臂 R_x），用同样的方法测出 R_S'，就可用公式（9）计算出 R_{xi} 的值。

表 2 三个待测电阻的阻值

R_{xi}	R_S（Ω）	R_S'（Ω）	测量结果（Ω）
R_{x1}			
R_{x2}			
R_{x3}			

2 数字温度计的设计

自主设计数字温度计，精确测量范围：0～100℃。

（1） 利用实验部件模块，采用平衡电桥法或非平衡电桥法，测量 25～85℃温度范围内 Pt100 的电阻值（平衡法）或电压值（非平衡法）

（2） 拟合 Pt100 电阻值与温度的关系曲线，并计算 Pt100 的温度系数α和 0℃时 Pt100 的电阻值。

（3）将 PT100 冷却至室温，利用上述电路及 Pt100 的电阻值（平衡法）或电压值（非平衡法）与温度的关系曲线测量手掌心温度。

注意：由于 Pt100 电阻内部电流不宜超过 5mA，故在该实验中一般将供电电压调在 1V 即可。

附：非平衡电桥制备温度传感器的步骤：

1、 预调电桥平衡

选等臂电桥或卧式电桥做一组 U_0、ΔR 数据，先测出 R_{x0}=_____Ω，可用单桥测量，调节桥臂电阻，使 U_0=0，并记下初始温度 t_0=_____ ℃。

2、 测量 Pt100 温度与电桥电压的关系

将 Pt100 置于加温装置，用温度计读温度，并读取相应的电桥输出 U_0，每隔一定温度测量一次，记录于表 3.

利用公式（12）或公式（13）可以导出电压与电阻的关系式，求出各个温度下对应的电阻值，填入下表。

表 3 Pt100 温度与电桥输出电压的关系（等臂电桥）

温度（℃）	室温	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85

U_{DB}（mV）													
R_t （Ω）													

3、 利用表 3 数据，画出电压与温度的关系曲线。

4、 利用表 3 数据，画出 Pt100 传感器的工作曲线（R_X－t 曲线），根据作图所得直线的斜率和截距，便可求得被测金属材料的电阻温度系数 α，及温度为 0℃时的电阻值 R_0 。

5、 手心紧握 Pt100 传感器探头，记录此时对应的电压值，利用电压与温度的关系曲线读出人体手掌心温度。

6、 分析以上测量的误差大小，并讨论原因。

思考题：

1、为什么单臂惠斯通电桥不能测量太小或太大阻值的电阻？

2、在实验中为了提高电桥灵敏度是否可以无限提升电源电压？

3、非平衡电桥与平衡电桥有什么异同？

电磁学系列实验Ⅰ

第一部分　非线性电阻元件（LED灯）伏安特性测量

一、实验目的

1、学习测量非线性电阻元件（LED 灯）伏安特性的方法，并绘制其特性曲线；

2、掌握运用伏安法判定电阻元件类型的方法；

3、学习使用直流电压表、电流表，掌握电压、电流的测量方法。

二、实验设备

名称	数量	型号
1、电源、电压表和电流表	1台	DH-SJT
2、低频信号发生器	1台	DH-WG1
3、电阻	11只	47Ω×2、200Ω×1
4、LED灯	4只	
5、滑线变阻器	1只	240Ω/1A
6、九孔板	1块	
7、四位半数字万用表	2块	
8、导线	若干	

三、实验原理与说明

1、电阻元件

(1) 伏安特性

二端电阻元件的伏安特性是指元件的端电压与通过该元件电流之间的函数关系。通过一定的测量电路，用电压表、电流表可测定电阻元件的伏安特性，由测得的伏安特性可了解该元件的性质。通过测量得到元件伏安特性的方法称为伏安测量法(简称伏安法)。把电阻元件上的电压取为纵(或横)坐标，电流取为横(或纵)坐标，根据测量所得数据，画出电压和电流的关系曲线，称为该电阻元件的伏安特性曲线。

(2) 线性电阻元件

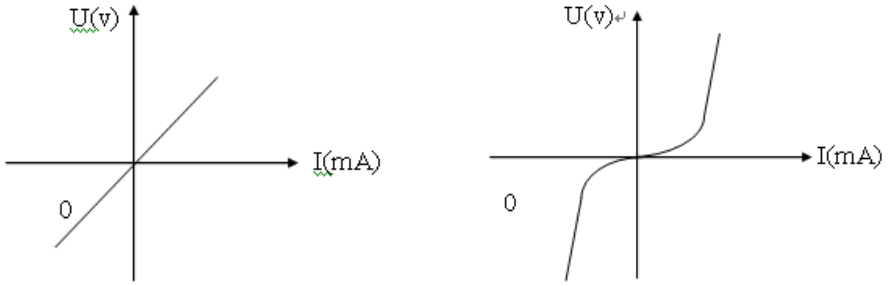
线性电阻元件的伏安特性满足欧姆定律。在关联参考方向下，可表示为：U=IR，其中 R 为常量，称为电阻的阻值，它不随其电压或电流改变而改变，其伏安特性曲线是一条过坐标原点的直线，具有双向性。如图 1-1(a)所示。

(3) 非线性电阻元件

非线性电阻元件不遵循欧姆定律，其阻值 R 随着其电压或电流的改变而改变，就是说它不是一个常量，其伏安特性是一条过坐标原点的曲线，如图 1-1(b)所示。

(4) 测量方法

在被测电阻元件上施加不同极性和幅值的电压，测量出流过该元件中的电流；或在被测电阻元件中通入不同方向和幅值的电流，测量该元件两端的电压，便得到被测电阻元件的伏安特性。



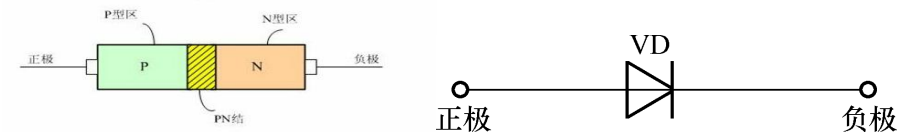
(a) 线性电阻的伏安特性曲线　　(b) 非线性电阻的伏安特性曲线

图 1-1　伏安特性曲线

2、LED 灯

LED 是英文 Light Emitting Diode 的缩写，中文称之为发光二极管，是一种能将电能转化为光能的半导体元件。常用的晶体二极管是非线性电阻。其电阻值不仅与外加电压的大小有关，而且还与方向有关。

为了解晶体二极管的导电特性，下面对它的结构和电学性能做一简单介绍。晶体二极管又叫半导体二极管，半导体的导电性能介于导体和绝缘体之间。如果在纯净的半导体中适当地掺入极微量的杂质，则半导体的导电能力就会有上百万倍的增加，加到半导体中的杂质可分成两种类型:一种杂质加到半导体中去后，在半导体中会产生许多带负电的电子，这种半导体叫电子型半导体(也叫 n 型半导体)；另一种杂质加到半导体中会产生许多缺少电子的空穴(空位)，这种半导体叫做空穴型半导体(也叫 p 型半导体)。晶体二极管是由两种具有不同导电性能的 n 型半导体和 P 型半导体结合形成的 pn 结所构成的。它有正负两个电极，正极由 p 型半导体引出，负极由 n 型半导体引出，如图 1-2(a)所示。



(a)　　(b)

图 1-2　晶体二极管的 pn 结和表示符号

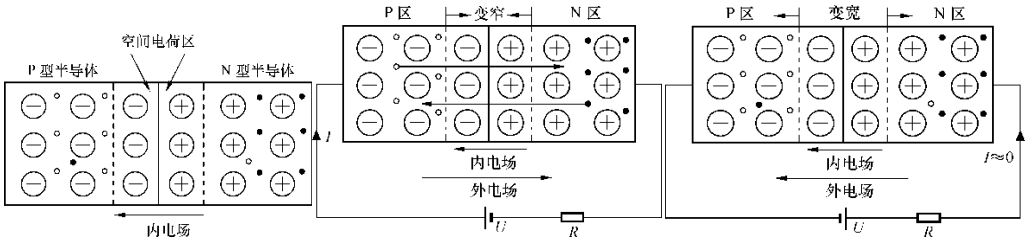
pn 结具有单向导电的特性，常用图 1-2(b)所示的符号表示。其工作原理可做如下解释:

如图 1-3(a)所示，由于 p 区中空穴的浓度比 n 区大，空穴便由 p 区向 n 区

扩散；同样，由于 n 区的电子浓度比 P 区大，电子使由 n 区向 p 区扩散。随着扩散的进行，P 区空穴减少，出现了负电的粒子区(以表示)；n 区的电子减少，出现了一层带正电的粒子区(以⊕表示)。结果在 p 型与 n 型半导体交界面的两侧附近，形成了带正、负电的薄层区，称为 pn 结。这个带电薄层内的正、负电荷产生了一个电场，其方向恰好与载流子(电子、空穴)扩散运动的方向相反，使载流子扩散受到内电场的阻力作用，所以这个带电薄层又称为阻挡层。当扩散作用与内电场作用相等时，p 区的空穴和 n 区的电子不再减少，阻挡层也不再增加，达到动态平衡，这时二极管中没有电流。

当 pn 结加上正向电压(P 区接正，n 区接负)时，如图 1-3(b)所示，外电场与内电场方向相反，因而削弱了内电场，使阻挡层变薄。这样，载流子就能顺利地通过 pn 结，形成比较大的电流。pn 结在正向导电时电阻很小。同时，当 N 区的电子扩散到 P 区时，就会在 P 区与空穴碰撞复合而发出不同波长的光子，这就是 LED 灯的发光原理。不同材料制备的 LED，将发出不同波长的光。

当 pn 结加上反向电压(p 区接负，n 区接正)时，如图 1-3(c)，外加电场与内电场方向相同，因而加强了内电场的作用，使阻挡层变厚，这样，只有极少数载流子能够通过 pn 结，形成很小的反向电流，所以 pn 结的反向电阻很大。



（a） (b)PN 结外加正向电压 (c)PN 结外加反向电压

图 1-3 pn 结的形成和单向导电特性

四、实验步骤

1、普通 LED 灯直流伏安特性

(1) 实验目的

通过对 LED 灯伏安特性的测试，掌握 LED 灯的非线性特点，从而为以后正确设计使用这些器件打下技术基础。

(2) 伏安特性描述

对 LED 灯施加正向偏置电压时，则 LED 灯中就有正向电流通过(多数载流子导电)，随着正向偏置电压的增加，开始时，电流随电压变化很缓慢，而当正

向偏置电压增至接近 LED 灯导通电压 (绿色 2.0V 左右，蓝色 2.5V 左右，白色 2.6V 左右，硅管为 0.7V 左右) 时，电流急剧增加，LED 灯导通后，电压的少许变化，电流的变化都很大。

对 LED 灯施加反向偏置电压时，LED 灯处于截止状态，其反向电压增加至该 LED 灯的击穿电压时，电流猛增，LED 灯被击穿，在 LED 灯使用中应竭力避免出现击穿观察，这很容易造成 LED 灯的永久性损坏。所以在做 LED 灯反向特性时，应串连限流电阻，以防因反向电流过大而损坏 LED 灯。

LED 灯伏安特性示意图 1-4：

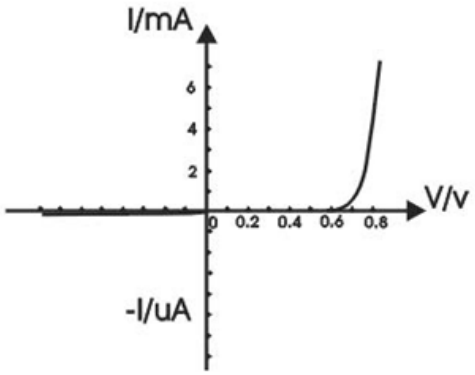


图 1-4 LED 灯伏安特性

（3）实验设计

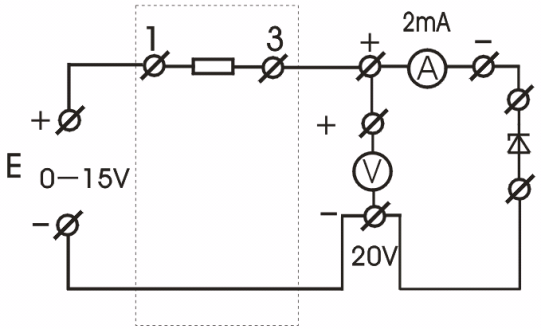


图 1-5 LED 灯反向特性测试电路

3.1、反向特性测试电路

LED 灯的反向电阻值很大，采用电流表内接测试电路可以减少测量误差。测试电路如图 1-5，限流电阻选择滑线变阻器（调节为 200Ω）

3.2、正向特性测试电路

LED 灯在正向导道时，呈现的电阻值较小，拟采用电流表外接测试电路，见图 1-6 所示。电源电压在 0～10V 内调节，限流电阻选择滑线变阻器并初始设置为 100Ω，调节电源电压，以得到所需电流值，LED 灯正向电流测试到 20mA 为止。

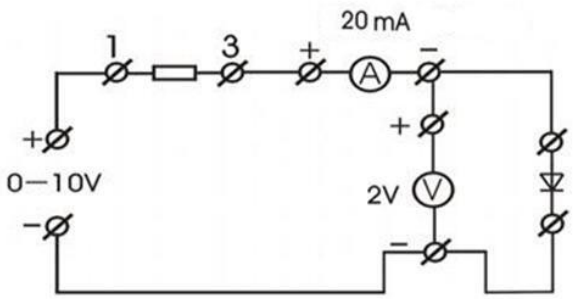


图 1-6 LED 灯正向特性测试电路

（4）数据记录

见表 1-1、1-2

表 1-1　反向伏安曲线测试数据表

U(V)	2	4	6	8	10	12	14	16
I(*u*A)								
R(KΩ)								

表 1-2 正向伏安曲线测试数据表

I(*m*A)								
U(V)								
R(KΩ)								

五、思考题

1、在测试 LED 灯伏安特性时，为什么会分二段分别采用电流表内接电路和外接电路？

2、LED 灯的限流电阻值如何确定？(提示：根据要求的稳压 LED 灯动态内阻确定工作电流，由工作电流再计算限流电阻大小)

第二部分　RLC 电路特性的研究

电容、电感元件在交流电路中的阻抗是随着电源频率的改变而变化的。将正弦交流电压加到电阻、电容和电感组成的电路中时，各元件上的电压及相位会随着变化，这称作电路的稳态特性；将一个阶跃电压加到 RLC 元件组成的电路中时，电路的状态会由一个平衡态转变到另一个平衡态，各元件上的电压会出现有规律的变化，这称为电路的暂态特性。

一、实验目的

1、了解 RLC 串联、并联电路的相频特性和幅频特性

2、观察和研究 RLC 电路的串联谐振和并联谐振现象

3、观察 RLC 串联电路的暂态过程及其阻尼振荡规律

二、实验设备

名称	数量	型号
1、低频功率信号源	1 台	
2、十进制电阻器	2 只	SJ-006(10×10Ω，10×100Ω)
3、可调电容器	1 只	SJ-006-C5 (0.022μF，10μF，100μF，470μF)
4、可调电感器	1 只	SJ-006-L5-1 (1mH，10mH，50mH，100mH)
5、电感	2 只	1mH，10mH
6、开关	1只	SJ-001-1-纽子开关
7、短接桥和连接导线	若干	
8、九孔板	1 块	
9、数字示波器	1 台	

三、实验原理

1、RLC 电路的稳态特性

在电路中如果同时存在电感和电容元件，那么在一定条件下会产生某种特殊状态，能量会在电容和电感元件中产生交换，我们称之为谐振现象。

(1) RLC 串联电路

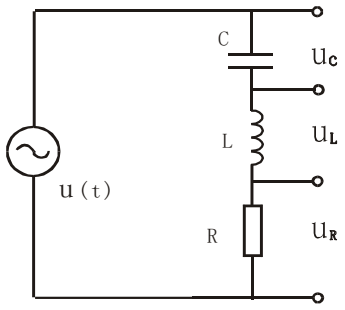


图 2-1 RLC 串联电路

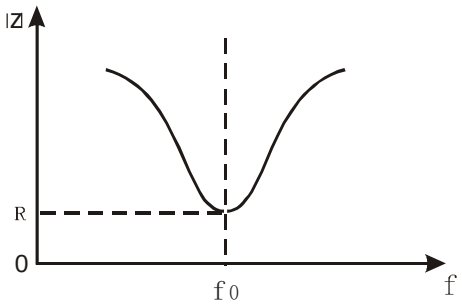


图 2-2(a) RLC 串联电路的阻抗特性

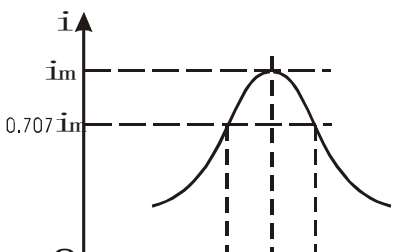
在如图 2-1 所示电路中，电路的总阻抗|Z|，电压 U、U_R、和 i 之间有以下关系：

$$|Z|=\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2} \tag{2-1}$$

$$i=\frac{U}{\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}} \tag{2-2}$$

$$\phi=\arctan\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R} \tag{2-3}$$

其中 ω 为角频率, 可见以上参数均与 ω 有关, 它们与频率的关系称为频响特性，见图 2-2。



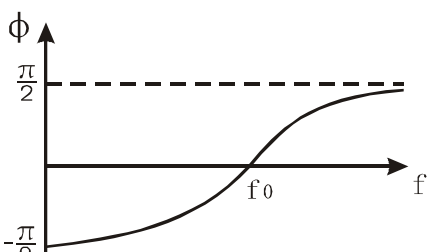


图 2-2(b)RLC 串联电路的幅频特性　　图 2-2(c) RLC 串联电路的相频特性

由图 2-2 可知，在频率 f_0 处阻抗 z 值最小，且整个电路呈纯电阻性，而电流 i 达到最大值，我们称 f_0 为 RLC 串联电路的谐振频率(ω_0 为谐振角频率)。从图 2-2 还可知，在 $f_1 \sim f_0 \sim f_2$ 的频率范围内 i 值较大,我们称为通频带。

下面我们推导出 f_0 (ω_0)和另一个重要的参数品质因数 Q。

当 $\omega L = \dfrac{1}{\omega C}$ 时，从公式(2-1)、(2-2)及(2-3)可知

$$|Z| = R\ ,\quad \phi = 0\ ,\quad i_m = U/R$$

这时的

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{2-4}$$

$$f = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{2-5}$$

电感上的电压：

$$U_L = i_m |Z_L| = \frac{\omega_0 L}{R} U \tag{2-6}$$

电容上的电压：

$$U_C = i_m |Z_C| = \frac{1}{R\omega_0 C} U \tag{2-7}$$

U_C 或 U_L 与 U 的比值称为品质因数 Q。

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C} \tag{2-8}$$

可以证明 $\nabla f = \dfrac{f_0}{Q}$，$Q = \dfrac{f_0}{\nabla f}$　　$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{f_0}{f_1 - f_2}$ Δf

显然 Q 值标志着曲线的尖锐程度，即电路对频率的选择性，Δf 称为通频带宽度，通过上述两种方法，都可以计算出 Q 值。

(2) RLC 并联电路

在图 2-3 所示的电路中有

$$|Z| = \sqrt{\frac{R^2 + (\omega L)^2}{\left(1 - \omega^2 LC\right)^2 + (\omega RC)^2}} \tag{2-9}$$

$$\phi = \arctan\frac{\omega L - \omega C[R^2 + (\omega L)^2]}{R} \tag{2-10}$$

可以求得并联谐振角频率

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2} \tag{2-11}$$

可见并联谐振频率与串联谐振频率不相等(当 Q 值很大时才近似相等)。

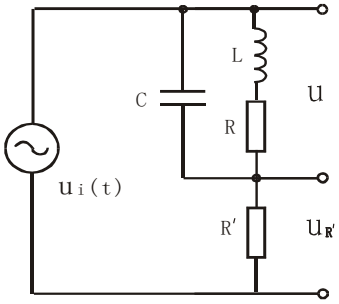


图 2-3 RLC 并联电路

图 2-4 给出了 RLC 并联电路的阻抗、相位差和电压随频率的变化关系。和 RLC 串联电路类似，品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C}$ 。

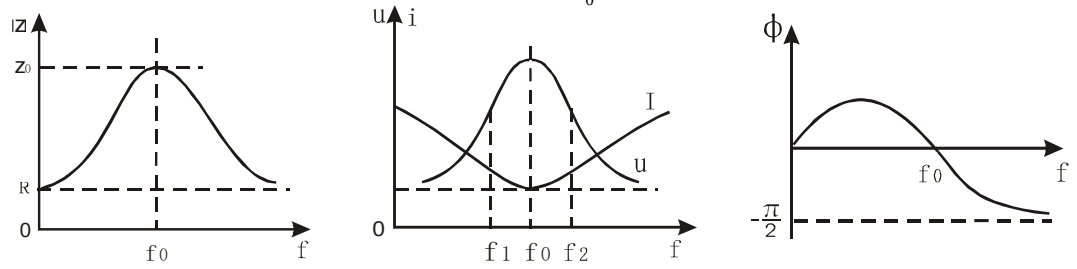


图 2-4　RLC 并联电路的阻抗特性 、幅频特性、相频特性

由以上分析可知 RLC 串联、并联电路对交流信号具有选频特性，在谐振频率点附近，有较大的信号输号，其它频率的信号被衰减。这在通信领域，高频电路中得到了非常广泛的应用。

2、RLC 串联电路的暂态过程

在图 2-5 所示的电路中，先将 K 打向“1”，待稳定后再将 K 打向“2”，这称为 RLC 串联电路的放电过程，这的电路方程为

$$LC\frac{\partial^2 U_C}{\partial t^2} + RC\frac{\partial U_C}{\partial t} + U_C = 0 \tag{2-12}$$

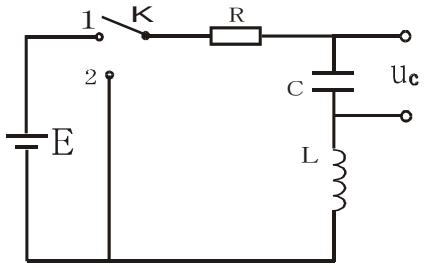


图 2-5　RLC 串联电路的暂态过程

初始条件为 t=0，U_C=E，$\frac{\partial U_C}{\partial t}=0$ ，这样方程的解一般按 R 值的大小可分为三种情况：

(1) $R\langle 2\sqrt{L/C}$ 时，为欠阻尼：

$$U_C=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{C}{4L}R^2}}.E.e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{2-13}$$

其中　$\tau=\frac{2L}{R}$，$\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{1-\frac{C}{4L}.R^2}$ 。

(2) $R\rangle 2\sqrt{L/C}$ 时，过阻尼：

$$U_C=\frac{1}{\sqrt{\frac{C}{4L}R^2-1}}.E.e^{-\frac{t}{\tau}}.sh(\omega t+\phi) \tag{2-14}$$

其中　$\tau=\frac{2L}{R}$，　$\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{\frac{C}{4L}.R^2-1}$　　。

(3) $R=2\sqrt{L/C}$ 时，临界阻尼：

$$U_C=\left(1+\frac{t}{\tau}\right).E.e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{2-15}$$

图 2-6 为这三种情况下的 Uc 变化曲线，其中 1 为欠阻尼，2 为过阻尼，3 为临界阻尼。

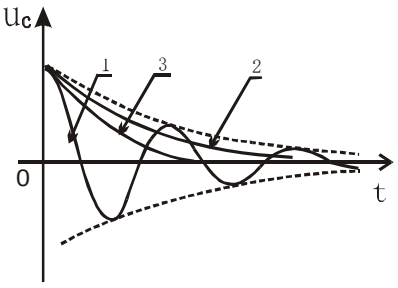


图 2-6 放电时的 Uc 曲线示意图

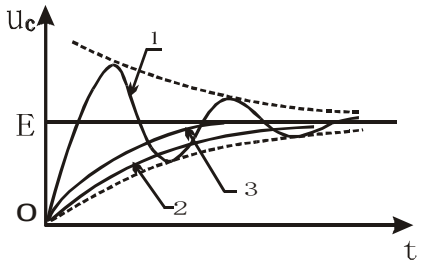


图 2-7 充电时的 Uc 曲线示意图

如果当 $R<<2\sqrt{L/C}$ 时，则曲线 1 的振幅衰减很慢，能量的损耗较小。能够在 L 与 C 之间不断交换，可近似为 LC 电路的自由振荡，这时 $\omega \approx \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$，$\omega_0$ 为 R=0 时 LC 回路的固有频率。

对于充电过程，与放电过程相类似，只是初始条件和最后平衡的位置不同。图 2-7 给出了充电时不同阻尼的 Uc 变化曲线图。

四、实验内容

1、RLC 串联电路的稳态特性

(1) 幅频特性（串联谐振曲线测量）

保持信号源电压 U 不变(可取 Upp=5V)，根据所选的 L、C 值，用公式（2-5）估算谐振频率，以选择合适的正弦波频率范围。从低到高调节频率，当 U_R 的电压为最大时的频率即为谐振频率，记录下不同频率时的 U_R 大小。（例如，可选电感为 1mH，电容选 10μF,则谐振频率约为 1592Hz）。用两种方法计算电路的品质因素 Q。

(2) 相频特性

用示波的双通道观测 U 与 U_R 的相位差，U_R 的相位与电路中电流的相位相同，观测在不同频率下的相位变化（位相差可以直接测量或者用李萨如图形测量）记录下某一频率时的相位差值。

2、RLC 并联电路的稳态特性

按图 2-3 进行连线，注意此时 R 为电感的内阻，随不同的电感取值而不同，它的值可在相应的电感值下用直流电阻表测量，选取 L=10mH、 C=0.022μF 、R′ =1KΩ。也可自行设计选定。注意 R′ 的取值不能过小，否则会由于电路中的总电流变化大而影响 U_R' 的大小。

用示波器的两个通道，测 U 与 U_R' 的相位变化情况。自行确定电路参数。

3、RLC 串联电路的暂态特性

(1) 先选择合适的 L、C 值，根据选定参数，调节 R 值大小。观察三种阻尼振荡的波形。如果欠阻尼时振荡的周期数较少，则应重新调整 L、C 值。

(2) 用示波器测量欠阻尼时的振荡周期 T 和时间常数 τ。τ 值反映了振荡幅度的衰减速度，从最大幅度衰减到 0.368 倍的最大幅度处的时间即为 τ 值。

五、数据处理

1、根据测量结果作 RLC 串联电路、RLC 并联电路的幅频特性和相频特性。并计算电路的 Q 值。

2、根据不同的 R 值作出 RLC 串联电路的暂态响应曲线，分析 R 值大小对充放电的影响。

六、思考题

1、RLC 串联电路的品质因素 Q 的物理意义是什么？测量它的方法有哪些？

2、测量 RLC 串联电路的频率特性时，为什么要保持电源电压恒定不变？

目录

实验简介	2
实验原理	3
实验内容	5
实验仪器	6
实验指导	14
思考题	18
参考资料	19

实验简介：

电位差计是利用补偿原理和比较法精确测量直流电位差或电源电动势的常用仪器，它准确度高、使用方便，测量结果稳定可靠，还常被用来精确地间接测量电流、电阻和校正各种精密电表．在现代工程技术中电子电位差计还广泛用于各种自动检测和自动控制系统。

实验原理:

1. 电位差计的补偿原理

要测量一电源的电动势，若将电压表并联于电源两端，如图2.10.1所示，就有电流I通过电源内部，由于电源有内阻r，则在电源内部有电压降 $I \cdot r$,因而表的示值只是电源的端电压 $V = E_x - I_r$。显然，只有当$I = 0$时，电源两端的电压才等于电动势E_x。

为了能精确测得电动势的大小，可采用图2.10.2所示的线路。其中E_0是电动势可调节的电源。调节E_0，使检流计指针指零，这就表示回路中两电源的电动势E_0、E_x方向相反，大小相等。故数值上有

$$E_x = E_0 \quad (2.10.1)$$

这时我们称电路得到补偿。在补偿条件下，如果E_0的数值已知，则E_x即可求出。据此原理构成的测量电动势和电位差的仪器称为电位差计。

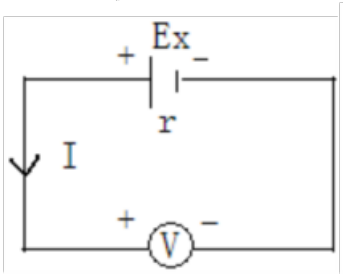


图2.10.1 测量电源电动势的原理图

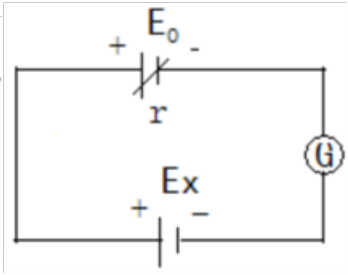


图2.10.2 测量电动势的补偿电路

2. 实际电位差计的工作原理

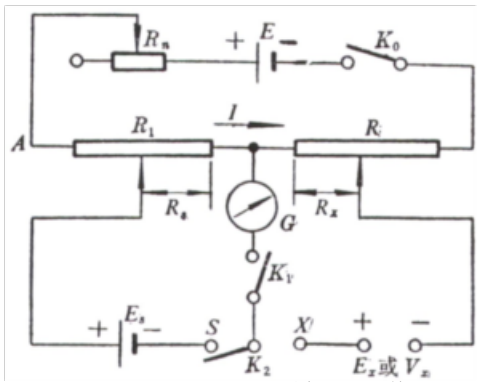


图 2.10.3 电位差计工作原理

实际的电位差计工作原理如图2.10.3所示，电源E、开关K0、可变电阻、标准电阻R1、R等构成工作电流调节回路；标准电池Es、检流计G、开关K1和K2(S)构成工作电流校准回路；待测电动势Ex、检流计G0和开关K1、K2(X)构成待测回路。使用时，首先使工作电流标准化，即根据标准电池的电动势调节工作电流I。将开关K2合在S位置，调节可变电阻，使得检流计指针指零。这时工作电流I在R_s段的电压降等于标准电池的电动势，即

$$E_s = IR_s \quad (2.10.2)$$

再将开关K2合向X位置，调节电阻Rx，再次使检流计指针指零，此时有

$$E_x = IR_x \quad (2.10.3)$$

这里的电流I就是前面经过标准化的工作电流。也就是说，在电流标准化的基础上，在电阻为Rx的位置上可以直接标出与IR_x对应的电动势(电压)值，这样就可以直接进行电动势(电压)的读数测量。

3. 温差电偶的测温原理

把两种不同的金属或不同成分的合金两端彼此焊接成一闭合回路，如图2.10.4所示。

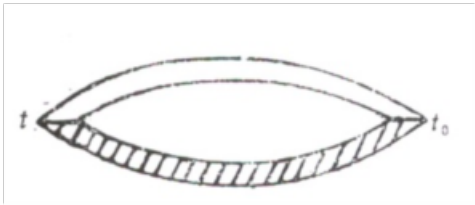


图2.10.4　温差电偶

若两接点保持在不同的温度t和t0，则回路中产生温差电动势。温差电动势的大小除了和组成热电偶的材料有关外，唯一决定于两接点的温度函数的差。一般地讲，电动势和温差的关系可以近似地表示成

$$E = c(t - t_0) \quad (2.10.4)$$

这里t是热端温度，t0是冷端温度，c称为温差系数，表示温差相差1℃时的温差电动势，其大小决定于组成电偶的材料。

温差电偶可以用来测量温度。测量时，使电偶的冷端温度t0保持恒定(通常保持在冰点)。另一端与待测物体相接触，再用电位差计测出热电偶回路中的温差电动势，如图2.10.5所示。只要该电偶的电动势与温差间的关系事先标定好，就可以求出待测温度，或者根据有关的温差电偶分度表查出相应的温度。

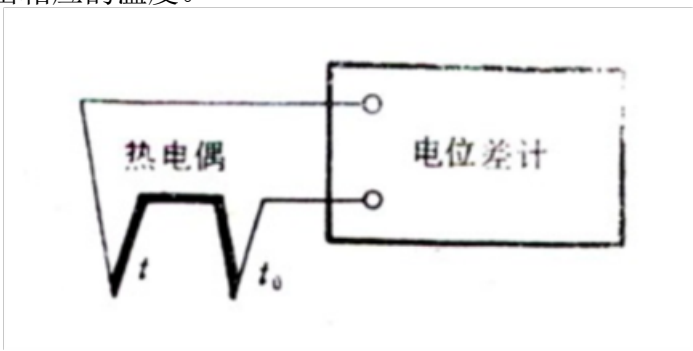
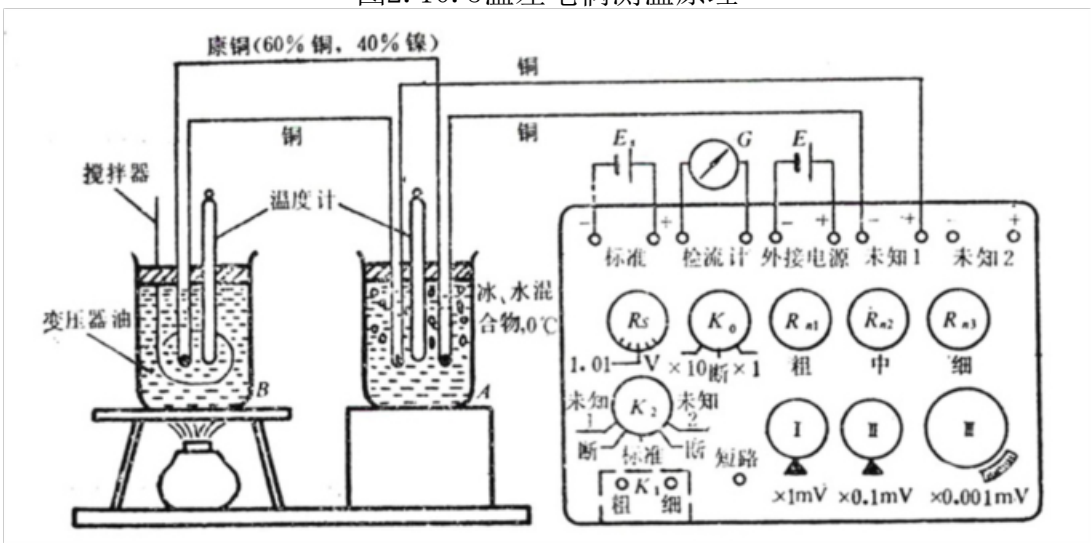


图2.10.5温差电偶测温原理



(a)　　(b)

图 2.10.6 用UJ31型电位差计测定温差电动势的装置图

实验内容：

测铜—康铜热电偶的温差系数

(1).按图2.10.6接好电路.根据室温求出标准电池电动势的数值，按电位差计的使用方法(参见仪器简介)调节好电位差计。

(2).加热杯中的液体，至一定温度后停止加热，在读出水银温度计的读数的同时用电位差计测出温差电动势的大小。在液体冷却过程中，高温端温度每降低5℃，测量一次温差电动势，测8组以上数据。

(3).参照数据表格，记录测量的数据。根据测量数据，作出温差电动势Ex和温度差

$t-t_0$的关系图线$E_x \sim (t-t_0)$，该热电偶在此温度范围内图线应为一直线。图解法求出直线

的斜率，即温差系数C。或用逐差法、最小二乘法求温差系数$\bar{C}$。

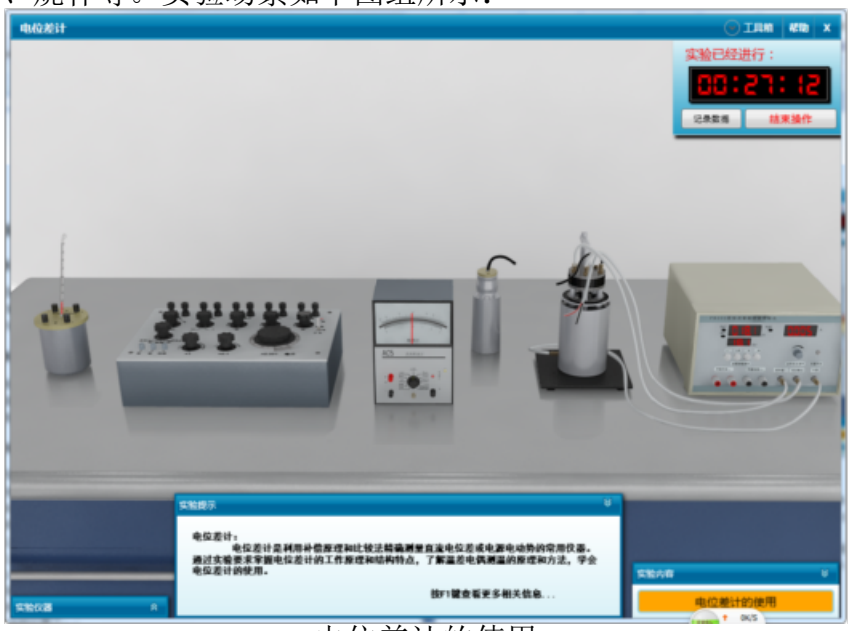
【注意事项】

1.电位差计的调节必须按规定步骤，线路中极性不可接反。

2.实验操作要谨慎，注意标准电池的接入，正接正，负接负，严防两极短路。

实验仪器：

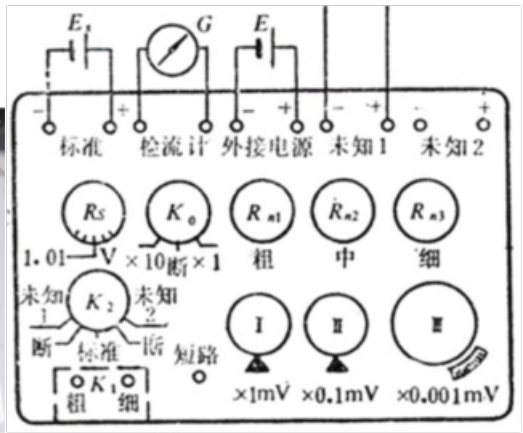
本实验用到的实验仪器有：电位差计、标准电池、光点检流计、稳压电源、温差电偶、冰筒、水银温度计、烧杯等。实验场景如下图组所示：



电位差计的使用

1. UJ31型电位差计：

UJ31型电位差实物图



面板图

UJ31型电位差计是一种测量低电势的电位差计。

它的测量范围是：1μV至17mV(K0旋至×1档)或10μV至170mV(K0旋至×10档)。使用5.7—6.4V外接工作电源，标准电池和检流计均为外接。

其面板如图上图所示。原理图2.10.3中各元件与面板上各旋钮的对应关系为：Rn被分成Rn1(粗调)、Rn2(中调)、Rn3(细调)三个电阻转盘，以保证迅速准确地调节工作电流；

Rs是为了适应温度不同时标准电池电动势的变化而设置的，当温度不同引起标准电池电动势变化时，通过调节R，进而调节Rs两端的电压，使工作电流保持不变。

Rx被分成Ⅰ(×1)、Ⅱ(×0.1)、Ⅲ(×0.001)三个电阻转盘，并在转盘上标示出电压，电位差计处于补偿状态时可以从三个转盘读出未知电动势(或电压)；

K1为两个按钮，分别标记为“粗”和“细”，按下“粗”按钮，有保护电阻和检流计串联，按下“细”按钮，保护电阻被短路；

K2为标准电池和未知电动势转换开头。

标准电池Es、检流计G、工作电源E和未知电动势Ex由相应的接线柱外接。

（1）UJ31型电位差计的使用方法为：

1)将K2置于“断”，K0置于“×1”档(或“×10”档，视被测量值而定)，分别接上标准电池、检流计、工作电源。被测电动势(或电压)接于“未知1”或“未知2”。

2)根据温度修正公式计算出标准电池的电动势Es的值，调节Rs的示值与其相等。将K2旋至“标准”档，按下K1(粗)按钮，调节Rn1、Rn2、Rn3，使检流计指针指零，再按下K1(细)按钮，用Rn3精确调节至检流计指针指零。

3)将K2旋至“未知1”(或“未知2”)位置，按下K1(粗)按钮，调节读数转盘Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ，使检流计指针指零，再按K1(细)按钮，细调读数转盘III使检流计指针精确指零。此时被测电动势(或电压)Ex等于读数转盘Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ上的示值乘以相应的倍率之和。

（2）电位差计在实验中操作

测量范围是：1μV至17mV(K0旋至×1档)或10μV至170mV(K0旋至×10档)。实验中使用外接工作电源，标准电池和检流计均为外接。

双击仪器可进入仪器调节窗体，按Delete键可将仪器移回仪器栏。

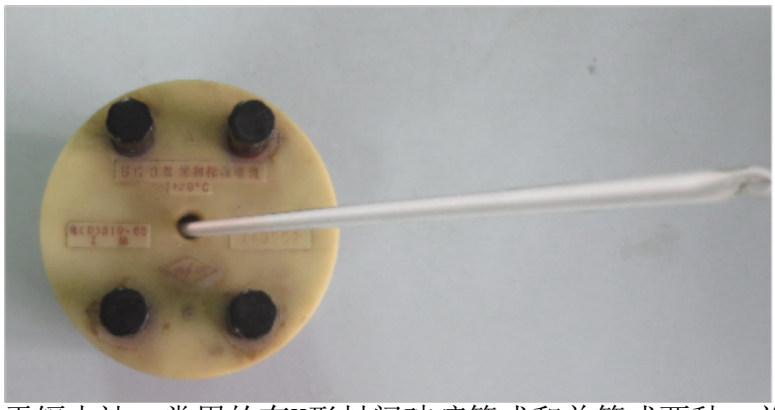
场景中仪器图片

双击实验场景中的仪器图标可进入仪器调节窗口，对仪器进行调节、操作。

电位差计调节窗口

1) 标准电池电动势设置旋钮Rs。鼠标左击增大，鼠标右击减小。
2) “X10、X1”档位开关K0。X10档时，测量电动势=表盘读数×10；X1档时，测量电动势=表盘读数×1；鼠标点击时，对X10和X1两个档位进行切换。
3) Rn1的“粗、中、细”旋钮。电位差计校准时，通过调节三个旋钮控制工作电流，使检流计指针指零，此时电位差计被校准。鼠标左击增大，鼠标右击减小。
4) 标准电池、未知电动势转换开关K2。转动开关可分别测量“未知1”、“未知2”、标准电池接线柱对应的电动势。K2置于“断”时，电位差计被断开，不能进行测量。点击鼠标左键，逆时针转动开关，点击右键顺时针转动。
5) 粗调、细调、短路按钮。按下“粗”按钮，有保护电阻和检流计串联，电位差计进入粗调状态。按下“细”按钮，保护电阻被短路，电位差计进入细调状态。短路按钮按下时，电位差计连接的检流计被短路。
   按钮操作方法如下：点击鼠标按下按钮，再次点击松开按钮。
6) ×1、×0.1、×0.001电阻转盘。转动转盘使检流计指针精确指零。此时被测电动势等于三个读数转盘示值乘以相应的倍率之和。转动×0.001转盘时，避免使用转盘的空档位置。按钮操作方法如下：鼠标左击增大，鼠标右击减小。
7) 外接/市电开关。开关置于上方时，使用外接方式；开关置于下方时，使用市电方式。实验中使用“市电”方式。点击鼠标切换开关。

2. 标准电池



标准电池是一种汞镉电池。常用的有H形封闭玻璃管式和单管式两种。前者只能直立放置，切忌翻荡。电池的电解液为硫酸镉溶液，按电解液浓度又分为饱和式和不饱和式两种。饱和式电动势最稳定，但随温度变化比较大。若已知20℃时的电动势为E_{20}，则温度为t℃时的电动势可由下式近似得到

$$E(V) = E_{20} - 4 \times 10^{-5}(t-20) - 10^{-6}(t-20)^2$$

其中E_{20}应根据所用的标准电池型号来确定。不饱和式标准电池则不必作温度修正。**实验中使用饱和标准电池的E_{20}=1.0186V。**

使用标准电池要注意：

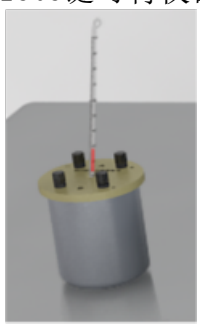
(1)远离热源，避免阳光直射。

(2)正负极不能接错。通过或取自标准电池的电流不应大于10^{-5}A，决不允许将电池正负极短路或者用电压表测量其电动势。

(3)标准电池是装有化学物质溶液的玻璃容器，要防止振动和碰撞，也不要倒置。

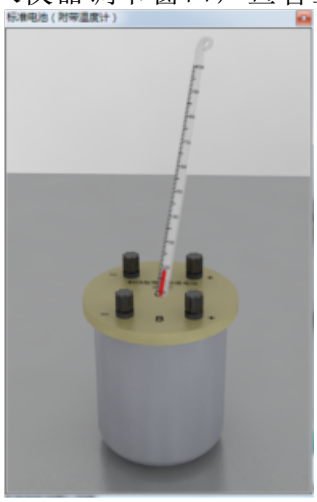
标准电池在实验中操作

双击仪器可进入仪器调节窗体，按Delete键可将仪器移回仪器栏。



场景中仪器图片

双击实验场景中的仪器图标可进入仪器调节窗口，查看当前室温。



3. 检流计

检流计一种用途是平衡指零。电位差计校准和测量未知电压时，根据流过检流计的电流是否为零来判断电路是否平衡。

档位旋钮置于“关机”时，仪器电源关闭。置于“调零”位时，调节调零旋钮可对仪器进行调零。置于“1μA、3μA、10μA、30μA、100μA、300μA、1mA”时，档位值为满量程的读数值。

检流计在实验中操作

双击仪器可进入仪器调节窗体，按Delete键可将仪器移回仪器栏。

场景中仪器图片

双击实验场景中的仪器图标可进入仪器调节窗口，调节档位旋钮到合适的档位进行测量。

检流计调节窗口

鼠标左击档位旋钮，顺时针旋转切换档位；鼠标右击，逆时针旋转切换档位。“非线性”档位不起作用。

档位旋钮为“调零时”，鼠标左键点击调零旋钮，检流计指针向右偏转；鼠标右键点击，检流计指针向左偏转。

4. 控温实验仪

调节输出的加热电流，接受传感器反馈的实际温度，实验中与样品室加热装置配套使用。

温度设置方法如下：

轻按“SET”按钮开始设置温度。此时轻按“位移”按钮，改变调节焦点位置；轻按“下调”按钮，减小焦点处数字；轻按上调按钮时，增大焦点处数字。再次轻按“SET”按钮，确认温度设置完成。温度设置范围为室温~99.9℃，分辨率：0.1℃。

读数温度为实际测量信号的温度，当实际温度高于设置温度时，系统降温；当实际温度低于设置温度时，系统升温。

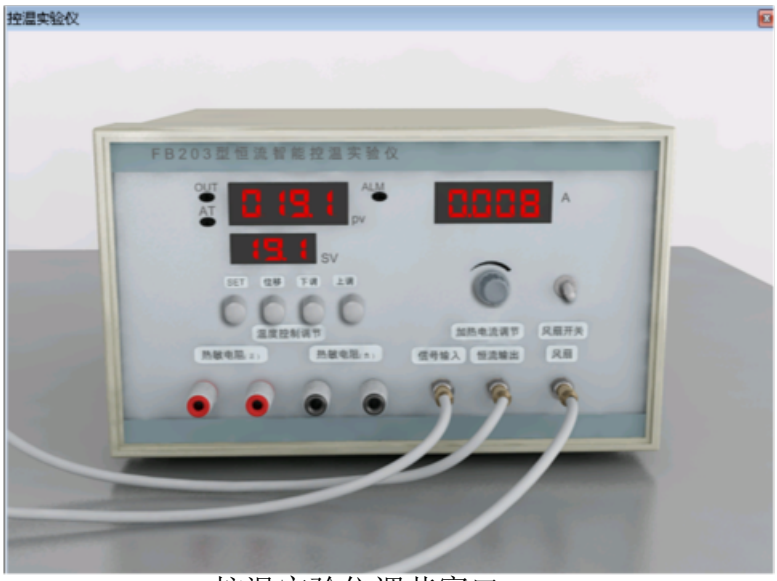
加热电流调节旋钮调节范围为0.000A~1.000A，加热电流大时升温速度快。

风扇电流开关：置于左侧“开”时，风扇打开，加热装置散热加快，使得样品室快速降温；置于右侧“关”时，风扇关闭，加热装置散热减慢。

控温实验仪在实验中操作

场景中仪器图片

双击实验场景中的仪器图标可进入仪器调节窗口。实验中默认仪器电源已经打开，调节参数使样品室工作在设定温度。



控温实验仪调节窗口

(1) 温度设置：

鼠标点击“SET”按钮设置温度。此时鼠标点击“位移”按钮，改变调节焦点位置；点击“下调”按钮，减小焦点处数字；点击上调按钮时，增大焦点处数字。再次点击“SET”按钮，确认温度设置完成。温度设置范围为室温~99.9℃，分辨率：0.1℃。

(2)加热电流调节旋钮：鼠标左击，加热电流增大；鼠标右击，加热电流减小。调节范围为0.000A~1.000A。

(3) 风扇电流开关：鼠标点击切换开关位置。置于左侧“开”时，风扇电流开关打开，加热装置散热加快；置于右侧“关”时，风扇电流开关关闭，加热装置散热减慢。

5. 样品室以及加热装置

放置待测样品，并可以根据加热电流的大小给样品进行加热；同时底部装有风扇，当风扇打开时，可以进行散热。温差电耦的热端插入样品室中，冷端插入杯中。

样品室的加热电源插口与由控温仪恒流输出连接，通过信号输入插口与控温仪的信号输入连接，将样品室温度反馈给控温实验仪。

样品室以及加热装置在实验中操作

场景中仪器图片

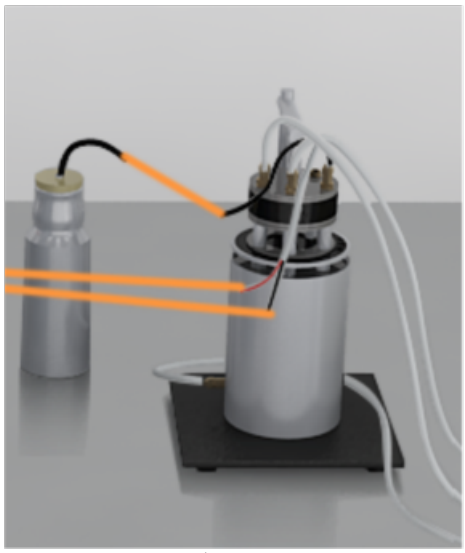
双击实验场景中的仪器图标可进入仪器观察窗口。在观察窗口中，只观察仪器结构，不可对仪器调节。

样品室以及加热装置观察窗口

6. 保温杯

内置冰水混合物，热电偶的其中一端插入冰水混合物中。

保温杯在实验中操作



场景中仪器图片

热电偶的冷端通过保温杯插口插入冰水混合物中。

实验指导:

实验重点、难点:

1. 掌握电位差计的工作原理和结构特点;
2. 了解温差电偶测温的原理和方法;
3. 学会电位差计的使用及注意事项。

辅助功能介绍:

界面的右上角的功能显示框:当在普通做实验状态线，显示实验实际用时、记录数据按钮、结束实验按钮、注意事项按钮；在考试状态下，显示考试所剩时间的倒计时、记录数据按钮、结束考试按钮、显示试卷按钮（考试状态下显示）、注意事项按钮。

右上角工具箱:各种使用工具，如计算器等。

右上角help和关闭按钮： help可以打开帮助文件，关闭按钮功能就是关闭实验。

实验仪器栏:存放实验所需的仪器，可以点击其中的仪器拖放至桌面，鼠标触及到仪器，实验仪器栏会显示仪器的相关信息；仪器使用完后，则不允许拖动仪器栏中的仪器了。

提示信息栏:显示实验过程中的仪器信息，实验内容信息，仪器功能按钮信息等相关信息，按F1键可以获得更多帮助信息。

实验状态辅助栏:显示实验名称和实验内容信息(多个实验内容依次列出)，当前实验内容显示为红色，其他实验内容为蓝色；可以通过单击实验内容进行实验内容之间的切换。切换至新的实验内容后，实验桌上的仪器会重新按照当前实验内容进行初始化。

实验操作方法:

一、主窗口:

启动实验程序，进入实验窗口，如下图所示。

实验场景图

二、正式开始实验:

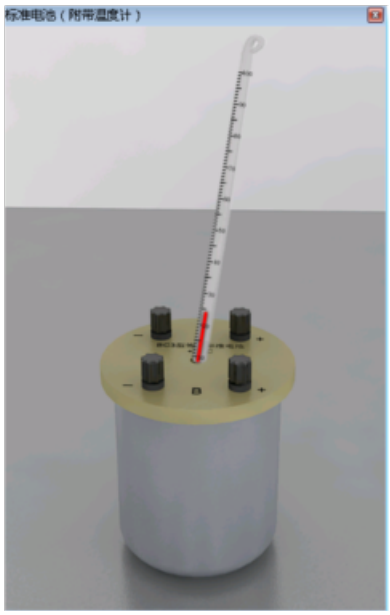
测铜—康铜热电偶的温差系数

(1)按照图 2.10.6 电位差计测定温差电动势装置图连线。

当鼠标移动到实验仪器接线柱的上方，拖动鼠标，便会产生“导线”，当鼠标移动到另一个接线柱的时候，松开鼠标，两个接线柱之间便产生一条导线，连线成功；如果松开鼠标的时候，鼠标不是在某个接线柱上，画出的导线将会被自动销毁，此次连线失败。根据实验电路图正确连线。

(2) 根据室温求出标准电池电动势的数值

鼠标双击实验场景中的标准电池，查看当前室温，根据标准电池电动势公式计算当前电动势。



(3) 检流计的校准调节

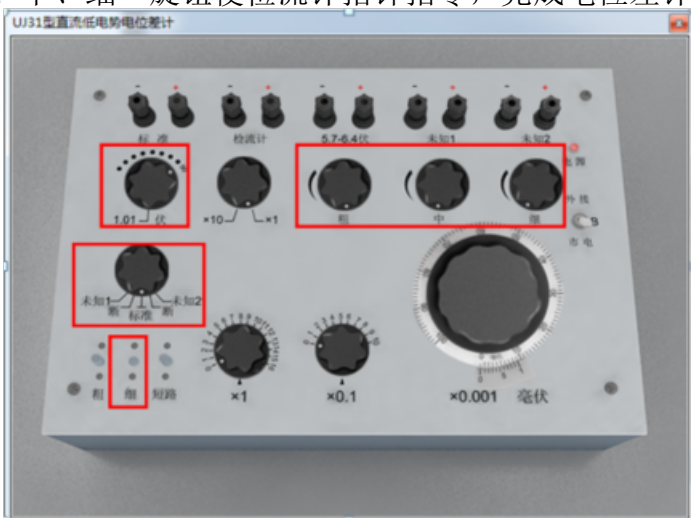
电位差计的 “粗调、细调、短路按钮”都保持松开状态。打开检流计调节窗口，将档位旋钮置于“调零”位，调节调零旋钮可对仪器进行调零。

(4) 电位差计的校准调节

调节标准电池电动势设置旋钮Rs到当前室温对应的电动势，将“标准电池、未知电动势转换开关K2”转动到 “标准”位置，检流计档位开关转到适当的量程，开始电位差计的校准。

电位差计按下“粗调”按钮后，调节“粗、中、细”旋钮使检流计指针指零，完成粗调工作。

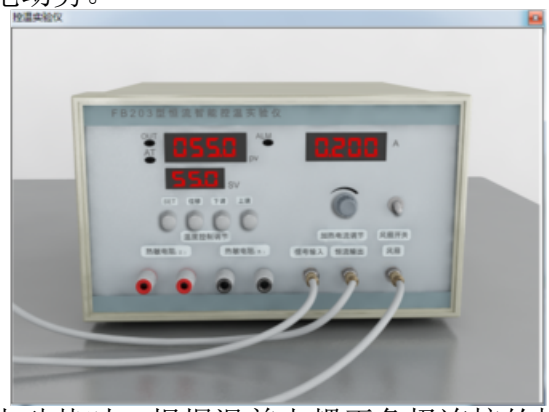
然后松开“粗调”按钮，选择合适的检流计档位后按下电位差计“细调按钮”，调节“粗、中、细”旋钮使检流计指针指零，完成电位差计校准。



(5)测量温差电耦在55.0~90.0之间的热电偶温差电动势。

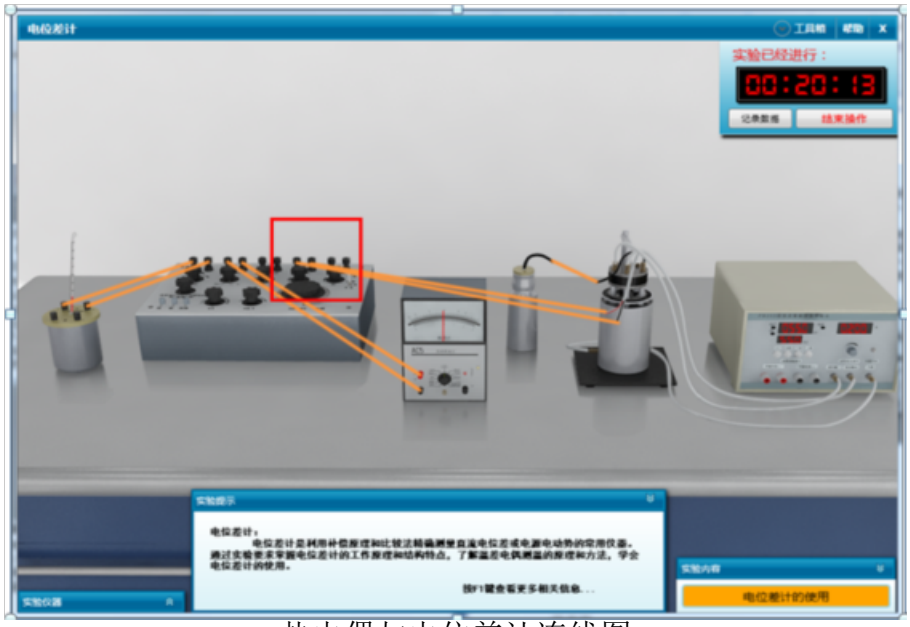
使用温控实验仪控制不同的加热温度，每隔5℃进行一次测量，分别测量高温端在55.0~90.0之间的热电偶温差电动势。

1）调节温控仪的设定工作温度为55摄氏度，调整加热电流，等待样品室实际温度稳定后，测量此时热电耦的温差电动势。



2）使用电位差计测量温差电动势时，根据温差电耦正负极连接的接线柱，将“标准电池、未知电动势转换开关K2”转动到对应的位置。“X10、X1”档位开关K0选择合适的倍率。

3）电位差计按下“粗调”按钮后，调节 ×1、×0.1、×0.001三个电阻转盘使检流计指针指零，完成粗调工作。然后松开“粗调”按钮，选择合适的检流计档位后按下电位差计“细调按钮”，调节调节调节 ×1、×0.1、×0.001三个电阻转盘使检流计指针指零。此时温差电动势=三个电阻转盘读数和×倍率。



热电偶与电位差计连线图

电位差计侧温差电耦调节图

检流计

4）改变温控仪的工作设定温度，每隔5℃测量一次温差电动势；并利用逐差法计算热电偶的温差系数，完成实验数据表格。

思考题：

1. 怎样用电位差计校正毫伏表?请画出实验线路和拟出实验步骤。

2. 怎样用电位差计测量电阻?请画出实验线路。

参考资料

1. 赵凯华，陈熙谋　　《电磁学》　　高等教育出版社

2. 马文蔚等　　《物理学教程》　　高等教育出版社

3. 谢行恕，康士秀，霍剑青　《大学物理实验》　高等教育出版社

4. 陆廷济，胡德敬，陈铭南　《物理实验教程》　同济大学出版社

目录

实验简介	2
实验原理	3
实验内容	9
实验仪器	11
实验指导	18
思考题	26
参考书目	27

一、实验简介

塞曼效应是物理学史上一个著名的实验。荷兰物理学家塞曼(Zeeman)在1896年发现把产生光谱的光源置于足够强的磁场中，磁场作用于发光体，使光谱发生变化，一条谱线即会分裂成几条偏振化的谱线，这种现象称为塞曼效应。

塞曼效应是法拉第磁致旋光效应之后发现的又一个磁光效应。这个现象的发现是对光的电磁理论的有力支持，证实了原子具有磁距和空间取向量子化，使人们对物质光谱、原子、分子有更多了解。

塞曼效应另一引人注目的发现是由谱线的变化来确定离子的荷质比的大小、符号。根据洛仑兹(H.A.Lorentz)的电子论，测得光谱的波长，谱线的增宽及外加磁场强度，即可称得离子的荷质比。由塞曼效应和洛仑兹的电子论计算得到的这个结果极为重要，因为它发表在J、J汤姆逊(J、J Thomson)宣布电子发现之前几个月，J、J汤姆逊正是借助于塞曼效应由洛仑兹理论算得的荷质比，与他自己所测得的阴极射线的荷质比进行比较具有相同的数量级，从而得到确实的证据，证明电子的存在。

塞曼效应被誉为继X射线之后物理学最重要的发现之一。

1902年，塞曼与洛仑兹因这一发现共同获得了诺贝尔物理学奖（以表彰他们研究磁场对光的效应所作的特殊贡献）。至今，塞曼效应依然是研究原子内部能级结构的重要方法。

本实验通过观察并拍摄Hg(546.1nm)谱线在磁场中的分裂情况，研究塞曼分裂谱的特征，学习应用塞曼效应测量电子的荷质比和研究原子能级结构的方法。

二、实验原理

1. 谱线在磁场中的能级分裂

谱线在磁场中的能级分裂，是与外磁场和原子间的相互作用密切相关的。在研究外磁场和原子的相互作用时，原子的磁矩是一个重要的物理量。原子中的电子具有和轨道运动、自旋运动相应的轨道磁矩、自旋磁矩，原子核也有磁矩，它们的表达式具有 $\frac{he}{4\pi m}$ 的倍数的形式，其中，*h*为普朗克常数，*e*为电子电荷，

*m*为质量。由于质子的质量大于电子质量的1836倍，因此核磁矩比电子磁矩要小三个数量级，所以计算原子总磁矩时核磁矩可暂不考虑。

对于多电子原子，角动量之间的相互作用有*LS*耦合模型和*JJ* 耦合模型。对于*LS*耦合，电子之间的轨道与轨道角动量的耦合作用及电子间自旋与自旋角动量的耦合作用强，而每个电子的轨道与自旋角动量的耦合作用弱，实际遇到的大多数情况是属于*LS*耦合，本文仅讨论*LS*耦合的情况。

原子中的轨道磁矩和自旋磁矩合成为原子的总磁矩 $\vec{u}_J, \vec{u}_J$ 在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的磁场中，受到力矩 $\vec{L}$ 的作用而绕磁场方向旋进，即总角动量 $\vec{P}_J$ 也绕磁场方向旋进，如图1所示。

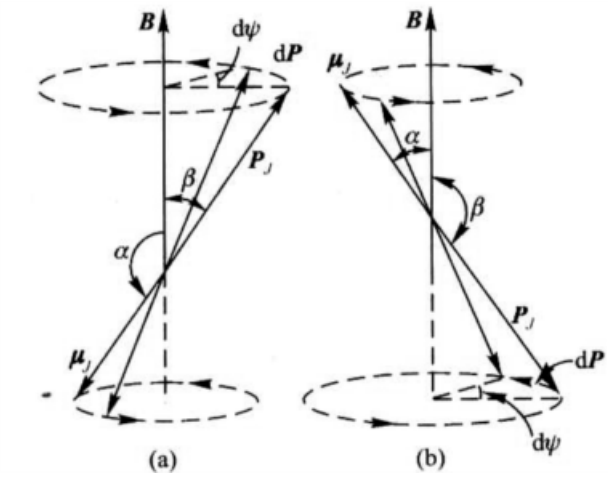


图1. 原子的总磁矩受磁场作用发生进动

$$\vec{L} = \vec{u}_J \times \vec{B} \qquad (\vec{L} = \frac{d\vec{p}}{dt})$$

磁矩 $\vec{\mu}_J$ 在外磁场中的磁能：

$$U = -\vec{u}_J \cdot \vec{B}$$

$$u_J = -g \cdot \frac{e}{2m} P_J$$

$$\therefore U = g\frac{e}{2m}(\vec{P}_J \cdot \vec{B}) = \frac{ge}{2m}(\vec{P}_J)_z B$$

由于 $\vec{P}_J$ 或 $\vec{\mu}_J$ 在磁场中的取向量子化，所以其在磁场方向分量也量子化：

$$(\vec{P}_J)_Z = M\hbar = M\frac{h}{2\pi}$$

∴ 原子受磁场作用而旋进引起的附加能量

$$\Delta E = \frac{ge}{2m}\cdot\frac{Mh}{2\pi}\cdot B = \frac{ehgMB}{4\pi m}$$

$$\mu_B = \frac{eh}{4\pi m}\text{(玻尔磁子)}$$

$$\therefore \Delta E = \frac{eh}{4\pi m}\cdot MgB = \mu_B \cdot MgB$$

其中 $\mu_B = \frac{eh}{4\pi m}$ 被称为玻尔磁子，M为磁量子数,g为朗德因子，朗德因子g表征原子的总磁矩和总角动量的关系，它随电子角动量相互作用时的耦合类型不同有不同（LS耦合和JJ耦合）有两种解法。在LS耦合下：

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$$

其中：

L为总轨道角动量量子数

S为总自旋角动量量子数

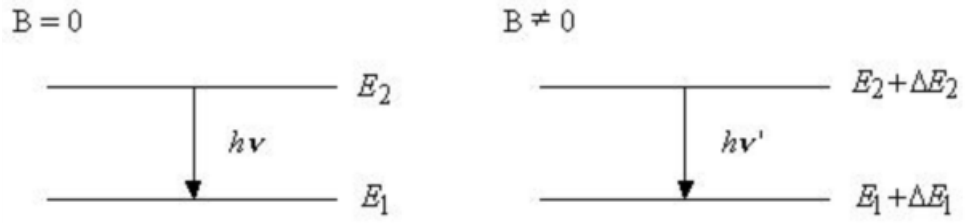
J为总角动量量子数

M只能取J，J-1，J-2 …… -J（共2J+1）个值，即ΔE有(2J+1)个可能值。

无外磁场时的一个能级，在外磁场作用下将分裂成（2J+1）个能级，其分裂的能级是等间隔的，且能级间隔正比于磁场B和朗德因子g 。

塞曼分裂谱线与原谱线关系：

在磁场中，若上下能级都发生分裂，新谱线的频率υ'与能级关系是



$$\begin{aligned} h\nu' &= (E_2 + \Delta E_2) - (E_1 + \Delta E_1) \\ &= (E_2 - E_1) + (\Delta E_2 - \Delta E_1) \\ &= h\nu + (M_2 g_2 - M_1 g_1)\mu_B B \end{aligned}$$

∴分裂后谱线与原谱线频率差

$$\Delta\nu = \nu' - \nu = (M_2 g_2 - M_1 g_1)\frac{\mu_B B}{h}$$

由于 $\mu_B = \frac{eh}{4\pi m}$

$$\Delta \nu = (M_2 g_2 - M_1 g_1) \frac{eB}{4\pi m}$$

为方便起见，常表示为波数差

$$\Delta\sigma = (M_2 g_2 - M_1 g_1) \frac{e}{4\pi m c} B$$

定义 为洛仑兹单位：

$$L = \frac{eB}{4\pi mc} = B \times 46.7 m^{-1} T^{-1}$$

则 $$\Delta\sigma = (M_2 g_2 - M_1 g_1) L$$

塞曼跃迁的选择定则为：

ΔM=0 时为π成份（π型偏振）是振动方向平行于磁场的线偏振光，只有在垂直于磁场方向才能观察到，平行于磁场方向观察不到；但当ΔJ=0时，M_2=0到M_1=0的跃迁被禁止。

当ΔM=±1时，为σ成份，σ型偏振垂直于磁场，观察时为振动垂直于磁场的线偏振光。

平行于磁场观察时，其偏振性与磁场方向及观察方向都有关：

沿磁场正向观察时（即磁场方向离开观察者：$\otimes \vec{B}$）

ΔM= +1为右旋圆偏振光（σ^+偏振）

ΔM= −1为左旋圆偏振光（σ^-偏振）

也即，磁场指向观察者时：$\odot \vec{B}$

ΔM= +1为左旋圆偏振光,ΔM= −1为右旋圆偏振光

例：Hg 5461Å谱线，$\{6S7S\}^3S_1 \rightarrow \{6S6P\}^3P_2$能级跃迁产生分裂后，相邻两谱线的波数差

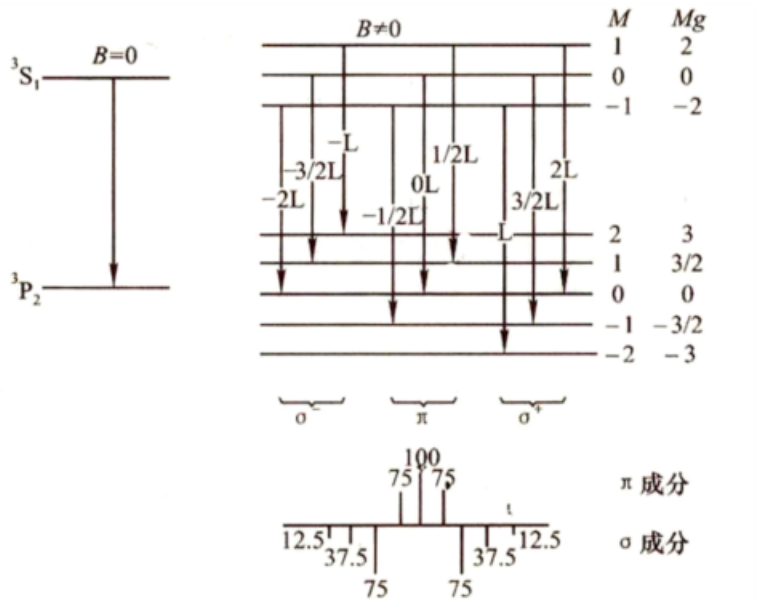


图2. Hg(546.1nm)谱线在磁场中的分裂

当外磁场比原子内部磁场强得多时（原子内部磁场的数量级为几十特斯拉），原子轨道磁矩和自旋磁矩分别与磁场的相互作用能明显地超过了轨道——自旋相互作用能，可认为轨道

一自旋耦合破坏，（即LS耦合破坏）。与前面类似的讨论可知，在强磁场下，原子受磁场作用的附加能量为

$$\Delta E = (m_l + 2m_s)u_B B$$

其中，m_e, m_s 分别表示原子轨道角动量和自旋角动量在磁场方向投影的量子数。

在强磁场中，塞曼跃迁的选择则为：$\Delta m_s = 0, \Delta m_l = 0, \pm 1$， 因此，原子由 E_2 跃迁到 E_1 的谱线在强磁场下为

$$h\nu' = h\nu + \mu_B B(m_{l_2} - m_{l_1}) = h\nu + \mu_B B\Delta m_l$$

即 $$\Delta\sigma = \Delta m_l L$$

由于 $$\Delta m_l = 0, \pm 1,$$

所以无磁场时的一条谱线在强磁场中总是分裂成3条谱线。其中 $\Delta m_l = \pm 1$ 对应的是σ偏振态，

$\Delta m_l = 0$ 对应的是π偏振态，分裂后的谱线与原谱线的波数差 $\Delta\sigma = L = \frac{e}{4\pi mc} B$。由于历史原因，称这种现象为正常塞曼效应，而前面介绍的称为反常塞曼效应。

2. 观察塞曼分裂的方法：

塞曼分裂的波长差很小,以Hg 5461 Å谱线为例当处于B=1T的磁场中

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{L}{2} = \frac{1}{2} \times 46.7 \times 1 = 23.35 \mathrm{m}^{-1}$$

$$\Delta\lambda = \lambda^2 \Delta\tilde{\nu} = 10^{-11} m = 0.1 \mathrm{\AA}$$

要观察如此小的波长差，用一般的棱镜摄谱仪是不可能的，需要用高分辨率的仪器，如法布里—珀罗标准器（F—P标准具）。

F—P标准具由平行放置的两块平面玻璃或石英板组成的，在两板相对的平面上镀薄银膜和其他有较高反射系数的薄膜。两平行的镀银平面的间隔是由某些热膨胀系数很小的材料做成的环固定起来。玻璃板上带有三个螺丝，可以精确调节两玻璃板内表面之间的平行度。

标准具的光路图如下所示。从扩展光源S上发出的单色光。设到标准具板的平行平面上，经 M_1 和 M_2 表面的多次反射和透射，分别形成一系列相互平行的反射光束1,2,3,4.....和透射光束1’,2’,3’,4’.....在透射的光束中，相邻的光程差是：

$$\delta = 2nd\cos\theta$$

这一系列平行光在无穷远处或透镜的焦平面上发生干涉，干涉的极大值为：

$$2d\cos\theta = K\lambda$$

K为整数，称为干涉级次。

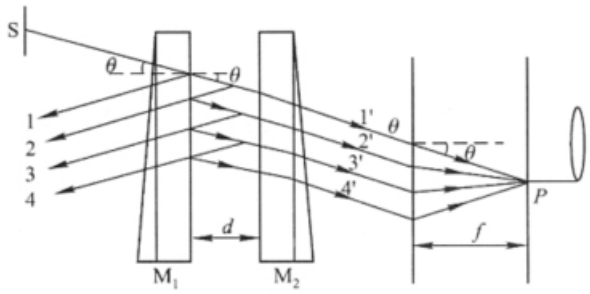


图3. 标准具光路图

标准具有两个特征参量自由光谱范围和分辨本领,分别说明如下：

自由光谱范围：

同一光源发出具有微小波长差的单色光λ_1和λ_2（设$\lambda_1<\lambda_2$）入射标准具后，将形成各自干涉圆环。如果λ_1和λ_2 的波长差逐渐增大，使得λ_1的第m级亮环和λ_2的第m-1级亮环重叠，则有

$$2d\cos\theta = m\lambda_1 = (m-1)\lambda_2$$

由于F-P标准具中，在大多数情况下$\cos\theta \approx 1$，$m \approx 2d/\lambda_1$。因此

$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = \frac{\lambda_1\lambda_2}{2d}$$

由于可近似认为$\lambda_1\lambda_2 = \lambda_1^2 = \lambda^2$，则 $\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2d}$

用波数差表示 $\Delta\sigma = \frac{1}{2d}$

Δλ或者Δσ定义为标准具的自由光谱范围，表明在给定间隔圈原度为d的标准具中，若入射光的波长在λ～λ+Δλ间（或波数在$\tilde{\nu} \sim \tilde{\nu} + \Delta\tilde{\nu}$间）所产生的干涉圆环不重叠，若被研究的谱线波长差大于自由光谱范围，两套花纹之间就要发生重叠或错级，给分析带来困难，因此在使用标准具时，应根据被研究对象的光谱波长范围来确定间隔圈的厚度。

分辨本领（$\frac{\lambda}{\Delta\lambda}$）

对于F—P标准具

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = KN$$

N为精细度，两相邻干涉级间能够分辨的最大条纹数

$$N = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$$

R为反射率，R一般在90%。使用标准具时光近似正入射，$\sin\theta \approx 0$,从标准具干涉的极大值公式可得 $K = \frac{2d}{\lambda}$。

例如：d=5mm，R=90%，λ=546.1nm时 0Δλ=0.001nm

3. 测量塞曼分裂谱线波长差的方法

应用F-P标准具测量各分裂谱线的波长或者波长差是通过测量干涉环的直径来实现的。如标准具光路图所示，用透镜把F-P标准具的干涉圆环成像在焦平面上。出射角为θ的圆环其直径D与透镜焦距f间的关系为：

$$\tan\theta=\frac{D}{2f}$$

对于近中心处的圆环，θ很小，可以认为：

$$\theta\approx\sin\theta\approx\tan\theta$$

而 $\cos\theta=1-2\sin^2\frac{\theta^2}{2}=1-\frac{\theta^2}{2}=1-\frac{D^2}{8f^2}$

由于 $2d\cos\theta=K\lambda$

所以有：$2d\cos\theta=2d(1-\frac{D^2}{8f^2})=K\lambda$

从上式可推得同一波长λ相邻两级K和$(K-1)$级圆环直径的平方差：

$$\Delta D^2=D_{K-1}^2-D_K^2=\frac{4f^2\lambda}{d}$$

可见ΔD^2是与干涉级无关的常数。

设波长λ_a和λ_b的第K级干涉圆环直径分别为Da和Db，可得

$$\lambda_a-\lambda_b=\frac{d}{4f^2K}(D_b^2-D_a^2)=\left(\frac{D_b^2-D_a^2}{D_{K-1}^2-D_K^2}\right)\frac{\lambda}{K}$$

将$K=\frac{2d}{\lambda}$代入，得

波长差 $\Delta\lambda=\frac{\lambda^2}{2d}\left(\frac{D_b^2-D_a^2}{D_{K-1}^2-D_K^2}\right)$

波数差 $\Delta\sigma=\frac{1}{2d}\left(\frac{D_b^2-D_a^2}{D_{K-1}^2-D_K^2}\right)$

三、实验内容

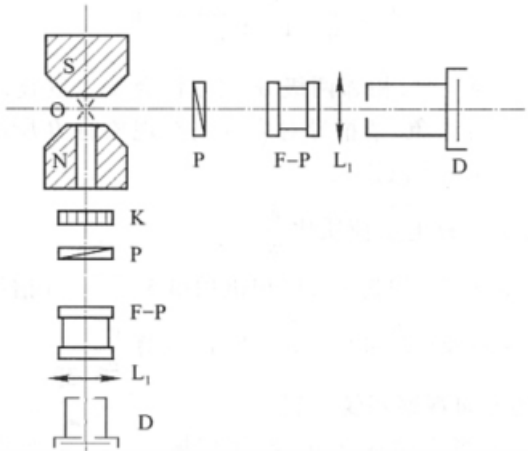


图4. 实验光路图

N、S为电磁铁的磁极，O为546.1nm的汞光源，P为偏振片，F-P为法布里-珀罗标准具，L_1为成像透镜，D为观察镜，K为1/4波晶片。

1.调节光路共轴及F-P标准具平行

调节实验仪器在实验台上位置、高低，使观察到的干涉图像清晰、明亮。仔细调节F-P标准具到最佳状态，即要求两个镀膜面完全平行。此时观察干涉图像，当视线上下左右移动时，圆环中心没有吞吐现象。

2.在垂直于磁场方向观察Hg 546.1nm谱线在磁场中的分裂，用偏振片区分谱线中π和σ成分。

3.平行于磁场方向观察Hg 546.1nm谱线在磁场中的分裂，用偏振片和1/4波晶片区分谱线中σ^+和σ^-成分。此时磁场方向指向观察者。

4.垂直于磁场方向观察，用塞曼分裂计算电子荷质比e/m。

选择合适的磁感应强度，测量观察到的相邻两级的干涉圆环直径，计算e/m。由实验原理可知，波长λ_a和λ_b的第K级干涉圆环直径为Da和Db，波数差为

$$\Delta\sigma = \frac{1}{2d}\left(\frac{D_b^2 - D_a^2}{D_{K-1}^2 - D_K^2}\right)$$

当波数差$\Delta\sigma = L = \frac{eB}{4\pi mc}$时可得

$$\frac{e}{m} = \frac{2\pi c}{dB}\left(\frac{D_b^2 - D_a^2}{D_{K-1}^2 - D_K^2}\right)$$

5. 验证塞曼分裂与磁感应强度的关系。

缓慢增加磁感应强度，观察第K级和K-1级干涉圆环的重叠现象。Hg 546.1nm谱线在磁场作用下分裂为9条谱线，总裂距为4L，要使得相邻两级不发生重叠，磁感应强度B必须满足

$4L < \frac{1}{2d}$，即 $B < \frac{1}{2d \times 4 \times 46.7}$ $T \cdot m$

当B不满足上式时，相邻两级σ成分将增大，将观察到不同谱线的重叠。请推导对应各种重叠现象时候B满足的条件，并将理论值与实际值进行比较。

2. 设计其他方法测量电子的荷质比。

例如：利用观察相邻两级σ成分重叠的方法测量电子的荷质比。

*K*级σ成分的谱线 i 与原谱线的波数差为

$$\Delta\sigma_i = (m_i g_i - m_1 g_1) \bullet \frac{eB}{4\pi m}$$

K-1级σ成分的谱线j与原谱线的波数差为

$$\Delta\sigma_j = (m_j g_j - m_1 g_1) \bullet \frac{eB}{4\pi m}$$

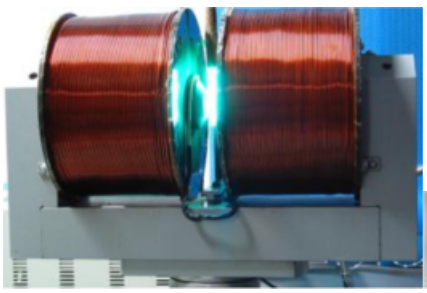
由实验原理中的F-P标准具自由光谱意义可知，当$\left|\Delta\sigma_i - \Delta\sigma_j\right| = \frac{1}{2d}$时，上述的两条谱线恰好重合。此时，可由测得的磁感应强度*B*,计算电子荷质比。

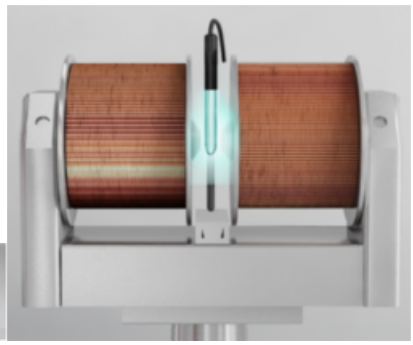
四、实验仪器

实验仪器包括：电磁铁，毫特斯拉计，汞灯，滤光片，法布里-珀罗标准具（5mm），偏振片，λ/4波晶片，透镜，望远镜。

实验场景图

汞灯





实物照片　　仿真仪器

电源用交流220V通过自耦变压器接到霓虹灯变压器上，由霓虹灯变压器点燃就电管。自耦变压器用来调节放电管的电流强度。

实验时，首先将汞灯和对应的电源连接，将汞灯放置到磁铁中央的灯架后在打开电源。

汞灯的电源：

实物照片　　仿真仪器

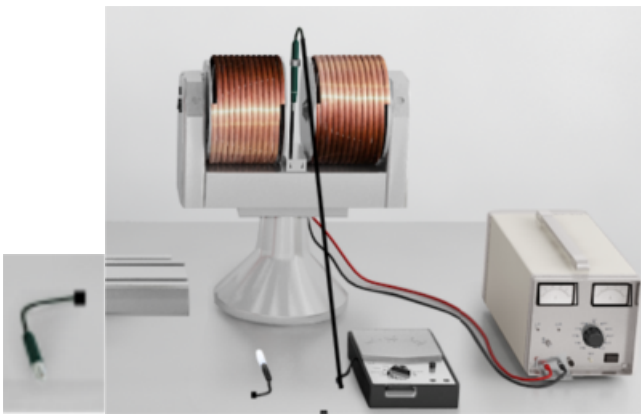
为实验中汞灯提供电源。

操作方法：

鼠标点击红色电源开关，打开或关闭电源。

毫特斯拉计和探测笔

毫特斯拉计实物照片　　毫特斯拉计仿真仪器



特斯拉计探测笔放在桌面和磁铁中央灯架图

特斯拉计用来测量电磁铁的磁场强度。实验中的磁场可能超过1T，通常放置到“2500”档。测量时先将探测笔与特斯基连接，放置到磁铁中央后选择合适的测量档进行

测量。

调节方法：

1. 鼠标左（右）键点击换挡开关逆（顺）时针转动，改变测量量程。

2. 调零。探测笔未放置在磁场是，将换挡开关打到测量所用练成档，鼠标左（右）键点击“调零”旋钮完成调零。

直流稳压电源:

实物照片 仿真仪器

给电磁铁提供产生磁场的电流。

操作方法：

1. 点击开关打开或关闭电源。
2. 鼠标左（右）键点击换挡开关逆（顺）时针转动，改变输出电压范围。
3. 鼠标左（右）键点击微调逆（顺）时针转动，微调输出电压。
4. 稳压电源输出异常时，鼠标点击“复位”按钮复位电源。

电磁铁

仿真实验中磁铁垂直于光路、平行于与光路的放置图

电磁铁用30V/5A直流稳压电源供电，磁场大小由电源输出电流控制。电流与磁场的关系可用毫特斯拉计进行测量，磁场强度可达1T以上。

磁铁正面中央的灯架是用来放置汞灯或毫特斯拉计的探测笔的。侧面中央有个放置λ/4波晶片的圆孔。

调节方法：

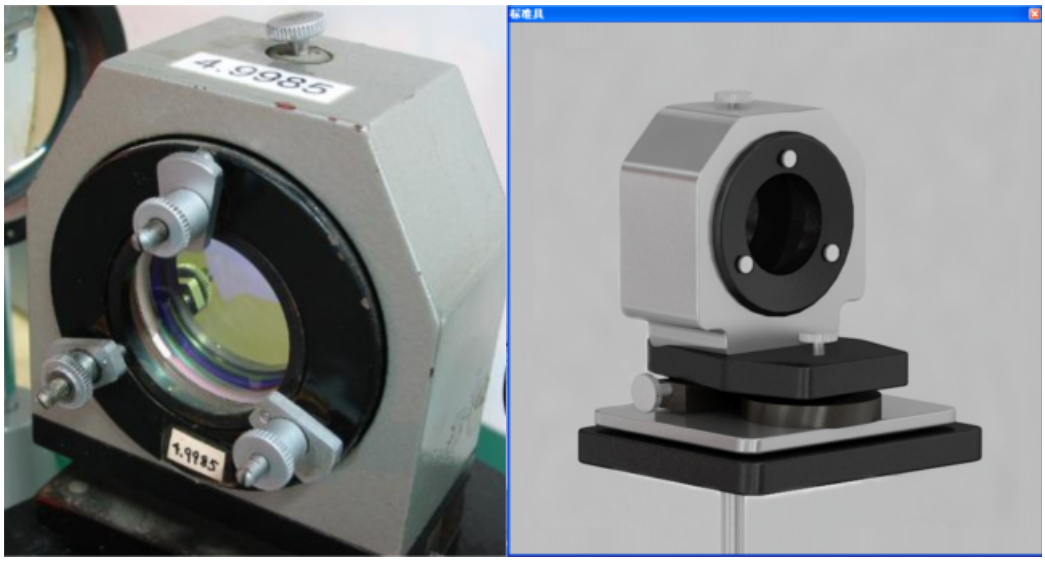
鼠标点击“垂直于观察光路”或“平行于观察光路”改变电磁铁的方向。

滤光片

实物照片 仿真仪器

透射干涉滤光片应根据实验中所观察的波长选择，实验中通过滤光片得到Hg-546.1nm的谱线，仿真实验中滤光片被放置在实验台上。

法布里-珀罗标准具（5mm）



实物照片　　仿真仪器

法布里-泊罗标准具由平行放置的两块平面板组成的，在两板相对的平面上镀薄银膜或较高反射系数的薄膜。两平行镀银平面的之间由热膨胀系数很小的材料做成的环固定起来。标准具面板上有3个螺丝用来调节两平面的平行度，侧面的螺丝是用来调节干涉图像的左右位置，正面底座上螺丝是用来调节干涉图像高低。

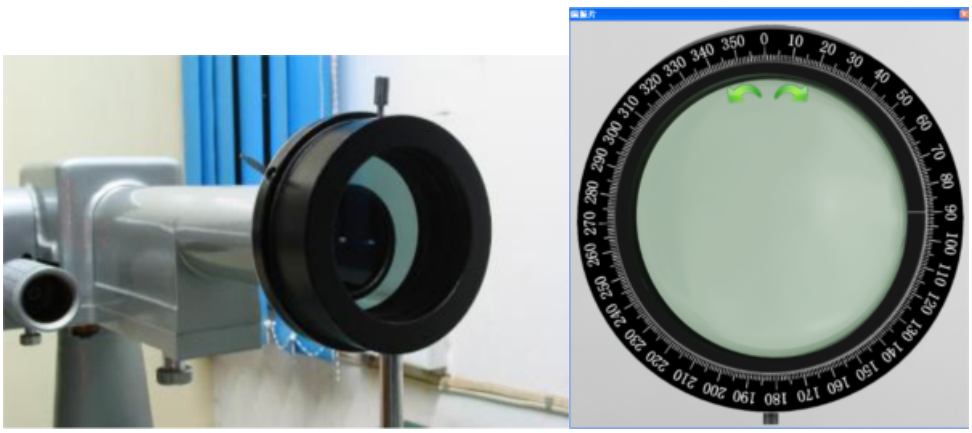
操作方法：

1. 鼠标左（右）键点击标准具面板上面的3个螺丝逆（顺）时针转动。通过改变螺丝的松紧改变对应位置的间隔圈厚度，从而调整标准具两平面之间平行度。

2. 鼠标左（右）键点击侧面的螺丝逆（顺）时针转动，可调节标准具形成的干涉图像的左右位置。

3. 鼠标左（右）键点击正面底座上螺丝逆（顺）时针转动，可调节标准具形成的干涉图像的高低位置。

偏振片

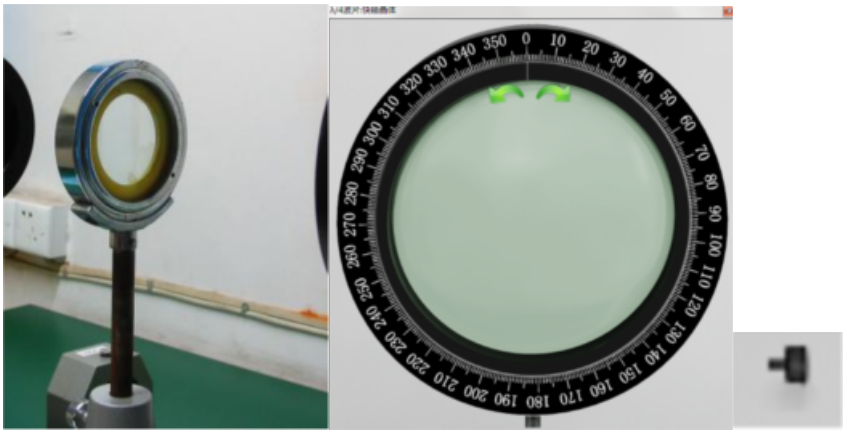


实物照片　　仿真仪器

在垂直磁场方向观察时用以鉴别π成分和σ成分；在沿磁场方向观察时与1/4波片一起，用以鉴别左旋或右旋圆偏振光。

鼠标点击 按钮，偏振片的透振方向逆时针转动；点击 按钮，透振方向顺时针时针转动。。

λ/4波晶片



实物照片　　仿真仪器大图及放在桌面上的小图

能使o光和 e光产生λ／4附加光程差的波片。给圆偏振光以附加的π/2位相差，使圆偏振光变成线偏振光。波晶片上箭头指示的方向为晶轴方向，晶轴是慢（快）轴时，通过晶轴方向的光分量位相落后（超前）π/2。

仿真实验中，当电磁铁平行于磁场方向放置时，用鼠标将λ/4波晶片拖放到磁铁侧面对应位置。通过鼠标左/右键调整波晶片慢轴方向。

成像透镜

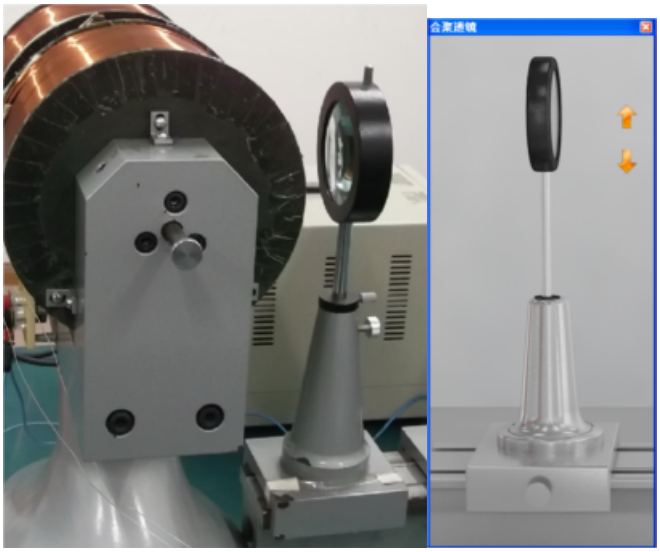
实物照片　　仿真仪器

使F—P标准具的干涉图像形成在成像透镜的焦平面上。

操作方法：鼠标点击 改变成像透镜的高度，调节对应的光心高度。

。

会聚透镜：



实物照片　　仿真仪器

使通过标准具的光增强。通过调节会聚透镜的位置，使得观察的图像明亮清晰。

操作方法：鼠标点击 改变成像透镜的高度，调节对应的光心高度。

五、实验指导

实验重点、难点

1.掌握塞曼效应理论，确定能级的量子数与朗德因子，绘出跃迁的能级图。

2.掌握法布里-珀罗标准具的原理及使用。

当观察到的干涉图像抖动时，说明标准具没有被调平，此时需要调整面板上的3个旋钮。当视线上下左右移动时，干涉图像没有“吞吐”现象时，说明标准具已被调平。

3.熟练掌握光路的调节。

光路没有调整好会导致观察到的干涉图像模糊、暗淡，此时通过调节仪器的位置和高低调整光路。当光路被调整好后，可以看到明亮、清晰的干涉图像。

辅助功能介绍:

界面的右上角的功能显示框:当在普通做实验状态下，显示实验实际用时、记录数据按钮、结束实验按钮、注意事项按钮；在考试状态下，显示考试所剩时间的倒计时、记录数据按钮、结束考试按钮、显示试卷按钮（考试状态下显示）、注意事项按钮。

右上角工具箱:各种使用工具，如计算器等。

右上角help和关闭按钮： help可以打开帮助文件，关闭按钮功能就是关闭实验。

实验仪器栏:存放实验所需的仪器，可以点击其中的仪器拖放至桌面，鼠标触及到仪器，实验仪器栏会显示仪器的相关信息；仪器使用完后，则不允许拖动仪器栏中的仪器了。

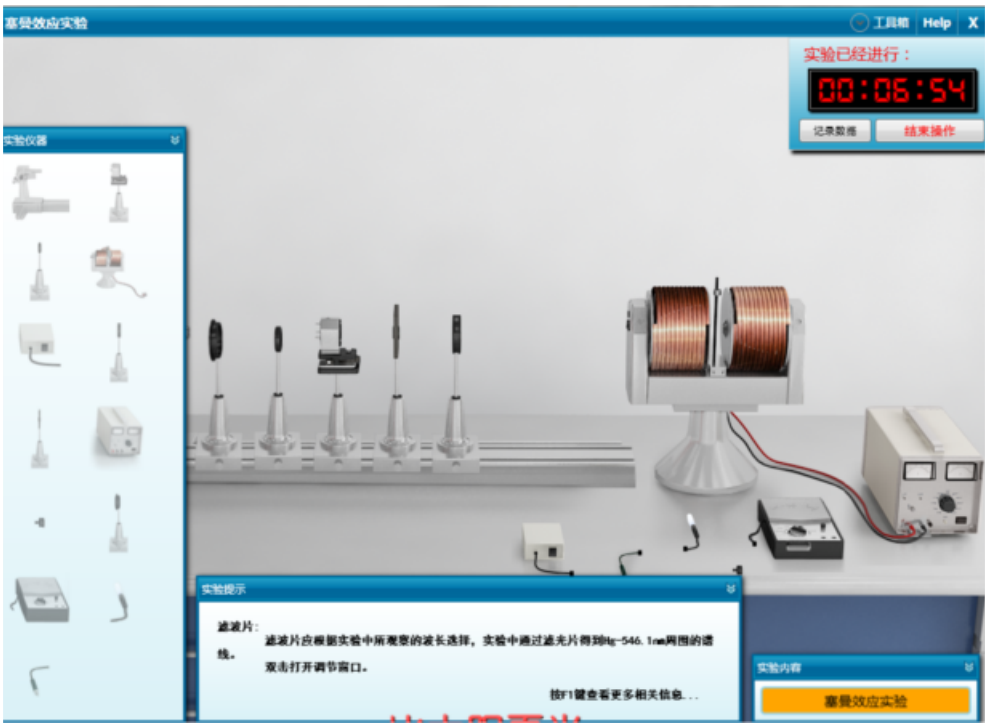
提示信息栏:显示实验过程中的仪器信息，实验内容信息，仪器功能按钮信息等相关信息，按F1键可以获得更多帮助信息。

实验状态辅助栏:显示实验名称和实验内容信息(多个实验内容依次列出)，当前实验内容显示为红色，其他实验内容为蓝色；可以通过单击实验内容进行实验内容之间的切换。切换至新的实验内容后，实验桌上的仪器会重新按照当前实验内容进行初始化。

实验操作方法:

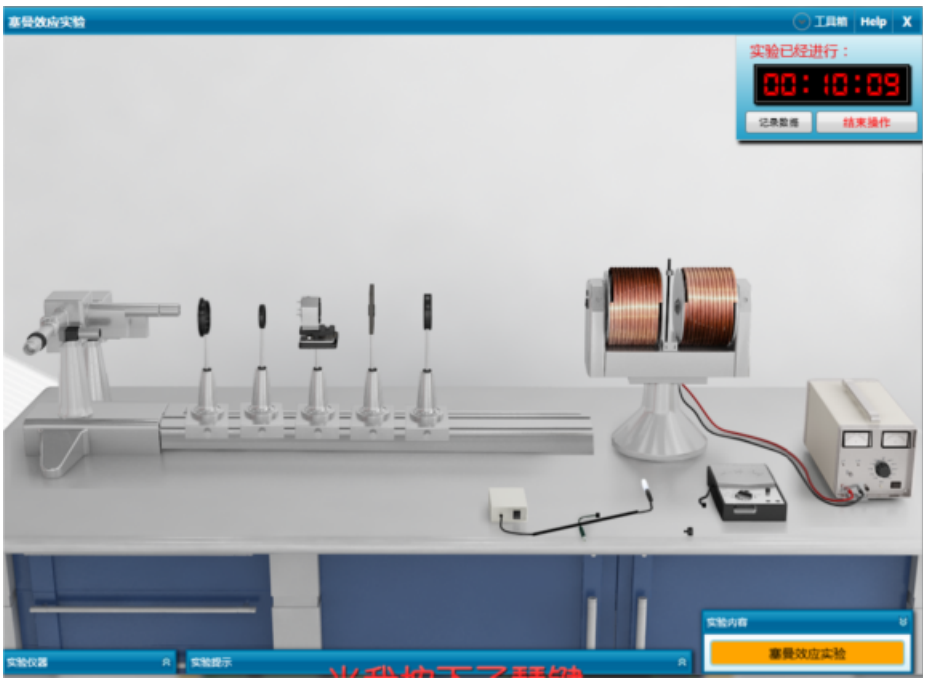
1． 主窗口介绍

成功进入实验场景窗体，实验场景的主窗体如下图组所示：开始实验

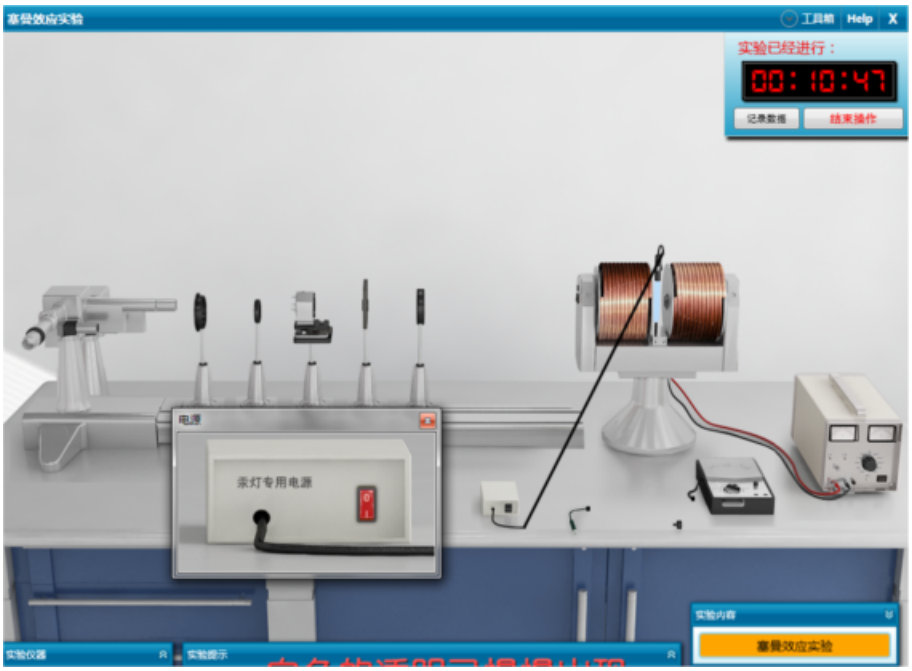


2. 将汞灯放置到磁铁中并通电。

1） 将汞灯与相应电源连接。



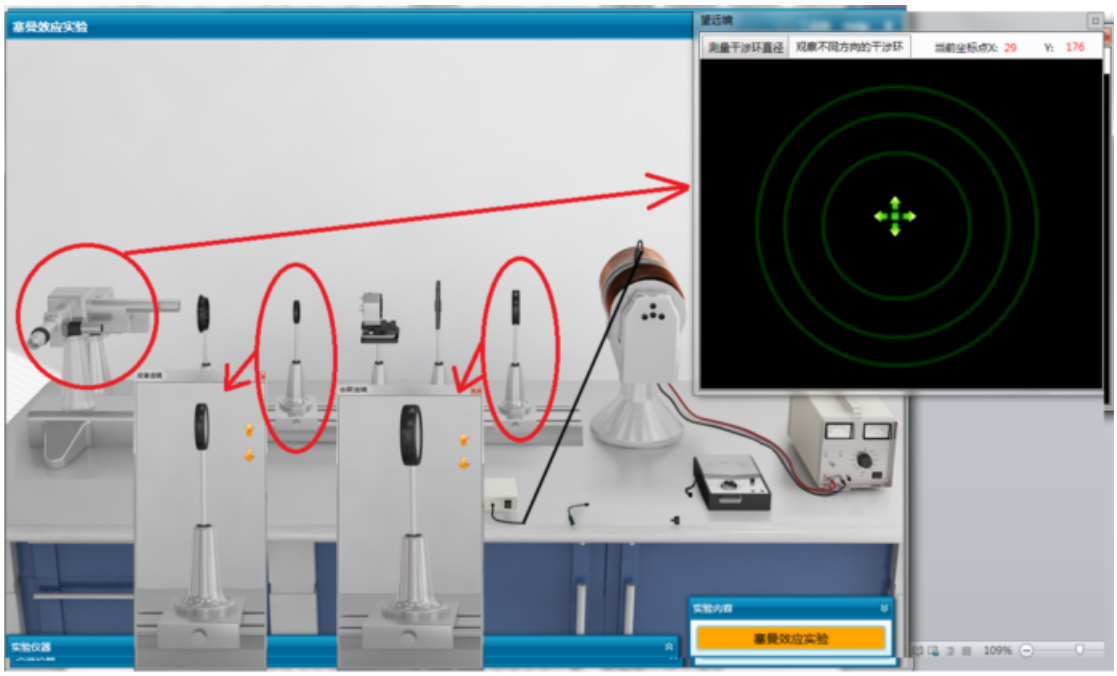
2） 将放置到磁铁中央并打开汞灯电源。



3. 将磁铁转动到与观察光路垂直方向。

在主场景鼠标双击电磁铁打开电磁铁调整界面。在调整界面中选择磁铁方向“垂直于光路”方向。

4. 调节光路，是各个仪器光心共轴。



1） 将F-P标准具、会聚透镜、成像透镜等实验仪器参照实验光路放置。

2） 鼠标双击望远镜查看实验现象。

3） 调节光路中各个仪器的位置和高低，使观察到的干涉图像清晰、明亮。用鼠标选中仪器并拖动可以改变仪器位置，双击仪器打开仪器调节窗口后，调节仪器的光心高低。

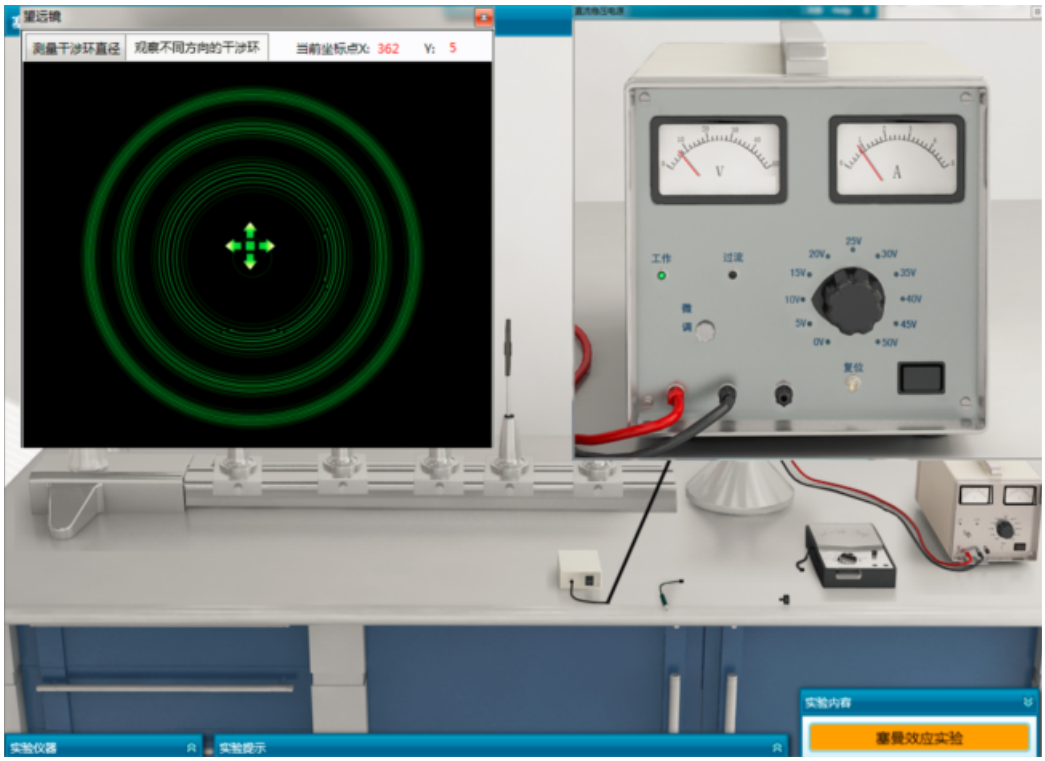
5. 调节F-P标准具的平行度。

1） 双击光路中的F-P标准具打开调节窗口。

2） 仔细调节F-P标准具面板上的三个调平螺丝，使两个镀膜面完全平行。调平过程中，在望远镜的观察窗口中选择“观察不同方向干涉环”观察干涉图像。鼠标点击不同方

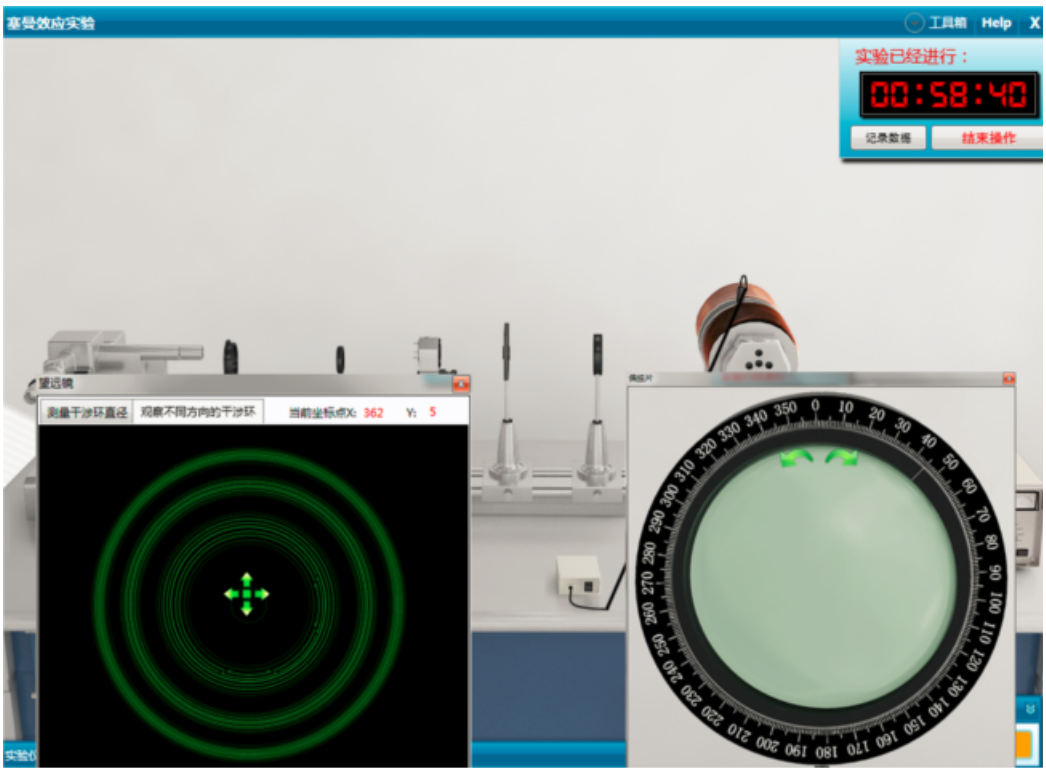
向的箭头移动视线时，如果F-P标准具两个镀膜面完全平行，则干涉圆环中心没有吞吐现象。

6. 打开稳压电源，观察塞曼分裂现象。



双击主场景的稳压电源打开电源调节窗口。按下电源开关，调节输出电压档和微调旋钮，使得磁铁产生合适的磁场。通过望远镜的“观察不同方向的干涉环”观察汞灯的塞曼分裂现象。

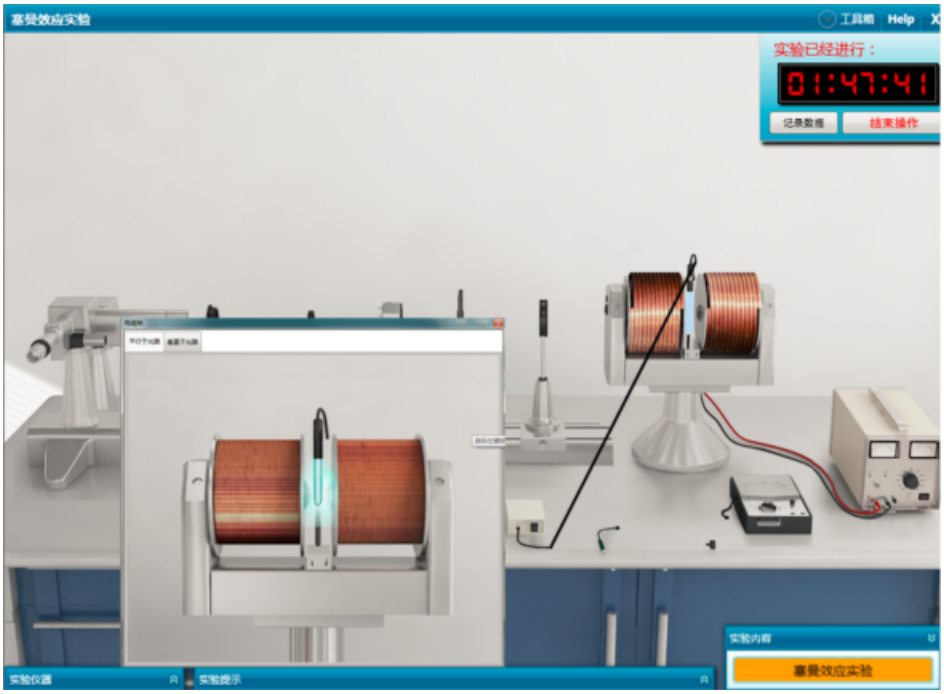
7. 在垂直于磁场方向观察Hg 546.1nm谱线在磁场中的分裂，用偏振片区分谱线中π和σ成分。



将偏振片、F-P标准具、成像透镜放置在实验台上，调节偏振片的透振方向并观察干涉环的变化，区分谱线中π和σ成分。

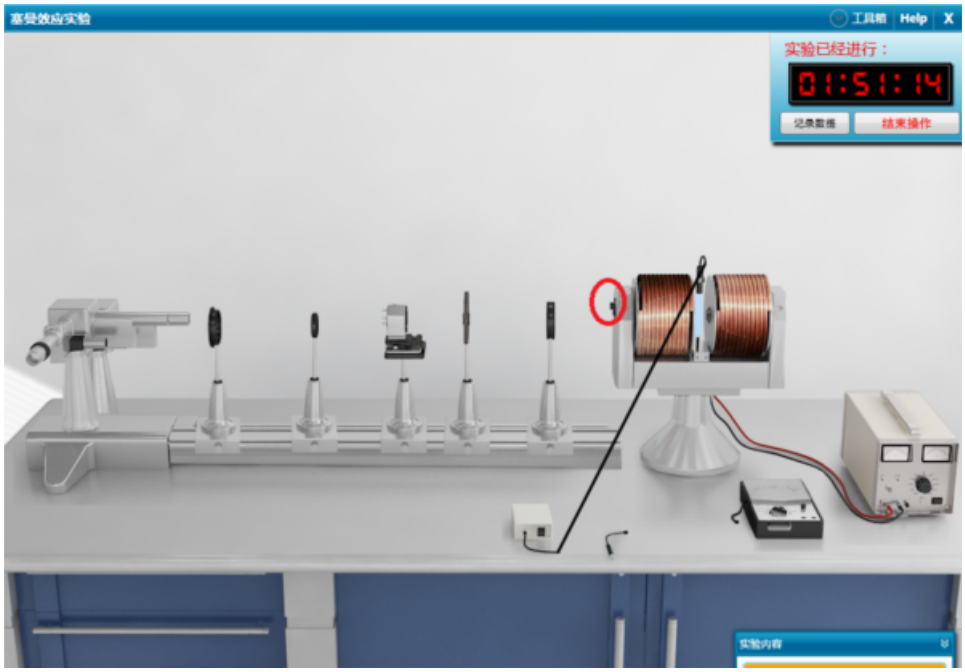
8. 平行于磁场方向观察Hg 546.1nm谱线在磁场中的分裂，用偏振片和1/4波晶片区分谱线中σ^+和σ^-成分。此时磁场方向指向观察者。

1） 调节电磁铁的转动方向，使电磁铁与光路方向平行。



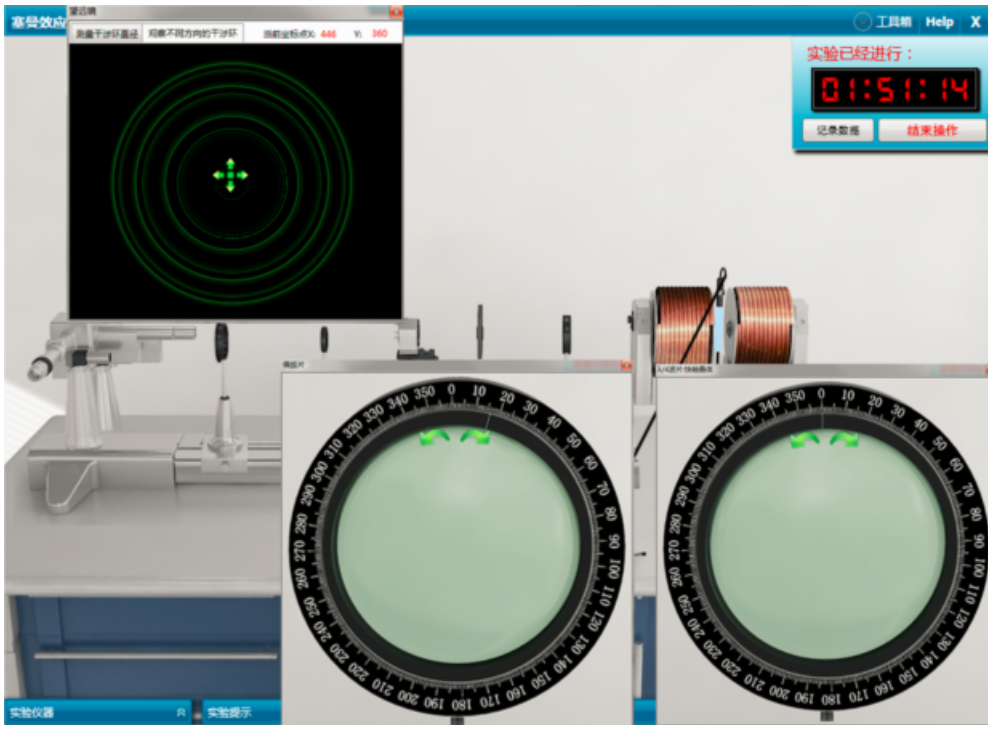
鼠标双击主场景的电磁体打开磁铁方向调节窗体，选择磁铁方向“与光路平行”，此时磁铁磁场方向指向观察者。

2） 将1/4波晶片放置在磁铁侧面对应位置。



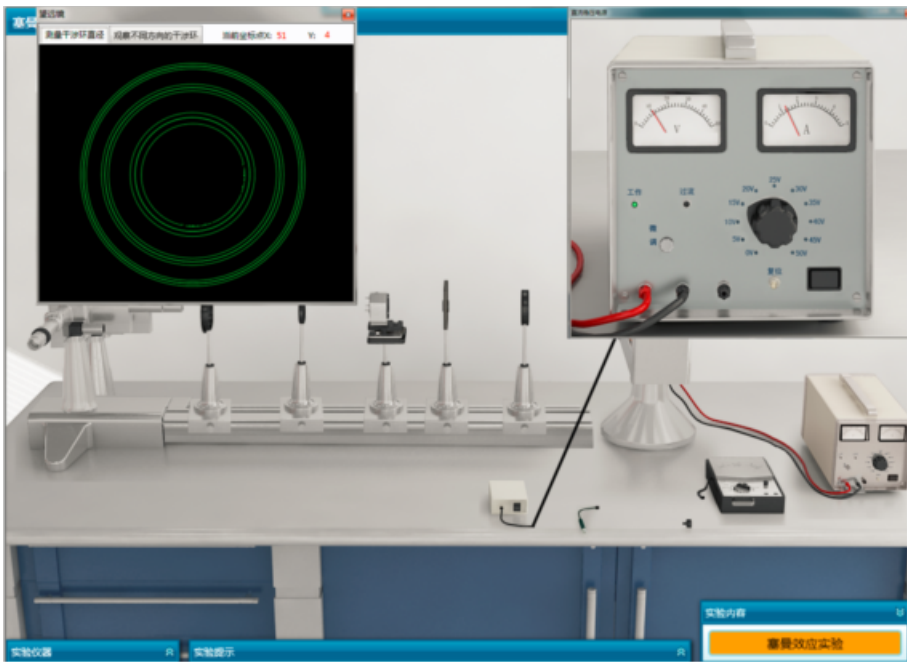
鼠标选择实验台上的1/4波晶片并拖动到磁铁侧面对应处放置。

3） 调节偏振片的透振方向和1/4波晶片晶轴方向，观察干涉图像的变化，区别谱线中σ^+和σ^-成分。



鼠标双击主场景中的望远镜、偏振片和1/4波晶片，打开对应的观察窗口和调节窗口。调节偏振片的透振方向和1/4波晶片晶轴方向，观察干涉图像的变化，区别谱线中σ^+和σ^-成分。

9. 垂直于磁场方向观察，用塞曼分裂计算电子荷质比e/m。

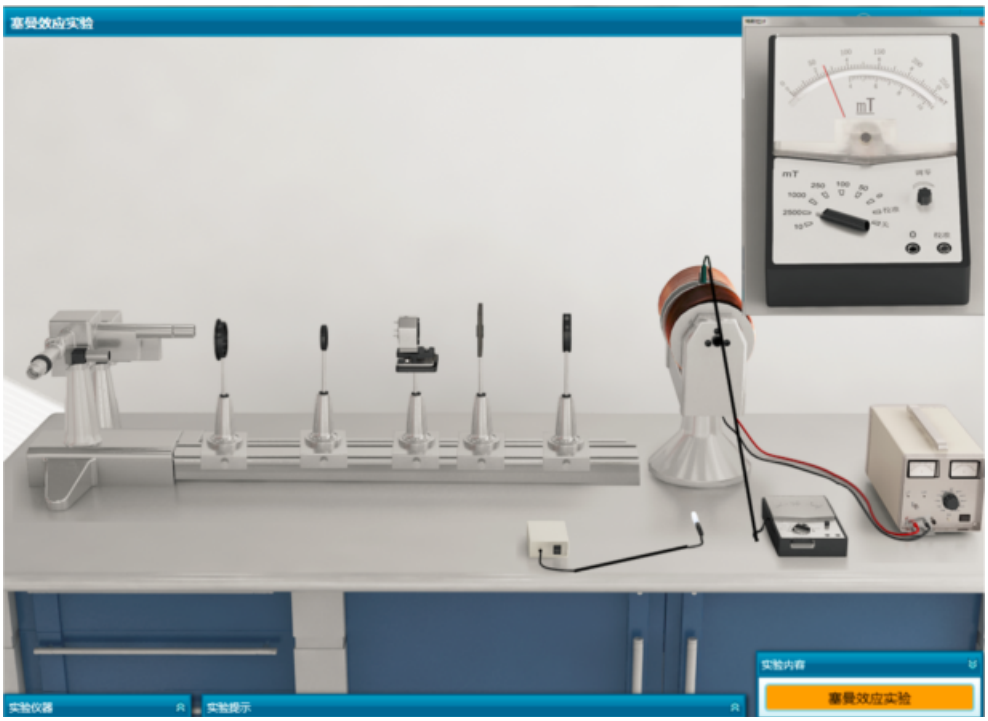


1） 调节电磁铁的转动方向，使电磁铁与光路方向垂直。将将偏振片、F-P标准具、成像透镜放置在实验台上。

2） 调节稳压电源输出电压使磁铁产生合适的磁感应强度。

3） 调整偏振片的透振方向，使在望远镜的“测量干涉环直径”界面只能看到π成分对应的干涉环。鼠标右键在干涉图像上移动，通过记录鼠标对应的坐标，测量观察到的相邻两级的干涉圆环直径。

4） 测量此时的磁场，并计算e/m。



1） 将汞灯从磁铁灯架上用鼠标拖动到实验台面放置。

2） 通过鼠标连线将毫特斯拉计和探测笔连接好。

3） 鼠标双击实验台面的毫特斯拉计，在打开调节窗体中选择合适的测量档并调零。

4） 用鼠标将探测笔拖动到磁铁中央放置后，读取毫特斯拉计显示的磁场强度，并计算电子荷质比e/m。

六、思考题：

1．如何鉴别F-P标准具的两反射面是否严格平行，如发现不平行应该如何调节？

2．已知标准具间隔圈厚度d=5mm,该标准具的自由光谱范围是多大？根据标准具自由光谱范围及546.1nm谱线在磁场中的分裂情况，对磁感应强度有何要求？若B=0.62T， 分裂谱线中哪几条将会发生重叠？

3．沿磁场方向观察，Δm=1和Δm=-1的跃迁各产生那种圆偏振光？用实验现象说明。

七、参考书目

大学物理实验第三册，轩植华，霍剑青，姚焜，张淑贞高等教育出版社，2006

数字示波器及其应用Ⅱ

数字示波器与模拟示波器相比，具有很多优点。由于模拟电子示波器要用数格子的方法测量波形之间距离，聚焦问题和取点位置的不同会存在较大的误差。数字存储示波器在示波器屏幕上除了显示波形外，同时还显示有关参数。数字存储示波器中应用了微处理器，使波形测量的精确度提高了。可以采用直接测量法或者光标法（参考实验“数字示波器及其使用”）测量时间和幅度，直接读出测量结果，省去了繁琐的数格子和考虑比例因子的工作，并且减少了测量误差。

一. 实验目的

1. RC 电路的暂态特性测量，计算时间常数 τ 和电容 C 的值；
2. 用数字示波器测量两交流信号的相位差；
3. 用数字示波器观察信号的傅里叶变换（FFT）。

二. 仪器用具

SDS1000X 型数字示波器，变压器，电阻，电容，晶体二极管，导线等。

三. 实验原理

RC 电路是最基本的一阶动态电路，是电阻 R 和电容 C 组成的一种分压电路。RC 电路在电子电路中作为信号的一种传输电路，根据需要的不同，在电路中实现了耦合、相移、滤波等功能，并且在阶跃电压作用下，还能实现波形的转换、产生等功能。在电子电路中，RC 电路随处可见，对它的研究非常必要。

3.1 RC 并联电路暂态过程

在RC电路中，当电路的输入信号发生突变时，电容上的电压不会瞬时突变，电路中的电流或电压出现非稳定的过渡变化，这个过渡的变化过程称为暂态过程；而描述暂态变化快慢的特性参数就是充电或放电过程的时间常数 τ（τ=RC）。时间常数τ不仅可以度量电路充电或放电的快慢，还可以间接测量电容或电感的大小。

3.1.1 RC 并联电路的充电过程

如图 1 所示为 RC 并联电路图，闭合开关 S，电路中有电流流通。两极板会分别获得数量相等的相反电荷，此时电容正在充电，其两端的电位差U_C逐渐增大。一旦电容两端电压U_C增大至与电源电压 E 相等时，即U_C=E 时，电路中再没有电流流动，电容的充电过程完成。

由于电容充电过程完成后，就没有电流流过电容器，所以在直流电路中，电容可等效为开路或 R=∞，电容上的电压U_C不能突变。

电容充电过程，电容两端的电压随时间变化关系如公式（1）所示：

$$U_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \tag{1}$$

从公式中可以得出：RC 并联电路在充电过程中，电容端电压随时间按指数

规律增大，经过一段时间后，电容电压与电源电动势相等，电容充电完毕。

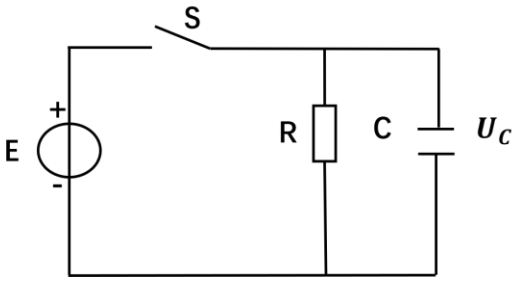


图 1 RC 并联电路图

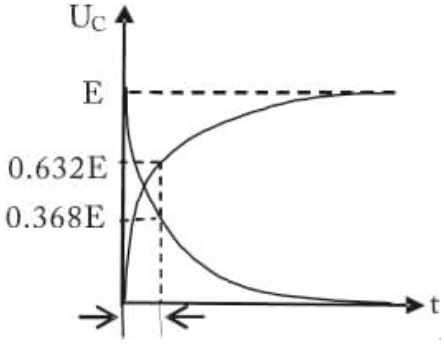


图 2 RC 并联电路充放电曲线图

3.1.2 RC 并联电路的放电过程

如图 1 所示，开关 S 先闭合，使电容器充电到$U_C = E$。当切断电容和电源的连接后，电容和电阻组成串联回路，即电容通过电阻进行放电，两极板之间的电压将会逐渐下降为零，$U_C = 0$，电容两端电压随时间的变化关系如公式（2）所示：

$$U_C(t) = Ee^{-\frac{t}{RC}} \tag{2}$$

由(1)、(2)式可知，电容的充放电曲线满足指数上升和指数衰减规律，如图 2 所示。当电容充电为 1 个时间常数 t=τ=RC(s)时，$U_C(\tau)$=0.632E，电容电压恰好上升为 63.2%E；当电容放电为 1 个时间常数 t=τ=RC(s)时，$U_C(\tau)$= 0.368E，电容器上的电压下降为初始值的 36.8%。因此，时间常数 τ 可以看成是电容器放电过程中端电压下降到 36.8%E 时所需的时间。

据此，通过示波器显示 RC 串联电路的暂态过程曲线图如图 2 所示，分别从充、放电图形上找到对应 0.368E 时间轴对应点即可测出时间常数 τ ，进而根据 τ=RC 可以求出电路中电容 C 值。

3.2 两个相互垂直的同频率的交流信号相位差的测量

在一个电路网络中，只要有电流元件，其输入交流信号与输出交流信号之间就会产生相位差，图 3 为一简单的阻容相移电路。

3.2.1 电工学法测量相位差

测量两个相互垂直、同频率、不同相位振动的相位差φ。从电工学中可以知道，电阻两端的电压U_{AB}的相位比电容两端的电压U_{BD}的相位超前 90°，而它们的总电压U_{AD}可用矢量合成图表示，如图 4 所示。由图可见，总电压U_{AD}与电容两端的电压U_{BD}之间有一相位差φ，并且有如下关系

$$tan\varphi = \frac{U_{AB}}{U_{BD}} = \frac{IR}{I\cdot\frac{1}{\omega C}} = 2\pi fCR \tag{3}$$

所以

$$\varphi = \arctan(2\pi fCR) \tag{4}$$

式中 C 为电容值，R 为电阻值，f 为频率。

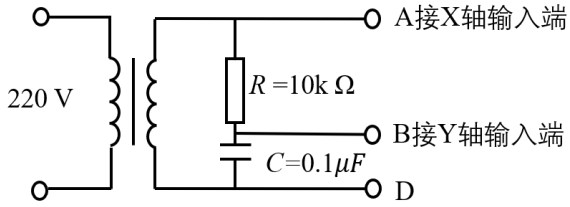


图 3 阻容移相电路

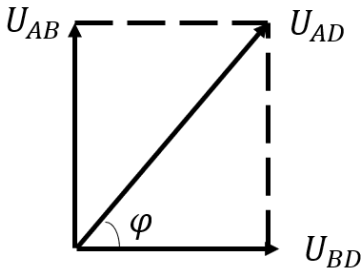


图 4 电压矢量合成图

3.2.2 双踪显示法测量相位差

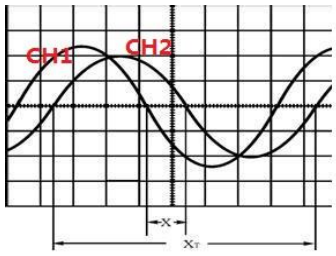


图 5 双踪显示法测相位差

按照图 3 所示接电路，显示器上出现如图 5 所示波形，则相位差为：

$$\varphi = \frac{x}{x_T} * 360^{\circ}$$

3.2.3 李萨如图形法测量相位差

从示波器的 Y 轴和 X 轴同时输入两个正弦交流电压，如图 3 所示，则显示器会显示两个方向的合成图，即李萨如图形。当相位差φ值在 0～$\frac{\pi}{2}$之间时，两振动合成的轨迹是斜椭圆，如图 6 所示。

$$\varphi = \arcsin\frac{B}{A} \qquad (6)$$

式中，B 为椭圆与纵（横）轴相截的距离，A 为纵（横）方向的最大偏转距离。

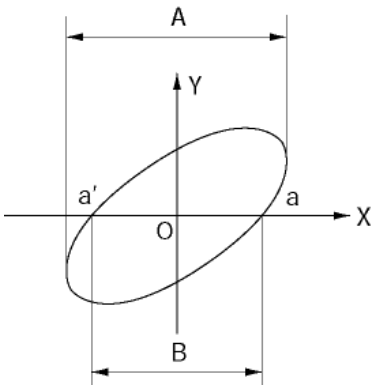


图 6 李萨如合成图

3.3 信号的傅里叶变换（FFT）

3.3.1 方波的 FFT

任何周期为 T 的连续函数f(t)可展成傅里叶级数，以方波为例，如图 7 所示的方波可表示为公式（7）：

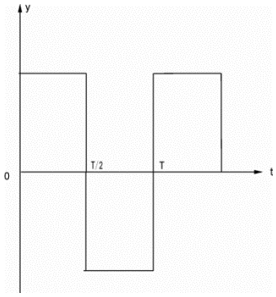


图 7 方波波形

$$f(t) = \begin{cases} -h(-\frac{T}{2} \le t \le 0) \\ h(0 \le t \le \frac{T}{2}) \end{cases}$$

公式（7）

此方波为奇函数，数学上可以证明此方波表示为：

$$f(t)=\frac{4h}{\pi}\left(sin\omega t+\frac{1}{3}sin3\omega t+\frac{1}{5}sin5\omega t+\frac{1}{7}sin7\omega t+\cdots\right)=$$

$$\frac{4h}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\left(\frac{1}{2n-1}\right)\sin(2n-1)\omega t\right) \quad (8)$$

它的频谱图则如图 8 所示:

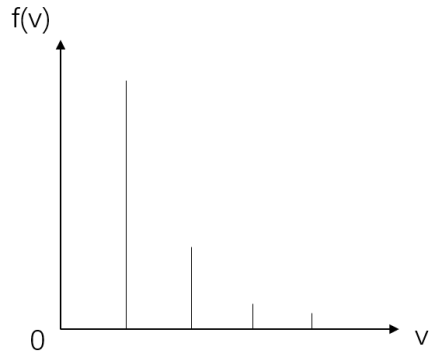


图 8 方波频谱

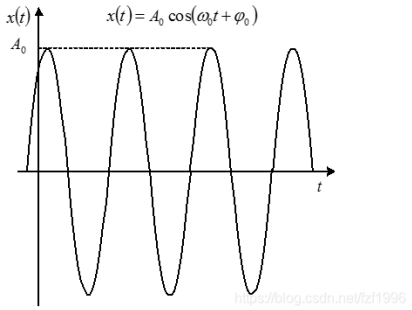


图 9 正弦波

3.3.2 正弦波的 FFT

如图 9 所示的正弦波可表示为如下公式（9）:

$$x(t)=A\cos(\omega_0+\varphi_0) \quad (9)$$

上述正弦信号只有单一频率，因此其频谱只包含一根谱线，人们称其为“单色”信号。

四. 实验内容

4.1 时间常数τ的测量及电容值 C 的计算

如图 10 连接电路，示波器设置为直流耦合，触发类型为“边沿触发”中的“下降沿触发”，触发电平设置为电压最大值的 10%-20%，扫描时基设置为 500ms,触发方式为单次“Single”，关闭变压器开关，待示波器显示 RC 放电曲线后，用光标测量并记录时间常数τ。

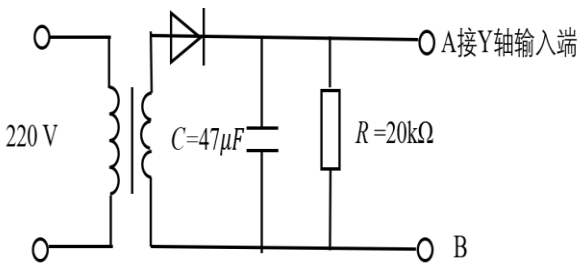


图 10 RC 并联电路测时间常数

计算电路中的电容值 C，并与已知理论值比较。

4.2 两交流信号相位差的测量

按图 3 所示接好电路，这是一个阻容移相电路，A、D 间的电压U_{AD}与 B、D 间的电压U_{AD}之间存在相位差。这个相位差的大小与信号的频率的大小有关，低频时，相位差趋近于 0；高频时，相位差趋近于$\frac{\pi}{2}$。

将示波器的 X 轴和 Y 轴探极的信号端分别接到图 3 的 A、B 端，探极的接

地端与 D 端连接。

4.2.1 电工学法测量相位差

如图 3 所示连接电路，根据公式求出相位差

$$\varphi = \arctan(2\pi fCR)$$

这是从电工学知识得到的两个相互垂直、同频率、不同相位振动的相位差，可作为理论值。

4.2.2 双踪显示法测量相位差

如图 3 所示连接电路，示波器选择“YT”模式，屏幕显示图 5 波形，用光标法测出x及x_T,用公式（5）计算相位差，并与相位差的理论式（4）值进行比较，计算两者的百分误差。

4.2.3 李萨如图形法测量相位差

如图 3 所示连接电路，示波器选择“XY”模式，屏幕上显示如图 6 的李萨如波形图，用光标法测量出 A、B 的值，用公式（6）计算出相位差，并与相位差的理论式（4）值进行比较，计算两者的百分误差。

4.3 方波的傅里叶变换

用示波器的信号端连接示波器的“Cal”端，选择“Math”功能中的“FFT”选项，最大采样率选择“16384”，得到方波的频谱图。

4.4 交流电信号的傅里叶变换

将变压器的“6V”端接入示波器的 X 通道，选择“Math”功能中的“FFT”选项，最大采样率选择“16384”，得到交流信号的频谱图。

气体比热容比测定实验

气体比热容比γ是气体定压比热容C_p与定容比热容C_v的比值，又称为气体的绝热系数，在热学过程特别是绝热过程中是一个很重要的参量。在描述理想气体的绝热过程时，γ是联系各状态参量（P、V和T）的关键参数。气体的比热容比除了在理想气体的绝热过程中起重要作用之外，它在热力学理论及工程技术的实际应用中也有着重要的作用，例如热机的效率、声波在气体中的传播特性都与之相关。本实验采用振动法来测量，即通过测定物体在特定容器中的振动周期来推算出γ值。振动法测量具有实验数据一致性好，波动范围小等优点。

一、 实验目的

1. 了解振动法测量空气比热容比的原理
2. 掌握智能计时器的使用方法
3. 计算空气的比热容比及其不确定度

二、 仪器用具

ZKY-BRRB 气体比热容比测定仪、支撑架、可调气泵

三、 实验原理

实验基本装置如图 1 所示，以二口烧瓶内的气体作为研究的热力学系统，在二口烧瓶正上方连接直玻管，并且其内有一可自由上下活动的小球，由于制造精度的限制，小球和直玻管之间有 0.01mm到 0.02mm的间隙。为了弥补从这个小间隙泄漏的气体，通过持续地从二口烧瓶的另一连接口注入气体，以维持瓶内压强。在直玻管上开有一小孔，可使直玻管内外气体联通。适当调节注入的气体流量，可以使小球在直玻管内在竖直方向上来回振动：当小球在小孔下方并向下运动时，二口烧瓶中的气体被压缩，压强增加；而当小球经过小孔向上运动时，气体由小孔膨胀排出，压强减小，小球又落下。以后重复上述过程。只要适当控制注入气体的流量，小球能在直玻管的小孔上下作简谐振动，振动周期可利用光电计时装置来测得。

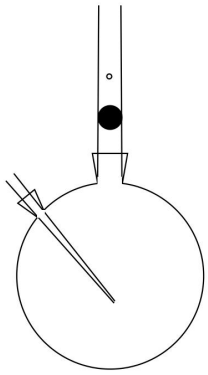


图 1　气体比热容比测量基本装置

小球质量为m，半径为r，当瓶内压强p满足下面条件时小球处于力平衡状态：

$$p = p_0 + \frac{mg}{\pi r^2} \tag{1}$$

式中p_0为大气压强。若小球偏离平衡位置一个较小距离x，容器内的压强变化Δp，则小球的运动方程为：

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \pi r^2 \Delta p \tag{2}$$

因为小球振动过程相当快，所以可以看作绝热过程，绝热方程：

$$pV^{\gamma} = \mathrm{C} \tag{3}$$

C为常数。将式（3）求导数，近似得出：

$$\Delta p = -\frac{p\gamma\Delta V}{V} \tag{4}$$

其中$\Delta V=\pi r^2\Delta x$，Δx为任意位置与平衡位置的距离，记平衡位置为坐标原点，则：

$$\Delta V = \pi r^2 x \tag{5}$$

将式（4）（5）代入式（2）得：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\pi^2 r^4 p\gamma}{mV}x = 0 \tag{6}$$

此式即为熟知的简谐振动方程，它的解为：

$$\omega = \sqrt{\frac{\pi^2 r^4 p\gamma}{mV}} = \frac{2\pi}{T} \tag{7}$$

$$\gamma = \frac{4mV}{T^2 pr^4} = \frac{64mV}{T^2 pd^4} \tag{8}$$

式中各量均可方便测得（d为小球直径），可算出 γ 值。由气体运动论可以知道，γ 值与气体分子的自由度数有关，对单原子气体（如氩）只有三个平动自由度，双原子气体（如氢）除上述 3 个平动自由度外还有 2 个转动自由度。对多原子气体，则具有 3 个转动自由度，比热容比γ与自由度i的关系为$\gamma = \frac{i+2}{i}$。理论上得出：

表 1 气体比热容比对照表

气体类型	自由度 i	γ 理论值	举例
单原子气体	3	1.67	Ar，He
双原子气体	5	1.40	N_2，H_2，O_2
多原子气体	6	1.29	CO_2，CH_4

四、 实验仪器与实验内容

1. 实验仪器

仪器如图 2 所示，将气泵、储气瓶用橡皮管连接好，装有钢球的玻璃管插入球形储气瓶。将光电接收装置利用方形连接块固定在立杆上，固定位置于空芯玻璃管的小孔附近。

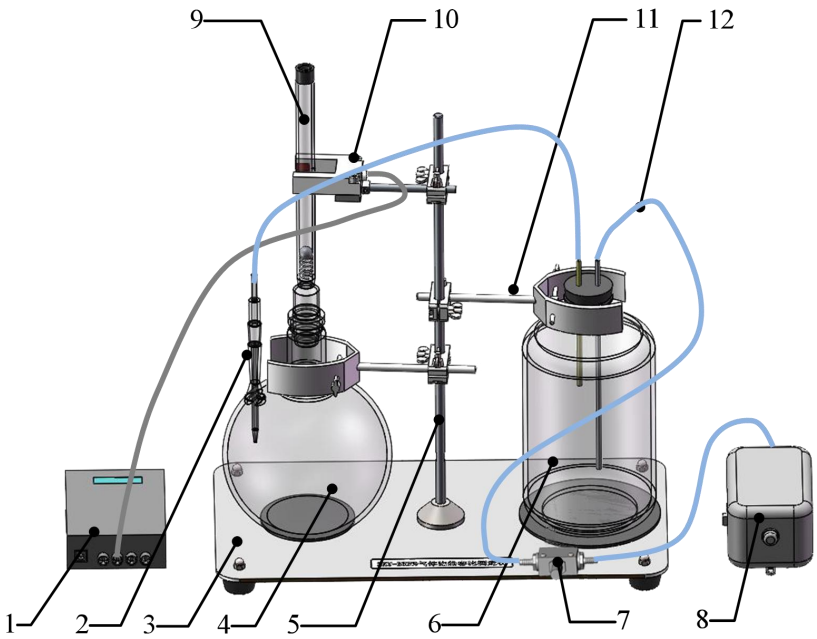


图 2 ZKY-BRRB 气体比热容比测定仪示意图

图中：1. 智能计数计时器 2. 滴管 3. 底板部件 4. 二口烧瓶 5. 立柱部件 6. 储气瓶

7. 节流阀组件 8. 气泵 9. 直玻管 10. 光电门部件 11. 夹持爪 12. 气管

（1）智能计数计时器操作：有三个操作按钮：模式选择/查询下翻按钮、项目选择/查询上翻按钮、确定/开始/停止按钮；四个信号源输入端，两个 4 孔输入端是一组，两个 3 孔输入端是另一组。上电开机后显示“智能计数计时器 世纪中科”画面延时一段时间后，显示操作界面。上行为测试模式名称和序号，例：“1 计时 ⇦”表示按模式选择/查询下翻按钮选择测试模式；下行为测试项目名称和序号，例：“1－2 多脉冲 ⇨”表示项目选择/查询上翻按钮选择测试项目。

选择好测试项目后，按确定键，LCD 将显示“选 A 通道测量 ⇔”，然后通过按模式选择/查询下翻按钮和项目选择/查询上翻按钮进 A 或 B 通道的选择，选择好后再次按下确认键

即可开始测量。一般测量过程中将显示“测量中*****”，测量完成后自动显示测量值，若该项目有几组数据，可按查询下翻按钮或查询上翻按钮进行查询，再次按下确定键退回到项目选择界面。如未测量完成就按下确定键，则测量停止，将根据已测量到的内容进行显示，再次按下确定键将退回到测量项目选择界面。模式种类：计时、速度、加速度、计数、自检五项功能，本实验中主要使用计时—多脉冲功能（即 1－2 多脉冲）。

注意：有 AB 两通道，每通道都各有两个不同的插件（分别为光电门 4 芯和光电门 3 芯），同一通道不同插件的的关系是互斥的，禁止同时接插同一通道不同插件。

（2）滴管：用于向二口烧瓶注入气体。

（3）底板部件：用于承托相关物体。

（4）二口烧瓶：容纳带测定的气体，气体体积见瓶口标签。

（5）立柱部件：与底板部件配合使用，形成支架主体。

（6）储气瓶：起缓冲减压作用，消除气源不均匀带来的误差。

（7）节流阀组件：与气泵配合使用，用于精密调节气流量。

（8）气泵：用于提供小气压气流，气流量可调，电源 AC220V。

（9）直玻管：限制小球作一维上下振动。玻管下部有一弹簧，阻挡小球继续下落，并起到一定的缓冲作用。直玻管以小孔为中心贴有对称透明标尺。直玻管顶端有防止小球冲出或滑出直玻管的管帽。

（10）光电门部件：配合智能计数计时器用于测量小球的振动时间和次数。

（11）夹持爪：用于固定玻璃件。

（12）气管：将气泵输出的气体经储气瓶导入二口烧瓶。

2. 实验内容

（1）按图 2 连接好仪器，调节光电门高度，使其与直玻管上的小孔等高。调节实验架，使直玻管沿竖直方向。

（2）记录数据：小球质量 m 见直玻管标签；烧瓶容量 V 见瓶身标签；大气压强见 p_0 见大气压强计；小球直径 d 参考值 14.000mm。

（2）检查确保气管、缓冲瓶、二口烧瓶无漏气。给智能计数计时器和气泵上电预热 10min 后，气泵气量调至最大，然后旋转节流阀组件旋钮由小到大调节气量，直到观察到小球做等幅振动。光电门上的指示灯随着每次振动而有规律地闪烁。

（3）将智能计时器设置为“多脉冲”模式，待准备好后，按“确定”键，开始计时。等待计时完成，也就是状态显示灯停止闪烁，显示屏的数字为第一次挡光脉冲宽度（即 T01），挡光脉冲宽度理论上是等幅振动周期的一半，将数据向前翻一页，可以查看 99 次挡光脉冲的时间（即 T99），重复测量 6 次。将 T99 数据记录在表 2 中，

（4）记录大气压强计显示的大气压强 p_b 值。气体体积见二口烧瓶标签上的参考值。

（5）实验完成后将气泵气量调至最小，关闭电源，实验结束。

五、 数据记录及数据处理

记录：1. 大气压强 p_0 =_____ 2. 小球直径 d =14.000mm

3. 小球质量 m =_____ 4. 气体体积 V =_____

表 2 测量小球通过光电门 *N* 次的总时间

挡光次数 *N*=99 次

测量序号 *i*	1	2	3	4	5	6	算术平均值
测量时间 *t*(s)							

注：小球振荡周期 *T*=2*t*/*N*。

数据处理要求：根据测量表达式计算空气比热容比，并参考理论值计算百分误差。

六、 注意事项

1.气泵上电前，请将进气量调至最小（逆时针旋转到底）。
2.实验时请勿拉扯、挤压气管，否则气流不稳定，影响实验结果。
3.仪器所含的玻璃件均为易碎品，应小心使用。
4.直玻管内的小球属于精密件，勿用手直接接触，勿摔勿跌落，防止变形。
5.实验时请勿堵塞直玻管上部与小孔。

七、 思考题

1、入气量的大小对钢球的运动有何影响？如何调节入气量的大小？振幅的大小对实验结果有何影响？
2、在实际测量时，钢球的震动过程并不是理想绝热过程，这时测量值大还是小？为什么？
3、试分析本实验的误差来源，并提出减少这些误差的措施和方法。
4、能否用其它方法测定空气的比热容比，请说明实验原理。

气体比热容比测定实验预习、原始数据记录与处理

课序号：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一、 原理简述

二、 预习中的问题列举

三、 原始数据记录

1、记录： （1）大气压强 p_0 =_____（2）小球直径 d =_____

（3）小球质量 m =_____（4）气体体积 V =_____

2、测量：小球通过光电门 99 次的时间，重复测量 6 次

表 2 测量小球通过光电门 N 次的总时间

挡光次数 N=99 次

测量序号 i	1	2	3	4	5	6	算术平均值
测量时间 t(s)							

四、 数据处理

教师签字：_____

日 期：_____

A类超声特性综合实验

超声学是声学的一个分支，它主要研究超声的产生方法和探测技术、超声在介质中的传播规律、超声与物质的相互作用，包括在微观尺度的相互作用以及超声的众多应用。超声的用途可分为两大类，一类是利用它的能量来改变材料的某些状态，为此需要产生比较大能量的超声，这类用途的超声通常称为功率超声，如超声加湿、超声清洗、超声焊接、超声手术刀、超声马达等等；另一类是利用它来采集信息，超声波测试分析包括对材料和工件进行检验和测量，由于检测的对象和目的不同，具体的技术和措施也是不同的，因而产生了名称各异的超声检测项目，如超声测厚、超声发射、超声测硬度、测应力、测金属材料的晶粒度及超声探伤等。

一、实验目的

1、 了解超声波产生和发射的机理；

2、 脉冲反射法测水中声速；

3、 脉冲反射法测量固体样品厚度；

4、利用脉冲反射法进行超声无损探伤实验；

5、超声定位诊断实验。

二、实验原理

超声波是指频率高于 20KHz 的声波，与电磁波不同，它是弹性机械波，不论材料的导电性、导磁性、导热性、导光性如何，只要是弹性材料，它都可以传播进去，并且它的传播与材料的弹性有关，如果弹性材料发生变化，超声波的传播就会受到干扰，根据这个扰动，就可了解材料的弹性或弹性变化的特征，这样超声就可以很好地检测到材料特别是材料内部的信息，对某些其它辐射能量不能穿透的材料，超声更显示出了这方面的实用性。与 X 射线、γ射线相比，超声的穿透本领并不优越，但由于它对人体的伤害较小，使得它的应用仍然很广泛。

产生超声波的方法有很多种，如热学法、力学法、静电法、电磁法、磁致伸缩法、激光法以及压电法等等，但应用得最普遍的方法是压电法。压电效应：某些介电体在机械压力的作用下会发生形变，使得介电体内正负电荷中心相对位移以致介电体两端表面出现符号相反

的束缚电荷，其电荷密度与压力成正比，这种由“压力”产生“电”的现象称为正压电效应；反之，如果将具有压电效应的介电体置于外电场中，电场会使介质内部正负电荷中心位移，从而导致介电体发生形变，这种由“电”产生“机械形变”的现象称为逆压电效应，逆压电效应只产生于介电体，形变与外电场呈线性关系，且随外电场反向而改变符号。压电体的正压电效应与逆压电效应统称为压电效应。如果对具有压电效应的材料施加交变电压，那么它在交变电场的作用下将发生交替的压缩和拉伸形变，由此而产生了振动，并且振动的频率与所施加的交变电压的频率相同，若所施加的电频率在超声波频率范围内，则所产生的振动是超声频的振动，若把这种振动耦合到弹性介质中去，那么在弹性介质中传播的波即为超声波，这利用的是逆压电效应。若利用正压电效应，可将超声能转变成电能，这样就可实现超声波的接收。

超声探头：把其它形式的能量转换为声能的器件，亦称为超声波换能器。在超声波分析测试中常用的换能器既能发射声波，又能接收声波，称之为可逆探头。在实际应用中要根据需要使用不同类型的探头，主要有：直探头，斜探头，水浸式聚焦探头，轮式探头，微型表面波探头，双晶片探头及其它型式的组合探头等。本实验仪器采用的是直探头。

超声波的分类。按振动质点与波传播方向的关系可分为纵波和横波：当介质中质点振动方向与超声波的传播方向平行时，称为纵波；当介质中质点振动方向与超声波传播方向垂直时，称为横波。按波阵面的形状可分为球面波和平面波。按发射超声的类型可分为连续波和脉冲波。本实验仪器直探头发出来的是纵波、平面波、脉冲波，脉冲频率为 2.5MHz。

超声的衰减。超声在介质中传播时，其声强将随着距离的增加而减弱。衰减的原因主要有两类，一类是声束本身的扩散，使单位面积中的能量下降。另一类是由于介质的吸收，将声能转化为热能，而使声能减少。

超声波的透射和反射。超声波从一种介质垂直入射到第二种介质时，能量一部分会透过界面产生与入射波方向相同的透射波，一部分会形成与入射波方向相反的反射波。该反射波被超声探头接收，得到回波脉冲信号。超声波反射波强度$I_{反}$与入射波强度$I_{入}$决定于两介质的声阻抗之差，

$$\frac{I_{反}}{I_{入}}=\frac{(E_1-E_2)^2}{(E_1+E_2)^2} \tag{1}$$

式中$E_1=\rho_1 C_1$，$E_2=\rho_2 C_2$分别表示第一介质与第二介质的声阻抗，ρ为介质密度，C为介质中超声波的速度。两介质声阻抗差越大，超声波在分界面的反射就越强烈，比如说声

波从固体传至固气界面或从液体传至液气界面时将产生全反射，因此可以认为声波难以从固体或液体中进入气体。

超声回波信号的显示方式。主要有幅度调制显示（A 型）和亮度调制显示及两者的综合显示，其中亮度调制显示按调制方式的不同又可分为 B 型、C 型、M 型、P 型等。A 型显示是以回波幅度的大小表示界面反射的强弱，即在荧光屏上以横坐标代表被测物体的深度，纵坐标代表回波脉冲的幅度，横坐标有时间或距离的标度，可借以确定产生回波的界面所处的深度。本实验仪器采用的显示方式即 A 型。

超声的生物效应、机械效应、温热效应、空化效应、化学效应等几种效应对人体组织有一定的伤害作用，必须重视安全剂量。一般认为超声对人体的安全阈值为 $100mW/cm^2$。本仪器小于 $10mW/cm^2$，可安全使用。

1、脉冲反射法测介质中声速或测介质厚度的原理

利用超声脉冲反射波测量介质中声速时，通常是让超声波经过待测介质后被交界面反射，由交界面反射的回波通过探头转变成为相应的电脉冲信号，显示在示波器荧光屏上，根据回波出现的时间间隔以及介质厚度，可计算出超声波在对应介质中的传播速度。

如图 1 所示，超声波从探头发出，经待测介质（介质 1），到达与介质 2 的交界面时入射波被反射，反射波回到超声探头形成回波脉冲信号，t为探头所探测到的回波信号在示波器时间轴上所显示的时间，即超声波到达界面后又返回探头的时间。若已知介质 1 厚度为d，则声波在介质 1 中的传播速度为u：

$$u = 2d/t \tag{2}$$

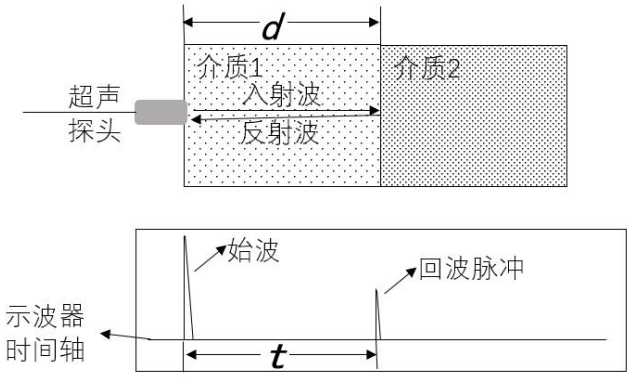


图 1　脉冲反射法测介质中声速和介质厚度的原理图

反之，若已知声波在介质 1 中的传播速度为u，则介质 1 厚度d为：

$$d = ut/2 \tag{3}$$

超声波在不同材料中衰减程度及反射率不同，实验中要注意分辨透射波经其他界面的反射回波（例如工件有前表面和后表面）、材料内部多次反射的回波，以及回波被探头再次反射后形成的多次回波等。

2、超声脉冲反射法探伤

对于有一定厚度的工件来说，若其中存在缺陷，则该缺陷处会反射一个与工件底部声程不同的回波，一般称之为缺陷回波。如图 2 为一个存在裂缝缺陷的工件。

图 2 中（a）、（b）、（c）分别反映了同一超声探头在 a、b、c 三个不同位置时的反射情况。t_1 为工件前表面对应回波的时间，在位置 a 时，超声信号完全入射到缺陷所在区域进行反射，此时缺陷回波的高度为 A_0；在位置 c 时，该处不存在缺陷，回波完全由工件底面反射，其回波时间为 t_3；而在位置 b 时，由于超声信号一半由缺陷反射，一半由工件底面反射，缺陷回波的高度降为 $A_0/2$，此处即为缺陷的边界——这种确定缺陷边界的方法称为半高波法。测量出工件的厚度 D，分别记录工件前表面、底面及缺陷处回波信号与始波信号的时间差 t_1、t_3、t'，就可得到工件中缺陷的深度 d，再利用半高波法，可判断其边界位置。在实际测量中，若回波信号较弱，则无法观察半高波法准确测量出缺陷的边界位置。

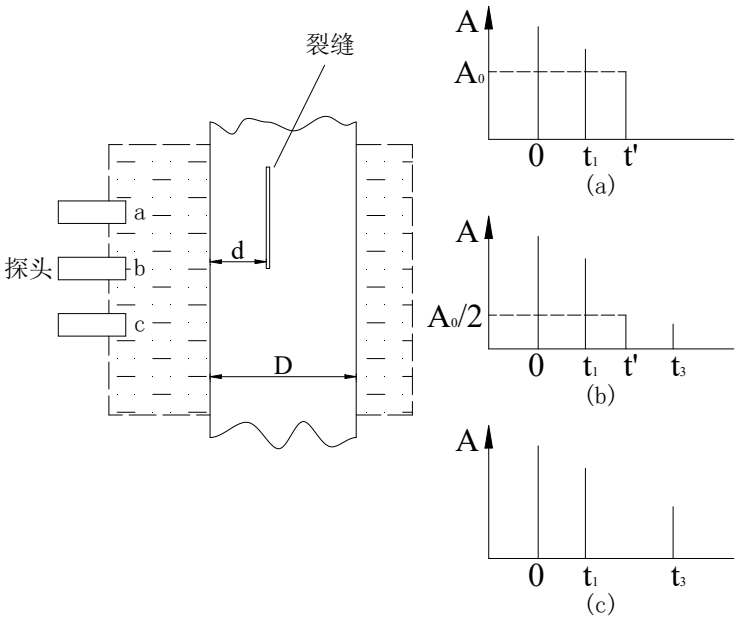


图 2　超声脉冲反射法探伤原理图

3、超声定位诊断

医用 A 类超声波是按时间顺序将信号转变为示波器时间轴上不同位置来分析人体组织的位置、形态等。这项技术可用于人体腹腔内器官位置及厚度的测量与颅脑的占位性病变的

分析诊断。如图 3 所示，超声波从探头发出，先后经过腹外壁，腹内壁，脏器外壁，脏器内壁，t 为探头所探测到的回波信号在示波器时间轴上所显示的时间，即超声波到达界面后又返回探头的时间。若已知声波在腹壁中的传播速度u_1、腹腔内的传播速度u_2与在脏器壁的传播速度u_3，则可求得腹壁的厚度为：

$$d_1 = u_1(t_2 - t_1)/2 \tag{4}$$

脏器外壁距腹内壁的距离为：

$$d_2 = u_2(t_3 - t_2)/2 \tag{5}$$

脏器壁的厚度为：

$$d_3 = u_3(t_4 - t_3)/2 \tag{6}$$

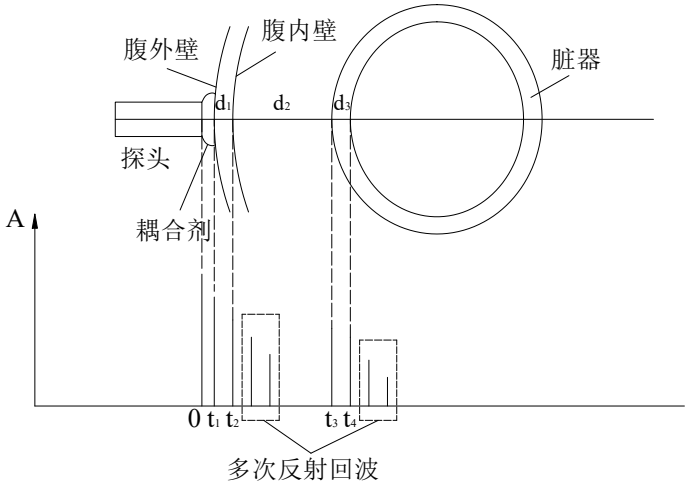


图 3　A 类超声诊断原理图

三、实验仪器

该实验主要由 FD-UDE-B 型 A 类超声诊断与超声特性综合实验仪主机、数字示波器、有机玻璃水箱、配件箱（样品架两个，横向导轨一个，横向滑块一个，有机玻璃样品一个，铝合金样品一个，探伤实验用工件样块一个等）组成。如图 4 所示：

图 4　A 类超声诊断与超声特性综合实验装置

其中实验主机面板如图 5 所示：

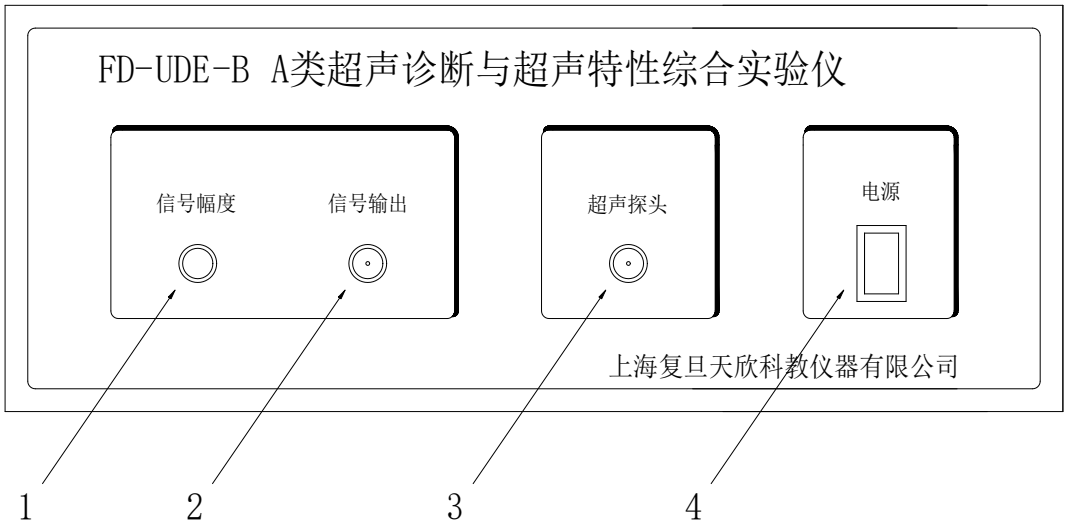


图 5　A 类超声诊断与超声特性综合实验仪主机面板示意图

1. 信号幅度：调节信号幅度的旋钮；

2. 信号输出：接示波器；

3. 超声探头：接超声探头；

4. 电源开关。

主机内部工作原理见下面框图：

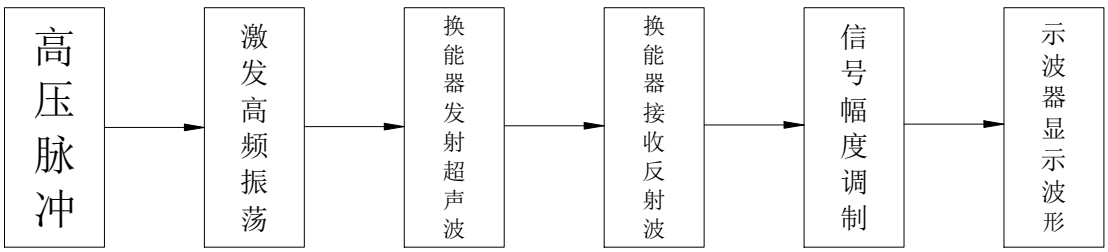


图 6　主机内部工作原理框图

仪器的工作原理：电路发出一个高速高压脉冲至换能器，这是一个幅度呈指数形式减小的脉冲。此脉冲信号有两个用途：一是作为被取样的对象，在幅度尚未变化时被取样处理后输入示波器形成始波脉冲；二是作为超声振动的振动源，即当此脉冲幅度变化到一定程度时，压电晶体将产生谐振，激发出频率等于谐振频率的超声波（本仪器采用的压电晶体的谐振频

率点是 $2.5MHz$）。第一次反射回来的超声波又被同一探头接收，此信号经处理后送入示波器形成第一回波，根据不同材料中超声波的衰减程度、不同界面超声波的反射率，还可能形成第二回波等多次回波。

四、实验内容及步骤

1、 准备工作：

在有机玻璃水箱侧面装上超声波探头后注入清水，至水位完全没过超过探头位置。由于水是良好的耦合剂，下列实验均在水中进行。打开仪器电源，示波器选择 Auto，查看是否为所需要的 y-t 模式、交流信号档和上升沿触发方式，并找到一适当的触发电平使波形稳定。为便于观察始波和回波的情况，建议将扫描时基旋钮旋转至 $20\mu s$或 $50\mu s$档，垂直控制旋钮旋转至 $200mV$或 $500mV$，并适当移动水平和垂直位移旋钮，至适合观察的状态。

2、 测量水中的声速：

将任一已固定有圆形样品的样品架搁在导轨上并微调样品架使反射信号最大。移动样品架至水箱中的不同位置，测出每个位置处超声探头发出的超声波经样品前表面反射回探头形成回波的时间（用示波器的光标法来测，示波器上按亮 Cursors 键进入光标测量菜单，示波器屏幕上随即出现光标，旋转多功能键 Intensity/Adjust，可改变光标位置，按下该多功能键则能更改被选中的光标。将两竖直光标分别移动至始波位置和回波位置，读出对应的时间差），然后沿同一方向移动样品架测下一组数据，每隔 1.00cm 测一组数据，连续测多组，用逐差法处理数据，求出水中声速值，并与水中声速的理论值作比较，计算百分误差。

3、 测量固体样品的厚度：

将已固定有圆形样品的样品架上分别搁在导轨上，每次均要微调样品架使反射信号最大。测出样品前反射面回波与后反射面回波的时间差，已知声速在有机玻璃中的传播速度为 2730m/s，在铝合金中的传播速度为 6250m/s，分别算出两个样品的厚度。

4、 超声脉冲反射法探伤：

配件箱中提供了一块未知材料的工件样块，样块中有不同深度的两条细缝，配合横向导轨，可用于进行超声探伤测量。

将样块搁在横向导轨上。沿横向导轨移动样块至不同位置，在示波器上分别观察前表面、后表面的回波信号以及第一裂缝回波信号和第二裂缝回波信号。在示波器上分别测量超声波经样块前、后表面反射回波的时间差$t_{总}$，样块前表面和第一裂缝回波的时间差$t_{前}$以及前表面和第二裂缝回波的时间差$t_{后}$。已知图 8 中样块的总厚度 D 为 65.00mm，根据比例关系可

分别计算出第一裂缝距前表面的深度d_1和第二裂缝距前表面的深度d_2。

若是实验条件允许，还可通过半高波法观察裂缝边界。沿着横向导轨移动样块，使第一裂缝回波信号降到最大值的一半时记录样块的横向位置x_1，同理记录第二裂缝半高波对应的横向位置x_2，两者之差的绝对值即为Δx。但由于横向滑块上没有微调装置，可能回波信号弱，峰值太低至无法用半高波法判断。又由于用手推动样品滑动时，压力会改变所测截面与超声探头的垂直关系，因而可能会使波形高度不稳定。故该实验装置上，不对半高波法作出要求。

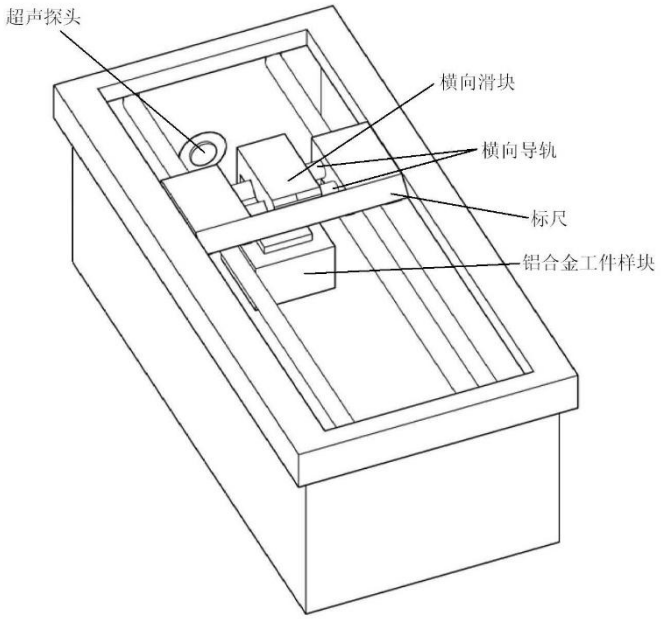


图 7　超声脉冲反射法探伤实验装置图

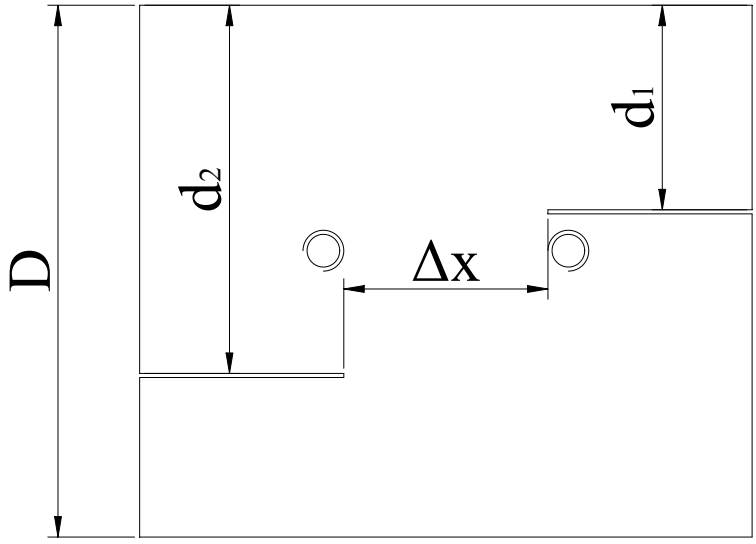


图 8　铝合金工件样块

5、 模拟人体腹腔进行超声定位诊断。

样品放置方式如图 9 所示，使有机玻璃样品（样品 1）与探头相隔一小段距离，作为腹壁，铝合金样品（样品 2）与样品 1 相隔一定距离，作为内脏，这样便形成了与图 2 相似的探测环境，从而模拟超声定位诊断的测量环境。

将固定有圆形有机玻璃样品和圆形铝合金样品的样品架按照图 9 所示的顺序组合放入水中，微调样品架使反射信号最大。分别左右移动两样品架，分清两样品所对应的回波。分别测量超声波通过样品 1 的面 1 和面 2 反射的回波与始波之间的时间差t_1和t_2，样品 2 的面 3 和面 4 回波与始波对应的时间差t_3 和t_4。根据（4）、（5）、（6）式分别计算出样品 1 厚度、两样品之间距离以及样品 2 厚度。

由于在测量固体样品厚度这个实验中已经测得过两样品的厚度，故可根据其测量结果，判断各回波之间的关系。超声波在不同材料中衰减程度及反射率不同，通过该实验可以清楚观察到透射波经其他界面的反射回波、材料内部多次反射的回波，以及回波被探头反射后形成的多次回波等，请同小组同学共同讨论该实验中各回波信号可能是由哪些面反射产生的。

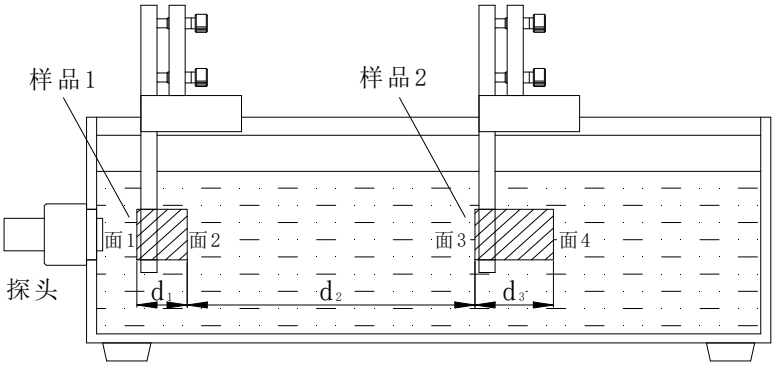


图 9　超声定位诊断模拟实验的装置图

五、注意事项

1、样品均已安装于样品架上，实验全程请勿拿出。

2、超声探头处有 380V 高压，使用时请务必注意安全，禁止插拔超声探头导线。

3、请勿触碰超声探头导线，以防接触不良，影响实验。

4、实验结束后，请关闭仪器电源，擦干桌面水渍。

【参考文献】

1、 范毅明，范世忠，李祥杰. 医用 B 超仪与超声多普勒系统. 上海：第二军医大学出版社，

1999.9

2、 应崇福主编. 超声学. 北京：科学出版社，1990

3、 郑中兴，腾永平编. 超声检测技术. 北京：北方交通大学，1998

4、 陈泽民主编. 近代物理与高新技术物理基础. 北京：清华大学出版社，2001

附表：

温度与水中声速(米/秒)对照表
(1标准大气压下)

温度(℃)	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0	1402.3	1402.8	1403.3	1403.8	1404.3	1404.8	1405.3	1405.8	1406.3	1406.8
1	1407.3	1407.8	1408.3	1408.8	1409.3	1409.8	1410.2	1410.7	1411.2	1411.7
2	1412.2	1412.7	1413.1	1413.6	1414.1	1414.6	1415.0	1415.5	1416.0	1416.4
3	1416.9	1417.4	1417.8	1418.3	1418.8	1419.3	1419.7	1420.2	1420.7	1421.1
4	1421.6	1422.1	1422.5	1423.0	1423.4	1423.9	1424.3	1424.8	1425.2	1425.7
5	1426.1	1426.5	1427.0	1427.4	1427.9	1428.3	1428.7	1429.2	1429.6	1430.1
6	1430.5	1430.9	1431.4	1431.8	1432.2	1432.7	1433.1	1433.5	1433.9	1434.4
7	1434.8	1435.2	1435.7	1436.1	1436.5	1437.0	1437.4	1437.8	1438.2	1438.7
8	1439.1	1439.5	1439.9	1440.3	1440.7	1441.2	1441.6	1442.0	1442.4	1442.8
9	1443.2	1443.6	1444.0	1444.4	1444.8	1445.2	1445.6	1446.0	1446.4	1446.8
10	1447.2	1447.6	1448.0	1448.4	1448.8	1449.2	1449.5	1449.9	1450.3	1450.7
11	1451.1	1451.5	1451.9	1452.2	1452.6	1453.0	1453.4	1453.8	1454.1	1454.5
12	1454.9	1455.3	1455.7	1456.0	1456.4	1456.8	1457.2	1457.6	1457.9	1458.3
13	1458.7	1459.1	1459.4	1459.8	1460.1	1460.5	1460.9	1461.2	1461.6	1461.9
14	1462.3	1462.7	1463.0	1463.4	1463.7	1464.1	1464.4	1464.8	1465.1	1465.5
15	1465.8	1466.2	1466.5	1466.9	1467.2	1467.6	1467.9	1468.3	1468.6	1469.0
16	1469.3	1469.6	1470.0	1470.3	1470.7	1471.0	1471.3	1471.7	1472.0	1472.4
17	1472.7	1473.0	1473.4	1473.7	1474.0	1474.4	1474.7	1475.0	1475.3	1475.7
18	1476.0	1476.3	1476.6	1476.9	1477.2	1477.6	1477.9	1478.2	1478.5	1478.8
19	1479.1	1479.4	1479.7	1480.1	1480.4	1480.7	1481.0	1481.3	1481.7	1482.0
20	1482.3	1482.6	1482.9	1483.2	1483.5	1483.8	1484.1	1484.4	1484.7	1485.0
21	1485.3	1485.6	1485.9	1486.2	1486.5	1486.8	1487.0	1487.3	1487.6	1487.9
22	1488.2	1488.5	1488.8	1489.1	1489.4	1489.7	1489.9	1490.2	1490.5	1490.8
23	1491.1	1491.4	1491.7	1491.9	1492.2	1492.5	1492.8	1493.1	1493.3	1493.6
24	1493.9	1494.2	1494.4	1494.7	1495.0	1495.3	1495.5	1495.8	1496.1	1496.3
25	1496.6	1496.9	1497.1	1497.4	1497.6	1497.9	1498.2	1498.4	1498.7	1498.9
26	1499.2	1499.5	1499.7	1500.0	1500.2	1500.5	1500.8	1501.0	1501.3	1501.5
27	1501.8	1502.1	1502.3	1502.6	1502.8	1503.1	1503.3	1503.6	1503.8	1504.1
28	1504.3	1504.5	1504.8	1505.0	1505.3	1505.5	1505.7	1506.0	1506.2	1506.5
29	1506.7	1506.9	1507.2	1507.4	1507.6	1507.9	1508.1	1508.3	1508.5	1508.8
30	1509.0	1509.2	1509.5	1509.7	1509.9	1510.2	1510.4	1510.6	1510.8	1511.1
31	1511.3	1511.5	1511.7	1512.0	1512.2	1512.4	1512.6	1512.8	1513.1	1513.3
32	1513.5	1513.7	1513.9	1514.2	1514.4	1514.6	1514.8	1515.0	1515.3	1515.5
33	1515.7	1515.9	1516.1	1516.3	1516.5	1516.7	1516.9	1517.1	1517.3	1517.5
34	1517.7	1517.9	1518.1	1518.3	1518.5	1518.7	1518.9	1519.1	1519.3	1519.5
35	1519.7	1519.9	1520.1	1520.3	1520.5	1520.7	1520.9	1521.1	1521.3	1521.5

人耳听觉听阈的测量

一、实验目的

1. 掌握听觉听阈的测量方法；
2. 测定人耳的听阈曲线。

二、实验原理

声强级、响度级和等响曲线（包含听阈曲线和痛阈曲线）：

能够在听觉器官引起声音感觉的波动称为声波。其频率范围通常为20—20000Hz。描述声波能量的大小常用声强和声强级两个物理量。声强是单位时间内通过垂直于声波传播方向的单位面积的声波能量，用符号I来表示，其单位为W/m^2。而声强级是声强的对数标度，它是根据人耳对声音强弱变化的分辨能力来定义的，用符号L来表示，其单位为分贝(dB)，L与I的关系为：

$$L = 10 \times \lg \frac{I}{I_0} \qquad (1)$$

式（1）中规定$I_0 = 10^{-12} W/cm^2$；频率为1000Hz。

人耳对声音强弱的主观感觉称为响度。一般来说、它随着声强的增大而增加、但两者不是简单的线性关系，因为还与频率有关，不同频率的声波在人耳中引起相等的响度时、它们的声强（或声强级）并不相等。

在医学物理学中，用响度级这一物理量来描述人耳对声音强弱的主观感觉，其单位为昉（Phon），它是选取频率为1000Hz的纯音为基准声音，并规定它的响度级在数值上等于其声强级数值（注意：单位不相同），将欲测的不同频率的声音与此基准声音比较，若该被测声音听起来与基准音的某一声强级一样响，这时基准音的声强级数值就等于该声音的响度级。例如：频率为100Hz，声强级为72dB的声音，与1000Hz声强级为60dB的基准声音等响，则频率为100Hz声强为72dB的声音，其响度级为60昉；1000Hz、40dB的声音，其响度为40昉。以频率的常用对数为横坐标，声强级为纵坐标，绘出不同频率的声音与1000Hz的标准声音等响时的声强级与频率的关系曲线，得到的曲线称为等响曲线。

引起听觉的声音，不仅在频率上有一范围，而且在声强上也有一定范围。对于任意在人耳听觉范围内的如20Hz至20000Hz的频率来说，声强还必须达到某一数值才能引起人耳听觉。能引起听觉的最小声强叫做听阈，对于不同频率的声波听阈不同，听阈与频率的关

系曲线叫做听阈曲线（对应听觉阈限）。随着声强的增大，人耳感到声音的响度也提高了，当声强超过某一最大值时，声音在人耳中会引起痛觉，这个最大声强称为痛阈。对于不同频率的声波，痛阈也不同，痛阈与频率的关系曲线叫做痛阈曲线。听阈曲线即为响度级为 0 昉的等响曲线，痛阈曲线则为响度级为 120 昉的等响曲线（对应情感阈限）。

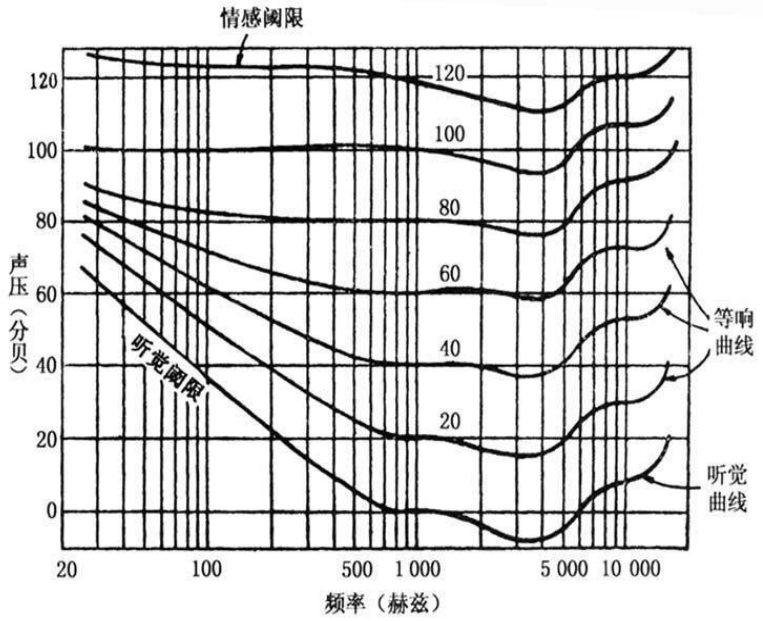


图 1 人耳等响曲线

纯音听阈测定是能准确反映听敏度（听力损失程度）的行为测听法，在临床上常用听力计测定病人对各种频率声音的听阈值，与正常人的听阈进行比较，借以诊断病人的听力是否正常。

三、实验仪器

FD-AM-D 人耳听觉听阈测量实验仪由专用信号发生器、音频放大器和全频带头戴式耳机组成。信号发生器可经键控产生 20Hz-20000Hz 任意频率的正弦信号，其分辨率为 1Hz。经功率放大器，就得到最大的功率。调节衰减旋钮（含粗调和微调）可改变功率、送到耳机去便可得到不同分贝衰减的声强级声音，衰减越多、声强级声音越小。用此仪器可测量人耳（左或右）对于不同频率、不同声强声音的听觉情况。

要正确测量音频信号通过头戴耳机送到耳膜的声强级（人耳通过头戴耳机听到的真实声强级）是相当复杂的。而 FD-AM-D 人耳听觉听阈测量实验仪是一种医学物理的实验仪，不是医学测量仪器，故近似地将被测者通过耳机刚能听到的 1000Hz 声音的声强级定义为 0dB（相对声强级）。

本实验是为临床听力测量打基础，由于测量通过耳机传送到耳内的标准声强级是非常专

业的测量，实验仪器无法做到，学生主要是通过实验掌握听觉听阈的测量方法。实验定义：把人耳通过耳机刚能听到的 1000Hz 声音的声强级定义为 0dB（相对声强级）。痛阈的测量有可能会损伤被测者的听力，故本实验不设定痛阈测量实验。

仪器面板、操作界面如图 2、3 所示：

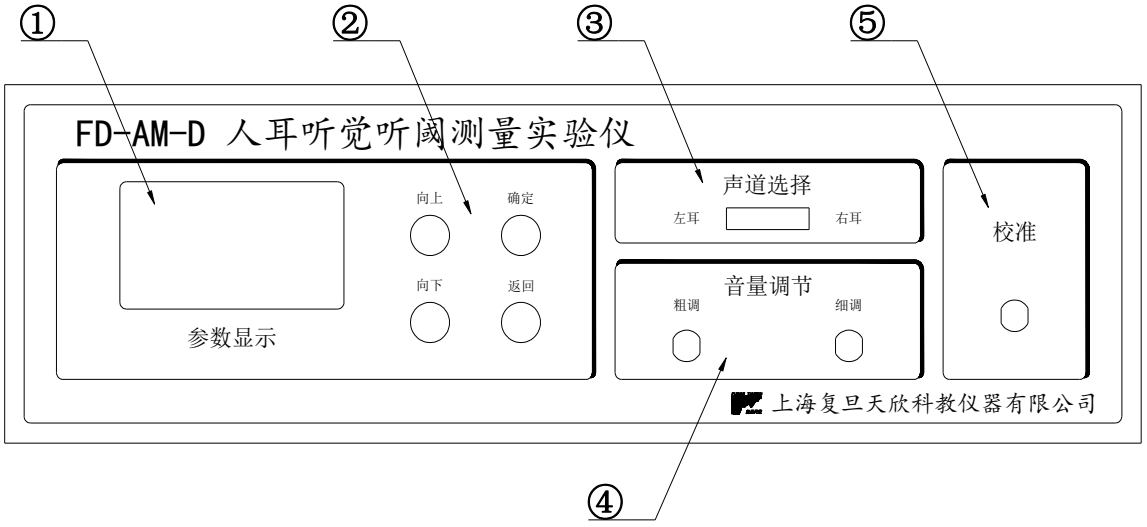


图 2 实验仪器前面板图

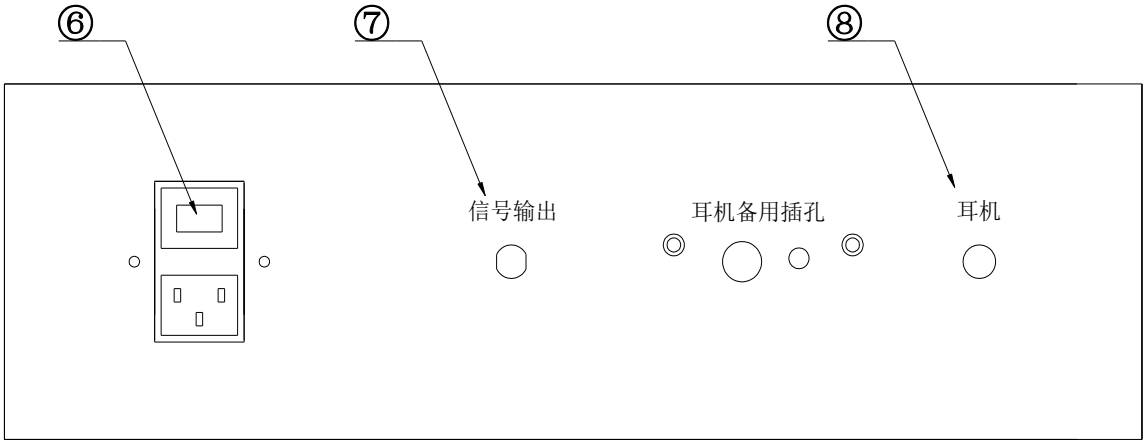


图 3 实验仪器后面板图

① 中文液晶显示屏

② 按键

③ 左右耳声道选择开关

④ 音量调节旋钮

⑤ 零分贝校准旋钮

⑥ 电源开关

⑦ 示波器信号输出接口

⑧ 耳机插孔

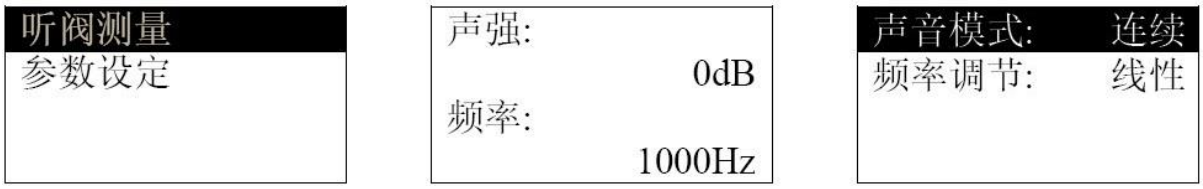


图 4 菜单界面、测量界面、设置界面

*仪器的智能键控操作说明如下：

该键盘由 4 个按键组成。

1、“向上”键

在菜单界面时为光标向上移动，在测量界面中，当调频模式为“连续”时为频率加 1，长时间按下可进入按键锁定模式，频率连续增加，频率调节范围 20～20,000Hz，当调频模式为“对数”时频率在固定几个特征频率之间切换，当调频模式为“数字”时用于增大光标位置的数字。

2、“向下”键

在菜单界面时为光标向下移动，在测量界面中，当调频模式为“连续”时为频率减 1，长时间按下可进入按键锁定模式，频率连续减小，频率调节范围 20～20,000Hz，当调频模式为“对数”时频率在固定几个特征频率之间切换，当调频模式为“数字”时用于减小光标位置的数字。

3、“确定”键

在菜单界面时为进入菜单项，在调频模式的测量界面时为光标位置切换，在参数设定界面为功能切换：连续间断切换、调频模式切换。

4、“返回”键

返回菜单界面。

四、实验内容

1、熟悉听觉实验仪面板上的各键功能，接通电源，打开电源开关，指示灯亮，预热 5 分钟。

2、在主菜单上，通过“向下”键选中“参数设定”并按“确定”键进入设置，修改“声音模式”为“间断”，“频率调节”为“对数”后，返回主菜单再进入“听阈测定”。

3、 两个同学一组，被测试者按照耳机上左（L）右（R）的标记戴上耳机，背向主试人和仪器（也可无需主试人，由各个同学自行测试）。

4、 在“声道选择”中选择左耳或右耳，先测较好听力的耳朵，若自觉两边耳朵听力无差别可先测“右耳”。

5、 在频率 1000Hz 下进行校准，先通过“音量调节”板块的“粗调”和“细调”旋钮使“声强”为“0dB”，此时调节“校准”旋钮，使被测试者刚好能听到 1000Hz 的声音。（应注意，在之后的整个听阈测量过程中， 都不能再调节“校准”旋钮）；

6、根据数据表格所需内容，选择目标频率，进行测试：

① 用渐增法测定：调节“音量调节”板块使被测试者听不到声音，开始逐渐增大音量（可交替调节粗调和微调），当被测试者刚听到声音时主试人（或自己）应停止调节，此时的声强级为被测人在此频率的听觉阈值，其分贝数用L_1表示；

② 用渐减法测定:，在同一个频率下，调节“音量调节”板块使被测试者明显能听到声音，然后逐渐减小音量，直到被测试者刚好听不到声音时为止，主试人（或自己）应停止调节，此时的声强级为被测人在此频率的听觉阈值，其分贝数用L_2表示。

7、作出听阈曲线

① 所测频率听觉阈值的相对声强级$L_{测}$=(L_1+L_2)/2；

② 改变频率，重复测量步骤，分别对 100Hz、200Hz、500Hz ⋯⋯ 等不同的频率进行测量，这样就可以得到右耳或左耳对不同频率点的听觉阈值；

③ 以频率的常用对数为横坐标（并分别注明测试点的频率值），声强级值为纵坐标，在坐标纸上所得数据定点，连起来便为听阈曲线。

表 1　不同频率下人耳听阈数值

频率ν/Hz	100	200	500	1000	2000	5000	8000	10000
lgν								
L_1/dB								
L_2/dB								
$L_{测}/dB$								

五、注意事项

1、本实验要在外界干扰很小的情况下，且被测试者精神需完全放松，才能得到相对准确可靠的结果。但由于实验环境、仪器以及被测试者的精神状态等限制，本实验不可作为纯音法测听力体检项目，其结果不具有任何医学指导意义。

2、耳机连线易折断，使用时应注意。实验过程中不能拔出耳机插线，否则会烧毁芯片。

3、测试时请缓慢增大音量，请勿快速增加至较大音量，以防对测试者听力造成损伤。

六、思考题

1、什么是听阈曲线？什么是等响曲线？

2、有人说 60dB 的声音听起来一定比 40dB 的声音更响一些，你认为对吗？

压力传感器特性及人体心率血压测量实验

一、实验目的

1、 了解气体压力传感器的工作原理，测量气体压力传感器的特性；

2、用气体压力传感器和放大器组装数字式压力表，用水银压强计对其进行定标，并用自己组装的数字压力表采用柯氏音法测量人体血压；

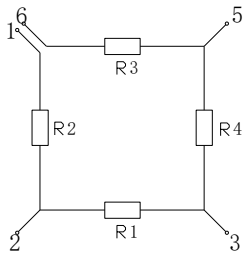
3、了解人体心率的测量原理，利用红外脉搏传感器测量心跳频率；

4、验证理想气体的波意耳（Boyle）定律。（选做）

二、实验原理

压力（压强）是一种非电量的物理量，气体压强的测量除了用传统的水银压强计与指针式压力表外，也可以用气体压力传感器将气体压强转换成电量，实现压强测量的数字显示和监控，亦可在医学上用于测量人体血压。

本仪器所用气体压力传感器为 MPS3100，它是一种集成压力传感器，以硅为主要材料，把用来感受压力的硅应变膜、应变电阻以及采集应变信号的桥式电路、放大输出电路等集于一个芯片上的器件。采集应变信号的核心部件为用应变元件组成的桥，其电路原理图如下：



管脚	定义
1	GND
2	V+
3	OUT+
4	空
5	V-
6	GND

图 1 MPS3100 电路原理图

四个应变电阻按掺杂时的晶格取向不同分为$R1$、$R3$和$R2$、$R4$两组。将其组成上图的桥式电路，若在 2、5 两端施加电压，当应变膜无形变时，四个电阻阻值相等，均为R，1、3 两端输出电压为$u=0$。当气体施加在传感器上，四个应变电阻分别产生拉伸和压缩形变，电阻值发生变化，其中$R1$和$R3$阻值增加ΔR，$R2$和$R3$阻值减少ΔR。此时 1、3 两端的电压输出为：

$$u=\frac{U}{R}\Delta R \qquad (1)$$

若外加电压U与应变电阻静态阻值R保持不变，则输出电压u与ΔR呈线性关系。

实验中给气体压力传感器加上+5V 的工作电压，气体压强范围为 0-40kPa,则它随着气体压强的变化能输出 0-75mV 左右的电压。由于制造技术的关系，传感器在 0kPa 时，其输出不为零（典型值±25mV），故可以在 1、6 脚串接小电阻来进行调整。MPS3100 传感器的线性度极好。

1、 血压和心率的测量

人体的血压心率是人的重要生理参数，血压的高低、心跳的频率和脉搏的波形是判断人身体健康的重要依据。故测量人体的血压、心率也是医学院学生必须掌握的重要内容。

（1） 血压的测量

人体血压指的是动脉血管中脉动的血流对血管壁产生的侧向垂直于血管壁的压力。主动脉血管中垂直于管壁的压力的峰值为收缩压，谷值为舒张压。血压是反映心血管系统状态的重要的生理参数。特别是近年来，高血压在中老年人群中的发病率不断上升（据统计已达 15%～20%），而且常常是引起心血管系统一些疾病的重要因素，因此血压的准确检测在临床和保健工作中变得越来越重要。临床上血压测量技术可分为直接法和间接法两种。间接法测量血压不需要外科手术，测量简便，因此在临床上得到广泛的应用。目前常用的两种间接测量方法，即听诊法(柯氏音法 Auscultatory method)和示波法（Oscillometric method）。听诊法由俄国医生 Kopotkoc 在 1905 年提出，迄今仍在临床中广泛应用。当用血压计测量时，将臂带缠在肘关节上部，听诊器置于肱动脉处，通过充气加压至阻断动脉血流，然后缓慢减压，当臂带压强等于主动脉收缩压时，血流通过，并听到第一声脉动湍流声（又称血管音），此时压力计显示数值即收缩压（高压）。继续缓慢减压，当臂带压强等于舒张压时，脉动湍流声消失，此时压力计显示数值即收缩压（低压），此种血压测量方法即为柯氏音法。本实验采用此法测量血压。

（2） 心率、脉搏波的测量

心脏跳动的频率称为心率（次/分钟），心脏在周期性波动中挤压血管引起动脉管壁的弹性形变，在血管处测量此应力波得到的就是脉搏波。因为心脏通过动脉血管，毛细血管向全身供血，所以离心脏越近测得的脉搏波强度越大，反之则相反。在脉搏波强的血管处，用手指在体外就能感应到脉搏波。随着电子技术与计算机技术的发展，脉搏测量不再局限于传统的人工测量法或听诊器测量法。本实验使用的脉搏传感器为“透过型”红外线脉搏传感器，其原理是向体表照射红外线，由于心脏跳动会引起手指尖内微血管容积发生改变，从而利用透过身体的红外线变化量来测量脉搏波。这种“透过型”脉搏传感器对测量位置要求较高，需要选择易穿透的部分，例如“指尖”,“耳垂”等位置。其信号通过单片机技术进行数据处

理，即可实现智能化的脉搏测试，也可经过放大、调理、整形输出完整的脉搏波电压信号，通过示波器对检测到的脉搏波进行观察，进行心脏的健康诊断。

2、理想气体定律

气体的状态可用如下三个量来确定：体积 V，压强 P，温度 T。在通常大气环境条件下，气体可视为理想气体（气体压强不大），理想气体遵守以下定律。

波意耳（Boyle）定律：对于一定量的气体，假定气体的温度 T 保持不变，则其压强 P 和体积 V 的乘积是一常数。

$$P_1V_1 = P_2V_2 = ... = P_rV_r = 常数 \quad (2)$$

气体定律：任何一定量气体的压强 P 和气体的体积 V 的乘积除以自身的热力学温度 T 为一个常数，即

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2} = ... = \frac{P_rV_r}{T_r} = 常数 \quad (3)$$

三、实验仪器

FD-HRBP-B 型压力传感器特性及人体心率血压测量实验仪主要由实验主机、水银压强计、充气袖带、充气球、医用听诊器、注射器、红外脉搏传感器等组成，仪器装置如图 2 所示。

图 2 压力传感器及人体心率血压测量实验仪

四、实验内容

1、气体压力传感器的特性测量

（1） 开机预热 5 分钟，待仪器稳定后才能开始实验。检查两根软管是否已连入仪器面板上的两个进出气口，且其中一根软管与水银压强计相连。检查脉搏传感器的插头是

否已插入仪器主机脉搏传感器的插座。

（2） 利用实验电源为气体压力传感器提供+5V 的工作电压，传感器的正负输出端“OUT+”、“OUT-”分别与测量端的“IN”、“GND”相连，从而直接测量传感器的输出电压；

（3） 进出气口一端通过软管与水银压强计相连接（测量时需打开水银压强计的气阀），另一端与注射器相连接；

（4） 利用功能按键在液晶显示模块中进入“压力传感器输出”测量模式，此时液晶显示模块中显示的是测量端“IN”与“GND”两个端口间的电压值，单位为 mV；

（5） 利用注射器的推拉改变压强，同时记录气体压力传感器的输出电压 U 与水银压强计的示数 P（注意测量范围限定在 4kPa-32kPa 之间）；

（6） 画出气体压力传感器的压强 P 与输出电压 U 的关系图，计算出气体压力传感器的灵敏度（即斜率）。

2、 数字式压力表的组装及定标

（1） 将气体压力传感器的正负输出端“OUT+”、“OUT-”分别与定标放大电路的“IN+”、“IN-”相连，再将定标放大电路的输出端“OUT”、接地端“GND”分别与测量端的“IN”、“GND”相连；

（2） 利用功能按键在液晶显示模块中进入“数字式压力表定标”模式，此时液晶显示模块中的单位改变为 kPa；

（3） 仍然利用注射器的推拉改变压强，以水银压强计的示数为基准，在气体压强为 4kPa 时，旋转“调零”旋钮使液晶显示模块中的示值亦为“4kPa”，在气体压强为 32kPa 时，旋转“增益”旋钮使液晶显示模块中的示值亦为“32kPa”，通过反复调节使数字式压力表的示数在 4kPa 与 32kPa 时均与水银压强计相一致；

（4） 将定标放大电路的调零与增益调整好后，组装且定标好的数字式压力表即可用于人体血压或气体压强的测量及数字显示。

3、 血压的测量

（1） 采用典型柯氏音法测量血压：被测者坐下，将手臂轻放在桌面上，向体外展开约 45°，先将充气臂带中的气体压出，然后绑至肘横纹以上 2-3 厘米处，臂带不宜过松或过紧，以能放入两根手指为宜，注意：臂带上两个进出气口应朝下。用手指感受到肱动脉搏动的位置，并把医用听诊器放于臂带外肱动脉处。

（2） 充气绑带上有两个进出气管，其中一个与充气球相连，另一个通过软管接入仪器主机上原本连接注射器的进出气口；

（3） 用自己组装且定标好的数字式压力计进行测量，充气球向臂带压气至 20kPa 左右，打开排气阀缓慢排气，同时用听诊器听脉搏音（柯氏音），当听到第一次柯氏音时，记下压力表的读数为收缩压，若排气到听不到柯氏音时，那最后一次听到柯氏音时所对应的压力表读数为舒张压；

（4） 如果舒张压读数不太肯定时，可以用压气球补气至舒张压读数之上，再次缓慢排气来读出舒张压。

4、 心率的测量

（1） 利用实验电源为脉搏传感器提供+5V 的工作电压，传感器的输出端“OUT”与电压比较器的“IN”相连，电压比较器的输出端“OUT”、接地端“GND”与计数器的“IN”、“GND”相连；

（2） 将脉搏传感器的夹子夹在指尖上，并注意指尖不能太靠外，要位于传感器的发射器与接收器（两个透明小窗口）之间，并静置该手，等待约 30s；

（3） 调节电压比较器的“基准调节”旋钮， 使“触发指示”LED 灯随心跳频率闪烁；利用功能按键在液晶显示模块中进入“心率测量”模式，然后选择“计次”，仪器主机将会在预设的一分钟内自动测量并显示每分钟脉搏次数，然后选择“保存”会自动记录该组测量数据，并可通过“查阅”功能及“向上”、“向下”按键翻页查询已记录的数据。

5、 验证理想气体波意耳定律（选做）

（1） 电路及管路的连接与实验 2 相同，利用功能按键在液晶显示模块中进入“数字式压力表定标”模式；

（2） 将注射器吸入空气，推至 10ml 刻线，用软管连接至仪器主机的进出气口，此时若管道内的气体体积为 V_0，那么此时总的气体体积为 V_0+V_1（10ml），数字式压力表显示压强为 P_1（实际压强即大气压强 P_0 约为 760mmHg 或 101.08kPa），总的气体压强为 P_0+P_1；

（3） 将注射器内气体压缩，此时总的气体体积将减少，压强将升高，记录多组气体体积 V_i 与压强 P_i 的相关数据；

（4） 作 $\frac{1}{P_i+P_0}-(V_i+V_0)$ 关系图，求出 V0 和斜率 K，证明：

$$(V_1+V_0)(P_1+P_0)=(V_2+V_0)(P_2+P_0)=\cdots=(V_i+V_0)(P_i+P_0)$$

从而验证波意耳定律。

五、数据记录与处理

1、 MPS3100 气体压力传感器的输出特性

表 1　MPS3100 型气体压力传感器的输出特性

气体压强$P(kPa)$	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0
输出电压$u(mV)$								

画出电压与压强的关系曲线，求出斜率，即灵敏度 A。

气体压力传感器灵敏度 A=_____mV/kPa

2、 测量血压数据

表 2　测量血压数据

实验次数 / 血压	舒张压 P(kPa)	收缩压 P(kPa)
1		
2		
3		
平均值		

3、 心率测定

2 次平均心率_____ 次/min

六、注意事项

1、 本实验使用的水银压强计，使用时应打开气阀（向左旋为开），实验结束后应关闭气阀（向右旋），且实验过程中汞柱不能超量程。

2、 实验时，压气球只能在测量血压时使用，不能直接接入仪器面板上的进气口；测量压力传感器特性时只能使用注射器。

3、 用柯氏音法测血压时，每一次测量结束后应完全放松臂带，使血液流通几分钟后再进行下一次测量。

4、 实验结束后，将导线从各插口处小心取下。进出气口的两根软管请勿拔下，且应让其中一根软管与水银压强计相连。脉搏传感器的插头也不要拔下，以防损坏。

固定均匀弦振动的研究

1 概述

自然界中到处存在着振动。广义地说，任何一个物理量随时间的周期性变化都可以叫做振动。一定的振动的传播称为波动，简称波，如机械波、电磁波等。各种形式的波有许多共同的特征和规律，如都具有一定的传播速度，都伴随着能量的传播，都能产生反射、折射、干涉和衍射等现象。当波的强度较小时，波的传播具有独立性。几列波叠加可以产生许多独特的现象，驻波就是一例。

目前弦振动实验常用的实验方法主要有两种：电动音叉法、磁电激励法。前者的振动频率相对固定，而后者振动频率一般连续可调，可研究频率对驻波的影响，实验内容更加丰富。本实验采用磁电激励法通过弦线振动来研究驻波及其特性。

2 实验目的

1） 了解波在弦线上的传播及驻波形成的条件
2） 测量弦线的共振频率与波腹数的关系
3） 测量弦线的共振频率与弦长的关系
4） 测量弦线的共振频率、传播速度与张力的关系

3 实验原理

3.1 驻波的形成和特点

在同一介质中的两列频率相同、振动方向相同，而且振幅也相同的简谐波，在同一直线上沿相反方向传播时就叠加形成驻波。

设有两个振幅相同、频率相同的简谐波在同一直线上沿相反方向传播，它们的表达式分别为：

$$y_1 = A\cos\left[2\pi\left(ft - \frac{x}{\lambda}\right)\right] \tag{1}$$

$$y_1 = A\cos\left[2\pi\left(ft + \frac{x}{\lambda}\right)\right] \tag{2}$$

式中A、f、λ分别为简谐波的振幅、频率、波长，x为质点的坐标位置，t为时间。两列波合成得：

$$y = y_1 + y_2 = 2A\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)\cdot\cos(2\pi ft) \tag{3}$$

此式即驻波的表达式。式中$\cos(2\pi ft)$表示简谐运动，而$\left|2A\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)\right|$便是这简谐运动的振幅。该式不满足$y(t+\Delta t,\ x+u\Delta t)=y(t,\ x)$，所以它不表示行波，只表示各点都在做简谐运动。各点的振动频率相同，就是原来的波的频率。但各点的振幅随位置的不同而不同。

振幅最大的各点称为波腹，对应于使$\left|\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)\right|=1$，即$\frac{2\pi}{\lambda}x = n\pi$的各点。故波腹的位置为：

$$x = n\frac{\lambda}{2}\ ,\ n=0,\pm1,\pm2,\bullet\bullet\bullet \tag{4}$$

振幅为零的各点称为波节，对应于使$\left|\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)\right|=0$，即$\frac{2\pi}{\lambda}x=(2n+1)\frac{\pi}{2}$的各点。故波腹的位置为：

$$x=(2n+1)\frac{\lambda}{4}，\ n=0, \pm1, \pm2, \cdots \qquad (5)$$

由以上二式可算出相邻两个波节和相邻两个波腹之间的距离都是$\lambda/2$。这一点为我们提供了一种测定行波波长的方法，即只要测出相邻两波节或波腹之间的距离就可以确定原来两列行波的波长λ。

式（3）中的振动因子为$\cos(2\pi ft)$，但不能认为驻波中各点的振动的相都是相同的。因为当位置x的值不同时，系数$2A\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)$是有正有负的。把相邻两个波节之间的各点叫做一段，则$2A\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)$的值对于同一段内的各点有相同的符号，对于分别在相邻两段内的两点则符号相反，这种符号的相同或相反就表明，在驻波中，同一段上的各点的振动同相，而相邻两段中的各点的振动反相。因此，驻波实际上就是分段振动现象。在驻波中，没有振动状态或相位的传播，也没有能量的传播，所以才称之为驻波。（实际上，在一段有限长的弦线中，沿长度方向传播的入射波和反射波的振幅是很难完全相等的，在弦线的端点，入射波的能量将有一部分变成透射波的能量，所以反射波的能量比入射波的小，反射波的振幅也比入射波小，但这种相向进行的两个振幅不同的相干波的叠加，也称为驻波。）

图 1 表示驻波形成的物理过程，其中虚线表示向右传播的波，振幅较小的实线表示向左传播的波，振幅较大的实线表示合成振动。图中可看出波腹（L）和波节（N）的位置，以及各时刻各质点的分位移和合位移。

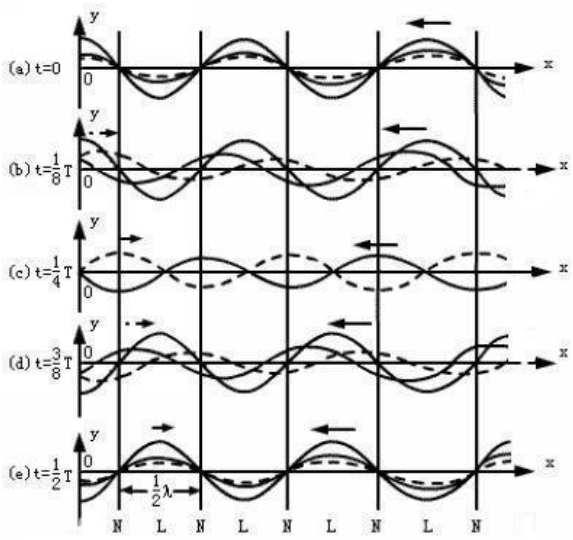


图 1　驻波的形成

3.2　弦上的驻波

将一根弦线的两端用一定的张力固定在相距L的两点间，当拨动弦线时，弦线中就产生来回的波，它们就合成而形成驻波。但并非所有波长的波都能形成驻波。由于弦线两个端点固定不动，所以这两点必须是波节，因此驻波的波长必须满足下列条件：

$$L=n\frac{\lambda}{2}，\ n=1, 2, 3, \cdots \qquad (6)$$

以λ_n表示与某一n值对应的波长（n表示波腹的个数称为波腹数），由上式可得容许的波长为：

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}，\ n=1, 2, 3,\cdots \qquad (7)$$

这就是说能在弦线上形成驻波的波长值是不连续的，或者，用现代物理的语言说，波长是“量子化”的。由关系式$f=u/\lambda$可知，频率也是量子化的，相应的可能频率为：

$$f_n = n\frac{u}{2L}，\ n=1, 2, 3,\cdots \qquad (8)$$

其中，$u=\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$为弦线上的波速（推导见附录），$F$为弦线上的张力，$\rho_l$为弦线的线密度。上式中的频率叫弦振动的本征频率，每一频率对应于一种可能的振动方式。频率由式（8）决定的振动方式，称为弦线振动的简正模式，其中最低频率f_1称为基频，其他较高频率f_2，f_3，……都是基频的整数倍，它们各以其对基频的倍数而称为二次，三次……谐频。

简正模式的频率称为系统的固有频率。如上所述，一个驻波系统有许多个固有频率。这和弹簧振子只有一个固有频率不同。

当外界驱动源以某一频率激起系统振动时，如果这一频率与系统的某个简正模式的频率相同（或相近），就会激起强驻波。这种现象称为共振，对应的频率称为共振频率。利用弦振动演示驻波时，观察到的就是驻波共振现象。系统究竟按哪种模式振动，取决于初始条件。一般情况下，一个驻波系统的振动，是它的各种简正模式的叠加。

——参考文献：《波动与光学》张三慧

4 仪器介绍

本产品执行标准号为：Q/9151011206008316XG•10

仪器正常工作条件：

1) 温度：0℃～40℃；
2) 相对湿度：≤90％RH；
3) 大气压强：86kPa～106kPa；
4) 电源：～220V/50Hz

图 2 为仪器组成示意图（示意图仅供参考，以实物为准），主要由信号源、数字拉力计、实验装置、示波器（用户自备）等组成。

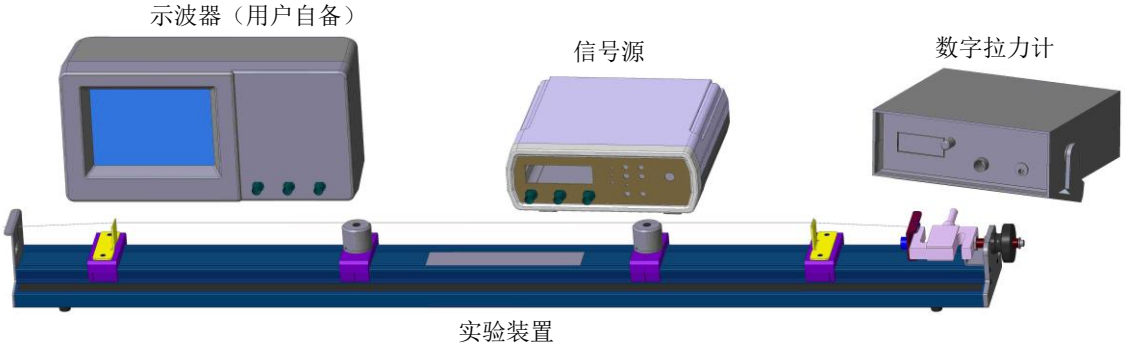


图 2 弦振动研究实验仪示意图

4.1 信号源

通用信号源，能产生频率、幅度连续可调的不同波形信号。实验中用到的功能请参见附录。

电源：DC5V 供电。

输出信号波形：正弦波、三角波、方波、锯齿波、占空比可调脉冲波及自定义波等。正弦波失真度<0.8%

输出信号频率：0～6MHz 连续可调，分辨力 0.01Hz，频率误差±5×10^{-6}，频率稳定度±1×10^{-6}。

输出信号幅度：0.005～2.000V_{p-p} 连续可调，分辨力 0.001V；0.20～20.00V_{p-p} 连续可调，分辨力 0.01V，幅度误差±1%+10mV，幅度稳定度±0.5%

4.2　数字拉力计

电源：～220V/50Hz

显示范围：0～±19.99kg（三位半数码显示）

显示分辨力：0.01kg

含有显示清零功能：短按“清零”按钮显示清零。

含有直流电源输出接口：输出直流电，用于给背光源供电。（本实验不用该功能）

数字拉力计面板图：

图 3　数字拉力计面板图

4.3　实验装置

实验装置主要包含以下部件：导轨组件、劈尖、电磁线圈感应器、弦线等。各部件在实验装置中的相对位置大致如下：

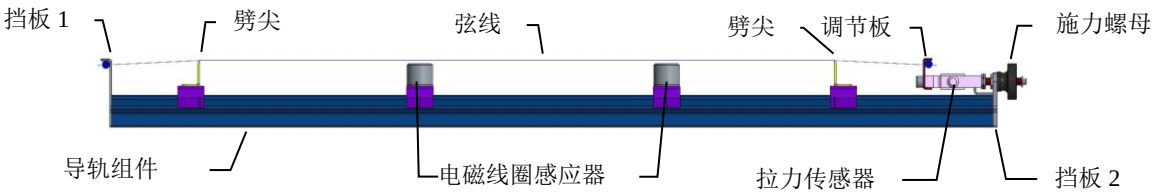


图 4　实验装置示意图

拉力传感器和施力螺母经穿过挡板 2 的螺栓连接，挡板 2 固定在导轨组件一端边，挡板 2 上印有张力增大和减小的方向标识。弦线两端用调节板和挡板 1 卡住，调节板固定在可移动的拉力传感器上，挡板 1 固定在导轨组件另一端边，这样弦线上的张力可通过施力螺母控制拉力传感器的移动来进行调节。拉力传感器连接数字拉力计后，可在数字拉力计上显示相应数值，显示的是质量（单位kg）对应的数值，也可视其为工程单位制中的力（单位kgf）对应的数值（1kgf=9.8N）。

两个劈尖和两个全同电磁线圈感应器均安装在滑块上，滑块可沿导轨做一维移动，并可通过锁紧螺钉将其位置固定。导轨组件上有标尺（量程 1000mm，分度值 1mm），滑块上有定位刻线。

两个劈尖的作用是抬高弦线中部相对两端的高度，使波仅在两劈尖之间来回传播。劈尖有一定的尖锐度，使用时请小心，以免划伤。

两个电磁线圈感应器，分别接信号源和示波器，前者称为驱动传感器，后者称为接收传感器。驱动传感器将来自信号源的变化的电信号转换为同频率变化的空间磁场，弦线受磁场作用而同频率振动，该振动沿弦线传播形成波，在弦线上的另一处（即接收传感器所在位置），因弦线上的一小段弦在此区域振动而扰动了该处的空间磁场，接收传感器将此变化的磁场信号转换为电信号送入示波器供观测。

5 实验内容与步骤

实验前准备：

打开电磁线圈驱动感应器、数字拉力计、接信号源、示波器的电源，开机通电预热 10min。将信号源设置为输出正弦波形。按下数字拉力计上的“清零”按钮，将示数清零。

说明：定性实验时，为了便于人眼能够观察到驻波形状，弦线的振动幅度可以调得比较大（但这会导致示波器上观察到的波形发生明显的非正弦畸变），仅观察现象，不记录实验数据。

定量实验时，为了达到或接近理想的正弦振动，使得实验结果正确可靠，弦线振幅不宜过大（此时人眼观察驻波波形可能不太容易区分波腹和波节，但可以通过观察示波器上的振动波形以判断弦线是否接近或达到共振）。

5.1 定性观察不同简正模式下驻波的形状

5.1.1 两劈尖之间距离即弦长 L 取约 80cm，驱动传感器距离一劈尖约 10cm，接收传感器置于偏离两劈尖的中心位置约 5cm。

5.1.2 调节弦线张力，使该张力大小约 0.1～0.2 倍弦线最大张力。

5.1.3 信号源的频率调至最小，适当调节信号幅度（推荐 10～20$V_{p\text{-}p}$），同时调节示波器垂直增益为 5mV/div，水平增益为 2ms/div，并打开带宽限制功能（防止高频噪声干扰）。

5.1.4 缓慢增大信号源的频率（即驱动频率，建议从步距 1Hz 开始粗调，出现振幅突然增大的波形后再减小步距进行细调），观察示波器屏幕中的波形变化（注：频率调节过程不能太快，因为弦线形成驻波需要一定的能量积累和稳定时间，太快则来不及形成驻波）。如果示波器上波形不明显，则增大信号源的输出幅度；若弦线的振幅太大，造成弦线碰撞驱动传感器或接收传感器，则应减小信号源的输出幅度。适当调节示波器的通道增益，以观察到合适的波形大小。直到示波器接收到的波形稳定同时振幅接近或达到最大值。这时示波器上显示的信号的频率就是共振频率，该频率与信号源输出的信号频率（即驱动频率）相同或相近，故可以驱动频率作为共振频率。

5.1.5 此时人眼仔细观察两劈尖之间的弦线，应当有驻波波形形如“ ”。此时观察到的驻波其频率即为基频 f_1，波腹数 n=1。

5.1.6 继续增大频率，重复 5.1.4，然后用 5.1.5 的方法观察整根弦线，应当有驻波波形形如“ ”。此时观察到的驻波其频率即为二次谐频 f_2，波腹数 n=2。

5.1.7 类似地，继续增大频率，重复 5.1.4，然后用 5.1.5 的方法观察整根弦线，可以依次观察到形如“ ”、“”、“”的三次、四次、五次谐频的驻波波形，对应的波腹数 n 分别为 3、4、5。

5.2 测量弦线的共振频率与波腹数的关系

5.2.1 弦长 L 取 80cm。驱动传感器距离一劈尖约 10cm，接收传感器置于偏离两劈尖的中心位置约 5cm。

5.2.2 调定弦线张力 F，使该张力大小在 1.00 kgf，既使弦线充分张紧，又不超出最大张力。

5.2.3 信号源的频率调至最小，适当调节信号幅度，同时调节示波器垂直增益为 5mV/div，水平增益为 2ms/div，打开带宽限制功能。

5.2.4 按照 5.1.4 的方法（此时可不再通过人眼观察驻波形状，下同），记录不同波腹数对应的共振频率 f 于表 1。

5.2.5 根据式（8）计算本征频率 f_0，并计算共振频率与本征频率的相对误差 ω_f。

5.2.6 如果以波腹数为横坐标，共振频率为纵坐标绘制曲线。该曲线应为一过原点的直线，且斜率与 f_1 相等或相近。说明共振频率与波腹数成正比，且高次谐频为基频的整数倍。

5.3 测量弦线的共振频率与弦长的关系

5.3.1 按表 2 的参考值设置两劈尖之间的距离（即弦长 L）。

5.3.2 记录波腹数 n=1 时各弦长对应的共振频率。

5.3.3 根据式（8）计算本振频率 f_0，并计算共振频率与本征频率的相对误差 ω_f。

5.4 测量弦线的共振频率、传播速度与张力的关系

5.4.1 按表 3 的参考值设置弦线所受张力。

5.4.2 记录波腹数 n=1 时各张力对应的共振频率。

5.4.3 根据共振频率和波长得到波速计算值，由公式 $u_0 = \sqrt{F/\rho_l}$ 求出波速理论值，并计算波速计算值与理论值的相对误差 ω_u。分析波速与张力的关系。

注意：

a. 给弦线施加张力时，严禁超过给定的最大张力值!!!

b. 实验时不要使接收传感器离驱动传感器太近，保持二者距离至少 10cm，以避免受到干扰。

c. 读取频率过程中，张力的波动不宜超过 1 个字。

d. 给弦线施加张力时，弦线附近的环境温度短期内波动不宜超过 1℃，以免造成张力不稳定，导致形不成稳定的驻波。

e. 弦线振动幅度不宜过大，否则观察到的波形不是严格的正弦波，或者带有变形，或者带有不稳定性振动，更深入的研究需要引入非线性科学的研究方法，这里不再叙述。

6 数据记录

表 1 测量弦线的共振频率与波腹数的关系

线密度 ρ_l：0.570 g/m　　弦长 L：80 cm　　张力 F：1.00 kgf

波腹数 n	共振频率 f（Hz）	本征频率 $f_0=\frac{n}{2L}\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$（Hz）	共振频率与本征频率的相对误差 $\omega_f=\frac{f-f_0}{f_0}\times100\%$
1			
2			
3			

表 2 测量弦线的共振频率与弦长的关系

线密度 ρ_l：0.570 g/m　　波腹数 n：1　　张力 F：1.00 kgf

弦长 L（cm）	L^{-1}（cm^{-1}）	共振频率 f（Hz）	本征频率 $f_0=\frac{n}{2L}\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$（Hz）	共振频率与本征频率的相对误差 $\omega_f=\frac{f-f_0}{f_0}\times100\%$
80				
70				
60				
50				

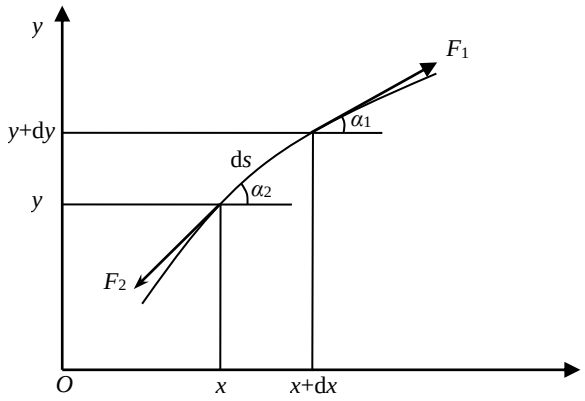
表 3 测量弦线的共振频率、传播速度与张力的关系

线密度 ρ_l：0.570 g/m　　最大张力 F_m：2.9 kgf　　波腹数 n：1　　弦长 L：80 cm

张力 F（kgf）		$F^{1/2}$（$kgf^{1/2}$）	共振频率 f（Hz）	波速计算值 $u=\frac{2L}{n}f$（m/s）	波速理论值 $u_0=\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$（m/s）	波速计算值与理论值的相对误差 $\omega_u=\frac{u-u_0}{u_0}\times100\%$
$0.5F_m$	1.45					
$0.6F_m$	1.74					
$0.7F_m$	2.03					

7 附录

7.1 弦上横波的波动方程的推导



附图 1 一小段弦在横波中的位移

如附图 1 所示取一小段弦，其位移是 $y(x, t)$，长度是：

$$\mathrm{d}s = \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2} = \mathrm{d}x\sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2}$$

运动方程为：

$$F_1\cos\alpha_1 - F_2\cos\alpha_2 = 0$$

$$F_1\sin\alpha_1 - F_2\sin\alpha_2 = \rho_l \mathrm{d}s\cdot\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

对于小振动，有：

$$\cos\alpha_1 \approx \cos\alpha_2 \approx 1$$

$$\sin\alpha_1 \approx \sin\alpha_2 \approx \tan\alpha_2 \approx \frac{\partial y}{\partial x},\ \ \mathrm{d}s \approx \mathrm{d}x$$

另外：

$$F_1 = F_2 = F$$

则有：

$$F\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x+\mathrm{d}x} - F\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x} = \rho_l \mathrm{d}x\cdot\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

即：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\rho_l}{F}\cdot\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

该波动方程表明，波速 $u = \sqrt{\dfrac{F}{\rho_l}}$